

Correction

250 exercices, 18 devoirs et 6 épreuves type bac

Corrigés

Corrigés détaillés de tous les exercices de chapitre.

Chapitre 1 — Limites de fonctions

Corrigé — Exercice 1

1) a) $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$.

La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale : la courbe s'échappe de part et d'autre. À gauche de -1 elle monte, à droite elle descend.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Aux deux infinis la courbe se rapproche de la droite $y = 2$, qui est asymptote horizontale.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

2) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Sur $] -1, +\infty[$, la courbe est tracée *sous* la droite $y = 2$: elle monte vers 2 sans l'atteindre.

Sur $] -\infty, -1[$, elle est tracée *au-dessus* de cette droite.

$\Rightarrow f(x) < 2$ sur $] -1, +\infty[$ et $f(x) > 2$ sur $] -\infty, -1[$. La courbe traverse donc son asymptote horizontale « au passage » de l'asymptote verticale, mais ne la coupe jamais.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : Limite d'une composée : si $u(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$ et $f(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $f(u(x)) \rightarrow \ell$.

Posons $X = x^2 + 1$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} f(X) = 2$ d'après la question 1) b).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1) = 2$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{x}\right)$.

Posons $X = \frac{1}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow 0$.

La lecture graphique donne $f(0) = 0$; f étant continue en 0, la limite est cette valeur.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

3) c) $\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

Posons $X = \frac{x-1}{x+2}$. Quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$.

La lecture graphique donne $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -2$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = -2$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{1}{f(x)}.$

D'après la question 1) a), $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty.$

Méthode : Si $\lim f = \pm\infty$, alors $\lim \frac{1}{f} = 0.$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{1}{f(x)} = 0$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}.$

Le numérateur tend vers 2, réel fini, et le dénominateur vers $+\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$\Rightarrow$ On retrouve que $\mathcal{C}_f$ n'a pas de direction asymptotique oblique : elle a une asymptote horizontale.

5) La fonction $x \mapsto f(x) - 2$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$?

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2) = 2 - 2 = 0.$$

$\Rightarrow$ Oui : la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la courbe de $x \mapsto f(x) - 2$ au voisinage de $+\infty.$

Corrigé — Exercice 2

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x).$

Au voisinage de 0 la courbe s'échappe vers le haut, le long de l'axe des ordonnées.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x).$

La courbe suit la droite $\Delta : y = 2x - 1$, dont l'ordonnée tend vers $+\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}.$

Méthode : Si $\mathcal{C}$ admet la droite $y = ax + b$ pour asymptote en $+\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = a.$

Ici $\Delta : y = 2x - 1$, donc $a = 2.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = 2$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (2x - 1)).$

Dire que Δ est asymptote à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$, c'est exactement dire que cette différence tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x) - (2x - 1)) = 0$$

3) a) Équations des deux asymptotes à C_g .

⇒ La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale, et la droite $\Delta : y = 2x - 1$ est asymptote oblique au voisinage de $+\infty$.

3) b) Position de C_g par rapport à Δ .

Sur toute la lecture graphique, la courbe est tracée au-dessus de Δ : elle s'en rapproche par le haut quand x grandit.

⇒ Pour tout $x > 0$, $g(x) > 2x - 1$: C_g est au-dessus de Δ , sans jamais la couper.

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + x}{g(x) - x}$.

Numérateur et dénominateur tendent tous deux vers $+\infty$: forme indéterminée. Divisons par x .

$$\frac{g(x) + x}{g(x) - x} = \frac{\frac{g(x)}{x} + 1}{\frac{g(x)}{x} - 1}$$

D'après la question 2) a), $\frac{g(x)}{x} \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + x}{g(x) - x} = \frac{2 + 1}{2 - 1} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x) + x}{g(x) - x} = 3$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{g(x)}$.

D'après la question 1) a), $g(x) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{g(x)} = 0$$

5) La droite $y = 2x$ est-elle asymptote à C_g en $+\infty$?

Calculons la différence en utilisant la question 2) b) :

$$g(x) - 2x = (g(x) - (2x - 1)) - 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 - 1 = -1$$

Cette limite vaut -1 , elle n'est pas nulle.

⇒ Non : la droite $y = 2x$ n'est pas asymptote à C_g . Elle a la bonne direction — même coefficient directeur 2 — mais pas la bonne ordonnée à l'origine. La seule asymptote oblique est $\Delta : y = 2x - 1$.

Corrigé — Exercice 3**1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5}$.**

Méthode : À l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + 5} = \frac{3}{2}$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1}.$

Termes de plus haut degré : $\frac{x^3}{x^2} = x.$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + 7).$

Un polynôme a, à l'infini, la limite de son monôme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + 7) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 4x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + 7) = -\infty$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$

En $x = 2$ numérateur et dénominateur s'annulent : forme indéterminée $\frac{0}{0}.$

Factorisons : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}.$

Forme $\frac{0}{0}.$ Factorisons par $x - 1$: $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$ et $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1).$

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} \quad (x \neq 1)$$

En remplaçant x par 1 : $\frac{3}{2}.$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}$$

2) c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}.$

Forme $\frac{0}{0}.$ Les racines de $x^2 - 3x + 2$ sont 1 et 2, donc $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2);$ et $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{x - 1}{x + 2} \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{1}{4}$$

3) a) Limites de $\frac{x+2}{x-1}$ en 1^- et en 1^+ .

En 1, le numérateur vaut $3 \neq 0$ et le dénominateur s'annule : la limite est infinie, du signe de $\frac{3}{x-1}$.

Signe du dénominateur. $x-1 < 0$ pour $x < 1$ et $x-1 > 0$ pour $x > 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+2}{x-1} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+2}{x-1} = +\infty$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1-2x}{(x+3)^2}$.

En -3 , le numérateur vaut $1 - 2 \times (-3) = 7 > 0$ et le dénominateur s'annule.

Signe du dénominateur. $(x+3)^2 > 0$ pour tout $x \neq -3$: il est strictement positif des deux côtés.

$\Rightarrow$ Les deux limites latérales sont égales, donc la limite existe : $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1-2x}{(x+3)^2} = +\infty$.

3) c) Limites de $\frac{x^2+1}{x^2-9}$ en 3^- et en 3^+ .

En 3, le numérateur vaut $10 \neq 0$ et $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$ s'annule.

Signe du dénominateur au voisinage de 3. Pour x proche de 3, $x+3 > 0$; le signe de $x^2 - 9$ est donc celui de $x-3$: négatif à gauche, positif à droite.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2+1}{x^2-9} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2+1}{x^2-9} = +\infty$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

$$\frac{\sin 3x}{x} = 3 \times \frac{\sin 3x}{3x}$$

Quand $x \rightarrow 0$, $3x \rightarrow 0$, donc $\frac{\sin 3x}{3x} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \frac{1}{2}$.

$$\frac{1 - \cos 2x}{x^2} = 4 \times \frac{1 - \cos 2x}{(2x)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = 4 \times \frac{1}{2} = 2$$

4) c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{3x}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = 1$.

$$\frac{\tan 2x}{3x} = \frac{2}{3} \times \frac{\tan 2x}{2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

4) d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x}$.

Posons $t = \frac{\pi}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow 0^+$, et $x = \frac{\pi}{t}$:

$$x \sin \frac{\pi}{x} = \frac{\pi}{t} \sin t = \pi \times \frac{\sin t}{t}$$

Méthode : Limite d'une fonction composée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{\pi}{x} = \pi$$

Corrigé — Exercice 4

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$ et interprétation.

En $-\infty$ la courbe se rapproche de la droite $y = 3$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 3$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_h$ au voisinage de $-\infty$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} h(x)$.

La droite $x = -2$ est asymptote verticale : à gauche la courbe monte, à droite elle descend.

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} h(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow (-2)^+} h(x) = -\infty$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$.

La branche de droite monte sans limite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x}$.

La courbe se redresse de plus en plus : son inclinaison croît sans limite, et la courbe ne suit aucune droite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = +\infty$$

2) c) Nature de la branche infinie de $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$.

Méthode : Si $\lim h = \pm\infty$ et $\lim \frac{h(x)}{x} = \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{v})$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{h(x) - 3}$.

D'après la question 1) a), $h(x) - 3 \rightarrow 0$. Le signe est donné par la position de la courbe : en $-\infty$ elle est *au-dessus* de $y = 3$, donc $h(x) - 3 > 0$.

Le dénominateur tend donc vers 0 par valeurs strictement positives.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{h(x) - 3} = +\infty$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2h(x) + 1}{h(x) - 1}.$

Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme indéterminée. Divisons les deux par $h(x)$, qui est non nul au voisinage de $+\infty$.

$$\frac{2h(x) + 1}{h(x) - 1} = \frac{2 + \frac{1}{h(x)}}{1 - \frac{1}{h(x)}}$$

Comme $h(x) \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{h(x)} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2h(x) + 1}{h(x) - 1} = \frac{2 + 0}{1 - 0} = 2$$

4) a) h admet-elle une limite en -2 ?

Méthode : Une fonction admet une limite en a si et seulement si ses limites à gauche et à droite existent et sont égales.

Ici les deux limites sont infinies et de signes contraires : $+\infty$ à gauche, $-\infty$ à droite.

$\Rightarrow$ **Non : h n'admet pas de limite en -2 . Elle admet seulement une limite à gauche et une limite à droite, toutes deux infinies, ce qui suffit à conclure que $x = -2$ est asymptote verticale.**

4) b) Nombre de solutions de $h(x) = 3$ sur $] -2, +\infty[$.

Résoudre $h(x) = 3$ revient à chercher les points d'intersection de $\mathcal{C}_h$ avec la droite horizontale $y = 3$.

Sur $] -2, +\infty[$, la courbe part de $-\infty$ et monte sans redescendre jusqu'à $+\infty$: elle franchit donc la hauteur 3 une fois et une seule.

$\Rightarrow$ **L'équation $h(x) = 3$ admet exactement une solution sur $] -2, +\infty[$, d'abscisse voisine de 0,9.**

Corrigé — Exercice 5

1) a) **Montrer que** $f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x-1}.$

Division. On divise $2x^2 - x + 1$ par $x - 1$:

$$2x^2 - x + 1 = (x - 1)(2x + 1) + 2$$

Vérification. $(x - 1)(2x + 1) + 2 = 2x^2 + x - 2x - 1 + 2 = 2x^2 - x + 1$. L'égalité est exacte.

En divisant les deux membres par $x - 1$, pour $x \neq 1$:

$$f(x) = \frac{(x - 1)(2x + 1) + 2}{x - 1} = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}$$

$\Rightarrow$ **Pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}.$**

1) b) **Limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.**

$f(x)$ est un quotient : il est défini dès que le dénominateur ne s'annule pas.

$$x - 1 = 0 \iff x = 1$$

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =] -\infty, 1[\cup]1, +\infty[$$

À l'infini, $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ et $2x+1 \rightarrow \pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Dans l'écriture $f(x) = 2x+1 + \frac{2}{x-1}$, le terme $2x+1$ tend vers $\pm\infty$ et le terme $\frac{2}{x-1}$ a un numérateur constant égal à $2 > 0$.

Signe de $x-1$. Négatif pour $x < 1$, positif pour $x > 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

1) c) Asymptote verticale.

Méthode : Une limite infinie en un réel a traduit une asymptote verticale d'équation $x = a$.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) a) Montrer que $\Delta : y = 2x+1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$.

Calculons la différence :

$$f(x) - (2x+1) = \frac{2}{x-1}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-1} = 0.$$

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (ax+b)) = 0$, la droite $y = ax+b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$.

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = 2x+1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

2) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Le signe de $f(x) - (2x+1) = \frac{2}{x-1}$ est celui de $x-1$, puisque $2 > 0$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$	$-$		$+$
$f(x) - (2x+1)$	$-$		$+$

$\Rightarrow$ Sur $]-\infty, 1[, f(x) < 2x+1 : \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ . Sur $]1, +\infty[, f(x) > 2x+1 : \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ . Il n'y a aucun point commun, car $\frac{2}{x-1}$ ne s'annule jamais.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{2x^2 - x + 1}{x(x-1)} = \frac{2x^2 - x + 1}{x^2 - x}$$

Quotient des termes de plus haut degré : $\frac{2x^2}{x^2} = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

$\Rightarrow$ On retrouve le coefficient directeur 2 de l'asymptote oblique $\Delta : y = 2x+1$: la direction asymptotique de $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ est celle de la droite $y = 2x$.

D'après la question 3) a), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)}$.

D'après la question 2) a), $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Méthode : Si $\lim f = +\infty$, alors $\lim \frac{1}{f} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$$

4) a) $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

Ces points ont une ordonnée nulle : résolvons $f(x) = 0$, c'est-à-dire $2x^2 - x + 1 = 0$ avec $x \neq 1$.

Discriminant. $\Delta' = (-1)^2 - 4 \times 2 \times 1 = 1 - 8 = -7 < 0$.

Le trinôme $2x^2 - x + 1$ n'a donc aucune racine réelle.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution : $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas l'axe des abscisses.

4) b) Intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.

Ce point a pour abscisse 0 ; son ordonnée est $f(0)$.

$$f(0) = \frac{2 \times 0 - 0 + 1}{0 - 1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point $B(0, -1)$.

5) Montrer que $I(1, 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : Le point $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout h tel que $a + h$ et $a - h$ soient dans $\mathcal{D}_f$, $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.

Ici $a = 1$ et $b = 3$. Utilisons $f(x) = 2x + 1 + \frac{2}{x - 1}$:

$$f(1 + h) = 2(1 + h) + 1 + \frac{2}{h} = 3 + 2h + \frac{2}{h}$$

$$f(1 - h) = 2(1 - h) + 1 - \frac{2}{h} = 3 - 2h - \frac{2}{h}$$

$$f(1 + h) + f(1 - h) = 6 = 2 \times 3$$

$\Rightarrow$ Pour tout $h \neq 0$, $f(1 + h) + f(1 - h) = 6 = 2 \times 3$: le point $I(1, 3)$ est bien centre de symétrie de la courbe.

Corrigé — Exercice 6

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)$.

En $-\infty$ la courbe se rapproche de la droite $y = -1$; en $+\infty$, de la droite $y = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = 4$$

1) b) Équations des asymptotes à $\mathcal{C}_u$.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$, la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale.

$\Rightarrow$ La droite $y = -1$ est asymptote horizontale en $-\infty$, et la droite $y = 4$ est asymptote horizontale en $+\infty$. Il n'y a pas d'asymptote verticale : u est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

2) a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} u(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} u(x)$.

En approchant 1 par la gauche, la courbe monte jusqu'au petit cercle ouvert d'ordonnée 2 ; par la droite, elle part du point plein d'ordonnée 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} u(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} u(x) = 1$$

2) b) u admet-elle une limite en 1 ?

Méthode : La limite en 1 existe si et seulement si les limites à gauche et à droite existent et sont égales.

Ici $2 \neq 1$.

⇒ **Non : u n'admet pas de limite en 1. La courbe y présente un saut d'amplitude $2 - 1 = 1$.**

2) c) Lire $u(1)$.

Le point plein marque la valeur effectivement prise par la fonction en 1 ; le cercle ouvert marque une valeur non atteinte.

$$u(1) = 1$$

3) a) Position de $\mathcal{C}_u$ par rapport à la droite $y = -1$.

Sur $] -\infty, 1[$, la courbe est tracée au-dessus de la droite $y = -1$, dont elle se rapproche par le haut quand x décroît.

⇒ $u(x) > -1$ sur $] -\infty, 1[$: la courbe est au-dessus de son asymptote en $-\infty$.

3) b) Position de $\mathcal{C}_u$ par rapport à la droite $y = 4$.

Sur $[1, +\infty[$, la courbe est tracée en dessous de la droite $y = 4$, dont elle se rapproche par le bas.

⇒ $u(x) < 4$ sur $[1, +\infty[$: la courbe est au-dessous de son asymptote en $+\infty$, sans jamais l'atteindre.

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{u(x) - 4}$.

$u(x) - 4 \rightarrow 0$, et d'après la question 3) b) cette différence est strictement négative : le dénominateur tend vers 0 par valeurs négatives.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{u(x) - 4} = -\infty$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{u(x) + 1}{u(x) - 1}$.

Le numérateur tend vers $-1 + 1 = 0$ et le dénominateur vers $-1 - 1 = -2 \neq 0$.

Méthode : Quand le dénominateur ne tend pas vers 0, la limite du quotient est le quotient des limites.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{u(x) + 1}{u(x) - 1} = \frac{0}{-2} = 0$$

5) La fonction $x \mapsto u(x) + 1$ admet-elle une asymptote horizontale en $-\infty$?

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (u(x) + 1) = -1 + 1 = 0$.

⇒ **Oui : la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la courbe de $x \mapsto u(x) + 1$ au voisinage de $-\infty$.**

1) a) Montrer que $x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$ pour tout réel x .

Pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$. Ajoutons x aux trois membres :

$$x - 1 \leq x + \sin x \leq x + 1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad x - 1 \leq f(x) \leq x + 1.$$

$\Rightarrow$ L'encadrement est vrai pour tout réel x .

1) b) En déduire les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Méthode : Théorème de comparaison : si $u(x) \leq f(x)$ et $\lim u = +\infty$, alors $\lim f = +\infty$; si $f(x) \leq v(x)$ et $\lim v = -\infty$, alors $\lim f = -\infty$.

En $+\infty$.

$$f(x) \geq x - 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty.$$

En $-\infty$.

$$f(x) \leq x + 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Divisons l'encadrement de la question 1) a) par $x > 0$:

$$1 - \frac{1}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq 1 + \frac{1}{x}$$

Les deux membres extrêmes tendent vers 1.

Méthode : Théorème d'encadrement.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$$

1) d) $\mathcal{C}_f$ admet-elle une asymptote oblique en $+\infty$?

La limite du quotient vaut 1, réel non nul : calculons $f(x) - x$.

$$f(x) - x = \sin x$$

Or $\sin x$ n'admet pas de limite en $+\infty$: elle oscille indéfiniment entre -1 et 1 .

$\Rightarrow$ Non. $\mathcal{C}_f$ n'admet pas d'asymptote oblique en $+\infty$: elle admet seulement la direction asymptotique de la droite $y = x$, dont elle reste toujours à une distance verticale au plus égale à 1.

2) a) Montrer que $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \leq v(x) \leq 1$.

Pour tout réel x , $-1 \leq \sin x \leq 1$. Ajoutons x^2 :

$$x^2 - 1 \leq x^2 + \sin x \leq x^2 + 1$$

Divisons par $x^2 + 1$, strictement positif :

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \leq \frac{x^2 + \sin x}{x^2 + 1} \leq \frac{x^2 + 1}{x^2 + 1} = 1$$

$\Rightarrow$ L'encadrement est vrai pour tout réel x .

2) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x)$ et interpréter.

Le membre de droite est constant égal à 1. Le membre de gauche est une fonction rationnelle dont les termes de plus haut degré donnent $\frac{x^2}{x^2} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = 1$$

Méthode : Théorème d'encadrement.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = 1$$

⇒ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_v$ au voisinage de $+\infty$.

3) a) Montrer que w admet une limite finie ℓ à gauche en 1.

Méthode : Toute fonction croissante et majorée sur $]a, b[$ admet une limite finie à gauche en b .

Ici w est croissante sur $]0, 1[$ et majorée par 5.

⇒ w admet une limite finie ℓ à gauche en 1.

3) b) Montrer que $\ell \leq 5$.

Pour tout x de $]0, 1[$, $w(x) \leq 5$.

Méthode : Passage à la limite dans une inégalité : si $w(x) \leq M$ au voisinage de b et si w admet une limite ℓ en b , alors $\ell \leq M$.

⇒ $\ell \leq 5$.

Corrigé — Exercice 8

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} p(x)$.

Les deux branches de la courbe montent sans limite, chacune le long d'une droite.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} p(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = +\infty$$

1) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{p(x)}{x}$.

Méthode : Si la droite $y = ax + b$ est asymptote à la courbe, alors $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p(x)}{x} = a$.

En $+\infty$ la courbe suit $D : y = x$, de coefficient directeur 1 ; en $-\infty$ elle suit $D' : y = -x$, de coefficient directeur -1 .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{p(x)}{x} = -1$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} (p(x) - x)$.

Dire que $D : y = x$ est asymptote en $+\infty$, c'est dire que cette différence tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (p(x) - x) = 0$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow -\infty} (p(x) + x)$.

De même, $D' : y = -x$ est asymptote en $-\infty$, donc $p(x) - (-x) = p(x) + x$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (p(x) + x) = 0$$

2) c) Retrouver les équations des deux asymptotes obliques.

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{p(x)}{x} = a$ réel non nul et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (p(x) - ax) = b$ fini, la droite $y = ax + b$ est asymptote.

En $+\infty$: $a = 1$ et $b = 0$, donc l'asymptote est $y = x$.

En $-\infty$: $a = -1$ et $b = 0$, donc l'asymptote est $y = -x$.

⇒ $\mathcal{C}_p$ admet deux asymptotes obliques distinctes : $D : y = x$ en $+\infty$ et $D' : y = -x$ en $-\infty$.

3) Position de $\mathcal{C}_p$ par rapport à D , puis à D' .

Sur toute la lecture graphique, la courbe est tracée au-dessus des deux droites.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $p(x) > x$ et $p(x) > -x$: $\mathcal{C}_p$ est strictement au-dessus de D et de D' . Elle s'en approche sans jamais les toucher.

4) a) Minimum de p et abscisse où il est atteint.

La courbe atteint son point le plus bas sur l'axe des ordonnées.

Le minimum de p vaut 2 et il est atteint en $x = 0$.

4) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{p(x)}$.

La courbe passe par le point $(0, 2)$, donc $p(0) = 2$, et p y est continue.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{p(x)} = \frac{1}{2}$$

5) Retrouver par le calcul le résultat de la question 2) a).

Avec $p(x) = \sqrt{x^2 + 4}$, la différence $p(x) - x$ est une forme $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$p(x) - x = \frac{(x^2 + 4) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4} + x} = \frac{4}{\sqrt{x^2 + 4} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$ et le numérateur est constant.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (p(x) - x) = 0$$

$\Rightarrow$ Le calcul confirme la lecture graphique : $D : y = x$ est bien asymptote à $\mathcal{C}_p$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 9**1) a) Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.**

$f(x) = \sqrt{4x^2 + x + 1}$ existe si et seulement si $4x^2 + x + 1 \geq 0$.

Discriminant. $\Delta = 1^2 - 4 \times 4 \times 1 = 1 - 16 = -15 < 0$.

Méthode : Un trinôme de discriminant strictement négatif garde le signe de son coefficient dominant sur $\mathbb{R}$.

Le coefficient dominant vaut $4 > 0$, donc $4x^2 + x + 1 > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

1) b) Limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

Sous la racine, $4x^2 + x + 1$ a la limite de son terme de plus haut degré $4x^2$, qui tend vers $+\infty$ aux deux infinis.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x)$.

Quotient. Mettons $4x^2$ en facteur sous la racine ; pour $x > 0$, $\sqrt{4x^2} = 2x$:

$$f(x) = 2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} \quad \text{donc} \quad \frac{f(x)}{x} = 2 \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$$

Différence. Forme $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$\begin{aligned} f(x) - 2x &= \frac{(4x^2 + x + 1) - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x} = \frac{x + 1}{\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{x}}{2 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} + 1 \right)} \end{aligned}$$

Le numérateur tend vers 1, le dénominateur vers $2 \times 2 = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) = \frac{1}{4}$$

2) b) En déduire que $D : y = 2x + \frac{1}{4}$ **est asymptote en** $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - 2x - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$$

Méthode : Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$\Rightarrow$ **La droite** $D : y = 2x + \frac{1}{4}$ **est asymptote oblique à** $\mathcal{C}_f$ **au voisinage de** $+\infty$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ **et** $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x)$.

Pour $x < 0$, $\sqrt{4x^2} = 2|x| = -2x$, donc

$$\begin{aligned} f(x) &= -2x \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} \quad \text{et} \quad \frac{f(x)}{x} = -2 \sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} &= -2 \end{aligned}$$

Différence. Conjuguons :

$$f(x) + 2x = \frac{x + 1}{\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{-2 \left(\sqrt{1 + \frac{1}{4x} + \frac{1}{4x^2}} + 1 \right)}$$

Le numérateur tend vers 1, le dénominateur vers -4 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + 2x) = -\frac{1}{4}$$

3) b) En déduire que $D' : y = -2x - \frac{1}{4}$ **est asymptote en** $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) - \left(-2x - \frac{1}{4} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(f(x) + 2x + \frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

$\Rightarrow$ **La droite** $D' : y = -2x - \frac{1}{4}$ **est asymptote oblique à** $\mathcal{C}_f$ **au voisinage de** $-\infty$. **La courbe admet donc deux asymptotes obliques distinctes.**

4) a) Montrer que $(f(x))^2 - \left(2x + \frac{1}{4} \right)^2 = \frac{15}{16}$.

$(f(x))^2 = 4x^2 + x + 1$ par définition de f .

$$\left(2x + \frac{1}{4} \right)^2 = 4x^2 + x + \frac{1}{16}$$

$$(f(x))^2 - \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2 = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$$

⇒ L'égalité est vraie pour tout réel x .

4) b) En déduire la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à D .

De la question précédente, $(f(x))^2 > \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2$. Les deux membres étant positifs, on peut prendre la racine carrée :

$$f(x) > \left|2x + \frac{1}{4}\right| \geq 2x + \frac{1}{4}$$

⇒ Pour tout réel x , $f(x) > 2x + \frac{1}{4}$: la courbe $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de D sur $\mathbb{R}$ tout entier.

4) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à D' .

Comme $\left(-2x - \frac{1}{4}\right)^2 = \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2$, le même calcul donne $f(x) > \left|-2x - \frac{1}{4}\right| \geq -2x - \frac{1}{4}$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est également strictement au-dessus de D' . C'était prévisible : f est à valeurs positives et sa courbe reste au-dessus des deux droites, qu'elle approche sans jamais les toucher.

5) a) Intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.

Ce point a pour abscisse 0 ; son ordonnée est $f(0)$.

$$f(0) = \sqrt{4 \times 0 + 0 + 1} = \sqrt{1} = 1$$

$\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des ordonnées au point $A(0, 1)$.

5) b) $\mathcal{C}_f$ coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

Il faudrait $f(x) = 0$, donc $4x^2 + x + 1 = 0$.

On a vu à la question 1) a) que ce trinôme a un discriminant $\Delta = -15 < 0$: il ne s'annule jamais.

⇒ Non : $f(x) > 0$ pour tout réel x , donc $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas l'axe des abscisses.

Corrigé — Exercice 10

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} F(x)$.

En $-\infty$ la courbe se rapproche de la droite $y = 1$. À gauche de 2, elle s'échappe vers le haut le long de l'asymptote verticale.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} F(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

À droite de 2, la courbe part de $+\infty$. En $+\infty$, elle suit la droite Δ , dont l'ordonnée croît sans limite.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} F(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$$

2) a) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x}$.

En $+\infty$ la courbe suit $\Delta : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, de coefficient directeur $\frac{1}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{x} = \frac{1}{2}$$

2) b) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(F(x) - \frac{1}{2}x \right)$.

Δ étant asymptote, $F(x) - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \right) \rightarrow 0$, donc

$$F(x) - \frac{1}{2}x = \left(F(x) - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(F(x) - \frac{1}{2}x \right) = \frac{1}{2}$$

2) c) Position de $\mathcal{C}$ par rapport à Δ sur $]2, +\infty[$.

Sur cet intervalle, la courbe est tracée au-dessus de Δ , dont elle se rapproche par le haut.

$\Rightarrow F(x) > \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ sur $]2, +\infty[$: $\mathcal{C}$ est au-dessus de Δ .

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) - x}{F(x) + x}$.

Forme indéterminée : divisons numérateur et dénominateur par x .

$$\frac{F(x) - x}{F(x) + x} = \frac{\frac{F(x)}{x} - 1}{\frac{F(x)}{x} + 1}$$

D'après la question 2) a), $\frac{F(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) - x}{F(x) + x} = \frac{\frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x) - x}{F(x) + x} = -\frac{1}{3}$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x) - x}{x + 3}$.

Divisons par x :

$$\frac{2F(x) - x}{x + 3} = \frac{2 \frac{F(x)}{x} - 1}{1 + \frac{3}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x) - x}{x + 3} = \frac{2 \times \frac{1}{2} - 1}{1 + 0} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2F(x) - x}{x + 3} = 0$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x - 2}$.

Quotient des termes de plus haut degré : $\frac{2x}{x} = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x - 2} = 2$$

4) b) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{G(x)}{x}$.

Par définition, $G(x) = (x-2) F\left(\frac{2x}{x-2}\right)$, donc

$$\frac{G(x)}{x} = \frac{x-2}{x} \times F\left(\frac{2x}{x-2}\right)$$

Premier facteur. $\frac{x-2}{x} = 1 - \frac{2}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Second facteur. Posons $X = \frac{2x}{x-2}$. D'après la question 4) a), $X \rightarrow 2$; or F n'est pas définie en 2 et $\lim_{X \rightarrow 2} F(X) = +\infty$.

Le produit d'une quantité tendant vers 1 par une quantité tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{G(x)}{x} = +\infty$$

5) Position de $\mathcal{C}$ par rapport à la droite $y = 1$ en $-\infty$.

Sur $] -\infty, 2[$, la courbe est tracée au-dessus de la droite $y = 1$, dont elle se rapproche par le haut quand x décroît.

$\Rightarrow F(x) > 1$ au voisinage de $-\infty$: $\mathcal{C}$ est au-dessus de son asymptote horizontale.

Corrigé — Exercice 11

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln x)^2$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = 0$.

On écrit $x (\ln x)^2 = (\sqrt{x} \ln x)^2$.

Le carré d'une quantité tendant vers 0 tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x (\ln x)^2 = 0$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

$f(x) = x + x(\ln x)^2$, somme de deux termes tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) c) Prolongement par continuité en 0.

Méthode : Si f n'est pas définie en x_0 mais y admet une limite finie ℓ , on la prolonge en posant $g(x_0) = \ell$.

Ici la limite en 0^+ vaut 0, qui est finie.

$\Rightarrow f$ se prolonge par continuité en 0 par la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par $g(0) = 0$ et $g(x) = x + x(\ln x)^2$ pour $x > 0$.

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$, donc $x(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x + x(\ln x)^2}{x} = 1 + (\ln x)^2$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\ln x \rightarrow +\infty$ donc $(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

3) b) **Nature de la branche infinie en $+\infty$.**

Méthode : $f \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$: *branche parabolique de direction (Oy).*

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une **branche parabolique de direction (Oy).**

4) **Dérivabilité à droite en 0 du prolongement g .**

$$\frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \frac{x + x(\ln x)^2}{x} = 1 + (\ln x)^2$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$.

Le taux d'accroissement tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow g$ n'est pas dérivable à droite en 0 ; sa courbe admet au point d'abscisse 0 une **demi-tangente verticale**.

Corrigé — Exercice 12

1) $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow -1^+$: $x + 1 \rightarrow 0^+$, donc $\ln(x + 1) \rightarrow -\infty$.

Et $x \rightarrow -1$, donc $x \ln(x + 1) \rightarrow (-1) \times (-\infty) = +\infty$.

De plus $-2x \rightarrow 2$, quantité finie.

Par somme : $f(x) \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = -1$ est **asymptote verticale** à $\mathcal{C}_f$.

2) a) **Vérifions que $f(x) = x[\ln(x + 1) - 2]$.**

$$x[\ln(x + 1) - 2] = x \ln(x + 1) - 2x = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est vérifiée. ✓

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\ln(x + 1) \rightarrow +\infty$, donc $\ln(x + 1) - 2 \rightarrow +\infty$.

Et $x \rightarrow +\infty$: le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et **branche infinie**.

D'après l'écriture factorisée : $\frac{f(x)}{x} = \ln(x + 1) - 2$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\ln(x + 1) \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une **branche parabolique de direction (Oy).**

4) Résolution de $f(x) = 0$ dans $] -1, +\infty[$.

$$f(x) = x[\ln(x+1) - 2] = 0 \text{ équivaut à } x = 0 \text{ ou } \ln(x+1) = 2.$$

$$\ln(x+1) = 2 \text{ équivaut à } x+1 = e^2, \text{ soit } x = e^2 - 1.$$

Les deux valeurs appartiennent bien à $] -1, +\infty[: 0 > -1$ et $e^2 - 1 \approx 6,39 > -1$. ✓

$$\mathcal{S} = \{0 ; e^2 - 1\}$$

Corrigé — Exercice 13**1) Encadrement de $\frac{2x + \sin x}{x + 1}$.**

Pour tout réel $x : -1 \leq \sin x \leq 1$.

En ajoutant $2x : 2x - 1 \leq 2x + \sin x \leq 2x + 1$.

Pour $x > 0, x + 1 > 0$: en divisant par $x + 1$ le sens des inégalités est conservé.

$$\frac{2x - 1}{x + 1} \leq \frac{2x + \sin x}{x + 1} \leq \frac{2x + 1}{x + 1}$$

⇒ L'encadrement est établi pour tout $x > 0$.

1) a) Limites des deux membres extrêmes en $+\infty$.

Chacun est une fonction rationnelle dont numérateur et dénominateur sont de degré 1 avec les coefficients dominants 2 et 1.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 1}{x + 1} = 2 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x + 1} = 2.$$

1) b) Conclusion.

Méthode : Théorème d'encadrement.

Les deux bornes ont la même limite 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \sin x}{x + 1} = 2$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x}$.

Pour tout $x \neq 0 : -1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$.

En multipliant par $x^2 > 0 : -x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x - \cos x}$.

On met x en facteur au numérateur et au dénominateur, ce qui est légitime pour $x > 1$ (le dénominateur ne s'annule pas car $|\cos x| \leq 1 < x$).

$$\frac{x + \cos x}{x - \cos x} = \frac{x \left(1 + \frac{\cos x}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{\cos x}{x}\right)} = \frac{1 + \frac{\cos x}{x}}{1 - \frac{\cos x}{x}}$$

Or $-\frac{1}{x} \leq \frac{\cos x}{x} \leq \frac{1}{x}$ pour $x > 0$, donc, par encadrement, $\frac{\cos x}{x} \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos x}{x - \cos x} = 1$$

Corrigé — Exercice 14

1) Ensemble de définition.

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 1 \geq 0$, soit $(x - 1)(x + 1) \geq 0$.

Ce trinôme de coefficient dominant 1 est positif à l'extérieur de ses racines.

$$\mathcal{D}_f =] - \infty, -1] \cup [1, +\infty[$$

2) Limites aux bornes infinies.

En $+\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x^2 - 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

En $-\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $\sqrt{x^2 - 1} \rightarrow +\infty$: forme indéterminée $\infty - \infty$. Le calcul est fait en 4).

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$; la limite en $-\infty$ est obtenue plus bas.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x \geq 1$: $\sqrt{x^2 - 1} = x\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$.

$$\frac{f(x)}{x} = 1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1 + 1 = 2$$

3) b) Asymptote en $+\infty$.

$$f(x) - 2x = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{(x^2 - 1) - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$, donc le quotient tend vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = 0$: la droite d'équation $y = 2x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$. De plus $f(x) - 2x < 0$: $\mathcal{C}_f$ est en dessous de cette asymptote.

4) a) Montrons que $f(x) = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$ pour $x \leq -1$.

Pour $x \leq -1$, $x - \sqrt{x^2 - 1} < 0$: le dénominateur ne s'annule pas.

$$(x + \sqrt{x^2 - 1})(x - \sqrt{x^2 - 1}) = x^2 - (x^2 - 1) = 1$$

$\Rightarrow$ En divisant par $x - \sqrt{x^2 - 1}$: $f(x) = \frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$. ✓

4) b) Limite en $-\infty$ et asymptote.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $-\sqrt{x^2 - 1} \rightarrow -\infty$, donc $x - \sqrt{x^2 - 1} \rightarrow -\infty$.

Le quotient $\frac{1}{x - \sqrt{x^2 - 1}}$ tend donc vers 0, par valeurs négatives.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0^-$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$, et $\mathcal{C}_f$ reste en dessous d'elle.

Corrigé — Exercice 15

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3 \ln x)$.

Forme indéterminée $\infty - \infty$. On met x^2 en facteur :

$$x^2 - 3 \ln x = x^2 \left(1 - \frac{3 \ln x}{x^2} \right)$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ pour tout entier $n \geq 1$.

Le crochet tend vers 1 et $x^2 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3 \ln x) = +\infty$$

2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x^2)$.

Pour $x > 0$, $\ln(x^2) = 2 \ln x$, donc $x \ln(x^2) = 2x \ln x$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$ pour tout entier $n \geq 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x^2) = 0$$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^3)$.

Forme indéterminée $\infty - \infty$. On met e^x en facteur :

$$e^x - x^3 = e^x \left(1 - \frac{x^3}{e^x} \right)$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$, donc $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$.

Le crochet tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^3) = +\infty$$

4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ pour tout entier $n \geq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$$

5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ et branche infinie.

Posons $t = \sqrt{x}$; quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow +\infty$ et $\ln x = 2 \ln t$.

$$\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t}$$

Par croissance comparée, $\frac{\ln t}{t} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$$

Pour la courbe de $x \mapsto \ln x$: $\ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ (même croissance comparée).

$\Rightarrow$ La courbe de $\ln$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction (Ox) .

Corrigé — Exercice 16

1) Détermination de a et b .

Effectuons la division euclidienne de $x^2 + ax + b$ par $x - 1$:

$$x^2 + ax + b = (x - 1)(x + a + 1) + (a + b + 1)$$

$$f(x) = x + a + 1 + \frac{a + b + 1}{x - 1}$$

Asymptote $y = x + 3$: la partie affine doit être $x + 3$, donc $a + 1 = 3$, soit $a = 2$.

Passage par $A(0, -2)$: $f(0) = \frac{b}{-1} = -b$, et l'on veut $-b = -2$, donc $b = 2$.

$$a = 2, \quad b = 2$$

2) Écriture réduite.

Avec $a = b = 2$: $a + b + 1 = 5$.

$$f(x) = x + 3 + \frac{5}{x - 1}, \quad k = 5$$

Contrôle : $x + 3 + \frac{5}{x - 1} = \frac{(x + 3)(x - 1) + 5}{x - 1} = \frac{x^2 + 2x + 2}{x - 1}$, et $f(0) = \frac{2}{-1} = -2$. ✓

3) Vérification et position.

$f(x) - (x + 3) = \frac{5}{x - 1}$, qui tend vers 0 en $-\infty$ et en $+\infty$.

$\Rightarrow \Delta : y = x + 3$ **est bien asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Le reste $\frac{5}{x - 1}$ est du signe de $x - 1$ (car $5 > 0$).

$\Rightarrow$ **Sur $] -\infty, 1[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ ; sur $]1, +\infty[$, elle est au-dessus. Aucun point commun, puisque le reste ne s'annule jamais.**

4) Limites et asymptotes.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}.$$

En 1^- : $\frac{5}{x - 1} \rightarrow -\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

En 1^+ : $\frac{5}{x - 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

En $\pm\infty$: $f(x) \rightarrow \pm\infty$ (partie affine dominante).

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **admet exactement deux asymptotes : la droite $x = 1$ (verticale) et la droite $y = x + 3$ (oblique, en $-\infty$ et en $+\infty$).**

Corrigé — Exercice 17

1) Ensemble de définition de f_m , pour $m > 0$.

$f_m(x)$ existe si et seulement si $x^2 + mx \geq 0$, soit $x(x + m) \geq 0$.

Ce trinôme de coefficient dominant 1 a pour racines $-m$ et 0, avec $-m < 0$; il est positif à l'extérieur de ses racines.

$$\mathcal{D}_{f_m} =] -\infty, -m] \cup [0, +\infty[$$

2) Limites aux bornes infinies.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 + mx \rightarrow +\infty$, donc $f_m(x) \rightarrow +\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x^2 + mx \rightarrow +\infty$ (le terme x^2 domine), donc $f_m(x) \rightarrow +\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = +\infty.$$

3) a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f_m(x) - x] = \frac{m}{2}$.

Forme indéterminée $\infty - \infty$; on multiplie par l'expression conjuguée.

$$f_m(x) - x = \frac{(x^2 + mx) - x^2}{\sqrt{x^2 + mx} + x} = \frac{mx}{\sqrt{x^2 + mx} + x}$$

Pour $x > 0 : \sqrt{x^2 + mx} = x\sqrt{1 + \frac{m}{x}}$, d'où

$$f_m(x) - x = \frac{mx}{x\left(\sqrt{1 + \frac{m}{x}} + 1\right)} = \frac{m}{\sqrt{1 + \frac{m}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{m}{x} \rightarrow 0$ et le dénominateur tend vers 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f_m(x) - x] = \frac{m}{2}$$

3) b) Asymptote en $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f_m(x) - \left(x + \frac{m}{2} \right) \right] = \frac{m}{2} - \frac{m}{2} = 0.$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = x + \frac{m}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_m$ en $+\infty$.

4) Asymptote en $-\infty$.

$$f_m(x) + x = \frac{(x^2 + mx) - x^2}{\sqrt{x^2 + mx} - x} = \frac{mx}{\sqrt{x^2 + mx} - x}$$

Pour $x < -m < 0 : \sqrt{x^2 + mx} = |x|\sqrt{1 + \frac{m}{x}} = -x\sqrt{1 + \frac{m}{x}}$, d'où

$$f_m(x) + x = \frac{mx}{-x\left(\sqrt{1 + \frac{m}{x}} + 1\right)} = \frac{-m}{\sqrt{1 + \frac{m}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, cette expression tend vers $\frac{-m}{2}$.

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[f_m(x) - \left(-x - \frac{m}{2} \right) \right] = -\frac{m}{2} + \frac{m}{2} = 0.$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = -x - \frac{m}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_m$ en $-\infty$.

5) Cas $m = 0$.

$f_0(x) = \sqrt{x^2} = |x|$, définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Les deux asymptotes trouvées deviennent $y = x$ en $+\infty$ et $y = -x$ en $-\infty$: ce ne sont plus des asymptotes au sens strict, puisque la courbe coïncide avec chacune de ces droites sur la demi-droite correspondante.

$\Rightarrow$ Pour $m = 0$ la courbe est celle de $x \mapsto |x|$; le résultat des questions 3) et 4) reste formellement vrai, mais la différence $f_0(x) - x$ est nulle en $+\infty$ au lieu de tendre vers 0 : il y a coïncidence et non approche asymptotique. Le cas $m = 0$ est donc bien exclu de l'énoncé.

Corrigé — Exercice 18

1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x} \ln x).$

Forme : $\infty - \infty$.

Technique : mise en facteur du terme dominant, puis croissance comparée.

$$x - \sqrt{x} \ln x = x \left(1 - \frac{\sqrt{x} \ln x}{x} \right) = x \left(1 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right)$$

En posant $t = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$: $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t} \rightarrow 0$ par croissance comparée.

Le crochet tend vers 1 et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x} \ln x) = +\infty$$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x}.$

Forme : $\frac{\infty}{\infty}$.

Technique : mise en facteur de x , puis encadrement.

$$\frac{x + \sin x}{x + \cos x} = \frac{1 + \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\cos x}{x}}$$

Pour $x > 0$: $-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$ et de même pour le cosinus, donc les deux quotients tendent vers 0 par encadrement.

Le dénominateur ne s'annule pas pour $x > 1$ puisque $|\cos x| \leq 1 < x$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x + \cos x} = 1$$

3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x}.$

Forme : $\frac{\infty}{\infty}$.

Technique : transformation d'écriture — on met e^x en facteur dans le logarithme.

$$\ln(1 + e^x) = \ln[e^x(e^{-x} + 1)] = x + \ln(1 + e^{-x})$$

$$\frac{\ln(1 + e^x)}{x} = 1 + \frac{\ln(1 + e^{-x})}{x}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow \ln 1 = 0$, tandis que $x \rightarrow +\infty$: le second terme tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + e^x)}{x} = 1$$

4) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + x}.$

Forme : $\frac{0}{0}$.

Technique : mise en facteur de $\sqrt{x}$, qui est le terme dominant en 0^+ .

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + x} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})} = \frac{1}{1 + \sqrt{x}}$$

On a utilisé $x = \sqrt{x} \times \sqrt{x}$, valable pour $x > 0$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0$ et le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + x} = 1$$

Corrigé — Exercice 19

1) Domaine et limites.

Le discriminant de $4x^2 + x + 1$ vaut $\Delta = 1 - 16 = -15 < 0$; le coefficient dominant 4 étant positif, ce trinôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2) Asymptote oblique en $+\infty$.

Cherchons d'abord le coefficient directeur : pour $x > 0$,

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 2$$

Calculons ensuite $f(x) - 2x$, forme indéterminée $\infty - \infty$:

$$f(x) - 2x = \frac{(4x^2 + x + 1) - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x} = \frac{x + 1}{\sqrt{4x^2 + x + 1} + 2x}$$

Pour $x > 0$, on met x en facteur :

$$f(x) - 2x = \frac{x(1 + \frac{1}{x})}{x(\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 2)} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 2}$$

La limite du numérateur est 1, celle du dénominateur $2 + 2 = 4$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \left(2x + \frac{1}{4} \right) \right] = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$: la droite $\Delta_1 : y = 2x + \frac{1}{4}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

3) Asymptote oblique en $-\infty$.

Pour $x < 0$: $\sqrt{4x^2 + x + 1} = |x|\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = -x\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$, donc $\frac{f(x)}{x} \rightarrow -2$.

$$f(x) + 2x = \frac{(4x^2 + x + 1) - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x} = \frac{x + 1}{\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x}$$

Pour $x < 0$, on met x en facteur au dénominateur : $\sqrt{4x^2 + x + 1} - 2x = -x\left(\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 2\right)$, d'où

$$f(x) + 2x = \frac{x(1 + \frac{1}{x})}{-x(\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 2)} = \frac{-(1 + \frac{1}{x})}{\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 2}$$

Cette expression tend vers $-\frac{1}{4}$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[f(x) - \left(-2x - \frac{1}{4} \right) \right] = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$: la droite $\Delta_2 : y = -2x - \frac{1}{4}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$. Elle est bien distincte de Δ_1 , les coefficients directeurs étant opposés.

4) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à chaque asymptote.

En $+\infty$, $f(x) - \left(2x + \frac{1}{4}\right) = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{4 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 2}} - \frac{1}{4}$. Plus simplement, comparons directement les

carrés : pour x tel que $2x + \frac{1}{4} > 0$,

$$f(x)^2 - \left(2x + \frac{1}{4}\right)^2 = 4x^2 + x + 1 - \left(4x^2 + x + \frac{1}{16}\right) = \frac{15}{16} > 0$$

Les deux quantités étant positives, $f(x) > 2x + \frac{1}{4}$.

$\Rightarrow$ Sur l'intervalle où $2x + \frac{1}{4} > 0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ_1 .

En $-\infty$. De même, pour x tel que $-2x - \frac{1}{4} > 0$: $f(x)^2 - \left(-2x - \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{15}{16} > 0$, donc $f(x) > -2x - \frac{1}{4}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ_2 également. La courbe reste au-dessus de ses deux asymptotes.

Corrigé — Exercice 20**1) Ensemble de définition.**

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 1 \neq 0$, soit $x \neq -1$ et $x \neq 1$.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1 ; 1\}$$

2) Montrons que $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

Méthode : $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$.

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1) \text{ et } x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1).$$

$$f(x) = \frac{(x + 1)(x^2 - x + 1)}{(x + 1)(x - 1)} = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$$

La simplification par $x + 1$ est licite car $x \neq -1$ sur $\mathcal{D}_f$.

$\Rightarrow$ L'égalité est établie. ✓

3) a) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.

Sur l'écriture simplifiée, il n'y a plus d'indétermination en -1 .

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{(-1)^2 - (-1) + 1}{-1 - 1} = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\frac{3}{2}$$

3) b) Prolongement par continuité en -1 .

Méthode : Une limite finie en un point où la fonction n'est pas définie permet un prolongement par continuité.

$\Rightarrow f$ se prolonge par continuité en -1 par la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $g(-1) = -\frac{3}{2}$ et $g(x) = f(x)$ pour $x \neq -1$.

4) Limites en 1^- et 1^+ , asymptote.

Le numérateur $x^2 - x + 1$ tend vers $1 > 0$ quand $x \rightarrow 1$.

En 1^- : $x - 1 \rightarrow 0^-$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

En 1^+ : $x - 1 \rightarrow 0^+$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

5) a) Montrons que $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.

Division euclidienne de $x^2 - x + 1$ par $x - 1$: $x^2 - x + 1 = (x - 1)x + 1$.

$$f(x) = \frac{(x-1)x + 1}{x-1} = x + \frac{1}{x-1}$$

⇒ L'égalité est établie. ✓

5) b) Asymptote oblique et position.

$f(x) - x = \frac{1}{x-1}$, qui tend vers 0 en $-\infty$ et en $+\infty$.

⇒ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

$\frac{1}{x-1}$ est du signe de $x - 1$.

⇒ Sur $] -\infty, 1[$ (privé de -1), $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ ; sur $]1, +\infty[$, elle est au-dessus. Aucun point commun.

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - x}{5x^3 + 1}$.

Méthode : À l'infini, une fonction rationnelle a la limite du quotient de ses termes de plus haut degré.

$$\frac{2x^3}{5x^3} = \frac{2}{5}.$$

⇒ Réponse b) : $\frac{2}{5}$.

QCM 2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x}$.

$$\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \times \frac{\sin 5x}{5x}, \text{ et } \frac{\sin t}{t} \rightarrow 1.$$

⇒ Réponse a) : $\frac{5}{2}$.

QCM 3) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 3x + 2] = 0$.

L'hypothèse s'écrit $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (3x - 2)] = 0$.

⇒ Réponse b) : la droite d'équation $y = 3x - 2$.

QCM 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^3}$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ pour tout entier $n \geq 1$.

⇒ Réponse a) : 0.

V/F 1) $f \rightarrow +\infty$ et $g \rightarrow +\infty$ entraînent $f - g \rightarrow 0$.

C'est la forme indéterminée $\infty - \infty$: on ne peut rien conclure sans calcul.

Contre-exemple : $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ tendent toutes deux vers $+\infty$, mais $f(x) - g(x) = x^2 - x \rightarrow +\infty$.

⇒ Faux.

V/F 2) Si $f \leq g$ au voisinage de $+\infty$ et $f \rightarrow +\infty$, alors $g \rightarrow +\infty$.

C'est exactement le théorème de comparaison : la fonction majorante est poussée vers $+\infty$ par la minorante.

⇒ Vrai.

V/F 3) Une fonction de limite $+\infty$ en 2 n'est pas définie en 2.

La limite en 2 ne dit rien sur la valeur en 2 : une fonction peut être définie en 2 et y avoir une limite infinie.

Contre-exemple : f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$ pour $x \neq 2$ et $f(2) = 0$ vérifie $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) =$

$+\infty$ tout en étant définie en 2.

$\Rightarrow$ **Faux.**

V/F 4) Si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 2$, alors $\mathcal{C}_f$ admet une asymptote oblique de coefficient directeur 2.

La limite de $\frac{f(x)}{x}$ ne donne que la *direction asymptotique* ; il faut encore que $f(x) - 2x$ ait une limite finie.

Contre-exemple : $f(x) = 2x + \sqrt{x}$ vérifie $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 2$, mais $f(x) - 2x = \sqrt{x} \rightarrow +\infty$: il n'y a pas d'asymptote.

$\Rightarrow$ **Faux.**

Chapitre 2 — Continuité

Corrigé — Exercice 1

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

À gauche de 0 la courbe est le segment qui monte vers le cercle creux situé à l'ordonnée 2 : la valeur 2 est approchée mais non atteinte.

À droite de 0 la courbe part du cercle creux situé à l'ordonnée 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) b) f est-elle continue en 0 ?

Méthode : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.

Le graphique donne $f(0) = 1$ (disque plein).

Or $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2 \neq 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \neq 1$.

$\Rightarrow f$ n'est pas continue en 0.

1) c) Continuité à gauche, continuité à droite en 0.

Continuité à gauche : il faudrait $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$, c'est-à-dire $2 = 1$, ce qui est faux.

Continuité à droite : il faudrait $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$, c'est-à-dire $0 = 1$, ce qui est faux.

$\Rightarrow f$ n'est continue ni à gauche ni à droite en 0.

2) a) Continuité de f en 2.

À gauche de 2 la courbe est l'arc de parabole : elle arrive à l'ordonnée 2. Donc $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$.

À droite de 2 la courbe est le segment qui part de l'ordonnée 2. Donc $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$.

Le point $(2; 2)$ est marqué d'un disque plein, donc $f(2) = 2$.

$\Rightarrow$ Les trois valeurs coïncident : f est continue en 2.

2) b) Plus grand intervalle contenant 1 sur lequel f est continue.

La seule rupture de la courbe se situe en 0 ; en 2 la courbe se raccorde.

À droite, la courbe est tracée sans interruption jusqu'à $x = 4$ inclus.

$$f \text{ est continue sur }]0, 4]$$

3) a) $f([-3, 0[)$ et $f(]0, 2])$.

Méthode : L'image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone est l'intervalle délimité par les images (ou les limites) aux bornes.

Sur $[-3, 0[$, f est continue et strictement croissante ; $f(-3) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$.

Sur $]0, 2]$, f est continue et strictement croissante ; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ et $f(2) = 2$.

$$f([-3, 0[) = [-1, 2[\quad \text{et} \quad f(]0, 2]) =]0, 2]$$

3) b) $f(]2, 4])$.

Sur $]2, 4]$, f est continue et strictement décroissante; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$ et $f(4) = 0$.

$$f(]2, 4]) = [0, 2[$$

3) c) $f([-3, 4])$.

L'ensemble $[-3, 4]$ se décompose en $[-3, 0[\cup \{0\} \cup]0, 2] \cup]2, 4]$.

Donc $f([-3, 4]) = [-1, 2[\cup \{1\} \cup]0, 2] \cup [0, 2[$.

La réunion $[-1, 2[\cup]0, 2]$ vaut déjà $[-1, 2]$; les deux autres morceaux y sont contenus.

$$f([-3, 4]) = [-1, 2]$$

$\Rightarrow$ L'image est bien un intervalle, alors que f n'est pas continue sur $[-3, 4]$: la réciproque du théorème de l'image d'un intervalle est fausse.

4) a) g est continue et strictement décroissante sur $]2, 4]$.

Sur $]2, 4]$, la courbe est le segment d'équation $y = -x + 4$: g est une fonction affine, donc continue sur $]2, 4]$.

Son coefficient directeur vaut $-1 < 0$: g est strictement décroissante.

4) b) $g(]2, 4])$.

g est continue et strictement décroissante sur $]2, 4]$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 2$ et $g(4) = 0$.

$$g(]2, 4]) = [0, 2[$$

4) c) Solution unique de $f(x) = 1$ dans $]2, 4]$, puis sa valeur.

Méthode : Si g est continue et strictement monotone sur I , alors pour tout réel k de $g(I)$ l'équation $g(x) = k$ admet dans I une solution unique.

Ici $1 \in [0, 2[= g(]2, 4])$: l'équation $g(x) = 1$ admet donc dans $]2, 4]$ une solution unique.

Réolvons : $-x + 4 = 1$ donne $x = 3$, et $3 \in]2, 4]$.

$$x = 3$$

5) a) Nombre de solutions de $f(x) = \frac{3}{2}$ dans $[-3, 0[$.

Sur $[-3, 0[$, f est continue et strictement croissante, et $f([-3, 0]) = [-1, 2[$ contient $\frac{3}{2}$.

L'équation admet donc une solution unique : $x + 2 = \frac{3}{2}$ donne $x = -\frac{1}{2}$.

$$\text{une seule solution, } x = -\frac{1}{2}$$

5) b) Nombre total de solutions dans $[-3, 4]$.

Sur $]0, 2]$: $\frac{3}{2} \in]0, 2]$, donc une solution unique; $\frac{x^2}{2} = \frac{3}{2}$ donne $x^2 = 3$, soit $x = \sqrt{3}$ (la racine $-\sqrt{3}$ n'appartient pas à $]0, 2]$).

Sur $]2, 4]$: $\frac{3}{2} \in [0, 2[$, donc une solution unique; $-x + 4 = \frac{3}{2}$ donne $x = \frac{5}{2}$.

En $x = 0$: $f(0) = 1 \neq \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = \frac{3}{2}$ admet exactement trois solutions dans $[-3, 4]$: $-\frac{1}{2}$, $\sqrt{3}$ et $\frac{5}{2}$.

6) Prolongement par continuité de h en 0.

Méthode : h admet un prolongement par continuité en a si et seulement si h admet en a une limite finie ; ce prolongement vaut alors cette limite.

Or $\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0$: ces deux limites sont différentes, donc h n'admet pas de limite en 0.

$\Rightarrow h$ n'admet pas de prolongement par continuité en 0.

Corrigé — Exercice 2**1) a) Factoriser $x^2 - 3x + 2$.**

Calculons le discriminant : $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0$.

Les racines sont $\frac{3-1}{2} = 1$ et $\frac{3+1}{2} = 2$.

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

1) b) Expression simplifiée de $f(x)$ pour $x \neq 2$.

Pour $x \neq 2$: $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{x-2}$, et l'on peut simplifier par $x-2 \neq 0$.

$$f(x) = x - 1 \quad \text{pour tout } x \neq 2$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Au voisinage de 2, et pour $x \neq 2$, $f(x) = x - 1$, expression d'une fonction affine.

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 - 1 = 1$$

2) b) Valeur de m rendant f continue en 2.

Méthode : f est continue en 2 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$.

Ici $f(2) = m$ et $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$.

$$m = 1$$

3) f est continue sur $\mathbb{R}$ (cas $m = 1$).

Pour $x \neq 2$, $f(x) = x - 1$; et $f(2) = 1 = 2 - 1$.

$\Rightarrow$ Ainsi $f(x) = x - 1$ pour tout réel x : f est une fonction affine, donc continue sur $\mathbb{R}$.

4) a) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ pour $x \neq 1$.

Méthode : Pour lever une indétermination avec une racine, on multiplie par la quantité conjuguée.

Soit $x \geq -3$ avec $x \neq 1$. Multiplions numérateur et dénominateur par $\sqrt{x+3} - 2$, qui est strictement positif :

$$g(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Comme $x \neq 1$, on simplifie par $x - 1$.

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ et valeur de k .

La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ est continue en 1 et vaut $\frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow g$ est continue en 1 si et seulement si $k = \frac{1}{4}$.

5) a) g est continue sur $[-3, +\infty[$.

Avec $k = \frac{1}{4}$, on a $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$ pour tout $x \geq -3$, y compris en $x = 1$.

La fonction $x \mapsto x+3$ est continue et positive sur $[-3, +\infty[$, donc $x \mapsto \sqrt{x+3}$ est continue sur $[-3, +\infty[$.

Le dénominateur $\sqrt{x+3}+2$ est continu et ne s'annule jamais (il est supérieur ou égal à 2).

$\Rightarrow$ **Quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : g est continue sur $[-3, +\infty[$.**

5) b) g est strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto x+3$ est strictement croissante sur $[-3, +\infty[$, donc $x \mapsto \sqrt{x+3}$ l'est aussi, et $x \mapsto \sqrt{x+3}+2$ également.

Cette dernière est strictement positive ; en passant à l'inverse, le sens de variation change.

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$.

5) c) $g(-3)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $g([-3, +\infty[)$.

$$g(-3) = \frac{1}{\sqrt{0}+2} = \frac{1}{2}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x+3}+2 \rightarrow +\infty$, donc son inverse tend vers 0.

$$g(-3) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

g est continue et strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$: l'image est l'intervalle de borne inférieure $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$, exclue, et de borne supérieure $g(-3)$, atteinte.

$$g([-3, +\infty[) = \left] 0, \frac{1}{2} \right]$$

6) a) Solution unique de $g(x) = \frac{1}{3}$.

Méthode : Théorème de la bijection : si g est continue et strictement monotone sur I , tout réel de $g(I)$ admet un antécédent unique dans I .

$$\text{Or } \frac{1}{3} \in \left] 0, \frac{1}{2} \right] = g([-3, +\infty[).$$

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = \frac{1}{3}$ admet dans $[-3, +\infty[$ une solution unique α .

6) b) Valeur exacte de α .

Résolvons $\frac{1}{\sqrt{x+3}+2} = \frac{1}{3}$, soit $\sqrt{x+3}+2 = 3$, soit $\sqrt{x+3} = 1$.

En élevant au carré : $x+3 = 1$, d'où $x = -2$.

$$\text{Vérifions : } -2 \geq -3 \text{ et } g(-2) = \frac{1}{\sqrt{1}+2} = \frac{1}{3}.$$

$$\alpha = -2$$

Corrigé — Exercice 3

1) $f([-4, -1])$, $f([-1, 2])$ et $f([2, 5])$.

Méthode : Si f est continue et strictement monotone sur $[a, b]$, alors $f([a, b])$ est l'intervalle fermé d'extrémités $f(a)$ et $f(b)$.

Sur $[-4, -1]$, f est continue et strictement décroissante, de $f(-4) = 3$ à $f(-1) = -2$.

Sur $[-1, 2]$, f est continue et strictement croissante, de -2 à 4 .

Sur $[2, 5]$, f est continue et strictement décroissante, de 4 à 0 .

$$f([-4, -1]) = [-2, 3], \quad f([-1, 2]) = [-2, 4], \quad f([2, 5]) = [0, 4]$$

2) $f([-4, 5])$.

$f([-4, 5])$ est la réunion des trois images précédentes : $[-2, 3] \cup [-2, 4] \cup [0, 4]$.

Le plus petit élément atteint est -2 (en $x = -1$), le plus grand est 4 (en $x = 2$).

$$f([-4, 5]) = [-2, 4]$$

3) a) **L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions.**

Sur $[-4, -1]$: f est continue et strictement monotone, et $0 \in [-2, 3] = f([-4, -1])$. Il y a donc exactement une solution.

Sur $[-1, 2]$: $0 \in [-2, 4]$, donc exactement une solution.

Sur $[2, 5]$: $0 \in [0, 4]$, donc exactement une solution ; comme $f(5) = 0$, cette solution est $x = 5$.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions dans $[-4, 5]$.**

3) b) **Intervalle de chaque solution.**

La première appartient à $] -4, -1[$ (car $f(-4) = 3 \neq 0$ et $f(-1) = -2 \neq 0$).

La deuxième appartient à $] -1, 2[$.

La troisième est exactement $x = 5$, extrémité de $[2, 5]$.

4) **Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.**

Si $m < -2$ ou $m > 4$: $m \notin f([-4, 5])$, donc **aucune** solution.

Si $-2 \leq m < 0$: m appartient à $[-2, 3]$ et à $[-2, 4]$, mais pas à $[0, 4]$; il y a donc **deux** solutions.

Si $0 \leq m \leq 3$: m appartient aux trois intervalles image ; il y a **trois** solutions.

Si $3 < m \leq 4$: m n'appartient pas à $[-2, 3]$, mais appartient à $[-2, 4]$ et à $[0, 4]$; il y a **deux** solutions.

$\Rightarrow$ **Récapitulatif : 0 solution si $m < -2$ ou $m > 4$; 2 solutions si $-2 \leq m < 0$ ou $3 < m \leq 4$; 3 solutions si $0 \leq m \leq 3$.**

5) a) **u réalise une bijection de $[-1, 2]$ sur J .**

Méthode : Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

u est continue sur $[-1, 2]$ comme restriction de f , et strictement croissante d'après le tableau.

$$J = u([-1, 2]) = [-2, 4]$$

5) b) **$u^{-1}(-2)$ et $u^{-1}(4)$.**

$u(-1) = -2$ donc $u^{-1}(-2) = -1$.

$u(2) = 4$ donc $u^{-1}(4) = 2$.

$$u^{-1}(-2) = -1 \quad \text{et} \quad u^{-1}(4) = 2$$

5) c) Sens de variation de u^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow u$ étant strictement croissante sur $[-1, 2]$, u^{-1} est strictement croissante sur $[-2, 4]$.

6) a) v réalise une bijection de $[2, 5]$ sur $[0, 4]$.

v est continue sur $[2, 5]$ et strictement décroissante d'après le tableau.

De plus $v([2, 5]) = [0, 4]$ d'après la question 1).

$\Rightarrow v$ réalise une bijection de $[2, 5]$ sur $[0, 4]$.

6) b) $v^{-1}(0)$.

$v(5) = f(5) = 0$.

$$v^{-1}(0) = 5$$

7) L'équation $f(x) = 5$ admet-elle une solution ?

D'après la question 2), $f([-4, 5]) = [-2, 4]$, et $5 \notin [-2, 4]$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 5$ n'admet aucune solution dans $[-4, 5]$.

Corrigé — Exercice 4**1) a) f est continue sur $\mathbb{R}$.**

f est une fonction polynôme.

$\Rightarrow$ Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$, donc f est continue sur $\mathbb{R}$.

1) b) f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Soient a et b deux réels tels que $a < b$.

La fonction $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $a^3 < b^3$.

La fonction $x \mapsto x - 1$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc $a - 1 < b - 1$.

En ajoutant membre à membre : $a^3 + a - 1 < b^3 + b - 1$, c'est-à-dire $f(a) < f(b)$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, comme somme de deux fonctions strictement croissantes.

2) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

Le terme de plus haut degré est x^3 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

2) b) $f(\mathbb{R})$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; son image est donc l'intervalle ouvert de bornes les deux limites précédentes.

$$f(\mathbb{R}) =] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection : si f est continue et strictement monotone sur I , tout réel de $f(I)$ admet dans I un antécédent unique.

Ici $0 \in \mathbb{R} = f(\mathbb{R})$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique α .

3) b) $0 < \alpha < 1$.

Calculons : $f(0) = 0^3 + 0 - 1 = -1 < 0$ et $f(1) = 1 + 1 - 1 = 1 > 0$.

f étant continue et strictement croissante, $f(0) < 0 < f(1)$ entraîne $0 < \alpha < 1$.

$$0 < \alpha < 1$$

3) c) $0,6 < \alpha < 0,7$.

Calculons $f(0,6) = 0,216 + 0,6 - 1 = -0,184 < 0$.

Calculons $f(0,7) = 0,343 + 0,7 - 1 = 0,043 > 0$.

Comme $f(0,6) < 0 < f(0,7)$ et que f est strictement croissante, α est compris entre ces deux réels.

$$0,6 < \alpha < 0,7$$

4) a) $\alpha^3 = 1 - \alpha$.

Par définition $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + \alpha - 1 = 0$.

$$\alpha^3 = 1 - \alpha$$

4) b) $\alpha^4 + \alpha^2 = \alpha$.

Multiplions l'égalité précédente par α : $\alpha^4 = \alpha(1 - \alpha) = \alpha - \alpha^2$.

En ajoutant α^2 aux deux membres :

$$\alpha^4 + \alpha^2 = \alpha$$

5) a) g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

g est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.

g est somme des deux fonctions strictement croissantes $x \mapsto x^3$ et $x \mapsto x$: elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

De plus $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, donc $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

5) b) Résoudre $g(x) = 2$.

L'équation s'écrit $x^3 + x - 2 = 0$.

1 est racine évidente : $1 + 1 - 2 = 0$. Factorisons : $x^3 + x - 2 = (x - 1)(x^2 + x + 2)$.

Le trinôme $x^2 + x + 2$ a pour discriminant $1 - 8 = -7 < 0$: il ne s'annule pas dans $\mathbb{R}$.

$$S = \{1\}$$

5) c) $g^{-1}(0)$, $g^{-1}(2)$ et $g^{-1}(1)$.

$g(0) = 0$, donc $g^{-1}(0) = 0$.

D'après 5) b), $g(1) = 2$, donc $g^{-1}(2) = 1$.

$g^{-1}(1)$ est l'unique réel x tel que $x^3 + x = 1$, c'est-à-dire $x^3 + x - 1 = 0$: c'est exactement α .

$$g^{-1}(0) = 0, \quad g^{-1}(2) = 1, \quad g^{-1}(1) = \alpha$$

Corrigé — Exercice 5

1) Lecture de $f(-2)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(4)$ et $f(5)$.

La courbe coupe l'axe des abscisses en -2 , en 1 et en 4 .

Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 2 , et son extrémité droite est le point $(5; 7)$.

$$f(-2) = 0, \quad f(0) = 2, \quad f(1) = 0, \quad f(4) = 0, \quad f(5) = 7$$

2) a) Tableau de signe de f sur $[-2, 5]$.

La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses sur $] -2, 1[$, en dessous sur $]1, 4[$, au-dessus sur $]4, 5]$.

Elle rencontre l'axe en -2 , 1 et 4 .

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ sur $[-2, 1]$, $f(x) \leq 0$ sur $[1, 4]$, $f(x) \geq 0$ sur $[4, 5]$.

2) b) Résoudre $f(x) \geq 0$.

$$S = [-2, 1] \cup [4, 5]$$

3) a) $f([-2, x_1])$ et $f([x_1, x_2])$.

Sur $[-2, x_1]$, f est continue et strictement croissante, de $f(-2) = 0$ à $f(x_1) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Sur $[x_1, x_2]$, f est continue et strictement décroissante, de $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ à $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

$$f([-2, x_1]) = \left[0, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right], \quad f([x_1, x_2]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right]$$

3) b) $f([x_2, 5])$ puis $f([-2, 5])$.

Sur $[x_2, 5]$, f est continue et strictement croissante, de $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ à $f(5) = 7$.

$$f([x_2, 5]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right]$$

$f([-2, 5])$ est la réunion des trois images. Le minimum global est $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$, atteint en x_2 ; le maximum global est 7 , atteint en 5 (car $\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,60 < 7$).

$$f([-2, 5]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right]$$

4) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

On coupe la courbe par la droite horizontale d'équation $y = m$ et on compte les points d'intersection. Posons $M = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,60$.

Si $m < -M$ ou $m > 7$: **aucune** solution.

Si $m = -M$: **une** solution ($x = x_2$, point de tangence du minimum).

Si $-M < m < 0$: la droite coupe la branche décroissante et la branche croissante de droite : **deux** solutions.

Si $0 \leq m < M$: elle coupe en outre la branche croissante de gauche : **trois** solutions.

Si $m = M$: **deux** solutions ($x = x_1$ et un point de la branche croissante de droite).

Si $M < m \leq 7$: **une** solution, sur la branche croissante de droite.

5) a) u réalise une bijection de $[x_2, 5]$ sur J .

u est continue sur $[x_2, 5]$ et strictement croissante d'après l'énoncé.

$$J = u([x_2, 5]) = \left[-\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right]$$

5) b) $u^{-1}(0)$ et $u^{-1}(7)$.

Sur $[x_2, 5]$ la courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 4, donc $u(4) = 0$.

Et $u(5) = 7$.

$$u^{-1}(0) = 4 \quad \text{et} \quad u^{-1}(7) = 5$$

6) a) $h = |f|$ est continue sur $[-2, 5]$.

Méthode : La composée de deux fonctions continues est continue.

f est continue sur $[-2, 5]$ et la fonction valeur absolue est continue sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow h = |\cdot| \circ f$ est continue sur $[-2, 5]$.

6) b) $h([-2, 5])$.

h est positive et s'annule en $-2, 1$ et 4 : son minimum vaut 0.

Son maximum est le plus grand des nombres $|f(x)|$ pour $x \in [-2, 5]$, c'est-à-dire $\max\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, 7\right) = 7$.

h étant continue sur l'intervalle $[-2, 5]$, son image est un intervalle.

$$h([-2, 5]) = [0, 7]$$

Corrigé — Exercice 6**1) a) $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$.**

Partons du membre de droite et réduisons au même dénominateur, pour $x \neq -1$:

$$2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1} = \frac{2x+2-3}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x > -1$.

1) b) f est strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

Sur $] -1, +\infty[$, la fonction $x \mapsto x+1$ est strictement croissante et strictement positive.

Donc $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est strictement décroissante, et $x \mapsto \frac{3}{x+1}$ aussi.

En changeant le signe, $x \mapsto -\frac{3}{x+1}$ est strictement croissante ; l'ajout de la constante 2 ne change pas le sens de variation.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -1, +\infty[$.

2) a) f est continue sur $] -1, +\infty[$.

f est une fonction rationnelle dont le dénominateur $x+1$ ne s'annule pas sur $] -1, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est continue sur $] -1, +\infty[$.

2) b) Limites en $(-1)^+$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow (-1)^+ : x+1 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{3}{x+1} \rightarrow +\infty$ et $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1} \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{3}{x+1} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

2) c) $f(]-1, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$; son image est l'intervalle ouvert délimité par les deux limites aux bornes.

$$f(]-1, +\infty[) =]-\infty, 2[$$

3) a) f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $] -\infty, 2[$.

f est continue sur $] -1, +\infty[$ et strictement croissante; son image est $] -\infty, 2[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $] -\infty, 2[$.

3) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \in]-\infty, 2[$. Résolvons $f(x) = y$ d'inconnue $x > -1$:

$$\frac{2x-1}{x+1} = y \iff 2x-1 = y(x+1) \iff 2x-yx = y+1 \iff x(2-y) = y+1$$

Comme $y < 2$, on a $2-y \neq 0$, d'où $x = \frac{y+1}{2-y}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x} \quad \text{pour tout } x \in]-\infty, 2[$$

3) c) $f^{-1}(-1)$ et $f^{-1}(1)$.

$$f^{-1}(-1) = \frac{-1+1}{2-(-1)} = \frac{0}{3} = 0, \text{ ce qui confirme } f(0) = \frac{-1}{1} = -1.$$

$$f^{-1}(1) = \frac{1+1}{2-1} = 2.$$

$$f^{-1}(-1) = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}(1) = 2$$

4) a) L'équation $f(x) = x$ n'a pas de solution.

Pour $x > -1$, $f(x) = x$ équivaut à $\frac{2x-1}{x+1} = x$, soit $2x-1 = x(x+1)$, soit $x^2 - x + 1 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$.

$\Rightarrow$ Le trinôme ne s'annule jamais dans $\mathbb{R}$: l'équation $f(x) = x$ n'a aucune solution dans $] -1, +\infty[$.

4) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\Delta : y = x$.

$$\text{La différence } f(x) - x = \frac{2x-1-x(x+1)}{x+1} = \frac{-(x^2-x+1)}{x+1}.$$

Sur $] -1, +\infty[$ le dénominateur est strictement positif, et $x^2 - x + 1 > 0$ pour tout réel x (discriminant négatif, coefficient dominant positif).

Donc $f(x) - x < 0$ sur $] -1, +\infty[$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de la droite Δ sur tout $] -1, +\infty[$: les deux courbes ne se coupent jamais.

5) a) $u([0, 2])$.

u est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$.

$$u(0) = \frac{-1}{1} = -1 \text{ et } u(2) = \frac{3}{3} = 1.$$

$$u([0, 2]) = [-1, 1]$$

5) b) **Solution unique de $f(x) = \frac{1}{2}$ dans $[0, 2]$, puis sa valeur.**

$\frac{1}{2} \in [-1, 1] = u([0, 2])$ et u est continue strictement monotone : l'équation admet une solution unique.

Réolvons : $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{1}{2}$ donne $2(2x-1) = x+1$, soit $4x-2 = x+1$, soit $3x = 3$.

Donc $x = 1$, qui appartient bien à $[0, 2]$.

$$x = 1$$

Corrigé — Exercice 7

1) **Lecture de $f(0)$, $f(2)$ et $f(4)$.**

Les trois points marqués sur $\mathcal{C}_f$ ont pour coordonnées $(0; -1)$, $(2; 0)$ et $(4; 3)$.

$$f(0) = -1, \quad f(2) = 0, \quad f(4) = 3$$

2) a) **$f([0, 4])$.**

f est continue et strictement croissante sur $[0, 4]$, de $f(0) = -1$ à $f(4) = 3$.

$$f([0, 4]) = [-1, 3]$$

2) b) **f réalise une bijection de $[0, 4]$ sur J .**

f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[0, 4]$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, 4]$ sur $J = [-1, 3]$.

3) a) **$f^{-1}(-1)$, $f^{-1}(0)$ et $f^{-1}(3)$.**

$f(0) = -1$ donne $f^{-1}(-1) = 0$.

$f(2) = 0$ donne $f^{-1}(0) = 2$.

$f(4) = 3$ donne $f^{-1}(3) = 4$.

$$f^{-1}(-1) = 0, \quad f^{-1}(0) = 2, \quad f^{-1}(3) = 4$$

3) b) **Sens de variation de f^{-1} .**

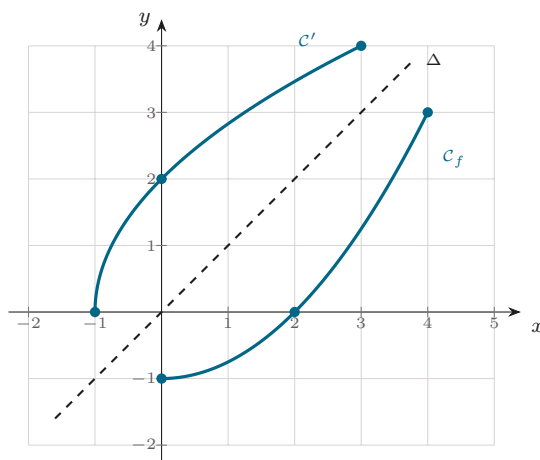
Méthode : Une bijection continue strictement monotone et sa réciproque varient dans le même sens.

$\Rightarrow f^{-1}$ est continue et strictement croissante sur $[-1, 3]$.

3) c) Construction de $\mathcal{C}'$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, la courbe de f^{-1} est la symétrique de celle de f par rapport à la droite $\Delta : y = x$.

On construit les symétriques des points connus : $(0; -1) \mapsto (-1; 0)$, $(2; 0) \mapsto (0; 2)$ et $(4; 3) \mapsto (3; 4)$, puis on joint.



4) a) Tout point commun à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$ appartient à Δ .

Si $M(a; b)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ et à $\mathcal{C}'$, alors $b = f(a)$ et $b = f^{-1}(a)$, donc $f(b) = a$.

De $b = f(a)$ et $a = f(b)$ on tire $f(f(a)) = a$. Comme f est strictement croissante, supposer $a < b$ donne $f(a) < f(b)$, soit $b < a$: contradiction; de même pour $a > b$.

$\Rightarrow$ **Donc $a = b$: tout point commun aux deux courbes appartient à Δ .**

4) b) Nombre de solutions de $f(x) = x$ dans $[0, 4]$.

Sur le graphique, la courbe $\mathcal{C}_f$ est tracée entièrement en dessous de la droite Δ pour x variant de 0 à 4 : les deux tracés ne se rencontrent pas.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = x$ n'admet aucune solution dans $[0, 4]$.**

5) a) Retrouver $f([0, 4])$ par le calcul.

Pour $x \in [0, 4]$, $f(x) = \frac{x^2}{4} - 1$. La fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, 4]$, donc f aussi.

$$f(0) = -1 \text{ et } f(4) = \frac{16}{4} - 1 = 3.$$

$$f([0, 4]) = [-1, 3]$$

5) b) Expression de $f^{-1}(x)$ sur $J = [-1, 3]$.

Soit $y \in [-1, 3]$. Résolvons $\frac{x^2}{4} - 1 = y$ avec $x \in [0, 4]$:

$$\frac{x^2}{4} = y + 1 \iff x^2 = 4(y + 1) \iff x = 2\sqrt{y + 1}$$

On garde la racine positive car $x \in [0, 4]$; et $y + 1 \geq 0$ car $y \geq -1$.

$$f^{-1}(x) = 2\sqrt{x + 1} \quad \text{pour tout } x \in [-1, 3]$$

5) c) Résoudre $f(x) = x$ dans $[0, 4]$.

L'équation s'écrit $\frac{x^2}{4} - 1 = x$, soit $x^2 - 4x - 4 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 16 + 16 = 32$, donc $\sqrt{\Delta} = 4\sqrt{2}$ et les racines sont $\frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{2}$.

Or $2 - 2\sqrt{2} \approx -0,83 < 0$ et $2 + 2\sqrt{2} \approx 4,83 > 4$: aucune des deux racines n'appartient à $[0, 4]$.
 $\Rightarrow$ L'équation $f(x) = x$ n'a pas de solution dans $[0, 4]$, ce qui confirme la lecture graphique de la question 4) b).

Corrigé — Exercice 8

1) a) f est continue sur $[0, 2]$.

f est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ En particulier f est continue sur $[0, 2]$.

1) b) f est strictement croissante sur $[0, 2]$.

Soient a et b dans $[0, 2]$ avec $a < b$.

Sur $[0, +\infty[$, la fonction $x \mapsto x^4$ est strictement croissante, donc $a^4 < b^4$.

De plus $a - 3 < b - 3$.

En ajoutant : $a^4 + a - 3 < b^4 + b - 3$, c'est-à-dire $f(a) < f(b)$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 2]$.

2) a) $f(0)$, $f(2)$ et $f([0, 2])$.

$$f(0) = 0 + 0 - 3 = -3.$$

$$f(2) = 2^4 + 2 - 3 = 16 + 2 - 3 = 15.$$

f est continue et strictement croissante sur $[0, 2]$.

$$f(0) = -3, \quad f(2) = 15, \quad f([0, 2]) = [-3, 15]$$

2) b) L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection : f continue et strictement monotone sur I , et $k \in f(I)$, entraînent l'existence et l'unicité d'une solution de $f(x) = k$ dans I .

Ici $0 \in [-3, 15] = f([0, 2])$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet dans $[0, 2]$ une solution unique α .

3) a) $1 < \alpha < 2$.

$$f(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0 \text{ et } f(2) = 15 > 0.$$

f est strictement croissante, donc $f(1) < f(\alpha) = 0 < f(2)$ entraîne $1 < \alpha < 2$.

$$1 < \alpha < 2$$

3) b) $1,15 < \alpha < 1,17$.

Calculons $f(1,15) = 1,15^4 + 1,15 - 3$. Or $1,15^2 = 1,3225$ et $1,15^4 = 1,3225^2 = 1,74900 \dots$

Donc $f(1,15) \approx 1,74901 + 1,15 - 3 = -0,10099 < 0$.

Calculons $f(1,17)$: $1,17^2 = 1,3689$ et $1,17^4 = 1,3689^2 = 1,87389 \dots$, donc $f(1,17) \approx 1,87389 + 1,17 - 3 = 0,04389 > 0$.

f est strictement croissante et $f(1,15) < 0 < f(1,17)$.

$$1,15 < \alpha < 1,17$$

3) c) Valeur approchée de α à 10^{-1} près.

L'encadrement $1,15 < \alpha < 1,17$ donne $1,1 < \alpha < 1,2$.

$\Rightarrow$ Une valeur approchée de α à 10^{-1} près est 1,2 (car $\alpha > 1,15$).

4) a) $\alpha^4 = 3 - \alpha$.

Par définition $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^4 + \alpha - 3 = 0$.

$$\alpha^4 = 3 - \alpha$$

4) b) $\alpha^8 = \alpha^2 - 6\alpha + 9$.

Élevons l'égalité précédente au carré : $\alpha^8 = (\alpha^4)^2 = (3 - \alpha)^2$.

Développons : $(3 - \alpha)^2 = 9 - 6\alpha + \alpha^2$.

$$\alpha^8 = \alpha^2 - 6\alpha + 9$$

5) a) h réalise une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 18]$.

h est une fonction polynôme, donc continue sur $[0, 2]$.

Comme en 1) b), h est strictement croissante sur $[0, 2]$ (somme de $x \mapsto x^4$ et $x \mapsto x$, toutes deux strictement croissantes sur $[0, +\infty[$).

$h(0) = 0$ et $h(2) = 16 + 2 = 18$, donc $h([0, 2]) = [0, 18]$.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 18]$.

5) b) $h^{-1}(3) = \alpha$.

Remarquons que $h(x) = f(x) + 3$ pour tout x de $[0, 2]$.

Donc $h(\alpha) = f(\alpha) + 3 = 0 + 3 = 3$.

Or $\alpha \in [0, 2]$ et h est une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 18]$.

$$h^{-1}(3) = \alpha$$

5) c) $h^{-1}(0)$ et $h^{-1}(18)$.

$h(0) = 0$ et $h(2) = 18$.

$$h^{-1}(0) = 0 \quad \text{et} \quad h^{-1}(18) = 2$$

6) Sens de variation de h^{-1} ; comparaison de $h^{-1}(2)$ et $h^{-1}(3)$.

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

h est strictement croissante sur $[0, 2]$, donc h^{-1} est strictement croissante sur $[0, 18]$.

Comme $2 < 3$ et que h^{-1} est strictement croissante :

$$h^{-1}(2) < h^{-1}(3) = \alpha$$

Corrigé — Exercice 9

1) Lecture de $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(5)$.

L'extrémité gauche de la courbe est le point $(0 ; 6)$, l'extrémité droite est $(5 ; 1)$.

La courbe passe par $(1 ; 3)$ et $(2 ; 2)$.

$$f(0) = 6, \quad f(1) = 3, \quad f(2) = 2, \quad f(5) = 1$$

2) a) f est continue sur $[0, 5]$.

f est une fonction rationnelle dont le dénominateur $x + 1$ ne s'annule pas sur $[0, 5]$ (il vaut au moins 1).

$\Rightarrow f$ est continue sur $[0, 5]$.

2) b) f est strictement décroissante sur $[0, 5]$.

Sur $[0, 5]$, la fonction $x \mapsto x + 1$ est strictement croissante et strictement positive.

En passant à l'inverse, $x \mapsto \frac{1}{x+1}$ est strictement décroissante; en multipliant par $6 > 0$, f l'est aussi.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, 5]$.

2) c) $f([0, 5])$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0, 5]$, de $f(0) = 6$ à $f(5) = 1$.

$$f([0, 5]) = [1, 6]$$

3) a) Abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .

Le graphique montre que les deux tracés se coupent au point de coordonnées $(2; 2)$.

$$x = 2$$

3) b) Résolution de $f(x) = x$ dans $[0, 5]$.

Pour $x \in [0, 5]$, $x + 1 > 0$; l'équation $\frac{6}{x+1} = x$ équivaut à $6 = x(x+1)$, soit $x^2 + x - 6 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 24 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$ et les racines sont $\frac{-1-5}{2} = -3$ et $\frac{-1+5}{2} = 2$.

Seule 2 appartient à $[0, 5]$.

$$S = \{2\}$$

$\Rightarrow$ Le calcul confirme la lecture graphique.

4) a) f réalise une bijection de $[0, 5]$ sur $[1, 6]$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0, 5]$, et $f([0, 5]) = [1, 6]$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, 5]$ sur $[1, 6]$.

4) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \in [1, 6]$. Résolvons $\frac{6}{x+1} = y$ avec $x \in [0, 5]$; comme $y \geq 1 > 0$:

$$\frac{6}{x+1} = y \iff x+1 = \frac{6}{y} \iff x = \frac{6}{y} - 1 = \frac{6-y}{y}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{6-x}{x} \quad \text{pour tout } x \in [1, 6]$$

4) c) $f^{-1}(2)$ et $f^{-1}(6)$.

$$f^{-1}(2) = \frac{6-2}{2} = 2; \quad f^{-1}(6) = \frac{6-6}{6} = 0.$$

$$f^{-1}(2) = 2 \quad \text{et} \quad f^{-1}(6) = 0$$

5) a) $g(0)$ et $g(5)$.

$$g(0) = f(0) - 0 - 1 = 6 - 1 = 5.$$

$$g(5) = f(5) - 5 - 1 = 1 - 6 = -5.$$

$$g(0) = 5 \quad \text{et} \quad g(5) = -5$$

5) b) L'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique β .

g est continue sur $[0, 5]$ comme différence de fonctions continues.

f est strictement décroissante et $x \mapsto -x - 1$ est strictement décroissante : g est strictement décroissante sur $[0, 5]$.

Donc $g([0, 5]) = [g(5), g(0)] = [-5, 5]$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = 0$ admet dans $[0, 5]$ une solution unique β .

5) c) Valeur exacte de β .

$g(x) = 0$ équivaut à $\frac{6}{x+1} = x+1$, soit $(x+1)^2 = 6$ car $x+1 > 0$.

D'où $x+1 = \sqrt{6}$ (la valeur $-\sqrt{6}$ est exclue car $x+1 > 0$), soit $x = \sqrt{6} - 1$.

Vérifions : $\sqrt{6} \approx 2,449$ donc $\beta \approx 1,449 \in [0, 5]$.

$$\beta = \sqrt{6} - 1$$

6) Résolution graphique de $f(x) \geq x$ dans $[0, 5]$.

L'inéquation $f(x) \geq x$ se lit : la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite Δ ou la coupe.

Sur le graphique, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ pour x entre 0 et 2, les deux tracés se coupant en $x = 2$, puis $\mathcal{C}_f$ passe en dessous.

$$S = [0, 2]$$

Corrigé — Exercice 10

$$1) a) f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}.$$

Méthode : Pour lever une indétermination contenant une différence de racines carrées, on multiplie par la quantité conjuguée.

Soit $x \in]-1, 1[$ avec $x \neq 0$. La quantité $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ est strictement positive, donc non nulle.

Multiplions haut et bas par elle :

$$f(x) = \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}$$

Comme $x \neq 0$, on simplifie par x .

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$$

$$1) b) \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

Sous la forme obtenue il n'y a plus d'indétermination : quand $x \rightarrow 0$, $\sqrt{1+x} \rightarrow 1$ et $\sqrt{1-x} \rightarrow 1$.

Le dénominateur tend donc vers 2, qui n'est pas nul.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{2}{2} = 1$$

1) c) Prolongement par continuité g en 0.

Méthode : Une fonction admet un prolongement par continuité en a si et seulement si elle admet en a une limite finie ; le prolongement prend alors cette valeur.

f n'est pas définie en 0 mais admet en 0 la limite finie 1.

$\Rightarrow f$ admet un prolongement par continuité g en 0, défini par $g(x) = f(x)$ pour $x \neq 0$ et $g(0) = 1$.

2) a) g est continue sur $] -1, 1[$.

Pour tout x de $] -1, 1[: 1+x > 0$ et $1-x > 0$, donc $x \mapsto \sqrt{1+x}$ et $x \mapsto \sqrt{1-x}$ sont continues sur $] -1, 1[$.

Leur somme $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ est continue et strictement positive, donc ne s'annule pas.

$\Rightarrow g$ est un quotient de fonctions continues à dénominateur non nul : elle est continue sur $] -1, 1[$.

2) b) g est paire.

L'ensemble $] -1, 1[$ est symétrique par rapport à 0.

Pour tout x de $] -1, 1[: g(-x) = \frac{2}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}} = g(x)$, les deux termes du dénominateur ayant seulement échangé leurs places.

$\Rightarrow g$ est paire ; sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

3) a) $(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 = 2 + 2\sqrt{1-x^2}$.

Développons l'identité remarquable :

$$(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 = (1+x) + 2\sqrt{1+x}\sqrt{1-x} + (1-x) = 2 + 2\sqrt{(1+x)(1-x)}$$

Or $(1+x)(1-x) = 1-x^2$.

$$(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})^2 = 2 + 2\sqrt{1-x^2}$$

3) b) $g(x) = \frac{2}{\sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}}$.

La quantité $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$ est strictement positive : elle est donc la racine carrée de son carré.

D'après 3) a), $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = \sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}$.

$$g(x) = \frac{2}{\sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}}$$

4) a) g est strictement croissante sur $[0, 1[$.

Sur $[0, 1[$, la fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante, donc $x \mapsto 1-x^2$ est strictement décroissante, et $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$ aussi (elle est bien définie car $1-x^2 > 0$).

Donc $x \mapsto 2+2\sqrt{1-x^2}$ est strictement décroissante et strictement positive, et $x \mapsto \sqrt{2+2\sqrt{1-x^2}}$ également.

En passant à l'inverse puis en multipliant par $2 > 0$, le sens de variation s'inverse.

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $[0, 1[$.

4) b) $g(0)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$.

$$g(0) = \frac{2}{\sqrt{2+2\sqrt{1}}} = \frac{2}{\sqrt{4}} = 1, \text{ ce qui confirme la question 1) c).}$$

Quand $x \rightarrow 1^- : 1-x^2 \rightarrow 0^+$, donc $\sqrt{1-x^2} \rightarrow 0$ et le dénominateur tend vers $\sqrt{2}$.

$$g(0) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

4) c) $g([0, 1[)$.

g est continue et strictement croissante sur $[0, 1[$, de $g(0) = 1$ (atteint) vers $\sqrt{2}$ (non atteint).

$$g([0, 1[) = [1, \sqrt{2}[$$

5) a) Solution unique de $g(x) = \frac{6}{5}$ dans $[0, 1[$.

Méthode : Théorème de la bijection.

g est continue et strictement croissante sur $[0, 1[$, et $\frac{6}{5} = 1,2$ appartient à $[1, \sqrt{2}[$ car $1 \leq 1,2 < 1,414 \dots$

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = \frac{6}{5}$ admet dans $[0, 1[$ une solution unique α .

5) b) Valeur exacte de α .

Posons $t = \sqrt{1-x^2}$, avec $t \in]0, 1]$ pour $x \in [0, 1[$. L'équation $\frac{2}{\sqrt{2+2t}} = \frac{6}{5}$ donne $\sqrt{2+2t} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$.

En élevant au carré : $2+2t = \frac{25}{9}$, d'où $2t = \frac{25}{9} - 2 = \frac{7}{9}$ et $t = \frac{7}{18}$.

Revenons à x : $\sqrt{1-x^2} = \frac{7}{18}$ donne $1-x^2 = \frac{49}{324}$, soit $x^2 = \frac{275}{324}$.

Comme $x \geq 0$: $x = \frac{\sqrt{275}}{18} = \frac{5\sqrt{11}}{18}$.

Vérifions l'appartenance : $\sqrt{11} \approx 3,317$ donc $\alpha \approx 0,921 \in [0, 1[$.

$$\alpha = \frac{5\sqrt{11}}{18}$$

5) c) Solutions de $g(x) = \frac{6}{5}$ dans $] -1, 1[$.

g est paire : si α est solution, $-\alpha$ l'est aussi.

Sur $[0, 1[$ la solution est unique ; par symétrie, sur $] -1, 0]$ elle est également unique.

$$S = \left\{ -\frac{5\sqrt{11}}{18}; \frac{5\sqrt{11}}{18} \right\}$$

6) $g(]-1, 1[)$.

D'après 4) c), $g([0, 1[) = [1, \sqrt{2}[$.

g étant paire, $g(]-1, 0]) = g([0, 1[) = [1, \sqrt{2}[$.

La réunion des deux images est donc $[1, \sqrt{2}[$.

$$g(]-1, 1[) = [1, \sqrt{2}[$$

$\Rightarrow g$ admet un minimum global égal à 1, atteint en 0, et sa courbe se rapproche des deux droites verticales sans jamais atteindre l'ordonnée $\sqrt{2}$.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Calcul de $f'(x)$ et signe.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$$

Pour $x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $1-x$: positif sur $]0, 1[$, négatif sur $]1, +\infty[$.

1) b) Limites et tableau de variation.

En 0^+ : $2 - x \rightarrow 2$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

En $+\infty$: mettons x en facteur, $f(x) = x\left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x}\right)$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

La parenthèse tend vers -1 et $x \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

$f(1) = 2 - 1 + \ln 1 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ admet un maximum absolu égal à 1, atteint en $x = 1$.

2) a) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions.

Sur $]0, 1]$: f est continue et strictement croissante, de $-\infty$ à 1. Comme $0 \in]-\infty, 1]$, l'équation $f(x) = 0$ y admet une solution unique, notée α ; et $\alpha \neq 1$ car $f(1) = 1 \neq 0$, donc $0 < \alpha < 1$.

Sur $[1, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante, de 1 à $-\infty$. L'équation $f(x) = 0$ y admet une solution unique, notée β , avec $\beta > 1$.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions, α et β , avec $0 < \alpha < 1 < \beta$.

2) b) Vérifions que $3 < \beta < 4$.

$f(3) = 2 - 3 + \ln 3 = -1 + 1,0986 \approx 0,099 > 0$.

$f(4) = 2 - 4 + \ln 4 = -2 + 1,386 \approx -0,614 < 0$.

f est continue et strictement décroissante sur $[3, 4] \subset [1, +\infty[$, et change de signe.

$$3 < \beta < 4$$

2) c) Montrons que $\ln \beta = \beta - 2$.

Par définition, $f(\beta) = 0$, c'est-à-dire $2 - \beta + \ln \beta = 0$.

$$\ln \beta = \beta - 2$$

3) Signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Le tableau de variation montre que f croît de $-\infty$ à 1 sur $]0, 1]$, en s'annulant en α , puis décroît de 1 à $-\infty$ sur $[1, +\infty[$, en s'annulant en β .

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, \alpha[$ et sur $]\beta, +\infty[$; $f(x) > 0$ sur $]\alpha, \beta[$; et $f(\alpha) = f(\beta) = 0$.

4) a) Montrons par récurrence que $3 \leq u_n \leq \beta$.

Posons $g(x) = 2 + \ln x$ sur $]0, +\infty[$; g est strictement croissante car $g'(x) = \frac{1}{x} > 0$.

Initialisation. $u_0 = 3$ et $3 \leq 3 \leq \beta$ puisque $\beta > 3$ d'après 2) b).

Hérédité. Supposons $3 \leq u_n \leq \beta$ pour un entier naturel n fixé.

g étant croissante : $g(3) \leq g(u_n) \leq g(\beta)$, soit $2 + \ln 3 \leq u_{n+1} \leq 2 + \ln \beta$.

Or $2 + \ln 3 \approx 3,099 \geq 3$, et $2 + \ln \beta = 2 + (\beta - 2) = \beta$ d'après 2) c).

Donc $3 \leq u_{n+1} \leq \beta$: la propriété est vraie au rang $n + 1$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $3 \leq u_n \leq \beta$ pour tout entier naturel n .

4) b) Montrons que (u_n) est croissante.

$$u_{n+1} - u_n = 2 + \ln u_n - u_n = f(u_n)$$

D'après 4) a), $u_n \in [3, \beta] \subset]\alpha, \beta]$, intervalle sur lequel $f \geq 0$ d'après 3).

$\Rightarrow u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) est croissante.

4) c) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante d'après 4) b) et majorée par β d'après 4) a) : elle converge vers un réel ℓ , et $3 \leq \ell \leq \beta$ par passage à la limite.

g est continue en ℓ puisque $\ell \geq 3 > 0$; en passant à la limite dans $u_{n+1} = g(u_n)$:

$$\ell = 2 + \ln \ell \iff f(\ell) = 0$$

Les solutions de $f(x) = 0$ sont α et β ; or $\alpha < 1 < 3 \leq \ell$: on écarte α .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \beta$$

Corrigé — Exercice 12**1) a) Continuité de f sur $] - \infty, 1[$.**

$x \mapsto x^2 + 1$ est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$.

$x \mapsto 1 - x$ est une fonction polynôme, continue et strictement positive sur $] - \infty, 1[$, et $\ln$ est continue sur $]0, +\infty[$: la composée $x \mapsto \ln(1 - x)$ est continue sur $] - \infty, 1[$.

$\Rightarrow f$ est continue sur $] - \infty, 1[$ comme somme de fonctions continues.

1) b) Limites de f .

En $-\infty$: $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ et $1 - x \rightarrow +\infty$, donc $\ln(1 - x) \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

En 1^- : $x^2 + 1 \rightarrow 2$ et $1 - x \rightarrow 0^+$, donc $\ln(1 - x) \rightarrow -\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe de f .

2) a) Montrons que $f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x - 1}{1 - x}$.

f est dérivable sur $] - \infty, 1[$; la dérivée de $\ln(1 - x)$ vaut $\frac{-1}{1 - x}$.

$$f'(x) = 2x - \frac{1}{1 - x} = \frac{2x(1 - x) - 1}{1 - x}$$

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x - 1}{1 - x}$$

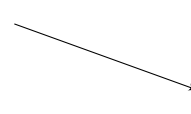
2) b) Signe de f' et tableau de variation.

Étudions le numérateur $-2x^2 + 2x - 1$: son discriminant vaut $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$.

Un trinôme de discriminant strictement négatif est du signe de son coefficient dominant, ici $-2 < 0$: le numérateur est strictement négatif pour tout réel x .

Sur $] - \infty, 1[$, $1 - x > 0$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $] - \infty, 1[$.

x	$-\infty$ 1
$f'(x)$	$-$
f	$+\infty$  $-\infty$

3) f réalise une bijection de $] - \infty, 1[$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue d'après 1) a) et strictement décroissante d'après 2) b).

$$f(] - \infty, 1[) = \left] \lim_{x \rightarrow 1^-} f, \lim_{x \rightarrow -\infty} f \right[=] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] - \infty, 1[$ sur $\mathbb{R}$.

4) a) Montrons que $g(x) = x^2 + x + \ln(1 - x)$.

$$g(x) = f(x) + x - 1 = x^2 + 1 + \ln(1 - x) + x - 1$$

$$g(x) = x^2 + x + \ln(1 - x)$$

4) b) Calcul de $g'(x)$ et signe.

$$g'(x) = 2x + 1 - \frac{1}{1 - x} = \frac{(2x + 1)(1 - x) - 1}{1 - x}$$

Développons le numérateur : $(2x + 1)(1 - x) - 1 = 2x - 2x^2 + 1 - x - 1 = -2x^2 + x = x(1 - 2x)$.

$$g'(x) = \frac{x(1 - 2x)}{1 - x}$$

Sur $] - \infty, 1[$, $1 - x > 0$: le signe de $g'(x)$ est celui du produit $x(1 - 2x)$, qui s'annule en 0 et en $\frac{1}{2}$.

$\Rightarrow g'(x) < 0$ sur $] - \infty, 0[$, $g'(x) > 0$ sur $]0, \frac{1}{2}[$, et $g'(x) < 0$ sur $]\frac{1}{2}, 1[$.

4) c) Valeurs remarquables et tableau de variation de g .

$$g(0) = 0 + 0 + \ln 1 = 0.$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \ln \frac{1}{2} = \frac{3}{4} - \ln 2 \approx 0,057$$

En $-\infty$: $x^2 + x = x^2\left(1 + \frac{1}{x}\right) \rightarrow +\infty$ et $\ln(1 - x) \rightarrow +\infty$, donc $g(x) \rightarrow +\infty$.

En 1^- : $x^2 + x \rightarrow 2$ et $\ln(1 - x) \rightarrow -\infty$, donc $g(x) \rightarrow -\infty$.

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{2}$	1	
$g'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
g	$+\infty$	0	$\frac{3}{4} - \ln 2$	$-\infty$	

4) d) L'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions.

Sur $] -\infty, 0]$: g est continue et strictement décroissante de $+\infty$ à $g(0) = 0$. Elle ne s'annule donc qu'en 0, et $g(x) > 0$ avant.

Sur $[0, \frac{1}{2}]$: g est strictement croissante de 0 à $\frac{3}{4} - \ln 2 > 0$: elle ne s'annule qu'en 0.

Sur $[\frac{1}{2}, 1[$: g est continue et strictement décroissante de $\frac{3}{4} - \ln 2 > 0$ à $-\infty$; d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle s'annule en un point unique, noté α .

$\Rightarrow$ **L'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions : 0 et α , avec $\frac{1}{2} < \alpha < 1$.**

4) e) Vérifions que $0,6 < \alpha < 0,7$.

$$g(0,6) = 0,36 + 0,6 + \ln(0,4) = 0,96 - 0,916 \approx 0,044 > 0.$$

$$g(0,7) = 0,49 + 0,7 + \ln(0,3) = 1,19 - 1,204 \approx -0,014 < 0.$$

g est continue et strictement décroissante sur $[0,6 ; 0,7] \subset [\frac{1}{2}, 1[$, et change de signe.

$$0,6 < \alpha < 0,7$$

Corrigé — Exercice 13**1) Continuité, dérivée et sens de variation.**

f est une fonction polynôme : elle est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$, donc $f'(x) \geq 1 > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2) Limites et bijection.

En mettant x^3 en facteur : $f(x) = x^3 \left(1 + \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x^3} \right)$ pour $x \neq 0$, et la parenthèse tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

$$f(\mathbb{R}) = \left] \lim_{-\infty} f, \lim_{+\infty} f \right[= \mathbb{R}.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

3) a) Unicité de la solution de $f(x) = 0$.

0 appartient à $\mathbb{R}$, image de $\mathbb{R}$ par la bijection f .

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$.**

3) b) Vérifions que $1 < \alpha < 1,5$.

$$f(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0.$$

$$f(1,5) = 3,375 + 1,5 - 3 = 1,875 > 0.$$

f est continue et strictement croissante, et change de signe entre 1 et 1,5.

$$1 < \alpha < 1,5$$

3) c) Encadrement d'amplitude 0,125 par dichotomie.

Méthode : À chaque étape, on évalue f au milieu de l'intervalle et on conserve la moitié où le signe change : l'amplitude est divisée par deux.

$$\text{Milieu de } [1 ; 1,5] : 1,25. \quad f(1,25) = 1,953\,125 + 1,25 - 3 = 0,203\,125 > 0.$$

Le signe change entre 1 et 1,25 : $1 < \alpha < 1,25$, amplitude 0,25.

Milieu de $[1; 1,25]$: $1,125$. $f(1,125) = 1,423\,828 + 1,125 - 3 \approx -0,451 < 0$.

Le signe change entre $1,125$ et $1,25$.

$$1,125 < \alpha < 1,25$$

$\Rightarrow$ L'amplitude vaut $0,125$, comme demandé.

4) Détermination des images.

$$f(0) = -3; f(1) = -1; f(2) = 8 + 2 - 3 = 7.$$

f est continue et strictement croissante sur chacun des intervalles considérés.

$$f([0, 1]) = [-3, -1] \quad ; \quad f([1, 2]) = [-1, 7]$$

Sur $] -\infty, 0]$, f croît de $-\infty$ (limite non atteinte) à $f(0) = -3$ (valeur atteinte).

$$f(]-\infty, 0]) =]-\infty, -3]$$

5) Bijection réciproque de la restriction à $[1, 2]$.

g est continue et strictement croissante sur $[1, 2]$, donc elle réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $g([1, 2]) = [f(1), f(2)] = [-1, 7]$.

$g^{-1}(-1)$ est l'unique réel x de $[1, 2]$ tel que $g(x) = -1$; or $f(1) = -1$.

De même, $f(2) = 7$.

$$g^{-1}(-1) = 1 \quad \text{et} \quad g^{-1}(7) = 2$$

$\Rightarrow$ On a aussi $g^{-1}(0) = \alpha$, avec $1,125 < \alpha < 1,25$.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Montrons que $f'(x) = -x e^x$.

f est dérivable sur $[0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables; la dérivée de $x e^x$ vaut $e^x + x e^x$.

$$f'(x) = e^x - (e^x + x e^x)$$

$$f'(x) = -x e^x$$

Pour $x \geq 0$: $e^x > 0$ et $-x \leq 0$, donc $f'(x) \leq 0$, et $f'(x) < 0$ dès que $x > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

1) b) Calcul de $f(0)$ et de la limite en $+\infty$.

$$f(0) = 1 + e^0 - 0 = 1 + 1 = 2.$$

Mettons e^x en facteur : $f(x) = 1 + e^x(1 - x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$ et $1 - x \rightarrow -\infty$, donc le produit tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

1) c) Tableau de variation.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	2	$-\infty$

2) a) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $]-\infty, 2]$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue sur $[0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions continues (exp et une fonction polynôme).

f est strictement décroissante d'après 1) a).

$$f([0, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f, f(0) \right] =]-\infty, 2].$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $]-\infty, 2]$.

2) b) Unicité de α .

0 appartient à $]-\infty, 2]$, image de $[0, +\infty[$ par la bijection f .

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet dans $[0, +\infty[$ une solution unique α .

2) c) Encadrement de α .

$$f(1) = 1 + e - 1 \times e = 1 > 0.$$

$$f(1,5) = 1 + e^{1,5}(1 - 1,5) = 1 - 0,5 e^{1,5} \approx 1 - 2,241 = -1,241 < 0.$$

f est continue et strictement décroissante et change de signe.

$$1 < \alpha < 1,5$$

Dichotomie. Milieu de $[1; 1,5]$: 1,25.

$$f(1,25) = 1 + e^{1,25}(1 - 1,25) = 1 - 0,25 e^{1,25} \approx 1 - 0,873 = 0,127 > 0$$

Le signe change entre 1,25 et 1,5.

$$1,25 < \alpha < 1,5$$

$\Rightarrow$ L'amplitude vaut 0,25, comme demandé.

3) Signe de $f(x)$ sur $[0, +\infty[$.

f est strictement décroissante et s'annule en α .

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $[0, \alpha[$, $f(\alpha) = 0$, et $f(x) < 0$ sur $] \alpha, +\infty[$.

4) Relations vérifiées par α .

Par définition, $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $1 + e^\alpha - \alpha e^\alpha = 0$.

$$e^\alpha(1 - \alpha) = -1$$

Multiplions les deux membres par -1 :

$$e^\alpha(\alpha - 1) = 1$$

Comme $e^\alpha \neq 0$, divisons par e^α :

$$\alpha - 1 = \frac{1}{e^\alpha} = e^{-\alpha}$$

Contrôle : cette relation impose $\alpha > 1$, ce qui est cohérent avec l'encadrement $1,25 < \alpha < 1,5$. ✓

Corrigé — Exercice 15

1) Détermination de a .

Valeur en 1. Comme $1 \geq 1$: $f(1) = \sqrt{1+3} - 1 = \sqrt{4} - 1 = 1$.

Limite à gauche. Pour $-1 < x < 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1+a}{2}$$

Limite à droite. $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{x+3} - 1) = 1 = f(1)$: la continuité à droite est acquise.

La continuité en 1 équivaut donc à $\frac{1+a}{2} = 1$, soit $1+a = 2$.

$$a = 1$$

2) Continuité de f sur $] -1, +\infty[$.

Sur $] -1, 1[$: $x \mapsto x^2 + 1$ et $x \mapsto x + 1$ sont des fonctions polynômes, et $x + 1 > 0$; f y est continue comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

Sur $]1, +\infty[$: $x \mapsto x + 3$ est une fonction polynôme positive et la fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$; f y est continue comme composée puis somme de fonctions continues.

En 1 : la continuité est assurée par le choix $a = 1$.

$\Rightarrow f$ est continue sur $] -1, +\infty[$.

3) Limite en $(-1)^+$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow (-1)^+ : x^2 + 1 \rightarrow 2 > 0$ et $x + 1 \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à la courbe de f .

4) Variations de f sur $] -1, 1[$.

Posons $h(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$, avec $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x + 1$.

$$h'(x) = \frac{2x(x+1) - (x^2 + 1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2}$$

Le trinôme $x^2 + 2x - 1$ a pour discriminant $\Delta = 4 + 4 = 8$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$, et pour racines $\frac{-2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$.

Seule la racine $-1 + \sqrt{2} = \sqrt{2} - 1 \approx 0,414$ appartient à $] -1, 1[$.

Le trinôme est négatif entre ses racines : $h'(x) < 0$ sur $] -1, \sqrt{2} - 1[$ et $h'(x) > 0$ sur $]\sqrt{2} - 1, 1[$.

Valeur du minimum, avec $(\sqrt{2} - 1)^2 = 3 - 2\sqrt{2}$:

$$h(\sqrt{2} - 1) = \frac{3 - 2\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2}} = \frac{4 - 2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} - 2 = 2\sqrt{2} - 2$$

$\Rightarrow$ Sur $] -1, 1[$, f décroît de $+\infty$ à $2\sqrt{2} - 2 \approx 0,828$, atteint en $x = \sqrt{2} - 1$, puis croît jusqu'à $h(1) = 1$.

5) Variations de f sur $[1, +\infty[$.

$x \mapsto x+3$ est strictement croissante et la fonction racine carrée l'est aussi : la composée $x \mapsto \sqrt{x+3}$ est strictement croissante, et le retrait de 1 ne change rien.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[1, +\infty[$, de $f(1) = 1$ vers $+\infty$.

6) Tableau de variation et image.

x	-1	$\sqrt{2}-1$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	$2\sqrt{2}-2$	$+\infty$

Sur $] -1, \sqrt{2}-1]$, f décroît de $+\infty$ à $2\sqrt{2}-2$: l'image est $[2\sqrt{2}-2, +\infty[$.

Sur $[\sqrt{2}-1, +\infty[$, f croît de $2\sqrt{2}-2$ à $+\infty$: l'image est également $[2\sqrt{2}-2, +\infty[$.

$$f([-\infty, +\infty]) = [2\sqrt{2}-2, +\infty[$$

$\Rightarrow$ Le minimum absolu de f vaut $2\sqrt{2}-2 \approx 0,828$.

7) Résolution de $f(x) = 2$.

$2 > 2\sqrt{2}-2$: d'après le tableau de variation, la droite d'équation $y = 2$ coupe la courbe une fois sur chaque branche de monotonie.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 2$ admet exactement deux solutions.

Sur $[1, +\infty[$: $\sqrt{x+3}-1 = 2$ équivaut à $\sqrt{x+3} = 3$, puis, les deux membres étant positifs, à $x+3 = 9$, soit $x = 6$. Et $6 \geq 1$. ✓

Sur $] -1, 1[$: $\frac{x^2+1}{x+1} = 2$ équivaut, $x+1$ étant non nul, à $x^2+1 = 2x+2$, soit $x^2-2x-1 = 0$.

Discriminant : $\Delta = 4+4 = 8$, donc les racines sont $1-\sqrt{2}$ et $1+\sqrt{2}$.

$1+\sqrt{2} \approx 2,41$ n'est pas dans $] -1, 1[$; $1-\sqrt{2} \approx -0,414$ y est. ✓

$$S = \{1-\sqrt{2}, 6\}$$

Corrigé — Exercice 16

1) Calcul de $f'_m(x)$ et tableau de variation.

f_m est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'_m(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$$

Le trinôme est du signe de son coefficient dominant, positif, à l'extérieur des racines -1 et 1 .

Valeurs aux extremums : $f_m(-1) = -1 + 3 + m = m + 2$ et $f_m(1) = 1 - 3 + m = m - 2$.

Limites : $f_m(x) = x^3 \left(1 - \frac{3}{x^2} + \frac{m}{x^3}\right)$ pour $x \neq 0$, donc $f_m(x) \rightarrow -\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'_m(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
f_m			$m+2$			$+\infty$
	$-\infty$			$m-2$		

$\Rightarrow$ Quelle que soit la valeur de m , f_m croît, décroît, puis croît; elle admet un maximum local $m + 2$ en -1 et un minimum local $m - 2$ en 1 .

2) Discussion du nombre de solutions de $f_m(x) = 0$.

Le nombre de solutions dépend de la position de 0 par rapport aux deux extremums $m + 2$ et $m - 2$, avec $m - 2 < m + 2$.

Si $m + 2 < 0$, soit $m < -2$: f_m est strictement négative sur $] -\infty, 1]$, et strictement croissante de $m - 2$ à $+\infty$ sur $[1, +\infty[$: elle s'annule une seule fois.

$\Rightarrow$ Une solution.

Si $m = -2$: le maximum local vaut 0 , atteint en -1 ; puis f_m décroît jusqu'à -4 et croît vers $+\infty$, s'annulant une fois de plus.

$\Rightarrow$ Deux solutions.

Si $-2 < m < 2$: $m + 2 > 0$ et $m - 2 < 0$. Sur chacun des trois intervalles de monotonie, f_m est continue, strictement monotone et change de signe.

$\Rightarrow$ Trois solutions.

Si $m = 2$: le minimum local vaut 0 , atteint en 1 ; et f_m s'annule une fois sur $] -\infty, -1]$.

$\Rightarrow$ Deux solutions.

Si $m > 2$: f_m est strictement positive sur $[-1, +\infty[$ et strictement croissante de $-\infty$ à $m + 2 > 0$ sur $] -\infty, -1]$.

$\Rightarrow$ Une solution.

3) a) Solution α dans $]0, 1[$ pour $m = 1$.

$f_1(x) = x^3 - 3x + 1$ est continue sur $[0, 1]$ et strictement décroissante d'après 1), puisque $[0, 1] \subset [-1, 1]$.

$f_1(0) = 1 > 0$ et $f_1(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0$.

$\Rightarrow$ D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f_1(x) = 0$ admet dans $]0, 1[$ une solution unique α .

3) b) Encadrement de α par dichotomie.

Milieu de $[0; 1]$: $0,5$. $f_1(0,5) = 0,125 - 1,5 + 1 = -0,375 < 0$.

Le signe change entre 0 et $0,5$: $0 < \alpha < 0,5$.

Milieu de $[0; 0,5]$: $0,25$. $f_1(0,25) = 0,015625 - 0,75 + 1 = 0,265625 > 0$.

Le signe change entre $0,25$ et $0,5$.

$$0,25 < \alpha < 0,5$$

⇒ L'amplitude vaut 0,25, comme demandé.

4) Valeur de m pour laquelle 2 est solution.

$$f_m(2) = 8 - 6 + m = m + 2$$

$f_m(2) = 0$ équivaut à $m + 2 = 0$.

$$m = -2$$

5) Factorisation et nombre de solutions pour $m = -2$.

$f_{-2}(x) = x^3 - 3x - 2$, et 2 en est une racine : $x - 2$ est donc en facteur.

Effectuons la division : $x^3 - 3x - 2 = (x - 2)(x^2 + 2x + 1)$.

Contrôle par développement : $(x - 2)(x^2 + 2x + 1) = x^3 + 2x^2 + x - 2x^2 - 4x - 2 = x^3 - 3x - 2$. ✓

Or $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$.

$$f_{-2}(x) = (x - 2)(x + 1)^2$$

⇒ Les solutions de $f_{-2}(x) = 0$ sont 2 et -1 : il y en a bien deux, ce qui confirme la discussion du 2) dans le cas $m = -2$. La racine -1 est double : c'est exactement le point où la courbe touche l'axe des abscisses sans le traverser, à savoir le maximum local.

Corrigé — Exercice 17

1) Ensemble de définition de f .

Trois conditions : $1 + x \geq 0$, soit $x \geq -1$; $1 - x \geq 0$, soit $x \leq 1$; et $x \neq 0$.

$$\mathcal{D}_f = [-1, 1] \setminus \{0\} = [-1, 0[\cup]0, 1]$$

2) Montrons que $f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$.

Méthode : On multiplie par l'expression conjuguée : $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$.

Pour $x \in \mathcal{D}_f$, $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} > 0$: la multiplication est licite.

$$f(x) = \frac{(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})} = \frac{(1+x) - (1-x)}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}$$

$$f(x) = \frac{2x}{x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}$$

Comme $x \neq 0$, on simplifie par x .

$$f(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$$

3) Limite en 0 et prolongement par continuité.

L'expression obtenue en 2) est définie et continue en 0, où le dénominateur vaut $\sqrt{1} + \sqrt{1} = 2 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{2}{2} = 1$$

⇒ La limite est finie : f admet un prolongement par continuité g en 0, défini sur $[-1, 1]$ par $g(x) = f(x)$ pour $x \neq 0$ et $g(0) = 1$. Autrement dit, $g(x) = \frac{2}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}$ pour tout x de $[-1, 1]$.

4) Parité de g .

$[-1, 1]$ est symétrique par rapport à 0.

$$g(-x) = \frac{2}{\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}} = g(x)$$

L'addition étant commutative, le dénominateur est inchangé.

$\Rightarrow g$ est paire : sa courbe admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.

5) Variations de g sur $[0, 1]$ et image.

Posons $u(x) = \sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}$, de sorte que $g(x) = \frac{2}{u(x)}$ avec $u(x) > 0$ sur $[0, 1[$ et $u(1) = \sqrt{2} > 0$.

Comparons $u(x)$ pour deux réels $0 \leq x_1 < x_2 \leq 1$: nous allons montrer que u est décroissante.

u est dérivable sur $]0, 1[$ et $u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{2\sqrt{1-x}}$.

Pour $0 < x < 1$: $1+x > 1-x > 0$, donc $\sqrt{1+x} > \sqrt{1-x}$, d'où $\frac{1}{2\sqrt{1+x}} < \frac{1}{2\sqrt{1-x}}$ et $u'(x) < 0$.

u est donc strictement décroissante sur $[0, 1]$; comme $g = \frac{2}{u}$ avec $u > 0$, g est strictement croissante sur $[0, 1]$.

$$g(0) = \frac{2}{2} = 1 \text{ et } g(1) = \frac{2}{\sqrt{2} + 0} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

x	0	1
$g'(x)$	+	
g	1	$\sqrt{2}$

$$g([0, 1]) = [1, \sqrt{2}]$$

6) Détermination de $g([-1, 1])$.

g étant paire, elle prend sur $[-1, 0]$ exactement les mêmes valeurs que sur $[0, 1]$: $g([-1, 0]) = g([0, 1])$.

$$g([-1, 1]) = [1, \sqrt{2}]$$

$\Rightarrow$ Le minimum de g vaut 1, atteint en 0 ; son maximum vaut $\sqrt{2}$, atteint en -1 et en 1.

7) Résolution de $g(x) = \sqrt{2}$ sur $[-1, 1]$.

$\sqrt{2}$ est le maximum de g ; il est atteint aux deux extrémités de l'intervalle, et seulement là, puisque g est strictement croissante sur $[0, 1]$ et strictement décroissante sur $[-1, 0]$ par parité.

$$\text{Vérification : } g(1) = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ et } g(-1) = \frac{2}{0 + \sqrt{2}} = \sqrt{2}. \checkmark$$

$$S = \{-1, 1\}$$

1) a) h est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

h est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$h'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$$

$\Rightarrow h$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

1) b) Unicité de α et encadrement.

$$h(0) = -1 < 0 \text{ et } h(1) = 1 + 1 - 1 = 1 > 0.$$

h est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$ et change de signe.

$\Rightarrow$ D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $h(x) = 0$ admet dans $]0, 1[$ une solution unique α ; l'unicité sur $\mathbb{R}$ tout entier découle de la stricte croissance de h sur $\mathbb{R}$.

$$h(0,6) = 0,216 + 0,6 - 1 = -0,184 < 0.$$

$$h(0,7) = 0,343 + 0,7 - 1 = 0,043 > 0.$$

$$0,6 < \alpha < 0,7$$

1) c) Encadrement d'amplitude 0,05.

Milieu de $[0,6 ; 0,7] : 0,65$.

$$h(0,65) = 0,274\,625 + 0,65 - 1 = -0,075\,375 < 0$$

Le signe change entre 0,65 et 0,7.

$$0,65 < \alpha < 0,7$$

$\Rightarrow$ L'amplitude vaut 0,05, comme demandé.

2) Montrons que $\alpha = \frac{1}{1 + \alpha^2}$.

Par définition, $h(\alpha) = 0$, soit $\alpha^3 + \alpha - 1 = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + \alpha = 1$.

Factorisons par $\alpha : \alpha(\alpha^2 + 1) = 1$.

Or $\alpha^2 + 1 \geq 1 > 0$: on peut diviser.

$$\alpha = \frac{1}{1 + \alpha^2}$$

3) a) Montrons que $\varphi([0, 1]) \subset [0, 1]$.

φ est continue sur $[0, 1]$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur $1 + x^2 \geq 1$ ne s'annule pas.

$$\varphi'(x) = \frac{-2x}{(1 + x^2)^2}$$

Sur $[0, 1]$, $\varphi'(x) \leq 0$: φ est décroissante.

$$\varphi(0) = 1 \text{ et } \varphi(1) = \frac{1}{2}.$$

$$\varphi([0, 1]) = [\varphi(1), \varphi(0)] = \left[\frac{1}{2}, 1\right]$$

$\Rightarrow \left[\frac{1}{2}, 1\right] \subset [0, 1]$: l'intervalle $[0, 1]$ est stable par φ .

3) b) α est l'unique point fixe de φ dans $[0, 1]$.

Pour $x \in [0, 1]$, $1 + x^2 > 0$:

$$\varphi(x) = x \iff \frac{1}{1 + x^2} = x \iff x(1 + x^2) = 1 \iff x^3 + x - 1 = 0$$

C'est exactement l'équation $h(x) = 0$, dont α est l'unique solution, et $\alpha \in]0, 1[$.

$\Rightarrow \alpha$ est l'unique solution de $\varphi(x) = x$ dans $[0, 1]$.

4) a) Calcul de φ' et variations de ψ .

On a déjà $\varphi'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$, donc $|\varphi'(x)| = \psi(x)$ sur $[0, 1]$ où $x \geq 0$.

Dérivons $\psi(x) = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$, avec $u(x) = 2x$, $v(x) = (1+x^2)^2$ et $v'(x) = 2 \times 2x \times (1+x^2) = 4x(1+x^2)$:

$$\psi'(x) = \frac{2(1+x^2)^2 - 2x \times 4x(1+x^2)}{(1+x^2)^4}$$

Mettons $2(1+x^2)$ en facteur au numérateur et simplifions :

$$\psi'(x) = \frac{2(1+x^2) - 8x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{2-6x^2}{(1+x^2)^3}$$

Le dénominateur est positif : le signe de $\psi'(x)$ est celui de $2-6x^2$, qui s'annule pour $x^2 = \frac{1}{3}$, soit $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ sur $[0, 1]$.

x	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1
$\psi'(x)$	+	0	-
ψ	0	$\frac{3\sqrt{3}}{8}$	$\frac{1}{2}$

Calcul du maximum, avec $1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$:

$$\psi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}}}{\left(\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{9}{16} = \frac{9}{8\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{24} = \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

4) b) Majoration de $|\varphi'|$.

D'après le tableau, ψ admet sur $[0, 1]$ un maximum égal à $\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

$$|\varphi'(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0,650 \quad \text{pour tout } x \in [0, 1]$$

5) Convergence de (u_n) vers α .

La suite reste dans $[0, 1]$. $u_0 = 0 \in [0, 1]$; et si $u_n \in [0, 1]$, alors $u_{n+1} = \varphi(u_n) \in \varphi([0, 1]) \subset [0, 1]$ d'après 3) a). Par récurrence, $u_n \in [0, 1]$ pour tout n .

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|\varphi'| \leq k$ sur un intervalle I , alors $|\varphi(a) - \varphi(b)| \leq k|a - b|$ pour $a, b \in I$.

Posons $k = \frac{3\sqrt{3}}{8}$. Comme $\alpha \in [0, 1]$ et $\varphi(\alpha) = \alpha$:

$$|u_{n+1} - \alpha| = |\varphi(u_n) - \varphi(\alpha)| \leq k|u_n - \alpha|$$

Une récurrence immédiate donne $|u_n - \alpha| \leq k^n|u_0 - \alpha| = k^n\alpha$.

Or $0 < k = \frac{3\sqrt{3}}{8} \approx 0,650 < 1$, donc $k^n \rightarrow 0$.

Le théorème d'encadrement appliqué à $0 \leq |u_n - \alpha| \leq k^n\alpha$ donne $|u_n - \alpha| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha$$

Corrigé — Exercice 19

1) Calcul de $h'(x)$ et tableau de variation.

h est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$h'(x) = 3x^2 - 1$$

$3x^2 - 1$ s'annule pour $x^2 = \frac{1}{3}$, soit $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$; le trinôme est positif à l'extérieur des racines.

Limites : $h(x) = x^3 \left(1 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right)$ pour $x \neq 0$, donc $h(x) \rightarrow -\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	$+\infty$
$h'(x)$		$\begin{array}{c} + \\ \vdots \\ 0 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ \vdots \\ 0 \end{array}$	
h	$-\infty$	$h\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$h\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$	$+\infty$

2) Le maximum local est strictement négatif.

Le maximum local est atteint en $-\frac{1}{\sqrt{3}}$. Calculons-le, avec $\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^3 = -\frac{1}{3\sqrt{3}}$:

$$h\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\frac{1}{3\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - 1 = \frac{-1+3}{3\sqrt{3}} - 1 = \frac{2}{3\sqrt{3}} - 1$$

Or $3\sqrt{3} \approx 5,196$, donc $\frac{2}{3\sqrt{3}} \approx 0,385$.

$$h\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \approx -0,615 < 0$$

$\Rightarrow$ Le maximum local de h est strictement négatif.

3) Unicité de α et encadrement.

Sur $\left]-\infty, \frac{1}{\sqrt{3}}\right]$, le maximum de h est le maximum local, strictement négatif : h y est strictement négative, donc ne s'y annule pas.

Sur $\left[\frac{1}{\sqrt{3}}, +\infty\right]$, h est continue et strictement croissante, de $h\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) < 0$ à $+\infty$: elle s'y annule une fois et une seule.

$\Rightarrow$ L'équation $h(x) = 0$ admet une solution unique α dans $\mathbb{R}$.

$$h(1) = 1 - 1 - 1 = -1 < 0 \text{ et } h(2) = 8 - 2 - 1 = 5 > 0.$$

$$1 < \alpha < 2$$

4) Encadrement d'amplitude 0,25 par dichotomie.

Milieu de $[1; 2]$: 1,5. $h(1,5) = 3,375 - 1,5 - 1 = 0,875 > 0$: le signe change entre 1 et 1,5.

Milieu de $[1; 1,5]$: 1,25. $h(1,25) = 1,953125 - 1,25 - 1 = -0,296875 < 0$: le signe change entre 1,25 et 1,5.

$$1,25 < \alpha < 1,5$$

⇒ L'amplitude vaut 0,25, comme demandé.

5) Intersection des deux courbes.

Les courbes de $x \mapsto x^3$ et de $x \mapsto x + 1$ se coupent aux points dont l'abscisse vérifie $x^3 = x + 1$.

$$x^3 = x + 1 \iff x^3 - x - 1 = 0 \iff h(x) = 0$$

D'après 3), cette équation admet une solution unique α .

⇒ Les deux courbes se coupent en un seul point, d'abscisse α , avec $1,25 < \alpha < 1,5$; son ordonnée vaut $\alpha + 1$.

6) Puissances de α .

De $h(\alpha) = 0$ on tire directement :

$$\alpha^3 = \alpha + 1$$

Multiplions les deux membres par α :

$$\alpha^4 = \alpha \times \alpha^3 = \alpha(\alpha + 1)$$

$$\alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$$

Pour α^6 , élevons au carré la relation $\alpha^3 = \alpha + 1$:

$$\alpha^6 = (\alpha^3)^2 = (\alpha + 1)^2$$

$$\alpha^6 = \alpha^2 + 2\alpha + 1$$

⇒ Toute puissance de α s'exprime ainsi en fonction de 1, α et α^2 : la relation $\alpha^3 = \alpha + 1$ permet d'abaisser le degré à chaque étape.

Corrigé — Exercice 20

1) Continuité de f sur $[0, 2\pi]$.

La fonction $\cos$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto x$ est une fonction polynôme, donc continue.

⇒ f est continue sur $[0, 2\pi]$ comme somme de fonctions continues.

2) Calcul de $f'(x)$ et signe.

$$f'(x) = -2 \sin x + 1 = 1 - 2 \sin x$$

$$f'(x) > 0 \text{ équivaut à } \sin x < \frac{1}{2}.$$

Méthode : Sur $[0, 2\pi]$, $\sin x = \frac{1}{2}$ pour $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{5\pi}{6}$, et $\sin x > \frac{1}{2}$ strictement entre ces deux valeurs.

$$\Rightarrow f'(x) > 0 \text{ sur } \left[0, \frac{\pi}{6}\right] \text{ et sur } \left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]; f'(x) < 0 \text{ sur } \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right].$$

3) Calcul de quatre valeurs.

$$f(0) = 2 \cos 0 + 0 = 2 \times 1 = 2.$$

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} + \frac{\pi}{6} \approx 1,732 + 0,524 \approx 2,256.$$

$$f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 2 \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{5\pi}{6} = -\sqrt{3} + \frac{5\pi}{6} \approx -1,732 + 2,618 \approx 0,886.$$

$$f(2\pi) = 2 \times 1 + 2\pi = 2 + 2\pi \approx 8,283.$$

4) Tableau de variation et image.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{6}$	2π	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
f	2	$\nearrow \sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$	$\searrow \frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}$	$\nearrow 2 + 2\pi$	

Méthode : L'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est l'intervalle fermé borné $[m, M]$, où m et M sont le minimum et le maximum de f .

Les valeurs candidates au minimum sont $f(0) = 2$ et $f\left(\frac{5\pi}{6}\right) \approx 0,886$: le minimum vaut $\frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}$.

Les valeurs candidates au maximum sont $f\left(\frac{\pi}{6}\right) \approx 2,256$ et $f(2\pi) \approx 8,283$: le maximum vaut $2 + 2\pi$.

$$f([0, 2\pi]) = \left[\frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}, 2 + 2\pi \right]$$

5) L'équation $f(x) = 1$ admet exactement deux solutions.

Sur $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$: f croît de 2 à $\approx 2,256$. Toutes ses valeurs sont supérieures à $2 > 1$: aucune solution.

Sur $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$: f est continue et strictement décroissante, de $\approx 2,256$ à $\approx 0,886$. Comme $0,886 < 1 < 2,256$, le théorème des valeurs intermédiaires donne une solution unique sur cet intervalle.

Sur $\left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right]$: f est continue et strictement croissante, de $\approx 0,886$ à $\approx 8,283$. Comme $0,886 < 1 < 8,283$, il y a de même une solution unique.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 1$ admet exactement deux solutions dans $[0, 2\pi]$.

6) Encadrement de x_1 .

x_1 est la solution appartenant à $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right] \approx [0,524; 2,618]$, intervalle sur lequel f est strictement décroissante.

$$f(2) = 2 \cos 2 + 2 \approx 2 \times (-0,416) + 2 \approx 1,168 > 1.$$

$$f(2,5) = 2 \cos(2,5) + 2,5 \approx 2 \times (-0,801) + 2,5 \approx 0,898 < 1.$$

$[2; 2,5]$ est bien inclus dans $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, et f y est strictement décroissante et change de position par rapport à 1.

$$2 < x_1 < 2,5$$

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) Image de $[0, 3]$ par une fonction continue.

Méthode : L'image d'un intervalle fermé borné par une fonction continue est un intervalle fermé borné $[m, M]$, où m et M sont le minimum et le maximum de f .

$\Rightarrow$ Réponse a) : un intervalle fermé borné. La réponse c) est exclue : l'image d'un intervalle par une fonction continue est toujours un intervalle.

QCM 2) Nombre de solutions de $f(x) = 0$ sur $]1, 4[$.

f est continue sur $[1, 4]$ et 0 est compris entre $f(1) = -2$ et $f(4) = 5$: le théorème des valeurs intermédiaires garantit *au moins* une solution.

L'unicité exigerait la stricte monotonie de f , que l'énoncé ne donne pas : f pourrait osciller et traverser plusieurs fois l'axe.

⇒ **Réponse b) : au moins une solution dans $]1, 4[$.**

QCM 3) Conséquence de la dérivabilité en x_0 .

Méthode : Toute fonction dérivable en x_0 y est continue ; la réciproque est fausse.

Contre-exemple pour la réciproque : $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue à droite en 0 mais n'y est pas dérivable.

⇒ **Réponse a) : f est continue en x_0 .**

QCM 4) Prolongement de $x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ en 0.

Méthode : Limite usuelle : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

La limite est finie : il y a donc prolongement par continuité, de valeur 1, et non asymptote verticale.

⇒ **Réponse b).**

V/F 1) Toute fonction continue en x_0 est dérivable en x_0 .

C'est l'implication réciproque de la bonne, et elle est fausse.

Contre-exemple : $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$. Elle est continue à droite en 0 puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0 = f(0)$.

Pourtant le taux d'accroissement $\frac{\sqrt{x} - 0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}}$ tend vers $+\infty$: f n'est pas dérivable à droite en 0.

⇒ **Faux. C'est l'implication « dérivable $\Rightarrow$ continue » qui est vraie.**

V/F 2) Si f est continue et strictement croissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.

La continuité assure que l'image est un intervalle ; la stricte croissance assure que le minimum est $f(a)$ et le maximum $f(b)$, tous deux atteints.

⇒ **Vrai. Attention à l'ordre des bornes : si f était strictement décroissante, l'image serait $[f(b), f(a)]$.**

V/F 3) Une limite infinie en x_0 autorise un prolongement par continuité.

Le prolongement par continuité exige une limite **finie** : c'est cette valeur finie que l'on attribue à $f(x_0)$.

Contre-exemple : $f(x) = \frac{1}{x}$ en 0. La limite à droite vaut $+\infty$: aucun réel ne peut être attribué à $f(0)$ pour rendre f continue.

⇒ **Faux. Une limite infinie signale au contraire une asymptote verticale.**

V/F 4) Si $f(a) \times f(b) > 0$, alors $f(x) = 0$ n'a aucune solution dans $[a, b]$.

Le théorème des valeurs intermédiaires donne une condition *suffisante* d'existence, non une condition nécessaire : si $f(a)$ et $f(b)$ sont de même signe, on ne peut rien conclure.

Contre-exemple : $f(x) = x^2 - 1$ sur $[-2, 2]$. On a $f(-2) = 3$ et $f(2) = 3$, donc $f(-2) \times f(2) = 9 > 0$; pourtant $f(-1) = f(1) = 0$.

⇒ **Faux. L'énoncé ne devient vrai que si l'on suppose de plus f strictement monotone sur $[a, b]$.**

Chapitre 3 — Dérivabilité

Corrigé — Exercice 1

1) a) $f(-1)$, $f(0)$ et $f(2)$.

Les pointillés horizontaux situent les deux points à tangente horizontale.

$$f(-1) \simeq -\frac{7}{6}, \quad f(0) = 0, \quad f(2) \simeq \frac{10}{3}$$

1) b) $f'(-1)$, $f'(0)$ et $f'(2)$.

Méthode : $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a .

Les tangentes en -1 et en 2 sont horizontales : leur coefficient directeur est nul.

La tangente en O a pour équation $y = 2x$: son coefficient directeur vaut 2 .

$$f'(-1) = 0, \quad f'(0) = 2, \quad f'(2) = 0$$

2) a) **Tableau de signe de f' sur $[-2, 4]$.**

f décroît sur $[-2, -1]$, croît sur $[-1, 2]$, décroît sur $[2, 4]$.

$\Rightarrow f'(x) \leq 0$ sur $[-2, -1]$, $f'(x) \geq 0$ sur $[-1, 2]$, $f'(x) \leq 0$ sur $[2, 4]$, avec $f'(-1) = f'(2) = 0$.

2) b) **Tableau de variation de f sur $[-2, 4]$.**

Les valeurs aux bornes se lisent : $f(-2) \simeq \frac{2}{3}$ et $f(4) \simeq -\frac{16}{3}$.

$\Rightarrow f$ décroît de $\frac{2}{3}$ à $-\frac{7}{6}$ sur $[-2, -1]$, croît de $-\frac{7}{6}$ à $\frac{10}{3}$ sur $[-1, 2]$, puis décroît de $\frac{10}{3}$ à $-\frac{16}{3}$ sur $[2, 4]$.

3) **Tangente à C_f au point d'abscisse 2 .**

Méthode : Équation de la tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $f'(2) = 0$ et $f(2) = \frac{10}{3}$.

$$y = \frac{10}{3}$$

4) a) $f([-1, 2])$.

Sur $[-1, 2]$, f est continue et strictement croissante, de $-\frac{7}{6}$ à $\frac{10}{3}$.

$$f([-1, 2]) = \left[-\frac{7}{6}, \frac{10}{3}\right]$$

4) b) **Nombre de solutions de $f(x) = m$ dans $[-1, 2]$.**

f est continue et strictement monotone sur $[-1, 2]$.

$\Rightarrow$ Si $m \in \left[-\frac{7}{6}, \frac{10}{3}\right]$: une solution unique. Sinon : aucune solution.

5) a) $f'(x)$ et vérification.

Dérivons $f(x) = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x$:

$$f'(x) = -x^2 + x + 2 = -(x+1)(x-2)$$

On retrouve $f'(-1) = 0$, $f'(2) = 0$ et $f'(0) = 2$.

⇒ **Les lectures graphiques sont confirmées.**

5) b) $f''(x)$ et point d'inflexion.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a si f'' s'annule en a en changeant de signe.

$f''(x) = -2x + 1$, qui s'annule en $x = \frac{1}{2}$ et change de signe en ce réel.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{24} + \frac{1}{8} + 1 = \frac{-1+3+24}{24} = \frac{26}{24} = \frac{13}{12}.$$

$$I\left(\frac{1}{2}; \frac{13}{12}\right)$$

5) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 2 = \frac{9}{4}.$$

L'équation s'écrit $y = \frac{9}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{13}{12}$.

$$y = \frac{9}{4}x - \frac{9}{8} + \frac{13}{12} = \frac{9}{4}x - \frac{1}{24}$$

Corrigé — Exercice 2**1) a) $f(x) = x + 2$ pour $x < 2$.**

Factorisons le numérateur : $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$.

Pour $x < 2$, on a $x-2 \neq 0$, donc on simplifie.

$$f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $f(2)$.

À gauche de 2, $f(x) = x+2$, expression d'une fonction affine.

Et $f(2) = \sqrt{2-2} + 4 = 0 + 4 = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4 \quad \text{et} \quad f(2) = 4$$

1) c) f est continue en 2.

À droite : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (\sqrt{x-2} + 4) = 4$.

Les limites à gauche et à droite valent toutes deux $4 = f(2)$.

⇒ **f est continue en 2.**

2) a) Dérivabilité à gauche en 2.

Méthode : f est dérivable à gauche en a si $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

Pour $x < 2$: $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{(x + 2) - 4}{x - 2} = \frac{x - 2}{x - 2} = 1.$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 1$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à gauche en 2 et $f'_g(2) = 1$: $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(2; 4)$ une demi-tangente à gauche de coefficient directeur 1.

2) b) Dérivabilité à droite en 2.

Pour $x > 2$: $\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt{x - 2} + 4 - 4}{x - 2} = \frac{\sqrt{x - 2}}{x - 2} = \frac{1}{\sqrt{x - 2}}.$

Quand $x \rightarrow 2^+$, $\sqrt{x - 2} \rightarrow 0^+$, donc son inverse tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 2 : $\mathcal{C}_f$ admet en A une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

2) c) f est-elle dérivable en 2 ?

La dérivée à gauche vaut 1, la limite du taux à droite est infinie.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 2 : le point A est un point anguleux de $\mathcal{C}_f$.

3) a) $f'(x)$ sur chaque intervalle.

Sur $] -\infty, 2[$: $f(x) = x + 2$, donc $f'(x) = 1$.

Sur $]2, +\infty[$: $f(x) = \sqrt{x - 2} + 4$, donc $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x - 2}}.$

$$f'(x) = 1 \text{ si } x < 2, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x - 2}} \text{ si } x > 2$$

3) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Sur $] -\infty, 2[$: $f'(x) = 1 > 0$, f est strictement croissante, de $-\infty$ vers 4.

Sur $]2, +\infty[$: $f'(x) > 0$, f est strictement croissante, de 4 vers $+\infty$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, de $-\infty$ vers $+\infty$.

4) a) Dérivabilité de $g = |x^2 - 1|$ en 1.

Au voisinage de 1 : pour $x < 1$ (et $x > -1$), $x^2 - 1 < 0$ donc $g(x) = 1 - x^2$; pour $x > 1$, $g(x) = x^2 - 1$. De plus $g(1) = 0$.

À gauche : $\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \frac{1 - x^2}{x - 1} = -(x + 1) \rightarrow -2.$

À droite : $\frac{g(x) - g(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \rightarrow 2.$

$$g'_g(1) = -2 \quad \text{et} \quad g'_d(1) = 2$$

4) b) Interprétation graphique.

Les deux nombres dérivés sont finis mais différents.

$\Rightarrow g$ n'est pas dérivable en 1 ; sa courbe admet au point $(1; 0)$ deux demi-tangentes de coefficients directeurs -2 et 2 : c'est un point anguleux.

Corrigé — Exercice 3

1) a) Dérivée de $f(x) = \frac{2x-1}{x^2+1}$.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = x^2 + 1$; alors $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2(x^2+1) - (2x-1)(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{2x^2+2-4x^2+2x}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2x^2 + 2x + 2}{(x^2+1)^2}$$

1) b) Dérivée de $g(x) = \sqrt{x^2+3}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + 3 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$$

1) c) Dérivée de $h(x) = (3x+1)^3$.

Méthode : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Ici $u(x) = 3x + 1$ et $u'(x) = 3$.

$$h'(x) = 3 \times 3 \times (3x+1)^2 = 9(3x+1)^2$$

1) d) Dérivée de $k(x) = x^2\sqrt{x+1}$.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$.

Posons $u(x) = x^2$ et $v(x) = \sqrt{x+1}$; alors $u'(x) = 2x$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$.

$$k'(x) = 2x\sqrt{x+1} + \frac{x^2}{2\sqrt{x+1}} = \frac{4x(x+1) + x^2}{2\sqrt{x+1}}$$

$$k'(x) = \frac{5x^2 + 4x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{x(5x+4)}{2\sqrt{x+1}}$$

2) a) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$$f(0) = \frac{-1}{1} = -1 \text{ et } f'(0) = \frac{0+0+2}{1} = 2.$$

L'équation s'écrit $y = f'(0)(x-0) + f(0)$.

$$y = 2x - 1$$

2) b) Tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1.

$$g(1) = \sqrt{4} = 2 \text{ et } g'(1) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}.$$

L'équation s'écrit $y = \frac{1}{2}(x-1) + 2$.

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

3) a) Résoudre $f'(x) = 0$.

Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ ne s'annule jamais : $f'(x) = 0$ équivaut à $-2x^2 + 2x + 2 = 0$, soit $x^2 - x - 1 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 4 = 5$, donc $\sqrt{\Delta} = \sqrt{5}$.

$$x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{ou} \quad x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

3) b) Points à tangente horizontale.

La tangente est horizontale exactement là où f' s'annule.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale aux points d'abscisses $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

4) a) $g'(x)$ a le signe de x .

$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$ et $\sqrt{x^2 + 3} > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow$ Le signe de $g'(x)$ est donc celui de son numérateur x .

4) b) Tableau de variation de g .

$g'(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $g'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$; $g'(0) = 0$.

$g(0) = \sqrt{3}$, et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$.

$\Rightarrow g$ décroît de $+\infty$ à $\sqrt{3}$ sur $] -\infty, 0[$, puis croît de $\sqrt{3}$ à $+\infty$ sur $]0, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à $\sqrt{3}$, atteint en 0.

Corrigé — Exercice 4

1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

Le terme de plus haut degré est x^3 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Nature des branches infinies.

Calculons $\frac{f(x)}{x} = x^2 - 3x + \frac{4}{x}$, dont la limite est $+\infty$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = 3x(x - 2)$.

Dérivons : $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

Factorisons par $3x$.

$$f'(x) = 3x(x - 2)$$

2) b) Tableau de variation de f .

$f'(x) = 0$ pour $x = 0$ ou $x = 2$. Le trinôme $3x^2 - 6x$ a pour coefficient dominant $3 > 0$: il est positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

$f(0) = 4$ et $f(2) = 8 - 12 + 4 = 0$.

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à 4 sur $] -\infty, 0[$, décroît de 4 à 0 sur $]0, 2[$, puis croît de 0 à $+\infty$ sur $]2, +\infty[$.

2) c) Extrema locaux.

En $x = 0$, f' change de signe de $+$ à $-$; en $x = 2$, de $-$ à $+$.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à 4 en $x = 0$ et un minimum local égal à 0 en $x = 2$.

3) a) $f''(x)$.

Dérivons $f'(x) = 3x^2 - 6x$.

$$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$$

3) b) Point d'inflexion I .

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en a en changeant de signe.

$f''(x) = 0$ pour $x = 1$; $f''(x) < 0$ sur $] -\infty, 1[$ et $f''(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$: le changement de signe a bien lieu.

$$f(1) = 1 - 3 + 4 = 2.$$

$$I(1; 2)$$

3) c) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'(1) = 3 - 6 = -3.$$

L'équation s'écrit $y = -3(x - 1) + 2$.

$$T : y = -3x + 5$$

4) a) $f(x) = (x + 1)(x - 2)^2$.

Développons le membre de droite : $(x + 1)(x^2 - 4x + 4) = x^3 - 4x^2 + 4x + x^2 - 4x + 4$.

En réduisant : $x^3 - 3x^2 + 4$.

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout réel x .

4) b) Points d'intersection avec l'axe des abscisses.

$f(x) = 0$ équivaut à $(x + 1)(x - 2)^2 = 0$, soit $x = -1$ ou $x = 2$.

$$A(-1; 0) \quad \text{et} \quad B(2; 0)$$

$\Rightarrow$ En B la racine est double : $\mathcal{C}_f$ est tangente à l'axe des abscisses en B , ce qui confirme le minimum trouvé en 2) c).

4) c) Signe de $f(x)$.

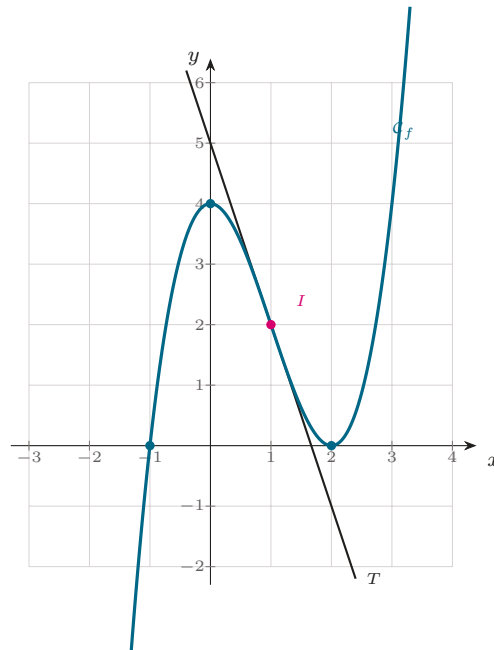
$(x - 2)^2 \geq 0$ pour tout réel x , et s'annule seulement en 2.

Le signe de $f(x)$ est donc celui de $x + 1$, sauf en $x = 2$ où f s'annule.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] -\infty, -1[$, $f(x) > 0$ sur $] -1, 2[\cup]2, +\infty[$, et $f(x) = 0$ pour $x = -1$ et $x = 2$.

5) Tracé de T et de $\mathcal{C}_f$.

On place $A(-1; 0)$, $B(2; 0)$, le maximum $(0; 4)$ et le point d'inflexion $I(1; 2)$, puis on trace $T : y = -3x + 5$ qui traverse $\mathcal{C}_f$ en I .

**Corrigé — Exercice 5****1) $f'(0)$ et $f'(3)$.**

Méthode : En un extremum local intérieur à l'intervalle, la dérivée d'une fonction dérivable s'annule.

f admet un maximum local en 0 et un minimum local en 3, tous deux intérieurs à $[-3, 5]$, et f est dérivable.

$$f'(0) = 0 \quad \text{et} \quad f'(3) = 0$$

2) a) $f([-3, 0])$, $f([0, 3])$ et $f([3, 5])$.

Sur $[-3, 0]$: f est continue et strictement croissante, de -2 à 4 .

Sur $[0, 3]$: continue et strictement décroissante, de 4 à -1 .

Sur $[3, 5]$: continue et strictement croissante, de -1 à 6 .

$$f([-3, 0]) = [-2, 4], \quad f([0, 3]) = [-1, 4], \quad f([3, 5]) = [-1, 6]$$

2) b) $f([-3, 5])$.

La réunion des trois images a pour plus petit élément -2 (atteint en -3) et pour plus grand élément 6 (atteint en 5).

$$f([-3, 5]) = [-2, 6]$$

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions.

Sur $[-3, 0]$: f est continue strictement monotone et $0 \in [-2, 4]$: une solution unique.

Sur $[0, 3]$: $0 \in [-1, 4]$: une solution unique.

Sur $[3, 5]$: $0 \in [-1, 6]$: une solution unique.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions dans $[-3, 5]$.

3) b) Localisation des solutions.

Aucune des valeurs $f(-3) = -2$, $f(0) = 4$, $f(3) = -1$, $f(5) = 6$ n'est nulle.

⇒ **Les trois solutions appartiennent respectivement à $] -3, 0[$, $]0, 3[$ et $]3, 5[$.**

4) Nombre de solutions de $f(x) = m$.

Si $m < -2$ ou $m > 6$: $m \notin f([-3, 5])$, donc **aucune** solution.

Si $-2 \leq m < -1$: m appartient seulement à $[-2, 4]$: **une** solution.

Si $-1 \leq m \leq 4$: m appartient aux trois images : **trois** solutions.

Si $4 < m \leq 6$: m appartient seulement à $[-1, 6]$: **une** solution.

5) a) u réalise une bijection de $[3, 5]$ sur J .

u est continue sur $[3, 5]$ et strictement croissante d'après le tableau.

$$J = u([3, 5]) = [-1, 6]$$

5) b) Sens de variation de u^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque varient dans le même sens.

⇒ u^{-1} **est strictement croissante sur $[-1, 6]$.**

5) c) $(u^{-1})'(6)$.

Méthode : Si u est dérivable en a et $u'(a) \neq 0$, alors u^{-1} est dérivable en $u(a)$ et $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$.

Ici $u(5) = 6$ et $u'(5) = f'(5) = 2 \neq 0$.

$$(u^{-1})'(6) = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{2}$$

6) Tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 0 et 3.

D'après la question 1), $f'(0) = f'(3) = 0$.

⇒ **Les tangentes à $\mathcal{C}_f$ aux points d'abscisses 0 et 3 sont horizontales : ce sont les droites d'équations $y = 4$ et $y = -1$.**

Corrigé — Exercice 6**1) a) $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.**

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq 1$:

$$x + \frac{1}{x-1} = \frac{x(x-1) + 1}{x-1} = \frac{x^2 - x + 1}{x-1} = f(x)$$

⇒ **L'égalité est établie pour tout $x \neq 1$.**

1) b) Limites en 1^- et 1^+ , interprétation.

Quand $x \rightarrow 1$, le numérateur $x^2 - x + 1 \rightarrow 1 > 0$ et le dénominateur $x - 1 \rightarrow 0$.

À gauche de 1, $x - 1 < 0$; à droite, $x - 1 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

⇒ **La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.**

2) a) Limites en $-\infty$ et en $+\infty$.

Avec $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$: le terme $\frac{1}{x-1}$ tend vers 0 et x tend vers $\pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $\Delta : y = x$ est asymptote oblique.

Méthode : La droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$ si $\lim(f(x) - (ax + b)) = 0$.

Ici $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Le signe de $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$ est celui de $x-1$.

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 1[: f(x) - x < 0$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ . Sur $]1, +\infty[: f(x) - x > 0$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .

3) a) $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

Dérivons $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$: $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$.

Réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

3) b) Tableau de variation.

Le dénominateur $(x-1)^2$ est strictement positif sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$: le signe de f' est celui de $x(x-2)$.

$x(x-2) > 0$ sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$ et < 0 sur $]0, 2[$.

$$f(0) = \frac{1}{-1} = -1 \text{ et } f(2) = \frac{4-2+1}{1} = 3.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à -1 sur $] -\infty, 0[$, décroît de -1 à $-\infty$ sur $]0, 1[$, décroît de $+\infty$ à 3 sur $]1, 2[$, puis croît de 3 à $+\infty$ sur $]2, +\infty[$.

3) c) Extrema locaux.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local égal à -1 en $x = 0$ et un minimum local égal à 3 en $x = 2$.

Remarquons que ce « maximum » local est inférieur au « minimum » local : c'est possible parce que $\mathcal{C}_f$ est coupée en deux par l'asymptote verticale.

4) a) Tangente T au point d'abscisse -1 .

$$f(-1) = \frac{1+1+1}{-2} = -\frac{3}{2}.$$

$$f'(-1) = \frac{(-1)(-3)}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{L'équation s'écrit } y = \frac{3}{4}(x+1) - \frac{3}{2}.$$

$$T : y = \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$$

4) b) $\Omega(1; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout h tel que $a+h$ et $a-h$ soient dans le domaine, $f(a+h) + f(a-h) = 2b$.

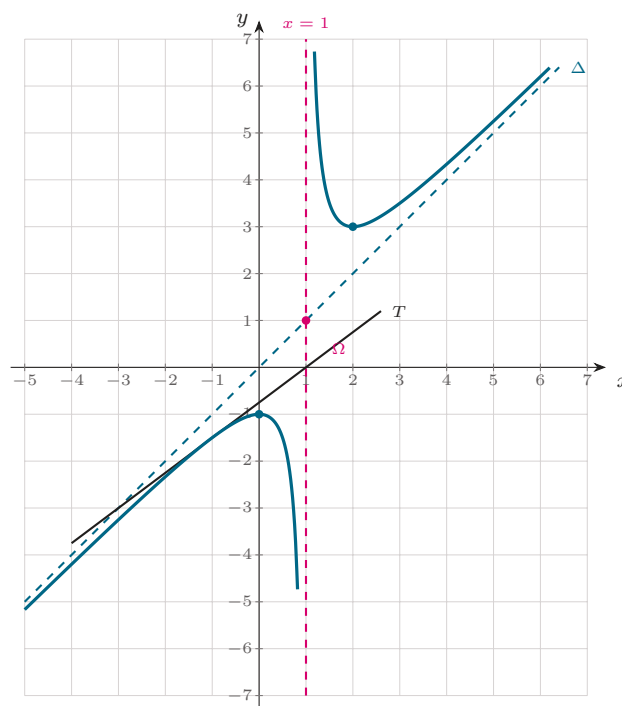
Pour tout $h \neq 0$: $f(1+h) = 1+h + \frac{1}{h}$ et $f(1-h) = 1-h + \frac{1}{-h} = 1-h - \frac{1}{h}$.

Leur somme vaut $f(1+h) + f(1-h) = 2$.

$\Rightarrow$ On a bien $f(1+h) + f(1-h) = 2 \times 1$: le point $\Omega(1; 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

5) Tracé.

On trace l'asymptote verticale $x = 1$, l'asymptote oblique $\Delta : y = x$, la tangente T , puis les deux branches en s'appuyant sur les points $(0; -1)$ et $(2; 3)$.



Corrigé — Exercice 7

1) a) f est continue sur $[0, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto x - 2$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Leur produit f est continu sur $[0, +\infty[$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x - 2 \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

$$\text{Écrivons } \frac{f(x)}{x} = \frac{(x-2)\sqrt{x}}{x} = \frac{(x-2)}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} - \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2) a) Dérivabilité de f à droite en 0.

$f(0) = (0 - 2) \times 0 = 0$. Pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(x - 2)\sqrt{x}}{x} = \frac{x - 2}{\sqrt{x}}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: le numérateur tend vers $-2 < 0$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) $f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}}$.

Pour $x > 0$, f est un produit : $u(x) = x - 2$, $v(x) = \sqrt{x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(x) = \sqrt{x} + \frac{x - 2}{2\sqrt{x}} = \frac{2x + x - 2}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}}$$

3) b) Tableau de variation de f .

Pour $x > 0$, $2\sqrt{x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $3x - 2$.

$3x - 2 < 0$ pour $x < \frac{2}{3}$ et > 0 pour $x > \frac{2}{3}$.

$\Rightarrow f$ décroît sur $\left[0, \frac{2}{3}\right]$ de 0 à $f\left(\frac{2}{3}\right)$, puis croît sur $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right]$ jusqu'à $+\infty$.

3) c) Minimum égal à $-\frac{4\sqrt{6}}{9}$.

Calculons $f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right)\sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4}{3}\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Or $\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\frac{4\sqrt{6}}{9}$$

$\Rightarrow$ Ce minimum est global sur $[0, +\infty[$; numériquement $-\frac{4\sqrt{6}}{9} \approx -1,09$.

4) a) Résoudre $f(x) = 0$.

$(x - 2)\sqrt{x} = 0$ équivaut à $\sqrt{x} = 0$ ou $x - 2 = 0$.

$$S = \{0; 2\}$$

4) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $x - 2$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, 2[$, $f(x) > 0$ sur $]2, +\infty[$, et $f(x) = 0$ pour $x = 0$ et $x = 2$.

5) a) g réalise une bijection de $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$ sur J .

g est continue sur $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$ et strictement croissante d'après 3) b).

$$g\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{4\sqrt{6}}{9} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

$$J = \left[-\frac{4\sqrt{6}}{9}, +\infty\right[$$

5) b) $g(4)$ puis $(g^{-1})'(4)$.

$$g(4) = (4 - 2)\sqrt{4} = 2 \times 2 = 4, \text{ donc } g^{-1}(4) = 4.$$

Méthode : $(g^{-1})'(g(a)) = \frac{1}{g'(a)}$ lorsque $g'(a) \neq 0$.

$$g'(4) = \frac{3 \times 4 - 2}{2\sqrt{4}} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \neq 0.$$

$$(g^{-1})'(4) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{2}{5}$$

Corrigé — Exercice 8**1) a) Solutions de $f'(x) = 0$.**

La courbe Γ de f' coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3 .

$$f'(x) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = 3$$

1) b) Tableau de signe de f' sur $\mathbb{R}$.

Γ est au-dessus de l'axe des abscisses sur $] -\infty, -1[$ et sur $]3, +\infty[$, en dessous sur $] -1, 3[$.

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$, $f'(x) < 0$ sur $] -1, 3[$, et $f'(-1) = f'(3) = 0$.

2) a) Tableau de variation de f .

Méthode : f est croissante là où $f' \geq 0$, décroissante là où $f' \leq 0$.

On sait de plus que $f(0) = 2$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -\infty, -1[$, strictement décroissante sur $] -1, 3[$, strictement croissante sur $]3, +\infty[$.

2) b) Extrema locaux de f .

En $x = -1$, f' change de signe de $+$ à $-$; en $x = 3$, de $-$ à $+$.

$\Rightarrow f$ admet un maximum local en $x = -1$ et un minimum local en $x = 3$.

3) a) $f'(0)$ et tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0 .

Sur le graphique, Γ passe par le point $(0; -3)$, donc $f'(0) = -3$.

Avec $f(0) = 2$, l'équation de la tangente s'écrit $y = f'(0)x + f(0)$.

$$y = -3x + 2$$

3) b) Tangentes horizontales à $\mathcal{C}_f$.

La tangente est horizontale exactement là où f' s'annule.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale aux points d'abscisses -1 et 3 .

4) a) Sens de variation de f' .

Γ décroît jusqu'au point $(1; -4)$, puis croît.

$\Rightarrow f'$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$.

4) b) Abscisse du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion là où f' change de sens de variation, c'est-à-dire là où f'' s'annule en changeant de signe.

f' change de sens de variation en $x = 1$.

$$x = 1$$

5) a) Vérification des lectures avec $f'(x) = x^2 - 2x - 3$.

Réolvons $x^2 - 2x - 3 = 0$: le discriminant vaut $\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$.

Les racines sont $\frac{2-4}{2} = -1$ et $\frac{2+4}{2} = 3$.

$\Rightarrow$ On retrouve bien les abscisses lues en 1) a). De plus $f'(0) = -3$, conforme à la lecture de 3) a).

5) b) $f''(x)$ et point d'inflexion.

Dérivons : $f''(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$.

f'' s'annule en $x = 1$ et change de signe en ce réel ($f'' < 0$ avant, $f'' > 0$ après).

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse 1 : le résultat de la question 4) b) est confirmé.

Corrigé — Exercice 9**1) a) $f'(x)$ et tableau de variation sur $[0, 1]$.**

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{4} = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}, \text{ donc } f'(x) = \frac{2x}{4} = \frac{x}{2}.$$

Sur $[0, 1]$, $f'(x) \geq 0$, et $f'(x) = 0$ seulement en $x = 0$.

$$f'(x) = \frac{x}{2}$$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 1]$, de $f(0) = \frac{1}{2}$ à $f(1) = \frac{3}{4}$.

1) b) $f([0, 1])$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$.

$$f([0, 1]) = \left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right]$$

1) c) $f(x) \in [0, 1]$ pour tout x de $[0, 1]$.

$\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4} \right]$ est inclus dans $[0, 1]$.

$\Rightarrow$ Pour tout x de $[0, 1]$, $f(x)$ appartient à $[0, 1]$: l'intervalle $[0, 1]$ est stable par f .

2) a) $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur $[0, 1]$.

Pour $x \in [0, 1] : 0 \leq x \leq 1$, donc $0 \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2}$.

$f'(x)$ étant positif, $|f'(x)| = \frac{x}{2}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{pour tout } x \in [0, 1]$$

2) b) **Inégalité des accroissements finis.**

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si f est dérivable sur I et s'il existe un réel $k \geq 0$ tel que $|f'(x)| \leq k$ pour tout x de I , alors pour tous a et b de I : $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$.

Ici f est dérivable sur $[0, 1]$ et $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur $[0, 1]$: on applique le théorème avec $k = \frac{1}{2}$.

$$|f(b) - f(a)| \leq \frac{1}{2} |b - a| \quad \text{pour tous } a, b \in [0, 1]$$

3) a) **Solution unique de $f(x) = x$ dans $[0, 1]$.**

Posons $h(x) = f(x) - x$ sur $[0, 1]$. h est continue et $h'(x) = \frac{x}{2} - 1 < 0$ sur $[0, 1]$ (car $\frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} < 1$).

h est donc strictement décroissante ; $h(0) = \frac{1}{2} > 0$ et $h(1) = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4} < 0$.

Donc $h([0, 1]) = \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $h(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = x$, admet dans $[0, 1]$ une solution unique α .

3) b) **Valeur exacte de α .**

L'équation $\frac{x^2 + 2}{4} = x$ équivaut à $x^2 + 2 = 4x$, soit $x^2 - 4x + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 16 - 8 = 8$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{2}$ et les racines sont $\frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$.

Or $2 + \sqrt{2} \approx 3,41 \notin [0, 1]$ et $2 - \sqrt{2} \approx 0,586 \in [0, 1]$.

$$\alpha = 2 - \sqrt{2}$$

3) c) **Valeur approchée de α à 10^{-2} près.**

$\sqrt{2} \approx 1,41421$, donc $\alpha \approx 0,58579$.

$$\alpha \simeq 0,59$$

4) a) $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$.

Comme α est solution de $f(x) = x$, on a $f(\alpha) = \alpha$.

Appliquons l'inégalité de la question 2) b) avec $a = \alpha$ et $b = x$, tous deux dans $[0, 1]$:

$$|f(x) - f(\alpha)| = |f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |x - \alpha|$$

4) b) **Cas $x = 1$ et vérification.**

L'inégalité précédente en $x = 1$ donne $|f(1) - \alpha| \leq \frac{1}{2} |1 - \alpha|$.

Vérifions : $f(1) = \frac{3}{4}$ et $\alpha = 2 - \sqrt{2}$, donc $f(1) - \alpha = \frac{3}{4} - 2 + \sqrt{2} = \sqrt{2} - \frac{5}{4} \approx 0,16421$.

$$\text{Et } \frac{1}{2}|1 - \alpha| = \frac{1}{2}|\sqrt{2} - 1| = \frac{\sqrt{2} - 1}{2} \approx 0,20711.$$

⇒ On a bien $0,16421 \leq 0,20711$: l'inégalité est vérifiée.

5) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse α .

$$f(\alpha) = \alpha = 2 - \sqrt{2} \text{ et } f'(\alpha) = \frac{\alpha}{2} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

L'équation s'écrit $y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha)$, soit

$$y = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(x - 2 + \sqrt{2}) + 2 - \sqrt{2}$$

$$\text{Développons : } \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)(-2 + \sqrt{2}) = -2 + \sqrt{2} + \sqrt{2} - 1 = 2\sqrt{2} - 3.$$

$$y = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + 2\sqrt{2} - 3 + 2 - \sqrt{2} = \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)x + \sqrt{2} - 1$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Dérivons $f(x) = x^3 + 3x - 2$:

$$f'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1)$$

Or $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout réel x .

⇒ $f'(x) \geq 3 > 0$: f' est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

1) b) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) Tableau de variation de f .

⇒ f' étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ vers $+\infty$.

2) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et strictement croissante.

De plus $f(\mathbb{R}) =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

⇒ f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

2) b) Solution unique β de $f(x) = 0$ et encadrement.

$0 \in \mathbb{R} = f(\mathbb{R})$ et f est une bijection : l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β .

Calculons $f(0,5) = 0,125 + 1,5 - 2 = -0,375 < 0$.

Calculons $f(0,6) = 0,216 + 1,8 - 2 = 0,016 > 0$.

f est strictement croissante et $f(0,5) < 0 < f(0,6)$.

$$0,5 < \beta < 0,6$$

3) a) $f''(x)$ et point d'inflexion I .

Dérivons $f'(x) = 3x^2 + 3$: $f''(x) = 6x$.

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe en ce réel ($f'' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f'' > 0$ sur $]0, +\infty[$).

$f(0) = -2$.

$$I(0; -2)$$

3) b) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'(0) = 3.$$

L'équation s'écrit $y = 3(x - 0) + (-2)$.

$$T : y = 3x - 2$$

3) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

Calculons la différence : $f(x) - (3x - 2) = x^3 + 3x - 2 - 3x + 2 = x^3$.

Le signe de x^3 est celui de x .

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 0[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T ; sur $]0, +\infty[$, elle est au-dessus. La courbe traverse sa tangente en I , ce qui est la caractéristique d'un point d'inflexion.

4) a) $f(1)$ et $f^{-1}(2)$.

$$f(1) = 1 + 3 - 2 = 2.$$

f étant une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$:

$$f^{-1}(2) = 1$$

4) b) $(f^{-1})'(2)$.

Méthode : Si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $f(a)$ et $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $a = 1$, $f(1) = 2$ et $f'(1) = 3 \times 1 + 3 = 6 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{6}$$

4) c) Tangente à $\mathcal{C}'$ au point d'abscisse 2.

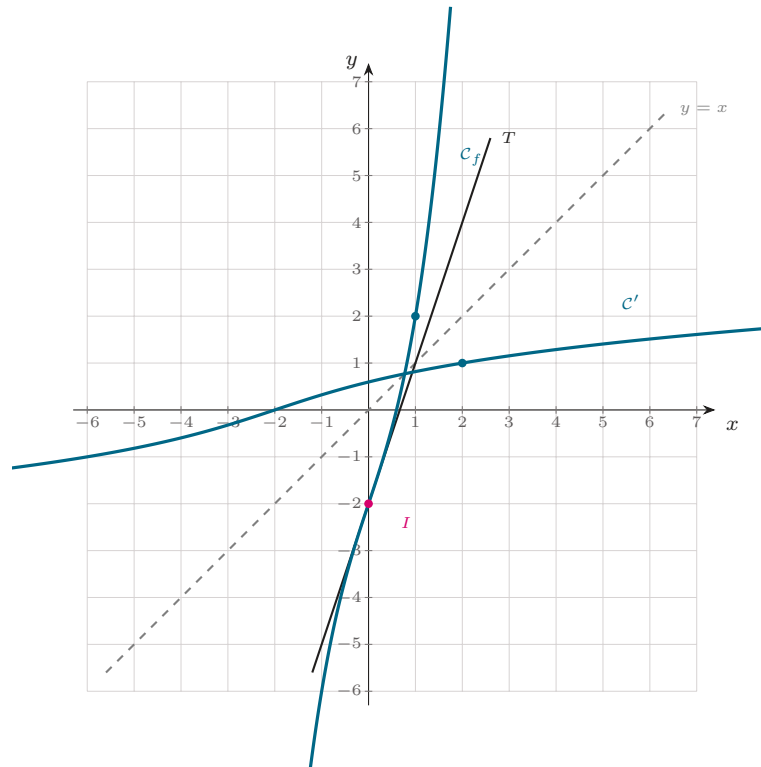
Le point de $\mathcal{C}'$ d'abscisse 2 a pour ordonnée $f^{-1}(2) = 1$, et le coefficient directeur de la tangente y vaut $(f^{-1})'(2) = \frac{1}{6}$.

L'équation s'écrit $y = \frac{1}{6}(x - 2) + 1$.

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{2}{3}$$

5) Tracé de T , $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

$\mathcal{C}'$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$.



Corrigé — Exercice 11

1) a) Montrons que $g'(x) = \frac{2x+1}{x^2}$.

Sur $]0, +\infty[$, g est dérivable comme somme de $2 \ln x$ et de la fonction rationnelle $\frac{x-1}{x}$.

$$g'(x) = \frac{2}{x} + \frac{1 \times x - (x-1) \times 1}{x^2} = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{2x+1}{x^2}$$

$$g'(x) = \frac{2x+1}{x^2}$$

1) b) Sens de variation de g .

Pour $x > 0$: $2x+1 > 0$ et $x^2 > 0$, donc $g'(x) > 0$.

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

1) c) Signe de $g(x)$.

$$g(1) = 2 \ln 1 + \frac{1-1}{1} = 0.$$

g étant strictement croissante et s'annulant en 1 :

$\Rightarrow g(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $g(1) = 0$, et $g(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

2) a) Montrons que $f'(x) = (x-1)g(x) + 1$.

$f(x) = (x-1)^2 \ln x + x - 1$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

$$f'(x) = 2(x-1) \ln x + (x-1)^2 \times \frac{1}{x} + 1$$

On met $(x-1)$ en facteur dans les deux premiers termes :

$$f'(x) = (x-1) \left[2 \ln x + \frac{x-1}{x} \right] + 1 = (x-1)g(x) + 1$$

⇒ L'égalité est établie. ✓

2) b) En déduire que $f'(x) \geq 1$.

Sur $]0, 1[: x-1 < 0$ et $g(x) < 0$, donc $(x-1)g(x) > 0$.

En $x = 1 : (x-1)g(x) = 0$.

Sur $]1, +\infty[: x-1 > 0$ et $g(x) > 0$, donc $(x-1)g(x) > 0$.

Dans tous les cas $(x-1)g(x) \geq 0$, donc $f'(x) = (x-1)g(x) + 1 \geq 1$.

⇒ $f'(x) \geq 1$ pour tout $x > 0$.

2) c) Tableau de variation de f .

$f'(x) \geq 1 > 0 : f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	$-\infty$	$+\infty$

⇒ f est strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$ sur $]0, +\infty[$.

3) a) Équation de la tangente T au point d'abscisse 1.

$f(1) = 0$ et $f'(1) = (1-1)g(1) + 1 = 1$.

$y = 1 \times (x-1) + 0$.

$$T : y = x - 1$$

3) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

$$f(x) - (x-1) = (x-1)^2 \ln x + x - 1 - (x-1) = (x-1)^2 \ln x$$

$(x-1)^2 \geq 0$: cette différence est du signe de $\ln x$.

⇒ Sur $]0, 1[$, $\ln x < 0 : \mathcal{C}_f$ est en dessous de T . Sur $]1, +\infty[$, $\ln x > 0 : \mathcal{C}_f$ est au-dessus de T . Les deux courbes se coupent au seul point d'abscisse 1.

Corrigé — Exercice 12

1) a) Montrons que $f'(x) = \frac{3x}{2\sqrt{3x^2+4}}$.

On écrit d'abord f sous une forme commode : $f(x) = \sqrt{\frac{3x^2+4}{4}} = \frac{\sqrt{3x^2+4}}{2}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Avec $u(x) = 3x^2 + 4 > 0 : u'(x) = 6x$.

$$f'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{6x}{2\sqrt{3x^2+4}} = \frac{3x}{2\sqrt{3x^2+4}}$$

⇒ L'égalité est établie. ✓

1) b) f' est croissante, et $0 \leq f'(x) \leq \frac{3}{4}$.

f' est dérivable sur $[0, 2]$ et un calcul donne $f''(x) = \frac{6}{(3x^2 + 4)^{\frac{3}{2}}}$.

$f''(x) > 0$ sur $[0, 2]$: f' est strictement croissante sur $[0, 2]$.

Donc $f'(0) \leq f'(x) \leq f'(2)$ pour tout x de $[0, 2]$.

$$f'(0) = 0 \text{ et } f'(2) = \frac{6}{2\sqrt{16}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

$$0 \leq f'(x) \leq \frac{3}{4} \quad \text{sur } [0, 2]$$

2) a) Calculons $f(0)$ et $f(2)$.

$$f(0) = \sqrt{0+1} = 1.$$

$$f(2) = \sqrt{3+1} = 2.$$

$$\Rightarrow f(0) = 1 \text{ et } f(2) = 2.$$

2) b) En déduire que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.

$f'(x) \geq 0$ sur $[0, 2]$: f est croissante sur $[0, 2]$.

f étant continue et croissante, $f([0, 2]) = [f(0), f(2)] = [1, 2]$.

$\Rightarrow [1, 2] \subset [0, 2]$, donc $f([0, 2]) \subset [0, 2]$. L'intervalle $[0, 2]$ est stable par f .

2) c) Résolvons $f(x) = x$ dans $[0, 2]$.

Pour $x \geq 0$, $f(x) = x$ équivaut à $\frac{3x^2}{4} + 1 = x^2$.

$$\text{Soit } 1 = x^2 - \frac{3x^2}{4} = \frac{x^2}{4}, \text{ d'où } x^2 = 4.$$

Dans $[0, 2]$, la seule solution est $x = 2$.

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

3) a) Montrons par récurrence que $u_n \in [0, 2]$.

Initialisation. $u_0 = 0 \in [0, 2]$.

Hérédité. Supposons $u_n \in [0, 2]$. D'après 2) b), $f(u_n) \in [1, 2] \subset [0, 2]$, c'est-à-dire $u_{n+1} \in [0, 2]$.

$\Rightarrow$ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0, 2]$.

3) b) Montrons que $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{3}{4} |u_n - 2|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(x) - f(y)| \leq k |x - y|$ pour tous x, y de I .

Ici $|f'| \leq \frac{3}{4}$ sur $[0, 2]$, et $u_n \in [0, 2]$, $2 \in [0, 2]$.

$$\text{Comme } f(2) = 2 : |u_{n+1} - 2| = |f(u_n) - f(2)| \leq \frac{3}{4} |u_n - 2|.$$

$\Rightarrow$ L'inégalité est établie.

3) c) En déduire $|u_n - 2| \leq 2\left(\frac{3}{4}\right)^n$ et la limite.

Par récurrence immédiate à partir de 3) b) : $|u_n - 2| \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n |u_0 - 2|$.

$$\text{Or } |u_0 - 2| = |0 - 2| = 2.$$

$$|u_n - 2| \leq 2\left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Comme $0 < \frac{3}{4} < 1$, $\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$, donc $2\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$.

$\Rightarrow$ Par le théorème d'encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

4) Montrons que $S_n \leq 8$.

$$S_n = \sum_{k=0}^n |u_k - 2| \leq \sum_{k=0}^n 2\left(\frac{3}{4}\right)^k.$$

Méthode : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

$$S_n \leq 2 \times \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}} = 8\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$$

Or $\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} > 0$, donc $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} < 1$.

$\Rightarrow S_n \leq 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Corrigé — Exercice 13

1) a) Calculons $f'(x)$ et étudions son signe.

f est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

$\Rightarrow f'(x) > 0$ sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$ et $f'(x) < 0$ sur $]0, 2[$.

1) b) Tableau de variation de f .

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (limite du terme de plus haut degré).

$$f(0) = 4 \text{ et } f(2) = 8 - 12 + 4 = 0.$$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
f						

$\Rightarrow f$ admet un maximum local 4 en 0 et un minimum local 0 en 2.

2) Vérifions que $f(x) = (x+1)(x-2)^2$ et résolvons $f(x) = 0$.

$$(x+1)(x-2)^2 = (x+1)(x^2 - 4x + 4) = x^3 - 4x^2 + 4x + x^2 - 4x + 4 = x^3 - 3x^2 + 4$$

L'identité est vérifiée. ✓

$f(x) = 0$ équivaut à $x+1 = 0$ ou $(x-2)^2 = 0$.

$$\mathcal{S} = \{-1; 2\}$$

3) a) Point d'inflexion.

$f''(x) = 6x - 6 = 6(x - 1)$, qui s'annule en 1 en changeant de signe.

$$f(1) = 1 - 3 + 4 = 2.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet le point $I(1, 2)$ pour point d'inflexion.

3) b) Équation de la tangente T en I .

$$f'(1) = 3 - 6 = -3.$$

$$y = -3(x - 1) + 2 = -3x + 3 + 2.$$

$$T : y = -3x + 5$$

4) a) Vérifions que $f(x) - (-3x + 5) = (x - 1)^3$.

$$f(x) + 3x - 5 = x^3 - 3x^2 + 4 + 3x - 5 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$$\text{Or } (x - 1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1.$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

4) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .

$(x - 1)^3$ est du signe de $x - 1$.

⇒ Sur $] -\infty, 1[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T ; sur $]1, +\infty[$, elle est au-dessus. Elle traverse sa tangente au point d'inflexion I .

Corrigé — Exercice 14

1) Montrons que f est impaire.

L'intervalle $[-2, 2]$ est symétrique par rapport à 0.

Pour tout x de $[-2, 2]$: $f(-x) = (-x)\sqrt{4 - (-x)^2} = -x\sqrt{4 - x^2} = -f(x)$.

⇒ f est impaire ; $\mathcal{C}_f$ admet l'origine O pour centre de symétrie.

2) Dérivabilité à gauche en 2.

$$f(2) = 2\sqrt{4 - 4} = 0.$$

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{x\sqrt{4 - x^2}}{x - 2} = \frac{x\sqrt{(2 - x)(2 + x)}}{-(2 - x)} = -\frac{x\sqrt{2 + x}}{\sqrt{2 - x}}$$

Quand $x \rightarrow 2^-$: le numérateur tend vers $2 \times 2 = 4$ et $\sqrt{2 - x} \rightarrow 0^+$.

La limite vaut donc $-\infty$.

⇒ f n'est pas dérivable à gauche en 2 ; $\mathcal{C}_f$ admet au point d'abscisse 2 une demi-tangente verticale.

3) Montrons que $f'(x) = \frac{2(2 - x^2)}{\sqrt{4 - x^2}}$.

Sur $] -2, 2[$, $4 - x^2 > 0$: f est dérivable comme produit de fonctions dérivables.

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{4 - x^2} + x \times \frac{-2x}{2\sqrt{4 - x^2}} = \sqrt{4 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{4 - x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{(4 - x^2) - x^2}{\sqrt{4 - x^2}} = \frac{4 - 2x^2}{\sqrt{4 - x^2}}$$

$$f'(x) = \frac{2(2 - x^2)}{\sqrt{4 - x^2}}$$

4) a) Signe de $f'(x)$ sur $] -2, 2[$.

$\sqrt{4 - x^2} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $2 - x^2$.

$2 - x^2$ s'annule en $-\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$ et est positif entre ces deux racines.

⇒ $f'(x) < 0$ sur $] -2, -\sqrt{2}[$, $f'(x) > 0$ sur $]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[$, $f'(x) < 0$ sur $]\sqrt{2}, 2[$.

4) b) **Tableau de variation de f sur $[-2, 2]$.**

$$f(-2) = 0, f(2) = 0, f(-\sqrt{2}) = -\sqrt{2} \times \sqrt{2} = -2 \text{ et } f(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2.$$

x	-2	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	2			
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$		
f	0	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2	$\searrow$	0

$\Rightarrow f$ **décroît** sur $[-2, -\sqrt{2}]$, **croît** sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, **décroît** sur $[\sqrt{2}, 2]$.

4) c) **Maximum de f .**

$\Rightarrow$ Le maximum de f sur $[-2, 2]$ vaut 2, atteint en $x = \sqrt{2}$.

5) **Tangente au point d'abscisse 0.**

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = \frac{2 \times 2}{\sqrt{4}} = 2.$$

$$y = 2x$$

Corrigé — Exercice 151) a) **Calculons $f'(x)$.**

Pour $x \geq 0, x + 2 \geq 2 > 0$: f est dérivable sur $[0, +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

1) b) **Montrons que $0 < f'(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{4}$, puis $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.**

Pour $x \geq 0$: $x + 2 \geq 2$, donc $\sqrt{x+2} \geq \sqrt{2}$ et $2\sqrt{x+2} \geq 2\sqrt{2}$.

En passant aux inverses (tous les termes sont strictement positifs) : $0 < \frac{1}{2\sqrt{x+2}} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

$$\text{Or } \frac{\sqrt{2}}{4} \approx 0,354 \leq \frac{1}{2}.$$

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{sur } [0, +\infty[$$

2) a) **Réolvons $f(x) = x$.**

Pour $x \geq 0, \sqrt{x+2} = x$ équivaut à $x + 2 = x^2$, soit $x^2 - x - 2 = 0$.

Les racines sont 2 et -1 (somme 1, produit -2); -1 est à écarter car $x \geq 0$.

$$\alpha = 2$$

2) b) **Montrons que $f([0, 2]) \subset [0, 2]$.**

$f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $[0, 2]$.

$f(0) = \sqrt{2}$ et $f(2) = \sqrt{4} = 2$, donc $f([0, 2]) = [\sqrt{2}, 2]$.

$\Rightarrow [\sqrt{2}, 2] \subset [0, 2]$: l'intervalle $[0, 2]$ est stable par f .

3) a) Montrons par récurrence que $u_n \in [0, 2]$.**Initialisation.** $u_0 = 0 \in [0, 2]$.**Hérédité.** Si $u_n \in [0, 2]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 2]) \subset [0, 2]$. $\Rightarrow$ **Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0, 2]$.****3) b) Montrons que $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$.***Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ pour tous x, y de I .* u_n et $\alpha = 2$ appartiennent à $[0, 2]$, et $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur cet intervalle.Comme $f(\alpha) = \alpha$: $|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$. $\Rightarrow$ **L'inégalité est établie.****3) c) En déduire $|u_n - \alpha| \leq 2^{1-n}$ et la limite.**Par récurrence : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \alpha|$.Or $|u_0 - \alpha| = |0 - 2| = 2$, d'où $|u_n - \alpha| \leq 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{1-n}$.Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, $2^{1-n} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. $\Rightarrow$ **Par le théorème d'encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.****4) Plus petit entier n tel que $|u_n - \alpha| \leq 10^{-3}$.**Il suffit que $2^{1-n} \leq 10^{-3}$, c'est-à-dire $2^{n-1} \geq 1000$.En passant au logarithme népérien : $(n-1) \ln 2 \geq \ln 1000$, soit $n \geq 1 + \frac{\ln 1000}{\ln 2}$. $\frac{\ln 1000}{\ln 2} \approx 9,97$, donc $n \geq 10,97$.Vérification : $2^{1-10} = 2^{-9} = \frac{1}{512} \approx 1,95 \times 10^{-3} > 10^{-3}$, tandis que $2^{1-11} = 2^{-10} = \frac{1}{1024} \approx 9,77 \times 10^{-4} \leq 10^{-3}$. ✓

$$n = 11$$

Corrigé — Exercice 16**1) Nombre de points à tangente horizontale de $\mathcal{C}_m$.** f_m est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f'_m(x) = 3x^2 + 2mx + 3$.La tangente est horizontale aux points où $f'_m(x) = 0$: on résout le trinôme.Son discriminant est $\Delta = (2m)^2 - 4 \times 3 \times 3 = 4m^2 - 36 = 4(m^2 - 9)$. Δ est du signe de $m^2 - 9 = (m-3)(m+3)$. $\Rightarrow$ **Si $-3 < m < 3$: $\Delta < 0$, aucun point à tangente horizontale. Si $m = -3$ ou $m = 3$: $\Delta = 0$, exactement un point. Si $m < -3$ ou $m > 3$: $\Delta > 0$, exactement deux points.****2) Valeurs de m pour lesquelles f_m est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.** f_m est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $f'_m(x) \geq 0$ pour tout x , la dérivée ne s'annulant qu'en des points isolés.Le coefficient dominant de f'_m est $3 > 0$: le trinôme est positif sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $\Delta \leq 0$. $\Delta \leq 0$ équivaut à $m^2 \leq 9$, soit $-3 \leq m \leq 3$.

$$m \in [-3, 3]$$

3) Point d'inflexion I_m .

$$f_m''(x) = 6x + 2m = 2(3x + m).$$

f_m'' s'annule pour $x = -\frac{m}{3}$, et change de signe en ce point (fonction affine de coefficient $6 > 0$).

Calculons l'ordonnée :

$$f_m\left(-\frac{m}{3}\right) = -\frac{m^3}{27} + m \times \frac{m^2}{9} - m - 1 = -\frac{m^3}{27} + \frac{3m^3}{27} - m - 1 = \frac{2m^3}{27} - m - 1$$

$$I_m\left(-\frac{m}{3} ; \frac{2m^3}{27} - m - 1\right)$$

4) I_m est centre de symétrie de $\mathcal{C}_m$.

Méthode : $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $f(a+h) + f(a-h) = 2b$ pour tout h tel que $a \pm h$ soit dans le domaine.

Posons $a = -\frac{m}{3}$ et $b = f_m(a)$. Développons $f_m(a+h) + f_m(a-h)$.

Les termes en h et en h^3 se compensent deux à deux ; il reste $2a^3 + 6ah^2 + 2ma^2 + 2mh^2 + 6a - 2$.

$$\text{Or } 6ah^2 + 2mh^2 = 2h^2(3a + m) = 2h^2\left(3 \times \left(-\frac{m}{3}\right) + m\right) = 0.$$

$$\text{Il reste } 2a^3 + 2ma^2 + 6a - 2 = 2f_m(a) = 2b.$$

$$\Rightarrow f_m(a+h) + f_m(a-h) = 2b \text{ pour tout } h : I_m \text{ est centre de symétrie de } \mathcal{C}_m.$$

5) Lieu du point I_m lorsque m décrit $\mathbb{R}$.

Notons $X = -\frac{m}{3}$ et $Y = \frac{2m^3}{27} - m - 1$ les coordonnées de I_m .

De $X = -\frac{m}{3}$ on tire $m = -3X$.

$$Y = \frac{2(-3X)^3}{27} - (-3X) - 1 = \frac{-54X^3}{27} + 3X - 1 = -2X^3 + 3X - 1$$

Réciproquement, tout point de cette courbe est obtenu pour $m = -3X$.

$\Rightarrow$ Lorsque m décrit $\mathbb{R}$, le point I_m décrit la courbe Γ d'équation $y = -2x^3 + 3x - 1$.

Corrigé — Exercice 17**1) $f'(x)$ est du signe de $x(x^3 + 3x - 2)$.**

Pour tout réel x , $x^2 + 1 > 0$: f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2 + 1) - (x^3 + 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^4 + 3x^2 - 2x^4 - 2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^4 + 3x^2 - 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x(x^3 + 3x - 2)}{(x^2 + 1)^2}$$

Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est strictement positif.

$\Rightarrow f'(x)$ est du signe de $x(x^3 + 3x - 2)$.

2) Étude de $g(x) = x^3 + 3x - 2$ et encadrement de α .

g est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, et $g'(x) = 3x^2 + 3 > 0$.

g est donc continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

Méthode : Théorème des valeurs intermédiaires, version stricte : une fonction continue et strictement monotone prenant deux valeurs de signes contraires s'annule une fois et une seule.

$g(0) = -2 < 0$ et $g(1) = 1 + 3 - 2 = 2 > 0$: g s'annule en un unique réel α de $]0, 1[$.

Affinons : $g(0,5) = 0,125 + 1,5 - 2 = -0,375 < 0$ et $g(0,6) = 0,216 + 1,8 - 2 = 0,016 > 0$.

$$0,5 < \alpha < 0,6$$

3) Signe de f' et tableau de variation.

g étant strictement croissante et s'annulant en α : $g(x) < 0$ sur $] -\infty, \alpha[$ et $g(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

Sur $] -\infty, 0[$: $x < 0$ et $g(x) < 0$, donc $x g(x) > 0$.

Sur $]0, \alpha[$: $x > 0$ et $g(x) < 0$, donc $x g(x) < 0$.

Sur $]\alpha, +\infty[$: $x > 0$ et $g(x) > 0$, donc $x g(x) > 0$.

Limites : $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1}$ se comporte comme $\frac{x^3}{x^2} = x$ aux infinis, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$f(0) = \frac{1}{1} = 1.$$

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
f	$-\infty$	1	$f(\alpha)$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ croît sur $] -\infty, 0]$, décroît sur $[0, \alpha]$, croît sur $[\alpha, +\infty[$; elle admet un maximum local 1 en 0 et un minimum local $f(\alpha)$ en α .

4) a) Calculons $f(x) - x$ et concluons sur l'asymptote.

$$f(x) - x = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 1} - x = \frac{x^3 + 1 - x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \frac{x^3 + 1 - x^3 - x}{x^2 + 1} = \frac{1 - x}{x^2 + 1}$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{1 - x}{x^2 + 1}$ se comporte comme $\frac{-x}{x^2} = -\frac{1}{x}$, qui tend vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - x] = 0$: la droite $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

4) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$x^2 + 1 > 0$: $f(x) - x$ est du signe de $1 - x$.

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 1[$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ ; sur $]1, +\infty[$, elle est en dessous. Elles se coupent au point d'abscisse 1, c'est-à-dire au point (1, 1).

Corrigé — Exercice 18

1) Réels x tels que $f(x) = x$.

Pour $x > 0$, $3 - \frac{2}{x} = x$ équivaut, en multipliant par $x > 0$, à $3x - 2 = x^2$.

Soit $x^2 - 3x + 2 = 0$, dont les racines sont 1 et 2 (somme 3, produit 2).

$$f(x) = x \iff x = 1 \text{ ou } x = 2$$

2) Un intervalle fermé I stable par f , contenant u_0 et l'un des points fixes.

Choisissons $I = [2, 3]$: il contient $u_0 = 3$ et le point fixe 2.

$f'(x) = \frac{2}{x^2} > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est strictement croissante.

$$f(2) = 3 - 1 = 2 \text{ et } f(3) = 3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}.$$

f étant continue et croissante, $f([2, 3]) = \left[2, \frac{7}{3}\right]$.

$\Rightarrow \left[2, \frac{7}{3}\right] \subset [2, 3]$: l'intervalle $I = [2, 3]$ est stable par f .

3) Un réel k de $]0, 1[$ tel que $|f'(x)| \leq k$ sur I .

$|f'(x)| = \frac{2}{x^2}$, fonction décroissante sur $]0, +\infty[$.

Sur $[2, 3]$, elle est donc maximale en $x = 2$: $\frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}$.

$$|f'(x)| \leq k = \frac{1}{2} \quad \text{sur } [2, 3]$$

4) Majoration de $|u_n - 2|$ et limite de (u_n) .

Stabilité. Par récurrence : $u_0 = 3 \in [2, 3]$; si $u_n \in [2, 3]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([2, 3]) \subset [2, 3]$.

Donc $u_n \in [2, 3]$ pour tout n .

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ pour tous x, y de I .

Comme $f(2) = 2$ et $u_n \in [2, 3]$: $|u_{n+1} - 2| = |f(u_n) - f(2)| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.

Par récurrence : $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2|$ avec $|u_0 - 2| = 1$.

$$|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

$\Rightarrow$ Par le théorème d'encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

5) Plus petit entier n tel que $|u_n - 2| \leq 10^{-3}$.

Il suffit que $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3}$, c'est-à-dire $2^n \geq 1000$.

$n \ln 2 \geq \ln 1000$, soit $n \geq \frac{\ln 1000}{\ln 2} \approx 9,97$.

Vérification : $2^9 = 512 < 1000$ et $2^{10} = 1024 \geq 1000$. ✓

$$n = 10$$

Corrigé — Exercice 19

1) Aire $\mathcal{A}(x)$ du rectangle $R(x)$.

Les deux sommets sur l'axe des abscisses sont $(-x, 0)$ et $(x, 0)$: la **largeur** du rectangle vaut $2x$.

Les deux autres sommets sont sur $\mathcal{P}$, d'abscisses $-x$ et x : leur ordonnée commune est $4 - x^2$, strictement positive pour $x \in]0, 2[$. C'est la **hauteur**.

$$\mathcal{A}(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3, \quad x \in]0, 2[$$

2) Variations de $\mathcal{A}$ sur $]0, 2[$.

$\mathcal{A}$ est une fonction polynôme, dérivable sur $]0, 2[$.

$$\mathcal{A}'(x) = 8 - 6x^2 = 2(4 - 3x^2).$$

$$\mathcal{A}'(x) = 0 \text{ équivaut à } x^2 = \frac{4}{3}, \text{ soit, pour } x > 0, x = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

$\mathcal{A}'$ est du signe de $4 - 3x^2$: positif avant $\frac{2\sqrt{3}}{3}$, négatif après.

x	0	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2
$\mathcal{A}'(x)$	+	0	-
$\mathcal{A}$	0	$\frac{32\sqrt{3}}{9}$	0

$\Rightarrow \mathcal{A}$ croît sur $\left] 0, \frac{2\sqrt{3}}{3} \right]$ puis décroît sur $\left[\frac{2\sqrt{3}}{3}, 2 \right]$.

3) Valeur de x rendant l'aire maximale et aire maximale.

Le maximum est atteint en $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Alors $x^2 = \frac{4}{3}$ et $4 - x^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$.

$$\mathcal{A}\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right) = 2 \times \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{8}{3} = \frac{32\sqrt{3}}{9}$$

$$\mathcal{A}_{\max} = \frac{32\sqrt{3}}{9} \approx 6,16 \text{ pour } x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

4) Dimensions du rectangle d'aire maximale.

Largeur : $2x = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Hauteur : $4 - x^2 = \frac{8}{3}$.

$\Rightarrow$ Le rectangle d'aire maximale a pour dimensions $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ et $\frac{8}{3}$. (Contrôle : $\frac{4\sqrt{3}}{3} \times \frac{8}{3} = \frac{32\sqrt{3}}{9}$. ✓)

Corrigé — Exercice 20

1) Équation de la tangente T_a à $\mathcal{P}$ au point d'abscisse a .

$\mathcal{P}$ est la courbe de $f : x \mapsto x^2$, dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $f'(x) = 2x$.

$T_a : y = f'(a)(x - a) + f(a) = 2a(x - a) + a^2$.

$$T_a : y = 2ax - a^2$$

2) Montrons que T_a passe par A_m si et seulement si $a^2 - 2a + m = 0$.

$A_m(1, m) \in T_a$ équivaut à $m = 2a \times 1 - a^2$.

Soit $m = 2a - a^2$, c'est-à-dire $a^2 - 2a + m = 0$.

$\Rightarrow$ L'équivalence est établie. ✓

3) Discussion suivant m du nombre de tangentes issues de A_m .

Chaque tangente issue de A_m correspond à une valeur de a solution de $a^2 - 2a + m = 0$, et réciproquement.

Le discriminant réduit de ce trinôme est $\Delta' = 1^2 - m = 1 - m$.

⇒ Si $m < 1$: deux tangentes. Si $m = 1$: une seule tangente. Si $m > 1$: aucune tangente.

4) Cas $m = -3$.

L'équation devient $a^2 - 2a - 3 = 0$, de racines 3 et -1 (somme 2, produit -3).

Pour $a = 3$: T_3 : $y = 6x - 9$.

Pour $a = -1$: T_{-1} : $y = -2x - 1$.

Vérification : $6 \times 1 - 9 = -3$ ✓ et $-2 \times 1 - 1 = -3$ ✓.

⇒ Les deux tangentes ont pour équations $y = 6x - 9$ et $y = -2x - 1$.

5) Ensemble des points A_m par lesquels ne passe aucune tangente.

D'après 3), aucune tangente ne passe par A_m si et seulement si $m > 1$.

⇒ Cet ensemble est la demi-droite ouverte de la droite d'équation $x = 1$ formée des points $(1, m)$ avec $m > 1$, c'est-à-dire la partie strictement au-dessus du point $(1, 1)$ — lequel appartient d'ailleurs à $\mathcal{P}$.

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) La fonction $f : x \mapsto |x - 2|$ est...

f est continue sur $\mathbb{R}$ comme composée de $x \mapsto x - 2$ et de la valeur absolue.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x - 2| - 0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x - 2)}{x - 2} = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x - 2|}{x - 2} = 1.$$

Ces deux nombres dérivés sont différents.

⇒ Réponse b) : continue sur $\mathbb{R}$ mais non dérivable en 2.

QCM 2) Si $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$, alors $f'(1)$ vaut...

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

$$f'(1) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

⇒ Réponse a).

QCM 3) Tangente à la courbe de $x \mapsto x^3$ au point d'abscisse -1 .

$f(-1) = -1$ et $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(-1) = 3$.

$y = 3(x + 1) - 1 = 3x + 2$.

⇒ Réponse a) : $y = 3x + 2$.

QCM 4) Si f'' s'annule en x_0 sans changer de signe...

Méthode : Un point d'inflexion exige que f'' s'annule en changeant de signe.

Contre-exemple : $f(x) = x^4$ vérifie $f''(x) = 12x^2$, qui s'annule en 0 sans changer de signe ; l'origine n'est pas un point d'inflexion.

⇒ Réponse c) : $\mathcal{C}_f$ n'admet pas de point d'inflexion d'abscisse x_0 .

V/F 1) Toute fonction continue en x_0 est dérivable en x_0 .

C'est la réciproque du théorème « dérivable $\Rightarrow$ continue », et elle est fausse.

Contre-exemple : $x \mapsto |x|$ est continue en 0 mais n'y est pas dérivable ($f'_g(0) = -1$ et $f'_d(0) = 1$).

⇒ Faux.

V/F 2) Si $f'(x_0) = 0$ alors f admet un extremum local en x_0 .

L'annulation de f' ne suffit pas : il faut un changement de signe.

Contre-exemple : $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$, mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'admet aucun extremum.

⇒ Faux.

V/F 3) Si $|f'(x)| \leq \frac{1}{3}$ sur I , alors $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{3}|x - y|$.

C'est exactement l'inégalité des accroissements finis, appliquée avec $k = \frac{1}{3}$.

$\Rightarrow$ **Vrai.**

V/F 4) Si le taux d'accroissement tend vers $+\infty$ en x_0^+ , alors f n'est pas définie en x_0 .

Le taux $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ fait intervenir $f(x_0)$: pour qu'il ait un sens, f **doit** être définie en x_0 .

Ce que l'on peut conclure, c'est que f n'est pas dérivable à droite en x_0 et que $\mathcal{C}_f$ y admet une demi-tangente verticale.

Contre-exemple : $f(x) = \sqrt{x}$ est définie en 0 et son taux d'accroissement en 0^+ tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow$ **Faux.**

Chapitre 4 — Fonction réciproque

Corrigé — Exercice 1

1) Lecture de $f(-1)$, $f(1)$ et $f(3)$.

Les trois points marqués sur $\mathcal{C}_f$ ont pour coordonnées $(-1; 3)$, $(1; 1)$ et $(3; -5)$.

$$f(-1) = 3, \quad f(1) = 1, \quad f(3) = -5$$

2) a) $f([-1, 3])$.

f est continue et strictement décroissante sur $[-1, 3]$, de $f(-1) = 3$ à $f(3) = -5$.

$$f([-1, 3]) = [-5, 3]$$

2) b) f réalise une bijection de $[-1, 3]$ sur J .

Méthode : Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[-1, 3]$ sur $J = [-5, 3]$.

3) a) $f^{-1}(3)$, $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(-5)$.

$f(-1) = 3$, $f(1) = 1$ et $f(3) = -5$.

$$f^{-1}(3) = -1, \quad f^{-1}(1) = 1, \quad f^{-1}(-5) = 3$$

3) b) Sens de variation de f^{-1} .

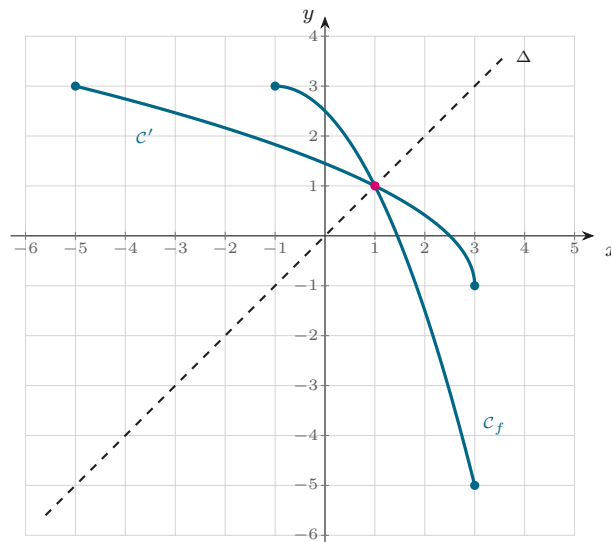
Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow f$ étant strictement décroissante, f^{-1} est strictement décroissante sur $[-5, 3]$.

3) c) Construction de $\mathcal{C}'$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}'$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $\Delta : y = x$.

On symétrise les points connus : $(-1; 3) \mapsto (3; -1)$, $(1; 1) \mapsto (1; 1)$, $(3; -5) \mapsto (-5; 3)$, puis on joint.



4) a) Nombre de solutions de $f(x) = x$ dans $[-1, 3]$.

Les solutions sont les abscisses des points communs à $\mathcal{C}_f$ et à Δ .

Sur le graphique, $\mathcal{C}_f$ coupe Δ en un seul point, de coordonnées $(1; 1)$.

une seule solution : $x = 1$

4) b) Nombre de points communs à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Méthode : f étant strictement décroissante, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$ peuvent se couper ailleurs que sur Δ ; mais tout point de Δ appartenant à $\mathcal{C}_f$ appartient aussi à $\mathcal{C}'$.

Le point $(1; 1)$ vérifie $f(1) = 1$, donc $f^{-1}(1) = 1$: il appartient aux deux courbes.

Sur le graphique, les deux courbes ne se rencontrent qu'en ce point.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$ ont un seul point commun : $(1; 1)$.

5) a) Vérification par le calcul.

$$f(-1) = -\frac{1}{2} + 1 + \frac{5}{2} = 3.$$

$$f(1) = -\frac{1}{2} - 1 + \frac{5}{2} = 1.$$

$$f(3) = -\frac{9}{2} - 3 + \frac{5}{2} = -5.$$

$\Rightarrow$ Les trois lectures sont confirmées.

5) b) Résolution de $f(x) = x$.

L'équation s'écrit $-\frac{x^2}{2} - x + \frac{5}{2} = x$. Multiplions par 2 : $-x^2 - 2x + 5 = 2x$, soit $x^2 + 4x - 5 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 16 + 20 = 36$, donc $\sqrt{\Delta} = 6$ et les racines sont $\frac{-4-6}{2} = -5$ et $\frac{-4+6}{2} = 1$.

Seule 1 appartient à $[-1, 3]$.

$$S = \{1\}$$

$\Rightarrow$ La lecture graphique de la question 4) a) est confirmée.

Corrigé — Exercice 2**1) a) $f(x) = (x-2)^2 - 3$.**

Développons le membre de droite : $(x-2)^2 - 3 = x^2 - 4x + 4 - 3 = x^2 - 4x + 1$.

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout réel x .

1) b) f est strictement croissante sur $[2, +\infty[$.

Pour $x \geq 2$, $x-2 \geq 0$; la fonction $x \mapsto x-2$ est strictement croissante et positive sur $[2, +\infty[$.

Donc $x \mapsto (x-2)^2$ est strictement croissante sur $[2, +\infty[$, et le retrait de la constante 3 ne change pas le sens de variation.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[2, +\infty[$.

2) a) $f(2)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$f(2) = (2-2)^2 - 3 = -3.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $(x-2)^2 \rightarrow +\infty$.

$$f(2) = -3 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) $f([2, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante sur $[2, +\infty[$; l'image est l'intervalle de borne inférieure $f(2)$, atteinte, et non majoré.

$$f([2, +\infty[) = [-3, +\infty[$$

2) c) f réalise une bijection.

f est continue et strictement croissante sur $[2, +\infty[$, d'image $[-3, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[-3, +\infty[$.

3) a) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \geq -3$. Résolvons $f(x) = y$ avec $x \geq 2$: $(x-2)^2 - 3 = y$, soit $(x-2)^2 = y+3$.

Comme $x \geq 2$, on a $x-2 \geq 0$, donc $x-2 = \sqrt{y+3}$ (la racine positive).

$$f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3} \quad \text{pour tout } x \geq -3$$

3) b) $f^{-1}(-3)$, $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(6)$.

$$f^{-1}(-3) = 2 + \sqrt{0} = 2.$$

$$f^{-1}(1) = 2 + \sqrt{4} = 4.$$

$$f^{-1}(6) = 2 + \sqrt{9} = 5.$$

$$f^{-1}(-3) = 2, \quad f^{-1}(1) = 4, \quad f^{-1}(6) = 5$$

4) a) $f'(x)$ et $f'(5)$.

$$f'(x) = 2x - 4.$$

$$f'(5) = 10 - 4 = 6.$$

$$f'(x) = 2x - 4 \quad \text{et} \quad f'(5) = 6$$

4) b) $(f^{-1})'(6)$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ lorsque $f'(a) \neq 0$.

D'après 3) b), $f^{-1}(6) = 5$, c'est-à-dire $f(5) = 6$; et $f'(5) = 6 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(6) = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{6}$$

4) c) Vérification par dérivation directe.

$$\text{Dérivons } f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x+3} : (f^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}}.$$

$$\text{En } x = 6 : \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{6}.$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes donnent le même résultat.

5) Résolution de $f(x) \leq 13$ dans $[2, +\infty[$.

L'inéquation s'écrit $(x-2)^2 - 3 \leq 13$, soit $(x-2)^2 \leq 16$.

Comme $x-2 \geq 0$, cela équivaut à $x-2 \leq 4$, soit $x \leq 6$.

$$S = [2, 6]$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) $f(x) = 3 - \frac{8}{x+2}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq -2$:

$$3 - \frac{8}{x+2} = \frac{3(x+2) - 8}{x+2} = \frac{3x + 6 - 8}{x+2} = \frac{3x - 2}{x+2} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x > -2$.

1) b) f est strictement croissante sur $] -2, +\infty[$.

Sur $] -2, +\infty[$, $x \mapsto x+2$ est strictement croissante et strictement positive.

Donc $x \mapsto \frac{8}{x+2}$ est strictement décroissante, et $x \mapsto -\frac{8}{x+2}$ strictement croissante.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -2, +\infty[$.

2) a) Limites en $(-2)^+$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow (-2)^+ : x+2 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{8}{x+2} \rightarrow +\infty$ et $f(x) \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{8}{x+2} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 3$.

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$; la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) c) $f(] -2, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante sur $] -2, +\infty[$; les deux bornes sont les limites précédentes, toutes deux non atteintes.

$$f(] -2, +\infty[) =] -\infty, 3[$$

3) a) f réalise une bijection.

f est continue et strictement croissante sur $] -2, +\infty[$, d'image $] -\infty, 3[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -2, +\infty[$ sur $] -\infty, 3[$.

3) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y < 3$. Résolvons $f(x) = y$ avec $x > -2$:

$$\frac{3x-2}{x+2} = y \iff 3x-2 = y(x+2) \iff 3x-yx = 2y+2 \iff x(3-y) = 2y+2$$

Comme $y < 3$, $3-y \neq 0$, d'où $x = \frac{2y+2}{3-y}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{2x+2}{3-x} \quad \text{pour tout } x < 3$$

3) c) $f^{-1}(-1)$ et $f^{-1}(1)$.

$$f^{-1}(-1) = \frac{-2+2}{3+1} = 0.$$

$$f^{-1}(1) = \frac{2+2}{3-1} = 2.$$

$$f^{-1}(-1) = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}(1) = 2$$

4) a) $f'(x)$ et $f'(0)$.

$$\text{Dérivons } f(x) = 3 - \frac{8}{x+2} : f'(x) = \frac{8}{(x+2)^2}.$$

$$f'(0) = \frac{8}{4} = 2.$$

$$f'(x) = \frac{8}{(x+2)^2} \quad \text{et} \quad f'(0) = 2$$

4) b) $(f^{-1})'(-1)$.

$$\text{Méthode : } (f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \text{ si } f'(a) \neq 0.$$

D'après 3) c), $f^{-1}(-1) = 0$, c'est-à-dire $f(0) = -1$; et $f'(0) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}$$

5) **Résolution de $f(x) = x$ dans $] -2, +\infty[$.**

Pour $x > -2$, $x+2 > 0$; l'équation $\frac{3x-2}{x+2} = x$ équivaut à $3x-2 = x(x+2)$, soit $x^2 - x + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 - 8 = -7 < 0$.

$\Rightarrow$ L'équation n'admet aucune solution dans $] -2, +\infty[: \mathcal{C}_f$ ne coupe pas la droite $y = x$.

Corrigé — Exercice 4

1) a) f est continue sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

La fonction $x \mapsto 2x+1$ est continue et positive sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

$\Rightarrow$ Donc $x \mapsto \sqrt{2x+1}$ est continue sur cet intervalle, et f aussi.

1) b) f est strictement croissante.

$x \mapsto 2x+1$ est strictement croissante et positive sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$.

La fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Par composition, $x \mapsto \sqrt{2x+1}$ est strictement croissante, donc f aussi.

2) a) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{0} - 1 = -1.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $2x+1 \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt{2x+1} \rightarrow +\infty$.

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) Image de l'intervalle.

f est continue et strictement croissante ; la borne -1 est atteinte.

$$f\left(\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right]\right) = [-1, +\infty[$$

2) c) f réalise une bijection.

$\Rightarrow f$ étant continue et strictement croissante sur $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ d'image $[-1, +\infty[$, elle réalise une bijection de $\left[-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ sur $[-1, +\infty[$.

3) a) $f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x}{2}.$

Soit $y \geq -1$. Résolvons $\sqrt{2x+1} - 1 = y$, soit $\sqrt{2x+1} = y + 1$.

Comme $y + 1 \geq 0$, on peut élever au carré : $2x + 1 = (y + 1)^2 = y^2 + 2y + 1$.

D'où $2x = y^2 + 2y$, soit $x = \frac{y^2 + 2y}{2}$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 2x}{2} \quad \text{pour tout } x \geq -1$$

3) b) $f^{-1}(-1)$, $f^{-1}(0)$ et $f^{-1}(2)$.

$$f^{-1}(-1) = \frac{1 - 2}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$f^{-1}(0) = \frac{0 + 0}{2} = 0.$$

$$f^{-1}(2) = \frac{4 + 4}{2} = 4.$$

$$f^{-1}(-1) = -\frac{1}{2}, \quad f^{-1}(0) = 0, \quad f^{-1}(2) = 4$$

4) a) Dérivabilité de f à droite en $-\frac{1}{2}$.

Pour $x > -\frac{1}{2}$:

$$\frac{f(x) - f(-\frac{1}{2})}{x + \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2x+1} - 1 + 1}{x + \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2x+1}}{\frac{2x+1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2x+1}}$$

Quand $x \rightarrow \left(-\frac{1}{2}\right)^+$, $\sqrt{2x+1} \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1/2)^+} \frac{f(x) - f(-\frac{1}{2})}{x + \frac{1}{2}} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en $-\frac{1}{2}$: $\mathcal{C}_f$ admet au point $\left(-\frac{1}{2}; -1\right)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

4) b) Conséquence pour la courbe de f^{-1} .

Méthode : Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; la symétrique d'une demi-tangente verticale est une demi-tangente horizontale.

$\Rightarrow$ La courbe de f^{-1} admet au point $\left(-1; -\frac{1}{2}\right)$ une demi-tangente horizontale. On le vérifie sur l'expression : $(f^{-1})'(x) = x + 1$ s'annule en $x = -1$.

5) a) $f'(4)$.

$$\text{Pour } x > -\frac{1}{2} : f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+1}} = \frac{1}{\sqrt{2x+1}}.$$

$$f'(4) = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}.$$

$$f'(4) = \frac{1}{3}$$

5) b) $(f^{-1})'(2)$ et vérification.

D'après 3) b), $f^{-1}(2) = 4$, c'est-à-dire $f(4) = 2$; et $f'(4) \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(4)} = 3$$

Vérification : $(f^{-1})'(x) = \frac{2x+2}{2} = x+1$, donc $(f^{-1})'(2) = 3$.

⇒ Les deux méthodes concordent.

Corrigé — Exercice 5

1) a) u réalise une bijection de $[0, 3]$ sur J_1 .

Méthode : Toute fonction continue et strictement monotone sur un intervalle réalise une bijection de cet intervalle sur son image.

u est continue sur $[0, 3]$ (restriction de f , dérivable donc continue) et strictement décroissante d'après le tableau, de 5 à -4.

$$J_1 = u([0, 3]) = [-4, 5]$$

1) b) Sens de variation de u^{-1} .

⇒ u étant strictement décroissante, u^{-1} est strictement décroissante sur $[-4, 5]$.

1) c) $u^{-1}(5)$ et $u^{-1}(-4)$.

$$u(0) = 5 \text{ et } u(3) = -4.$$

$$u^{-1}(5) = 0 \quad \text{et} \quad u^{-1}(-4) = 3$$

2) a) v réalise une bijection de $[3, 6]$ sur J_2 .

v est continue sur $[3, 6]$ et strictement croissante, de -4 à 8.

$$J_2 = v([3, 6]) = [-4, 8]$$

2) b) $v^{-1}(8)$.

$$v(6) = f(6) = 8.$$

$$v^{-1}(8) = 6$$

3) a) $(u^{-1})'(f(1))$.

Méthode : $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$ lorsque $u'(a) \neq 0$.

Ici $a = 1 \in]0, 3[$ et $u'(1) = f'(1) = -3 \neq 0$.

$$(u^{-1})'(f(1)) = \frac{1}{f'(1)} = -\frac{1}{3}$$

3) b) $(v^{-1})'(f(5))$.

Ici $a = 5 \in]3, 6[$ et $v'(5) = f'(5) = 4 \neq 0$.

$$(v^{-1})'(f(5)) = \frac{1}{f'(5)} = \frac{1}{4}$$

4) a) $f([0, 6])$.

$f([0, 6]) = f([0, 3]) \cup f([3, 6]) = [-4, 5] \cup [-4, 8]$.

$$f([0, 6]) = [-4, 8]$$

4) b) **Nombre de solutions de $f(x) = m$.**

Si $m < -4$ ou $m > 8$: **aucune** solution.

Si $m = -4$: **une** solution, $x = 3$.

Si $-4 < m \leq 5$: m appartient à $] -4, 5]$ et à $] -4, 8]$: **deux** solutions, une dans $[0, 3[$ et une dans $]3, 6]$.

Si $5 < m \leq 8$: m n'appartient qu'à J_2 : **une** solution.

5) **Pourquoi f n'admet pas de réciproque sur $[0, 6]$.**

Méthode : Une fonction admet une réciproque sur I si et seulement si elle est injective sur I ; c'est le cas notamment lorsqu'elle est continue et strictement monotone.

f n'est pas monotone sur $[0, 6]$: elle décroît puis croît.

D'après 4) b), tout réel m de $] -4, 5]$ a deux antécédents distincts.

$\Rightarrow f$ n'est pas injective sur $[0, 6]$: elle n'y admet pas de fonction réciproque. Il faut se restreindre à $[0, 3]$ ou à $[3, 6]$.

Corrigé — Exercice 6

1) a) $f(x) = (x + 1)^3 - 1$.

Développons : $(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

En retranchant 1 : $x^3 + 3x^2 + 3x = f(x)$.

$\Rightarrow$ **L'égalité est établie pour tout réel x .**

1) b) $f'(x)$ et son signe.

Dérivons $f(x) = (x + 1)^3 - 1$: $f'(x) = 3(x + 1)^2$.

Un carré est toujours positif ou nul.

$$f'(x) = 3(x + 1)^2 \geq 0, \text{ avec } f'(x) = 0 \iff x = -1$$

1) c) **Tableau de variation de f .**

f' est positive sur $\mathbb{R}$ et ne s'annule qu'en un seul point.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; en $x = -1$ la tangente est horizontale, mais f n'y admet pas d'extremum (f' ne change pas de signe) : c'est un point d'inflexion à tangente horizontale.

2) a) Limites de f .

Méthode : La limite en l'infini d'une fonction polynôme est celle de son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme) et strictement croissante.

Son image est $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

3) a) $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} - 1$.

Soit y un réel. Résolvons $f(x) = y : (x+1)^3 - 1 = y$, soit $(x+1)^3 = y+1$.

La fonction cube est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$: on peut prendre la racine cubique des deux membres, $x+1 = \sqrt[3]{y+1}$.

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1} - 1$$

3) b) $f^{-1}(0)$, $f^{-1}(7)$ et $f^{-1}(-1)$.

$$f^{-1}(0) = \sqrt[3]{1} - 1 = 0.$$

$$f^{-1}(7) = \sqrt[3]{8} - 1 = 2 - 1 = 1.$$

$$f^{-1}(-1) = \sqrt[3]{0} - 1 = -1.$$

$$f^{-1}(0) = 0, \quad f^{-1}(7) = 1, \quad f^{-1}(-1) = -1$$

4) a) f^{-1} est-elle dérivable en -1 ?

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ à condition que $f'(a) \neq 0$.

Ici $f^{-1}(-1) = -1$, c'est-à-dire $f(-1) = -1$, et $f'(-1) = 3 \times 0 = 0$.

$\Rightarrow$ La condition n'est pas remplie : f^{-1} n'est pas dérivable en -1 .

4) b) Interprétation graphique.

En $x = -1$, $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale.

Méthode : Les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; la symétrique d'une tangente horizontale est une tangente verticale.

$\Rightarrow$ La courbe de f^{-1} admet au point $(-1 ; -1)$ une tangente verticale.

5) a) $f'(1)$ et $(f^{-1})'(7)$.

$$f'(1) = 3 \times (1+1)^2 = 3 \times 4 = 12.$$

D'après 3) b), $f^{-1}(7) = 1$, c'est-à-dire $f(1) = 7$, et $f'(1) = 12 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(7) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{12}$$

5) b) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 7.

Le point a pour ordonnée $f^{-1}(7) = 1$ et le coefficient directeur vaut $\frac{1}{12}$.

L'équation s'écrit $y = \frac{1}{12}(x - 7) + 1$.

$$y = \frac{1}{12}x + \frac{5}{12}$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$.

Méthode : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Posons $u(x) = x$ et $v(x) = x^2 + 1$; alors $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x^2 + 1 - 2x^2}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$$

1) b) **Signe de $f'(x)$ sur $[-1, 1]$.**

Le dénominateur $(x^2 + 1)^2$ est strictement positif : le signe de f' est celui de $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$.

Sur $[-1, 1]$: $1 - x \geq 0$ et $1 + x \geq 0$, donc $1 - x^2 \geq 0$.

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$ sur $[-1, 1]$, avec $f'(x) = 0$ seulement en $x = -1$ et $x = 1$.

1) c) **Tableau de variation de f sur $[-1, 1]$.**

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[-1, 1]$, de $f(-1)$ à $f(1)$, avec une tangente horizontale aux deux extrémités.

2) a) $f(-1)$, $f(0)$ et $f(1)$.

$$f(-1) = \frac{-1}{2}, f(0) = \frac{0}{1} = 0, f(1) = \frac{1}{2}.$$

$$f(-1) = -\frac{1}{2}, \quad f(0) = 0, \quad f(1) = \frac{1}{2}$$

2) b) $f([-1, 1])$.

f est continue et strictement croissante sur $[-1, 1]$.

$$f([-1, 1]) = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

2) c) f réalise une bijection.

$\Rightarrow f$ étant continue et strictement croissante sur $[-1, 1]$ d'image $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, elle réalise une bijection de $[-1, 1]$ sur $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

3) a) f est impaire.

L'intervalle $[-1, 1]$ est symétrique par rapport à 0.

$$\text{Pour tout } x \text{ de } [-1, 1] : f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} = -f(x).$$

$\Rightarrow f$ est impaire.

3) b) **Conséquence pour f^{-1} .**

Méthode : La réciproque d'une bijection impaire est impaire.

En effet, si $y = f(x)$ alors $-y = f(-x)$, donc $f^{-1}(-y) = -x = -f^{-1}(y)$.

$\Rightarrow f^{-1}$ est impaire sur $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$; sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

4) a) $f(x) = y$ équivaut à $yx^2 - x + y = 0$.

Pour tout x , $x^2 + 1 > 0$; l'équation $\frac{x}{x^2 + 1} = y$ équivaut donc à $x = y(x^2 + 1)$.

En développant et en regroupant : $yx^2 - x + y = 0$.

4) b) **Résolution et choix de la racine.**

Pour $y \neq 0$, c'est une équation du second degré en x de discriminant $\Delta = 1 - 4y^2$.

Comme $|y| \leq \frac{1}{2}$, on a $4y^2 \leq 1$, donc $\Delta \geq 0$ et $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1 - 4y^2}$.

$$x = \frac{1 - \sqrt{1 - 4y^2}}{2y} \quad \text{ou} \quad x = \frac{1 + \sqrt{1 - 4y^2}}{2y}$$

Le produit des racines vaut $\frac{y}{y} = 1$: les deux racines sont inverses l'une de l'autre. L'une est donc de valeur absolue ≤ 1 et l'autre ≥ 1 .

Comme $|1 - \sqrt{1 - 4y^2}| \leq |1 + \sqrt{1 - 4y^2}|$, c'est la première qui est dans $[-1, 1]$.

$$f^{-1}(y) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4y^2}}{2y} \quad \text{pour } y \neq 0$$

5) a) $f^{-1}\left(\frac{2}{5}\right)$.

Appliquons la formule avec $y = \frac{2}{5}$: $4y^2 = \frac{16}{25}$, donc $1 - 4y^2 = \frac{9}{25}$ et $\sqrt{1 - 4y^2} = \frac{3}{5}$.

$$\text{D'où } x = \frac{1 - \frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Vérifions : } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}} = \frac{2}{5}.$$

$$f^{-1}\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{1}{2}$$

5) b) $f'\left(\frac{1}{2}\right)$ et $(f^{-1})'\left(\frac{2}{5}\right)$.

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{\left(\frac{5}{4}\right)^2} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{25}{16}} = \frac{3}{4} \times \frac{16}{25} = \frac{12}{25}.$$

Comme $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{5}$ et $f'\left(\frac{1}{2}\right) \neq 0$:

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{1}{f'\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{25}{12}$$

Corrigé — Exercice 8

1) a) **Lecture de $f(-2)$, $f(2)$ et $f(4)$.**

Les points marqués sur $\mathcal{C}_f$ ont pour coordonnées $(-2; -2)$, $\left(2; \frac{2}{3}\right)$ et $(4; 4)$.

$$f(-2) = -2, \quad f(2) = \frac{2}{3}, \quad f(4) = 4$$

1) b) $f^{-1}(-2)$, $f^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ et $f^{-1}(4)$.

Méthode : $f^{-1}(b) = a$ équivaut à $f(a) = b$.

$$f^{-1}(-2) = -2, \quad f^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 2, \quad f^{-1}(4) = 4$$

2) a) Ensemble de définition de f^{-1} .

f est continue et strictement croissante sur $[-2, 4]$, donc $f([-2, 4]) = [f(-2), f(4)] = [-2, 4]$.

$\Rightarrow f^{-1}$ est définie sur $[-2, 4]$. Remarquons que f est une bijection de $[-2, 4]$ sur lui-même.

2) b) Sens de variation de f^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow f^{-1}$ est strictement croissante sur $[-2, 4]$.

3) a) Symétrie de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, les courbes d'une bijection et de sa réciproque sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

En effet, $M(a; b) \in \mathcal{C}_f \iff b = f(a) \iff a = f^{-1}(b) \iff M'(b; a) \in \mathcal{C}'$, et M' est le symétrique de M par rapport à $y = x$.

3) b) Points communs à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Sur le graphique, les deux courbes se rencontrent en deux points, qui sont situés sur la droite $y = x$.

$$(-2; -2) \quad \text{et} \quad (4; 4)$$

4) a) Vérification par le calcul.

$$f(-2) = \frac{4 - 8 - 8}{6} = \frac{-12}{6} = -2.$$

$$f(2) = \frac{4 + 8 - 8}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

$$f(4) = \frac{16 + 16 - 8}{6} = \frac{24}{6} = 4.$$

$\Rightarrow$ Les trois lectures sont confirmées.

4) b) Résolution de $f(x) = x$ dans $[-2, 4]$.

L'équation $\frac{x^2 + 4x - 8}{6} = x$ équivaut à $x^2 + 4x - 8 = 6x$, soit $x^2 - 2x - 8 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4 + 32 = 36$, donc $\sqrt{\Delta} = 6$ et les racines sont $\frac{2-6}{2} = -2$ et $\frac{2+6}{2} = 4$.

Les deux appartiennent à $[-2, 4]$.

$$S = \{-2; 4\}$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement les deux points communs lus en 3) b).

5) a) $f'(2)$.

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x - 8}{6}, \text{ donc } f'(x) = \frac{2x + 4}{6} = \frac{x + 2}{3}.$$

$$f'(2) = \frac{4}{3}.$$

$$f'(2) = \frac{4}{3}$$

5) b) $(f^{-1})'\left(\frac{2}{3}\right)$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

Ici $a = 2$, $f(2) = \frac{2}{3}$ et $f'(2) = \frac{4}{3} \neq 0$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{3}{4}$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) f est continue sur $[0, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto 2x$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Leur somme f est continue sur $[0, +\infty[$.

1) b) f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$x \mapsto 2x$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$x \mapsto \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Somme de deux fonctions strictement croissantes : f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

2) a) $f(0)$, $f(1)$ et $f(4)$.

$f(0) = 0 + 0 = 0$; $f(1) = 2 + 1 = 3$; $f(4) = 8 + 2 = 10$.

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 3, \quad f(4) = 10$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$2x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; son image est l'intervalle de borne inférieure $f(0) = 0$, atteinte, non majoré.

$\Rightarrow f([0, +\infty[) = [0, +\infty[$: f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

3) a) Dérivabilité de f à droite en 0.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{2x + \sqrt{x}}{x} = 2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$, donc $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

3) b) Interprétation et tangente à la courbe de f^{-1} .

C_f admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le haut.

Méthode : Les deux courbes étant symétriques par rapport à la droite $y = x$, la symétrique d'une demi-tangente verticale est une demi-tangente horizontale.

⇒ La courbe de f^{-1} admet à l'origine une demi-tangente horizontale : c'est la demi-droite d'équation $y = 0$ avec $x \geq 0$.

4) a) $f'(1)$ et $f'(4)$.

Pour $x > 0$: $f'(x) = 2 + \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(1) = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.$$

$$f'(4) = 2 + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}.$$

$$f'(1) = \frac{5}{2} \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{9}{4}$$

4) b) $(f^{-1})'(3)$ et $(f^{-1})'(10)$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

$$f(1) = 3 \text{ et } f'(1) = \frac{5}{2} \neq 0; f(4) = 10 \text{ et } f'(4) = \frac{9}{4} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(3) = \frac{2}{5} \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(10) = \frac{4}{9}$$

5) a) Résolution de $f(x) = 6$ en posant $t = \sqrt{x}$.

Posons $t = \sqrt{x}$ avec $t \geq 0$; alors $x = t^2$ et l'équation devient $2t^2 + t = 6$, soit $2t^2 + t - 6 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 48 = 49$, donc $\sqrt{\Delta} = 7$ et les racines sont $\frac{-1-7}{4} = -2$ et $\frac{-1+7}{4} = \frac{3}{2}$.

Comme $t \geq 0$, on retient $t = \frac{3}{2}$, d'où $x = t^2 = \frac{9}{4}$.

Vérifions : $f\left(\frac{9}{4}\right) = \frac{9}{2} + \frac{3}{2} = 6$.

$$S = \left\{\frac{9}{4}\right\}$$

5) b) $f^{-1}(6)$.

L'équation $f(x) = 6$ a pour unique solution $\frac{9}{4}$.

$$f^{-1}(6) = \frac{9}{4}$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1 > 0$: la racine carrée est bien définie.

La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est continue et strictement positive, donc $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

⇒ f est définie et continue sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions continues.

1) b) $f(x) > 0$ pour tout réel x .

Pour tout réel $x : x^2 + 1 > x^2$, donc $\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = |x|$.

Or $|x| \geq -x$, donc $\sqrt{x^2 + 1} > -x$, c'est-à-dire $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$.

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout réel } x$$

2) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + 1$ et $u'(x) = 2x$, donc $(\sqrt{x^2 + 1})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

En ajoutant la dérivée de $x \mapsto x$, qui vaut 1 :

$$f'(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

2) b) $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Le dénominateur $\sqrt{x^2 + 1}$ est strictement positif.

Le numérateur $\sqrt{x^2 + 1} + x$ est exactement $f(x)$, strictement positif d'après 1) b).

$\Rightarrow f'(x) > 0$ pour tout réel $x : f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Les limites aux bornes sont calculées à la question suivante.

3) a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

Remarquons d'abord que $\sqrt{x^2 + 1} - x > 0$ pour tout réel x (même raisonnement qu'en 1) b), avec $|x| \geq x$).

Calculons le produit :

$$(\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 1} - x) = (x^2 + 1) - x^2 = 1$$

$$\Rightarrow \text{Donc } f(x) = \sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}.$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty : \sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur $\sqrt{x^2 + 1} - x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'écriture directe $x + \sqrt{x^2 + 1}$ donnait la forme indéterminée $-\infty + \infty$: c'est la forme conjuguée qui lève l'indétermination.

3) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $f(\mathbb{R})$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; ses limites aux bornes sont 0 et $+\infty$, non atteintes.

$$f(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$$

4) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d'image $]0, +\infty[$: elle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.

4) b) $f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2x}$.

Soit $y > 0$. Résolvons $x + \sqrt{x^2 + 1} = y$, soit $\sqrt{x^2 + 1} = y - x$.

Cette égalité impose $y - x \geq 0$; élevons au carré : $x^2 + 1 = y^2 - 2xy + x^2$, d'où $1 = y^2 - 2xy$.

Comme $y > 0$, on isole x : $2xy = y^2 - 1$, soit $x = \frac{y^2 - 1}{2y}$.

Vérifions la condition $y - x \geq 0$: $y - \frac{y^2 - 1}{2y} = \frac{2y^2 - y^2 + 1}{2y} = \frac{y^2 + 1}{2y} > 0$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2x} \quad \text{pour tout } x > 0$$

4) c) $f^{-1}(1)$, $f^{-1}(2)$ et $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$f^{-1}(1) = \frac{1 - 1}{2} = 0.$$

$$f^{-1}(2) = \frac{4 - 1}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{4} - 1}{1} = -\frac{3}{4}.$$

$$f^{-1}(1) = 0, \quad f^{-1}(2) = \frac{3}{4}, \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{4}$$

$\Rightarrow$ On observe $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = -f^{-1}(2)$: c'est une conséquence de l'identité $f(-x) = \frac{1}{f(x)}$.

5) a) $f'\left(\frac{3}{4}\right)$.

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1 = \frac{9}{16} + 1 = \frac{25}{16}, \text{ donc } \sqrt{\frac{25}{16}} = \frac{5}{4}.$$

$$\text{D'où } f'\left(\frac{3}{4}\right) = 1 + \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} = 1 + \frac{3}{5} = \frac{8}{5}.$$

$$f'\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{8}{5}$$

5) b) $(f^{-1})'(2)$ et vérification.

D'après 4) c), $f^{-1}(2) = \frac{3}{4}$, c'est-à-dire $f\left(\frac{3}{4}\right) = 2$, et $f'\left(\frac{3}{4}\right) \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'\left(\frac{3}{4}\right)} = \frac{5}{8}$$

Vérification : $f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 1}{2x} = \frac{x}{2} - \frac{1}{2x}$, donc $(f^{-1})'(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2}$.

$$\text{En } x = 2 : \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}.$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes concordent.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Calcul de $f'(x)$ et signe.

f est de la forme u^2 avec $u(x) = \ln x - 1$, dérivable sur $]0, +\infty[$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 2u'(x)u(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$$

Sur $]0, +\infty[$, $\frac{2}{x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $\ln x - 1$, qui est positif pour $x > e$ et négatif pour $0 < x < e$.

1) b) Limites et tableau de variation.

En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $\ln x - 1 \rightarrow -\infty$ et le carré tend vers $+\infty$.

En $+\infty$: $\ln x - 1 \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

$$f(e) = (\ln e - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0.$$

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

2) a) h réalise une bijection de $[e, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

h est continue sur $[e, +\infty[$ comme composée de fonctions continues, et strictement croissante d'après 1) a).

$$h([e, +\infty[) = [h(e), \lim_{x \rightarrow +\infty} h] = [0, +\infty[$$

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $[e, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

2) b) Sens de variation de h^{-1} .

$\Rightarrow h^{-1}$ a le même sens de variation que h : elle est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

3) a) Montrons que $h^{-1}(x) = e^{1+\sqrt{x}}$.

Soit $y \geq 0$. Résolvons $y = (\ln x - 1)^2$ avec $x \geq e$.

$x \geq e$ entraîne $\ln x \geq 1$, donc $\ln x - 1 \geq 0$: on prend la racine positive.

$$\ln x - 1 = \sqrt{y} \iff \ln x = 1 + \sqrt{y} \iff x = e^{1+\sqrt{y}}$$

$$h^{-1}(x) = e^{1+\sqrt{x}} \quad \text{sur } [0, +\infty[$$

3) b) Trois images par h^{-1} .

$$h^{-1}(0) = e^{1+0} = e; \text{ contrôle : } h(e) = 0. \checkmark$$

$$h^{-1}(1) = e^{1+1} = e^2; \text{ contrôle : } h(e^2) = (2 - 1)^2 = 1. \checkmark$$

$$h^{-1}(4) = e^{1+2} = e^3; \text{ contrôle : } h(e^3) = (3 - 1)^2 = 4. \checkmark$$

4) a) Calcul de $h'(e^2)$.

$$h'(e^2) = \frac{2(\ln e^2 - 1)}{e^2} = \frac{2(2 - 1)}{e^2}$$

$$h'(e^2) = \frac{2}{e^2}$$

4) b) Calcul de $(h^{-1})'(1)$.

$$h(e^2) = 1 \text{ et } h'(e^2) = \frac{2}{e^2} \neq 0.$$

$$(h^{-1})'(1) = \frac{1}{h'(e^2)}$$

$$(h^{-1})'(1) = \frac{e^2}{2}$$

4) c) Vérification par dérivation directe.

$$h^{-1}(x) = e^{u(x)} \text{ avec } u(x) = 1 + \sqrt{x} \text{ et } u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \text{ pour } x > 0.$$

$$(h^{-1})'(x) = \frac{e^{1+\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{En } x = 1 : \sqrt{1} = 1, \text{ donc } (h^{-1})'(1) = \frac{e^2}{2}. \checkmark$$

5) a) Calcul de $h'(e)$.

$$h'(e) = \frac{2(\ln e - 1)}{e} = \frac{2(1 - 1)}{e}$$

$$h'(e) = 0$$

5) b) Conséquence pour la courbe de h^{-1} .

$h(e) = 0$ et $h'(e) = 0$: la courbe de h admet une tangente horizontale au point d'abscisse e .

$\Rightarrow$ La courbe de h^{-1} admet une tangente verticale au point d'abscisse 0, et h^{-1} n'y est pas dérivable. On le voit aussi sur l'expression trouvée en 4) c) : $\frac{e^{1+\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$.

6) La restriction k à $]0, e]$.

k est continue sur $]0, e]$ et strictement décroissante d'après 1) a).

$$k(]0, e]) = [k(e), \lim_{x \rightarrow 0^+} k[= [0, +\infty[$$

$\Rightarrow k$ réalise une bijection de $]0, e]$ sur $[0, +\infty[$.

Cette fois $x \leq e$ entraîne $\ln x - 1 \leq 0$: on prend la racine négative.

$$\ln x - 1 = -\sqrt{y} \iff \ln x = 1 - \sqrt{y}$$

$$k^{-1}(x) = e^{1-\sqrt{x}} \text{ sur } [0, +\infty[$$

Contrôle : $k^{-1}(1) = e^0 = 1$, et $k(1) = (0 - 1)^2 = 1$. $\checkmark$

Corrigé — Exercice 12

1) a) Montrons que $f'(x) = -4x e^{-2x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = e^{-2x}$, avec $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -2e^{-2x}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2e^{-2x} + (2x + 1) \times (-2e^{-2x}) = e^{-2x} [2 - 2(2x + 1)] \\ &= e^{-2x} (2 - 4x - 2) \end{aligned}$$

$$f'(x) = -4x e^{-2x}$$

1) b) g est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

Pour tout réel x , $e^{-2x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $-4x$.

Sur $[0, +\infty[$, $-4x \leq 0$, et f' ne s'annule qu'en 0.

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

2) a) Calcul de $g(0)$ et de la limite en $+\infty$.

$$g(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

Écrivons $g(x) = 2x e^{-2x} + e^{-2x}$ et posons $t = 2x \rightarrow +\infty$: $2x e^{-2x} = t e^{-t}$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{t \rightarrow +\infty} t e^{-t} = 0$.

Les deux termes tendent vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$$

2) b) g réalise une bijection.

g est continue sur $[0, +\infty[$ comme produit de fonctions continues, et strictement décroissante d'après 1) b).

$$J = g([0, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} g, g(0) \right] =]0, 1]$$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J =]0, 1]$.

3) a) Sens de variation de g^{-1} .

$\Rightarrow g^{-1}$ a le même sens de variation que g : elle est strictement décroissante sur $]0, 1]$.

3) b) Calcul de $g^{-1}(1)$.

$g(0) = 1$, et 0 appartient à $[0, +\infty[$.

$$g^{-1}(1) = 0$$

4) a) Calcul de $g\left(\frac{1}{2}\right)$ et $g'\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = (1 + 1)e^{-1} = \frac{2}{e}$$

$$g'\left(\frac{1}{2}\right) = -4 \times \frac{1}{2} \times e^{-1} = -\frac{2}{e}$$

4) b) Calcul de $(g^{-1})'\left(\frac{2}{e}\right)$.

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{e} \text{ et } g'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{e} \neq 0.$$

$$(g^{-1})'\left(\frac{2}{e}\right) = \frac{1}{g'\left(\frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{-\frac{2}{e}}$$

$$(g^{-1})'\left(\frac{2}{e}\right) = -\frac{e}{2}$$

Le résultat est négatif, conformément à la décroissance de g^{-1} . ✓

5) a) Calcul de $g'(0)$.

$$g'(0) = -4 \times 0 \times e^0$$

$$g'(0) = 0$$

5) b) Conséquence pour la courbe de g^{-1} .

$g(0) = 1$ et $g'(0) = 0$: la courbe de g admet une tangente horizontale au point $(0, 1)$.

⇒ La courbe de g^{-1} admet une tangente verticale au point d'abscisse 1, et g^{-1} n'y est pas dérivable.

6) Existence de β et encadrement.

$\frac{1}{2}$ appartient à $J =]0, 1]$, image de $[0, +\infty[$ par la bijection g .

⇒ L'équation $g(x) = \frac{1}{2}$ admet dans $[0, +\infty[$ une solution unique β .

$$g(0,8) = 2,6 e^{-1,6} \approx 2,6 \times 0,2019 \approx 0,525 > \frac{1}{2}$$

$$g(0,9) = 2,8 e^{-1,8} \approx 2,8 \times 0,1653 \approx 0,463 < \frac{1}{2}$$

g est continue et strictement décroissante sur $[0,8 ; 0,9]$, et $\frac{1}{2}$ est compris entre les deux images.

$$0,8 < \beta < 0,9$$

Corrigé — Exercice 13

1) Continuité et calcul de $f'(x)$.

$x \mapsto 2x + 3$ est une fonction polynôme, continue et positive sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$, et la fonction racine carrée est continue sur $[0, +\infty[$.

⇒ f est continue sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$ comme composée de fonctions continues.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ là où $u > 0$.

Sur $\left]-\frac{3}{2}, +\infty\right[$, $2x + 3 > 0$ et $u'(x) = 2$:

$$f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$$

2) Tableau de variation et image.

f est strictement croissante sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$.

$f\left(-\frac{3}{2}\right) = \sqrt{0} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

x	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	0	$+\infty$

$$J = f\left(\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[\right) = [0, +\infty[$$

3) Bijection et expression de f^{-1} .

f est continue et strictement croissante sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$ sur $J = [0, +\infty[$.

Soit $y \geq 0$. Résolvons $y = \sqrt{2x+3}$: les deux membres étant positifs, on peut élever au carré.

$$y^2 = 2x + 3 \iff x = \frac{y^2 - 3}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 - 3}{2} \quad \text{sur } [0, +\infty[$$

4) Vérification de deux valeurs.

$$f(3) = \sqrt{6+3} = \sqrt{9} = 3. \quad \checkmark$$

$$f^{-1}(3) = \frac{9-3}{2} = 3. \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ Le point $(3, 3)$ appartient donc à la fois à $\mathcal{C}_f$ et à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$: il est situé sur la droite $\Delta : y = x$, axe de symétrie des deux courbes.

5) Calcul de $(f^{-1})'(3)$.

Première méthode. $f(3) = 3$ et $f'(3) = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(3)} = 3$$

Seconde méthode. $(f^{-1})'(x) = \left(\frac{x^2-3}{2}\right)' = x$, donc $(f^{-1})'(3) = 3$.

$$(f^{-1})'(3) = 3$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes concordent. $\checkmark$

6) Résolution de $f(x) = x$.

Condition : le membre de gauche est positif, donc il faut $x \geq 0$.

Les deux membres étant alors positifs, élevons au carré :

$$2x + 3 = x^2 \iff x^2 - 2x - 3 = 0$$

Discriminant : $\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$ et les racines sont $\frac{2-4}{2} = -1$ et $\frac{2+4}{2} = 3$.

La condition $x \geq 0$ écarte -1 .

$$S = \{3\}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ coupe la droite $\Delta : y = x$ en un seul point, de coordonnées $(3, 3)$ — point qui est donc commun à $\mathcal{C}_f$ et à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

7) Dérivabilité à droite en $-\frac{3}{2}$.

Calculons le taux d'accroissement, avec $f\left(-\frac{3}{2}\right) = 0$:

$$\frac{f(x) - 0}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x+3}}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{x + \frac{3}{2}}}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x + \frac{3}{2}}}$$

Quand $x \rightarrow \left(-\frac{3}{2}\right)^+$, le dénominateur tend vers 0^+ : le taux tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en $-\frac{3}{2}$. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le haut.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Montrons que $f'(x) = \frac{x^2 + 2 - \ln x}{x^2}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. Posons $u(x) = x^2 - 1 + \ln x$ et $v(x) = x$, avec $u'(x) = 2x + \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{\left(2x + \frac{1}{x}\right)x - (x^2 - 1 + \ln x)}{x^2} = \frac{2x^2 + 1 - x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 + 2 - \ln x}{x^2}$$

1) b) Sens de variation de f .

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$, et le numérateur $x^2 + 2 - \ln x$ est strictement positif par hypothèse.

$\Rightarrow f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

2) Limites et bijection.

En 0^+ : $x^2 - 1 + \ln x \rightarrow 0 - 1 - \infty = -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $-\infty$.

En $+\infty$: décomposons $f(x) = x - \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

$x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

f est continue sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas, et strictement croissante d'après 1) b).

$$f(]0, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow 0^+} f, \lim_{x \rightarrow +\infty} f \right[= \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

3) a) Calcul de $f(1)$ et de $f^{-1}(0)$.

$$f(1) = \frac{1 - 1 + \ln 1}{1} = 0$$

$$f^{-1}(0) = 1$$

3) b) Calcul de $f'(1)$ et de $(f^{-1})'(0)$.

$$f'(1) = \frac{1 + 2 - \ln 1}{1} = 3 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3}$$

4) a) Calcul de $f(e)$.

$$f(e) = \frac{e^2 - 1 + \ln e}{e} = \frac{e^2 - 1 + 1}{e} = \frac{e^2}{e}$$

$$f(e) = e$$

4) b) Calcul de $f'(e)$ et de $(f^{-1})'(e)$.

$$f'(e) = \frac{e^2 + 2 - \ln e}{e^2} = \frac{e^2 + 2 - 1}{e^2} = \frac{e^2 + 1}{e^2} \neq 0$$

$$(f^{-1})'(e) = \frac{1}{f'(e)}$$

$$(f^{-1})'(e) = \frac{e^2}{e^2 + 1}$$

5) Résolution de $f(x) = x$.

Sur $]0, +\infty[$, $x \neq 0$: le produit en croix est licite.

$$\frac{x^2 - 1 + \ln x}{x} = x \iff x^2 - 1 + \ln x = x^2 \iff \ln x = 1$$

$$S = \{e\}$$

6) Rôle du point (e, e) .

D'après 4) a), $f(e) = e$, donc le point (e, e) appartient à $\mathcal{C}_f$. Et $f^{-1}(e) = e$, donc il appartient aussi à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

$\Rightarrow$ Le point (e, e) est un point fixe de f : il appartient à la droite $\Delta : y = x$, axe de symétrie des deux courbes, et il est donc son propre symétrique. C'est le seul point commun de $\mathcal{C}_f$ et de Δ d'après 5), donc le seul point où les deux courbes se rencontrent sur Δ .

Corrigé — Exercice 15

1) Bijection et expression de f^{-1} .

f est une fonction polynôme, donc continue sur $[0, 2]$, et $f'(x) = 2x \geq 0$ avec égalité seulement en 0 : f est strictement croissante.

$$f([0, 2]) = [f(0), f(2)] = [0, 4]$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, 2]$ sur $[0, 4]$.

Réolvons $y = x^2$ avec $x \geq 0 : x = \sqrt{y}$.

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x} \quad \text{sur } [0, 4]$$

2) Calcul de $\int_0^2 x^2 \, dx$.

$$\int_0^2 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3} - 0$$

$$\int_0^2 x^2 \, dx = \frac{8}{3}$$

3) Calcul de $\int_0^4 \sqrt{y} \, dy$ par symétrie.

Le rectangle $OABC$ a pour dimensions 2 et 4 : son aire vaut $2 \times 4 = 8$ unités d'aire.

Ce rectangle se partage en deux domaines : celui situé sous C_f entre $x = 0$ et $x = 2$, d'aire $\int_0^2 x^2 \, dx$, et celui situé au-dessus de C_f .

Or la symétrie par rapport à $\Delta : y = x$ transforme le domaine situé au-dessus de C_f dans le rectangle en le domaine situé sous $C_{f^{-1}}$ entre $y = 0$ et $y = 4$: ces deux domaines ont la même aire.

$$\int_0^2 x^2 \, dx + \int_0^4 \sqrt{y} \, dy = 8$$

$$\int_0^4 \sqrt{y} \, dy = 8 - \frac{8}{3} = \frac{24 - 8}{3}$$

$$\int_0^4 \sqrt{y} \, dy = \frac{16}{3}$$

4) Vérification par le calcul direct.

Une primitive de $y \mapsto \sqrt{y} = y^{1/2}$ est $y \mapsto \frac{2}{3} y^{3/2}$.

$$\int_0^4 \sqrt{y} \, dy = \left[\frac{2}{3} y^{3/2} \right]_0^4 = \frac{2}{3} \times 8 = \frac{16}{3}$$

$\Rightarrow$ Le résultat concorde. ✓

5) Généralisation.

g étant continue et strictement croissante sur $[a, b]$, elle réalise une bijection de $[a, b]$ sur $[c, d]$, où $c = g(a)$ et $d = g(b)$.

Considérons le rectangle de sommets $(0, 0)$, $(b, 0)$, (b, d) et $(0, d)$, d'aire bd , et le rectangle de sommets $(0, 0)$, $(a, 0)$, (a, c) et $(0, c)$, d'aire ac .

Le domaine compris entre les deux rectangles se partage en deux parties : celle située sous C_g entre

a et b , d'aire $\int_a^b g$, et celle située au-dessus de C_g , dont la symétrie par rapport à Δ montre que l'aire

vaut $\int_c^d g^{-1}$.

$$\int_a^b g(x) \, dx + \int_c^d g^{-1}(y) \, dy = bd - ac$$

Contrôle sur les questions précédentes : $a = 0, b = 2, c = 0, d = 4$, donc $bd - ac = 8$, et $\frac{8}{3} + \frac{16}{3} = \frac{24}{3} = 8$. ✓

6) Application à $x \mapsto x^3$ sur $[0, 1]$.

$$\int_0^1 x^3 \, dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

Ici $g(x) = x^3$ sur $[0, 1]$, avec $a = 0, b = 1, c = g(0) = 0$ et $d = g(1) = 1$; la réciproque est $g^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$.

$$\int_0^1 \sqrt[3]{y} \, dy = bd - ac - \int_0^1 x^3 \, dx = 1 \times 1 - 0 - \frac{1}{4}$$

$$\int_0^1 \sqrt[3]{y} \, dy = \frac{3}{4}$$

Contrôle direct : une primitive de $y^{1/3}$ est $\frac{3}{4} y^{4/3}$, donc l'intégrale vaut $\frac{3}{4}$. ✓

Corrigé — Exercice 16

1) Calcul de $f'_m(x)$ et sens de variation.

f_m est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'_m(x) = 3x^2 + m$$

Pour $m > 0$: $3x^2 \geq 0$ et $m > 0$, donc $f'_m(x) \geq m > 0$.

$\Rightarrow f_m$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, quelle que soit la valeur de $m > 0$.

2) Limites et bijection.

Pour $x \neq 0$: $f_m(x) = x^3 \left(1 + \frac{m}{x^2} \right)$, et la parenthèse tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = +\infty$$

f_m est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d'image $f_m(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$\Rightarrow f_m$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

3) Calcul de $f_m(0)$ et $(f_m^{-1})'(0)$.

$f_m(0) = 0 + 0 = 0$, donc $f_m^{-1}(0) = 0$.

$f'_m(0) = 0 + m = m \neq 0$.

$$(f_m^{-1})'(0) = \frac{1}{f'_m(0)}$$

$$(f_m^{-1})'(0) = \frac{1}{m}$$

4) Détermination de m .

$$\frac{1}{m} = 2 \iff m = \frac{1}{2}$$

$$m = \frac{1}{2}$$

5) a) Résolution de $f_2(x) = 3$.

L'équation s'écrit $x^3 + 2x - 3 = 0$. Essayons $x = 1 : 1 + 2 - 3 = 0$, donc 1 est racine et $x - 1$ est en facteur.

Effectuons la division : $x^3 + 2x - 3 = (x - 1)(x^2 + x + 3)$.

Contrôle par développement : $(x - 1)(x^2 + x + 3) = x^3 + x^2 + 3x - x^2 - x - 3 = x^3 + 2x - 3$. ✓

Le trinôme $x^2 + x + 3$ a pour discriminant $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$: il ne s'annule jamais.

$$S = \{1\}$$

⇒ **C'était prévisible : f_2 étant une bijection, l'équation $f_2(x) = 3$ ne peut avoir qu'une solution.**

5) b) Calcul de $f_2^{-1}(3)$ et $(f_2^{-1})'(3)$.

$$f_2^{-1}(3) = 1$$

$$f_2'(1) = 3 \times 1 + 2 = 5 \neq 0.$$

$$(f_2^{-1})'(3) = \frac{1}{f_2'(1)}$$

$$(f_2^{-1})'(3) = \frac{1}{5}$$

6) Discussion des points d'intersection avec $\Delta : y = x$.

Les abscisses des points d'intersection vérifient $f_m(x) = x$.

$$x^3 + mx = x \iff x^3 + (m - 1)x = 0 \iff x(x^2 + m - 1) = 0$$

Une première solution est $x = 0$; les autres vérifient $x^2 = 1 - m$.

Si $m > 1 : 1 - m < 0$, l'équation $x^2 = 1 - m$ n'a pas de solution.

⇒ **Un seul point d'intersection, l'origine O .**

Si $m = 1 : x^2 = 0$ redonne $x = 0$.

⇒ **Un seul point d'intersection, l'origine O .**

Si $0 < m < 1 : 1 - m > 0$, et $x^2 = 1 - m$ donne $x = \pm\sqrt{1 - m}$, deux réels non nuls et distincts.

⇒ **Trois points d'intersection, d'abscisses $-\sqrt{1 - m}$, 0 et $\sqrt{1 - m}$.**

Corrigé — Exercice 17**1) Montrons que $f(x) \neq 1$.**

Supposons $f(x) = 1$ pour un $x \neq 1$. Comme $x - 1 \neq 0$:

$$\frac{x+3}{x-1} = 1 \iff x+3 = x-1 \iff 3 = -1$$

Cette égalité est absurde.

⇒ **Pour tout $x \neq 1$, $f(x) \neq 1$: f est bien à valeurs dans $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.**

2) Montrons que $f(f(x)) = x$.

D'après 1), $f(x) \neq 1$: la quantité $f(f(x))$ est bien définie.

$$f(f(x)) = \frac{f(x)+3}{f(x)-1} = \frac{\frac{x+3}{x-1}+3}{\frac{x+3}{x-1}-1}$$

Réduisons numérateur et dénominateur au dénominateur commun $x - 1$:

$$\text{numérateur} = \frac{x+3+3(x-1)}{x-1} = \frac{4x}{x-1} \quad ; \quad \text{dénominateur} = \frac{x+3-(x-1)}{x-1} = \frac{4}{x-1}$$

$$f(f(x)) = \frac{4x}{x-1} \times \frac{x-1}{4}$$

$$f(f(x)) = x$$

3) f est une bijection et $f^{-1} = f$.

Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Posons $x = f(y)$, qui appartient à $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ d'après 1). Alors $f(x) = f(f(y)) = y$: tout y admet donc au moins un antécédent.

Si $f(x_1) = f(x_2)$, alors en appliquant f : $x_1 = f(f(x_1)) = f(f(x_2)) = x_2$: l'antécédent est unique.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ sur lui-même, et la relation $f(f(x)) = x$ signifie exactement $f^{-1} = f$: f est sa propre réciproque.

4) Variations sur $]1, +\infty[$ et image.

f est continue sur $]1, +\infty[$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

$$f'(x) = \frac{(x-1) - (x+3)}{(x-1)^2} = \frac{-4}{(x-1)^2} < 0$$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$.

En $1^+ : x+3 \rightarrow 4 > 0$ et $x-1 \rightarrow 0^+$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

En $+\infty : f(x) = \frac{1 + \frac{3}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 1$.

$$f(]1, +\infty[) =]1, +\infty[$$

$\Rightarrow$ L'intervalle $]1, +\infty[$ est donc stable, et f y réalise une bijection sur lui-même.

5) Résolution de $f(x) = x$.

Pour $x \neq 1$, le produit en croix est licite :

$$\frac{x+3}{x-1} = x \iff x+3 = x(x-1) \iff x^2 - 2x - 3 = 0$$

Discriminant : $\Delta = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$ et les racines sont $\frac{2-4}{2} = -1$ et $\frac{2+4}{2} = 3$, toutes deux différentes de 1.

$$S = \{-1, 3\}$$

6) La courbe de f et la droite Δ .

Les courbes de f et de f^{-1} sont symétriques par rapport à $\Delta : y = x$.

Or $f^{-1} = f$ d'après 3) : les deux courbes sont confondues.

$\Rightarrow$ La courbe de f est donc symétrique par rapport à la droite $\Delta : y = x$: elle est globalement invariante par cette symétrie. Les solutions -1 et 3 de 5) donnent les deux points $(-1, -1)$ et $(3, 3)$, qui sont sur Δ : ce sont les points fixes de la symétrie, invariants sur la courbe.

Corrigé — Exercice 18

1) g_n réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

g_n est une fonction polynôme, donc continue et dérivable sur $[0, +\infty[$.

$$g'_n(x) = n x^{n-1}$$

Pour $x > 0$ et $n \geq 2$: $g'_n(x) > 0$; la dérivée ne s'annule qu'en 0.

g_n est donc strictement croissante, avec $g_n(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$.

$\Rightarrow g_n$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$, de réciproque la racine n -ième : $g_n^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = x^{1/n}$.

2) Calcul de $(g_n^{-1})'(b)$ pour $b > 0$.

Cherchons a tel que $g_n(a) = b$: c'est $a = \sqrt[n]{b} = b^{1/n}$, strictement positif.

$$g'_n(a) = n a^{n-1} = n(b^{1/n})^{n-1} = n b^{\frac{n-1}{n}} \neq 0$$

$$(g_n^{-1})'(b) = \frac{1}{g'_n(a)} = \frac{1}{n b^{\frac{n-1}{n}}}$$

$$(g_n^{-1})'(b) = \frac{1}{n} b^{\frac{1}{n}-1}$$

En effet $-\frac{n-1}{n} = \frac{1-n}{n} = \frac{1}{n} - 1$. ✓

3) Cas $b = 0$.

On a $g_n(0) = 0$ et $g'_n(0) = n \times 0^{n-1} = 0$ pour $n \geq 2$: la formule de la dérivée de la réciproque ne s'applique pas.

Méthode : Si $g'(a) = 0$ et $b = g(a)$, alors $C_{g^{-1}}$ admet en b une tangente verticale.

$\Rightarrow g_n^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : la courbe de la racine n -ième admet à l'origine une demi-tangente verticale. On le lit aussi sur la formule de 2) : $\frac{1}{n} b^{\frac{1}{n}-1} \rightarrow +\infty$ quand $b \rightarrow 0^+$, puisque $\frac{1}{n} - 1 < 0$.

4) Application pour $n = 3$.

$$(g_3^{-1})'(b) = \frac{1}{3} b^{-\frac{2}{3}}.$$

Pour $b = 8$: $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$.

$$(g_3^{-1})'(8) = \frac{1}{3 \times 4}$$

$$(g_3^{-1})'(8) = \frac{1}{12}$$

Pour $b = \frac{1}{27}$: $\left(\frac{1}{27}\right)^{2/3} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$.

$$(g_3^{-1})'\left(\frac{1}{27}\right) = \frac{1}{3 \times \frac{1}{9}} = \frac{9}{3}$$

$$(g_3^{-1})'\left(\frac{1}{27}\right) = 3$$

5) Résolution de $x^{2/3} = 4$ dans $[0, +\infty[$.

Posons $t = \sqrt[3]{x} \geq 0$, de sorte que $x = t^3$ et $x^{2/3} = (t^3)^{2/3} = t^2$.

$$t^2 = 4 \iff t = 2 \quad \text{car } t \geq 0$$

Revenons à x : $x = t^3 = 8$.

Contrôle : $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$. ✓

$$S = \{8\}$$

6) Comparaison de $\sqrt[3]{2}$ et $\sqrt{3}$.

Méthode : Deux réels positifs se comparent comme leurs puissances 6-ièmes, la fonction $x \mapsto x^6$ étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$$(\sqrt[3]{2})^6 = (2^{1/3})^6 = 2^2 = 4$$

$$(\sqrt{3})^6 = (3^{1/2})^6 = 3^3 = 27$$

Or $4 < 27$.

$$\sqrt[3]{2} < \sqrt{3}$$

Contrôle numérique : $\sqrt[3]{2} \approx 1,26$ et $\sqrt{3} \approx 1,73$. ✓

Corrigé — Exercice 19**1) Continuité de f sur $[0, 4]$.**

Sur $[0, 1[$, f coïncide avec la fonction polynôme $x \mapsto x^2$: elle y est continue.

Sur $]1, 4]$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto \frac{x+1}{2}$: elle y est continue.

$$\text{En } 1 : f(1) = 1^2 = 1; \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 = 1; \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

Les trois nombres sont égaux à 1.

$\Rightarrow f$ est continue en 1, donc continue sur $[0, 4]$.

2) f est strictement croissante sur $[0, 4]$.

Sur $[0, 1]$: $x \mapsto x^2$ est strictement croissante, car sa dérivée $2x$ est positive et ne s'annule qu'en 0.

Sur $[1, 4]$: $x \mapsto \frac{x+1}{2}$ est affine de coefficient directeur $\frac{1}{2} > 0$, donc strictement croissante.

Les deux morceaux se raccordent en 1 avec la même valeur $f(1) = 1$: pour $x_1 < 1 < x_2$, on a $f(x_1) < 1 < f(x_2)$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 4]$ tout entier.

3) Détermination de $f([0, 4])$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 4]$, avec $f(0) = 0$ et $f(4) = \frac{5}{2}$.

$$f([0, 4]) = \left[0, \frac{5}{2}\right]$$

4) Bijection.

$\Rightarrow f$ étant continue et strictement croissante sur $[0, 4]$, elle réalise une bijection de $[0, 4]$ sur $J = \left[0, \frac{5}{2}\right]$.

5) Expression de f^{-1} .

Le point de raccordement $x = 1$ a pour image $y = 1$: il partage J en $[0, 1]$ et $\left]1, \frac{5}{2}\right]$.

Pour $0 \leq y \leq 1$: l'antécédent est dans $[0, 1]$, où $f(x) = x^2$. On résout $y = x^2$ avec $x \geq 0$: $x = \sqrt{y}$.

Pour $1 < y \leq \frac{5}{2}$: l'antécédent est dans $]1, 4]$, où $f(x) = \frac{x+1}{2}$. On résout $y = \frac{x+1}{2}$: $x = 2y - 1$.

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} \sqrt{y} & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ 2y - 1 & \text{si } 1 < y \leq \frac{5}{2} \end{cases}$$

6) Trois images par f^{-1} .

$$f^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}; \text{contrôle : } f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}. \checkmark$$

$$f^{-1}(1) = \sqrt{1} = 1; \text{contrôle : } f(1) = 1. \checkmark$$

$$f^{-1}(2) = 2 \times 2 - 1 = 3; \text{contrôle : } f(3) = \frac{4}{2} = 2. \checkmark$$

7) Dérivabilité de f^{-1} en 1.

À gauche : pour $y < 1$, $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$, de dérivée $\frac{1}{2\sqrt{y}}$, qui tend vers $\frac{1}{2}$ quand $y \rightarrow 1^-$.

À droite : pour $y > 1$, $f^{-1}(y) = 2y - 1$, de dérivée constante 2.

Les deux nombres dérivés $\frac{1}{2}$ et 2 sont différents.

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 1 : sa courbe présente en ce point un point anguleux. C'est cohérent avec le fait que f elle-même n'est pas dérivable en 1, ses nombres dérivés à gauche et à droite valant 2 et $\frac{1}{2}$ — exactement les inverses de ceux de f^{-1} .

Corrigé — Exercice 20**1) Calcul de $f'(x)$ et sens de variation.**

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$$

Pour $x > 0$: $x+1 > 0$ et $x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

2) Limites et bijection.

En 0^+ : $x \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

En $+\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

f est continue sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions continues, et strictement croissante.

$$f(]0, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow 0^+} f, \lim_{x \rightarrow +\infty} f \right[= \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

3) a) Calcul de $(f^{-1})'(1)$.

$$f(1) = 1 + \ln 1 = 1, \text{ donc } f^{-1}(1) = 1.$$

$$f'(1) = 1 + 1 = 2 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$$

3) b) Calcul de $(f^{-1})'(e+1)$.

$$f(e) = e + \ln e = e + 1, \text{ donc } f^{-1}(e+1) = e.$$

$$f'(e) = 1 + \frac{1}{e} = \frac{e+1}{e} \neq 0$$

$$(f^{-1})'(e+1) = \frac{1}{f'(e)}$$

$$(f^{-1})'(e+1) = \frac{e}{e+1}$$

4) a) Existence et unicité de α .

0 appartient à $\mathbb{R}$, image de $]0, +\infty[$ par la bijection f .

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet dans $]0, +\infty[$ une solution unique α .

4) b) Encadrement de α .

$$f(0,5) = 0,5 + \ln(0,5) \approx 0,5 - 0,693 = -0,193 < 0.$$

$$f(0,6) = 0,6 + \ln(0,6) \approx 0,6 - 0,511 = 0,089 > 0.$$

f est continue et strictement croissante et change de signe.

$$0,5 < \alpha < 0,6$$

4) c) Montrons que $\alpha = e^{-\alpha}$.

Par définition, $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha + \ln \alpha = 0$, donc $\ln \alpha = -\alpha$.

Composons par exp, réciproque de $\ln$ sur $]0, +\infty[$:

$$\alpha = e^{-\alpha}$$

Contrôle : $e^{-0,567} \approx 0,567$, valeur bien comprise entre 0,5 et 0,6. ✓

5) Équation différentielle vérifiée par $F = f^{-1}$.

$$\text{Méthode : } (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

f^{-1} est à valeurs dans $]0, +\infty[$, donc $F(x) > 0$ pour tout réel x : on peut appliquer l'expression de f' en $F(x)$.

$$f'(F(x)) = \frac{F(x) + 1}{F(x)}$$

Ce nombre est non nul puisque $F(x) > 0$.

$$F'(x) = \frac{1}{\frac{F(x) + 1}{F(x)}}$$

$$F'(x) = \frac{F(x)}{F(x) + 1}$$

Contrôle en $x = 1$: $F(1) = 1$, donc $F'(1) = \frac{1}{2}$, ce qui redonne le résultat de 3) a). ✓

Corrigé — QCM & Vrai/Faux**QCM 1) Image de $[a, b]$ par une fonction continue strictement décroissante.**

Méthode : Si g est continue et strictement décroissante sur $[a, b]$, les bornes de l'image s'échangent : $g([a, b]) = [g(b), g(a)]$.

Le minimum est atteint en b et le maximum en a .

$\Rightarrow$ Réponse b). La réponse a) serait correcte pour une fonction croissante.

QCM 2) Valeur de $(g^{-1})'(5)$.

Méthode : $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$ où a vérifie $g(a) = b$.

Ici $b = 5$, $a = 2$ et $g'(2) = 4 \neq 0$.

$\Rightarrow$ Réponse b) : $\frac{1}{4}$. La réponse c) confond avec l'inverse de la valeur $g(2) = 5$, alors que c'est le nombre dérivé qu'il faut inverser.

QCM 3) Symétrie des deux courbes.

⇒ Réponse b) : la droite d'équation $y = x$, c'est-à-dire la première bissectrice. Cette symétrie échange les coordonnées d'un point : (a, b) devient (b, a) , ce qui traduit exactement $g(a) = b \iff g^{-1}(b) = a$.

QCM 4) Signification de $g^{-1}(x)$.

⇒ Réponse b) : l'antécédent de x par g . La notation est trompeuse : g^{-1} n'est pas $\frac{1}{g}$. Ainsi, pour $g = \exp$, on a $g^{-1} = \ln$, et non $x \mapsto e^{-x}$.

V/F 1) Toute fonction continue sur I y réalise une bijection.

Il manque la stricte monotonie : la continuité seule ne suffit pas.

Contre-exemple : $f(x) = x^2$ sur $I = [-1, 1]$ est continue, mais $f(-1) = f(1) = 1$: la valeur 1 a deux antécédents.

⇒ Faux. C'est pourquoi on *restreint* une fonction à un intervalle de monotonie avant de parler de réciproque.

V/F 2) g et g^{-1} ont le même sens de variation.

Si g est croissante et si $y_1 < y_2$ sont dans J , notons $x_1 = g^{-1}(y_1)$ et $x_2 = g^{-1}(y_2)$. Si l'on avait $x_1 \geq x_2$, la croissance de g donnerait $y_1 \geq y_2$: contradiction. Donc $x_1 < x_2$.

⇒ Vrai. g^{-1} est croissante si g l'est, décroissante si g l'est. On le voit aussi sur la formule $(g^{-1})' = \frac{1}{g'}$: les deux dérivées ont le même signe.

V/F 3) Si $g'(a) = 0$ et $b = g(a)$, alors g^{-1} est dérivable en b .

La formule $(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(a)}$ exige $g'(a) \neq 0$.

Contre-exemple : $g(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$, avec $a = 0$ et $b = 0$. On a $g'(0) = 0$, et la réciproque $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$ a pour taux d'accroissement en 0 $\frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \frac{1}{x^{2/3}}$, qui tend vers $+\infty$.

⇒ Faux. $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ admet en b une tangente verticale : c'est l'image, par la symétrie d'axe Δ , de la tangente horizontale de $\mathcal{C}_g$ en a .

V/F 4) g^{-1} réalise une bijection de J sur I .

Par définition, à tout y de J , g^{-1} associe l'unique x de I tel que $g(x) = y$; et tout x de I est ainsi atteint, puisque $y = g(x)$ appartient à J .

⇒ Vrai. La réciproque de g^{-1} est d'ailleurs g elle-même : $(g^{-1})^{-1} = g$.

Chapitre 5 — Étude de fonctions

Corrigé — Exercice 1

1) $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$.

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 4 \geq 0$, soit $(x - 2)(x + 2) \geq 0$.

Ce trinôme, de coefficient dominant 1, est positif à l'extérieur de ses racines.

$$\mathcal{D}_f =] - \infty, -2] \cup [2, +\infty[$$

2) $g(x) = \frac{x+1}{x^2-9}$.

$g(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 9 \neq 0$, soit $x \neq -3$ et $x \neq 3$.

$$\mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$$

3) $h(x) = \frac{\sqrt{3-x}}{x-1}$.

Deux conditions : $3 - x \geq 0$, soit $x \leq 3$; et $x - 1 \neq 0$, soit $x \neq 1$.

$$\mathcal{D}_h =] - \infty, 3] \setminus \{1\} =] - \infty, 1[\cup]1, 3]$$

4) $k(x) = \ln(x^2 - x - 2)$.

$k(x)$ existe si et seulement si $x^2 - x - 2 > 0$, **strictement**.

Les racines de $x^2 - x - 2$ sont -1 et 2 (somme 1, produit -2) ; le trinôme est strictement positif à l'extérieur de ses racines.

$$\mathcal{D}_k =] - \infty, -1[\cup]2, +\infty[$$

Corrigé — Exercice 2

1) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$.

$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0.

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 + 1 = x^4 - 3x^2 + 1 = f(x).$$

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie.

2) $g(x) = x^3 - x$.

$\mathcal{D}_g = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0.

$$g(-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -g(x).$$

$\Rightarrow g$ est impaire : $\mathcal{C}_g$ admet l'origine O pour centre de symétrie.

3) $h(x) = \frac{x^2+1}{x}$.

$\mathcal{D}_h = \mathbb{R}^*$, symétrique par rapport à 0.

$$h(-x) = \frac{x^2+1}{-x} = -h(x).$$

$\Rightarrow h$ est impaire : $\mathcal{C}_h$ admet l'origine O pour centre de symétrie.

4) $k(x) = \sin x \cos x$; période.

$$\mathcal{D}_k = \mathbb{R} \text{ et } k(-x) = \sin(-x) \cos(-x) = -\sin x \cos x = -k(x).$$

$\Rightarrow k$ est impaire : $\mathcal{C}_k$ admet O pour centre de symétrie.

De plus $k(x) = \frac{1}{2} \sin 2x$, et $\sin$ étant 2π -périodique, $\sin 2x$ est π -périodique.

$\Rightarrow k$ est π -périodique : on l'étudie sur un intervalle de longueur π , puis on complète par les translations de vecteur $k\pi \vec{v}$, $k \in \mathbb{Z}$.

Corrigé — Exercice 3**1) $x = 2$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ pour $f(x) = x^2 - 4x + 7$.**

Méthode : La droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $f(2a - x) = f(x)$.

Ici $a = 2$, donc $2a - x = 4 - x$. Calculons $f(4 - x)$.

$$f(4 - x) = (4 - x)^2 - 4(4 - x) + 7 = 16 - 8x + x^2 - 16 + 4x + 7 = x^2 - 4x + 7$$

$\Rightarrow f(4 - x) = f(x)$ pour tout réel x : la droite d'équation $x = 2$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

2) a) Vérifions que $g(x) = 2 + \frac{1}{x-1}$.

$$2 + \frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1) + 1}{x-1} = \frac{2x-2+1}{x-1} = \frac{2x-1}{x-1} = g(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est vérifiée. ✓

2) b) $I(1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$.

Méthode : $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$ si et seulement si $g(a+h) + g(a-h) = 2b$.

Pour tout $h \neq 0$:

$$g(1+h) + g(1-h) = \left(2 + \frac{1}{h}\right) + \left(2 + \frac{1}{-h}\right) = 4 + \frac{1}{h} - \frac{1}{h} = 4$$

$$\text{Or } 2b = 2 \times 2 = 4.$$

$\Rightarrow I(1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_g$.

Corrigé — Exercice 4**1) a) Factorisons $f(x) - x$ pour $f(x) = x^3$.**

$$f(x) - x = x^3 - x = x(x^2 - 1) = x(x-1)(x+1)$$

$$\Rightarrow f(x) - x = x(x-1)(x+1).$$

1) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $\Delta : y = x$.

Étudions le signe du produit $x(x-1)(x+1)$, dont les racines sont $-1, 0$ et 1 .

Sur $] -\infty, -1[$: les trois facteurs sont négatifs, le produit est négatif.

Sur $] -1, 0[$: $x < 0$, $x-1 < 0$, $x+1 > 0$, le produit est positif.

Sur $] 0, 1[$: $x > 0$, $x-1 < 0$, $x+1 > 0$, le produit est négatif.

Sur $] 1, +\infty[$: les trois facteurs sont positifs, le produit est positif.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ sur $] -\infty, -1[$ et sur $] 0, 1[$, au-dessus sur $] -1, 0[$ et sur $] 1, +\infty[$. Les points communs ont pour abscisses $-1, 0$ et 1 .

2) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ pour $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = 2x$.

$$f(x) - g(x) = x^2 + 1 - 2x = (x - 1)^2$$

Un carré est toujours positif ou nul, et il ne s'annule qu'en $x = 1$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $\mathbb{R}$, les deux courbes ayant un unique point commun, le point de coordonnées $(1, 2)$ — elles y sont d'ailleurs tangentes.

Corrigé — Exercice 5

1) $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}.$$

$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$: le numérateur tend vers -7 et le dénominateur vers 0^- , donc la limite vaut $+\infty$; de même $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$.

Aux infinis, le quotient se comporte comme $\frac{3x}{x} = 3$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation $x = -2$ pour asymptote verticale et la droite d'équation $y = 3$ pour asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$.

2) $g(x) = \frac{x^2}{x - 1}$.

$$\text{Vérifions d'abord l'écriture proposée : } x + 1 + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x + 1)(x - 1) + 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 1 + 1}{x - 1} = \frac{x^2}{x - 1}.$$

$$\checkmark \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [g(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = 0.$$

⇒ $\mathcal{C}_g$ admet la droite $x = 1$ pour asymptote verticale et la droite $y = x + 1$ pour asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) $h(x) = x^2 - 3x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} h(x) = +\infty \text{ (limite du terme de plus haut degré } x^2).$$

$$\frac{h(x)}{x} = x - 3 + \frac{1}{x}, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{h(x)}{x} = -\infty.$$

⇒ $\mathcal{C}_h$ admet en $+\infty$ et en $-\infty$ une branche parabolique de direction (Oy) .

4) $k(x) = \sqrt{x}$.

$$\mathcal{D}_k = [0, +\infty[\text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

$$\frac{k(x)}{x} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}, \text{ qui tend vers } 0 \text{ en } +\infty.$$

⇒ $\mathcal{C}_k$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction (Ox) .

Corrigé — Exercice 6

1) Une asymptote à $\mathcal{C}_f$.

Le tableau donne $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$: la limite est finie à l'infini.

⇒ La droite d'équation $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

2) Nature de la branche infinie en $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty.$$

Méthode : $f \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction (Oy) .

3) Tangente au point d'abscisse -2 .

Le tableau indique que f' s'annule en -2 , donc $f'(-2) = 0$, et que $f(-2) = 3$.

$$y = f'(-2)(x + 2) + f(-2) = 0 + 3.$$

$\Rightarrow$ La tangente est horizontale, d'équation $y = 3$.

4) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

On fait glisser la droite horizontale $y = m$ et l'on compte les intersections avec $\mathcal{C}_f$, en s'appuyant sur les trois branches monotones du tableau.

Sur $] -\infty, -2]$, f croît de -1 (exclu) à 3 : elle prend une fois chaque valeur de $] -1, 3]$.

Sur $[-2, 2]$, f décroît de 3 à -1 : elle prend une fois chaque valeur de $[-1, 3]$.

Sur $[2, +\infty[$, f croît de -1 à $+\infty$: elle prend une fois chaque valeur de $[-1, +\infty[$.

$\Rightarrow$ Si $m < -1$: aucune solution. Si $m = -1$: deux solutions ($x = 2$ et la limite en $-\infty$ n'étant pas atteinte). Si $-1 < m < 3$: trois solutions. Si $m = 3$: deux solutions. Si $m > 3$: une solution.

Corrigé — Exercice 7**1) Montrons que $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x - 1}$.**

Effectuons la division euclidienne de $x^2 - 3x + 3$ par $x - 1$: $x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(x - 2) + 1$.

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x - 2) + 1}{x - 1} = x - 2 + \frac{1}{x - 1}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie. ✓

2) a) Limites aux bornes de $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

En 1^- : $x - 1 \rightarrow 0^-$, donc $\frac{1}{x - 1} \rightarrow -\infty$ et $f(x) \rightarrow -\infty$.

En 1^+ : $\frac{1}{x - 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

En $\pm\infty$: $\frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$ et $x - 2 \rightarrow \pm\infty$, donc $f(x) \rightarrow \pm\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty.$$

2) b) Asymptotes.

La limite infinie en 1 donne une asymptote verticale.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 2)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = 0.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet la droite $x = 1$ pour asymptote verticale et la droite $\Delta : y = x - 2$ pour asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$$f(x) - (x - 2) = \frac{1}{x - 1}, \text{ qui est du signe de } x - 1.$$

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 1[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ ; sur $]1, +\infty[$, elle est au-dessus. Il n'y a aucun point commun.

4) a) Montrons que $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

À partir de $f(x) = x - 2 + \frac{1}{x-1}$: $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$.

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

4) b) Tableau de variation de f .

$(x-1)^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $x(x-2)$, négatif entre 0 et 2.

$$f(0) = \frac{3}{-1} = -3 \text{ et } f(2) = \frac{4 - 6 + 3}{1} = 1.$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
f	$-\infty$	-3		1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ admet un maximum local -3 en 0 et un minimum local 1 en 2.

5) $I(1, -1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Pour tout $h \neq 0$:

$$f(1+h) + f(1-h) = \left(h - 1 + \frac{1}{h}\right) + \left(-h - 1 - \frac{1}{h}\right) = -2$$

$$\text{Or } 2 \times (-1) = -2.$$

$\Rightarrow I(1, -1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Corrigé — Exercice 8

1) Limites en 0^+ et en $+\infty$.

En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$, donc $\ln x - 1 \rightarrow -\infty$ et $(\ln x - 1)^2 \rightarrow +\infty$.

En $+\infty$: $\ln x \rightarrow +\infty$, donc $(\ln x - 1)^2 \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$. Et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2) Branche infinie en $+\infty$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{(\ln x)^2 - 2 \ln x + 1}{x} = \frac{\ln x}{x} \times \ln x - \frac{2 \ln x}{x} + \frac{1}{x}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$; plus généralement $\frac{(\ln x)^2}{x} \rightarrow 0$.

Chacun des trois termes tend vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$: $\mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction (Ox) .

3) a) Montrons que $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$.

Méthode : $(u^2)' = 2u' u$.

Avec $u(x) = \ln x - 1$: $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 2 \times \frac{1}{x} \times (\ln x - 1) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$$

3) b) Tableau de variation de f .

Sur $]0, +\infty[$, $x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $\ln x - 1$.

$\ln x - 1 > 0$ équivaut à $\ln x > 1$, soit $x > e$.

$f(e) = (\ln e - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $]0, e]$ et croît sur $[e, +\infty[$; son minimum vaut 0, atteint en $x = e$.

4) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses.

$f(x) = (\ln x - 1)^2$ est un carré : $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.

$f(x) = 0$ équivaut à $\ln x = 1$, soit $x = e$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de l'axe des abscisses sur $]0, +\infty[$, et le touche au seul point de coordonnées $(e, 0)$; elle y admet d'ailleurs une tangente horizontale.

Corrigé — Exercice 9

1) Montrons que $f(x) = 2x - 1 + \frac{2}{x - 1}$.

Division euclidienne de $2x^2 - 3x + 3$ par $x - 1$: $2x^2 - 3x + 3 = (x - 1)(2x - 1) + 2$.

$$f(x) = \frac{(x - 1)(2x - 1) + 2}{x - 1} = 2x - 1 + \frac{2}{x - 1}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie. ✓

2) $I(1, 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Pour tout $h \neq 0$:

$$f(1 + h) + f(1 - h) = \left(2h + 1 + \frac{2}{h}\right) + \left(-2h + 1 - \frac{2}{h}\right) = 2$$

Or $2 \times 1 = 2$.

$\Rightarrow I(1, 1)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

3) a) Équation de $\mathcal{C}_f$ dans le repère $(I, \vec{i}, \vec{j})$.

Les formules de changement de repère sont $x = X + 1$ et $y = Y + 1$.

On reporte dans $y = 2x - 1 + \frac{2}{x - 1}$:

$$Y + 1 = 2(X + 1) - 1 + \frac{2}{(X + 1) - 1} = 2X + 1 + \frac{2}{X}$$

⇒ En retranchant 1 : $Y = 2X + \frac{2}{X}$.

3) b) La fonction $X \mapsto 2X + \frac{2}{X}$ est impaire.

Son domaine $\mathbb{R}^*$ est symétrique par rapport à 0.

$$2(-X) + \frac{2}{-X} = -\left(2X + \frac{2}{X}\right).$$

⇒ Elle est impaire : sa courbe admet l'origine du nouveau repère pour centre de symétrie. Or cette origine est le point I : on retrouve le résultat de la question 2.

4) Calcul de f' et tableau de variation.

À partir de $f(x) = 2x - 1 + \frac{2}{x-1}$: $f'(x) = 2 - \frac{2}{(x-1)^2}$.

$$f'(x) = \frac{2(x-1)^2 - 2}{(x-1)^2} = \frac{2(x^2 - 2x)}{(x-1)^2} = \frac{2x(x-2)}{(x-1)^2}$$

$f'(x)$ est du signe de $x(x-2)$: négatif sur $]0, 2[$, positif ailleurs.

$$f(0) = \frac{3}{-1} = -3 \text{ et } f(2) = \frac{8-6+3}{1} = 5.$$

Limites : $f \rightarrow \mp\infty$ en $1^\mp$, et $f \rightarrow \pm\infty$ en $\pm\infty$.

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	
f	$-\infty$	-3		5	$+\infty$

⇒ f admet un maximum local -3 en 0 et un minimum local 5 en 2.

Corrigé — Exercice 10

1) Ensemble de définition.

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 + 2x \geq 0$, soit $x(x+2) \geq 0$.

Ce trinôme, de coefficient dominant 1 et de racines -2 et 0 , est positif à l'extérieur de ses racines.

$$\mathcal{D}_f =]-\infty, -2] \cup [0, +\infty[$$

2) Limites aux bornes infinies.

En $+\infty$ comme en $-\infty$, $x^2 + 2x \rightarrow +\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

3) a) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 1$.

Méthode : Pour lever une forme $\infty - \infty$ avec une racine, on multiplie par l'expression conjuguée.

$$f(x) - x = \sqrt{x^2 + 2x} - x = \frac{(x^2 + 2x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x} + x} = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} + x}$$

Pour $x > 0$, on met x en facteur au dénominateur : $\sqrt{x^2 + 2x} = x\sqrt{1 + \frac{2}{x}}$, d'où

$$f(x) - x = \frac{2x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1\right)} = \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{2}{x} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers $1 + 1 = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \frac{2}{2} = 1$$

3) b) Asymptote en $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] - 1 = 1 - 1 = 0$.
 $\Rightarrow$ La droite d'équation $y = x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

3) c) Asymptote en $-\infty$.

$$f(x) + x = \sqrt{x^2 + 2x} + x = \frac{(x^2 + 2x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x} - x} = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 2x} - x}$$

Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2 + 2x} = |x|\sqrt{1 + \frac{2}{x}} = -x\sqrt{1 + \frac{2}{x}}$, d'où

$$f(x) + x = \frac{2x}{-x(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1)} = \frac{-2}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 1}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, cette expression tend vers $\frac{-2}{2} = -1$.

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] + 1 = -1 + 1 = 0$.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = -x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

4) Dérivabilité à droite en 0.

$$f(0) = \sqrt{0} = 0.$$

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{x} = \frac{\sqrt{x}\sqrt{x+2}}{x} = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}} \quad (x > 0)$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: le numérateur tend vers $\sqrt{2}$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$.

$\Rightarrow$ La limite vaut $+\infty$: f n'est pas dérivable à droite en 0 et $\mathcal{C}_f$ admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente verticale.

5) Calcul de f' et sens de variation sur $[0, +\infty[$.

Sur $]0, +\infty[$, $x^2 + 2x > 0$: f est dérivable.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

$$f'(x) = \frac{2x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2x}} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x}}$$

Sur $]0, +\infty[$: $x + 1 > 0$ et $\sqrt{x^2 + 2x} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$, de $f(0) = 0$ à $+\infty$.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Montrons que $g'(x) = \frac{2(x-1)(x+1)}{x}$.

g est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

$$g'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2x^2 - 2}{x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x} = \frac{2(x-1)(x+1)}{x}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie. ✓

1) b) Tableau de variation de g et signe de g .

Sur $]0, +\infty[: x > 0$ et $x + 1 > 0$, donc $g'(x)$ est du signe de $x - 1$.

$$g(1) = 1 + 2 - 2 \ln 1 = 3.$$

En $0^+ : x^2 \rightarrow 0$ et $-2 \ln x \rightarrow +\infty$, donc $g(x) \rightarrow +\infty$.

En $+\infty : g(x) = x^2 \left(1 + \frac{2}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x^2}\right)$; par croissance comparée $\frac{\ln x}{x^2} \rightarrow 0$, donc $g(x) \rightarrow +\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		- 0 +	
g	$+\infty$	3	$+\infty$

Le minimum de g sur $]0, +\infty[$ vaut donc 3.

$\Rightarrow g(x) \geq 3 > 0$ pour tout $x > 0$.

2) a) Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ et sens de variation de f .

$f(x) = x + \frac{2 \ln x}{x}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$\left(\frac{2 \ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{2}{x} \times x - 2 \ln x}{x^2} = \frac{2 - 2 \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = 1 + \frac{2 - 2 \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + 2 - 2 \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

Or $g(x) > 0$ et $x^2 > 0 : f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

2) b) Tableau de variation de f .

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ croît strictement de $-\infty$ à $+\infty$ sur $]0, +\infty[$.

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α .

Méthode : Théorème des valeurs intermédiaires, version stricte.

f est continue sur $]0, +\infty[$ (somme et quotient de fonctions continues).

f est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

$f(]0, +\infty[) =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, +\infty[$.

3) b) Vérifions que $0,7 < \alpha < 0,8$.

$$f(0,7) = 0,7 + \frac{2 \ln 0,7}{0,7} \approx 0,7 - 1,019 \approx -0,319 < 0.$$

$$f(0,8) = 0,8 + \frac{2 \ln 0,8}{0,8} \approx 0,8 - 0,558 \approx 0,242 > 0.$$

f étant strictement croissante et $f(0,7) < 0 < f(0,8)$:

$$0,7 < \alpha < 0,8$$

4) a) $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$f(x) - x = \frac{2 \ln x}{x}.$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$: la droite $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

4) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$f(x) - x = \frac{2 \ln x}{x}$ est, pour $x > 0$, du signe de $\ln x$.

$\Rightarrow$ Sur $]0, 1[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ ; sur $]1, +\infty[$, elle est au-dessus. Elles se coupent au point $(1, 1)$.

5) Tangente au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 1 + \frac{2 \ln 1}{1} = 1 \text{ et } f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 3.$$

$$y = 3(x - 1) + 1.$$

$$y = 3x - 2$$

Corrigé — Exercice 12

1) a) Montrons que $g'(x) = x e^x$ et sens de variation de g .

$g(x) = (x - 1)e^x - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit et somme de fonctions dérivables.

$$g'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x = e^x [1 + x - 1] = x e^x$$

$e^x > 0$: $g'(x)$ est du signe de x .

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

1) b) Calcul de $g(0)$ et de $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

$$g(0) = (0 - 1)e^0 - 1 = -1 - 1 = -2.$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

$$g(x) = x e^x - e^x - 1 \rightarrow 0 - 0 - 1 = -1.$$

$$\Rightarrow g(0) = -2 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1.$$

1) c) L'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α , et $1 < \alpha < 2$.

Sur $] -\infty, 0]$: g décroît de -1 à -2 , donc $g(x) \leq -1 < 0$: aucune solution.

Sur $[0, +\infty[$: g est continue et strictement croissante, $g(0) = -2 < 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

Méthode : Théorème des valeurs intermédiaires, version stricte.

g s'annule donc une fois et une seule sur $[0, +\infty[$, en un réel α .

$$g(1) = (1 - 1)e - 1 = -1 < 0 \text{ et } g(2) = e^2 - 1 \approx 6,39 > 0.$$

$$1 < \alpha < 2$$

1) d) Signe de $g(x)$.

$\Rightarrow g(x) < 0$ sur $] -\infty, \alpha[$, $g(\alpha) = 0$, et $g(x) > 0$ sur $] \alpha, +\infty[$.

2) a) Limites de f .

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers $-\infty$: $f(x) \rightarrow 0^-$.

En 0^- : le numérateur tend vers 2 et $x \rightarrow 0^-$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

En 0^+ : le numérateur tend vers 2 et $x \rightarrow 0^+$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

En $+\infty$: $\frac{e^x + 1}{x} = \frac{e^x}{x} + \frac{1}{x}$; par croissance comparée $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{-\infty} f = 0, \lim_{0^-} f = -\infty, \lim_{0^+} f = +\infty, \lim_{+\infty} f = +\infty$.

2) b) Asymptotes.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$; la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale.

2) c) Branche infinie en $+\infty$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{e^x + 1}{x^2} = \frac{e^x}{x^2} + \frac{1}{x^2}.$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$: $\mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction (Oy) .

2) d) Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ et tableau de variation.

$$f'(x) = \frac{e^x \times x - (e^x + 1) \times 1}{x^2} = \frac{x e^x - e^x - 1}{x^2} = \frac{(x - 1)e^x - 1}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

$x^2 > 0$ sur $\mathbb{R}^*$: $f'(x)$ est du signe de $g(x)$, donc négatif avant α et positif après.

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		0	$+$
f	0		$+\infty$	$+\infty$

Diagramme de variation :
 - À $x = -\infty$, $f = 0$.
 - À $x = 0$, $f \rightarrow -\infty$.
 - À $x = \alpha$, $f = +\infty$.
 - À $x = +\infty$, $f \rightarrow +\infty$.
 La fonction décroît de 0 à $-\infty$ et croît de $+\infty$ à $+\infty$, avec un minimum local en α .

$\Rightarrow f$ décroît sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, \alpha]$, puis croît sur $[\alpha, +\infty[$; elle admet un minimum local $f(\alpha)$ en α .

Corrigé — Exercice 13**1) Montrons que $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$.**

$$x - 1 + \frac{1}{x - 1} = \frac{(x - 1)^2 + 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 1 + 1}{x - 1} = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est vérifiée. ✓

2) Limites et asymptotes.

En 1^- : $\frac{1}{x - 1} \rightarrow -\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$.

En 1^+ : $\frac{1}{x - 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

En $\pm\infty$: $\frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$ et $x - 1 \rightarrow \pm\infty$, donc $f(x) \rightarrow \pm\infty$.

De plus $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet la droite $x = 1$ pour asymptote verticale et la droite $\Delta : y = x - 1$ pour asymptote oblique en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$$f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1}, \text{ du signe de } x - 1.$$

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 1[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ ; sur $]1, +\infty[$, elle est au-dessus. Aucun point commun.

4) a) Montrons que $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}.$$

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

4) b) Tableau de variation de f .

$f'(x)$ est du signe de $x(x-2)$: négatif sur $]0, 2[$, positif ailleurs.

$$f(0) = \frac{2}{-1} = -2 \text{ et } f(2) = \frac{4 - 4 + 2}{1} = 2.$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

$\Rightarrow$ Maximum local -2 en 0 , minimum local 2 en 2 .

5) $I(1, 0)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

$$f(1+h) + f(1-h) = \left(h + \frac{1}{h}\right) + \left(-h - \frac{1}{h}\right) = 0 = 2 \times 0$$

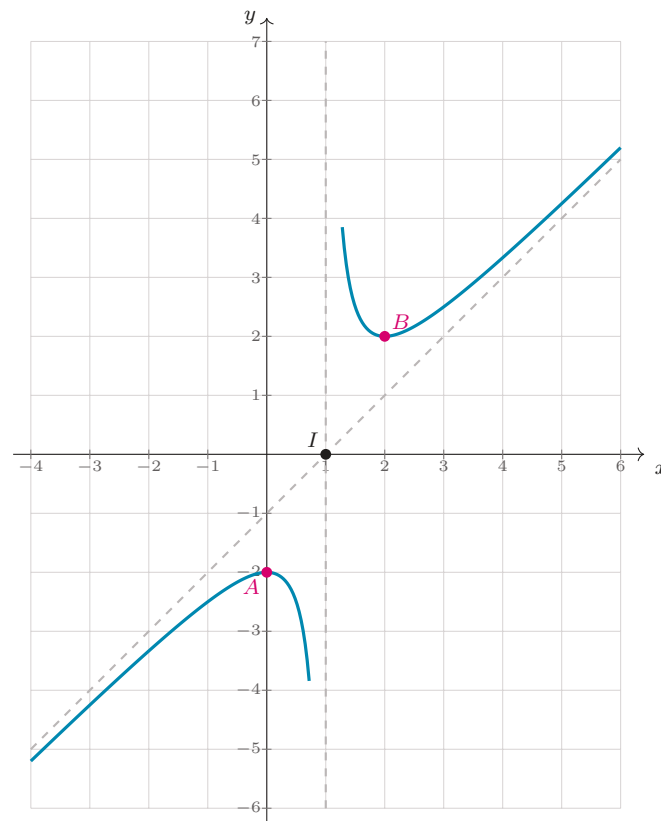
$\Rightarrow I(1, 0)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

6) Tracé de $\mathcal{C}_f$.

On place d'abord les deux asymptotes en pointillés : $x = 1$ et $y = x - 1$.

On place les deux points remarquables $A(0, -2)$ (maximum local, tangente horizontale) et $B(2, 2)$ (minimum local, tangente horizontale).

On respecte le tableau : branche de gauche montant de $-\infty$ à -2 puis redescendant vers $-\infty$;
branche de droite descendant de $+\infty$ à 2 puis remontant vers $+\infty$.



$\mathcal{C}_f$, son asymptote verticale $x = 1$ et son asymptote oblique $y = x - 1$.

$\Rightarrow$ La courbe est bien symétrique par rapport à $I(1, 0)$.

7) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

On fait glisser la droite $y = m$ sur le tracé et l'on compte les intersections.

Sur $] -\infty, 1[, f$ croît de $-\infty$ à -2 puis décroît de -2 à $-\infty$: elle prend deux fois toute valeur < -2 , une fois la valeur -2 , jamais de valeur > -2 .

Sur $]1, +\infty[, f$ décroît de $+\infty$ à 2 puis croît de 2 à $+\infty$: elle prend deux fois toute valeur > 2 , une fois la valeur 2 , jamais de valeur < 2 .

$\Rightarrow$ Si $m < -2$: deux solutions. Si $m = -2$: une solution. Si $-2 < m < 2$: aucune solution. Si $m = 2$: une solution. Si $m > 2$: deux solutions.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Montrons que f est impaire.

$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0.

$$f(-x) = \sin(-2x) - 2\sin(-x) = -\sin 2x + 2\sin x = -(\sin 2x - 2\sin x) = -f(x).$$

$\Rightarrow f$ est impaire : $\mathcal{C}_f$ admet l'origine O pour centre de symétrie.

1) b) Montrons que f est 2π -périodique.

$$\sin(2(x + 2\pi)) = \sin(2x + 4\pi) = \sin 2x \text{ et } \sin(x + 2\pi) = \sin x.$$

$\Rightarrow f(x + 2\pi) = f(x)$ pour tout réel x : f est 2π -périodique.

1) c) Intervalle d'étude.

La périodicité permet de se limiter à un intervalle de longueur 2π , par exemple $[-\pi, \pi]$.

L'imparité permet de réduire encore à $[0, \pi]$.

$\Rightarrow$ On étudie f sur $[0, \pi]$. On complète par la symétrie de centre O pour obtenir $[-\pi, \pi]$, puis par les translations de vecteur $2k\pi \vec{i}$, $k \in \mathbb{Z}$.

2) a) Montrons que $f'(x) = 2(2 \cos x + 1)(\cos x - 1)$.

$$f'(x) = 2 \cos 2x - 2 \cos x.$$

Méthode : $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$.

$$f'(x) = 2(2 \cos^2 x - 1) - 2 \cos x = 4 \cos^2 x - 2 \cos x - 2 = 2(2 \cos^2 x - \cos x - 1)$$

Posons $c = \cos x$: $2c^2 - c - 1$ a pour racines 1 et $-\frac{1}{2}$, donc $2c^2 - c - 1 = (c - 1)(2c + 1)$.

$$f'(x) = 2(2 \cos x + 1)(\cos x - 1)$$

2) b) Signe de $f'(x)$ sur $[0, \pi]$.

Sur $[0, \pi]$, $\cos x \leq 1$ donc $\cos x - 1 \leq 0$, avec égalité seulement en $x = 0$.

$2 \cos x + 1 > 0$ équivaut à $\cos x > -\frac{1}{2}$, soit $0 \leq x < \frac{2\pi}{3}$.

Le produit de deux facteurs de signes contraires est négatif.

$\Rightarrow f'(x) \leq 0$ sur $\left[0, \frac{2\pi}{3}\right]$ et $f'(x) \geq 0$ sur $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$; f' s'annule en $0, \frac{2\pi}{3}$ et π .

3) a) Calcul des valeurs remarquables.

$$f(0) = \sin 0 - 2 \sin 0 = 0.$$

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sin \frac{4\pi}{3} - 2 \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

$$f(\pi) = \sin 2\pi - 2 \sin \pi = 0.$$

$$\Rightarrow f(0) = 0, f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}, f(\pi) = 0.$$

3) b) Tableau de variation de f sur $[0, \pi]$.

x	0	$\frac{2\pi}{3}$	π
$f'(x)$		0	
		−	+
f	0	$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$	0

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ puis remonte à 0.

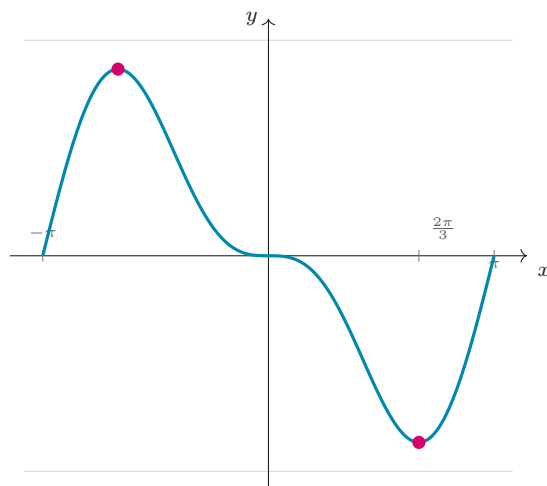
4) Tangente au point d'abscisse 0.

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = 2(2 + 1)(1 - 1) = 0.$$

$\Rightarrow$ La tangente est horizontale, d'équation $y = 0$: c'est l'axe des abscisses.

5) Tracé de $\mathcal{C}_f$ sur $[-\pi, \pi]$.

On trace la partie sur $[0, \pi]$ d'après le tableau, puis on complète par la symétrie de centre O .



$\mathcal{C}_f$ sur $[-\pi, \pi]$; le minimum vaut $-\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx -2,60$.

$\Rightarrow$ La courbe est symétrique par rapport à O , conformément à l'imparité de f .

Corrigé — Exercice 15**1) a) Montrons que $f(x) > 0$ pour tout réel x .**

Pour tout réel x , $x^2 + 1 > x^2 = |x|^2$, donc $\sqrt{x^2 + 1} > |x| \geq x$.

$\Rightarrow f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x > 0$ sur $\mathbb{R}$.

1) b) Montrons que $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$.

Méthode : Expression conjuguée : $(\sqrt{A} - B)(\sqrt{A} + B) = A - B^2$.

$$f(x) = (\sqrt{x^2 + 1} - x) \times \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$$

Le dénominateur ne s'annule jamais : d'après 1) a) appliqué à $-x$, on a $\sqrt{x^2 + 1} + x > 0$.

$\Rightarrow$ L'égalité est établie. ✓

2) a) Limite en $+\infty$ et interprétation.

D'après 1) b), $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$; le dénominateur tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0^+$: la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$, et $\mathcal{C}_f$ reste au-dessus de cette asymptote.

2) b) Limite en $-\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$ et $-x \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

3) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x < 0$: $\sqrt{x^2 + 1} = |x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = -x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - x}{x} = -\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - 1$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$, donc cette expression tend vers $-1 - 1 = -2$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -2$$

3) b) Asymptote oblique en $-\infty$.

$$f(x) + 2x = \sqrt{x^2 + 1} + x = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$.

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x)] = 0.$$

$\Rightarrow$ La droite $D : y = -2x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

4) a) Montrons que $f'(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

$x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$: f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} - 1 = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - 1 = \frac{x - \sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie. ✓

4) b) f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

Le dénominateur $\sqrt{x^2 + 1}$ est strictement positif.

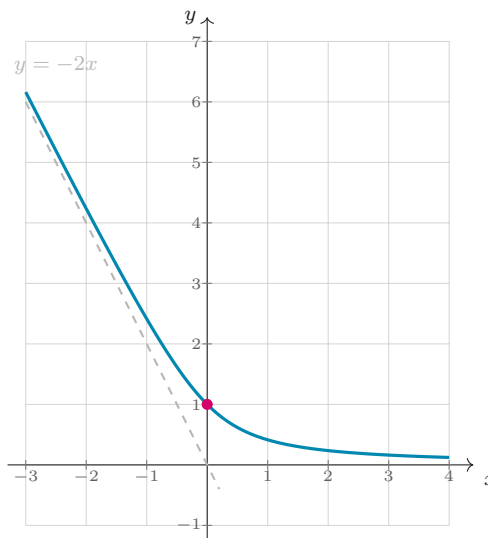
D'après 1) a), $\sqrt{x^2 + 1} > x$, donc le numérateur $x - \sqrt{x^2 + 1}$ est strictement négatif.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $\mathbb{R}$: f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

5) Tableau de variation et tracé.

$$f(0) = \sqrt{1} - 0 = 1.$$

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
f	$+\infty$	0



$\mathcal{C}_f$, son asymptote $y = -2x$ en $-\infty$ et l'axe (Ox) en $+\infty$.

$\Rightarrow f$ décroît strictement de $+\infty$ à 0, en restant strictement positive.

Corrigé — Exercice 16

1) Ensemble de définition et asymptote verticale.

$$f_m(x) = \frac{x^2 + mx}{x - 1} \text{ existe si et seulement si } x \neq 1.$$

Le numérateur en $x = 1$ vaut $1 + m$. Si $m \neq -1$, il ne s'annule pas et $f_m(x) \rightarrow \pm\infty$ quand $x \rightarrow 1^\pm$. Si $m = -1$: $x^2 - x = x(x - 1)$, donc $f_{-1}(x) = x$ pour $x \neq 1$: il n'y a plus d'asymptote verticale, la courbe est la droite $y = x$ privée du point $(1, 1)$.

$\Rightarrow \mathcal{D}_{f_m} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. La droite $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_m$ si et seulement si $m \neq -1$.

2) Écriture réduite et branche infinie.

Division euclidienne de $x^2 + mx$ par $x - 1$: $x^2 + mx = (x - 1)(x + m + 1) + (m + 1)$.

$$f_m(x) = x + m + 1 + \frac{m + 1}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f_m(x) - (x + m + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{m + 1}{x - 1} = 0.$$

$\Rightarrow$ Si $m \neq -1$: la droite $y = x + m + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_m$ en $-\infty$ et en $+\infty$. Si $m = -1$: $\mathcal{C}_{-1}$ est la droite $y = x$ privée d'un point, il n'y a pas de branche infinie à étudier.

3) Nombre d'extrema locaux de f_m .

À partir de l'écriture réduite : $f'_m(x) = 1 - \frac{m + 1}{(x - 1)^2}$.

$$f'_m(x) = \frac{(x - 1)^2 - (m + 1)}{(x - 1)^2}$$

Le dénominateur est strictement positif : $f'_m(x)$ est du signe de $(x - 1)^2 - (m + 1)$.

Cas $m + 1 \leq 0$, c'est-à-dire $m \leq -1$: $(x - 1)^2 - (m + 1) > 0$ pour tout $x \neq 1$, donc $f'_m > 0$: aucun extremum.

Cas $m + 1 > 0$, c'est-à-dire $m > -1$: $(x - 1)^2 = m + 1$ donne $x = 1 \pm \sqrt{m + 1}$, deux valeurs distinctes de part et d'autre de 1, en lesquelles f'_m change de signe.

$\Rightarrow$ Si $m \leq -1$: aucun extremum local. Si $m > -1$: exactement deux extrema locaux, aux abscisses $1 - \sqrt{m + 1}$ et $1 + \sqrt{m + 1}$.

4) Centre de symétrie de $\mathcal{C}_m$ pour $m \neq -1$.

Posons $b = m + 2$ et calculons, pour $h \neq 0$:

$$f_m(1 + h) + f_m(1 - h) = \left(h + m + 2 + \frac{m + 1}{h}\right) + \left(-h + m + 2 - \frac{m + 1}{h}\right) = 2(m + 2)$$

$\Rightarrow f_m(1 + h) + f_m(1 - h) = 2(m + 2)$: le point $I_m(1 ; m + 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_m$.

5) Ensemble décrit par I_m .

Les coordonnées de I_m sont $X = 1$ et $Y = m + 2$.

L'abscisse est constante ; l'ordonnée $m + 2$ décrit $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ lorsque m décrit $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$\Rightarrow I_m$ décrit la droite d'équation $x = 1$ privée du point $(1, 1)$.

Corrigé — Exercice 17

1) Position relative de Γ et de D_{-2} .

D_{-2} a pour équation $y = 3x - 2$. Étudions le signe de $x^3 - (3x - 2)$.

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2)$$

Vérification par développement : $(x - 1)^2(x + 2) = (x^2 - 2x + 1)(x + 2) = x^3 - 3x + 2$. ✓

$(x-1)^2 \geq 0$: la différence est du signe de $x+2$.

$\Rightarrow$ Sur $]-\infty, -2[$, Γ est en dessous de D_{-2} ; sur $]-2, +\infty[$, elle est au-dessus. Les points communs ont pour abscisses -2 et 1 ; en $x=1$ la racine est double, donc D_{-2} y est tangente à Γ .

2) a) Tableau de variation de $h(x) = x^3 - 3x$.

$h'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$, positif à l'extérieur de $[-1, 1]$.

$h(-1) = -1 + 3 = 2$ et $h(1) = 1 - 3 = -2$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$h'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
h	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

$\Rightarrow h$ admet un maximum local 2 en -1 et un minimum local -2 en 1.

2) b) Discussion du nombre de solutions de $h(x) = m$.

On fait glisser la droite $y = m$ sur la courbe de h et l'on compte les intersections, branche monotone par branche monotone.

$\Rightarrow$ Si $m < -2$ ou $m > 2$: une solution. Si $m = -2$ ou $m = 2$: deux solutions. Si $-2 < m < 2$: trois solutions.

3) Nombre de points d'intersection de Γ et de D_m .

Un point commun d'abscisse x vérifie $x^3 = 3x + m$, soit $x^3 - 3x = m$, c'est-à-dire $h(x) = m$.

$\Rightarrow$ Le nombre de points d'intersection est celui trouvé en 2) b) : un si $|m| > 2$, deux si $|m| = 2$, trois si $|m| < 2$.

4) Valeurs de m pour lesquelles D_m est tangente à Γ .

D_m est tangente à Γ au point d'abscisse a si et seulement si $3a^2 = 3$ (égalité des pentes) et $a^3 = 3a + m$ (point commun).

$3a^2 = 3$ donne $a = 1$ ou $a = -1$.

Pour $a = 1$: $m = a^3 - 3a = 1 - 3 = -2$. Pour $a = -1$: $m = -1 + 3 = 2$.

Ce sont exactement les valeurs charnières trouvées en 2) b), ce qui confirme la discussion. ✓

$\Rightarrow D_m$ est tangente à Γ pour $m = -2$ (point de contact $(1, 1)$) et pour $m = 2$ (point de contact $(-1, -1)$).

Corrigé — Exercice 18

1) Détermination de a , b et c .

Asymptote verticale $x = 2$: le dénominateur $x + c$ doit s'annuler en 2, donc $2 + c = 0$, soit $c = -2$.

Asymptote horizontale $y = 3$: quand $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{ax+b}{x-2}$ se comporte comme $\frac{ax}{x} = a$, donc $a = 3$.

Passage par $A(0, 1)$: $f(0) = \frac{b}{-2} = 1$, donc $b = -2$.

$$a = 3, \quad b = -2, \quad c = -2$$

2) Montrons que $f(x) = 3 + \frac{4}{x-2}$.

$$3 + \frac{4}{x-2} = \frac{3(x-2) + 4}{x-2} = \frac{3x-6+4}{x-2} = \frac{3x-2}{x-2}$$

$$\Rightarrow \text{C'est bien } f(x) = \frac{3x-2}{x-2}. \checkmark$$

3) Variations de f et tableau.

$$f'(x) = -\frac{4}{(x-2)^2}, \text{ strictement négative sur } \mathbb{R} \setminus \{2\}.$$

$$\text{Limites : } \lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 3.$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—		—
f	3		$+\infty$
	$-\infty$		3

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 2[$ et sur $]2, +\infty[$; attention, elle n'est pas décroissante sur la réunion des deux intervalles.

4) $I(2, 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

$$f(2+h) + f(2-h) = \left(3 + \frac{4}{h}\right) + \left(3 - \frac{4}{h}\right) = 6 = 2 \times 3$$

$\Rightarrow I(2, 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

5) Points de $\mathcal{C}_f$ à coordonnées entières.

$$y = 3 + \frac{4}{x-2} \text{ est entier, avec } x \text{ entier, si et seulement si } x-2 \text{ divise } 4.$$

Les diviseurs de 4 dans $\mathbb{Z}$ sont $-4, -2, -1, 1, 2, 4$.

On en déduit $x-2 \in \{-4, -2, -1, 1, 2, 4\}$, soit $x \in \{-2, 0, 1, 3, 4, 6\}$.

Les ordonnées correspondantes sont $3-1=2$, $3-2=1$, $3-4=-1$, $3+4=7$, $3+2=5$, $3+1=4$.

$\Rightarrow$ Les points cherchés sont $(-2, 2), (0, 1), (1, -1), (3, 7), (4, 5)$ et $(6, 4)$ — six points, symétriques deux à deux par rapport à $I(2, 3)$. $\checkmark$

Corrigé — Exercice 19

1) Parité et réduction de l'intervalle d'étude.

$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0.

$$f(-x) = \frac{-x}{x^2+1} = -f(x).$$

$\Rightarrow f$ est impaire : $\mathcal{C}_f$ admet l'origine O pour centre de symétrie. On peut étudier f sur $[0, +\infty[$ et compléter par la symétrie de centre O .

2) Limites et asymptote.

$$\frac{x}{x^2+1} \text{ se comporte, aux infinis, comme } \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}.$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) Variations de f .

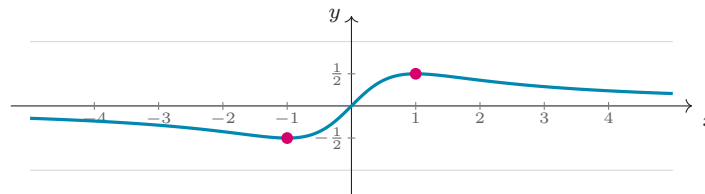
$$f'(x) = \frac{1 \times (x^2 + 1) - x \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-(x-1)(x+1)}{(x^2 + 1)^2}$$

Le dénominateur est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $1 - x^2$, positif sur $] -1, 1[$ et négatif à l'extérieur.

$$f(-1) = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2} \text{ et } f(1) = \frac{1}{2}.$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
f					

$\Rightarrow f$ admet un minimum global $-\frac{1}{2}$ en -1 et un maximum global $\frac{1}{2}$ en 1 .

4) Tracé de $\mathcal{C}_f$.

$\mathcal{C}_f$ et son asymptote horizontale $y = 0$.

$\Rightarrow$ La courbe est symétrique par rapport à O et reste comprise entre les droites $y = -\frac{1}{2}$ et $y = \frac{1}{2}$.

5) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

On fait glisser la droite $y = m$ sur le tracé.

Sur $] -\infty, -1]$, f décroît de 0 (exclu) à $-\frac{1}{2}$; sur $[-1, 1]$ elle croît de $-\frac{1}{2}$ à $\frac{1}{2}$; sur $[1, +\infty[$ elle décroît de $\frac{1}{2}$ à 0 (exclu).

$\Rightarrow$ Si $|m| > \frac{1}{2}$: aucune solution. Si $m = \pm \frac{1}{2}$: une solution ($x = \pm 1$). Si $0 < |m| < \frac{1}{2}$: deux solutions. Si $m = 0$: une solution ($x = 0$).

Corrigé — Exercice 20

1) Expression de OM^2 .

O a pour coordonnées $(0, 0)$ et M a pour coordonnées $(x, \frac{1}{x})$.

$$OM^2 = x^2 + \frac{1}{x^2}, \quad x > 0$$

2) Valeur de x rendant OM minimale.

La fonction $t \mapsto \sqrt{t}$ étant croissante, OM est minimale exactement quand OM^2 l'est. Posons $d(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

$$d'(x) = 2x - \frac{2}{x^3} = \frac{2x^4 - 2}{x^3} = \frac{2(x^2 - 1)(x^2 + 1)}{x^3}$$

Sur $]0, +\infty[: x^3 > 0$ et $x^2 + 1 > 0$, donc $d'(x)$ est du signe de $x^2 - 1$.

$d'(x) < 0$ sur $]0, 1[$ et $d'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[: d$ admet un minimum en $x = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$d'(x)$		0	
d	$+\infty$	2	$+\infty$

$d(1) = 1 + 1 = 2$, donc $OM_{\min} = \sqrt{2}$.

$$x = 1, \quad OM_{\min} = \sqrt{2}$$

3) Coordonnées de M_0 .

$\Rightarrow M_0$ a pour coordonnées $(1, 1)$.

4) a) Tangente T à $\mathcal{H}$ en M_0 .

$\mathcal{H}$ est la courbe de $g : x \mapsto \frac{1}{x}$, dérivable sur $\mathbb{R}^*$ avec $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$g'(1) = -1$ et $g(1) = 1$.

$y = -1 \times (x - 1) + 1$.

$$T : y = -x + 2$$

4) b) (OM_0) est perpendiculaire à T .

La droite (OM_0) passe par $O(0, 0)$ et $M_0(1, 1)$: son coefficient directeur vaut $\frac{1-0}{1-0} = 1$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, deux droites de coefficients directeurs p et p' sont perpendiculaires si et seulement si $pp' = -1$.

Ici $1 \times (-1) = -1$.

$\Rightarrow (OM_0)$ est perpendiculaire à T . C'est cohérent : au point le plus proche de O , le rayon est normal à la courbe.

5) Le point le plus proche dans le demi-plan $x < 0$.

La fonction $g : x \mapsto \frac{1}{x}$ est impaire, donc $\mathcal{H}$ admet l'origine O pour centre de symétrie.

Le symétrique de $M_0(1, 1)$ par rapport à O est le point $M_1(-1, -1)$, qui appartient à $\mathcal{H}$ car $\frac{1}{-1} = -1$. ✓

La symétrie centrale conserve les distances à O : $OM_1 = OM_0 = \sqrt{2}$.

Contrôle direct : pour $x < 0$, $OM^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} = d(x)$ avec d paire ; son minimum sur $] -\infty, 0[$ est donc atteint en $x = -1$ et vaut 2.

$\Rightarrow$ Le second point est $M_1(-1, -1)$, à la même distance $\sqrt{2}$ de O .

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) $f \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$ en $+\infty$.

Méthode : Si $f \rightarrow \pm\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$, la courbe admet une branche parabolique de direction (Ox) ; si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, la direction est (Oy) .

Une asymptote horizontale supposerait une limite finie, ce qui n'est pas le cas.

⇒ Réponse b) : branche parabolique de direction (Ox) .

QCM 2) Centre de symétrie de la courbe de $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$.

$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$, symétrique par rapport à 0, et $f(-x) = \frac{x^2 + 1}{-x} = -f(x)$: f est impaire.

⇒ Réponse b) : l'origine O .

QCM 3) La droite $x = 3$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $x = a$ est axe de symétrie si et seulement si $f(2a - x) = f(x)$.

Ici $a = 3$, donc $2a - x = 6 - x$.

⇒ Réponse a) : $f(6 - x) = f(x)$.

QCM 4) $\mathcal{C}_f$ au-dessus de $\Delta : y = 2x - 1$.

$\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ si et seulement si $f(x) - (2x - 1) > 0$.

Or $f(x) - (2x - 1) = f(x) - 2x + 1$.

⇒ Réponse b).

V/F 1) Si f est paire, $\mathcal{C}_f$ admet O pour centre de symétrie.

La parité donne l'axe des ordonnées pour axe de symétrie ; c'est l'imparité qui donne l'origine pour centre.

Contre-exemple : $f(x) = x^2$ est paire, mais $f(h) + f(-h) = 2h^2$ n'est pas constant.

⇒ Faux.

V/F 2) Numérateur de degré 2, dénominateur de degré 1 : asymptote oblique.

La division euclidienne donne $f(x) = ax + b + \frac{r}{cx + d}$ avec r constant, et le reste tend vers 0 à l'infini.

Réserve : si le reste est nul, la fonction est affine et sa courbe est une droite — on ne parle alors pas d'asymptote. C'est le cas de $\frac{x^2 - x}{x - 1} = x$ pour $x \neq 1$.

⇒ Faux en toute rigueur : l'énoncé est vrai seulement lorsque le reste de la division n'est pas nul.

V/F 3) Si $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$, elles n'ont aucun point commun.

L'asymptote impose seulement $f(x) - x \rightarrow 0$, pas que cette différence garde un signe constant.

Contre-exemple : $f(x) = x + \frac{\sin x}{x}$ vérifie $f(x) - x \rightarrow 0$, et $f(x) = x$ pour tout $x = k\pi$: il y a une infinité de points communs.

⇒ Faux.

V/F 4) Si f est T -périodique, il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur T .

Pour tout réel x il existe un entier k tel que $x - kT$ appartienne à l'intervalle choisi, et $f(x) = f(x - kT)$.

Le tracé se complète alors par les translations de vecteur $kT \vec{t}$.

⇒ Vrai.

Chapitre 6 — Fonctions primitives

Corrigé — Exercice 1

Méthode : F est une primitive de f sur I signifie que F est dérivable sur I et que $F'(x) = f(x)$ pour tout x de I . Vérifier revient donc à dériver F et à comparer.

- 1) $f(x) = 3x^2 - 4x$ et $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5$ sur $\mathbb{R}$.

F est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$F'(x) = 3x^2 - 2 \times 2x + 0 = 3x^2 - 4x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

- 2) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ et $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$, valable là où $u > 0$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$. Pour tout réel x , $u(x) \geq 1 > 0$, donc F est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u'(x) = 2x$.

$$F'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

- 3) $f(x) = x e^x$ et $F(x) = (x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

F est un produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x = (1 + x - 1)e^x = x e^x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

- 4) $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 3}$ et $F(x) = \ln(x^2 + 3)$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable là où $u > 0$.

Posons $u(x) = x^2 + 3$. Pour tout réel x , $u(x) \geq 3 > 0$, donc F est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u'(x) = 2x$.

$$F'(x) = \frac{2x}{x^2 + 3} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

Corrigé — Exercice 2

Méthode : Si F est une primitive de f sur I , l'ensemble des primitives de f sur I est l'ensemble des fonctions $x \mapsto F(x) + c$, où c décrit $\mathbb{R}$.

- 1) $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ sur $\mathbb{R}$.

On primitive terme à terme : x^n a pour primitive $\frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$$F(x) = 3 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2} + 5x = x^3 - 2x^2 + 5x$$

$$x \mapsto x^3 - 2x^2 + 5x + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $(x^3 - 2x^2 + 5x)' = 3x^2 - 4x + 5$. ✓

2) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ **sur** $]0, +\infty[$.

Méthode : Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$ est $x \mapsto -\frac{1}{x}$.

$$x \mapsto -\frac{1}{x} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$. ✓

3) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ **sur** $]0, +\infty[$.

Méthode : $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc une primitive de $\frac{1}{\sqrt{x}}$ est $2\sqrt{x}$.

$$x \mapsto 2\sqrt{x} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $(2\sqrt{x})' = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$. ✓

4) $f(x) = 2 \cos x - 3 \sin x$ **sur** $\mathbb{R}$.

Une primitive de $\cos$ est $\sin$; une primitive de $\sin$ est $-\cos$.

$$F(x) = 2 \sin x - 3 \times (-\cos x) = 2 \sin x + 3 \cos x$$

$$x \mapsto 2 \sin x + 3 \cos x + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $(2 \sin x + 3 \cos x)' = 2 \cos x - 3 \sin x$. ✓

Corrigé — Exercice 3

Méthode : Si F est une primitive de f sur I et si $\alpha \neq 0$, alors $x \mapsto \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta)$ est une primitive de $x \mapsto f(\alpha x + \beta)$. Le facteur $\frac{1}{\alpha}$ est l'erreur la plus fréquente : il compense le α produit par la dérivation.

1) $f(x) = e^{-2x}$ **sur** $\mathbb{R}$.

Ici $\alpha = -2$ et une primitive de $t \mapsto e^t$ est $t \mapsto e^t$.

$$F(x) = \frac{1}{-2} e^{-2x} = -\frac{1}{2} e^{-2x}$$

$$x \mapsto -\frac{1}{2} e^{-2x} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(-\frac{1}{2} e^{-2x}\right)' = -\frac{1}{2} \times (-2) e^{-2x} = e^{-2x}$. ✓

2) $f(x) = \cos(3x)$ **sur** $\mathbb{R}$.

Ici $\alpha = 3$ et une primitive de $\cos$ est $\sin$.

$$F(x) = \frac{1}{3} \sin(3x)$$

$$x \mapsto \frac{1}{3} \sin(3x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{1}{3} \sin(3x)\right)' = \frac{1}{3} \times 3 \cos(3x) = \cos(3x)$. ✓

3) $f(x) = (2x + 1)^4$ **sur** $\mathbb{R}$.

Ici $\alpha = 2$ et une primitive de $t \mapsto t^4$ est $t \mapsto \frac{t^5}{5}$.

$$F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(2x + 1)^5}{5} = \frac{(2x + 1)^5}{10}$$

$$x \mapsto \frac{(2x + 1)^5}{10} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{(2x + 1)^5}{10} \right)' = \frac{5 \times 2 (2x + 1)^4}{10} = (2x + 1)^4. \checkmark$

4) $f(x) = \frac{1}{3x - 1}$ **sur** $\left] \frac{1}{3}, +\infty \right[$.

Sur cet intervalle, $3x - 1 > 0$: le logarithme est bien défini.

Ici $\alpha = 3$ et une primitive de $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur $]0, +\infty[$ est $t \mapsto \ln t$.

$$F(x) = \frac{1}{3} \ln(3x - 1)$$

$$x \mapsto \frac{1}{3} \ln(3x - 1) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{1}{3} \ln(3x - 1) \right)' = \frac{1}{3} \times \frac{3}{3x - 1} = \frac{1}{3x - 1}. \checkmark$

Corrigé — Exercice 4

Méthode : Les formes composées à reconnaître : $u'u^n$ a pour primitive $\frac{u^{n+1}}{n+1}$; $\frac{u'}{u}$ a pour primitive $\ln |u|$; $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ a pour primitive $2\sqrt{u}$. La démarche est toujours la même : poser u , calculer u' , ajuster le coefficient.

1) $f(x) = 2x(x^2 + 1)^3$ **sur** $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + 1$; alors $u'(x) = 2x$ et $f = u'u^3$.

$$F(x) = \frac{u(x)^4}{4} = \frac{(x^2 + 1)^4}{4}$$

$$x \mapsto \frac{(x^2 + 1)^4}{4} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{(x^2 + 1)^4}{4} \right)' = \frac{4 \times 2x (x^2 + 1)^3}{4} = 2x(x^2 + 1)^3. \checkmark$

2) $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ **sur** $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + 4$; alors $u'(x) = 2x$ et $u(x) \geq 4 > 0$ **sur** $\mathbb{R}$.

On ajuste : $f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 4} = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{u}$.

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4)$$

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x^2 + 4) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{1}{2} \ln(x^2 + 4)\right)' = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 4} = \frac{x}{x^2 + 4}$. ✓

3) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + 1 > 0$; alors $u'(x) = 2x$ et $f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{\sqrt{u}}$.

$$F(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{u(x)} = \sqrt{x^2 + 1}$$

$$x \mapsto \sqrt{x^2 + 1} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $(\sqrt{x^2 + 1})' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$. ✓

4) $f(x) = \sin x \cos^2 x$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = \cos x$; alors $u'(x) = -\sin x$, donc $f(x) = -u'(x) u(x)^2$.

$$F(x) = -\frac{u(x)^3}{3} = -\frac{\cos^3 x}{3}$$

$$x \mapsto -\frac{\cos^3 x}{3} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(-\frac{\cos^3 x}{3}\right)' = -\frac{3 \cos^2 x \times (-\sin x)}{3} = \sin x \cos^2 x$. ✓

Corrigé — Exercice 5

Méthode : Méthode en deux temps : on écrit d'abord la forme générale $F(x) = F_0(x) + c$ des primitives, puis on détermine c en écrivant la condition imposée. Il existe une et une seule primitive vérifiant cette condition.

1) $f(x) = 3x^2 - 4x$ sur $\mathbb{R}$ avec $F(1) = 4$.

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto x^3 - 2x^2 + c$.

Écrivons la condition : $F(1) = 1 - 2 + c = c - 1$.

$$c - 1 = 4 \iff c = 5$$

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5$$

Contrôle : $F(1) = 1 - 2 + 5 = 4$. ✓

2) $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$ avec $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$.

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto \sin x + c$.

Écrivons la condition : $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} + c = 1 + c$.

$$1 + c = 3 \iff c = 2$$

$$F(x) = \sin x + 2$$

Contrôle : $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + 2 = 3$. ✓

3) $f(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$ avec $F(0) = 0$.

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto e^x + c$.

Écrivons la condition : $F(0) = e^0 + c = 1 + c$.

$$1 + c = 0 \iff c = -1$$

$$F(x) = e^x - 1$$

Contrôle : $F(0) = 1 - 1 = 0$. ✓

4) $f(x) = x$ sur $\mathbb{R}$ avec $F(1) = 1$.

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto \frac{x^2}{2} + c$.

Écrivons la condition : $F(1) = \frac{1}{2} + c$.

$$\frac{1}{2} + c = 1 \iff c = \frac{1}{2}$$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} = \frac{x^2 + 1}{2}$$

Contrôle : $F(1) = \frac{1+1}{2} = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 6

1) a) $H(x) = (2-x)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

H est le produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$: montrons que $H' = f$.

$$H'(x) = (-1) \times e^x + (2-x)e^x = (-1+2-x)e^x = (1-x)e^x = f(x)$$

$\Rightarrow H$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

1) b) Ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.

$$x \mapsto (2-x)e^x + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

2) a) Calcul de $F'(x)$ pour $F(x) = (ax+b)e^x$.

F est un produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

$$F'(x) = a e^x + (ax+b)e^x = (ax+a+b)e^x$$

2) b) Détermination de a et b .

F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $F'(x) = f(x)$ pour tout réel x , c'est-à-dire

$$(ax+a+b)e^x = (1-x)e^x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Comme $e^x \neq 0$, cela équivaut à $ax+a+b = -x+1$ pour tout réel x .

Deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients le sont :

$$\begin{cases} a = -1 \\ a+b = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1 \\ b = 1-a = 2 \end{cases}$$

$$a = -1 \quad \text{et} \quad b = 2$$

$\Rightarrow$ On retrouve $F(x) = (-x+2)e^x = (2-x)e^x = H(x)$, cohérent avec la question 1). ✓

3) Primitive G telle que $G(0) = 0$.

D'après 1) b), $G(x) = (2-x)e^x + c$ pour un certain réel c .

Écrivons la condition : $G(0) = (2-0)e^0 + c = 2 + c$.

$$2 + c = 0 \iff c = -2$$

$$G(x) = (2 - x)e^x - 2$$

Contrôle : $G(0) = 2 - 2 = 0$. ✓

4) Calcul de $G(1) - G(0)$.

$$G(1) = (2 - 1)e^1 - 2 = e - 2$$

Et $G(0) = 0$ par construction.

$$G(1) - G(0) = e - 2$$

$$G(1) - G(0) = e - 2 \approx 0,718$$

⇒ Cette différence ne dépend pas de la primitive choisie : si l'on remplace G par $G + c$, la constante c disparaît dans la soustraction.

Corrigé — Exercice 7

Méthode : Une fraction rationnelle dont le degré du numérateur est supérieur ou égal à celui du dénominateur ne se primitive pas directement : on la décompose d'abord en une partie polynomiale et une partie de la forme $\frac{k}{x-a}$.

1) a) $f(x) = x + 2 - \frac{1}{x+1}$ pour tout $x > -1$.

Réduisons le second membre au même dénominateur, licite car $x + 1 \neq 0$:

$$x + 2 - \frac{1}{x+1} = \frac{(x+2)(x+1) - 1}{x+1} = \frac{x^2 + 3x + 2 - 1}{x+1} = \frac{x^2 + 3x + 1}{x+1}$$

⇒ On obtient bien $f(x)$: l'égalité est établie pour tout $x > -1$. ✓

1) b) Ensemble des primitives de f sur $] -1, +\infty[$.

Sur $] -1, +\infty[$, on a $x + 1 > 0$, donc $x \mapsto \ln(x+1)$ est définie et dérivable, de dérivée $\frac{1}{x+1}$.

On primitive terme à terme la décomposition obtenue en 1) a).

$$F_0(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - \ln(x+1)$$

$$x \mapsto \frac{x^2}{2} + 2x - \ln(x+1) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $F'_0(x) = x + 2 - \frac{1}{x+1} = f(x)$. ✓

1) c) Primitive F telle que $F(0) = 0$.

Écrivons la condition : $F(0) = 0 + 0 - \ln 1 + c = c$.

$$c = 0$$

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - \ln(x+1)$$

2) a) $g(x) = 2 - \frac{1}{x-2}$ pour tout $x > 2$.

Réduisons au même dénominateur, licite car $x - 2 \neq 0$:

$$2 - \frac{1}{x-2} = \frac{2(x-2) - 1}{x-2} = \frac{2x - 4 - 1}{x-2} = \frac{2x - 5}{x-2}$$

⇒ On obtient bien $g(x)$: l'égalité est établie pour tout $x > 2$. ✓

2) b) Ensemble des primitives de g sur $]2, +\infty[$.

Sur $]2, +\infty[$, on a $x - 2 > 0$, donc $x \mapsto \ln(x - 2)$ est définie et dérivable, de dérivée $\frac{1}{x - 2}$.

$$G_0(x) = 2x - \ln(x - 2)$$

$$x \mapsto 2x - \ln(x - 2) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $G'_0(x) = 2 - \frac{1}{x - 2} = g(x)$. ✓

Corrigé — Exercice 8

1) $f(x) = \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 5}$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 - 3x + 5$. Son discriminant vaut $\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 9 - 20 = -11 < 0$: le trinôme garde le signe de son coefficient dominant, donc $u(x) > 0$ pour tout réel x .

On a $u'(x) = 2x - 3$, donc $f = \frac{u'}{u}$: c'est la forme $\frac{u'}{u}$.

$$x \mapsto \ln(x^2 - 3x + 5) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\ln(x^2 - 3x + 5)\right)' = \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 5}$. ✓

2) $f(x) = x^2(x^3 + 1)^5$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^3 + 1$; alors $u'(x) = 3x^2$, donc $f(x) = \frac{1}{3} u'(x) u(x)^5$: c'est la forme $u'u^n$ avec $n = 5$.

$$F(x) = \frac{1}{3} \times \frac{u(x)^6}{6} = \frac{(x^3 + 1)^6}{18}$$

$$x \mapsto \frac{(x^3 + 1)^6}{18} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{(x^3 + 1)^6}{18}\right)' = \frac{6 \times 3x^2(x^3 + 1)^5}{18} = x^2(x^3 + 1)^5$. ✓

3) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$, donc $f = u'u$: c'est la forme $u'u^n$ avec $n = 1$.

$$F(x) = \frac{u(x)^2}{2} = \frac{(\ln x)^2}{2}$$

$$x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \frac{2 \ln x \times \frac{1}{x}}{2} = \frac{\ln x}{x}$. ✓

4) $f(x) = \frac{e^x}{e^x + 2}$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = e^x + 2$. Pour tout réel x , $e^x > 0$ donc $u(x) > 2 > 0$.

On a $u'(x) = e^x$, donc $f = \frac{u'}{u}$.

$$x \mapsto \ln(e^x + 2) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $(\ln(e^x + 2))' = \frac{e^x}{e^x + 2} \cdot \checkmark$

5) $f(x) = \frac{3x+1}{\sqrt{3x^2+2x+5}}$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = 3x^2 + 2x + 5$. Son discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times 5 = 4 - 60 = -56 < 0$ et son coefficient dominant 3 est positif, donc $u(x) > 0$ pour tout réel x : la racine carrée est bien définie sur $\mathbb{R}$.

On a $u'(x) = 6x + 2 = 2(3x + 1)$, donc $f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$.

$$F(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{u(x)} = \sqrt{3x^2 + 2x + 5}$$

$$x \mapsto \sqrt{3x^2 + 2x + 5} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $(\sqrt{3x^2 + 2x + 5})' = \frac{6x + 2}{2\sqrt{3x^2 + 2x + 5}} = \frac{3x + 1}{\sqrt{3x^2 + 2x + 5}} \cdot \checkmark$

Corrigé — Exercice 9

1) a) Dérivée de $x \mapsto \ln(\ln x)$ sur $]1, +\infty[$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$, valable là où $u > 0$.

Sur $]1, +\infty[$, on a $\ln x > \ln 1 = 0$: la fonction $\varphi : x \mapsto \ln(\ln x)$ est donc bien définie et dérivable sur cet intervalle.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$$\varphi'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x}$$

$$\varphi'(x) = \frac{1}{x \ln x} = f(x)$$

1) b) Ensemble des primitives de f sur $]1, +\infty[$.

D'après 1) a), φ est une primitive de f sur $]1, +\infty[$, qui est un intervalle.

$$x \mapsto \ln(\ln x) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

2) Primitive F telle que $F(e) = 0$.

Écrivons la condition : $F(e) = \ln(\ln e) + c = \ln 1 + c = c$.

$$c = 0$$

$$F(x) = \ln(\ln x)$$

3) Calcul de $F(e^2)$.

On a $\ln(e^2) = 2$.

$$F(e^2) = \ln(\ln e^2) = \ln 2$$

$$F(e^2) = \ln 2 \approx 0,693$$

4) Résolution de $F(x) = 1$ dans $]1, +\infty[$.

Résolvons l'équation en remontant les logarithmes un par un.

$$\ln(\ln x) = 1 \iff \ln x = e^1 = e \iff x = e^e$$

Vérifions que la solution appartient à l'intervalle : $e^e \approx 15,15 > 1$. ✓

$$\mathcal{S} = \{e^e\}$$

Corrigé — Exercice 10**1) $f(x) = 4x - 3$ sur $\mathbb{R}$ avec $F(2) = 5$.**

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto \frac{4x^2}{2} - 3x + c = 2x^2 - 3x + c$.

Écrivons la condition : $F(2) = 2 \times 4 - 3 \times 2 + c = 8 - 6 + c = 2 + c$.

$$2 + c = 5 \iff c = 3$$

$$F(x) = 2x^2 - 3x + 3$$

Contrôle : $F'(x) = 4x - 3$ et $F(2) = 8 - 6 + 3 = 5$. ✓

2) $g(x) = e^{-x} + 1$ sur $\mathbb{R}$ avec $G(0) = 2$.

Une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$, car $(-e^{-x})' = -(-1)e^{-x} = e^{-x}$.

Les primitives de g sur $\mathbb{R}$ sont donc les fonctions $x \mapsto -e^{-x} + x + c$.

Écrivons la condition : $G(0) = -e^0 + 0 + c = -1 + c$.

$$-1 + c = 2 \iff c = 3$$

$$G(x) = -e^{-x} + x + 3$$

Contrôle : $G'(x) = e^{-x} + 1$ et $G(0) = -1 + 3 = 2$. ✓

3) $h(x) = \frac{1}{2x+1}$ sur $\left]-\frac{1}{2}, +\infty\right[$ avec $H(0) = 1$.

Sur cet intervalle, $2x + 1 > 0$.

Les primitives de h sont les fonctions $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(2x + 1) + c$, car le facteur $\frac{1}{2}$ compense le 2 produit par la dérivation.

Écrivons la condition : $H(0) = \frac{1}{2} \ln 1 + c = c$.

$$c = 1$$

$$H(x) = \frac{1}{2} \ln(2x + 1) + 1$$

Contrôle : $H'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{2x+1} = \frac{1}{2x+1}$ et $H(0) = 0 + 1 = 1$. ✓

4) $k(x) = 3x^2 + 2$ sur $\mathbb{R}$ avec $K(0) = -1$.

Les primitives de k sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto x^3 + 2x + c$.

Écrivons la condition : $K(0) = 0 + 0 + c = c$.

$$c = -1$$

$$K(x) = x^3 + 2x - 1$$

Contrôle : $K'(x) = 3x^2 + 2$ et $K(0) = -1$. ✓

Corrigé — Exercice 11

1) a) **Primitives de $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$.**

Posons $u(x) = x^2 + 1$. Pour tout réel x , $u(x) \geq 1 > 0$, et $u'(x) = 2x$.

On ajuste le coefficient : $f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$.

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)\right)' = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 + 1}$. ✓

1) b) **Primitive F telle que $F(0) = 1$.**

Écrivons la condition : $F(0) = \frac{1}{2} \ln 1 + c = c$.

$$c = 1$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + 1$$

2) a) **$g(x) = x - \frac{x}{x^2 + 1}$ pour tout réel x .**

Réduisons au même dénominateur, licite car $x^2 + 1 \neq 0$:

$$x - \frac{x}{x^2 + 1} = \frac{x(x^2 + 1) - x}{x^2 + 1} = \frac{x^3 + x - x}{x^2 + 1} = \frac{x^3}{x^2 + 1}$$

⇒ On obtient bien $g(x)$: l'égalité est établie sur $\mathbb{R}$. ✓

2) b) **Ensemble des primitives de g sur $\mathbb{R}$.**

On primitive terme à terme la décomposition obtenue, en utilisant 1) a).

$$G_0(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$$

$$x \mapsto \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $G_0'(x) = x - \frac{x}{x^2 + 1} = g(x)$. ✓

2) c) **Primitive G qui s'annule en 0.**

Écrivons la condition : $G(0) = 0 - \frac{1}{2} \ln 1 + c = c$.

$$c = 0$$

$$G(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$$

3) a) **Détermination de a et b .**

Réduisons le second membre au même dénominateur, pour $x > 0$:

$$\frac{a}{x} + \frac{bx}{x^2 + 1} = \frac{a(x^2 + 1) + bx^2}{x(x^2 + 1)} = \frac{(a + b)x^2 + a}{x(x^2 + 1)}$$

L'égalité avec $h(x) = \frac{1}{x(x^2 + 1)}$ impose l'identification des numérateurs :

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases}$$

$$a = 1 \quad \text{et} \quad b = -1$$

Contrôle : $\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - x^2}{x(x^2 + 1)} = \frac{1}{x(x^2 + 1)}$. ✓

3) b) Ensemble des primitives de h sur $]0, +\infty[$.

Sur $]0, +\infty[$, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ est $x \mapsto \ln x$; celle de $x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$ a été obtenue en 1) a).

$$H_0(x) = \ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$$

$$x \mapsto \ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

3) c) Primitive H telle que $H(1) = 0$, puis écriture avec un seul logarithme.

Écrivons la condition : $H(1) = \ln 1 - \frac{1}{2} \ln 2 + c = -\frac{1}{2} \ln 2 + c$.

$$-\frac{1}{2} \ln 2 + c = 0 \iff c = \frac{1}{2} \ln 2$$

$$H(x) = \ln x - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln 2$$

Méthode : $\frac{1}{2} \ln A = \ln \sqrt{A}$ pour $A > 0$, et $\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$.

Regroupons : $-\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \ln 2 = \ln \sqrt{2} - \ln \sqrt{x^2 + 1} = \ln \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

$$H(x) = \ln \left(\frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{x^2 + 1}} \right)$$

Contrôle : $H(1) = \ln \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \ln 1 = 0$. ✓

Corrigé — Exercice 12

1) a) Calcul de $F'(x)$ pour $F(x) = (ax^2 + bx + c)e^x$.

F est un produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

$$F'(x) = (2ax + b)e^x + (ax^2 + bx + c)e^x$$

$$F'(x) = (ax^2 + (2a + b)x + (b + c))e^x$$

1) b) Détermination de a , b et c .

F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $F'(x) = f(x)$ pour tout réel x . Comme $e^x \neq 0$, cela équivaut à l'égalité des polynômes

$$ax^2 + (2a + b)x + (b + c) = x^2 + x \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Identifions les coefficients :

$$\begin{cases} a = 1 \\ 2a + b = 1 \\ b + c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 - 2 = -1 \\ c = -b = 1 \end{cases}$$

$$a = 1, \quad b = -1, \quad c = 1$$

Contrôle : avec $F(x) = (x^2 - x + 1)e^x$, $F'(x) = (2x - 1)e^x + (x^2 - x + 1)e^x = (x^2 + x)e^x = f(x)$.

✓

1) c) Primitive de f qui s'annule en 0.

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto (x^2 - x + 1)e^x + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Écrivons la condition en 0 : $(0 - 0 + 1)e^0 + k = 1 + k$.

$$1 + k = 0 \iff k = -1$$

$$x \mapsto (x^2 - x + 1)e^x - 1$$

2) a) $x^2 + 3x + 4 > 0$ pour tout réel x .

Calculons le discriminant du trinôme : $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times 4 = 9 - 16 = -7 < 0$.

Méthode : Un trinôme de discriminant strictement négatif garde sur $\mathbb{R}$ le signe de son coefficient dominant.

$\Rightarrow$ Le coefficient dominant vaut $1 > 0$, donc $x^2 + 3x + 4 > 0$ pour tout réel x . ✓

2) b) Primitive G telle que $G(0) = 0$.

Posons $u(x) = x^2 + 3x + 4 > 0$; alors $u'(x) = 2x + 3$ et $g = \frac{u'}{u}$.

Les primitives de g sur $\mathbb{R}$ sont donc les fonctions $x \mapsto \ln(x^2 + 3x + 4) + c$.

Écrivons la condition : $G(0) = \ln 4 + c$.

$$\ln 4 + c = 0 \iff c = -\ln 4$$

$$G(x) = \ln(x^2 + 3x + 4) - \ln 4 = \ln\left(\frac{x^2 + 3x + 4}{4}\right)$$

3) a) $x^2 + 2x + 5 > 0$ pour tout réel x .

Le discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 < 0$ et le coefficient dominant vaut $1 > 0$.

$\Rightarrow$ Donc $x^2 + 2x + 5 > 0$ pour tout réel x : la racine carrée est définie sur $\mathbb{R}$. ✓

3) b) Une primitive de h sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + 2x + 5 > 0$; alors $u'(x) = 2x + 2 = 2(x + 1)$, donc $h(x) = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$.

$$H_0(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{u(x)} = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$$

$$H_0(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5}$$

Contrôle : $H'_0(x) = \frac{2x + 2}{2\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 2x + 5}} = h(x)$. ✓

3) c) Primitive H telle que $H(0) = 1$.

Écrivons la condition : $H(0) = \sqrt{0 + 0 + 5} + c = \sqrt{5} + c$.

$$\sqrt{5} + c = 1 \iff c = 1 - \sqrt{5}$$

$$H(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5} + 1 - \sqrt{5}$$

Contrôle : $H(0) = \sqrt{5} + 1 - \sqrt{5} = 1$. ✓

Corrigé — Exercice 13

1) a) Calcul de $F'(x)$ pour $F(x) = \frac{a \ln x + b}{x}$.

F est un quotient de deux fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$, le dénominateur ne s'annulant pas.

$$F'(x) = \frac{\frac{a}{x} \times x - (a \ln x + b) \times 1}{x^2}$$

$$F'(x) = \frac{a - a \ln x - b}{x^2}$$

1) b) Détermination de a et b .

F est une primitive de f sur $]0, +\infty[$ si et seulement si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire

$$\frac{-a \ln x + (a - b)}{x^2} = \frac{\ln x}{x^2} \quad \text{pour tout } x > 0$$

En multipliant par $x^2 \neq 0$, on identifie les coefficients de $\ln x$ et le terme constant :

$$\begin{cases} -a = 1 \\ a - b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1 \\ b = a = -1 \end{cases}$$

$$a = -1 \quad \text{et} \quad b = -1, \quad \text{soit} \quad F(x) = -\frac{\ln x + 1}{x}$$

Contrôle : $F'(x) = \frac{-1 - (-\ln x - 1)}{x^2} = \frac{\ln x}{x^2} = f(x)$. ✓

2) a) Ensemble des primitives de f sur $]0, +\infty[$.

$$x \mapsto -\frac{\ln x + 1}{x} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

2) b) Primitive G telle que $G(1) = 0$.

Écrivons la condition : $G(1) = -\frac{\ln 1 + 1}{1} + c = -1 + c$.

$$-1 + c = 0 \iff c = 1$$

$$G(x) = -\frac{\ln x + 1}{x} + 1$$

3) a) Signe de $F'(x)$ et variations de F .

Par construction, $F'(x) = f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ pour tout $x > 0$.

Comme $x^2 > 0$, le signe de $F'(x)$ est celui de $\ln x$: négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

$\Rightarrow F$ est strictement décroissante sur $]0, 1[$ et strictement croissante sur $]1, +\infty[$; elle admet donc un minimum en 1, égal à $F(1) = -1$.

3) b) Limites de F en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x + 1 \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$, donc $\frac{\ln x + 1}{x} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\ln x + 1}{x} = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $F(x) = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$, somme de deux termes de limite nulle.
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe de F au voisinage de $+\infty$, et l'axe des ordonnées est asymptote verticale.

3) c) Tableau de variation de F sur $]0, +\infty[$.

x	0	1	$+\infty$
$F'(x)$		- 0 +	
F	$+\infty$	-1	0

4) Pour tout réel $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$.

D'après la question 3) a), F admet un minimum global en 1 sur $]0, +\infty[$:

$$F(x) \geq F(1) = -1 \quad \text{pour tout } x > 0$$

C'est-à-dire $-\frac{\ln x + 1}{x} \geq -1$, soit $\frac{\ln x + 1}{x} \leq 1$.

En multipliant les deux membres par $x > 0$, ce qui conserve le sens de l'inégalité :

$$\ln x + 1 \leq x$$

$$\ln x \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0$$

Contrôle en $x = 1$: $\ln 1 = 0$ et $1 - 1 = 0$: l'inégalité est une égalité, ce qui correspond bien au point où le minimum est atteint. ✓

Corrigé — Exercice 14

1) Continuité de f sur $\mathbb{R}$.

Sur $] -\infty, 1[$, f coïncide avec la fonction affine $x \mapsto 2x$, continue.

Sur $]1, +\infty[$, f coïncide avec la fonction rationnelle $x \mapsto \frac{2}{x^2}$, continue car son dénominateur ne s'annule pas.

Étudions le raccordement en 1 :

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \times 1 = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{2}{1^2} = 2$$

De plus $f(1) = 2 \times 1 = 2$: les deux limites coïncident avec $f(1)$.

$\Rightarrow f$ est continue en 1, donc continue sur $\mathbb{R}$. ✓

2) a) Expression de $F(x)$ pour $x \leq 1$.

Sur $] -\infty, 1]$, $f(x) = 2x$, dont les primitives sont $x \mapsto x^2 + c_1$.

Écrivons la condition $F(0) = 0$, ce qui est licite car $0 \leq 1$: $F(0) = 0 + c_1 = c_1$.

$$c_1 = 0$$

$$F(x) = x^2 \quad \text{pour } x \leq 1$$

2) b) Expression de $F(x)$ pour $x > 1$.

Sur $]1, +\infty[$, $f(x) = \frac{2}{x^2}$, dont les primitives sont $x \mapsto -\frac{2}{x} + c_2$.

La continuité de F en 1 impose l'égalité des deux expressions en 1 :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(-\frac{2}{x} + c_2 \right) = -2 + c_2 \quad \text{et} \quad F(1) = 1^2 = 1$$

$$-2 + c_2 = 1 \iff c_2 = 3$$

$$F(x) = 3 - \frac{2}{x} \quad \text{pour } x > 1$$

2) c) Dérivabilité de F en 1.

À gauche : $F(x) = x^2$, donc $F'_g(1) = 2 \times 1 = 2$.

À droite : $F(x) = 3 - \frac{2}{x}$, donc $F'_d(1) = \frac{2}{1^2} = 2$.

$\Rightarrow$ Les deux nombres dérivés coïncident : F est dérivable en 1 et $F'(1) = 2 = f(1)$. F est donc bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$ tout entier. ✓

3) a) Signe de f et variations de F .

Pour $x \leq 1$, $f(x) = 2x$: négatif sur $] -\infty, 0[$, nul en 0, positif sur $]0, 1]$.

Pour $x > 1$, $f(x) = \frac{2}{x^2} > 0$.

$\Rightarrow$ Comme $F' = f$, F est strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$. Elle admet un minimum en 0, égal à $F(0) = 0$.

3) b) Limites de F en $-\infty$ et en $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{2}{x} \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{2}{x} \right) = 3$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à la courbe de F au voisinage de $+\infty$.

3) c) Tableau de variation de F sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+
F	$+\infty$	0	3

4) Résolution de $F(x) = 1$ dans $\mathbb{R}$.

Sur $] -\infty, 1]$: $F(x) = 1$ s'écrit $x^2 = 1$, d'où $x = -1$ ou $x = 1$. Ces deux valeurs appartiennent bien à $] -\infty, 1]$: elles conviennent.

Sur $]1, +\infty[$: $F(x) = 1$ s'écrit

$$3 - \frac{2}{x} = 1 \iff \frac{2}{x} = 2 \iff x = 1$$

Or $1 \notin]1, +\infty[$: cette valeur est à rejeter.

$$S = \{-1; 1\}$$

⇒ L'équation admet exactement deux solutions, -1 et 1 . ✓

5) Pour tout $x > 1$, $F(x) < 3$.

Pour $x > 1$:

$$3 - F(x) = 3 - \left(3 - \frac{2}{x}\right) = \frac{2}{x}$$

Comme $x > 1 > 0$, on a $\frac{2}{x} > 0$, donc $3 - F(x) > 0$.

$$F(x) < 3 \quad \text{pour tout } x > 1$$

⇒ Graphiquement : sur $]1, +\infty[$, la courbe de F reste strictement au-dessous de son asymptote horizontale d'équation $y = 3$, dont elle se rapproche sans jamais l'atteindre.

Corrigé — Exercice 15

1) a) $u(x) = (x - 1)^2 + 1$, puis $u(x) > 0$.

Développons le second membre :

$$(x - 1)^2 + 1 = x^2 - 2x + 1 + 1 = x^2 - 2x + 2 = u(x)$$

Pour tout réel x , $(x - 1)^2 \geq 0$, donc $u(x) \geq 1$.

$$u(x) \geq 1 > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

1) b) Calcul de $u'(x)$.

$$u'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$$

2) a) $f = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{u^2}$.

D'après 1) b), $\frac{1}{2} u'(x) = x - 1$.

$$\frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)^2} = \frac{x - 1}{(x^2 - 2x + 2)^2} = f(x)$$

⇒ L'égalité est établie sur $\mathbb{R}$, le dénominateur ne s'annulant jamais d'après 1) a). ✓

2) b) Ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.

Méthode : $\frac{u'}{u^2}$ a pour primitive $-\frac{1}{u}$, là où u ne s'annule pas.

$$F_0(x) = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{u(x)}\right) = -\frac{1}{2(x^2 - 2x + 2)}$$

$$x \mapsto -\frac{1}{2(x^2 - 2x + 2)} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $F'_0(x) = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)^2} = \frac{x - 1}{(x^2 - 2x + 2)^2} = f(x)$. ✓

2) c) Primitive F telle que $F(1) = 0$.

On a $u(1) = 1 - 2 + 2 = 1$, donc $F(1) = -\frac{1}{2 \times 1} + c = -\frac{1}{2} + c$.

$$-\frac{1}{2} + c = 0 \iff c = \frac{1}{2}$$

$$F(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2(x^2 - 2x + 2)} = \frac{x^2 - 2x + 2 - 1}{2(x^2 - 2x + 2)}$$

$$F(x) = \frac{(x-1)^2}{2[(x-1)^2 + 1]}$$

3) a) Une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

On a $g(x) = \frac{x-1}{\sqrt{u(x)}} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{\sqrt{u(x)}}$, avec $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

$$G_0(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{u(x)} = \sqrt{x^2 - 2x + 2}$$

$$G_0(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2}$$

$$\text{Contrôle : } G_0'(x) = \frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x+2}} = \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+2}} = g(x). \checkmark$$

3) b) Primitive G telle que $G(1) = 2$.

On a $G_0(1) = \sqrt{1} = 1$, donc $G(1) = 1 + c$.

$$1 + c = 2 \iff c = 1$$

$$G(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 2} + 1$$

4) Primitive H de h qui s'annule en 1.

On a $h(x) = \frac{x-1}{u(x)} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$, avec $u(x) > 0$.

Les primitives de h sur $\mathbb{R}$ sont donc les fonctions $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x^2 - 2x + 2) + c$.

Écrivons la condition : $H(1) = \frac{1}{2} \ln 1 + c = c$.

$$c = 0$$

$$H(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 2x + 2)$$

5) Variations, limites et encadrement de F .

Par construction, $F'(x) = f(x) = \frac{x-1}{(x^2 - 2x + 2)^2}$. Le dénominateur étant strictement positif, $F'(x)$ est du signe de $x-1$.

$\Rightarrow F$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$; elle admet un minimum en 1, égal à $F(1) = 0$.

Limites : quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 - 2x + 2 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1}{2(x^2 - 2x + 2)} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{1}{2}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$F'(x)$	$-$	0	$+$
F	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$

Du minimum on tire $F(x) \geq 0$ pour tout réel x . Par ailleurs, pour tout réel x :

$$\frac{1}{2} - F(x) = \frac{1}{2(x^2 - 2x + 2)} > 0$$

$$0 \leq F(x) < \frac{1}{2} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ La courbe de F est comprise entre l'axe des abscisses, qu'elle touche au point d'abscisse 1, et la droite d'équation $y = \frac{1}{2}$, asymptote horizontale en $-\infty$ comme en $+\infty$, qu'elle n'atteint jamais.

Corrigé — Exercice 16

1) Ensemble des primitives de f_n sur $]0, +\infty[$.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $f_n(x) = u'(x) [u(x)]^n$: c'est la forme $u'u^n$.

Méthode : $u'u^n$ a pour primitive $\frac{u^{n+1}}{n+1}$, valable pour tout entier $n \neq -1$.

$$x \mapsto \frac{(\ln x)^{n+1}}{n+1} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{(\ln x)^{n+1}}{n+1} \right)' = \frac{(n+1)(\ln x)^n \times \frac{1}{x}}{n+1} = \frac{(\ln x)^n}{x} = f_n(x). \checkmark$

2) Expression de $F_n(x)$.

Écrivons la condition : $F_n(1) = \frac{(\ln 1)^{n+1}}{n+1} + c = 0 + c = c$, car $\ln 1 = 0$ et $n+1 \geq 2$.
 $c = 0$

$$F_n(x) = \frac{(\ln x)^{n+1}}{n+1} \quad \text{pour tout } x > 0$$

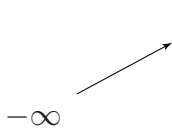
3) Variations de F_n suivant la parité de n .

Par construction, $F'_n(x) = f_n(x) = \frac{(\ln x)^n}{x}$ pour tout $x > 0$. Comme $x > 0$, le signe de $F'_n(x)$ est celui de $(\ln x)^n$.

Premier cas : n pair. Une puissance paire est toujours positive ou nulle, donc $(\ln x)^n \geq 0$, avec égalité seulement en $x = 1$.

$\Rightarrow F_n$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$: le nombre dérivé ne s'annule qu'en un point isolé, ce qui ne rompt pas la stricte monotonie.

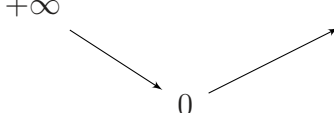
Limites dans ce cas : quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$ et $n+1$ est impair, donc $(\ln x)^{n+1} \rightarrow -\infty$; quand $x \rightarrow +\infty$, $(\ln x)^{n+1} \rightarrow +\infty$.

x (n pair)	0	$+\infty$
$F'_n(x)$		+
F_n		$+\infty$  $-\infty$

Second cas : n impair. Une puissance impaire a le signe de sa base, donc $(\ln x)^n$ est du signe de $\ln x$: négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

$\Rightarrow F_n$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$ et strictement croissante sur $[1, +\infty[$, avec un minimum $F_n(1) = 0$.

Limites dans ce cas : $n + 1$ est pair, donc $(\ln x)^{n+1} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$ comme quand $x \rightarrow +\infty$.

x (n impair)	0	1	$+\infty$
$F'_n(x)$		-	+
F_n		$+\infty$  0	$+\infty$

4) a) Calcul de $F_n(e)$.

On a $\ln e = 1$, donc $(\ln e)^{n+1} = 1$.

$$F_n(e) = \frac{1}{n+1}$$

4) b) Encadrement $0 < F_n(e) \leq \frac{1}{2}$.

Pour tout entier $n \geq 1$, on a $n + 1 \geq 2 > 0$, donc $\frac{1}{n+1} > 0$.

De plus, la fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ étant décroissante sur $]0, +\infty[$, $n + 1 \geq 2$ entraîne $\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}$.

$$0 < F_n(e) \leq \frac{1}{2} \quad \text{pour tout entier } n \geq 1$$

Le majorant $\frac{1}{2}$ est atteint pour $n = 1$. ✓

4) c) Entiers n tels que $F_n(e) < 0,01$.

Comme $n + 1 > 0$, l'inéquation équivaut, après multiplication par $n + 1$ puis par 100 :

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{100} \iff n+1 > 100 \iff n > 99$$

$$n \geq 100$$

Contrôle : pour $n = 100$, $F_n(e) = \frac{1}{101} \approx 0,0099 < 0,01$; pour $n = 99$, $F_n(e) = \frac{1}{100} = 0,01$, qui n'est pas strictement inférieur. ✓

5) Entier n tel que $F_n(e^2) = 4$.

On a $\ln(e^2) = 2$, donc

$$F_n(e^2) = \frac{2^{n+1}}{n+1}$$

Calculons les premières valeurs :

$$n = 1 : \frac{4}{2} = 2 ; \quad n = 2 : \frac{8}{3} \approx 2,67 ; \quad n = 3 : \frac{16}{4} = 4 ; \quad n = 4 : \frac{32}{5} = 6,4$$

$$n = 3$$

$\Rightarrow$ La suite $n \mapsto \frac{2^{n+1}}{n+1}$ est strictement croissante à partir de $n = 1$, car en passant de n à $n+1$

le numérateur double alors que le dénominateur est multiplié par $\frac{n+2}{n+1} \leq 2$: la valeur 4 n'est donc atteinte que pour $n = 3$.

Corrigé — Exercice 17**1) $f(x) = 1 + \frac{1}{(x+2)^2}$ pour tout $x > -2$.**

Sur $] -2, +\infty[$, on a $x+2 > 0$, donc $(x+2)^2 \neq 0$: la réduction au même dénominateur est licite.

$$1 + \frac{1}{(x+2)^2} = \frac{(x+2)^2 + 1}{(x+2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 4 + 1}{(x+2)^2} = \frac{x^2 + 4x + 5}{(x+2)^2}$$

$\Rightarrow$ On obtient bien $f(x)$: l'égalité est établie sur $] -2, +\infty[$. ✓

2) Ensemble des primitives de f sur $] -2, +\infty[$.

Une primitive de $x \mapsto 1$ est $x \mapsto x$.

Pour le second terme, posons $u(x) = x+2$; alors $u'(x) = 1$ et $\frac{1}{(x+2)^2} = \frac{u'}{u^2}$, dont une primitive est $-\frac{1}{u}$.

$$F_0(x) = x - \frac{1}{x+2}$$

$$x \mapsto x - \frac{1}{x+2} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $F'_0(x) = 1 + \frac{1}{(x+2)^2} = f(x)$. ✓

3) Primitive F telle que $F(-1) = 0$.

Écrivons la condition : $F(-1) = -1 - \frac{1}{-1+2} + c = -1 - 1 + c = -2 + c$.
 $-2 + c = 0 \iff c = 2$

$$F(x) = x - \frac{1}{x+2} + 2$$

4) a) Variations de F sur $] -2, +\infty[$.

Par construction, $F'(x) = f(x) = 1 + \frac{1}{(x+2)^2}$.

Pour tout $x > -2$, $(x+2)^2 > 0$ donc $\frac{1}{(x+2)^2} > 0$, et par suite $F'(x) > 1 > 0$.

$\Rightarrow F$ est strictement croissante sur $] -2, +\infty[$.

4) b) Limites de F en -2^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow -2^+ : x + 2 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{1}{x+2} \rightarrow +\infty$ et $-\frac{1}{x+2} \rightarrow -\infty$; le terme $x + 2$ tend vers 0.

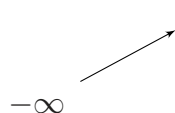
$$\lim_{x \rightarrow -2^+} F(x) = -\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{1}{x+2} \rightarrow 0$ et $x + 2 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -2$ est asymptote verticale à la courbe de F .

4) c) Tableau de variation de F .

x	-2	$+\infty$
$F'(x)$		+
F		$+\infty$  $-\infty$

5) Bijection et résolution de $F(x) = 0$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $F(I)$.

F est dérivable donc continue sur $] -2, +\infty[$, et strictement croissante d'après 4) a).

L'intervalle image est $F(]-2, +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow -2^+} F(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)[=] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow F$ réalise une bijection de $] -2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Tout réel, et en particulier 0, admet donc un unique antécédent. Or, par construction, $F(-1) = 0$.

$$\mathcal{S} = \{-1\}$$

6) a) $\Delta : y = x + 2$ est asymptote à la courbe de F en $+\infty$.

Calculons la différence entre l'ordonnée de la courbe et celle de la droite :

$$F(x) - (x + 2) = x - \frac{1}{x+2} + 2 - x - 2 = -\frac{1}{x+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [F(x) - (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{x+2} \right) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite Δ d'équation $y = x + 2$ est asymptote oblique à la courbe de F au voisinage de $+\infty$. ✓

6) b) Position relative de la courbe et de Δ .

Pour tout $x > -2$, on a $x + 2 > 0$, donc $-\frac{1}{x+2} < 0$.

$$F(x) - (x + 2) < 0 \quad \text{pour tout } x > -2$$

$\Rightarrow$ La courbe de F est strictement au-dessous de la droite Δ sur tout l'intervalle $] -2, +\infty[$: elle ne la coupe en aucun point.

1) a) Forme composée et primitives de f sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = e^x + 1$. Pour tout réel x , $e^x > 0$ donc $u(x) > 1 > 0$, et $u'(x) = e^x$.

$$f(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{u'(x)}{u(x)^2}$$

Méthode : $\frac{u'}{u^2}$ a pour primitive $-\frac{1}{u}$, là où u ne s'annule pas.

$$x \mapsto -\frac{1}{e^x + 1} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(-\frac{1}{e^x + 1}\right)' = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = f(x)$. ✓

1) b) Primitive F telle que $F(0) = 0$.

Écrivons la condition : $F(0) = -\frac{1}{e^0 + 1} + c = -\frac{1}{2} + c$.

$$-\frac{1}{2} + c = 0 \iff c = \frac{1}{2}$$

$$F(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{e^x + 1}$$

2) a) Variations de F sur $\mathbb{R}$.

Par construction, $F'(x) = f(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$, donc $F'(x) > 0$.

⇒ F est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2) b) Limites de F en $-\infty$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $e^x + 1 \rightarrow 1$ et $\frac{1}{e^x + 1} \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^x \rightarrow +\infty$, donc $e^x + 1 \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{e^x + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{1}{2}$$

⇒ Les droites d'équations $y = -\frac{1}{2}$ et $y = \frac{1}{2}$ sont asymptotes horizontales à la courbe de F , respectivement au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

2) c) Tableau de variation de F .

x	$-\infty$	$+\infty$
$F'(x)$	+	
F	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

3) $F(-x) = -F(x)$ pour tout réel x .

Calculons $F(-x)$, en utilisant $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$:

$$F(-x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{e^{-x} + 1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{\frac{1}{e^x} + 1} = \frac{1}{2} - \frac{e^x}{1 + e^x}$$

Réduisons au même dénominateur $2(1 + e^x)$:

$$F(-x) = \frac{1 + e^x - 2e^x}{2(1 + e^x)} = \frac{1 - e^x}{2(1 + e^x)}$$

Calculons de même $-F(x)$:

$$-F(x) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{e^x + 1} = \frac{-(e^x + 1) + 2}{2(e^x + 1)} = \frac{1 - e^x}{2(e^x + 1)}$$

$$F(-x) = -F(x) \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow F$ est impaire : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. On vérifie au passage que $F(0) = 0$, ce qui est cohérent. ✓

4) a) Une primitive de g sur $\mathbb{R}$.

Avec $u(x) = e^x + 1 > 0$ et $u'(x) = e^x$, on a $g = \frac{u'}{u}$.

$$x \mapsto \ln(e^x + 1)$$

Contrôle : $\left(\ln(e^x + 1)\right)' = \frac{e^x}{e^x + 1} = g(x)$. ✓

4) b) $\ln(e^x + 1) = x + \ln(1 + e^{-x})$.

Mettons e^x en facteur dans la parenthèse, ce qui est licite car $e^x \neq 0$:

$$e^x + 1 = e^x(1 + e^{-x})$$

Méthode : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$, et $\ln(e^x) = x$.

Les deux facteurs sont strictement positifs, donc

$$\ln(e^x + 1) = \ln(e^x) + \ln(1 + e^{-x}) = x + \ln(1 + e^{-x})$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout réel x . ✓

4) c) Limite de $\ln(e^x + 1) - x$ en $+\infty$.

D'après 4) b), $\ln(e^x + 1) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$, donc $1 + e^{-x} \rightarrow 1$ et, par continuité du logarithme, $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(e^x + 1) - x] = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = x$ est asymptote oblique en $+\infty$ à la courbe de la fonction $x \mapsto \ln(e^x + 1)$.

5) $f(x) = g(x) - [g(x)]^2$ pour tout réel x .

Calculons le second membre en réduisant au dénominateur commun $(e^x + 1)^2$:

$$\begin{aligned} g(x) - [g(x)]^2 &= \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^{2x}}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x(e^x + 1) - e^{2x}}{(e^x + 1)^2} \\ &= \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} = f(x) \end{aligned}$$

⇒ L'égalité est établie sur $\mathbb{R}$. ✓

Corrigé — Exercice 19

1) $f(x) = \cos x - \sin^2 x \cos x$ pour tout réel x .

Méthode : Identité fondamentale : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, donc $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

Factorisons par $\cos x$ dans le second membre :

$$\cos x - \sin^2 x \cos x = \cos x(1 - \sin^2 x) = \cos x \times \cos^2 x = \cos^3 x = f(x)$$

⇒ L'égalité est établie sur $\mathbb{R}$. ✓

2) Ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.

Une primitive de $\cos$ est $\sin$.

Pour le second terme, posons $u(x) = \sin x$; alors $u'(x) = \cos x$ et $\sin^2 x \cos x = u'(x) u(x)^2$, dont une primitive est $\frac{u^3}{3}$.

$$F_0(x) = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3}$$

$$x \mapsto \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$\text{Contrôle : } F'_0(x) = \cos x - \frac{3 \sin^2 x \cos x}{3} = \cos x - \sin^2 x \cos x = \cos^3 x. \quad \checkmark$$

3) Primitive F telle que $F(0) = 1$.

$$\begin{aligned} \text{Écrivons la condition : } F(0) &= \sin 0 - \frac{\sin^3 0}{3} + c = c. \\ c &= 1 \end{aligned}$$

$$F(x) = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + 1$$

4) a) F est périodique de période 2π .

Pour tout réel x , $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.

$$F(x + 2\pi) = \sin(x + 2\pi) - \frac{\sin^3(x + 2\pi)}{3} + 1 = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + 1 = F(x)$$

⇒ F est 2π -périodique : il suffit donc de l'étudier sur un intervalle de longueur 2π , par exemple $[0, 2\pi]$. ✓

4) b) Signe de f sur $[0, 2\pi]$ et variations de F .

Par construction, $F'(x) = f(x) = \cos^3 x$. Une puissance impaire a le signe de sa base, donc $F'(x)$ est du signe de $\cos x$.

Sur $[0, 2\pi]$: $\cos x > 0$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ et sur $\left]\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$; $\cos x < 0$ sur $\left]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right[$; $\cos x = 0$ en $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$.

⇒ F est croissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, décroissante sur $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$ et croissante sur $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$.

4) c) Calcul de quatre valeurs de F .

On a $\sin 0 = 0$, $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$ et $\sin(2\pi) = 0$.

$$F(0) = 0 - 0 + 1 = 1 \quad F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - \frac{1}{3} + 1 = \frac{5}{3}$$

$$F\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1 + \frac{1}{3} + 1 = \frac{1}{3} \quad F(2\pi) = 0 - 0 + 1 = 1$$

$$F(0) = 1, \quad F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{5}{3}, \quad F\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \frac{1}{3}, \quad F(2\pi) = 1$$

Contrôle : $F(0) = F(2\pi)$, conformément à la périodicité établie en 4) a). ✓

4) d) Tableau de variation de F sur $[0, 2\pi]$.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{2}$	2π	
$F'(x)$	+	0	-	0	+
F	1 $\frac{5}{3}$ $\frac{1}{3}$ 1 $\nearrow$ $\searrow$ $\nearrow$				

5) $\frac{1}{3} \leq F(x) \leq \frac{5}{3}$ pour tout réel x .

F étant 2π -périodique, il suffit d'établir l'encadrement sur $[0, 2\pi]$.

D'après le tableau de variation, F atteint sur $[0, 2\pi]$ son maximum en $\frac{\pi}{2}$ et son minimum en $\frac{3\pi}{2}$:

$$F\left(\frac{3\pi}{2}\right) \leq F(x) \leq F\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\frac{1}{3} \leq F(x) \leq \frac{5}{3} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

⇒ **Autre lecture : en posant $s = \sin x \in [-1, 1]$, on a $F = \varphi(s)$ avec $\varphi(s) = s - \frac{s^3}{3} + 1$ et $\varphi'(s) = 1 - s^2 \geq 0$ sur $[-1, 1]$; φ y est croissante, d'où $\varphi(-1) = \frac{1}{3} \leq F \leq \varphi(1) = \frac{5}{3}$.** ✓

6) Primitive G de $g(x) = \sin^3 x$ qui s'annule en 0.

Par la même identité qu'en 1) : $\sin^3 x = \sin x(1 - \cos^2 x) = \sin x - \sin x \cos^2 x$.

Une primitive de $\sin$ est $-\cos$. Pour le second terme, posons $u(x) = \cos x$; alors $u'(x) = -\sin x$, donc $\sin x \cos^2 x = -u'(x)u(x)^2$, dont une primitive est $-\frac{\cos^3 x}{3}$.

$$G_0(x) = -\cos x - \left(-\frac{\cos^3 x}{3}\right) = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3}$$

Écrivons la condition : $G(0) = -1 + \frac{1}{3} + c = -\frac{2}{3} + c$.

$$-\frac{2}{3} + c = 0 \iff c = \frac{2}{3}$$

$$G(x) = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + \frac{2}{3}$$

Contrôle : $G'(x) = \sin x + \frac{3\cos^2 x \times (-\sin x)}{3} = \sin x - \sin x \cos^2 x = \sin^3 x$, et $G(0) = -1 + \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 0$. ✓

Corrigé — Exercice 20

1) Détermination de a et b .

Pour $x > 1$, on a $x - 1 > 0$ et $x + 1 > 0$: la réduction au même dénominateur est licite.

$$\frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1} = \frac{a(x+1) + b(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{(a+b)x + (a-b)}{x^2-1}$$

L'égalité avec $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$ impose l'identification des numérateurs :

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a-b=1 \end{cases} \iff \begin{cases} b=-a \\ 2a=1 \end{cases} \iff \begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=-\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$a = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad b = -\frac{1}{2}$$

Contrôle : $\frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x+1)} = \frac{(x+1) - (x-1)}{2(x^2-1)} = \frac{2}{2(x^2-1)} = \frac{1}{x^2-1} \cdot \checkmark$

2) Ensemble des primitives de f sur $]1, +\infty[$.

Sur $]1, +\infty[$, on a $x - 1 > 0$ et $x + 1 > 0$, donc les deux logarithmes sont définis et dérivables.

$$F_0(x) = \frac{1}{2} \ln(x-1) - \frac{1}{2} \ln(x+1)$$

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x-1) - \frac{1}{2} \ln(x+1) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $F'_0(x) = \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x+1)} = \frac{1}{x^2-1} = f(x) \cdot \checkmark$

3) Primitive F telle que $F(2) = 0$, et écriture avec un seul logarithme.

Méthode : $\ln A - \ln B = \ln \frac{A}{B}$ pour $A > 0$ et $B > 0$.

Regroupons d'abord : $F_0(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$.

Écrivons la condition : $F(2) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1}{3}\right) + c = -\frac{1}{2} \ln 3 + c$.

$$-\frac{1}{2} \ln 3 + c = 0 \iff c = \frac{1}{2} \ln 3$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) + \frac{1}{2} \ln 3 = \frac{1}{2} \left[\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) + \ln 3 \right]$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{3(x-1)}{x+1}\right)$$

Contrôle : $F(2) = \frac{1}{2} \ln \frac{3 \times 1}{3} = \frac{1}{2} \ln 1 = 0 \cdot \checkmark$

4) a) Variations de F sur $]1, +\infty[$.

Par construction, $F'(x) = f(x) = \frac{1}{x^2-1}$.

Pour $x > 1$, on a $x^2 > 1$, donc $x^2 - 1 > 0$ et $F'(x) > 0$.

$\Rightarrow F$ est strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

4) b) Limites de F en 1^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 1^+ : 3(x-1) \rightarrow 0^+$ et $x+1 \rightarrow 2$, donc $\frac{3(x-1)}{x+1} \rightarrow 0^+$ et son logarithme tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = -\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: en mettant x en facteur au numérateur et au dénominateur, $\frac{3(x-1)}{x+1} = \frac{3(1 - \frac{1}{x})}{1 + \frac{1}{x}} \rightarrow 3$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{1}{2} \ln 3$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale et la droite d'équation $y = \frac{1}{2} \ln 3$ est asymptote horizontale en $+\infty$ à la courbe de F .

4) c) Tableau de variation de F .

x	1	$+\infty$
$F'(x)$		+
F		$\frac{1}{2} \ln 3$
		$-\infty$

5) Bijection et calcul de $F^{-1}(0)$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $F(I)$.

F est dérivable donc continue sur $]1, +\infty[$, et strictement croissante d'après 4) a). L'intervalle image se lit sur le tableau de variation :

$$F(]1, +\infty[) = \left] -\infty ; \frac{1}{2} \ln 3 \right[$$

$$J = \left] -\infty ; \frac{1}{2} \ln 3 \right[$$

Comme $0 < \frac{1}{2} \ln 3$, le réel 0 appartient à J et admet donc un unique antécédent par F . Or $F(2) = 0$ par construction.

$$F^{-1}(0) = 2$$

6) $F(x) < \frac{1}{2} \ln 3$ pour tout $x > 1$.

Calculons la différence :

$$\frac{1}{2} \ln 3 - F(x) = -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)$$

Pour $x > 1$, on a $x+1 > x-1 > 0$, donc $\frac{x+1}{x-1} > 1$ et, par stricte croissance du logarithme,

$$\ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) > \ln 1 = 0.$$

$$F(x) < \frac{1}{2} \ln 3 \quad \text{pour tout } x > 1$$

⇒ Graphiquement : la courbe de F reste strictement au-dessous de son asymptote horizontale d'équation $y = \frac{1}{2} \ln 3$; elle s'en rapproche sans jamais l'atteindre.

7) Primitives de $g(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$ sur $]1, +\infty[$.

Posons $u(x) = x^2 - 1$. Sur $]1, +\infty[$, $u(x) > 0$ et $u'(x) = 2x$.

On ajuste le coefficient : $g(x) = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$.

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x^2 - 1) + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Contrôle : $\left(\frac{1}{2} \ln(x^2 - 1)\right)' = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{x^2 - 1} = \frac{x}{x^2 - 1} = g(x)$. ✓

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) Une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto 2x e^{x^2}$.

Méthode : $u'e^u$ a pour primitive e^u .

Posons $u(x) = x^2$; alors $u'(x) = 2x$ et l'expression est exactement $u'(x)e^{u(x)}$.

Contrôle : $(e^{x^2})' = 2x e^{x^2}$. ✓

⇒ Réponse a) : $x \mapsto e^{x^2}$. La réponse b) confond la primitive avec une multiplication par u , et la réponse c) introduit un facteur 2 parasite, sa dérivée valant $4x e^{x^2}$.

QCM 2) Primitive F de $x \mapsto 3x^2$ telle que $F(1) = 5$.

Les primitives de $x \mapsto 3x^2$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto x^3 + c$.

Écrivons la condition : $F(1) = 1 + c = 5$, d'où $c = 4$.

⇒ Réponse b) : $x \mapsto x^3 + 4$. La réponse a) recopie la valeur imposée comme constante sans écrire la condition ; la réponse c) donne $F(1) = -3$.

QCM 3) Une primitive sur $]0, +\infty[$ de $x \mapsto \frac{2x+1}{x^2+x}$.

Posons $u(x) = x^2 + x = x(x+1)$. Sur $]0, +\infty[$, $x > 0$ et $x+1 > 0$, donc $u(x) > 0$.

On a $u'(x) = 2x+1$: l'expression est exactement $\frac{u'}{u}$, dont une primitive est $\ln u$.

Contrôle : $\left(\ln(x^2+x)\right)' = \frac{2x+1}{x^2+x}$. ✓

⇒ Réponse b) : $x \mapsto \ln(x^2+x)$. La réponse a) est la forme $-\frac{1}{u}$, qui primitiverait $\frac{u'}{u^2}$ au signe près ; la réponse c) ajoute un facteur $\frac{1}{2}$ injustifié, car u' figure déjà en entier au numérateur.

QCM 4) Une primitive sur $\mathbb{R}$ de $x \mapsto \cos(2x)$.

Méthode : Une primitive de $x \mapsto f(\alpha x + \beta)$ est $x \mapsto \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta)$: le facteur $\frac{1}{\alpha}$ compense le α que produira la dérivation.

Ici $\alpha = 2$ et une primitive de $\cos$ est $\sin$.

Contrôle : $\left(\frac{1}{2} \sin(2x)\right)' = \frac{1}{2} \times 2 \cos(2x) = \cos(2x)$. ✓

⇒ Réponse b) : $x \mapsto \frac{1}{2} \sin(2x)$. La réponse a) oublie le facteur $\frac{1}{2}$ et sa dérivée vaut $2 \cos(2x)$; la réponse c) se trompe en outre de signe.

V/F 1) Toute fonction dérivable sur un intervalle I admet des primitives sur I .

Méthode : Théorème : toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

Une fonction dérivable sur I y est continue.

Elle vérifie donc l'hypothèse du théorème et admet des primitives sur I .

⇒ **Vrai. La dérivabilité est une hypothèse plus forte que nécessaire : la continuité suffit.**

V/F 2) Si F et G sont deux primitives d'une même fonction f sur un intervalle I , alors $F = G$.

Le théorème exact affirme que $F - G$ est constante sur I , et non nulle.

Contre-exemple : sur $I = \mathbb{R}$ et pour $f(x) = 2x$, les fonctions $F(x) = x^2$ et $G(x) = x^2 + 7$ sont toutes deux des primitives de f , et pourtant $F \neq G$.

⇒ **Faux. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante ; elles ne coïncident que si cette constante est nulle.**

V/F 3) $x \mapsto \ln(x^2)$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Dérivons : avec $u(x) = x^2 > 0$ sur $]0, +\infty[$ et $u'(x) = 2x$,

$$\left(\ln(x^2)\right)' = \frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$$

On obtient $\frac{2}{x}$ et non $\frac{1}{x}$.

⇒ **Faux. On a $\ln(x^2) = 2 \ln x$ pour $x > 0$: cette fonction est une primitive de $x \mapsto \frac{2}{x}$. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ est $x \mapsto \ln x$.**

V/F 4) Unicité de la primitive prenant une valeur donnée en un point.

f étant continue sur l'intervalle I , elle y admet au moins une primitive F_0 , et toutes ses primitives s'écrivent $F_0 + c$ avec $c \in \mathbb{R}$.

La condition $F(x_0) = y_0$ s'écrit $F_0(x_0) + c = y_0$, équation du premier degré en c qui admet la solution unique $c = y_0 - F_0(x_0)$.

⇒ **Vrai. L'existence vient de la continuité de f , l'unicité du fait que la constante c est entièrement déterminée par la condition imposée. C'est exactement la méthode employée dans tout ce chapitre.**

Chapitre 7 — Fonctions logarithmes

Corrigé — Exercice 1

1) a) Ensemble de définition de $f(x) = \ln(2x - 6)$.

Méthode : $\ln u$ est définie si et seulement si $u > 0$.

$2x - 6 > 0$ équivaut à $x > 3$.

$$D_f =]3, +\infty[$$

1) b) Ensemble de définition de $g(x) = \ln(x^2 - 4)$.

$x^2 - 4 > 0$ équivaut à $(x - 2)(x + 2) > 0$.

Le trinôme est positif à l'extérieur de ses racines -2 et 2 .

$$D_g =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$$

1) c) Ensemble de définition de $h(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-3}\right)$.

Il faut $\frac{x+1}{x-3} > 0$. Le quotient est positif à l'extérieur des racines -1 et 3 du numérateur et du dénominateur.

La valeur 3 est exclue car elle annule le dénominateur.

$$D_h =]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$$

2) a) $\ln x + \ln(x - 2) = \ln 3$.

Conditions d'existence : $x > 0$ et $x - 2 > 0$, donc $x > 2$.

L'équation s'écrit $\ln(x(x - 2)) = \ln 3$. La fonction $\ln$ étant strictement croissante donc injective : $x(x - 2) = 3$, soit $x^2 - 2x - 3 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4 + 12 = 16$; les racines sont -1 et 3 .

Seule 3 vérifie $x > 2$.

$$S = \{3\}$$

2) b) $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$.

Condition d'existence : $x > 0$. Posons $t = \ln x$: l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 9 - 8 = 1$; les racines sont $t = 1$ et $t = 2$.

Revenons à x : $\ln x = 1$ donne $x = e$; $\ln x = 2$ donne $x = e^2$.

$$S = \{e; e^2\}$$

2) c) $2(\ln x)^2 - 5 \ln x + 2 = 0$.

Posons $t = \ln x$: $2t^2 - 5t + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 25 - 16 = 9$.

Les racines sont $\frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{5+3}{4} = 2$.

$\ln x = \frac{1}{2}$ donne $x = e^{1/2} = \sqrt{e}$; $\ln x = 2$ donne $x = e^2$.

$$S = \{\sqrt{e}; e^2\}$$

3) a) $\ln(2x - 1) \leq \ln(x + 3)$.

Conditions d'existence : $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, donc $x > \frac{1}{2}$.

La fonction $\ln$ est strictement croissante : l'inéquation équivaut à $2x - 1 \leq x + 3$, soit $x \leq 4$.

$$S = \left] \frac{1}{2}, 4 \right]$$

3) b) $\ln x \leq 1$.

Condition d'existence : $x > 0$. Comme $1 = \ln e$, l'inéquation s'écrit $\ln x \leq \ln e$.

Par stricte croissance de $\ln$: $x \leq e$.

$$S =]0, e]$$

4) a) **Simplifier A .**

$$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}, \ln(e^3) = 3 \text{ et } \ln\left(\frac{1}{e}\right) = -1.$$

$$A = \frac{1}{2} + 3 - (-1) = \frac{9}{2}$$

4) b) **Écrire B sous la forme $\ln a$.**

$$2\ln 3 = \ln 9, \text{ donc } B = \ln 9 + \ln 5 - \ln 45 = \ln(9 \times 5) - \ln 45 = \ln 45 - \ln 45.$$

$$B = 0 = \ln 1$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Pour la seconde : $x^2 \ln x = x \times (x \ln x)$, produit de deux facteurs tendant vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Pour la seconde, factorisons par x : $x - \ln x = x \left(1 - \frac{\ln x}{x}\right)$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{x}$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$ (nombre dérivé de $x \mapsto \ln(1 + x)$ en 0).

Posons $X = x - 1$: quand $x \rightarrow 1$, $X \rightarrow 0$ et $\frac{\ln x}{x - 1} = \frac{\ln(1 + X)}{X}$.

Pour la seconde, posons $X = 3x$: quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow 0$ et $\frac{\ln(1+3x)}{x} = 3 \times \frac{\ln(1+X)}{X}$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x} = 3$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right)$.

Posons $X = \frac{2x+1}{x-3}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, le quotient des termes de plus haut degré donne $X \rightarrow 2$.

La fonction $\ln$ est continue en 2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right) = \ln 2$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow 3^+} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right)$.

Quand $x \rightarrow 3^+$: le numérateur tend vers $7 > 0$ et le dénominateur vers 0^+ , donc $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln X = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \ln\left(\frac{2x+1}{x-3}\right) = +\infty$$

3) a) $f(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$.

Séparons le quotient : $\frac{x + \ln x}{x} = \frac{x}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

$$f(x) = 1 + \frac{\ln x}{x}$$

3) b) **Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{\ln x}{x} \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ par croissances comparées.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

3) c) **Interprétation graphique.**

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$.

Posons $t = \sqrt{x}$, donc $x = t^2$ et $\ln x = 2 \ln t$; quand $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow +\infty$.

Alors $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t}$, qui tend vers 0 par croissances comparées.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \ln x)$.

Factorisons par $\sqrt{x}$: $\sqrt{x} - \ln x = \sqrt{x} \left(1 - \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \right)$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \ln x) = +\infty$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) **Dérivée de** $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Ici $u(x) = x^2 + 1 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

1) b) **Dérivée de** $g(x) = x \ln x - x$.

Le premier terme est un produit : $(x \ln x)' = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

La dérivée de $-x$ vaut -1 .

$$g'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

1) c) **Dérivée de** $h(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x^2$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 2x$.

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(1 - 2 \ln x)}{x^4}$$

$$h'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$

1) d) **Dérivée de** $k(x) = (\ln x)^3$.

Méthode : $(u^n)' = n u' u^{n-1}$.

Ici $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$.

$$k'(x) = 3 \times \frac{1}{x} \times (\ln x)^2 = \frac{3(\ln x)^2}{x}$$

2) a) **Tangente à C_g au point d'abscisse 1.**

$$g(1) = 1 \times 0 - 1 = -1 \text{ et } g'(1) = \ln 1 = 0.$$

L'équation s'écrit $y = g'(1)(x - 1) + g(1)$.

$$y = -1$$

$\Rightarrow$ La tangente est horizontale.

2) b) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \ln 2 \text{ et } f'(1) = \frac{2}{2} = 1.$$

$$y = x - 1 + \ln 2$$

3) a) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation de f .

$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$; le dénominateur est strictement positif, donc $f'(x)$ a le signe de x .

$f(0) = \ln 1 = 0$; et $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$ car $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de 0 à $+\infty$ sur $[0, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à 0, atteint en 0.

3) b) f est paire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

Pour tout réel x : $f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x)$.

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

4) a) Résoudre $h'(x) = 0$.

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: $h'(x) = 0$ équivaut à $1 - 2 \ln x = 0$, soit $\ln x = \frac{1}{2}$.

$$x = e^{1/2} = \sqrt{e}$$

4) b) Point à tangente horizontale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_h$ admet une tangente horizontale au point d'abscisse $\sqrt{e}$, d'ordonnée $h(\sqrt{e}) = \frac{1/2}{e} = \frac{1}{2e}$.

Corrigé — Exercice 4

1) a) Signe de $g(x)$ lu sur le graphique.

La courbe $\mathcal{C}_g$ est entièrement située en dessous de l'axe des abscisses, sauf au point $(1; 0)$ où elle le touche.

$$g(x) \leq 0 \text{ sur }]0, +\infty[, \text{ avec } g(x) = 0 \iff x = 1$$

1) b) Vérification par le calcul.

$$g'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}.$$

Pour $x > 0$ le dénominateur est positif : $g'(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $g'(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

g admet donc un maximum en $x = 1$, égal à $g(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Le maximum de g vaut 0 : $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, avec égalité seulement en $x = 1$. La lecture graphique est confirmée.

2) a) $f'(x) = g(x)$.

Dérivons $f(x) = x \ln x - \frac{x^2}{2}$: $f'(x) = \left(\ln x + x \times \frac{1}{x} \right) - x = \ln x + 1 - x$.

$$f'(x) = 1 - x + \ln x = g(x)$$

2) b) Sens de variation de f .

D'après 1), $f'(x) = g(x) \leq 0$ sur $]0, +\infty[$, et ne s'annule qu'en $x = 1$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Par croissances comparées, $x \ln x \rightarrow 0$; et $\frac{x^2}{2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par x : $f(x) = x \left(\ln x - \frac{x}{2} \right)$.

Or $\ln x - \frac{x}{2} = \frac{x}{2} \left(\frac{2 \ln x}{x} - 1 \right)$, et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$; donc $\ln x - \frac{x}{2} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

3) c) **Tableau de variation de f .**

$\Rightarrow f$ décroît strictement de 0 (limite en 0^+ , non atteinte) vers $-\infty$; en $x = 1$ la tangente est horizontale, avec $f(1) = -\frac{1}{2}$.

4) a) **Dérivabilité de f à droite en 0 (avec $f(0) = 0$).**

Pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - \frac{x^2}{2}}{x} = \ln x - \frac{x}{2}$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{x}{2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

4) b) **Interprétation graphique.**

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

5) a) **$f''(x)$ et point d'inflexion I .**

$$f''(x) = g'(x) = \frac{1-x}{x}.$$

Pour $x > 0$, $f''(x) > 0$ sur $]0, 1[$ et $f''(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$: f'' s'annule en 1 en changeant de signe.

$$f(1) = 1 \times 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$I\left(1; -\frac{1}{2}\right)$$

5) b) **Tangente à $\mathcal{C}_f$ en I .**

$$f'(1) = g(1) = 0.$$

$$y = -\frac{1}{2}$$

5) c) **Remarque.**

$\Rightarrow$ La tangente au point d'inflexion est horizontale : I est un point d'inflexion à tangente horizontale. La dérivée s'y annule sans changer de signe, ce qui explique que f n'y admette pas d'extremum.

Corrigé — Exercice 5

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interprétation.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v(x) = x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

2) b) Signe de f' et tableau de variation.

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0$ équivaut à $\ln x < 1$, soit $x < e$.

$\Rightarrow f$ croît sur $]0, e]$ de $-\infty$ à $f(e)$, puis décroît sur $[e, +\infty[$ de $f(e)$ vers 0.

2) c) Maximum de f .

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

$$\max_{]0, +\infty[} f = \frac{1}{e} \text{ atteint en } x = e$$

3) a) Résoudre $f(x) = 0$.

Pour $x > 0$, $\frac{\ln x}{x} = 0$ équivaut à $\ln x = 0$.

$$S = \{1\}$$

3) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > 0$ le dénominateur est positif : le signe de $f(x)$ est celui de $\ln x$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

4) a) $f''(x) = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$.

Dérivons $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ avec $u(x) = 1 - \ln x$ et $v(x) = x^2$:

$$f''(x) = \frac{-\frac{1}{x} \times x^2 - (1 - \ln x) \times 2x}{x^4} = \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{x(2 \ln x - 3)}{x^4}$$

$$f''(x) = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

4) b) **Abscisse du point d'inflexion.**

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: $f''(x) = 0$ équivaut à $\ln x = \frac{3}{2}$, soit $x = e^{3/2}$.
 f'' change bien de signe en ce réel (négative avant, positive après).

$$x = e^{3/2}$$

5) a) **u réalise une bijection de $]0, e]$ sur J .**

u est continue et strictement croissante sur $]0, e]$ d'après 2) b).

$\lim_{x \rightarrow 0^+} u(x) = -\infty$ et $u(e) = \frac{1}{e}$, atteinte.

$$J = \left] -\infty, \frac{1}{e} \right]$$

5) b) **$u^{-1}\left(\frac{1}{e}\right)$ et $u^{-1}(0)$.**

$u(e) = \frac{1}{e}$ et $u(1) = 0$, et $1 \in]0, e]$.

$$u^{-1}\left(\frac{1}{e}\right) = e \quad \text{et} \quad u^{-1}(0) = 1$$

5) c) **$f'(\sqrt{e})$ puis $(u^{-1})'\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}\right)$.**

$\ln(\sqrt{e}) = \frac{1}{2}$ et $(\sqrt{e})^2 = e$, donc $f'(\sqrt{e}) = \frac{1 - \frac{1}{2}}{e} = \frac{1}{2e}$.

De plus $f(\sqrt{e}) = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{e}} = \frac{1}{2\sqrt{e}}$, et $\sqrt{e} \in]0, e]$.

Méthode : $(u^{-1})'(u(a)) = \frac{1}{u'(a)}$ si $u'(a) \neq 0$.

$$(u^{-1})'\left(\frac{1}{2\sqrt{e}}\right) = \frac{1}{f'(\sqrt{e})} = 2e$$

Corrigé — Exercice 6

1) a) **$f'(x) = \frac{x+1}{x}$.**

Dérivons $f(x) = x - 1 + \ln x$: $f'(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

Réduisons au même dénominateur.

$$f'(x) = \frac{x+1}{x}$$

1) b) **Sens de variation de f .**

Pour $x > 0$: $x+1 > 0$ et $x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

2) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x - 1 \rightarrow -1$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) Tableau de variation.

$\Rightarrow f$ **croît strictement de $-\infty$ à $+\infty$ sur $]0, +\infty[$.**

2) c) $f(]0, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante ; l'image est l'intervalle ouvert délimité par les deux limites.

$$f(]0, +\infty[) = \mathbb{R}$$

3) a) f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $]0, +\infty[$ (somme de fonctions continues) et strictement croissante, d'image $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ **réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.**

3) b) Résoudre $f(x) = 0$.

$$f(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0.$$

f étant une bijection, 1 est la seule solution.

$$S = \{1\}$$

3) c) Signe de $f(x)$.

f est strictement croissante et s'annule en 1.

$\Rightarrow f(x) < 0$ **sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.**

4) a) $f'(1)$ et $(f^{-1})'(0)$.

$$f'(1) = \frac{1+1}{1} = 2.$$

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

Ici $f(1) = 0$ et $f'(1) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2}$$

4) b) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 0.

Le point a pour ordonnée $f^{-1}(0) = 1$ et le coefficient directeur vaut $\frac{1}{2}$.

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

5) a) L'équation $f(x) = 1$ admet une solution unique β .

$1 \in \mathbb{R} = f(]0, +\infty[)$ et f est une bijection.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 1$ admet dans $]0, +\infty[$ une solution unique β .**

5) b) Encadrements de β .

$f(1) = 0 < 1$ et $f(2) = 1 + \ln 2 \approx 1,693 > 1$; f étant strictement croissante, $1 < \beta < 2$.

$f(1,5) = 0,5 + \ln(1,5) \approx 0,5 + 0,405 = 0,905 < 1$.

$f(1,6) = 0,6 + \ln(1,6) \approx 0,6 + 0,470 = 1,070 > 1$.

$$1,5 < \beta < 1,6$$

Corrigé — Exercice 7**1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.**

Quand $x \rightarrow 0^+$: $x - 1 \rightarrow -1$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

Le produit d'un facteur tendant vers -1 par un facteur tendant vers $-\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

Écrivons $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)\ln x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)\ln x$.

Le premier facteur tend vers 1 et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

2) a) $f'(x) = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$.

f est un produit : $u(x) = x - 1$, $v(x) = \ln x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = \frac{1}{x}$.

$$f'(x) = 1 \times \ln x + (x - 1) \times \frac{1}{x} = \ln x + \frac{x - 1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$$

2) b) $f''(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

Dérivons $f'(x) = \ln x + 1 - x^{-1}$: $f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$.

Réduisons : $f''(x) = \frac{x + 1}{x^2}$.

Pour $x > 0$: $x + 1 > 0$ et $x^2 > 0$.

$$f''(x) = \frac{x + 1}{x^2} > 0$$

2) c) Sens de variation de f' .

$\Rightarrow f''$ étant strictement positive sur $]0, +\infty[$, f' est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

3) a) $f'(1)$.

$$f'(1) = \ln 1 + 1 - 1 = 0.$$

$$f'(1) = 0$$

3) b) **Signe de $f'(x)$.**

f' est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ et s'annule en 1.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $]0, 1[$ et $f'(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

3) c) **Tableau de variation de f .**

$$f(1) = (1 - 1) \ln 1 = 0.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]0, 1]$, puis croît de 0 à $+\infty$ sur $[1, +\infty[$: elle admet un minimum global égal à 0, atteint en 1.

4) a) $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.

D'après 3) c), le minimum global de f sur $]0, +\infty[$ vaut 0.

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x > 0$$

4) b) **Retrouver ce résultat par le signe du produit.**

Sur $]0, 1[$: $x - 1 < 0$ et $\ln x < 0$, donc le produit est positif.

En $x = 1$: $f(1) = 0$.

Sur $]1, +\infty[$: $x - 1 > 0$ et $\ln x > 0$, donc le produit est positif.

$\Rightarrow$ Les deux facteurs ont toujours le même signe : leur produit est positif ou nul. On retrouve $f(x) \geq 0$.

5) a) **Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.**

$$f(1) = 0 \text{ et } f'(1) = 0.$$

$$T : y = 0$$

$\Rightarrow$ La tangente en ce point est l'axe des abscisses.

5) b) **Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à T .**

$$f(x) - 0 = f(x) \geq 0 \text{ pour tout } x > 0 \text{ d'après 4).}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est entièrement au-dessus de T , qu'elle touche au seul point $(1; 0)$: ce point est un minimum, non un point d'inflexion.

Corrigé — Exercice 8

1) a) $g'(x)$ et justification du tableau.

$$\text{Dérivons } g(x) = x^2 - 2 + \ln x : g'(x) = 2x + \frac{1}{x}.$$

$$\text{Pour } x > 0 : 2x > 0 \text{ et } \frac{1}{x} > 0, \text{ donc } g'(x) > 0.$$

$$g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x} > 0$$

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, ce qui justifie le tableau.

1) b) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x^2 - 2 \rightarrow -2$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 - 2 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) a) $g(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Théorème de la bijection.

g est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et $g(]0, +\infty[) = \mathbb{R}$ contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = 0$ admet dans $]0, +\infty[$ une solution unique α .

2) b) $1,31 < \alpha < 1,32$.

Calculons $g(1,31) = 1,7161 - 2 + \ln(1,31) \approx 1,7161 - 2 + 0,27003 = -0,01387 < 0$.

Calculons $g(1,32) = 1,7424 - 2 + \ln(1,32) \approx 1,7424 - 2 + 0,27763 = 0,02003 > 0$.

g est strictement croissante et $g(1,31) < 0 < g(1,32)$.

$$1,31 < \alpha < 1,32$$

2) c) Signe de $g(x)$.

g est strictement croissante et s'annule en α .

$\Rightarrow g(x) < 0$ sur $]0, \alpha[$, $g(\alpha) = 0$, $g(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

3) $\ln \alpha = 2 - \alpha^2$.

Par définition $g(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^2 - 2 + \ln \alpha = 0$.

$$\ln \alpha = 2 - \alpha^2$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow 0^+ : 1 - \ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{1 - \ln x}{x} \rightarrow +\infty$; et $x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$\frac{1 - \ln x}{x} = \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0 - 0 = 0$ par croissances comparées; et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) a) $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Calculons la différence : $f(x) - x = \frac{1 - \ln x}{x}$.

D'après le calcul précédent, cette quantité tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

5) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Pour $x > 0$ le dénominateur est positif : le signe de $f(x) - x$ est celui de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0$ équivaut à $x < e$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0, e[$, en dessous sur $]e, +\infty[$; les deux se coupent au point d'abscisse e , d'ordonnée $f(e) = e$.

6) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

Écrivons $f(x) = x + \frac{1 - \ln x}{x}$ et dérivons le quotient avec $u(x) = 1 - \ln x$, $v(x) = x$:

$$\left(\frac{1 - \ln x}{x}\right)' = \frac{-\frac{1}{x} \times x - (1 - \ln x)}{x^2} = \frac{-1 - 1 + \ln x}{x^2} = \frac{\ln x - 2}{x^2}$$

En ajoutant la dérivée de $x \mapsto x$, qui vaut 1 :

$$f'(x) = 1 + \frac{\ln x - 2}{x^2} = \frac{x^2 + \ln x - 2}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

6) b) Tableau de variation de f .

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$.

D'après 2) c) : $f'(x) < 0$ sur $]0, \alpha[$ et $f'(x) > 0$ sur $]\alpha, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à $f(\alpha)$ sur $]0, \alpha]$, puis croît de $f(\alpha)$ à $+\infty$: f admet un minimum global $f(\alpha)$, atteint en α .

6) c) $f(\alpha) = 2\alpha - \frac{1}{\alpha}$ et valeur approchée.

Par définition $f(\alpha) = \alpha + \frac{1 - \ln \alpha}{\alpha}$.

Or $\ln \alpha = 2 - \alpha^2$ d'après la question 3), donc $1 - \ln \alpha = 1 - 2 + \alpha^2 = \alpha^2 - 1$.

$$f(\alpha) = \alpha + \frac{\alpha^2 - 1}{\alpha} = \alpha + \alpha - \frac{1}{\alpha} = 2\alpha - \frac{1}{\alpha}$$

Avec $\alpha \approx 1,314$: $2\alpha \approx 2,628$ et $\frac{1}{\alpha} \approx 0,761$.

$$f(\alpha) \simeq 1,87$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) $f(x) = \ln(x+1) - \ln x$.

Méthode : $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.

Pour $x > 0$: $x+1 > 0$ et $x > 0$.

$$f(x) = \ln(x+1) - \ln x$$

1) b) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\frac{x+1}{x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1$, et $\ln$ est continue en 1 avec $\ln 1 = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

1) c) Interprétation graphique.

⇒ La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$; la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$2) a) f'(x) = \frac{-1}{x(x+1)}.$$

Dérivons $f(x) = \ln(x+1) - \ln x$: $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x}$.

Réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{x - (x+1)}{x(x+1)} = \frac{-1}{x(x+1)}$$

2) b) Sens de variation et tableau.

Pour $x > 0$: $x > 0$ et $x+1 > 0$, donc $x(x+1) > 0$ et $f'(x) < 0$.

⇒ f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, de $+\infty$ vers 0.

3) a) f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

f est continue et strictement décroissante sur $]0, +\infty[$; ses limites aux bornes sont $+\infty$ et 0, non atteintes.

Donc $f(]0, +\infty[) =]0, +\infty[$.

⇒ f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

3) b) Résoudre $f(x) = \ln 2$.

L'équation s'écrit $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = \ln 2$, donc $\frac{x+1}{x} = 2$ par injectivité de $\ln$.

D'où $x+1 = 2x$, soit $x = 1$, qui est bien strictement positif.

$$S = \{1\}$$

3) c) Résoudre $f(x) = 1$.

L'équation $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = 1$ équivaut à $\frac{x+1}{x} = e$.

D'où $x+1 = ex$, soit $x(e-1) = 1$.

Comme $e-1 \neq 0$: $x = \frac{1}{e-1} \approx 0,582 > 0$.

$$S = \left\{ \frac{1}{e-1} \right\}$$

4) a) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y > 0$. Résolvons $\ln\left(\frac{x+1}{x}\right) = y$ avec $x > 0$: $\frac{x+1}{x} = e^y$.

D'où $x+1 = e^y x$, soit $x(e^y - 1) = 1$.

Comme $y > 0$, on a $e^y > 1$ donc $e^y - 1 \neq 0$.

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{e^x - 1} \quad \text{pour tout } x > 0$$

4) b) Vérification de 3) b).

$$f^{-1}(\ln 2) = \frac{1}{e^{\ln 2} - 1} = \frac{1}{2 - 1} = 1.$$

⇒ On retrouve bien la solution $x = 1$.

5) $f'(1)$ puis $(f^{-1})'(\ln 2)$.

$$f'(1) = \frac{-1}{1 \times 2} = -\frac{1}{2}.$$

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

Ici $f(1) = \ln 2$ et $f'(1) = -\frac{1}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(1)} = -2$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

Et $-x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

1) b) f est continue en 0.

$f(0) = 0$ par définition, et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$.

$\Rightarrow f$ est continue à droite en 0, donc continue en 0 (le domaine est $[0, +\infty[$).

2) a) Dérivabilité de f à droite en 0.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - x}{x} = \ln x - 1$.

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0.

2) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow C_f$ admet à l'origine une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) $f'(x) = \ln x$.

Pour $x > 0$, dérivons le produit $x \ln x$: $(x \ln x)' = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

La dérivée de $-x$ vaut -1 .

$$f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

3) b) Tableau de variation de f .

$f'(x) = \ln x < 0$ sur $]0, 1[$ et > 0 sur $]1, +\infty[$; $f'(1) = 0$.

$f(1) = 1 \times 0 - 1 = -1$; $f(0) = 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x(\ln x - 1) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $[0, 1]$, puis croît de -1 vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

3) c) Minimum global de f .

Le tableau montre que f atteint sa plus petite valeur en $x = 1$.

$$\min_{[0, +\infty[} f = f(1) = -1$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x > 0$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{x \ln x - x}{x} = \ln x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

4) b) Nature de la branche infinie.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

5) a) Résoudre $f(x) = 0$ dans $]0, +\infty[$.

$x \ln x - x = x(\ln x - 1)$; pour $x > 0$, ce produit est nul si et seulement si $\ln x = 1$.

$$S = \{e\}$$

5) b) Signe de $f(x)$ sur $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$: le signe de $f(x) = x(\ln x - 1)$ est celui de $\ln x - 1$, car $x > 0$.

$\ln x - 1 < 0$ équivaut à $x < e$.

$\Rightarrow f(0) = 0$, $f(x) < 0$ sur $]0, e[$, $f(e) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]e, +\infty[$.

5) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse e .

$f(e) = 0$ et $f'(e) = \ln e = 1$.

L'équation s'écrit $y = 1 \times (x - e) + 0$.

$$y = x - e$$

Corrigé — Exercice 11
1) a) Calcul de $g'(x)$ et tableau de variation de g .

g est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables.

$$g'(x) = -1 - \frac{2}{x} = \frac{-x - 2}{x}$$

Pour $x > 0$: $-x - 2 < 0$ et $x > 0$, donc $g'(x) < 0$.

Limites : en 0^+ , $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $-2 \ln x \rightarrow +\infty$ et $g(x) \rightarrow +\infty$.

En $+\infty$: $g(x) = -x \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{2 \ln x}{x} \right)$; par croissance comparée $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1 et $g(x) \rightarrow -\infty$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	-	
g	$+\infty$	$-\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

1) b) Calcul de $g(1)$ et signe de g .

$$g(1) = -1 + 1 - 2 \ln 1 = 0.$$

g étant strictement décroissante et s'annulant en 1, elle est strictement positive avant 1 et strictement négative après.

$\Rightarrow g(x) > 0$ sur $]0, 1[$, $g(1) = 0$, et $g(x) < 0$ sur $]1, +\infty[$.

2) a) Limites de f et asymptotes.

En 0^+ : $x + \ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $-\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

En $+\infty$: décomposons $f(x) = \frac{x}{x^2} + \frac{\ln x}{x^2} = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x^2}$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ pour tout entier $n \geq 1$.

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0 \text{ et } \frac{\ln x}{x^2} \rightarrow 0.$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) b) Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. Posons $u(x) = x + \ln x$ et $v(x) = x^2$, avec $u'(x) = 1 + \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)x^2 - (x + \ln x) \times 2x}{x^4} = \frac{x^2 + x - 2x^2 - 2x \ln x}{x^4}$$

Mettons x en facteur au numérateur, puis simplifions :

$$f'(x) = \frac{x(x + 1 - 2x - 2 \ln x)}{x^4} = \frac{-x + 1 - 2 \ln x}{x^3}$$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$$

2) c) Tableau de variation de f .

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$, donné en 1) b).

$$f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1} = 1.$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	−
f	$-\infty$	1	0

$\Rightarrow f$ croît sur $]0, 1]$ puis décroît sur $[1, +\infty[$; elle admet un maximum absolu égal à 1, atteint en $x = 1$.

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β .

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: $f(x) = 0$ équivaut à $x + \ln x = 0$.

Posons $h(x) = x + \ln x$ sur $]0, +\infty[$; h est dérivable et $h'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$: h est continue et strictement croissante.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty.$$

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle réalise une bijection de cet intervalle sur son image : l'équation $h(x) = 0$ admet alors au plus une solution, et exactement une si 0 appartient à l'image.

$\Rightarrow h$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, donc l'équation $h(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = 0$, admet une solution unique β .

3) b) Vérifions que $0,56 < \beta < 0,57$.

$$\text{Calculons } h(0,56) = 0,56 + \ln(0,56) \approx 0,56 - 0,580 = -0,020 < 0.$$

$$\text{Calculons } h(0,57) = 0,57 + \ln(0,57) \approx 0,57 - 0,562 = 0,008 > 0.$$

h est continue et strictement croissante, et h change de signe entre 0,56 et 0,57.

$$0,56 < \beta < 0,57$$

3) c) Signe de $f(x)$.

Le signe de $f(x) = \frac{h(x)}{x^2}$ est celui de $h(x)$, car $x^2 > 0$.

h est strictement croissante et s'annule en β .

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, \beta[$, $f(\beta) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]\beta, +\infty[$. La courbe $\mathcal{C}_f$ coupe donc l'axe des abscisses en un seul point, d'abscisse β comprise entre 0,56 et 0,57.

Corrigé — Exercice 12**1) a) Calcul de $h'(x)$ et signe.**

h est dérivable sur $]0, +\infty[$; la dérivée de $x \ln x$ vaut $\ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

$$h'(x) = 1 + (\ln x + 1) = \ln x + 2$$

$\ln x + 2 > 0$ équivaut à $\ln x > -2$, soit $x > e^{-2}$ car $\ln$ est strictement croissante.

$$\Rightarrow h'(x) < 0 \text{ sur }]0, e^{-2}[\text{ et } h'(x) > 0 \text{ sur }]e^{-2}, +\infty[.$$

1) b) Limites de h et tableau de variation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

En 0^+ : $x - 1 \rightarrow -1$ et $x \ln x \rightarrow 0$, donc $h(x) \rightarrow -1$.

En $+\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $x \ln x \rightarrow +\infty$, donc $h(x) \rightarrow +\infty$.

Valeur du minimum :

$$h(e^{-2}) = e^{-2} - 1 + e^{-2} \times \ln(e^{-2}) = e^{-2} - 1 - 2e^{-2} = -1 - e^{-2}$$

x	0	e^{-2}	$+\infty$
$h'(x)$		— 0 +	
h	-1	$-1 - e^{-2}$	$+\infty$

$\Rightarrow h$ décroît sur $]0, e^{-2}]$ puis croît sur $[e^{-2}, +\infty[$; son minimum vaut $-1 - e^{-2}$.

1) c) Calcul de $h(1)$ et signe de h .

$$h(1) = 1 - 1 + 1 \times \ln 1 = 0.$$

Sur $]0, e^{-2}]$, h décroît de -1 (exclu) à $-1 - e^{-2}$: toutes ses valeurs sont strictement négatives, h ne s'y annule pas.

Sur $[e^{-2}, +\infty[$, h est continue et strictement croissante de $-1 - e^{-2}$ à $+\infty$: elle s'annule une fois et une seule, et c'est en 1 puisque $h(1) = 0$.

$\Rightarrow h(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $h(1) = 0$, et $h(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

2) a) Limites de f .

En 0^+ : écrivons $f(x) = 1 + x \ln x - \ln x$.

$x \ln x \rightarrow 0$ par croissance comparée, et $-\ln x \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$: la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

En $+\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$, donc leur produit tend vers $+\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2) b) Montrons que $f'(x) = \frac{h(x)}{x}$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit et somme de fonctions dérivables.

$$f'(x) = 1 \times \ln x + (x - 1) \times \frac{1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$$

Réduisons au même dénominateur x :

$$f'(x) = \frac{x \ln x + x - 1}{x}$$

$$f'(x) = \frac{h(x)}{x}$$

2) c) Tableau de variation de f .

Pour $x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $h(x)$, donné en 1) c).

$$f(1) = 1 + (1 - 1) \ln 1 = 1.$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $]0, 1]$ puis croît sur $[1, +\infty[$; elle admet un minimum absolu égal à 1, atteint en $x = 1$. En particulier $f(x) \geq 1 > 0$ sur $]0, +\infty[$.

3) a) Montrons que $f(x) - x = (x - 1)(\ln x - 1)$.

$$f(x) - x = 1 + (x - 1) \ln x - x = (x - 1) \ln x - (x - 1)$$

Mettons $x - 1$ en facteur :

$$f(x) - x = (x - 1)(\ln x - 1)$$

3) b) Résolvons $f(x) = x$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est.

$x - 1 = 0$ donne $x = 1$; $\ln x - 1 = 0$ donne $\ln x = 1$, soit $x = e$.

Les deux valeurs appartiennent à $]0, +\infty[$.

$$S = \{1, e\}$$

3) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Étudions le signe du produit $(x - 1)(\ln x - 1)$ sur $]0, +\infty[$.

$x - 1 < 0$ sur $]0, 1[$ et $x - 1 > 0$ sur $]1, +\infty[$.

$\ln x - 1 < 0$ sur $]0, e[$ et $\ln x - 1 > 0$ sur $]e, +\infty[$.

Sur $]0, 1[$: les deux facteurs sont négatifs, le produit est positif.

Sur $]1, e[$: le premier est positif, le second négatif, le produit est négatif.

Sur $]e, +\infty[$: les deux facteurs sont positifs, le produit est positif.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0, 1[$ et sur $]e, +\infty[$, au-dessous sur $]1, e[$; les deux courbes se coupent aux points d'abscisses 1 et e.

Corrigé — Exercice 13**1) a) Ensemble de définition de f .**

La condition est $x^2 - 4 > 0$, soit $(x - 2)(x + 2) > 0$.

Le trinôme $x^2 - 4$ a pour racines -2 et 2 ; il est positif à l'extérieur des racines.

$$\mathcal{D}_f =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$$

1) b) Montrons que f est paire.

$\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à 0 : si $x \in \mathcal{D}_f$, alors $-x \in \mathcal{D}_f$.

$$f(-x) = \ln((-x)^2 - 4) = \ln(x^2 - 4) = f(x)$$

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ admet l'axe des ordonnées (Oy) comme axe de symétrie. Il suffit donc d'étudier f sur $]2, +\infty[$ et de compléter par symétrie.

2) Limites aux bornes de $\mathcal{D}_f$ et asymptotes verticales.

En 2^+ : $x^2 - 4 \rightarrow 0^+$, donc $\ln(x^2 - 4) \rightarrow -\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

En $(-2)^-$: par parité, $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) = -\infty$.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -2$ est également asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

En $+\infty$: $x^2 - 4 \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$; par parité, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

3) a) Calcul de $f'(x)$ et signe.

Sur $\mathcal{D}_f$, $u(x) = x^2 - 4 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$$

Sur $\mathcal{D}_f$, $x^2 - 4 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $2x$, c'est-à-dire celui de x .

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty, -2[$ et $f'(x) > 0$ sur $]2, +\infty[$.

On retrouve la règle générale : $\ln u$ varie comme u , et $u(x) = x^2 - 4$ décroît puis croît.

3) b) Tableau de variation de f .

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$
$f'(x)$	-			+
f	$+\infty$ $\searrow$ $-\infty \longrightarrow -\infty$ $\nearrow$ $+\infty$			

4) Branches infinies de $\mathcal{C}_f$.

Étudions $\frac{f(x)}{x}$ en $+\infty$:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(x^2 - 4)}{x}$$

Pour $x > 2$, $0 < x^2 - 4 < x^2$, donc par croissance de $\ln$: $\ln(x^2 - 4) < \ln(x^2) = 2 \ln x$.

De plus $f(x) > 0$ dès que $x^2 - 4 > 1$, c'est-à-dire $x > \sqrt{5}$. On a donc, pour $x > \sqrt{5}$:

$$0 < \frac{f(x)}{x} < \frac{2 \ln x}{x}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Le théorème d'encadrement donne $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow$ Comme $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$, $\mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des abscisses (Ox). Par parité, $\mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de même direction.

5) Résolution de $f(x) = 0$ puis de $f(x) \leq \ln 5$.

Équation $f(x) = 0$. Elle équivaut à $x^2 - 4 = 1$, soit $x^2 = 5$.

Les solutions sont $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$, toutes deux dans $\mathcal{D}_f$ puisque $\sqrt{5} \approx 2,24 > 2$.

$$S = \{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$$

Inéquation $f(x) \leq \ln 5$. Sur $\mathcal{D}_f$, $x^2 - 4 > 0$ et $5 > 0$: la stricte croissance de $\ln$ donne

$$\ln(x^2 - 4) \leq \ln 5 \iff x^2 - 4 \leq 5 \iff x^2 \leq 9$$

$x^2 \leq 9$ équivaut à $-3 \leq x \leq 3$.

En croisant avec $\mathcal{D}_f$:

$$S = [-3, -2[\cup]2, 3]$$

Corrigé — Exercice 14

1) a) Calcul de $g'(x)$ et sens de variation de g .

g est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$g'(x) = 6x^2 + \frac{2}{x} = \frac{6x^3 + 2}{x}$$

Pour $x > 0$: $6x^3 + 2 > 0$ et $x > 0$, donc $g'(x) > 0$.

$\Rightarrow g$ est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

1) b) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.

En 0^+ : $2x^3 \rightarrow 0$, -1 est constant et $2 \ln x \rightarrow -\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty.$$

En $+\infty$: $2x^3 \rightarrow +\infty$ et $2 \ln x \rightarrow +\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty.$$

1) c) Existence, unicité et encadrement de α .

Méthode : Une fonction continue et strictement croissante sur un intervalle I réalise une bijection de I sur son image.

g réalise donc une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

0 appartient à $\mathbb{R}$: l'équation $g(x) = 0$ admet dans $]0, +\infty[$ une solution unique, notée α .

Encadrement : $g(0,75) = 2 \times 0,421\,875 - 1 + 2 \ln(0,75) \approx 0,844 - 1 - 0,575 \approx -0,732 < 0$.

$$g(1) = 2 \times 1 - 1 + 2 \ln 1 = 1 > 0.$$

g est strictement croissante et change de signe entre $0,75$ et 1 .

$$0,75 < \alpha < 1$$

1) d) Signe de $g(x)$.

g est strictement croissante et s'annule en α .

$$\Rightarrow g(x) < 0 \text{ sur }]0, \alpha[, g(\alpha) = 0, \text{ et } g(x) > 0 \text{ sur }]\alpha, +\infty[.$$

2) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

En 0^+ : $2x - 1 \rightarrow -1$; pour le second terme, $\ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{\ln x}{x^2} \rightarrow -\infty$ et

$$-\frac{\ln x}{x^2} \rightarrow +\infty.$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty : \text{la droite d'équation } x = 0 \text{ est asymptote verticale à } \mathcal{C}_f.$$

En $+\infty$: $2x - 1 \rightarrow +\infty$ et, par croissance comparée, $\frac{\ln x}{x^2} \rightarrow 0$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2) b) D est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : La droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$.

$$f(x) - (2x - 1) = -\frac{\ln x}{x^2}$$

Par croissance comparée, $\frac{\ln x}{x^2} \rightarrow 0$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x - 1)] = 0 : \text{la droite } D \text{ d'équation } y = 2x - 1 \text{ est asymptote oblique à } \mathcal{C}_f \text{ au voisinage de } +\infty.$$

2) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à D .

Le signe de $f(x) - (2x - 1) = -\frac{\ln x}{x^2}$ est l'opposé de celui de $\ln x$, car $x^2 > 0$.

$\ln x < 0$ sur $]0, 1[$ et $\ln x > 0$ sur $]1, +\infty[$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de D sur $]0, 1[$, au-dessous sur $]1, +\infty[$, et coupe D au point d'abscisse 1 , d'ordonnée $2 \times 1 - 1 = 1$.

2) d) Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ et tableau de variation.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$. Dérivons le quotient $\frac{\ln x}{x^2}$:

$$\left(\frac{\ln x}{x^2}\right)' = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$

$$f'(x) = 2 - \frac{1 - 2 \ln x}{x^3} = \frac{2x^3 - 1 + 2 \ln x}{x^3}$$

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$$

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$, donné en 1) d).

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît sur $]0, \alpha]$ puis croît sur $[\alpha, +\infty[$; elle admet un minimum absolu en $x = \alpha$, avec $0,75 < \alpha < 1$.

Corrigé — Exercice 15

1) a) Calcul de $g'(x)$ et tableau de variation de g .

g est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$g'(x) = 2x - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 1}{x}$$

Pour $x > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui de $2x^2 - 1$, qui s'annule pour $x^2 = \frac{1}{2}$, soit $x = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (racine positive).

$2x^2 - 1 < 0$ pour $0 < x < \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $2x^2 - 1 > 0$ pour $x > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Valeur du minimum :

$$g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} + 2 - \ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{5}{2} - \left(-\frac{1}{2} \ln 2\right) = \frac{5}{2} + \frac{\ln 2}{2}$$

En effet $\ln \frac{\sqrt{2}}{2} = \ln \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{1}{2} \ln 2$.

Limites : en 0^+ , $-\ln x \rightarrow +\infty$ donc $g(x) \rightarrow +\infty$; en $+\infty$, $g(x) = x^2 \left(1 + \frac{2}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2}\right) \rightarrow +\infty$ par croissance comparée.

x	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$		- 0 +	
g	$+\infty$	$\frac{5}{2} + \frac{\ln 2}{2}$	$+\infty$

1) b) Montrons que $g(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

D'après le tableau, g admet un minimum absolu égal à $\frac{5}{2} + \frac{\ln 2}{2}$.

Or $\ln 2 > 0$, donc ce minimum est strictement supérieur à $\frac{5}{2} > 0$; sa valeur approchée est 2,85.

$$\Rightarrow g(x) \geq \frac{5}{2} + \frac{\ln 2}{2} > 0 \text{ pour tout } x > 0.$$

2) a) Limites de f et interprétation.

En 0^+ : $x^2 - 1 + \ln x \rightarrow 0 - 1 - \infty = -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $-\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

En $+\infty$: décomposons $f(x) = x - \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

$x \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ et, par croissance comparée, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2) b) Montrons que $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ et tableau de variation.

Posons $u(x) = x^2 - 1 + \ln x$ et $v(x) = x$, avec $u'(x) = 2x + \frac{1}{x}$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{\left(2x + \frac{1}{x}\right)x - (x^2 - 1 + \ln x)}{x^2} = \frac{2x^2 + 1 - x^2 + 1 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 + 2 - \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$ et $g(x) > 0$ d'après 1) b), donc $f'(x) > 0$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
f	$-\infty$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

3) a) Δ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$f(x) - x = \frac{x^2 - 1 + \ln x}{x} - \frac{x^2}{x} = \frac{\ln x - 1}{x}$$

Décomposons : $\frac{\ln x - 1}{x} = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Les deux termes tendent vers 0.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$: la droite Δ d'équation $y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

3) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Le signe de $f(x) - x = \frac{\ln x - 1}{x}$ est celui de $\ln x - 1$, car $x > 0$.

$\ln x - 1 > 0$ équivaut à $\ln x > 1$, soit $x > e$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ sur $]0, e[$, au-dessus sur $]e, +\infty[$, et coupe Δ au point de coordonnées (e, e) .

4) Résolution de $f(x) = 0$ et signe de $f(x)$.

Pour $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $x^2 - 1 + \ln x = 0$.

Essayons $x = 1$: $1 - 1 + \ln 1 = 0$. Donc 1 est solution.

L'unicité vient de la stricte croissance de f établie en 2) b) : une fonction strictement croissante prend chaque valeur au plus une fois.

$$S = \{1\}$$

f étant strictement croissante et s'annulant en 1 :

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Corrigé — Exercice 16

1) Calcul de $f'_m(x)$ et signe.

f_m est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$f'_m(x) = \frac{1}{x} - m = \frac{1 - mx}{x}$$

Pour $x > 0$, le signe de $f'_m(x)$ est celui de $1 - mx$.

Comme $m > 0$, $1 - mx > 0$ équivaut à $x < \frac{1}{m}$.

$\Rightarrow f'_m(x) > 0$ sur $]0, \frac{1}{m}[$ et $f'_m(x) < 0$ sur $]\frac{1}{m}, +\infty[$.

2) Limites et tableau de variation de f_m .

En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-mx \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f_m(x) = -\infty$.

En $+\infty$: mettons x en facteur, $f_m(x) = x \left(\frac{\ln x}{x} - m \right)$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

La parenthèse tend vers $-m < 0$ et $x \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = -\infty$.

x	0	$\frac{1}{m}$	$+\infty$
$f'_m(x)$		+	0
f_m	$-\infty$	$-\ln m - 1$	$-\infty$

3) Maximum de f_m et point S_m .

$$f_m\left(\frac{1}{m}\right) = \ln \frac{1}{m} - m \times \frac{1}{m} = -\ln m - 1$$

En effet $\ln \frac{1}{m} = -\ln m$ et $m \times \frac{1}{m} = 1$.

$\Rightarrow f_m$ admet un maximum absolu égal à $-\ln m - 1$, atteint au point $S_m\left(\frac{1}{m}, -\ln m - 1\right)$.

4) Discussion du nombre de solutions de $f_m(x) = 0$.

f_m est continue, strictement croissante sur $\left]0, \frac{1}{m}\right]$ de $-\infty$ à $-\ln m - 1$, puis strictement décroissante sur $\left[\frac{1}{m}, +\infty\right[$ de $-\ln m - 1$ à $-\infty$. Le nombre de solutions dépend donc du signe du maximum.

Premier cas : $-\ln m - 1 < 0$, c'est-à-dire $\ln m > -1$, soit $m > \frac{1}{e}$.

$\Rightarrow$ **Le maximum est strictement négatif :** $f_m(x) < 0$ pour tout $x > 0$, l'équation $f_m(x) = 0$ n'a aucune solution.

Deuxième cas : $-\ln m - 1 = 0$, c'est-à-dire $m = \frac{1}{e}$.

$\Rightarrow$ **Le maximum est nul et n'est atteint qu'en $x = \frac{1}{m} = e$:** l'équation admet une solution unique, $x = e$.

Troisième cas : $-\ln m - 1 > 0$, c'est-à-dire $0 < m < \frac{1}{e}$.

Sur chacun des deux intervalles de monotonie, f_m est continue et strictement monotone, et change de signe : elle s'annule exactement une fois sur chacun.

$\Rightarrow$ **L'équation admet exactement deux solutions, l'une dans $\left]0, \frac{1}{m}\right[$, l'autre dans $\left]\frac{1}{m}, +\infty\right[$.**

5) Valeur de m pour laquelle C_m est tangente à (Ox) .

C_m est tangente à l'axe des abscisses lorsqu'elle le touche sans le traverser : c'est exactement le cas où le maximum de f_m est nul.

D'après 4), cela se produit pour $-\ln m - 1 = 0$, soit $m = \frac{1}{e}$.

Le point de contact est alors $S_m(e, 0)$.

Vérification : pour $m = \frac{1}{e}$, $f_m(e) = \ln e - \frac{e}{e} = 1 - 1 = 0$ et $f'_m(e) = \frac{1}{e} - \frac{1}{e} = 0$. ✓

$$m = \frac{1}{e} \quad \text{et le point de contact est } (e, 0)$$

6) Ensemble décrit par S_m .

Notons $x_m = \frac{1}{m}$ et $y_m = -\ln m - 1$ les coordonnées de S_m .

De $x_m = \frac{1}{m}$ on tire $m = \frac{1}{x_m}$, donc $\ln m = \ln \frac{1}{x_m} = -\ln x_m$.

$$y_m = -(-\ln x_m) - 1 = \ln x_m - 1$$

Réciproquement, lorsque m décrit $]0, +\infty[$, $x_m = \frac{1}{m}$ décrit $]0, +\infty[$ tout entier : tout point de la courbe est atteint.

$\Rightarrow$ **Le point S_m décrit exactement la courbe d'équation $y = \ln x - 1$, définie sur $]0, +\infty[$ — c'est la courbe de $\ln$ translatée d'une unité vers le bas.**

Corrigé — Exercice 17**1) Limite en 0^+ et continuité du prolongement.**

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

$f(x) = x \ln x - x$: le premier terme tend vers 0, le second vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

On pose $f(0) = 0$. Alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0)$.

⇒ La fonction prolongée est continue à droite en 0, donc continue sur $[0, +\infty[$.

2) Dérivabilité à droite en 0.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow 0^+$.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x \ln x - x}{x} = \ln x - 1$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - 1) = -\infty$.

⇒ f n'est pas dérivable à droite en 0. Le taux d'accroissement tendant vers $-\infty$, la courbe $\mathcal{C}_f$ admet au point $O(0, 0)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le bas.

3) Calcul de $f'(x)$ et tableau de variation.

Sur $]0, +\infty[$, la dérivée de $x \ln x$ vaut $\ln x + 1$.

$$f'(x) = (\ln x + 1) - 1$$

$$f'(x) = \ln x$$

$\ln x > 0$ équivaut à $x > 1$; $\ln x < 0$ équivaut à $0 < x < 1$.

$$f(1) = 1 \times \ln 1 - 1 = -1.$$

Limite en $+\infty$: $f(x) = x(\ln x - 1)$, et $\ln x - 1 \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
f	0	-1	$+\infty$

⇒ f décroît sur $[0, 1]$ puis croît sur $[1, +\infty[$; son minimum absolu vaut -1 , atteint en $x = 1$.

4) Branche infinie de $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{x \ln x - x}{x} = \ln x - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 1) = +\infty.$$

Méthode : Si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

⇒ $\mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction (Oy) .

5) Résolution de $f(x) = 0$ et signe de f .

Pour $x > 0$: $f(x) = x(\ln x - 1)$, et $x \neq 0$.

$$f(x) = 0 \iff \ln x - 1 = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$$

$$S = \{e\}$$

Le signe de $f(x)$ est celui de $\ln x - 1$, car $x > 0$.

⇒ $f(x) < 0$ sur $]0, e[$, $f(e) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]e, +\infty[$.

6) Montrons que F est une primitive de f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme d'un produit et d'un polynôme.

Dérivons $\frac{x^2}{2} \ln x$, produit de $\frac{x^2}{2}$ et de $\ln x$:

$$\left(\frac{x^2}{2} \ln x\right)' = x \ln x + \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} = x \ln x + \frac{x}{2}$$

$$\text{Et } \left(\frac{3x^2}{4}\right)' = \frac{3x}{2}.$$

$$F'(x) = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{3x}{2} = x \ln x - x$$

$\Rightarrow F'(x) = f(x)$ pour tout $x > 0$: F est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$. ✓

Corrigé — Exercice 18

1) Limites de f et asymptotes.

En $0^+ : \ln x \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$, donc le quotient tend vers $-\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à la courbe de f .

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

2) Calcul de $f'(x)$, tableau de variation et maximum.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - \ln x \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

Pour $x > 0$, $x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $1 - \ln x$.

$1 - \ln x > 0$ équivaut à $\ln x < 1$, soit $0 < x < e$.

$$f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}.$$

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	−
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

$\Rightarrow f$ croît strictement sur $]0, e]$ puis décroît strictement sur $[e, +\infty[$; son maximum absolu vaut $\frac{1}{e}$, atteint en $x = e$.

3) Résolution de $f(x) = 0$ et signe de f .

Pour $x > 0$, $f(x) = 0$ équivaut à $\ln x = 0$, soit $x = 1$.

Le signe de $f(x)$ est celui de $\ln x$, car $x > 0$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, et $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

4) Montrons que $a^b = b^a$ équivaut à $f(a) = f(b)$.

Soient $a > 0$ et $b > 0$. Alors $a^b > 0$ et $b^a > 0$: on peut composer par $\ln$, qui est injective sur $]0, +\infty[$.

$$a^b = b^a \iff \ln(a^b) = \ln(b^a) \iff b \ln a = a \ln b$$

Divisons les deux membres par ab , qui est strictement positif :

$$b \ln a = a \ln b \iff \frac{\ln a}{a} = \frac{\ln b}{b}$$

$$\Rightarrow a^b = b^a \iff f(a) = f(b).$$

5) a) Vérification de $2^4 = 4^2$.

$2^4 = 16$ et $4^2 = 16$: l'égalité est vérifiée.

$$\text{Retrouvons-la par } f : f(2) = \frac{\ln 2}{2} \text{ et } f(4) = \frac{\ln 4}{4} = \frac{2 \ln 2}{4} = \frac{\ln 2}{2}.$$

$\Rightarrow f(2) = f(4)$, donc $2^4 = 4^2$ d'après 4). ✓

5) b) Position de a et b par rapport à e .

Supposons $a \neq b$ et $f(a) = f(b)$, avec $a > 0$ et $b > 0$.

Sur $]0, e]$, f est strictement croissante : elle y prend chaque valeur au plus une fois. Il en va de même sur $[e, +\infty[$, où elle est strictement décroissante.

Si a et b étaient tous deux dans $]0, e]$, la stricte monotonie donnerait $a = b$: contradiction. Même raisonnement dans $[e, +\infty[$.

$\Rightarrow$ L'un des deux réels est strictement inférieur à e , l'autre strictement supérieur à e .

On peut préciser : f étant négative sur $]0, 1[$ et positive sur $]1, +\infty[$, et f ne prenant que des valeurs positives sur $[e, +\infty[$, les deux réels sont nécessairement supérieurs à 1. C'est bien ce que l'on observe avec $a = 2$ et $b = 4$, qui encadrent $e \approx 2,718$.

6) Montrons que F est une primitive de f .

F est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme composée de $\ln$, strictement positive en argument, et de $t \mapsto \frac{t^2}{2}$.

Méthode : $(u^2)' = 2u'u$.

$$F'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{1}{x} \times \ln x = \frac{\ln x}{x}$$

$\Rightarrow F'(x) = f(x)$ pour tout $x > 0$: F est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$. ✓

Corrigé — Exercice 19

1) a) Calcul de $g'(x)$ et tableau de variation.

g est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

Pour $x > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui de $1-x$: positif pour $0 < x < 1$, négatif pour $x > 1$.

$$g(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0.$$

Limites : en 0^+ , $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-x + 1 \rightarrow 1$, donc $g(x) \rightarrow -\infty$; en $+\infty$, $g(x) = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right) \rightarrow -\infty$ par croissance comparée.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		+	−
g	$-\infty$	0	$-\infty$

1) b) Montrons que $\ln x \leq x - 1$.

D'après le tableau, g admet en $x = 1$ un maximum absolu, égal à $g(1) = 0$.

Donc $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x - x + 1 \leq 0$.

L'égalité n'a lieu qu'au point où le maximum est atteint, c'est-à-dire en $x = 1$, car g est strictement croissante avant 1 et strictement décroissante après.

$$\ln x \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0, \text{ avec égalité si et seulement si } x = 1$$

2) Montrons que $1 - \frac{1}{x} \leq \ln x$.

Soit $x > 0$; alors $\frac{1}{x} > 0$ et l'on peut appliquer l'inégalité de 1) b) au réel $\frac{1}{x}$:

$$\ln \frac{1}{x} \leq \frac{1}{x} - 1$$

$$\text{Or } \ln \frac{1}{x} = -\ln x.$$

$$-\ln x \leq \frac{1}{x} - 1$$

Multiplions par -1 , ce qui change le sens de l'inégalité :

$$\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$$

3) Encadrement de $\ln x$.

En réunissant 1) b) et 2) :

$$1 - \frac{1}{x} \leq \ln x \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0$$

$\Rightarrow$ Les trois quantités coïncident en $x = 1$, où elles valent 0 : les trois courbes sont tangentes entre elles en ce point.

4) Encadrement de $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

Soit n un entier naturel non nul; posons $x = 1 + \frac{1}{n} > 0$.

$$\text{Membre de droite : } x - 1 = \frac{1}{n}.$$

$$\text{Membre de gauche : } \frac{1}{x} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1}, \text{ donc}$$

$$1 - \frac{1}{x} = 1 - \frac{n}{n+1} = \frac{n+1-n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

En reportant dans l'encadrement de 3) :

$$\frac{1}{n+1} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$$

5) a) Montrons que $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(n+1)$.

Pour tout entier $k \geq 1$: $1 + \frac{1}{k} = \frac{k+1}{k}$, donc

$$\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln \frac{k+1}{k} = \ln(k+1) - \ln k$$

La somme est donc *télescopique* :

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = [\ln 2 - \ln 1] + [\ln 3 - \ln 2] + \cdots + [\ln(n+1) - \ln n]$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux; il reste $\ln(n+1) - \ln 1$.

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln(n+1)$$

Vérification pour $n = 2$: $\ln 2 + \ln \frac{3}{2} = \ln 3$, et $\ln(2+1) = \ln 3$. ✓

5) b) **Montrons que $\ln(n+1) \leq S_n$.**

D'après 4), pour tout entier k tel que $1 \leq k \leq n$: $\ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{k}$.

Additionnons ces n inégalités de même sens :

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Le membre de gauche vaut $\ln(n+1)$ d'après 5) a), et celui de droite vaut S_n .

$$\ln(n+1) \leq S_n$$

Vérification pour $n = 4$: $S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12} \approx 2,083$, et $\ln 5 \approx 1,609$. ✓

5) c) **Limite de S_n .**

Méthode : Théorème de comparaison : si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et si $u_n \rightarrow +\infty$, alors $v_n \rightarrow +\infty$.

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n+1) = +\infty$ puisque $n+1 \rightarrow +\infty$ et $\ln t \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow +\infty$.

Or $\ln(n+1) \leq S_n$ pour tout entier $n \geq 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

⇒ La somme des inverses des entiers n'est donc pas majorée : elle croît vers l'infini, mais très lentement — au moins comme $\ln n$.

Corrigé — Exercice 20

1) **Montrons que f est définie sur $\mathbb{R}$.**

Pour tout réel x , $x^2 + 1 > 0$: la racine carrée est définie et $\sqrt{x^2 + 1} > 0$.

Il reste à montrer que $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$.

Comme $x^2 + 1 > x^2$, la croissance de la racine carrée donne $\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = |x|$.

Or $|x| \geq -x$ pour tout réel x , donc $\sqrt{x^2 + 1} > -x$, c'est-à-dire $x + \sqrt{x^2 + 1} > 0$.

⇒ f est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier.

2) a) **Vérifions que $(x + \sqrt{x^2 + 1})(-x + \sqrt{x^2 + 1}) = 1$.**

Méthode : Identité remarquable : $(a+b)(b-a) = b^2 - a^2$.

$$(x + \sqrt{x^2 + 1})(-x + \sqrt{x^2 + 1}) = (\sqrt{x^2 + 1})^2 - x^2 = x^2 + 1 - x^2$$

$$(x + \sqrt{x^2 + 1})(-x + \sqrt{x^2 + 1}) = 1$$

2) b) **Montrons que f est impaire.**

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

Comme $(-x)^2 = x^2$, on a $f(-x) = \ln(-x + \sqrt{x^2 + 1})$.

D'après 2) a), les deux facteurs sont strictement positifs et de produit 1, donc $-x + \sqrt{x^2 + 1} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$.

$$f(-x) = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = -\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire : $\mathcal{C}_f$ admet l'origine O du repère comme centre de symétrie. Il suffit donc d'étudier f sur $[0, +\infty[$.

3) Calcul de $f'(x)$ et sens de variation.

Posons $u(x) = x + \sqrt{x^2 + 1}$, strictement positive et dérivable sur $\mathbb{R}$ car $x^2 + 1 > 0$.

Méthode : $(\sqrt{v})' = \frac{v'}{2\sqrt{v}}$ pour $v > 0$.

$$u'(x) = 1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}} = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

On reconnaît $u(x)$ au numérateur : $u'(x) = \frac{u(x)}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{u(x)}{\sqrt{x^2 + 1}} \times \frac{1}{u(x)}$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Pour tout réel x , $\sqrt{x^2 + 1} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

4) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$$f(0) = \ln(0 + \sqrt{0 + 1}) = \ln 1 = 0.$$

$$f'(0) = \frac{1}{\sqrt{0 + 1}} = 1.$$

Méthode : La tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$y = 1 \times (x - 0) + 0$$

$$y = x$$

5) Limites et branches infinies.

Limite en $+\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc $u(x) \rightarrow +\infty$ et $f(x) = \ln u(x) \rightarrow +\infty$.

Limite de $\frac{f(x)}{x}$: pour $x > 0$, majorons $u(x)$. Comme $\sqrt{x^2 + 1} \leq \sqrt{x^2 + 2x + 1} = x + 1$ pour $x \geq 0$, on a $u(x) \leq 2x + 1$.

De plus $u(x) \geq 1$ pour $x \geq 0$, donc $f(x) \geq 0$. Par croissance de $\ln$:

$$0 \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{\ln(2x + 1)}{x}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0$.

Posons $t = 2x + 1 \rightarrow +\infty$; alors $\frac{\ln(2x + 1)}{x} = 2 \times \frac{\ln t}{t - 1}$, qui tend vers 0.

Le théorème d'encadrement donne $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des abscisses (Ox). Par imparité, $f(x) \rightarrow -\infty$ en $-\infty$ et $\mathcal{C}_f$ y admet une branche parabolique de même direction.

6) Résolution de $f(x) = \ln 3$.

Sur $\mathbb{R}$, $u(x) > 0$ et $3 > 0$: l'injectivité de $\ln$ donne $f(x) = \ln 3 \iff x + \sqrt{x^2 + 1} = 3$.

$$\sqrt{x^2 + 1} = 3 - x$$

Condition : le membre de gauche est positif, donc il faut $3 - x \geq 0$, soit $x \leq 3$.

Les deux membres étant alors positifs, élevons au carré :

$$x^2 + 1 = 9 - 6x + x^2 \iff 6x = 8 \iff x = \frac{4}{3}$$

$\frac{4}{3} \leq 3$: la condition est vérifiée.

Vérification : $\sqrt{\frac{16}{9}} + 1 = \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3}$, et $\frac{4}{3} + \frac{5}{3} = 3$. ✓

$$S = \left\{ \frac{4}{3} \right\}$$

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) Ensemble de définition de $x \mapsto \ln(3 - x)$.

La condition d'existence est $3 - x > 0$, soit $x < 3$.

⇒ **Réponse a)** : $] - \infty, 3[$. La réponse c) oublie que $\ln$ exige un argument *strictement positif*, et non simplement non nul.

QCM 2) Dérivée de $x \mapsto \ln(x^2 + 1)$.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

Ici $u(x) = x^2 + 1 > 0$ sur $\mathbb{R}$ et $u'(x) = 2x$.

⇒ **Réponse b)** : $\frac{2x}{x^2 + 1}$. La réponse a) oublie le facteur u' au numérateur.

QCM 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^3}$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ pour tout entier $n \geq 1$ — à l'infini, la puissance l'emporte sur le logarithme.

Ici $n = 3$.

⇒ **Réponse b)** : 0.

QCM 4) Primitive de $x \mapsto \frac{3}{3x + 2}$ sur $]-\frac{2}{3}, +\infty[$.

Posons $u(x) = 3x + 2$; alors $u'(x) = 3$ et $u(x) > 0$ sur l'intervalle considéré.

L'expression est exactement de la forme $\frac{u'}{u}$, dont une primitive est $\ln u$.

Contrôle : $(\ln(3x + 2))' = \frac{3}{3x + 2}$. ✓

⇒ **Réponse a)** : $\ln(3x + 2)$.

V/F 1) $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$ pour tous $a > 0, b > 0$.

La règle exacte porte sur le *produit* : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. Le logarithme d'une somme ne se décompose pas.

Contre-exemple avec $a = b = 1$: $\ln(1 + 1) = \ln 2 \approx 0,69$, tandis que $\ln 1 + \ln 1 = 0$.

⇒ **Faux**.

V/F 2) $\ln(x^2) = 2 \ln x$ pour tout réel x non nul.

L'égalité $\ln(a^r) = r \ln a$ exige $a > 0$.

Contre-exemple avec $x = -1$: le membre de gauche vaut $\ln((-1)^2) = \ln 1 = 0$, tandis que le membre de droite, $2 \ln(-1)$, n'existe pas.

⇒ **Faux.** L'écriture correcte, valable pour tout $x \neq 0$, est $\ln(x^2) = 2 \ln |x|$. L'égalité de l'énoncé n'est vraie que pour $x > 0$.

V/F 3) $\ln x < 0$ équivaut à $0 < x < 1$.

$\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$ et $\ln 1 = 0$.

Donc $\ln x < 0 = \ln 1$ équivaut à $x < 1$, la condition d'existence $x > 0$ étant maintenue.

⇒ **Vrai.**

V/F 4) $\ln$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

$\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, de dérivée $\frac{1}{x} > 0$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, donc l'image de $]0, +\infty[$ est $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

⇒ **Vrai.** C'est cette bijection qui permet, pour tout réel y , de résoudre $\ln x = y$: la solution unique est $x = e^y$.

Chapitre 8 — Fonctions exponentielles

Corrigé — Exercice 1

1) a) $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Posons $t = e^x$, avec $t > 0$; comme $e^{2x} = (e^x)^2$, l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 9 - 8 = 1$; les racines sont $t = 1$ et $t = 2$, toutes deux strictement positives.

$e^x = 1$ donne $x = 0$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

$$S = \{0; \ln 2\}$$

1) b) $e^x + e^{-x} = \frac{5}{2}$.

Posons $t = e^x > 0$; alors $e^{-x} = \frac{1}{t}$ et l'équation s'écrit $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$.

En multipliant par $2t > 0$: $2t^2 - 5t + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 25 - 16 = 9$.

Les racines sont $\frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$ et $\frac{5+3}{4} = 2$.

$e^x = \frac{1}{2}$ donne $x = -\ln 2$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

$$S = \{-\ln 2; \ln 2\}$$

1) c) $e^{x^2-1} = 1$.

Comme $1 = e^0$ et que la fonction exponentielle est injective : $x^2 - 1 = 0$.

$$S = \{-1; 1\}$$

2) a) $e^{2x} \geq e^{x+3}$.

Méthode : La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

L'inéquation équivaut à $2x \geq x + 3$, soit $x \geq 3$.

$$S = [3, +\infty[$$

2) b) $e^x < 2$.

Comme $2 = e^{\ln 2}$, l'inéquation s'écrit $e^x < e^{\ln 2}$.

$$S =]-\infty, \ln 2[$$

3) a) Simplifier A .

$e^3 \times e^{-1} = e^2$, puis $\frac{e^2}{e^4} = e^{-2}$.

$$A = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

3) b) Simplifier B pour $x > 0$.

$\ln(e^{2x}) = 2x$ et $e^{\ln(3x)} = 3x$ (licite car $3x > 0$).

$$B = 2x + 3x = 5x$$

4) a) $f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$.

Divisons numérateur et dénominateur par e^x , qui est non nul :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

4) b) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$, donc, sur la première forme, $f(x) \rightarrow \frac{0}{0+1} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty : e^{-x} \rightarrow 0$, donc, sur la seconde forme, $f(x) \rightarrow \frac{1}{1+0} = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

4) c) $f(x) + f(-x) = 1$.

Calculons $f(-x) = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}$. Multiplions haut et bas par e^x : $f(-x) = \frac{1}{1 + e^x}$.

$$f(x) + f(-x) = \frac{e^x}{e^x + 1} + \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1}{e^x + 1} = 1$$

$\Rightarrow$ Le point $\left(0; \frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Corrigé — Exercice 2**1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.**

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$x e^{-x} = \frac{x}{e^x}$, inverse d'une quantité qui tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ pour tout entier n .

Pour la seconde, factorisons par e^x : $e^x - x = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = +\infty$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$: c'est le nombre dérivé de $x \mapsto e^x$ en 0.

Pour la seconde, posons $X = 3x$: quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow 0$ et $\frac{e^{3x} - 1}{x} = 3 \times \frac{e^X - 1}{X}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = 3$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers -1 et le dénominateur vers 3 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\frac{1}{3}$$

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par e^x au numérateur et au dénominateur :

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + 3e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + 3e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty, e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

2) c) **Interprétation graphique.**

$\Rightarrow$ Les droites d'équations $y = -\frac{1}{3}$ et $y = 1$ sont asymptotes horizontales à $\mathcal{C}_f$, respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$.

$x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$, inverse de $\frac{e^x}{x^2}$ qui tend vers $+\infty$ d'après 1) b).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x} = 0$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$.

Posons $X = -x$: quand $x \rightarrow -\infty, X \rightarrow +\infty$ et $x^2 e^x = X^2 e^{-X}$.

D'après 3) a), cette quantité tend vers 0 .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) **Dérivée de** $f(x) = e^{x^2}$.

Méthode : $(e^u)' = u' e^u$.

Ici $u(x) = x^2$ et $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = 2x e^{x^2}$$

1) b) **Dérivée de** $g(x) = x e^{-x}$.

Produit : $u(x) = x, v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$g'(x) = e^{-x} - x e^{-x} = (1 - x)e^{-x}$$

1) c) Dérivée de $h(x) = (2x - 1)e^{2x}$.

Produit : $u(x) = 2x - 1$, $v(x) = e^{2x}$, donc $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2e^{2x}$.

$$h'(x) = 2e^{2x} + 2(2x - 1)e^{2x} = e^{2x}(2 + 4x - 2)$$

$$h'(x) = 4xe^{2x}$$

1) d) Dérivée de $k(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

Quotient : $u(x) = e^x$, $v(x) = e^x + 1$, donc $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$k'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$k'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

2) a) Tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0.

$$g(0) = 0 \times 1 = 0 \text{ et } g'(0) = (1 - 0) \times 1 = 1.$$

$$y = x$$

2) b) Tangente à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 0.

$$h(0) = (-1) \times 1 = -1 \text{ et } h'(0) = 0.$$

$$y = -1$$

3) a) Signe de $g'(x)$ et tableau de variation.

$e^{-x} > 0$ pour tout réel x : le signe de $g'(x)$ est celui de $1 - x$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ (produit de $x \rightarrow -\infty$ par $e^{-x} \rightarrow +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ par croissances comparées.

$\Rightarrow g$ **croît de $-\infty$ à $g(1)$ sur $] -\infty, 1]$, puis décroît de $g(1)$ vers 0 sur $[1, +\infty[$.**

3) b) Maximum de g .

$$g(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

$$\max_{\mathbb{R}} g = \frac{1}{e} \text{ atteint en } x = 1$$

4) a) $h'(x)$ a le signe de x .

$$h'(x) = 4xe^{2x} \text{ et } e^{2x} > 0, 4 > 0.$$

$\Rightarrow$ **Le signe de $h'(x)$ est celui de x .**

4) b) Tableau de variation de h .

$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0$ (croissances comparées) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

$$h(0) = -1.$$

$\Rightarrow h$ **décroît de 0 à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$: elle admet un minimum global égal à -1 , atteint en 0.**

1) a) Signe de $g(x)$ lu sur le graphique.

La courbe $\mathcal{C}_g$ est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, sauf au point $(0; 0)$ où elle le touche.

$$g(x) \geq 0 \text{ sur } \mathbb{R}, \quad \text{avec } g(x) = 0 \iff x = 0$$

1) b) Vérification par le calcul.

$g'(x) = e^x - 1$, qui est négatif sur $] -\infty, 0[$ et positif sur $]0, +\infty[$ (car $e^x < 1 \iff x < 0$).

g admet donc un minimum en $x = 0$, égal à $g(0) = 1 - 0 - 1 = 0$.

$\Rightarrow$ **Le minimum de g vaut 0 : $g(x) \geq 0$ pour tout réel x , avec égalité seulement en 0. La lecture graphique est confirmée.**

2) a) $f'(x) = g(x)$.

Dérivons $f(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$:

$$f'(x) = e^x - x - 1 = g(x)$$

2) b) Sens de variation de f .

D'après 1), $f'(x) = g(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, et ne s'annule qu'en $x = 0$.

$\Rightarrow$ **f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.**

3) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-\frac{x^2}{2} - x \rightarrow -\infty$ (le terme de plus haut degré est $-\frac{x^2}{2}$).

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par e^x : $f(x) = e^x \left(1 - \frac{x^2}{2e^x} - \frac{x}{e^x} \right)$.

Par croissances comparées, $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$ et $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$: le facteur entre parenthèses tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3) c) Tableau de variation de f .

$\Rightarrow$ **f croît strictement de $-\infty$ à $+\infty$ sur $\mathbb{R}$; la tangente est horizontale en $x = 0$, où $f(0) = 1$.**

4) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement croissante, d'image $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ **f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.**

4) b) $f(0)$ et $f^{-1}(1)$.

$$f(0) = e^0 - 0 - 0 = 1.$$

$$f^{-1}(1) = 0$$

4) c) $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ à condition que $f'(a) \neq 0$.

Ici $a = 0$ et $f'(0) = g(0) = 0$.

⇒ La condition n'est pas remplie : f^{-1} n'est pas dérivable en 1. Sa courbe y admet une tangente verticale.

5) a) $f''(x)$ et point d'inflexion I .

$$f''(x) = g'(x) = e^x - 1.$$

f'' s'annule en $x = 0$ et change de signe en ce réel.

$$f(0) = 1.$$

$$I(0; 1)$$

5) b) Tangente à $\mathcal{C}_f$ en I et conclusion.

$$f'(0) = 0, \text{ donc la tangente a pour équation } y = 1.$$

⇒ I est un point d'inflexion à tangente horizontale : f' s'y annule sans changer de signe, ce qui explique que f n'admette pas d'extremum tout en étant strictement croissante.

Corrigé — Exercice 5

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interprétation.

$$\text{Développons : } f(x) = x e^{-x} + e^{-x}.$$

Par croissances comparées, $x e^{-x} \rightarrow 0$; et $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

⇒ La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = -x e^{-x}$.

Produit : $u(x) = x + 1$, $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = e^{-x} - (x + 1)e^{-x} = e^{-x}(1 - x - 1)$$

$$f'(x) = -x e^{-x}$$

2) b) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.

$e^{-x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $-x$.

⇒ f croît de $-\infty$ à $f(0)$ sur $]-\infty, 0]$, puis décroît de $f(0)$ vers 0 sur $[0, +\infty[$.

2) c) Maximum de f .

$$f(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

$$\max_{\mathbb{R}} f = 1 \text{ atteint en } x = 0$$

3) a) Résoudre $f(x) = 0$.

e^{-x} ne s'annule jamais : $f(x) = 0$ équivaut à $x + 1 = 0$.

$$S = \{-1\}$$

3) b) Signe de $f(x)$.

Le signe de $f(x)$ est celui de $x + 1$.

$$\Rightarrow f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, -1[, f(-1) = 0, f(x) > 0 \text{ sur }]-1, +\infty[.$$

4) a) $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = -xe^{-x}$:

$$f''(x) = -e^{-x} + xe^{-x} = (x - 1)e^{-x}$$

4) b) Point d'inflexion I .

f'' s'annule en $x = 1$ et change de signe (négative avant, positive après).

$$f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}.$$

$$I\left(1; \frac{2}{e}\right)$$

4) c) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ en I .

$$f'(1) = -1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}.$$

$$\text{L'équation s'écrit } y = -\frac{1}{e}(x - 1) + \frac{2}{e}.$$

$$T : y = -\frac{x}{e} + \frac{3}{e}$$

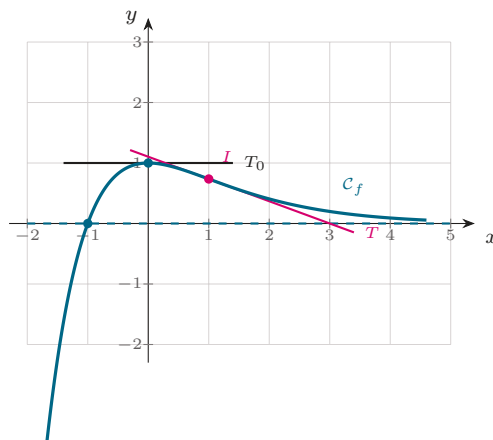
5) a) Tangente T_0 au point d'abscisse 0.

$$f(0) = 1 \text{ et } f'(0) = 0.$$

$$T_0 : y = 1$$

5) b) Tracé.

On trace l'asymptote $y = 0$, la tangente horizontale T_0 au maximum, la tangente T au point d'inflexion, puis la courbe passant par $(-1; 0)$, $(0; 1)$ et $\left(1; \frac{2}{e}\right)$.



1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow -\infty : e^x \rightarrow 0$ et $e^{2x} = (e^x)^2 \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 2 = 2$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Factorisons par $e^{2x} : f(x) = e^{2x}(1 - 3e^{-x} + 2e^{-2x})$.

Le facteur entre parenthèses tend vers 1 et $e^{2x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $f'(x) = e^x(2e^x - 3)$.

Dérivons : $(e^{2x})' = 2e^{2x}$ et $(-3e^x)' = -3e^x$.

Donc $f'(x) = 2e^{2x} - 3e^x$; factorisons par e^x .

$$f'(x) = e^x(2e^x - 3)$$

2) b) **Signe de $f'(x)$.**

$e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $2e^x - 3$.

$2e^x - 3 > 0$ équivaut à $e^x > \frac{3}{2}$, soit $x > \ln \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow f'(x) < 0$ sur $] -\infty, \ln \frac{3}{2} [$ et $f'(x) > 0$ sur $] \ln \frac{3}{2}, +\infty [$.

2) c) **Tableau de variation et minimum.**

En $x = \ln \frac{3}{2} : e^x = \frac{3}{2}$ et $e^{2x} = \frac{9}{4}$, donc $f\left(\ln \frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$.

$\Rightarrow f$ décroît de 2 à $-\frac{1}{4}$, puis croît vers $+\infty$: son minimum global vaut $-\frac{1}{4}$, atteint en $x = \ln \frac{3}{2}$.

3) a) **Résoudre $f(x) = 0$.**

Posons $t = e^x > 0$: l'équation devient $t^2 - 3t + 2 = 0$, de racines $t = 1$ et $t = 2$.

$e^x = 1$ donne $x = 0$; $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$.

$$S = \{0; \ln 2\}$$

3) b) **Signe de $f(x)$.**

Avec $t = e^x$, $f(x) = (t-1)(t-2)$: le produit est positif pour $t < 1$ ou $t > 2$, négatif pour $1 < t < 2$.

Or $t < 1 \iff x < 0$ et $t > 2 \iff x > \ln 2$.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $] -\infty, 0 [\cup] \ln 2, +\infty [$, $f(x) < 0$ sur $] 0, \ln 2 [$, et $f(x) = 0$ pour $x = 0$ et $x = \ln 2$.

4) a) **Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.**

Calculons $f(x) - 2 = e^{2x} - 3e^x = e^x(e^x - 3)$.

Le signe est celui de $e^x - 3$, positif pour $x > \ln 3$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de la droite $y = 2$ sur $] -\infty, \ln 3 [$, au-dessus sur $] \ln 3, +\infty [$, et la coupe au point d'abscisse $\ln 3$.

4) b) Tangente au point d'abscisse 0.

$$f(0) = 1 - 3 + 2 = 0 \text{ et } f'(0) = 1 \times (2 - 3) = -1.$$

$$y = -x$$

5) a) u réalise une bijection de $\left[\ln \frac{3}{2}, +\infty\right[$ sur J .

u est continue et strictement croissante sur cet intervalle d'après 2) b).

$$u\left(\ln \frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{4}, \text{ atteinte, et } \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) = +\infty.$$

$$J = \left[-\frac{1}{4}, +\infty\right[$$

5) b) $u^{-1}(0)$.

Les solutions de $f(x) = 0$ sont 0 et $\ln 2$; or $\ln \frac{3}{2} \approx 0,405$ et $\ln 2 \approx 0,693$, donc seule $\ln 2$ appartient à $\left[\ln \frac{3}{2}, +\infty\right[$.

$$u^{-1}(0) = \ln 2$$

Corrigé — Exercice 7**1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Factorisons par e^{-x} : $f(x) = e^{-x}(xe^x + 1)$.

Par croissances comparées $xe^x \rightarrow 0$, donc la parenthèse tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$x \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Calculons $f(x) - x = e^{-x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$f(x) - x = e^{-x} > 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur tout $\mathbb{R}$: les deux ne se coupent jamais.

2) c) Branche infinie en $-\infty$.

Calculons $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{e^{-x}}{x}$. Quand $x \rightarrow -\infty$, $e^{-x} \rightarrow +\infty$ et $x \rightarrow -\infty$; en posant $X = -x$,
 $\frac{e^{-x}}{x} = -\frac{e^X}{X} \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

3) a) $f'(x) = 1 - e^{-x}$.

La dérivée de $x \mapsto x$ vaut 1 et celle de $x \mapsto e^{-x}$ vaut $-e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 - e^{-x}$$

3) b) **Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.**

$f'(x) > 0$ équivaut à $e^{-x} < 1$, soit $-x < 0$, soit $x > 0$.

$$f(0) = 0 + 1 = 1.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 1 sur $]-\infty, 0]$, puis croît de 1 vers $+\infty$ sur $[0, +\infty[$.

3) c) $f(x) \geq 1$ pour tout réel x .

Le tableau montre que f atteint son minimum global en $x = 0$, et $f(0) = 1$.

$$f(x) \geq 1 \quad \text{pour tout réel } x$$

4) a) $e^{-x} \geq 1 - x$.

D'après 3) c) : $x + e^{-x} \geq 1$ pour tout réel x .

En retranchant x aux deux membres :

$$e^{-x} \geq 1 - x \quad \text{pour tout réel } x$$

4) b) $e^x \geq 1 + x$.

Appliquons l'inégalité précédente à $-x$ à la place de x : elle est valable pour tout réel, donc $e^x \geq 1 - (-x)$.

$$e^x \geq 1 + x \quad \text{pour tout réel } x$$

$\Rightarrow$ Cette inégalité, très utile, exprime que la courbe de l'exponentielle est au-dessus de sa tangente en 0.

5) **Tangente au point d'abscisse 0 et position.**

$f(0) = 1$ et $f'(0) = 1 - 1 = 0$: la tangente a pour équation $y = 1$.

D'après 3) c), $f(x) - 1 \geq 0$ pour tout réel x .

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette tangente horizontale, qu'elle touche au seul point $(0; 1)$: ce point est bien un minimum.

Corrigé — Exercice 8

1) a) $f(0)$, $f(1)$ et signe de $f(x)$.

La courbe passe par $(0; -1)$ et coupe l'axe des abscisses en $x = 1$.

Elle est en dessous de cet axe pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$.

$$f(0) = -1, \quad f(1) = 0, \quad f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, 1[, \quad f(x) > 0 \text{ sur }]1, +\infty[$$

1) b) Abscisse du minimum et conjecture sur $f'(0)$.

Le point le plus bas de la courbe est atteint en $x = 0$, d'ordonnée -1 .

$\Rightarrow f$ admet un minimum en $x = 0$; comme f est dérivable, on conjecture $f'(0) = 0$, c'est-à-dire une tangente horizontale en ce point.

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interprétation.

Développons : $f(x) = x e^x - e^x$.

Par croissances comparées $x e^x \rightarrow 0$, et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

2) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

$\frac{f(x)}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)e^x$: le premier facteur tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

3) a) $f'(x) = x e^x$.

Produit : $u(x) = x - 1$, $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = e^x + (x - 1)e^x = e^x(1 + x - 1)$$

$$f'(x) = x e^x$$

3) b) Tableau de variation et confirmation.

$e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de x .

$$f(0) = -1.$$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$: le minimum global vaut -1 , atteint en 0, et $f'(0) = 0$. La conjecture de 1) b) est confirmée.

4) a) $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$:

$$f''(x) = e^x + x e^x = (x + 1)e^x$$

4) b) Point d'inflexion J .

f'' s'annule en $x = -1$ et change de signe (négative avant, positive après).

$$f(-1) = (-2)e^{-1} = -\frac{2}{e}.$$

$$J\left(-1; -\frac{2}{e}\right)$$

5) a) v réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$.

v est continue sur $[0, +\infty[$ et strictement croissante d'après 3) b).

$v(0) = -1$, atteinte, et $\lim_{x \rightarrow +\infty} v(x) = +\infty$.

$\Rightarrow v([0, +\infty[) = [-1, +\infty[: v$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$.

5) b) $v^{-1}(0)$ et $v^{-1}(-1)$.

$v(1) = 0$ et $v(0) = -1$.

$$v^{-1}(0) = 1 \quad \text{et} \quad v^{-1}(-1) = 0$$

5) c) $f'(1)$ puis $(v^{-1})'(0)$.

$f'(1) = 1 \times e^1 = e$.

Méthode : $(v^{-1})'(v(a)) = \frac{1}{v'(a)}$ si $v'(a) \neq 0$.

Ici $a = 1$, $v(1) = 0$ et $v'(1) = e \neq 0$.

$$(v^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$$

Corrigé — Exercice 9

1) a) $e^x + 1 > 0$; f définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $e^x + 1 > 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.

$\Rightarrow f$ est définie sur $\mathbb{R}$ et continue comme quotient de fonctions continues à dénominateur non nul.

1) b) f est impaire.

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Calculons, en multipliant haut et bas par e^x :

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire : sa courbe est symétrique par rapport à l'origine.

2) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers -1 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

2) b) Forme conjuguée et limite en $+\infty$.

Divisons numérateur et dénominateur par e^x , non nul :

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

2) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ Les droites d'équations $y = -1$ et $y = 1$ sont asymptotes horizontales à la courbe de f , respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.

$$3) \text{ a) } f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}.$$

Quotient : $u(x) = e^x - 1$, $v(x) = e^x + 1$, donc $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x[(e^x + 1) - (e^x - 1)]}{(e^x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

3) b) Sens de variation et tableau.

Le numérateur $2e^x$ et le dénominateur, un carré non nul, sont strictement positifs.

$\Rightarrow f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de -1 vers 1 .

4) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$; ses limites aux bornes sont -1 et 1 , non atteintes.

$\Rightarrow f(\mathbb{R}) =] -1, 1[$: f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$.

$$4) \text{ b) } f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right).$$

Soit $y \in] -1, 1[$. Résolvons $\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = y$; comme $e^x + 1 > 0$:

$$e^x - 1 = y(e^x + 1) \iff e^x(1 - y) = 1 + y$$

Comme $y < 1$, $1 - y \neq 0$, d'où $e^x = \frac{1+y}{1-y}$.

Ce quotient est strictement positif car $1 + y > 0$ et $1 - y > 0$: on peut prendre le logarithme.

$$f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad \text{pour } x \in] -1, 1[$$

$$4) \text{ c) } f^{-1}(0) \text{ et } f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right).$$

$$f^{-1}(0) = \ln 1 = 0.$$

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{3/2}{1/2}\right) = \ln 3.$$

$$f^{-1}(0) = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 3$$

$$5) \text{ a) } f'(0).$$

$$f'(0) = \frac{2 \times 1}{(1+1)^2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$f'(0) = \frac{1}{2}$$

5) b) $(f^{-1})'(0)$ et tangente.

$$f(0) = 0 \text{ et } f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0, \text{ donc } (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 2.$$

Le point de la courbe de f^{-1} d'abscisse 0 a pour ordonnée $f^{-1}(0) = 0$.

$$y = 2x$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) Calculer $4^{3/2}$, $8^{2/3}$ et $9^{-1/2}$.

$$4^{3/2} = e^{\frac{3}{2} \ln 4} = e^{3 \ln 2} = 2^3 = 8.$$

$$8^{2/3} = e^{\frac{2}{3} \ln 8} = e^{2 \ln 2} = 2^2 = 4.$$

$$9^{-1/2} = e^{-\frac{1}{2} \ln 9} = e^{-\ln 3} = \frac{1}{3}.$$

$$4^{3/2} = 8, \quad 8^{2/3} = 4, \quad 9^{-1/2} = \frac{1}{3}$$

1) b) $x^\alpha \times x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.

Par définition, $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ et $x^\beta = e^{\beta \ln x}$.

Méthode : $e^a \times e^b = e^{a+b}$.

$$x^\alpha \times x^\beta = e^{\alpha \ln x} \times e^{\beta \ln x} = e^{(\alpha+\beta) \ln x} = x^{\alpha+\beta}$$

2) a) $p'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$.

$p(x) = e^{\alpha \ln x}$ est la composée de $x \mapsto \alpha \ln x$, dérivable sur $]0, +\infty[$, et de l'exponentielle, dérivable sur $\mathbb{R}$.

Avec $u(x) = \alpha \ln x$, on a $u'(x) = \frac{\alpha}{x}$ et $p'(x) = u'(x)e^{u(x)}$:

$$p'(x) = \frac{\alpha}{x} e^{\alpha \ln x} = \frac{\alpha}{x} x^\alpha = \alpha x^\alpha \times x^{-1}$$

$$p'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$$

2) b) Sens de variation de p suivant le signe de α .

Pour $x > 0$, $x^{\alpha-1} = e^{(\alpha-1) \ln x} > 0$: le signe de $p'(x)$ est celui de α .

$\Rightarrow$ Si $\alpha > 0$, p est strictement croissante sur $]0, +\infty[$; si $\alpha < 0$, elle est strictement décroissante; si $\alpha = 0$, p est la fonction constante égale à 1.

3) a) $f'(x) = \frac{3}{2}(\sqrt{x} - 1)$.

D'après 2) a) avec $\alpha = \frac{3}{2}$: $(x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$.

La dérivée de $-\frac{3x}{2}$ vaut $-\frac{3}{2}$.

$$f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}(\sqrt{x} - 1)$$

3) b) Signe de $f'(x)$ et tableau de variation.

$\sqrt{x} - 1 > 0$ équivaut à $\sqrt{x} > 1$, soit $x > 1$.

$f(0) = 0$; $f(1) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ car $f(x) = x\left(\sqrt{x} - \frac{3}{2}\right)$.

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à $-\frac{1}{2}$ sur $[0, 1]$, puis croît de $-\frac{1}{2}$ vers $+\infty$ sur $[1, +\infty[$.

3) c) Minimum global de f .

$$\min_{[0, +\infty[} f = f(1) = -\frac{1}{2}$$

4) a) Dérivabilité de f à droite en 0 et interprétation.

$$\text{Pour } x > 0 : \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^{3/2} - \frac{3}{2}x}{x} = \sqrt{x} - \frac{3}{2}.$$

Quand $x \rightarrow 0^+$, $\sqrt{x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{3}{2}$$

$\Rightarrow f$ est dérivable à droite en 0, avec $f'_d(0) = -\frac{3}{2}$: $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente de coefficient directeur $-\frac{3}{2}$.

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

$$\frac{f(x)}{x} = \sqrt{x} - \frac{3}{2}, \text{ qui tend vers } +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

5) a) Résoudre $f(x) = 0$ dans $[0, +\infty[$.

$$\text{Pour } x > 0 : f(x) = x\left(\sqrt{x} - \frac{3}{2}\right), \text{ produit nul si et seulement si } \sqrt{x} = \frac{3}{2}, \text{ soit } x = \frac{9}{4}.$$

De plus $f(0) = 0$.

$$S = \left\{0; \frac{9}{4}\right\}$$

5) b) Signe de $f(x)$.

Pour $x > 0$, le signe de $f(x)$ est celui de $\sqrt{x} - \frac{3}{2}$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $\left]0, \frac{9}{4}\right[$, $f(x) > 0$ sur $\left]\frac{9}{4}, +\infty\right[$, et f s'annule en 0 et en $\frac{9}{4}$.

Corrigé — Exercice 11**1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

En $-\infty$: $2x + 1 \rightarrow -\infty$ et $-2x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-2x} \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow$ Par produit, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

En $+\infty$: la forme « $+\infty \times 0$ » est indéterminée. Développons :

$$f(x) = 2x e^{-2x} + e^{-2x} = t e^{-t} + e^{-t} \quad \text{avec } t = 2x$$

Lorsque $x \rightarrow +\infty$, $t \rightarrow +\infty$; par croissances comparées $t e^{-t} \rightarrow 0$, et $e^{-t} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

1) b) Interprétation graphique de la limite en $+\infty$.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

1) c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ et branche infinie.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{(2x+1)e^{-2x}}{x} = \left(2 + \frac{1}{x}\right)e^{-2x}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $2 + \frac{1}{x} \rightarrow 2$ et $e^{-2x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

Méthode : Si $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \pm\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction (Oy) .

2) a) Montrons que $f'(x) = -4xe^{-2x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = e^{-2x}$, avec $u'(x) = 2$ et $v'(x) = -2e^{-2x}$.

$$f'(x) = 2e^{-2x} + (2x+1) \times (-2e^{-2x}) = e^{-2x}[2 - 2(2x+1)] = e^{-2x}(2 - 4x - 2)$$

$$f'(x) = -4xe^{-2x}$$

2) b) Tableau de variation de f .

$e^{-2x} > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $-4x$, c'est-à-dire de $-x$.

$$f(0) = (0+1)e^0 = 1.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	1	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]-\infty, 0]$, strictement décroissante sur $[0, +\infty[$, et admet un maximum égal à 1 en $x = 0$.

3) a) Montrons que $f''(x) = 4(2x-1)e^{-2x}$.

Dérivons $f'(x) = -4xe^{-2x}$, produit de $-4x$ et de e^{-2x} .

$$f''(x) = -4e^{-2x} + (-4x) \times (-2e^{-2x}) = e^{-2x}(-4 + 8x)$$

$$f''(x) = 4(2x-1)e^{-2x}$$

3) b) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

$4e^{-2x} > 0$: $f''(x)$ est du signe de $2x-1$, négatif sur $]-\infty, \frac{1}{2}[$ et positif sur $]\frac{1}{2}, +\infty[$.

f'' s'annule en $\frac{1}{2}$ en changeant de signe.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(2 \times \frac{1}{2} + 1\right)e^{-1} = \frac{2}{e}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion, de coordonnées $I\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{e}\right)$.

4) a) Vérifions que $F(x) = -(x+1)e^{-2x}$ est une primitive de f .

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de $-(x+1)$ et de e^{-2x} .

$$F'(x) = -1 \times e^{-2x} + [-(x+1)] \times (-2e^{-2x}) = e^{-2x}[-1 + 2(x+1)]$$

$$F'(x) = e^{-2x}(2x+1) = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

4) b) Calcul de l'aire $\mathcal{A}(\lambda)$.

Méthode : Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, l'aire du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ vaut

$$\int_a^b f(x) dx \text{ unités d'aire.}$$

Sur $[0, \lambda]$ avec $\lambda > 0$: $2x+1 \geq 1 > 0$ et $e^{-2x} > 0$, donc $f \geq 0$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = \int_0^\lambda f(x) dx = [F(x)]_0^\lambda = F(\lambda) - F(0)$$

$$F(\lambda) = -(\lambda+1)e^{-2\lambda} \text{ et } F(0) = -(0+1)e^0 = -1.$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - (\lambda+1)e^{-2\lambda} \text{ u.a.}$$

4) c) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ quand $\lambda \rightarrow +\infty$.

$$\text{Posons } t = 2\lambda \rightarrow +\infty; \text{ alors } (\lambda+1)e^{-2\lambda} = \frac{t}{2}e^{-t} + e^{-t}.$$

Par croissances comparées, $t e^{-t} \rightarrow 0$, et $e^{-t} \rightarrow 0$: donc $(\lambda+1)e^{-2\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1 \text{ u.a.}$$

Corrigé — Exercice 12**1) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

En $-\infty$: $-x+1 \rightarrow +\infty$ donc $e^{-x+1} \rightarrow +\infty$; et $x-3 \rightarrow -\infty$ donc $e^{x-3} \rightarrow 0$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

En $+\infty$: $e^{-x+1} \rightarrow 0$ et $e^{x-3} \rightarrow +\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

2) a) Montrons que $f'(x) = -e^{-x+1} - e^{x-3}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme différence de deux fonctions de la forme e^u .

La dérivée de $-x+1$ vaut -1 , donc $(e^{-x+1})' = -e^{-x+1}$.

La dérivée de $x-3$ vaut 1 , donc $(e^{x-3})' = e^{x-3}$.

$$f'(x) = -e^{-x+1} - e^{x-3}$$

2) b) Sens de variation et tableau de variation.

Pour tout réel x , $e^{-x+1} > 0$ et $e^{x-3} > 0$, donc $f'(x) < 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	$+\infty$	$-\infty$

3) a) Résolvons $f(x) = 0$.

$$f(x) = 0 \iff e^{-x+1} = e^{x-3}$$

exp étant injective, cela équivaut à $-x + 1 = x - 3$, soit $2x = 4$.

Vérification : pour $x = 2$, $e^{-2+1} - e^{2-3} = e^{-1} - e^{-1} = 0$. ✓

$$S = \{2\}$$

3) b) Signe de $f(x)$.

f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et s'annule en 2 : elle est donc strictement positive avant 2 et strictement négative après.

$\Rightarrow f(x) > 0$ sur $]-\infty, 2[$, $f(2) = 0$, et $f(x) < 0$ sur $]2, +\infty[$.

4) a) Calcul de $f''(x)$.

Dérivons $f'(x) = -e^{-x+1} - e^{x-3}$ terme à terme.

$$f''(x) = -(-e^{-x+1}) - e^{x-3} = e^{-x+1} - e^{x-3}$$

$$f''(x) = e^{-x+1} - e^{x-3} = f(x)$$

4) b) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

On vient d'obtenir $f'' = f$: le signe de f'' est donc celui de f , établi en 3) b).

$f''(x) > 0$ sur $]-\infty, 2[$ et $f''(x) < 0$ sur $]2, +\infty[$: f'' s'annule en 2 en changeant de signe.

$f(2) = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion, de coordonnées $I(2, 0)$; c'est aussi le point où $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses.

Corrigé — Exercice 13**1) a) Limite de f en $-\infty$ et interprétation.**

Écrivons $x e^{x-1} = \frac{1}{e} \times x e^x$.

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$, donc $x e^{x-1} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$: la droite D d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

1) b) Limite de f en $+\infty$.

$x \rightarrow +\infty$ et $e^{x-1} \rightarrow +\infty$, donc $x e^{x-1} \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

2) a) Montrons que $f'(x) = -(x+1)e^{x-1}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Dérivons le produit $x e^{x-1}$: sa dérivée vaut $1 \times e^{x-1} + x \times e^{x-1} = (x+1)e^{x-1}$.
Comme $f(x) = 1 - x e^{x-1}$, on obtient le résultat en changeant de signe.

$$f'(x) = -(x+1)e^{x-1}$$

2) b) Tableau de variation de f .

$e^{x-1} > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $-(x+1)$: positif pour $x < -1$, négatif pour $x > -1$.

$$f(-1) = 1 - (-1)e^{-1-1} = 1 + e^{-2}$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	1	$1 + e^{-2}$	$-\infty$

$\Rightarrow f$ **croît** sur $] -\infty, -1]$ **puis décroît** sur $[-1, +\infty[$; son **maximum** vaut $1 + e^{-2}$ et est atteint en $x = -1$.

3) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à D .

Étudions le signe de la différence :

$$f(x) - 1 = 1 - x e^{x-1} - 1 = -x e^{x-1}$$

$e^{x-1} > 0$, donc $f(x) - 1$ est du signe de $-x$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **est au-dessus de D sur $] -\infty, 0[$, au-dessous sur $]0, +\infty[$, et coupe D au point de coordonnées $(0, 1)$.**

4) a) Calcul de $f''(x)$.

Dérivons $f'(x) = -(x+1)e^{x-1}$, produit de $-(x+1)$ et de e^{x-1} .

$$f''(x) = -1 \times e^{x-1} + [-(x+1)] \times e^{x-1} = e^{x-1}[-1 - x - 1]$$

$$f''(x) = -(x+2)e^{x-1}$$

4) b) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

$e^{x-1} > 0$: $f''(x)$ est du signe de $-(x+2)$, positif sur $] -\infty, -2[$ et négatif sur $] -2, +\infty[$.

f'' s'annule en -2 en changeant de signe.

$$f(-2) = 1 - (-2)e^{-2-1} = 1 + 2e^{-3}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **admet un unique point d'inflexion, de coordonnées $I(-2, 1 + 2e^{-3})$.**

5) Résolvons $f(x) = 0$.

$f(x) = 0$ équivaut à $x e^{x-1} = 1$.

Essayons $x = 1$: $1 \times e^{1-1} = e^0 = 1$. Donc 1 est solution.

Montrons qu'elle est unique en utilisant le tableau de variation.

Sur $] -\infty, -1]$, f croît de 1 (exclu) à $1 + e^{-2}$: toutes ses valeurs sont strictement supérieures à 1, donc f ne s'annule pas.

Sur $[-1, +\infty[$, f est continue et strictement décroissante de $1 + e^{-2}$ à $-\infty$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ y admet une solution et une seule.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}$ l'unique solution $x = 1$: $S = \{1\}$.**

Corrigé — Exercice 14

1) a) Calcul de $g'(x)$ et tableau de variation de g .

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables.

$$g'(x) = e^x - 1$$

$g'(x) > 0$ équivaut à $e^x > 1 = e^0$, soit $x > 0$ car exp est strictement croissante.

$$g(0) = e^0 - 0 - 1 = 0.$$

Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$ car $e^x \rightarrow 0$ et $-x - 1 \rightarrow +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ car $g(x) = e^x \left(1 - \frac{x+1}{e^x}\right)$ et $\frac{x+1}{e^x} \rightarrow 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
g	$+\infty$	0	$+\infty$

1) b) Montrons que $g(x) \geq 0$ pour tout réel x .

D'après le tableau de variation, g admet en $x = 0$ un minimum absolu, égal à $g(0) = 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $g(x) \geq 0$, c'est-à-dire $e^x \geq x + 1$, avec égalité uniquement en $x = 0$.

2) a) Montrons que $f'(x) = g(x)e^{-x}$ et sens de variation de f .

f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Dérivons le produit $(x+2)e^{-x}$:

$$[(x+2)e^{-x}]' = 1 \times e^{-x} + (x+2) \times (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x - 2) = -(x+1)e^{-x}$$

$$f'(x) = -(x+1)e^{-x} + 1$$

Mettons e^{-x} en facteur, en écrivant $1 = e^x \times e^{-x}$:

$$f'(x) = e^{-x}[-(x+1) + e^x] = e^{-x}(e^x - x - 1)$$

$$f'(x) = g(x)e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$ et $g(x) \geq 0$ d'après 1) b), donc $f'(x) \geq 0$, et f' ne s'annule qu'en $x = 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2) b) Montrons que Δ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Calculons la différence :

$$f(x) - (x-2) = (x+2)e^{-x} + x - 2 - x + 2 = (x+2)e^{-x} = xe^{-x} + 2e^{-x}$$

Par croissances comparées, $xe^{-x} \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow +\infty$; et $e^{-x} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x-2)] = 0$: la droite Δ d'équation $y = x - 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

2) c) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

Le signe de $f(x) - (x-2) = (x+2)e^{-x}$ est celui de $x+2$, car $e^{-x} > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ sur $] -\infty, -2[$, au-dessus sur $] -2, +\infty[$, et coupe Δ au point d'abscisse -2 , d'ordonnée $-2 - 2 = -4$.

2) d) Calcul de $f''(x)$ et point d'inflexion.

Dérivons $f'(x) = e^{-x}(e^x - x - 1) = 1 - (x + 1)e^{-x}$.

$$f''(x) = -[1 \times e^{-x} + (x + 1) \times (-e^{-x})] = -e^{-x}(1 - x - 1)$$

$$f''(x) = x e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$: $f''(x)$ est du signe de x , négatif sur $] -\infty, 0[$ et positif sur $]0, +\infty[$. Il s'annule en 0 en changeant de signe.

$$f(0) = (0 + 2)e^0 + 0 - 2 = 2 - 2 = 0.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion, de coordonnées $(0, 0)$: c'est l'origine du repère.

Corrigé — Exercice 15**1) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

En $-\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$, donc le produit tend vers $-\infty$.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

En $+\infty$: la forme « $+\infty \times 0$ » est indéterminée ; c'est exactement la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

2) Variations de f et tableau de variation.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, avec $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x)$$

$$f'(x) = (1 - x) e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - x$, positif pour $x < 1$, négatif pour $x > 1$.

$$f(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	
f	$-\infty$	$\nearrow$	$\frac{1}{e}$	$\searrow$	0

$\Rightarrow f$ croît sur $] -\infty, 1]$ puis décroît sur $[1, +\infty[$; son maximum vaut $\frac{1}{e}$ et est atteint en $x = 1$.

3) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$:

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (1 - x) \times (-e^{-x}) = e^{-x}(-1 - 1 + x)$$

$$f''(x) = (x - 2) e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$: $f''(x)$ est du signe de $x - 2$, négatif sur $] -\infty, 2[$ et positif sur $]2, +\infty[$. Il s'annule en 2 en changeant de signe.

$$f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2}.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion, de coordonnées $I\left(2, \frac{2}{e^2}\right)$.

4) a) Vérifions que $F(x) = -(x+1)e^{-x}$ est une primitive de f .

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de $-(x+1)$ et de e^{-x} .

$$F'(x) = -1 \times e^{-x} + [-(x+1)] \times (-e^{-x}) = e^{-x}(-1 + x + 1)$$

$$F'(x) = x e^{-x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

4) b) Calcul de l'aire $\mathcal{A}(\lambda)$.

Sur $[0, \lambda]$ avec $\lambda > 0 : x \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) \geq 0$.

Méthode : Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ vaut

$$\int_a^b f(x) dx \text{ unités d'aire.}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = \int_0^\lambda x e^{-x} dx = [F(x)]_0^\lambda = F(\lambda) - F(0)$$

$$F(\lambda) = -(\lambda+1)e^{-\lambda} \text{ et } F(0) = -(0+1)e^0 = -1.$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda} \text{ u.a.}$$

4) c) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ quand $\lambda \rightarrow +\infty$.

$$(\lambda+1)e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} + e^{-\lambda}.$$

Par croissances comparées, $\lambda e^{-\lambda} \rightarrow 0$; et $e^{-\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1 \text{ u.a.}$$

$\Rightarrow$ L'aire sous $\mathcal{C}_f$ à droite de l'axe des ordonnées reste bornée : elle ne dépasse jamais 1 unité d'aire.

Corrigé — Exercice 16

1) Limites de f_m en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty : x+m \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f_m(x) = -\infty$, et ce quel que soit m .

En $+\infty$: développons $f_m(x) = x e^{-x} + m e^{-x}$.

Par croissances comparées, $x e^{-x} \rightarrow 0$; et $m e^{-x} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f_m(x) = 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_m$ au voisinage de $+\infty$, pour toute valeur de m .

2) Maximum de f_m et tableau de variation.

f_m est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de $x+m$ et de e^{-x} .

$$f'_m(x) = 1 \times e^{-x} + (x+m) \times (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x - m)$$

$$f'_m(x) = (1 - m - x) e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$: $f'_m(x)$ est du signe de $1 - m - x$, positif pour $x < 1 - m$ et négatif pour $x > 1 - m$.

Ainsi f_m croît sur $] -\infty, 1 - m]$ puis décroît sur $[1 - m, +\infty[$: elle admet un maximum en $x = 1 - m$, et ce pour toute valeur de m .

$$f_m(1-m) = (1-m+m)e^{-(1-m)} = e^{m-1}$$

x	$-\infty$	$1-m$	$+\infty$
$f'_m(x)$	$+$	0	$-$
f_m	$-\infty$	e^{m-1}	0

$\Rightarrow$ Le maximum de f_m est atteint au point de coordonnées $S_m(1-m, e^{m-1})$. L'allure des variations ne dépend pas de m : seule la position du sommet change.

3) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_m$.

Dérivons $f'_m(x) = (1-m-x)e^{-x}$:

$$f''_m(x) = -1 \times e^{-x} + (1-m-x) \times (-e^{-x}) = e^{-x}(-1-1+m+x)$$

$$f''_m(x) = (x+m-2)e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$: $f''_m(x)$ est du signe de $x+m-2$, négatif pour $x < 2-m$ et positif pour $x > 2-m$. Il s'annule en $2-m$ en changeant de signe.

$$f_m(2-m) = (2-m+m)e^{-(2-m)} = 2e^{m-2}$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel m , $\mathcal{C}_m$ admet un unique point d'inflexion $I_m(2-m, 2e^{m-2})$.

4) Ensemble décrit par le point d'inflexion.

Notons $x_m = 2-m$ et $y_m = 2e^{m-2}$ les coordonnées de I_m .

De $x_m = 2-m$ on tire $m = 2-x_m$, donc $m-2 = -x_m$.

$$y_m = 2e^{m-2} = 2e^{-x_m}$$

Réciproquement, lorsque m décrit $\mathbb{R}$, $x_m = 2-m$ décrit $\mathbb{R}$ tout entier : tout point de la courbe est bien atteint.

$\Rightarrow$ Le point d'inflexion I_m décrit exactement la courbe d'équation $y = 2e^{-x}$.

5) Valeur de m pour que $\mathcal{C}_m$ passe par $A(1, 0)$.

$A \in \mathcal{C}_m$ équivaut à $f_m(1) = 0$.

$$f_m(1) = (1+m)e^{-1} = 0$$

$e^{-1} \neq 0$, donc $1+m = 0$, soit $m = -1$.

Vérification : pour $m = -1$, $f_{-1}(x) = (x-1)e^{-x}$ et $f_{-1}(1) = 0$. ✓

$$m = -1$$

Corrigé — Exercice 17

1) f est définie sur $\mathbb{R}$ et $0 < f(x) < 1$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$, donc $e^x + 1 > 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

Numérateur et dénominateur sont strictement positifs, donc $f(x) > 0$.

Comparons $f(x)$ à 1 :

$$f(x) - 1 = \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x + 1}{e^x + 1} = \frac{-1}{e^x + 1} < 0$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $0 < f(x) < 1$.

2) Limites de f et asymptotes.

En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers 1.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

En $+\infty$: la forme « $\frac{+\infty}{+\infty}$ » est indéterminée. Divisons numérateur et dénominateur par e^x , qui est non nul :

$$f(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$: la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

3) Variations de f .

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. Posons $u(x) = e^x$ et $v(x) = e^x + 1$, avec $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x}}{(e^x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Numérateur et dénominateur sont strictement positifs, donc $f'(x) > 0$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	1

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers 1.

4) Montrons que $I\left(0, \frac{1}{2}\right)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : Le point $I(a, b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout x tel que $a+x \in \mathcal{D}_f$, on a $f(a+x) + f(a-x) = 2b$ — l'ensemble $\mathcal{D}_f$ devant être symétrique par rapport à a .

Ici $a = 0$, $b = \frac{1}{2}$ et $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0.

Calculons $f(-x)$ en multipliant numérateur et dénominateur par e^x :

$$f(-x) = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} = \frac{e^{-x} \times e^x}{(e^{-x} + 1)e^x} = \frac{1}{1 + e^x}$$

$$f(x) + f(-x) = \frac{e^x}{e^x + 1} + \frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1}{e^x + 1} = 1 = 2 \times \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow I\left(0, \frac{1}{2}\right)$ est bien un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

5) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$ et comparaison avec I .

Dérivons $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$. Posons $u(x) = e^x$ et $v(x) = (e^x + 1)^2$, avec $v'(x) = 2e^x(e^x + 1)$.

$$f''(x) = \frac{e^x(e^x + 1)^2 - e^x \times 2e^x(e^x + 1)}{(e^x + 1)^4}$$

Mettons $e^x(e^x + 1)$ en facteur au numérateur et simplifions :

$$f''(x) = \frac{e^x[(e^x + 1) - 2e^x]}{(e^x + 1)^3} = \frac{e^x(1 - e^x)}{(e^x + 1)^3}$$

$e^x > 0$ et $(e^x + 1)^3 > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui de $1 - e^x$, positif pour $x < 0$, négatif pour $x > 0$.

f'' s'annule en 0 en changeant de signe, et $f(0) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion, de coordonnées $(0, \frac{1}{2})$: c'est exactement le point I .
Le centre de symétrie et le point d'inflexion sont confondus.

Corrigé — Exercice 18**1) Variations de f sur $[0, 1]$ et stabilité de $[0, 1]$.**

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = -(-e^{-x}) = e^{-x}$.

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: f est strictement croissante sur $[0, 1]$.

$f(0) = 1 - e^0 = 0$ et $f(1) = 1 - e^{-1}$.

Comme $0 < e^{-1} < 1$, on a $0 < 1 - e^{-1} < 1$.

f étant croissante sur $[0, 1]$: $f([0, 1]) = [f(0), f(1)] = [0, 1 - e^{-1}]$.

$\Rightarrow f([0, 1]) = [0, 1 - e^{-1}] \subset [0, 1]$: l'intervalle $[0, 1]$ est stable par f .

2) Majoration de $|f'(x)|$ sur $[0, 1]$.

Sur $[0, 1]$, $f'(x) = e^{-x} > 0$, donc $|f'(x)| = e^{-x}$.

$0 \leq x \leq 1$ donne $-1 \leq -x \leq 0$, puis, exp étant croissante, $e^{-1} \leq e^{-x} \leq e^0 = 1$.

$$|f'(x)| \leq 1 \text{ sur } [0, 1]$$

Méthode : L'inégalité des accroissements finis $|u_{n+1} - \ell| \leq k |u_n - \ell|$ ne permet de conclure à la convergence que si $k < 1$ strictement.

$\Rightarrow$ Non, on ne peut pas conclure directement : la borne obtenue vaut 1 et elle est atteinte en $x = 0$. Il faut donc raisonner autrement, ce que font les questions suivantes.

3) a) Montrons par récurrence que $0 \leq u_n \leq 1$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 \leq 1 \leq 1$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n \leq 1$ pour un entier naturel n fixé.

Alors $u_n \in [0, 1]$, donc $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 1])$.

Or $f([0, 1]) \subset [0, 1]$ d'après 1), donc $0 \leq u_{n+1} \leq 1$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

3) b) Signe de $f(x) - x$ sur $[0, 1]$ et monotonie de (u_n) .

Posons $\varphi(x) = f(x) - x = 1 - e^{-x} - x$ sur $[0, 1]$.

φ est dérivable et $\varphi'(x) = e^{-x} - 1$.

Sur $[0, 1]$, $-x \leq 0$ donc $e^{-x} \leq 1$: $\varphi'(x) \leq 0$ et φ est décroissante sur $[0, 1]$.

$\varphi(0) = 1 - 1 - 0 = 0$, donc $\varphi(x) \leq 0$ pour tout $x \in [0, 1]$.

$\Rightarrow f(x) \leq x$ sur $[0, 1]$.

Comme $u_n \in [0, 1]$, on en déduit $u_{n+1} = f(u_n) \leq u_n$.

⇒ La suite (u_n) est décroissante.

4) Convergence de (u_n) et limite.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

(u_n) est décroissante d'après 3) b) et minorée par 0 d'après 3) a).

⇒ (u_n) converge vers un réel ℓ .

Par passage à la limite dans $0 \leq u_n \leq 1$, on obtient $\ell \in [0, 1]$.

f est continue sur $[0, 1]$, donc en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ on obtient $\ell = f(\ell)$, c'est-à-dire $\varphi(\ell) = 0$.

Or φ est strictement décroissante sur $]0, 1]$, car $\varphi'(x) = e^{-x} - 1 < 0$ pour $x > 0$, et $\varphi(0) = 0$: donc $\varphi(x) < 0$ pour tout $x \in]0, 1]$.

L'unique solution de $\varphi(\ell) = 0$ dans $[0, 1]$ est donc $\ell = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

Corrigé — Exercice 19

1) Variations de f et inégalité $e^x \geq x + 1$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = e^x - 1$.

$f'(x) > 0$ équivaut à $e^x > 1 = e^0$, soit $x > 0$ car $\exp$ est strictement croissante ; de même $f'(x) < 0$ pour $x < 0$, et $f'(0) = 0$.

$f(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$.

Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ car $e^x \rightarrow 0$ et $-x - 1 \rightarrow +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ par croissances comparées, en écrivant $f(x) = e^x \left(1 - \frac{x+1}{e^x}\right)$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$+$
f	$+\infty$	0	$+\infty$

f admet donc en $x = 0$ un minimum absolu, égal à 0.

⇒ Pour tout réel x , $f(x) \geq 0$, c'est-à-dire $e^x \geq x + 1$, avec égalité uniquement en $x = 0$.

2) La courbe de $\exp$ est au-dessus de sa tangente en 0.

Notons $\mathcal{C}$ la courbe de $\exp$ et T_0 sa tangente au point d'abscisse 0. Comme $\exp(0) = 1$ et $\exp'(0) = e^0 = 1$:

$$T_0 : y = 1 \times (x - 0) + 1 = x + 1$$

La position de $\mathcal{C}$ par rapport à T_0 est donnée par le signe de $e^x - (x + 1) = f(x)$.

Or $f(x) \geq 0$ pour tout réel x d'après 1).

⇒ $\mathcal{C}$ est toujours au-dessus de sa tangente T_0 , qu'elle ne touche qu'au point de contact $(0, 1)$.

3) Cas général : tangente au point d'abscisse a .

Soit a un réel. Comme $\exp(a) = e^a$ et $\exp'(a) = e^a$, la tangente T_a a pour équation :

$$T_a : y = e^a(x - a) + e^a = e^a(x - a + 1)$$

Étudions le signe de la différence $d(x) = e^x - e^a(x - a + 1)$.

Mettons e^a en facteur, en écrivant $e^x = e^a \times e^{x-a}$:

$$d(x) = e^a [e^{x-a} - (x-a) - 1] = e^a f(x-a)$$

Or $e^a > 0$ et $f(x-a) \geq 0$ d'après 1), appliquée au réel $x-a$.

$\Rightarrow d(x) \geq 0$ pour tout réel x : la courbe de $\exp$ est au-dessus de chacune de ses tangentes. On dit que la fonction $\exp$ est convexe — ce que confirme $\exp'' = \exp > 0$.

4) Valeur approchée par défaut de $e^{0,1}$.

Appliquons l'inégalité $e^x \geq x+1$ au réel $x = 0,1$:

$$e^{0,1} \geq 0,1 + 1 = 1,1$$

L'inégalité étant stricte pour $x \neq 0$, on a même $e^{0,1} > 1,1$: 1,1 est bien une valeur approchée par défaut.

La calculatrice donne $e^{0,1} \approx 1,105\,171$.

$\Rightarrow$ L'écart vaut environ 0,005 : l'approximation par la tangente est excellente au voisinage de 0, ce qui est le principe même de l'approximation affine.

Corrigé — Exercice 20

1) Montrons que $f'(x) = -2e^{-x} \sin x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de $u(x) = e^{-x}$ et $v(x) = \cos x + \sin x$, avec $u'(x) = -e^{-x}$ et $v'(x) = -\sin x + \cos x$.

$$f'(x) = -e^{-x}(\cos x + \sin x) + e^{-x}(\cos x - \sin x)$$

$$f'(x) = e^{-x}[-\cos x - \sin x + \cos x - \sin x] = e^{-x}(-2 \sin x)$$

$$f'(x) = -2e^{-x} \sin x$$

2) Signe de f' et tableau de variation sur $[0, 2\pi]$.

$-2e^{-x} < 0$ pour tout réel x : $f'(x)$ est du signe contraire de $\sin x$.

Sur $[0, \pi]$, $\sin x \geq 0$, donc $f'(x) \leq 0$: f est décroissante.

Sur $[\pi, 2\pi]$, $\sin x \leq 0$, donc $f'(x) \geq 0$: f est croissante.

x	0	π	2π
$f'(x)$	—	0	+
f	1	$-e^{-\pi}$	$e^{-2\pi}$

$\Rightarrow$ Sur $[0, 2\pi]$, f décroît de 1 à $-e^{-\pi}$ puis croît jusqu'à $e^{-2\pi}$; elle admet un minimum $-e^{-\pi}$ atteint en $x = \pi$.

3) Calcul de $f(0)$, $f(\pi)$ et $f(2\pi)$.

$$f(0) = e^0(\cos 0 + \sin 0) = 1 \times (1 + 0) = 1.$$

$$f(\pi) = e^{-\pi}(\cos \pi + \sin \pi) = e^{-\pi} \times (-1 + 0) = -e^{-\pi}.$$

$$f(2\pi) = e^{-2\pi}(\cos 2\pi + \sin 2\pi) = e^{-2\pi} \times (1 + 0) = e^{-2\pi}.$$

$$\Rightarrow f(0) = 1, f(\pi) = -e^{-\pi} \text{ et } f(2\pi) = e^{-2\pi}.$$

4) Montrons que $f(x + 2\pi) = e^{-2\pi} f(x)$.

Méthode : Les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont périodiques de période 2π : $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$.

Calculons, pour tout réel x :

$$f(x + 2\pi) = e^{-(x+2\pi)} [\cos(x + 2\pi) + \sin(x + 2\pi)] = e^{-x} e^{-2\pi} (\cos x + \sin x)$$

$$f(x + 2\pi) = e^{-2\pi} f(x)$$

$\Rightarrow f$ n'est pas périodique : d'une période à la suivante, ses valeurs sont multipliées par le facteur constant $e^{-2\pi} \approx 0,0019$. La courbe reproduit la même forme, mais aplatie d'un facteur $e^{-2\pi}$ à chaque translation de 2π : c'est une oscillation amortie.

5) Limite de f en $+\infty$.

Méthode : Théorème d'encadrement (dit « des gendarmes ») : si $|f(x)| \leq g(x)$ et $g(x) \rightarrow 0$, alors $f(x) \rightarrow 0$.

Pour tout réel x , $|\cos x| \leq 1$ et $|\sin x| \leq 1$, donc $|\cos x + \sin x| \leq 2$ par l'inégalité triangulaire.

Comme $e^{-x} > 0$, on en déduit :

$$|f(x)| = e^{-x} |\cos x + \sin x| \leq 2e^{-x}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^{-x} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de $+\infty$; la courbe le traverse une infinité de fois, en tous les points d'abscisse $-\frac{\pi}{4} + k\pi$ où $\cos x + \sin x$ s'annule.

Corrigé — QCM & Vrai/Faux**QCM 1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$.**

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ pour tout entier $n \geq 1$.

La forme est indéterminée « $+\infty \times 0$ », mais l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

$\Rightarrow$ Réponse b) : 0.

QCM 2) Dérivée de $x \mapsto e^{-3x}$.

Forme e^u avec $u(x) = -3x$, donc $u'(x) = -3$, et $(e^u)' = u'e^u$.

$\Rightarrow$ Réponse b) : $-3e^{-3x}$. La réponse c) confond la dérivée de e^u avec celle d'un produit.

QCM 3) Nombre de solutions de $e^x = -2$.

Pour tout réel x , $e^x > 0$; or $-2 < 0$.

$\Rightarrow$ Réponse c) : aucune solution.

QCM 4) Primitive de $x \mapsto 2x e^{x^2}$.

Forme $u'e^u$ avec $u(x) = x^2$ et $u'(x) = 2x$: une primitive est e^u .

Contrôle : $(e^{x^2})' = 2x e^{x^2}$. ✓

$\Rightarrow$ Réponse a) : e^{x^2} .

V/F 1) Pour tout réel x , $e^x > 0$.

C'est une propriété fondamentale de la fonction exponentielle : elle est à valeurs dans $]0, +\infty[$.

On peut le justifier ainsi : $e^x = \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2 \geq 0$, et $e^x \neq 0$ puisque $e^x \times e^{-x} = e^0 = 1$.

$\Rightarrow$ Vrai.

V/F 2) $(e^u)^2 = e^{u^2}$.

La règle exacte est $(e^a)^n = e^{na}$: l'exposant est *multiplié*, pas élevé au carré. On a donc $(e^u)^2 = e^{2u}$.

Contre-exemple avec $u = 1$: $(e^1)^2 = e^2 \approx 7,39$, tandis que $e^{1^2} = e \approx 2,72$.

⇒ Faux. L'égalité n'a lieu que si $2u = u^2$, c'est-à-dire $u = 0$ ou $u = 2$.

V/F 3) Si u est croissante sur I , alors e^u est croissante sur I .

Méthode : La composée $g \circ u$ de deux fonctions croissantes est croissante.

$\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: si $a \leq b$ alors $e^a \leq e^b$.

Soient $a \leq b$ dans I : u croissante donne $u(a) \leq u(b)$, puis $\exp$ croissante donne $e^{u(a)} \leq e^{u(b)}$.

⇒ Vrai. La fonction e^u a toujours le même sens de variation que u ; cela se lit aussi sur $(e^u)' = u'e^u$, du signe de u' .

V/F 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^{100}) = -\infty$.

La forme est indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Mettons e^x en facteur :

$$e^x - x^{100} = e^x \left(1 - \frac{x^{100}}{e^x} \right)$$

Par croissances comparées, $\frac{e^x}{x^{100}} \rightarrow +\infty$, donc $\frac{x^{100}}{e^x} \rightarrow 0$ et la parenthèse tend vers 1.

Comme $e^x \rightarrow +\infty$, le produit tend vers $+\infty$.

⇒ Faux : la limite vaut $+\infty$. L'exponentielle l'emporte sur toute puissance, si grand que soit son exposant.

Chapitre 9 — Calcul intégral

Corrigé — Exercice 1

1) a) **Primitive de** $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$.

Méthode : Une primitive de $x \mapsto x^n$ est $x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$.

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$$

1) b) **Primitive de** $g(x) = \frac{1}{x^2}$ **sur** $]0, +\infty[$.

Écrivons $g(x) = x^{-2}$; une primitive est $\frac{x^{-1}}{-1}$.

$$G(x) = -\frac{1}{x}$$

1) c) **Primitive de** $h(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Méthode : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$.

Ici $u(x) = x^2 + 1 > 0$ et $u'(x) = 2x$.

$$H(x) = \ln(x^2 + 1)$$

1) d) **Primitive de** $k(x) = e^{2x-1}$.

Méthode : Une primitive de $u'e^u$ est e^u .

Ici $u(x) = 2x - 1$ et $u'(x) = 2$: il manque le facteur 2, on divise donc par 2.

$$K(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1}$$

2) a) **Primitive F de f telle que** $F(1) = 0$.

Toute primitive s'écrit $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + c$.

$F(1) = 1 - 2 + 5 + c = 4 + c$, et l'on veut $F(1) = 0$, donc $c = -4$.

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 4$$

2) b) **Primitive K de k telle que** $K\left(\frac{1}{2}\right) = 1$.

Toute primitive s'écrit $K(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1} + c$.

$K\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}e^0 + c = \frac{1}{2} + c = 1$, donc $c = \frac{1}{2}$.

$$K(x) = \frac{1}{2}e^{2x-1} + \frac{1}{2}$$

3) a) **Primitive de** $u(x) = \frac{1}{x-1}$ **sur** $]1, +\infty[$.

C'est la forme $\frac{v'}{v}$ avec $v(x) = x - 1 > 0$ sur $]1, +\infty[$.

$$U_0(x) = \ln(x - 1)$$

3) b) **Primitive** U **telle que** $U(2) = 3$.

$$U(x) = \ln(x - 1) + c; U(2) = \ln 1 + c = c = 3.$$

$$U(x) = \ln(x - 1) + 3$$

4) a) **Primitive de** $v(x) = (2x + 3)e^{x^2+3x}$.

Posons $u(x) = x^2 + 3x$; alors $u'(x) = 2x + 3$, donc $v(x) = u'(x)e^{u(x)}$.

$$V(x) = e^{x^2+3x}$$

4) b) **Vérification par dérivation.**

Dérivons $V(x) = e^{x^2+3x}$: $V'(x) = (2x + 3)e^{x^2+3x}$.

$\Rightarrow$ On retrouve bien $v(x)$: V est une primitive de v sur $\mathbb{R}$.

Corrigé — Exercice 2

1) a) $\int_0^2 (x^3 - 2x + 1) dx$.

Une primitive est $x \mapsto \frac{x^4}{4} - x^2 + x$.

$$\int_0^2 (x^3 - 2x + 1) dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^2 + x \right]_0^2 = (4 - 4 + 2) - 0$$

$$\int_0^2 (x^3 - 2x + 1) dx = 2$$

1) b) $\int_1^2 \frac{dx}{x}$.

Une primitive de $\frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ est $\ln x$.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

1) c) $\int_0^1 e^x dx$.

$$\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1$$

1) d) $\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}}.$

Une primitive de $\frac{1}{\sqrt{x}}$ est $2\sqrt{x}$.

$$\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = [2\sqrt{x}]_1^4 = 4 - 2 = 2$$

2) a) $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx.$

Reconnaissons la forme $\frac{u'}{u}$: avec $u(x) = x^2 + 1$, on a $u'(x) = 2x$, donc $\frac{x}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)}$.

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1)$$

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{\ln 2}{2}$$

2) b) $\int_1^2 \frac{2x + 1}{x^2} dx.$

Séparons : $\frac{2x + 1}{x^2} = \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}.$

$$\int_1^2 \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[2 \ln x - \frac{1}{x} \right]_1^2 = \left(2 \ln 2 - \frac{1}{2} \right) - (0 - 1)$$

$$\int_1^2 \frac{2x + 1}{x^2} dx = 2 \ln 2 + \frac{1}{2}$$

3) a) Calculer I .

$\frac{1}{x + 2}$ est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x + 2 > 0$ sur $[0, 1]$.

$$I = [\ln(x + 2)]_0^1 = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2}$$

3) b) $\frac{x}{x + 2} = 1 - \frac{2}{x + 2}$ puis J .

Vérifions : $1 - \frac{2}{x + 2} = \frac{x + 2 - 2}{x + 2} = \frac{x}{x + 2}.$

$$J = \int_0^1 \left(1 - \frac{2}{x + 2} \right) dx = [x - 2 \ln(x + 2)]_0^1 = (1 - 2 \ln 3) - (0 - 2 \ln 2)$$

$$J = 1 - 2 \ln \frac{3}{2}$$

3) c) $I + J$ et vérification.

$$I + J = \ln \frac{3}{2} + 1 - 2 \ln \frac{3}{2} = 1 - \ln \frac{3}{2}.$$

Vérification directe : $\frac{1}{x + 2} + \frac{x}{x + 2} = \frac{x + 1}{x + 2} = 1 - \frac{1}{x + 2}$, dont l'intégrale de 0 à 1 vaut $[x - \ln(x + 2)]_0^1 = 1 - \ln 3 + \ln 2 = 1 - \ln \frac{3}{2}.$

⇒ Les deux calculs concordent.

4) a) **Signe de** $\int_1^2 \frac{dx}{x^3}$.

Méthode : L'intégrale d'une fonction continue et positive sur $[a, b]$, avec $a < b$, est positive.

Sur $[1, 2]$, $x^3 > 0$ donc $\frac{1}{x^3} > 0$, et $1 < 2$.

⇒ L'intégrale est strictement positive.

4) b) **Encadrement.**

Sur $[1, 2]$: $1 \leq x \leq 2$ donc $1 \leq x^3 \leq 8$, d'où $\frac{1}{8} \leq \frac{1}{x^3} \leq 1$.

Méthode : Si $m \leq h(x) \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b h \leq M(b-a)$.

Ici $b-a=1$.

$$\frac{1}{8} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x^3} \leq 1$$

⇒ Le calcul direct donne $\left[-\frac{1}{2x^2}\right]_1^2 = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$, qui vérifie bien l'encadrement.

Corrigé — Exercice 3

1) a) $\int_0^1 x e^x dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1)$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

1) b) $\int_1^e \ln x dx$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\int_1^e \ln x dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - [x]_1^e = e - (e - 1)$$

$$\int_1^e \ln x dx = 1$$

1) c) $\int_1^e x \ln x dx$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\int_1^e x \ln x dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4}\right]_1^e$$

D'où $\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4}$.

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 + 1}{4}$$

2) a) Calcul de A par parties.

Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$; alors $u'(x) = 2$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$A = [-(2x + 1)e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 2e^{-x} \, dx = (-3e^{-1} + 1) + [-2e^{-x}]_0^1$$

Le crochet vaut $-2e^{-1} + 2$.

$$A = 1 - 3e^{-1} + 2 - 2e^{-1} = 3 - \frac{5}{e}$$

2) b) Vérification par dérivation.

La primitive obtenue est $P(x) = -(2x + 1)e^{-x} - 2e^{-x} = -(2x + 3)e^{-x}$.

Dérivons : $P'(x) = -2e^{-x} + (2x + 3)e^{-x} = (2x + 1)e^{-x}$.

⇒ On retrouve bien l'intégrande.

3) a) Calcul de B par parties.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = \frac{1}{x^2}$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = -\frac{1}{x}$.

$$B = \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^e + \int_1^e \frac{1}{x^2} \, dx = -\frac{1}{e} + 0 + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^e$$

Le crochet vaut $-\frac{1}{e} + 1$.

$$B = 1 - \frac{2}{e}$$

3) b) Valeur approchée de B .

$$\frac{2}{e} \approx \frac{2}{2,71828} \approx 0,73576.$$

$$B \simeq 0,26$$

4) a) Calcul de C .

Reconnaissons la forme $u'u$ avec $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$: une primitive est $\frac{(\ln x)^2}{2}$.

$$C = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

4) b) Comparaison de B et C .

$B \approx 0,264$ et $C = 0,5$, donc $B < C$.

On pouvait le prévoir : sur $[1, e]$ on a $x \geq 1$ donc $x^2 \geq x$, d'où $\frac{\ln x}{x^2} \leq \frac{\ln x}{x}$ (car $\ln x \geq 0$).

⇒ $B \leq C$, et l'inégalité est stricte car les deux fonctions ne coïncident qu'en $x = 1$.

1) a) Lecture de $f(0)$, $f(2)$ et $f(3)$.

Les points marqués sur $\mathcal{C}_f$ sont $(0; 0)$, $(2; 4)$ et $(3; 3)$.

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 4, \quad f(3) = 3$$

1) b) $f(x) \geq 0$ sur $[0, 3]$.

Factorisons : $f(x) = -x^2 + 4x = x(4 - x)$.

Sur $[0, 3]$: $x \geq 0$ et $4 - x \geq 1 > 0$, donc le produit est positif.

$$f(x) \geq 0 \quad \text{sur } [0, 3]$$

2) a) Aire de $\mathcal{A}$ sous forme d'intégrale.

Méthode : Si f est continue et positive sur $[a, b]$, l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ vaut $\int_a^b f(x) \, dx$, en unités d'aire.

$$\mathcal{A} = \int_0^3 (-x^2 + 4x) \, dx$$

2) b) Calcul de l'aire.

$$\int_0^3 (-x^2 + 4x) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right]_0^3 = (-9 + 18) - 0$$

$$\mathcal{A} = 9 \text{ u.a.}$$

3) a) Encadrement par le rectangle.

Sur $[0, 3]$, f atteint son maximum en $x = 2$ où $f(2) = 4$, et son minimum en $x = 0$ où $f(0) = 0$.

Méthode : Si $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a)$.

$$0 \leq \mathcal{A} \leq 4 \times 3 = 12$$

3) b) Compatibilité.

On a trouvé $\mathcal{A} = 9$, et $0 \leq 9 \leq 12$.

$\Rightarrow$ L'encadrement est bien vérifié.

4) a) Abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .

$-x^2 + 4x = x$ équivaut à $-x^2 + 3x = 0$, soit $x(3 - x) = 0$.

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

4) b) Aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$ et Δ .

Sur $[0, 3]$: $f(x) - x = -x^2 + 3x = x(3 - x) \geq 0$, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .

$$\int_0^3 (-x^2 + 3x) \, dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} \right]_0^3 = -9 + \frac{27}{2}$$

$$\text{aire} = \frac{9}{2} \text{ u.a.}$$

5) Valeur moyenne de f sur $[0, 3]$.

Méthode : La valeur moyenne de f sur $[a, b]$ est $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$.

Ici $b - a = 3$ et l'intégrale vaut 9.

$$\mu = \frac{9}{3} = 3$$

⇒ Le rectangle de base $[0, 3]$ et de hauteur 3 a la même aire que $\mathcal{A}$.

Corrigé — Exercice 5

1) a) Abscisses des points d'intersection.

$x^2 - 2x = x$ équivaut à $x^2 - 3x = 0$, soit $x(x - 3) = 0$.

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 3$$

1) b) Position relative des deux courbes.

Calculons $g(x) - f(x) = x - (x^2 - 2x) = 3x - x^2 = x(3 - x)$.

Ce produit est positif sur $[0, 3]$, négatif à l'extérieur.

⇒ $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $[0, 3]$ et en dessous sur $] -\infty, 0[\cup]3, +\infty[$; elles se coupent en $x = 0$ et $x = 3$.

2) a) Aire $\mathcal{A}$ sous forme d'intégrale.

Méthode : Si $g \geq f$ sur $[a, b]$, l'aire entre les deux courbes vaut $\int_a^b (g(x) - f(x)) dx$.

$$\mathcal{A} = \int_0^3 (3x - x^2) dx$$

2) b) Calcul de $\mathcal{A}$.

$$\int_0^3 (3x - x^2) dx = \left[\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{27}{2} - 9$$

$$\mathcal{A} = \frac{9}{2} \text{ u.a.}$$

3) a) Tableau de variation de h sur $[0, 3]$.

$h(x) = 3x - x^2$, donc $h'(x) = 3 - 2x$, qui s'annule en $x = \frac{3}{2}$.

$h'(x) > 0$ sur $\left[0, \frac{3}{2}\right[$ et $h'(x) < 0$ sur $\left]\frac{3}{2}, 3\right]$.

$h(0) = 0$, $h\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{2} - \frac{9}{4} = \frac{9}{4}$, $h(3) = 9 - 9 = 0$.

⇒ h croît de 0 à $\frac{9}{4}$ sur $\left[0, \frac{3}{2}\right]$, puis décroît de $\frac{9}{4}$ à 0.

3) b) Maximum de la distance verticale.

La distance verticale entre les deux courbes en l'abscisse x vaut $g(x) - f(x) = h(x)$, positive sur $[0, 3]$.

$$\max_{[0,3]} h = \frac{9}{4} \text{ atteint en } x = \frac{3}{2}$$

4) a) $\int_0^3 f(x) dx$.

$$\int_0^3 (x^2 - 2x) dx = \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^3 = (9 - 9) - 0$$

$$\int_0^3 f(x) \, dx = 0$$

4) b) Est-ce l'aire cherchée ?

$f(x) = x(x-2)$ est négative sur $]0, 2[$ et positive sur $]2, 3[$: f n'est pas de signe constant sur $[0, 3]$.
⇒ Non : l'intégrale compte négativement la partie située sous l'axe des abscisses. Les deux contributions se compensent exactement ici, d'où le résultat nul.

4) c) Calcul de cette aire.

Il faut intégrer $|f(x)|$, donc découper en deux morceaux :

$$\mathcal{S} = \int_0^2 (2x - x^2) \, dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) \, dx$$

Premier morceau : $\left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$.

Second morceau : $\left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 = (9 - 9) - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{4}{3}$.

$$\mathcal{S} = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ u.a.}$$

5) Valeur moyenne de h sur $[0, 3]$.

$$\mu = \frac{1}{3} \int_0^3 h(x) \, dx = \frac{1}{3} \times \frac{9}{2}.$$

$$\mu = \frac{3}{2}$$

Corrigé — Exercice 6

1) a) $f(x) > 0$ pour tout $x \geq 0$.

Pour $x \geq 0$: $x + 1 \geq 1 > 0$ et $e^{-x} > 0$.

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

1) b) Interprétation de $A(\lambda)$.

Méthode : L'intégrale d'une fonction continue et positive mesure une aire.

⇒ $A(\lambda)$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$.

2) a) $A(\lambda) = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$.

Posons $u(x) = x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$; alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$A(\lambda) = [-(x+1)e^{-x}]_0^\lambda + \int_0^\lambda e^{-x} \, dx = -(\lambda+1)e^{-\lambda} + 1 + [-e^{-x}]_0^\lambda$$

Le dernier crochet vaut $-e^{-\lambda} + 1$.

$$A(\lambda) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda} + 1 - e^{-\lambda}$$

$$A(\lambda) = 2 - (\lambda+2)e^{-\lambda}$$

2) b) $A(1)$ et valeur approchée.

$$A(1) = 2 - 3e^{-1}.$$

$$3e^{-1} \approx \frac{3}{2,71828} \approx 1,10364.$$

$$A(1) = 2 - \frac{3}{e} \simeq 0,90$$

3) a) $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda)$.

Par croissances comparées, $\lambda e^{-\lambda} \rightarrow 0$ et $e^{-\lambda} \rightarrow 0$, donc $(\lambda + 2)e^{-\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = 2$$

3) b) Interprétation.

$\Rightarrow$ L'aire sous la courbe reste bornée quand λ grandit : elle croît vers la valeur limite 2 sans jamais l'atteindre, bien que le domaine s'étende indéfiniment vers la droite.

4) a) $A'(\lambda) = f(\lambda)$.

Méthode : Si f est continue sur I et $a \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur I et sa dérivée est f .

f est continue sur $[0, +\infty[$.

On peut aussi dériver l'expression obtenue en 2) a) : $A'(\lambda) = -e^{-\lambda} + (\lambda + 2)e^{-\lambda} = (\lambda + 1)e^{-\lambda}$.

$$A'(\lambda) = f(\lambda)$$

4) b) Sens de variation de A .

D'après 1) a), $f(\lambda) > 0$ pour tout $\lambda > 0$.

$\Rightarrow A$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

5) a) $A(\lambda) = 1$ admet une solution unique.

A est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$; de plus $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} A(\lambda) = 2 - 2 = 0$ et $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} A(\lambda) = 2$.

Donc $A(]0, +\infty[) =]0, 2[$, qui contient 1.

$\Rightarrow$ L'équation $A(\lambda) = 1$ admet une solution unique λ_0 .

5) b) $1 < \lambda_0 < 2$.

$$A(1) = 2 - 3e^{-1} \approx 0,896 < 1.$$

$$A(2) = 2 - 4e^{-2} \approx 2 - 0,541 = 1,459 > 1.$$

A est strictement croissante.

$$1 < \lambda_0 < 2$$

Corrigé — Exercice 7
1) a) $f'(x)$ et tableau de variation sur $[1, e]$.

$$f(x) = x - \ln x, \text{ donc } f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}.$$

Sur $[1, e]$: $x > 0$ et $x - 1 \geq 0$, donc $f'(x) \geq 0$, avec $f'(1) = 0$.

$$f(1) = 1 - 0 = 1 \text{ et } f(e) = e - 1.$$

$\Rightarrow f$ est croissante sur $[1, e]$, de 1 à $e - 1$.

1) b) $f(x) \geq 1$ sur $[1, e]$.

f atteint son minimum sur $[1, e]$ en $x = 1$, où $f(1) = 1$.

$$f(x) \geq 1 \quad \text{pour tout } x \in [1, e]$$

2) a) $\int_1^e \ln x \, dx$.

Méthode : Intégration par parties.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1)$$

$$\int_1^e \ln x \, dx = 1$$

2) b) Calcul de I .

$$I = \int_1^e x \, dx - \int_1^e \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e - 1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - 1$$

$$I = \frac{e^2 - 3}{2}$$

3) a) Interprétation de I .

D'après 1) b), f est continue et positive sur $[1, e]$.

$\Rightarrow I$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = e$.

3) b) Valeur approchée de I .

$$e^2 \approx 7,38906, \text{ donc } I \approx \frac{7,38906 - 3}{2} = \frac{4,38906}{2}.$$

$$I \simeq 2,19$$

4) a) Aire de $\mathcal{B}$ sous forme d'intégrale.

D'après 1) b), $f(x) \geq 1$ sur $[1, e]$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite $y = 1$.

$$\text{aire}(\mathcal{B}) = \int_1^e (f(x) - 1) \, dx$$

4) b) Calcul de cette aire.

$$\int_1^e (f(x) - 1) \, dx = I - \int_1^e dx = I - (e - 1)$$

Numériquement : $2,1945 - 1,7183 \approx 0,4762$.

$$\text{aire}(\mathcal{B}) = \frac{e^2 - 3}{2} - e + 1 = \frac{e^2 - 2e - 1}{2} \simeq 0,48 \text{ u.a.}$$

5) a) Valeur moyenne μ de f sur $[1, e]$.

Méthode : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$.

Ici $b - a = e - 1$.

$$\mu = \frac{1}{e-1} \times \frac{e^2-3}{2} = \frac{e^2-3}{2(e-1)}$$

5) b) Vérifier que $1 \leq \mu \leq e-1$.

Méthode : La valeur moyenne d'une fonction est comprise entre son minimum et son maximum.

Sur $[1, e]$, f varie de 1 à $e-1$ d'après 1) a).

Numériquement : $\mu \approx \frac{4,389}{2 \times 1,718} \approx 1,28$, et $e-1 \approx 1,718$.

$$1 \leq \mu \leq e-1$$

Corrigé — Exercice 8

1) a) $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1$ sur $[1, 2]$.

Pour $1 \leq x \leq 2$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$.

Donc $f(2) \leq f(x) \leq f(1)$, c'est-à-dire $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{x} \leq 1$.

1) b) Encadrement de l'intégrale.

Méthode : Si $m \leq h(x) \leq M$ sur $[a, b]$ avec $a < b$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b h(x) dx \leq M(b-a)$.

Ici $m = \frac{1}{2}$, $M = 1$ et $b-a = 1$.

$$\frac{1}{2} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x} \leq 1$$

1) c) Calcul et vérification.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^2 = \ln 2.$$

$$\ln 2 \approx 0,693.$$

⇒ On a bien $0,5 \leq 0,693 \leq 1$: l'encadrement est vérifié.

2) a) Valeur moyenne de f sur $[1, 2]$.

$$\mu = \frac{1}{2-1} \int_1^2 \frac{dx}{x}.$$

$$\mu = \ln 2$$

2) b) Interprétation graphique.

⇒ Le rectangle de base $[1, 2]$ et de hauteur $\ln 2$ a la même aire que le domaine sous $\mathcal{C}_f$ entre $x = 1$ et $x = 2$.

3) a) $\frac{1}{2} \leq g(x) \leq 1$ sur $[0, 1]$.

Pour $0 \leq x \leq 1$: $0 \leq x^2 \leq 1$, donc $1 \leq 1+x^2 \leq 2$.

En passant à l'inverse, l'ordre change : $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1$.

3) b) Encadrement de l'intégrale.

Appliquons la même règle avec $b - a = 1$.

$$\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \leq 1$$

4) a) Positivité de l'intégrale d'une fonction positive.

Méthode : Propriété de positivité de l'intégrale.

Soit H une primitive de h sur $[a, b]$. Comme $H' = h \geq 0$, H est croissante sur $[a, b]$.

Donc $H(b) \geq H(a)$, c'est-à-dire $\int_a^b h(x) dx = H(b) - H(a) \geq 0$.

4) b) Comparaison de deux intégrales.

Posons $h = h_2 - h_1$: par hypothèse $h \geq 0$ sur $[a, b]$, et h est continue comme différence de fonctions continues.

D'après 4) a), $\int_a^b h(x) dx \geq 0$.

Méthode : Linéarité de l'intégrale.

$$\int_a^b h_2(x) dx - \int_a^b h_1(x) dx = \int_a^b (h_2(x) - h_1(x)) dx \geq 0$$

$$\int_a^b h_1(x) dx \leq \int_a^b h_2(x) dx$$

Corrigé — Exercice 9**1) a) Calculer I_0 .**

Pour $n = 0$: $x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^x dx$.

$$I_0 = [e^x]_0^1 = e - 1$$

1) b) Calculer I_1 .

Méthode : Intégration par parties.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$I_1 = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1)$$

$$I_1 = 1$$

2) a) $I_n = e - n I_{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = e^x$.

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} e^x dx = e - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx$$

La dernière intégrale est exactement I_{n-1} .

$$I_n = e - n I_{n-1}$$

2) b) I_2 et I_3 .

$$I_2 = e - 2I_1 = e - 2.$$

$$I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$$

$$I_2 = e - 2 \simeq 0,718 \quad I_3 = 6 - 2e \simeq 0,563$$

3) a) $I_n \geq 0$.

Sur $[0, 1]$: $x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc l'intégrande est positif.

Méthode : L'intégrale d'une fonction continue et positive sur $[a, b]$ avec $a < b$ est positive.

$$I_n \geq 0 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

3) b) $x^n \leq x^n e^x \leq e x^n$ sur $[0, 1]$.

Pour $0 \leq x \leq 1$, la fonction exponentielle étant croissante : $e^0 \leq e^x \leq e^1$, soit $1 \leq e^x \leq e$.

En multipliant par $x^n \geq 0$, le sens des inégalités est conservé.

$$x^n \leq x^n e^x \leq e x^n$$

3) c) $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

Intégrons l'encadrement précédent sur $[0, 1]$, ce qui est licite car l'intégration conserve l'ordre.

$$\text{Or } \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

4) a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \text{ et } \frac{e}{n+1} \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1}$.

D'après 2) a), $n I_{n-1} = e - I_n$.

Or $I_n \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e$$

5) a) La suite (I_n) est décroissante.

$$\text{Calculons la différence : } I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx.$$

Sur $[0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^x > 0$, donc l'intégrande est négatif.

$$I_{n+1} - I_n \leq 0$$

$\Rightarrow (I_n)$ est décroissante.

5) b) Le résultat de 4) a) était-il prévisible à partir de 3) c) seulement?

La question 3) c) fournit déjà l'encadrement $0 \leq \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$, dont les deux bornes tendent vers 0.

⇒ **Oui : l'encadrement de 3) c) suffit à conclure par le théorème des gendarmes. La décroissance de 5) a) et la minoration par 0 donnent une seconde démonstration de la convergence, mais sans identifier la limite.**

Corrigé — Exercice 10

1) a) Tableau de variation de f sur $[1, 2]$.

$f(x) = \frac{1}{x}$, donc $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$ sur $[1, 2]$.

$f(1) = 1$ et $f(2) = \frac{1}{2}$.

⇒ f est strictement décroissante sur $[1, 2]$, de 1 à $\frac{1}{2}$.

1) b) Aire $\mathcal{A}$.

f est continue et strictement positive sur $[1, 2]$.

L'unité d'aire vaut $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm} = 1 \text{ cm}^2$.

$$\mathcal{A} = \int_1^2 \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^2 = \ln 2 \simeq 0,69 \text{ cm}^2$$

2) a) Volume V sous forme d'intégrale.

Méthode : Le volume du solide engendré par la rotation, autour de l'axe des abscisses, de la courbe de f entre $x = a$ et $x = b$ vaut $\pi \int_a^b (f(x))^2 dx$.

$$V = \pi \int_1^2 \frac{dx}{x^2}$$

2) b) Calcul de V .

$$V = \pi \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 = \pi \left(-\frac{1}{2} + 1 \right)$$

$$V = \frac{\pi}{2} \simeq 1,57 \text{ cm}^3$$

3) a) Aire sous $\mathcal{C}_g$ sur $[0, 1]$.

$g(x) = e^x > 0$ sur $[0, 1]$.

$$\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1 \simeq 1,72 \text{ cm}^2$$

3) b) Volume engendré par $\mathcal{C}_g$.

$(g(x))^2 = e^{2x}$, dont une primitive est $\frac{1}{2}e^{2x}$.

$$V_g = \pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

$$V_g = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2} \simeq 10,04 \text{ cm}^3$$

4) a) Comparaison sans calcul.

Sur $[1, 2]$: $x \geq 1$ donc $x^2 \geq x > 0$, d'où $\frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{x}$.

Méthode : L'intégration conserve l'ordre sur $[a, b]$ avec $a < b$.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2} \leq \int_1^2 \frac{dx}{x}$$

4) b) Vérification par le calcul.

$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^2 = \frac{1}{2} \text{ et } \int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln 2 \approx 0,693.$$

$\Rightarrow$ On a bien $0,5 \leq 0,693$.

5) Réel a de $]1, 2[$ tel que les deux aires soient égales.

$$\int_1^a \frac{dx}{x} = \ln a \text{ et } \int_a^2 \frac{dx}{x} = \ln 2 - \ln a.$$

L'égalité s'écrit $\ln a = \ln 2 - \ln a$, soit $2 \ln a = \ln 2$, soit $\ln a = \frac{\ln 2}{2} = \ln \sqrt{2}$.

Par injectivité de $\ln$: $a = \sqrt{2}$, et $1 < \sqrt{2} < 2$.

$$a = \sqrt{2}$$

Corrigé — Exercice 11

1) a) Montrons que $f'(x) = -4x \ln x$.

$f(x) = x^2 - 2x^2 \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$f'(x) = 2x - \left[4x \ln x + 2x^2 \times \frac{1}{x}\right] = 2x - 4x \ln x - 2x$$

$$f'(x) = -4x \ln x$$

1) b) Signe de f' et tableau de variation.

Sur $]0, +\infty[$, $-4x < 0$: $f'(x)$ est du signe de $-\ln x$.

$-\ln x > 0$ équivaut à $\ln x < 0$, soit $0 < x < 1$.

$$f(1) = 1 - 2 \times 1 \times \ln 1 = 1.$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	−
f	0	1	$-\infty$

$\Rightarrow f$ croît sur $]0, 1]$ puis décroît sur $[1, +\infty[$; elle admet un maximum 1 en $x = 1$.

2) a) Calcul de $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$.

Intégration par parties avec $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x^2$, donc $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^3}{3}$.

$$\begin{aligned} \int_1^e x^2 \ln x \, dx &= \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \int_1^e x^2 \, dx \\ &= \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^e = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2e^3 + 1}{9} \end{aligned}$$

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

2) b) En déduire $\int_1^e f(x) \, dx$.

$$\begin{aligned} \int_1^e f(x) \, dx &= \int_1^e x^2 \, dx - 2 \int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{e^3 - 1}{3} - 2 \times \frac{2e^3 + 1}{9} \\ &= \frac{3(e^3 - 1) - 2(2e^3 + 1)}{9} = \frac{3e^3 - 3 - 4e^3 - 2}{9} = \frac{-e^3 - 5}{9} \end{aligned}$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = -\frac{e^3 + 5}{9}$$

3) a) Signe de $f(x)$ sur $[1, e]$.

$f(x) = x^2(1 - 2 \ln x)$, et $x^2 > 0$: le signe est celui de $1 - 2 \ln x$.

$1 - 2 \ln x \geq 0$ équivaut à $\ln x \leq \frac{1}{2}$, soit $x \leq \sqrt{e}$.

Or $1 < \sqrt{e} \approx 1,65 < e \approx 2,72$: f change de signe sur $[1, e]$.

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ sur $[1, \sqrt{e}]$ et $f(x) \leq 0$ sur $[\sqrt{e}, e]$.

3) b) Aire du domaine.

Méthode : Là où $f \geq 0$ l'aire est $\int f$; là où $f \leq 0$ elle est $-\int f$.

Cherchons d'abord une primitive F de f . Par le même calcul qu'en 2) a), appliqué sans bornes :

$$\int x^2 \ln x \, dx = \frac{x^3}{9} (3 \ln x - 1) + k$$

$$F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{2x^3}{9} (3 \ln x - 1) = \frac{x^3}{9} (3 - 6 \ln x + 2) = \frac{x^3}{9} (5 - 6 \ln x)$$

Contrôle : $F'(x) = \frac{3x^2(5 - 6 \ln x)}{9} + \frac{x^3}{9} \times \left(-\frac{6}{x}\right) = \frac{x^2(5 - 6 \ln x)}{3} - \frac{2x^2}{3} = x^2 - 2x^2 \ln x = f(x)$.

✓

$$F(1) = \frac{5}{9}; F(\sqrt{e}) = \frac{e\sqrt{e}}{9} (5 - 3) = \frac{2e\sqrt{e}}{9}; F(e) = \frac{e^3}{9} (5 - 6) = -\frac{e^3}{9}.$$

$$\mathcal{A} = [F(\sqrt{e}) - F(1)] - [F(e) - F(\sqrt{e})] = 2F(\sqrt{e}) - F(1) - F(e)$$

$$\mathcal{A} = \frac{4e\sqrt{e}}{9} - \frac{5}{9} + \frac{e^3}{9} = \frac{4e\sqrt{e} + e^3 - 5}{9}$$

$$\mathcal{A} = \frac{e^3 + 4e\sqrt{e} - 5}{9} \approx 3,67 \text{ u.a.}$$

Corrigé — Exercice 12

1) a) Vérifions que $H(x) = (2 - x)e^x$ est une primitive de f .

H est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

$$H'(x) = -1 \times e^x + (2 - x)e^x = e^x[-1 + 2 - x] = (1 - x)e^x = f(x)$$

$\Rightarrow H$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

1) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

$$\int_0^1 f(x) dx = [H(x)]_0^1 = H(1) - H(0) = (2 - 1)e^1 - (2 - 0)e^0 = e - 2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = e - 2$$

2) a) Intégrale donnant le volume V .

$$\text{Méthode : } V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$$

$$V = \pi \int_0^1 (1 - x)^2 e^{2x} dx$$

2) b) Développement de $[f(x)]^2$.

$$[f(x)]^2 = [(1 - x)e^x]^2 = (1 - x)^2 (e^x)^2.$$

Méthode : $(e^x)^2 = e^{2x}$: le carré double l'exposant.

$$[f(x)]^2 = (x^2 - 2x + 1)e^{2x}$$

2) c) Vérification de G et calcul de V .

$G(x) = \frac{(2x^2 - 6x + 5)e^{2x}}{4}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit d'une fonction polynôme et d'une exponentielle.

$$G'(x) = \frac{(4x - 6)e^{2x} + (2x^2 - 6x + 5) \times 2e^{2x}}{4}$$

$$G'(x) = \frac{e^{2x}[4x - 6 + 4x^2 - 12x + 10]}{4} = \frac{e^{2x}(4x^2 - 8x + 4)}{4} = (x^2 - 2x + 1)e^{2x}$$

$$\text{Or } x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 = (1 - x)^2.$$

$\Rightarrow G'(x) = (1 - x)^2 e^{2x}$: G est bien une primitive de $x \mapsto (1 - x)^2 e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$. ✓

On peut alors calculer le volume :

$$G(1) = \frac{(2 - 6 + 5)e^2}{4} = \frac{e^2}{4} \text{ et } G(0) = \frac{5 \times e^0}{4} = \frac{5}{4}.$$

$$V = \pi [G(x)]_0^1 = \pi \left(\frac{e^2}{4} - \frac{5}{4} \right)$$

$$V = \frac{\pi}{4} (e^2 - 5) \text{ unités de volume}$$

Numériquement, $e^2 \approx 7,389$, donc $V \approx \frac{\pi}{4} \times 2,389 \approx 1,88$. ✓

Corrigé — Exercice 13

1) Signe de f et interprétation de U_n .

Pour $x \geq 0$: $x + 1 \geq 1 > 0$ et $e^{-x} > 0$, donc $f(x) > 0$.

Méthode : Si $f \geq 0$ sur $[a, b]$, $\int_a^b f$ est l'aire, en u.a., du domaine sous $\mathcal{C}_f$.

$\Rightarrow U_n$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = n$.

2) Montrons que $U_n = 2 - (n + 2)e^{-n}$.

Intégration par parties avec $u(x) = x + 1$ et $v'(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$U_n = \left[-(x + 1)e^{-x} \right]_0^n + \int_0^n e^{-x} dx$$

$$\left[-(x + 1)e^{-x} \right]_0^n = -(n + 1)e^{-n} + 1.$$

$$\int_0^n e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_0^n = -e^{-n} + 1.$$

$$U_n = -(n + 1)e^{-n} + 1 - e^{-n} + 1 = 2 - (n + 2)e^{-n}$$

$$U_n = 2 - (n + 2)e^{-n}$$

3) a) La suite (U_n) est croissante.

$$U_{n+1} - U_n = \int_n^{n+1} f(x) dx \text{ par la relation de Chasles.}$$

Or $f > 0$ sur $[n, n + 1]$ et $n < n + 1$, donc cette intégrale est strictement positive.

$\Rightarrow U_{n+1} > U_n$: la suite (U_n) est strictement croissante.

3) b) Limite de (U_n) et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n e^{-n} = 0$.

$$(n + 2)e^{-n} = n e^{-n} + 2e^{-n} \rightarrow 0 + 0 = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 2$$

$\Rightarrow$ L'aire sous la courbe reste bornée : bien que le domaine s'étende indéfiniment vers la droite, son aire tend vers 2 unités d'aire sans jamais l'atteindre.

4) Plus petit entier n tel que $2 - U_n \leq 10^{-2}$.

$$2 - U_n = (n + 2)e^{-n}. \text{ On cherche le plus petit } n \text{ tel que } (n + 2)e^{-n} \leq 0,01.$$

Cette suite est décroissante à partir d'un certain rang ; on procède par essais.

$$n = 6 : 8e^{-6} \approx 8 \times 0,002479 = 0,0198 > 0,01.$$

$$n = 7 : 9e^{-7} \approx 9 \times 0,000912 = 0,0082 \leq 0,01. \checkmark$$

$$n = 7$$

Corrigé — Exercice 14

1) Montrons que $I = J - 1$.

Intégration par parties dans I , avec $u(x) = \cos x$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = -\sin x$ et $v(x) = e^x$.

$$I = \left[e^x \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$$

$$\left[e^x \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = e^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{\pi}{2} - e^0 \cos 0 = 0 - 1 = -1.$$

$$I = J - 1$$

2) Montrons que $J = e^{\frac{\pi}{2}} - I$.

Intégration par parties dans J , avec $u(x) = \sin x$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = \cos x$ et $v(x) = e^x$.

$$J = \left[e^x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x \, dx$$

$$\left[e^x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = e^{\frac{\pi}{2}} \times 1 - 1 \times 0 = e^{\frac{\pi}{2}}.$$

$$J = e^{\frac{\pi}{2}} - I$$

3) Valeurs exactes de I et J .

On reporte la seconde relation dans la première : $I = (e^{\frac{\pi}{2}} - I) - 1$.

D'où $2I = e^{\frac{\pi}{2}} - 1$.

$$I = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2}$$

$$\text{Puis } J = e^{\frac{\pi}{2}} - I = e^{\frac{\pi}{2}} - \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2} = \frac{2e^{\frac{\pi}{2}} - e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2}.$$

$$J = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2}$$

4) Vérification par $I + J$.

$$I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x (\cos x + \sin x) \, dx \text{ par linéarité.}$$

Cherchons une primitive de $x \mapsto e^x (\cos x + \sin x)$: posons $P(x) = e^x \sin x$.

$$P'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x (\cos x + \sin x)$$

$$\text{Donc } I + J = \left[e^x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = e^{\frac{\pi}{2}}.$$

$$\text{Or, avec les valeurs trouvées : } I + J = \frac{e^{\frac{\pi}{2}} - 1}{2} + \frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2} = e^{\frac{\pi}{2}}. \checkmark$$

$\Rightarrow$ Les deux calculs concordent : les valeurs de I et J sont confirmées.

Corrigé — Exercice 15

1) Justifions l'expression de $I(\lambda)$ pour $\lambda > 1$.

$$f(x) - x = \frac{2 \ln x}{x}, \text{ qui est du signe de } \ln x \text{ pour } x > 0.$$

Sur $[1, \lambda]$ avec $\lambda > 1$: $\ln x \geq 0$, donc $f(x) \geq x$: la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite Δ .

Méthode : L'aire entre deux courbes est l'intégrale de la différence, celle du dessus écrite en premier.

$$I(\lambda) = \int_1^\lambda [f(x) - x] \, dx = \int_1^\lambda \frac{2 \ln x}{x} \, dx$$

2) Montrons que $I(\lambda) = (\ln \lambda)^2$.

Méthode : Forme $2 u' u$ avec $u = \ln x$ et $u' = \frac{1}{x}$, de primitive u^2 .

$$I(\lambda) = \left[(\ln x)^2 \right]_1^\lambda = (\ln \lambda)^2 - (\ln 1)^2$$

$$I(\lambda) = (\ln \lambda)^2$$

3) Calcul de $I(e)$ et $I(e^2)$.

$$I(e) = (\ln e)^2 = 1^2.$$

$$I(e^2) = (\ln e^2)^2 = 2^2.$$

$$I(e) = 1 \text{ u.a.}, \quad I(e^2) = 4 \text{ u.a.}$$

4) Montrons que $I\left(\frac{1}{\lambda}\right) = I(\lambda)$ et interprétation.

Méthode : $\ln \frac{1}{\lambda} = -\ln \lambda$.

$$I\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \left(\ln \frac{1}{\lambda}\right)^2 = (-\ln \lambda)^2 = (\ln \lambda)^2 = I(\lambda)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $\lambda > 0$.

Interprétation. Pour $\lambda > 1$, l'aire est comptée à droite de $x = 1$, là où $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ ; pour $\frac{1}{\lambda} < 1$, elle est comptée à gauche de $x = 1$, là où $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ .

$\Rightarrow$ Les deux domaines, situés de part et d'autre de la droite $x = 1$, ont exactement la même aire : le graphe de $x \mapsto \frac{2 \ln x}{x}$ répartit la même quantité d'aire de chaque côté de $x = 1$ pour des bornes inverses l'une de l'autre.

Corrigé — Exercice 16

1) $\int_0^1 x^2 e^x dx$.

Première intégration par parties. On pose $u(x) = x^2$ et $v'(x) = e^x$, donc $u'(x) = 2x$ et $v(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = \left[x^2 e^x \right]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2 \int_0^1 x e^x dx$$

Seconde intégration par parties. On pose $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x dx = \left[x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2 \times 1$$

$$\int_0^1 x^2 e^x dx = e - 2$$

2) $\int_1^e x (\ln x)^2 dx$.

Première intégration par parties. On pose $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = x$, donc $u'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$ et

$$v(x) = \frac{x^2}{2}.$$

$$\int_1^e x(\ln x)^2 dx = \left[\frac{x^2}{2} (\ln x)^2 \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{2 \ln x}{x} dx = \frac{e^2}{2} - \int_1^e x \ln x dx$$

Seconde intégration par parties — c'est le calcul de l'exercice 6 : $\int_1^e x \ln x dx = \frac{e^2 + 1}{4}$.

$$\int_1^e x(\ln x)^2 dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 - 1}{4}$$

$$\int_1^e x (\ln x)^2 dx = \frac{e^2 - 1}{4}$$

3) Comparaison des deux démarches.

Dans le premier cas, on a dérivé le **polynôme** x^2 : son degré baisse d'une unité à chaque étape, tandis que e^x ne change pas de nature. Deux étapes suffisent pour épuiser le polynôme.

Dans le second cas, on a dérivé le **logarithme** $(\ln x)^2$: sa dérivée $\frac{2 \ln x}{x}$ fait tomber une puissance de $\ln$, et le facteur $\frac{1}{x}$ se simplifie contre $v(x) = \frac{x^2}{2}$. Là encore, deux étapes suffisent.

⇒ **Règle commune** : on dérive le facteur qui se *simplifie* — le polynôme devant une exponentielle, le logarithme partout ailleurs — et l'on primitive celui qui ne change pas de nature.

Corrigé — Exercice 17

1) Calcul de I_0 .

$$I_0 = \int_0^1 x^0 e^x dx = \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1$$

$$I_0 = e - 1$$

2) Relation $I_n = e - n I_{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Intégration par parties avec $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^x$, donc $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = e^x$.

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx$$

$$[x^n e^x]_0^1 = 1^n e - 0 = e \text{ (pour } n \geq 1, \text{ le terme en 0 est nul).}$$

$$I_n = e - n I_{n-1}$$

3) Calcul de I_1 , I_2 et I_3 .

$$I_1 = e - 1 \times I_0 = e - (e - 1) = 1.$$

$$I_2 = e - 2 \times I_1 = e - 2.$$

$$I_3 = e - 3 \times I_2 = e - 3(e - 2) = -2e + 6 = 6 - 2e.$$

$$I_1 = 1, \quad I_2 = e - 2, \quad I_3 = 6 - 2e$$

Contrôle numérique : $I_2 \approx 0,718$ et $I_3 \approx 0,563$: les valeurs décroissent, comme le prévoit la question suivante. ✓

4) a) (I_n) est décroissante et minorée par 0.

Pour $x \in [0, 1]$: $0 \leq x \leq 1$, donc $x^{n+1} \leq x^n$.

En multipliant par $e^x > 0$: $x^{n+1} e^x \leq x^n e^x$.

Méthode : Croissance de l'intégrale sur $[0, 1]$, avec $0 < 1$.

En intégrant : $I_{n+1} \leq I_n$: la suite est décroissante.

De plus $x^n e^x \geq 0$ sur $[0, 1]$, donc $I_n \geq 0$ par positivité de l'intégrale.

$\Rightarrow (I_n)$ est décroissante et minorée par 0 : elle converge.

4) b) Encadrement et limite.

Pour $x \in [0, 1]$: $e^x \leq e^1 = e$, donc $x^n e^x \leq e x^n$.

$$0 \leq I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1}$$

$$0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0.$$

Méthode : Théorème d'encadrement.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

5) Limite de $n I_{n-1}$.

D'après la relation de la question 2 : $n I_{n-1} = e - I_n$.

Or $I_n \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e$$

Corrigé — Exercice 18

1) Points communs à $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$.

$\mathcal{Q}$ n'est définie que pour $x \geq 0$. On résout $x^2 = \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$.

Les deux membres étant positifs, on élève au carré : $x^4 = x$, soit $x(x^3 - 1) = 0$.

D'où $x = 0$ ou $x = 1$.

$\Rightarrow$ Les points communs sont $O(0, 0)$ et $A(1, 1)$.

2) Position relative sur $[0, 1]$.

Étudions le signe de $\sqrt{x} - x^2$ sur $[0, 1]$.

Pour $0 < x < 1$: $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ et x^2 ; comme $0 < x < 1$, une puissance plus petite donne une valeur plus grande, donc $x^{\frac{1}{2}} > x^2$.

Autre rédaction : $\sqrt{x} - x^2 = \sqrt{x}(1 - x^{\frac{3}{2}})$, produit de deux facteurs positifs sur $]0, 1[$.

$\Rightarrow$ Sur $[0, 1]$, $\mathcal{Q}$ est au-dessus de $\mathcal{P}$, avec égalité seulement en 0 et en 1.

3) Aire du domaine.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{3} \text{ u.a.}$$

4) Δ : $y = x$ partage le domaine en deux parties de même aire.

Sur $[0, 1]$, la droite Δ est comprise entre les deux courbes : en effet $x^2 \leq x \leq \sqrt{x}$ pour $x \in [0, 1]$.

Partie supérieure (entre $\mathcal{Q}$ et Δ) :

$$\mathcal{A}_1 = \int_0^1 (\sqrt{x} - x) dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

Partie inférieure (entre Δ et $\mathcal{P}$) :

$$\mathcal{A}_2 = \int_0^1 (x - x^2) \, dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$\Rightarrow \mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2 = \frac{1}{6}$, et leur somme vaut bien $\frac{1}{3}$. ✓

Explication géométrique. Les fonctions $x \mapsto x^2$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ sont réciproques l'une de l'autre sur $[0, 1]$: leurs courbes sont symétriques par rapport à la droite $\Delta : y = x$.

$\Rightarrow$ La symétrie d'axe Δ échange les deux parties du domaine : elles ont donc nécessairement la même aire.

Corrigé — Exercice 19

1) Justification de l'expression du volume.

Méthode : Pour un domaine compris entre deux courbes $y = g(x)$ (au-dessus) et $y = h(x)$ (en dessous), toutes deux positives, la rotation autour de (Ox) engendre un solide dont chaque section est une couronne, d'aire $\pi g^2 - \pi h^2$.

Sur $[0, 1]$, $\mathcal{Q}$ ($y = \sqrt{x}$) est au-dessus de $\mathcal{P}$ ($y = x^2$), et les deux fonctions sont positives (exercice 18).

$$V = \pi \int_0^1 \left[(\sqrt{x})^2 - (x^2)^2 \right] \, dx$$

2) Calcul de V .

$$(\sqrt{x})^2 = x \text{ et } (x^2)^2 = x^4.$$

$$V = \pi \int_0^1 (x - x^4) \, dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \pi \times \frac{5-2}{10}$$

$$V = \frac{3\pi}{10} \text{ unités de volume}$$

3) Rotation autour de l'axe des ordonnées.

Comme on l'a vu à l'exercice 18, les deux courbes sont symétriques l'une de l'autre par rapport à la droite $y = x$, et le domaine qu'elles limitent est globalement invariant par cette symétrie.

Or la symétrie d'axe $y = x$ échange les axes (Ox) et (Oy) .

$\Rightarrow$ Le solide engendré par la rotation autour de (Oy) est l'image de celui engendré par la rotation autour de (Ox) par une isométrie : il a donc le même volume $V = \frac{3\pi}{10}$, sans nouveau calcul.

Corrigé — Exercice 20

1) Valeur moyenne μ de f sur $[0, 1]$.

$$\text{Méthode : } \mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

$$\text{Ici } b-a=1, \text{ donc } \mu = \int_0^1 \frac{dx}{1+x}.$$

$$\mu = \left[\ln(1+x) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$\mu = \ln 2 \approx 0,693$$

2) a) Existence d'un réel c tel que $f(c) = \mu$.

Méthode : Théorème de la moyenne : si f est continue sur $[a, b]$, il existe $c \in [a, b]$ tel que $\int_a^b f = (b - a)f(c)$.

$f : x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est continue sur $[0, 1]$ (quotient de fonctions continues, le dénominateur ne s'annulant pas).

$\Rightarrow$ Il existe donc $c \in [0, 1]$ tel que $f(c) = \mu = \ln 2$.

2) b) Détermination de c .

On résout $\frac{1}{1+c} = \ln 2$, avec $\ln 2 \neq 0$.

D'où $1 + c = \frac{1}{\ln 2}$, soit $c = \frac{1}{\ln 2} - 1$.

$\ln 2 \approx 0,6931$, donc $\frac{1}{\ln 2} \approx 1,4427$.

$$c = \frac{1}{\ln 2} - 1 \approx 0,443$$

Ce réel appartient bien à $[0, 1]$, comme l'annonçait le théorème. ✓

3) a) Encadrement de f et de μ .

Pour $x \in [0, 1]$: $1 \leq 1 + x \leq 2$, donc en passant aux inverses $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x} \leq 1$.

Méthode : Inégalité de la moyenne : $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

Avec $b - a = 1$:

$$\frac{1}{2} \leq \mu \leq 1$$

3) b) Compatibilité avec la valeur exacte.

On a trouvé $\mu = \ln 2 \approx 0,693$.

Or $\frac{1}{2} = 0,5 \leq 0,693 \leq 1$. ✓

$\Rightarrow$ L'encadrement est bien compatible avec la valeur exacte. Il est d'ailleurs assez grossier : sa largeur vaut $\frac{1}{2}$ alors que la valeur cherchée est déterminée.

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) $\int_1^2 \frac{2x}{x^2+1} dx$.

Forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + 1 > 0$.

$$\int_1^2 \frac{2x}{x^2+1} dx = \left[\ln(x^2+1) \right]_1^2 = \ln 5 - \ln 2 = \ln \frac{5}{2}$$

$\Rightarrow$ Réponse a) : $\ln \frac{5}{2}$.

QCM 2) Aire lorsque f est négative sur $[a, b]$.

Une aire est toujours positive. Si $f \leq 0$, alors $\int_a^b f \leq 0$: il faut prendre l'opposé.

$\Rightarrow$ Réponse b) : $-\int_a^b f(x) dx$.

QCM 3) Volume d'un solide de révolution.

Méthode : $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$: c'est f^2 que l'on intègre, et le facteur π ne s'oublie pas.

⇒ **Réponse c).**

QCM 4) Choix des fonctions pour $\int_1^2 x^3 \ln x dx$.

Devant un logarithme, c'est le logarithme que l'on dérive : sa dérivée $\frac{1}{x}$ se simplifie ensuite contre la primitive du polynôme.

⇒ **Réponse b)** : $u = \ln x$ et $v' = x^3$.

V/F 1) Si $\int_a^b f = 0$ avec $a < b$, alors f est nulle sur $[a, b]$.

L'intégrale peut être nulle par compensation entre une partie positive et une partie négative.

Contre-exemple : $\int_{-1}^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = 0$, et pourtant $x \mapsto x$ n'est pas la fonction nulle.

⇒ **Faux. L'énoncé ne devient vrai que si l'on suppose de plus f de signe constant.**

V/F 2) Si $f \leq g$ sur $[a, b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.

C'est exactement la propriété de croissance de l'intégrale, conséquence de la positivité appliquée à $g - f \geq 0$.

L'hypothèse $a < b$ est essentielle : avec les bornes inversées, l'inégalité change de sens.

⇒ **Vrai.**

V/F 3) Une aire peut être négative.

Une aire est une grandeur géométrique positive ; c'est l'intégrale qui peut être négative, lorsque la fonction l'est.

⇒ **Faux.**

V/F 4) $\int_a^b fg = (\int_a^b f) \times (\int_a^b g)$.

L'intégrale est linéaire, mais elle n'est pas multiplicative.

Contre-exemple sur $[0, 1]$ avec $f(x) = g(x) = x$: $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, tandis que $\left(\int_0^1 x dx \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$.

⇒ **Faux.**

Chapitre 10 — Suites réelles

Corrigé — Exercice 1

1) a) u_1, u_2 et u_3 .

Méthode : Une suite arithmétique de raison r vérifie $u_{n+1} = u_n + r$.

$$u_1 = 2 + 3 = 5; u_2 = 5 + 3 = 8; u_3 = 8 + 3 = 11.$$

$$u_1 = 5, \quad u_2 = 8, \quad u_3 = 11$$

1) b) Expression de u_n .

Méthode : $u_n = u_0 + n r$.

$$u_n = 2 + 3n$$

1) c) u_{20} .

$$u_{20} = 2 + 3 \times 20 = 62$$

2) a) Expression de v_n .

Méthode : $v_n = v_0 \times q^n$.

$$v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

2) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Méthode : Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

$$\text{Ici } q = \frac{1}{3} \text{ et } 0 < \frac{1}{3} < 1.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

3) a) Calcul de $S = u_0 + \dots + u_{10}$.

Méthode : Somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique : $S = \frac{(\text{nombre de termes}) \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}$.

Il y a 11 termes, le premier est $u_0 = 2$ et le dernier $u_{10} = 2 + 30 = 32$.

$$S = \frac{11 \times (2 + 32)}{2} = \frac{11 \times 34}{2} = 187$$

3) b) Calcul de T et de sa limite.

Méthode : Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $T = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$\text{Ici } v_0 = 1 \text{ et } q = \frac{1}{3}, \text{ donc } 1 - q = \frac{2}{3}.$$

$$T = \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$$

$$\text{Quand } n \rightarrow +\infty, \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T = \frac{3}{2}$$

Corrigé — Exercice 2

1) a) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = n^2 - 4n$.

$$u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - 4(n+1)] - [n^2 - 4n] = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 - n^2 + 4n$$

$$u_{n+1} - u_n = 2n - 3$$

1) b) **Sens de variation de (u_n) .**

$$2n - 3 < 0 \text{ pour } n \leq 1 \text{ et } 2n - 3 > 0 \text{ pour } n \geq 2.$$

$\Rightarrow (u_n)$ **n'est pas monotone : elle décroît de $u_0 = 0$ à $u_2 = -4$, puis croît à partir du rang 2. Elle admet un minimum $u_2 = -4$.**

2) a) $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ pour $v_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{3}$, et $v_n > 0$.

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2}{3}$$

2) b) **Sens de variation de (v_n) .**

Méthode : Si $v_n > 0$ et $\frac{v_{n+1}}{v_n} < 1$, la suite est strictement décroissante.

$$\text{Ici } \frac{2}{3} < 1.$$

$\Rightarrow (v_n)$ **est strictement décroissante.**

3) a) $w_n = 1 - \frac{1}{n+2}$.

$$1 - \frac{1}{n+2} = \frac{n+2-1}{n+2} = \frac{n+1}{n+2} = w_n$$

3) b) **Sens de variation et limite de (w_n) .**

La suite $\left(\frac{1}{n+2}\right)$ est strictement décroissante et tend vers 0.

En la retranchant de 1, on inverse le sens de variation.

$\Rightarrow (w_n)$ **est strictement croissante, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 1$.**

Corrigé — Exercice 3

1) a) $a_n = \frac{3n+1}{n-2}$.

Méthode : Pour une suite quotient de deux polynômes en n , on garde les termes de plus haut degré.

$$\text{Factorisons par } n : a_n = \frac{n(3 + \frac{1}{n})}{n(1 - \frac{2}{n})} = \frac{3 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{2}{n}}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 3$$

1) b) $b_n = \frac{n^2 - 1}{2n^2 + n}$.

Factorisons par n^2 : $b_n = \frac{1 - \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{1}{n}}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \frac{1}{2}$$

2) a) $c_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

Méthode : Si $|q| < 1$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Ici $\left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0$$

2) b) $d_n = \frac{2^n + 1}{2^n + 3}$.

Factorisons par 2^n : $d_n = \frac{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 1$$

3) $e_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.

Méthode : Multiplication par la quantité conjuguée.

La quantité $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$ est strictement positive pour $n \geq 0$:

$$e_n = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = 0$$

Corrigé — Exercice 4

1) a) u_0, u_1 et u_2 .

$u_0 = \frac{1}{3}; u_1 = \frac{3}{4}; u_2 = \frac{5}{5} = 1$.

$$u_0 = \frac{1}{3}, \quad u_1 = \frac{3}{4}, \quad u_2 = 1$$

1) b) $u_n = 2 - \frac{5}{n+3}$.

$$2 - \frac{5}{n+3} = \frac{2(n+3) - 5}{n+3} = \frac{2n+6-5}{n+3} = \frac{2n+1}{n+3}$$

2) a) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\frac{5}{n+3}\right)$ est strictement décroissante et positive.

En la retranchant de 2, on inverse le sens de variation.

$\Rightarrow (u_n)$ **est strictement croissante.**

2) b) (u_n) est majorée par 2.

Pour tout entier naturel n , $\frac{5}{n+3} > 0$.

$$u_n = 2 - \frac{5}{n+3} < 2$$

3) a) Conclusion sur la convergence.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

$\Rightarrow (u_n)$ **est croissante et majorée par 2 : elle converge.**

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\frac{5}{n+3} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

Corrigé — Exercice 5**1) a) u_1, u_2 et u_3 .**

$$u_1 = \frac{5+2}{3} = \frac{7}{3}; u_2 = \frac{\frac{7}{3}+2}{3} = \frac{\frac{13}{3}}{3} = \frac{13}{9}; u_3 = \frac{\frac{13}{9}+2}{3} = \frac{\frac{31}{9}}{3} = \frac{31}{27}.$$

$$u_1 = \frac{7}{3}, \quad u_2 = \frac{13}{9}, \quad u_3 = \frac{31}{27}$$

1) b) Conjecture sur le sens de variation.

Numériquement : 5 ; 2,333 ; 1,444 ; 1,148.

$\Rightarrow$ **On conjecture que (u_n) est décroissante et qu'elle tend vers 1.**

2) a) Récurrence : $u_n \geq 1$.

Initialisation. $u_0 = 5 \geq 1$.

Hérédité. Supposons $u_n \geq 1$. Alors $u_n + 2 \geq 3$, donc $\frac{u_n + 2}{3} \geq 1$, c'est-à-dire $u_{n+1} \geq 1$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout entier naturel n .**

2) b) $u_{n+1} - u_n$ en fonction de u_n .

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 2}{3} - u_n = \frac{u_n + 2 - 3u_n}{3} = \frac{2 - 2u_n}{3}$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2(1 - u_n)}{3}$$

2) c) (u_n) est décroissante.

D'après 2) a), $u_n \geq 1$, donc $1 - u_n \leq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante.

3) Conclusion sur la convergence.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée est convergente.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et minorée par 1 : elle converge vers un réel $\ell \geq 1$. En passant à la limite dans la relation de récurrence, $\ell = \frac{\ell + 2}{3}$, soit $3\ell = \ell + 2$, soit $\ell = 1$.

Corrigé — Exercice 6**1) a) u_1, u_2 et u_3 .**

$$u_1 = \frac{0+3}{2} = \frac{3}{2}; u_2 = \frac{\frac{3}{2}+3}{2} = \frac{9}{4}; u_3 = \frac{\frac{9}{4}+3}{2} = \frac{21}{8}.$$

$$u_1 = \frac{3}{2}, \quad u_2 = \frac{9}{4}, \quad u_3 = \frac{21}{8}$$

1) b) v_0 .

$$v_0 = u_0 - 3 = 0 - 3.$$

$$v_0 = -3$$

2) a) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Méthode : (v_n) est géométrique de raison q si $v_{n+1} = q v_n$ pour tout n .

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{u_n + 3}{2} - 3 = \frac{u_n + 3 - 6}{2} = \frac{u_n - 3}{2} = \frac{v_n}{2}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = -3$.

2) b) Expression de v_n .

$$v_n = -3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

2) c) Expression de u_n .

Par définition $u_n = v_n + 3$.

$$u_n = 3 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

3) a) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\left(\frac{1}{2} \right)^n \right)$ est strictement décroissante et positive; multipliée par -3 puis ajoutée à 3, elle donne une suite strictement croissante.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante.

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$0 < \frac{1}{2} < 1 \text{ donc } \left(\frac{1}{2} \right)^n \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) a) Expression de S_n .

Séparons la somme en deux :

$$S_n = \sum_{k=0}^n 3 - 3 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 3(n+1) - 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$S_n = 3(n+1) - 6\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

$$\text{Divisons par } n : \frac{S_n}{n} = \frac{3(n+1)}{n} - \frac{6}{n} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right).$$

Le premier terme tend vers 3; le second est le produit de $\frac{6}{n} \rightarrow 0$ par une quantité tendant vers 1, donc tend vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 3$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) Récurrence : $u_n > 1$.

Initialisation. $u_0 = 2 > 1$.

Hérédité. Supposons $u_n > 1$. Alors $u_n + 1 > 2 > 0$ et

$$u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n}{u_n + 1} - 1 = \frac{2u_n - u_n - 1}{u_n + 1} = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} > 0$$

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n > 1$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{4}{3}; u_2 = \frac{2 \times \frac{4}{3}}{\frac{4}{3} + 1} = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{7}{3}} = \frac{8}{7}.$$

$$u_1 = \frac{4}{3}, \quad u_2 = \frac{8}{7}$$

2) a) w_0 .

$$w_0 = \frac{1}{u_0} - 1 = \frac{1}{2} - 1.$$

$$w_0 = -\frac{1}{2}$$

2) b) (w_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Calculons $\frac{1}{u_{n+1}} = \frac{u_n + 1}{2u_n}$, licite car $u_n > 1 > 0$.

$$w_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2u_n} - 1 = \frac{u_n + 1 - 2u_n}{2u_n} = \frac{1 - u_n}{2u_n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u_n} - 1 \right)$$

$$w_{n+1} = \frac{w_n}{2}$$

$\Rightarrow (w_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $-\frac{1}{2}$.

2) c) Expression de w_n .

$$w_n = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

3) a) Expression de u_n .

De $w_n = \frac{1}{u_n} - 1$ on tire $\frac{1}{u_n} = 1 + w_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

Cette quantité est strictement positive car $\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \leq \frac{1}{2} < 1$.

$$u_n = \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

3) c) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ est strictement décroissante, donc $\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ est strictement croissante et strictement positive.

En passant à l'inverse, le sens de variation s'inverse.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante; elle décroît vers 1 en restant supérieure à 1, ce qui confirme la question 1) a).

Corrigé — Exercice 8

1) a) Récurrence : $u_n > 0$.

Initialisation. $u_0 = 1 > 0$.

Hérédité. Supposons $u_n > 0$. Alors $1 + u_n > 1 > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}$ est le quotient de deux nombres strictement positifs.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}; u_3 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{4}.$$

$$u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_2 = \frac{1}{3}, \quad u_3 = \frac{1}{4}$$

2) a) (v_n) est arithmétique de raison 1.

Méthode : (v_n) est arithmétique de raison r si $v_{n+1} - v_n = r$ pour tout n .

Comme $u_n > 0$, $v_n = \frac{1}{u_n}$ est bien défini.

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1+u_n}{u_n} = \frac{1}{u_n} + 1 = v_n + 1$$

$\Rightarrow (v_n)$ est arithmétique de raison 1 et de premier terme $v_0 = \frac{1}{u_0} = 1$.

2) b) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = v_0 + n \times 1 = 1 + n.$$

$$\text{Puis } u_n = \frac{1}{v_n}.$$

$$v_n = n + 1 \quad \text{et} \quad u_n = \frac{1}{n + 1}$$

3) a) Sens de variation de (u_n) .

La suite $(n + 1)$ est strictement croissante et strictement positive; en passant à l'inverse, le sens s'inverse.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante.

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Le dénominateur $n + 1$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

3) c) Plus petit entier n tel que $u_n \leq 10^{-3}$.

L'inégalité $\frac{1}{n+1} \leq 10^{-3}$ équivaut à $n+1 \geq 1000$, soit $n \geq 999$.

$$n = 999$$

Corrigé — Exercice 9**1) a) Récurrence : $0 < u_n \leq 2$.**

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 < 1 \leq 2$.

Hérédité. Supposons $0 < u_n \leq 2$. Alors $0 < 2u_n \leq 4$ et, la fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$: $0 < \sqrt{2u_n} \leq \sqrt{4} = 2$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $0 < u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \sqrt{2 \times 1} = \sqrt{2}; u_2 = \sqrt{2\sqrt{2}} = \sqrt{2^{3/2}} = 2^{3/4}.$$

$$u_1 = \sqrt{2} \simeq 1,414 \quad u_2 = 2^{3/4} \simeq 1,682$$

2) a) v_0 .

$$v_0 = \ln u_0 - \ln 2 = \ln 1 - \ln 2.$$

$$v_0 = -\ln 2$$

2) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Comme $u_n > 0$, $\ln u_n$ est bien défini. Calculons :

$$\ln u_{n+1} = \ln \sqrt{2u_n} = \frac{1}{2} \ln(2u_n) = \frac{1}{2}(\ln 2 + \ln u_n)$$

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} - \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln u_n - \ln 2 = \frac{1}{2}(\ln u_n - \ln 2)$$

$$v_{n+1} = \frac{v_n}{2}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $-\ln 2$.

2) c) Expression de v_n .

$$v_n = -\ln 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3) a) $\ln u_n$ puis u_n .

De $v_n = \ln u_n - \ln 2$ on tire $\ln u_n = v_n + \ln 2$.

$$\ln u_n = \ln 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$$

En appliquant l'exponentielle :

$$u_n = 2^{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, donc $\ln u_n \rightarrow \ln 2$.

La fonction exponentielle étant continue :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^{\ln 2} = 2$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) $f(x) = 3 - \frac{6}{x+2}$.

$$3 - \frac{6}{x+2} = \frac{3(x+2) - 6}{x+2} = \frac{3x+6-6}{x+2} = \frac{3x}{x+2} = f(x)$$

1) b) Sens de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[$, $x+2 \geq 2 > 0$ et $x \mapsto x+2$ est strictement croissante.

Donc $x \mapsto \frac{6}{x+2}$ est strictement décroissante, et $x \mapsto -\frac{6}{x+2}$ strictement croissante.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

1) c) Résoudre $f(x) = x$.

Pour $x \geq 0$, $x+2 > 0$; l'équation $\frac{3x}{x+2} = x$ équivaut à $3x = x(x+2)$, soit $x^2 - x = 0$, soit $x(x-1) = 0$.

$$S = \{0; 1\}$$

2) a) $f([0, 1]) \subset [0, 1]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 1]$, donc $f([0, 1]) = [f(0), f(1)]$.

$$f(0) = 0 \text{ et } f(1) = \frac{3}{3} = 1.$$

$$f([0, 1]) = [0, 1] \subset [0, 1]$$

2) b) **Récurrence** : $0 \leq u_n \leq 1$.

Initialisation. $u_0 = \frac{1}{2}$ et $0 \leq \frac{1}{2} \leq 1$.

Hérédité. Si $u_n \in [0, 1]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 1]) = [0, 1]$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

3) a) u_1 et u_2 .

$$u_1 = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{3}{5}; u_2 = f\left(\frac{3}{5}\right) = \frac{\frac{9}{5}}{\frac{13}{5}} = \frac{9}{13}.$$

$$u_1 = \frac{3}{5}, \quad u_2 = \frac{9}{13}$$

3) b) (u_n) est croissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n}{u_n + 2} - u_n = \frac{3u_n - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \frac{u_n(1 - u_n)}{u_n + 2}$$

D'après 2) b), $0 \leq u_n \leq 1$: le numérateur est positif et le dénominateur strictement positif.

$$u_{n+1} - u_n \geq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante.

3) c) **Convergence et limite.**

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante et majorée par 1 : elle converge vers un réel ℓ de $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.

f étant continue, le passage à la limite donne $f(\ell) = \ell$, donc $\ell \in \{0; 1\}$ d'après 1) c).

Comme $\ell \geq u_0 = \frac{1}{2}$, la valeur 0 est exclue.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

Corrigé — Exercice 11

1) a) **Récurrence** : $0 < u_n < 3$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 < 1 < 3$.

Hérédité. Supposons $0 < u_n < 3$. Alors $1 + u_n > 1 > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1 + u_n} > 0$.

De plus $u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n - 3 - 3u_n}{1 + u_n} = \frac{u_n - 3}{1 + u_n} < 0$ car $u_n < 3$.

$\Rightarrow$ **Par récurrence**, $0 < u_n < 3$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{4}{2} = 2; u_2 = \frac{8}{3}.$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = \frac{8}{3}$$

2) a) v_0 .

$$v_0 = \frac{u_0 - 3}{u_0} = \frac{1 - 3}{1}.$$

$$v_0 = -2$$

2) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

Calculons, en utilisant $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1+u_n}$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}} = \frac{\frac{4u_n}{1+u_n} - 3}{\frac{4u_n}{1+u_n}} = \frac{4u_n - 3(1+u_n)}{4u_n} = \frac{u_n - 3}{4u_n}$$

$$v_{n+1} = \frac{1}{4} \times \frac{u_n - 3}{u_n} = \frac{v_n}{4}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme -2 .

2) c) Expression de v_n .

$$v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

3) a) Expression de u_n .

De $v_n = 1 - \frac{3}{u_n}$ on tire $\frac{3}{u_n} = 1 - v_n = 1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

Cette quantité est strictement positive.

$$u_n = \frac{3}{1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) a) $w_n = 1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

C'est exactement le calcul de la question 3) a) : $w_n = \frac{3}{u_n} = 1 - v_n$.

$$w_n = 1 + 2\left(\frac{1}{4}\right)^n$$

4) b) Expression de S_n .

Séparons la somme :

$$S_n = \sum_{k=0}^n 1 + 2 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{4}\right)^k = (n+1) + 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$S_n = (n+1) + \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

4) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

$$\frac{S_n}{n} = \frac{n+1}{n} + \frac{8}{3n} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right).$$

Le premier terme tend vers 1, le second vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 1$$

Corrigé — Exercice 121) a) Récurrence : $0 < u_n < 2$.

Initialisation. $u_0 = 1$ et $0 < 1 < 2$.

Hérédité. Supposons $0 < u_n < 2$. Alors $3u_n^2 + 4 > 0$, donc $u_{n+1} > 0$.

De plus $u_n^2 < 4$, donc $3u_n^2 + 4 < 16$ et $\sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$, d'où $u_{n+1} < 2$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $0 < u_n < 2$ pour tout entier naturel n .

1) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{\sqrt{3+4}}{2} = \frac{\sqrt{7}}{2}.$$

$$u_1^2 = \frac{7}{4}, \text{ donc } u_2 = \frac{\sqrt{\frac{21}{4} + 4}}{2} = \frac{\sqrt{\frac{37}{4}}}{2} = \frac{\sqrt{37}}{4}.$$

$$u_1 = \frac{\sqrt{7}}{2} \simeq 1,323 \quad u_2 = \frac{\sqrt{37}}{4} \simeq 1,521$$

2) a) v_0 .

$$v_0 = u_0^2 - 4 = 1 - 4.$$

$$v_0 = -3$$

2) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{3}{4}$.

En élevant la relation de récurrence au carré : $u_{n+1}^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4}$.

$$v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3u_n^2 + 4 - 16}{4} = \frac{3u_n^2 - 12}{4}$$

$$v_{n+1} = \frac{3}{4}(u_n^2 - 4) = \frac{3}{4}v_n$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{3}{4}$ et de premier terme -3 .

2) c) Expression de v_n .

$$v_n = -3\left(\frac{3}{4}\right)^n$$

3) a) Expression de u_n .

De $v_n = u_n^2 - 4$ on tire $u_n^2 = 4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n$, quantité positive car $3\left(\frac{3}{4}\right)^n \leq 3 < 4$.

Comme $u_n > 0$, on prend la racine positive.

$$u_n = \sqrt{4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n}$$

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$\left(\frac{3}{4}\right)^n \rightarrow 0$ car $0 < \frac{3}{4} < 1$, donc $u_n^2 \rightarrow 4$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

3) c) Sens de variation de (u_n) .

La suite $\left(\left(\frac{3}{4}\right)^n\right)$ est strictement décroissante, donc $\left(4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^n\right)$ est strictement croissante et positive.

La fonction racine carrée est croissante.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante; elle croît vers 2 en restant inférieure à 2.

4) a) Expression de S_n .

$u_k^2 = 4 - 3\left(\frac{3}{4}\right)^k$, donc

$$S_n = 4(n+1) - 3 \sum_{k=0}^n \left(\frac{3}{4}\right)^k = 4(n+1) - 3 \times \frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{3}{4}}$$

$$S_n = 4(n+1) - 12\left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right)$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$.

$$\frac{S_n}{n} = \frac{4(n+1)}{n} - \frac{12}{n} \left(1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right).$$

Le premier terme tend vers 4, le second vers 0.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 4$$

Corrigé — Exercice 13

1) a) $f'(x) = \frac{1}{(x+3)^2}$.

Posons $u(x) = x + 2$ et $v(x) = x + 3$; alors $u'(x) = v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{(x+3) - (x+2)}{(x+3)^2} = \frac{1}{(x+3)^2}$$

1) b) Tableau de variation de f sur $[0, 1]$.

$f'(x) > 0$ pour tout x de $[0, 1]$.

$$f(0) = \frac{2}{3} \text{ et } f(1) = \frac{3}{4}.$$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, 1]$, de $\frac{2}{3}$ à $\frac{3}{4}$.

1) c) $f([0, 1]) \subset [0, 1]$.

$$f([0, 1]) = \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right].$$

$$\text{Or } 0 \leq \frac{2}{3} \text{ et } \frac{3}{4} \leq 1.$$

$$f([0, 1]) = \left[\frac{2}{3}, \frac{3}{4}\right] \subset [0, 1]$$

2) a) Solution unique α de $f(x) = x$.

Posons $h(x) = f(x) - x$ sur $[0, 1]$: h est continue et $h'(x) = \frac{1}{(x+3)^2} - 1 < 0$ car $(x+3)^2 \geq 9 > 1$.

h est donc strictement décroissante ; $h(0) = \frac{2}{3} > 0$ et $h(1) = \frac{3}{4} - 1 = -\frac{1}{4} < 0$.

$\Rightarrow$ L'équation $h(x) = 0$, c'est-à-dire $f(x) = x$, admet dans $[0, 1]$ une solution unique α .

2) b) Valeur exacte de α .

Pour $x \in [0, 1]$, $x+3 > 0$; l'équation $\frac{x+2}{x+3} = x$ équivaut à $x+2 = x^2+3x$, soit $x^2+2x-2=0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4+8=12$, donc $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$ et les racines sont $\frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$.

Seule $-1 + \sqrt{3}$ appartient à $[0, 1]$.

$$\alpha = \sqrt{3} - 1$$

2) c) $0,7 < \alpha < 0,8$.

$\sqrt{3} \approx 1,7321$, donc $\alpha \approx 0,7321$.

$$0,7 < \alpha < 0,8$$

3) a) Récurrence : $0 \leq u_n \leq 1$.

Initialisation. $u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 1$.

Hérédité. Si $u_n \in [0, 1]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 1]) \subset [0, 1]$ d'après 1) c).

$\Rightarrow$ Par récurrence, $0 \leq u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

3) b) u_1 et u_2 .

$$u_1 = f(0) = \frac{2}{3}; u_2 = f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\frac{8}{3}}{\frac{11}{3}} = \frac{8}{11}.$$

$$u_1 = \frac{2}{3}, \quad u_2 = \frac{8}{11} \simeq 0,727$$

4) a) $|f'(x)| \leq \frac{1}{9}$ sur $[0, 1]$.

Sur $[0, 1]$: $3 \leq x+3 \leq 4$, donc $9 \leq (x+3)^2 \leq 16$.

En passant à l'inverse : $\frac{1}{16} \leq f'(x) \leq \frac{1}{9}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{9} \quad \text{sur } [0, 1]$$

4) b) $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|u_n - \alpha|.$

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ pour tous a, b de I .
 $f(\alpha) = \alpha$; u_n et α appartiennent à $[0, 1]$.

$$|u_{n+1} - \alpha| = |f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{9}|u_n - \alpha|$$

4) c) $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{9}\right)^n.$

Initialisation. $|u_0 - \alpha| = \alpha \approx 0,732 \leq 1 = \left(\frac{1}{9}\right)^0.$

Hérédité. Si l'inégalité est vraie au rang n :

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{9}|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{9}\left(\frac{1}{9}\right)^n = \left(\frac{1}{9}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ L'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .

4) d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n.$

$0 < \frac{1}{9} < 1$ donc $\left(\frac{1}{9}\right)^n \rightarrow 0$; par encadrement, $|u_n - \alpha| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \alpha = \sqrt{3} - 1$$

Corrigé — Exercice 14

1) a) $u_{n+1} - 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2.$

Développons le membre de droite : $(\sqrt{u_n} - 1)^2 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1.$

Or $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 2 - 1.$

$$u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$$

1) b) **Récurrence** : $u_n \geq 1.$

Initialisation. $u_0 = 4 \geq 1.$

Hérédité. Supposons $u_n \geq 1$: alors $\sqrt{u_n}$ est bien défini et, d'après 1) a), $u_{n+1} - 1$ est un carré, donc positif.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n \geq 1$ pour tout entier naturel n .

2) a) u_1, u_2 et valeur approchée.

$$u_1 = 4 - 2 \times 2 + 2 = 2.$$

$$u_2 = 2 - 2\sqrt{2} + 2 = 4 - 2\sqrt{2}.$$

$$\sqrt{2} \approx 1,41421, \text{ donc } u_2 \approx 4 - 2,82843.$$

$$u_1 = 2, \quad u_2 = 4 - 2\sqrt{2} \simeq 1,172$$

2) b) $u_{n+1} - u_n = 2(1 - \sqrt{u_n})$.

$$u_{n+1} - u_n = (u_n - 2\sqrt{u_n} + 2) - u_n = 2 - 2\sqrt{u_n}$$

$$u_{n+1} - u_n = 2(1 - \sqrt{u_n})$$

2) c) (u_n) est décroissante.

D'après 1) b), $u_n \geq 1$, donc $\sqrt{u_n} \geq 1$ et $1 - \sqrt{u_n} \leq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante.

3) a) (u_n) est convergente.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et minorée par 1 : elle converge vers un réel $\ell \geq 1$.

3) b) Détermination de la limite.

La fonction $x \mapsto x - 2\sqrt{x} + 2$ est continue sur $[1, +\infty[$; en passant à la limite dans la relation de récurrence : $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2$.

D'où $2\sqrt{\ell} = 2$, soit $\sqrt{\ell} = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) a) $2\sqrt{u_k} = u_k - u_{k+1} + 2$.

D'après la relation de récurrence, $u_{k+1} = u_k - 2\sqrt{u_k} + 2$.

Isolons $2\sqrt{u_k}$.

$$2\sqrt{u_k} = u_k - u_{k+1} + 2$$

4) b) $S_n = \frac{4 - u_{n+1}}{2} + (n + 1)$.

Sommons l'égalité précédente pour k allant de 0 à n :

$$2S_n = \sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) + 2(n + 1)$$

Méthode : Une somme télescopique se réduit aux termes extrêmes : $\sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$.

Avec $u_0 = 4$: $2S_n = 4 - u_{n+1} + 2(n + 1)$.

$$S_n = \frac{4 - u_{n+1}}{2} + (n + 1)$$

4) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n)$.

$$S_n - n = \frac{4 - u_{n+1}}{2} + 1.$$

D'après 3) b), $u_{n+1} \rightarrow 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{4 - 1}{2} + 1 = \frac{5}{2}$$

$\Rightarrow$ Autrement dit, S_n se comporte comme $n + \frac{5}{2}$ pour les grandes valeurs de n .

Corrigé — Exercice 15

1) a) S_1, S_2 et S_3 .

$$S_1 = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}.$$

$$S_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$$

$$S_3 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3 \times 4} = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4}.$$

$$S_1 = \frac{1}{2}, \quad S_2 = \frac{2}{3}, \quad S_3 = \frac{3}{4}$$

1) b) **Conjecture.**

Les trois valeurs s'écrivent $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$.

$$S_n = \frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

2) a) $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}.$

Réduisons le membre de droite au même dénominateur :

$$\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{(k+1) - k}{k(k+1)} = \frac{1}{k(k+1)}$$

2) b) $S_n = 1 - \frac{1}{n+1}.$

Méthode : Une somme télescopique se réduit aux termes extrêmes.

En sommant l'égalité précédente pour k allant de 1 à n :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

Tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux.

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$\Rightarrow$ La conjecture de 1) b) est démontrée.

3) a) **Sens de variation de (S_n) .**

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante ; c'était prévisible, puisqu'on ajoute à chaque étape un terme strictement positif.

3) b) (S_n) est majorée par 1.

Pour tout $n \geq 1$, $\frac{1}{n+1} > 0$.

$$S_n = 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

3) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

$$\frac{1}{n+1} \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$$

4) Plus petit entier n tel que $1 - S_n \leq 10^{-2}$.

$$1 - S_n = \frac{1}{n+1}; \text{ l'inégalité } \frac{1}{n+1} \leq 10^{-2} \text{ équivaut à } n+1 \geq 100.$$

$$n = 99$$

Corrigé — Exercice 16

1) u_1, v_1, u_2 et v_2 .

$$u_1 = \frac{0 + 2 \times 1}{3} = \frac{2}{3} \text{ et } v_1 = \frac{2 \times 0 + 1}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$u_2 = \frac{\frac{2}{3} + \frac{2}{3}}{3} = \frac{\frac{4}{3}}{3} = \frac{4}{9} \text{ et } v_2 = \frac{\frac{4}{3} + \frac{1}{3}}{3} = \frac{\frac{5}{3}}{3} = \frac{5}{9}.$$

$$u_1 = \frac{2}{3}, v_1 = \frac{1}{3}, \quad u_2 = \frac{4}{9}, v_2 = \frac{5}{9}$$

2) a) $s_{n+1} = s_n$.

$$s_{n+1} = u_{n+1} + v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3} + \frac{2u_n + v_n}{3} = \frac{3u_n + 3v_n}{3}$$

$$s_{n+1} = u_n + v_n = s_n$$

2) b) $s_n = 1$.

$$(s_n) \text{ est constante, et } s_0 = u_0 + v_0 = 0 + 1 = 1.$$

$$s_n = 1 \text{ pour tout entier naturel } n$$

3) a) (d_n) est géométrique de raison $-\frac{1}{3}$.

$$d_{n+1} = u_{n+1} - v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n - 2u_n - v_n}{3} = \frac{v_n - u_n}{3}$$

$$d_{n+1} = -\frac{1}{3}(u_n - v_n) = -\frac{1}{3}d_n$$

$$\Rightarrow (d_n) \text{ est géométrique de raison } -\frac{1}{3} \text{ et de premier terme } d_0 = 0 - 1 = -1.$$

3) b) Expression de d_n .

$$d_n = -\left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

3) c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n$.

$$\left| -\frac{1}{3} \right| = \frac{1}{3} < 1.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 0$$

4) a) Expressions de u_n et v_n .

De $u_n + v_n = 1$ et $u_n - v_n = d_n$, on tire par somme et différence :

$$u_n = \frac{s_n + d_n}{2} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{s_n - d_n}{2}$$

$$u_n = \frac{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{2} \quad v_n = \frac{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^n}{2}$$

4) b) Limites de (u_n) et (v_n) .

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{1}{2}$$

4) c) Interprétation.

⇒ Les deux suites convergent vers la même limite $\frac{1}{2}$: leur somme reste constamment égale à 1 tandis que leur différence tend vers 0. Elles se rapprochent l'une de l'autre en encadrant $\frac{1}{2}$, alternativement par en dessous et par au-dessus puisque la raison est négative.

5) Plus petit entier n tel que $|u_n - v_n| \leq 10^{-3}$.

$$|u_n - v_n| = |d_n| = \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

L'inégalité $\left(\frac{1}{3}\right)^n \leq 10^{-3}$ équivaut à $3^n \geq 1000$.

$$3^6 = 729 < 1000 \text{ et } 3^7 = 2187 \geq 1000.$$

$$n = 7$$

Corrigé — Exercice 17

1) a) u_1, u_2, u_3 et u_4 .

$$u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; u_3 = \frac{3}{8}; u_4 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

$$u_1 = u_2 = \frac{1}{2}, \quad u_3 = \frac{3}{8}, \quad u_4 = \frac{1}{4}$$

1) b) $u_n > 0$ pour tout $n \geq 1$.

Le numérateur n est strictement positif et le dénominateur 2^n aussi.

$$u_n > 0 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

2) a) $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \times \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n}$$

2) b) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$ pour $n \geq 1$.

L'inégalité $\frac{n+1}{2n} \leq 1$ équivaut à $n+1 \leq 2n$ (car $2n > 0$), soit $1 \leq n$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

2) c) **Sens de variation de (u_n) .**

Méthode : Si $u_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$, la suite est décroissante.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante à partir du rang 1 ; l'égalité au rang $n = 1$ explique que $u_1 = u_2$.

3) a) $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$ pour $n \geq 2$.

L'inégalité $\frac{n+1}{2n} \leq \frac{3}{4}$ équivaut à $4(n+1) \leq 6n$, soit $4 \leq 2n$, soit $n \geq 2$.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4} \quad \text{pour tout } n \geq 2$$

3) b) **Récurrence :** $u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$ pour $n \geq 2$.

Initialisation. $u_2 = \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^0 = \frac{1}{2}$.

Hérédité. Soit $n \geq 2$ tel que l'inégalité soit vraie. D'après 3) a) et $u_n > 0$:

$$u_{n+1} \leq \frac{3}{4} u_n \leq \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}$$

$\Rightarrow$ L'inégalité est vraie pour tout $n \geq 2$.

4) a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Pour $n \geq 2$: $0 < u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$.

Comme $0 < \frac{3}{4} < 1$, le majorant tend vers 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

4) b) **Retrouver le résultat par croissances comparées.**

Méthode : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{q^n} = 0$ pour tout $q > 1$: l'exponentielle l'emporte sur la puissance.

Ici $q = 2 > 1$.

$\Rightarrow$ On retrouve directement $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = 0$.

Corrigé — Exercice 18

1) a) $f'(x)$ et encadrement.

Méthode : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.

Ici $u(x) = 1 + x > 0$ sur $[0, +\infty[$ et $u'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{1+x}$$

Pour $x \geq 0$: $1 + x \geq 1$, donc $0 < \frac{1}{1+x} \leq 1$.

$$0 < f'(x) \leq 1 \quad \text{sur } [0, +\infty[$$

1) b) Tableau de variation de f .

$f'(x) > 0$ sur $[0, +\infty[$; $f(0) = \ln 1 = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$, de 0 vers $+\infty$.

1) c) Résoudre $f(x) = x$ dans $[0, +\infty[$.

Cette équation sera résolue à la question 2), où l'on montre que $\ln(1+x) \leq x$ avec égalité seulement en 0.

On vérifie que $x = 0$ convient : $\ln 1 = 0$.

$$S = \{0\}$$

2) a) $g'(x)$ et son signe.

$g(x) = \ln(1+x) - x$, donc $g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{1 - (1+x)}{1+x} = \frac{-x}{1+x}$.

Pour $x \geq 0$: le dénominateur est strictement positif et le numérateur négatif.

$$g'(x) \leq 0 \quad \text{sur } [0, +\infty[, \text{ nul seulement en } 0$$

2) b) $g(x) \leq 0$ pour tout $x \geq 0$.

g est décroissante sur $[0, +\infty[$ et $g(0) = \ln 1 - 0 = 0$.

$$g(x) \leq g(0) = 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

2) c) Interprétation.

$\Rightarrow$ Pour tout $x \geq 0$, $\ln(1+x) \leq x$: la courbe du logarithme est en dessous de sa tangente en 0, qui est la droite $y = x$. L'égalité n'a lieu qu'en $x = 0$, ce qui confirme la réponse de 1) c).

3) a) Récurrence : $u_n > 0$.

Initialisation. $u_0 = 1 > 0$.

Hérédité. Supposons $u_n > 0$. Alors $1 + u_n > 1$, et $\ln$ étant strictement croissante, $\ln(1 + u_n) > \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Par récurrence, $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .

3) b) (u_n) est décroissante.

$u_{n+1} - u_n = \ln(1 + u_n) - u_n = g(u_n)$.

D'après 3) a), $u_n > 0$; d'après 2) b), $g(u_n) \leq 0$.

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante.

3) c) (u_n) converge.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

$\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers un réel $\ell \geq 0$.

4) a) u_1 et u_2 .

$$u_1 = \ln 2 \text{ et } u_2 = \ln(1 + \ln 2).$$

$$\ln 2 \approx 0,69315; 1 + \ln 2 \approx 1,69315 \text{ et } \ln(1,69315) \approx 0,52659.$$

$$u_1 = \ln 2 \simeq 0,693 \quad u_2 = \ln(1 + \ln 2) \simeq 0,527$$

4) b) Limite de (u_n) .

f est continue sur $[0, +\infty[$; en passant à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ on obtient $\ell = \ln(1 + \ell)$.

D'après 1) c), la seule solution positive est $\ell = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

$\Rightarrow$ La convergence est lente : $u_2 \approx 0,53$ alors que $u_0 = 1$.

Corrigé — Exercice 19**1) a) S_1, S_2 et S_3 .**

$$S_1 = 1.$$

$$S_2 = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}.$$

$$S_3 = \frac{5}{4} + \frac{1}{9} = \frac{45 + 4}{36} = \frac{49}{36}.$$

$$S_1 = 1, \quad S_2 = \frac{5}{4}, \quad S_3 = \frac{49}{36} \simeq 1,361$$

1) b) (S_n) est strictement croissante.

$$S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0.$$

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante.

2) a) $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$ pour $k \geq 2$.

Pour $k \geq 2$: $k-1 \geq 1 > 0$ et $k-1 < k$, donc $0 < k(k-1) < k^2$.

En passant à l'inverse, l'ordre s'inverse.

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)}$$

2) b) $\frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur :

$$\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{k - (k-1)}{k(k-1)} = \frac{1}{k(k-1)}$$

2) c) $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$ pour $n \geq 2$.

Isolons le premier terme : $S_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}$.

D'après 2) a) et 2) b) :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 - \frac{1}{n}$$

Cette dernière somme est télescopique.

$$S_n \leq 1 + 1 - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}$$

3) a) (S_n) est majorée par 2.

Pour $n \geq 2$: $S_n \leq 2 - \frac{1}{n} < 2$; et $S_1 = 1 < 2$.

$$S_n < 2 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

3) b) (S_n) est convergente.

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

$\Rightarrow (S_n)$ est strictement croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel $\ell \leq 2$.

3) c) Peut-on déterminer la limite ?

$\Rightarrow$ Non : les méthodes précédentes donnent seulement l'existence de la limite et l'encadrement

$1 \leq \ell \leq 2$. La valeur exacte, $\frac{\pi^2}{6}$, dépasse largement le cadre du programme ; numériquement $\ell \approx 1,645$.

4) $1 \leq S_n \leq 2$ pour tout $n \geq 1$.

(S_n) est croissante, donc $S_n \geq S_1 = 1$.

Et $S_n < 2$ d'après 3) a).

$$1 \leq S_n \leq 2 \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

Corrigé — Exercice 20

1) a) u_1 et u_2 en fonction de a .

$$u_1 = \frac{a+1}{2}.$$

$$u_2 = \frac{\frac{a+1}{2} + 1}{2} = \frac{a+3}{4}.$$

$$u_1 = \frac{a+1}{2}, \quad u_2 = \frac{a+3}{4}$$

1) b) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{u_n + 1}{2} - 1 = \frac{u_n + 1 - 2}{2} = \frac{u_n - 1}{2} = \frac{v_n}{2}$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = u_0 - 1 = a - 1$.

2) a) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = (a - 1) \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

$$\text{Et } u_n = v_n + 1.$$

$$u_n = 1 + (a - 1) \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

2) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

$$0 < \frac{1}{2} < 1 \text{ donc } \left(\frac{1}{2} \right)^n \rightarrow 0, \text{ et } a - 1 \text{ est une constante.}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

2) c) Ce résultat dépend-il de a ?

$\Rightarrow$ **Non** : quelle que soit la valeur du premier terme a , la suite converge vers 1. Seule la vitesse de convergence dépend de a , par le facteur $|a - 1|$.

3) a) $u_{n+1} - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = (a - 1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} - (a - 1) \left(\frac{1}{2} \right)^n = (a - 1) \left(\frac{1}{2} \right)^n \left(\frac{1}{2} - 1 \right)$$

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{a - 1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

3) b) Discussion du sens de variation.

Le facteur $\left(\frac{1}{2} \right)^n$ est strictement positif : le signe de $u_{n+1} - u_n$ est celui de $-(a - 1)$.

Si $a > 1$: $u_{n+1} - u_n < 0$, la suite est strictement décroissante.

Si $a < 1$: $u_{n+1} - u_n > 0$, la suite est strictement croissante.

Si $a = 1$: la suite est constante égale à 1.

4) a) Expression de T_n .

Méthode : Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $T_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

Ici $v_0 = a - 1$ et $q = \frac{1}{2}$, donc $1 - q = \frac{1}{2}$.

$$T_n = 2(a - 1) \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \right)$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n$.

$$\left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = 2(a - 1)$$

$\Rightarrow$ Si $a = 1$ la somme est nulle à tout rang, ce que la formule redonne bien.

QCM 1) La suite $u_n = (-1)^n$.

Ses termes valent alternativement 1 (rangs pairs) et -1 (rangs impairs).

La suite extraite des rangs pairs vaut constamment 1, celle des rangs impairs constamment -1 .

Si (u_n) convergait, toutes ses suites extraites convergeraient vers la même limite : impossible ici puisque $1 \neq -1$.

⇒ **Réponse c) : la suite n'admet pas de limite. Elle est pourtant bornée — être bornée ne suffit donc pas à converger.**

QCM 2) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 3u_n$.

La relation $u_{n+1} = 3u_n$ caractérise une suite géométrique de raison 3 et de premier terme $u_0 = 2$, donc $u_n = u_0 q^n$.

Contrôle : $u_1 = 3 \times 2 = 6$, et $2 \times 3^1 = 6$. ✓

⇒ **Réponse a) : $u_n = 2 \times 3^n$. La réponse b) intervertit raison et premier terme, la réponse c) correspondrait à une suite arithmétique.**

QCM 3) Une suite croissante et majorée.

Méthode : Théorème des suites monotones bornées : toute suite croissante et majorée converge.

Une suite croissante et majorée ne peut tendre vers $+\infty$, puisqu'elle reste au-dessous de son majorant.

⇒ **Réponse b) : elle converge. Attention : le théorème donne l'existence de la limite, pas sa valeur — la limite n'est pas nécessairement le majorant.**

QCM 4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,9)^n$.

Méthode : $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ si $|q| < 1$, et $+\infty$ si $q > 1$.

Ici $q = 0,9$ et $|0,9| < 1$.

⇒ **Réponse a) : 0. Une raison inférieure à 1, si proche de 1 soit-elle, donne une suite qui tend vers 0.**

V/F 1) Toute suite convergente est monotone.

Contre-exemple : $u_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$.

On a $|u_n| = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, donc (u_n) converge vers 0.

Pourtant $u_0 = 1$, $u_1 = -\frac{1}{2}$ et $u_2 = \frac{1}{3}$: la suite n'est ni croissante ni décroissante.

⇒ **Faux. C'est la réciproque qui est utile : monotone et bornée entraîne convergente.**

V/F 2) Si (u_n) est croissante et non majorée, alors $u_n \rightarrow +\infty$.

Soit A un réel quelconque. Comme (u_n) n'est pas majorée, A n'en est pas un majorant : il existe donc un rang N tel que $u_N > A$.

(u_n) étant croissante, pour tout $n \geq N$ on a $u_n \geq u_N > A$.

Ainsi tout intervalle $]A, +\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang : c'est la définition de $u_n \rightarrow +\infty$.

⇒ **Vrai. Une suite croissante n'a donc que deux comportements possibles : converger si elle est majorée, tendre vers $+\infty$ sinon.**

V/F 3) Si $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_n \rightarrow \ell$ et f continue en ℓ , alors $f(\ell) = \ell$.

La continuité de f en ℓ donne $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$, c'est-à-dire $u_{n+1} \rightarrow f(\ell)$.

Mais (u_{n+1}) est une suite extraite de (u_n) : elle converge vers la même limite ℓ .

L'unicité de la limite impose $f(\ell) = \ell$.

⇒ **Vrai. C'est le théorème du point fixe, celui qui donne la valeur de la limite — après que la convergence a été établie par ailleurs. L'hypothèse de continuité est indispensable.**

V/F 4) Toute suite bornée converge.

Contre-exemple : $u_n = (-1)^n$, déjà rencontrée au QCM 1.

Elle est bornée, puisque $-1 \leq u_n \leq 1$ pour tout n , et pourtant elle n'admet pas de limite.

⇒ Faux. Il faut ajouter la monotonie : c'est l'énoncé exact du théorème des suites monotones bornées. En revanche, la réciproque est vraie : toute suite convergente est bornée.

Chapitre 11 — Nombres complexes

Corrigé — Exercice 1

1) a) Calcul de $z_1 + z_2$ et $z_1 - z_2$.

Méthode : On ajoute séparément les parties réelles et les parties imaginaires.

$$z_1 + z_2 = (3 + 1) + (2 - 1)i.$$

$$z_1 - z_2 = (3 - 1) + (2 + 1)i.$$

$$z_1 + z_2 = 4 + i \quad z_1 - z_2 = 2 + 3i$$

1) b) Calcul de $z_1 z_2$.

$$z_1 z_2 = (3 + 2i)(1 - i) = 3 - 3i + 2i - 2i^2.$$

Comme $i^2 = -1$: $z_1 z_2 = 3 - i + 2$.

$$z_1 z_2 = 5 - i$$

1) c) Forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$.

Méthode : On multiplie numérateur et dénominateur par le *conjugué du dénominateur*.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3 + 2i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{3 + 3i + 2i - 2}{1 + 1}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1 + 5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$

2) a) Conjugués de z_1 et z_2 .

Méthode : Le conjugué de $a + ib$ est $a - ib$.

$$\overline{z_1} = 3 - 2i \quad \overline{z_2} = 1 + i$$

2) b) Calcul de $\overline{z_1} \overline{z_2}$.

$$(3 - 2i)(1 + i) = 3 + 3i - 2i - 2i^2 = 3 + i + 2.$$

$$\overline{z_1} \overline{z_2} = 5 + i$$

2) c) Vérification de $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$.

D'après 1) b), $z_1 z_2 = 5 - i$, donc $\overline{z_1 z_2} = 5 + i$.

D'après 2) b), $\overline{z_1} \overline{z_2} = 5 + i$.

⇒ Les deux résultats coïncident : le conjugué d'un produit est le produit des conjugués.

3) a) Calcul de $|z_1|$ et $|z_2|$.

Méthode : $|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

$$|z_1| = \sqrt{9 + 4} \text{ et } |z_2| = \sqrt{1 + 1}.$$

$$|z_1| = \sqrt{13} \quad |z_2| = \sqrt{2}$$

3) b) Calcul de $|z_1 z_2|$ et vérification.

$$|z_1 z_2| = |5 - i| = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}.$$

$$\text{Or } |z_1| |z_2| = \sqrt{13} \times \sqrt{2} = \sqrt{26}.$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = \sqrt{26}$$

3) c) Calcul de $\left| \frac{z_1}{z_2} \right|$.

$$\text{Méthode : } \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}.$$

$$\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{13} \times \sqrt{2}}{2}.$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{\sqrt{26}}{2} \simeq 2,55$$

$$\Rightarrow \text{Vérification directe : } \left| \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i \right| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{26}}{2}.$$

4) a) Partie réelle et partie imaginaire de $\frac{z_1}{z_2}$.

$$\text{D'après 1) c), } \frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

$$\operatorname{Re}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{1}{2} \quad \operatorname{Im}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \frac{5}{2}$$

4) b) Le quotient est-il réel? imaginaire pur?

Sa partie imaginaire vaut $\frac{5}{2} \neq 0$: il n'est pas réel.

Sa partie réelle vaut $\frac{1}{2} \neq 0$: il n'est pas imaginaire pur.

$\Rightarrow$ Le nombre $\frac{z_1}{z_2}$ n'est ni réel ni imaginaire pur.

4) c) Calcul de $z_1 \bar{z}_1$ et comparaison avec $|z_1|^2$.

$$z_1 \bar{z}_1 = (3 + 2i)(3 - 2i) = 9 - 6i + 6i - 4i^2 = 9 + 4.$$

$$z_1 \bar{z}_1 = 13 = |z_1|^2$$

$\Rightarrow$ On retrouve la propriété générale $z \bar{z} = |z|^2$, valable pour tout complexe z .

Corrigé — Exercice 2**1) a) Calcul de $|z_1|$.**

$$|z_1| = |1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3}.$$

$$|z_1| = 2$$

1) b) Argument de z_1 .

Méthode : Si $z = a + ib$ et $r = |z|$, alors $\cos \theta = \frac{a}{r}$ et $\sin \theta = \frac{b}{r}$.

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\arg(z_1) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$$

1) c) Forme exponentielle de z_1 .

$$z_1 = 2e^{i\pi/3}$$

2) a) Module et argument de z_2 .

$$|z_2| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$|z_2| = \sqrt{2} \quad \arg(z_2) \equiv \frac{3\pi}{4} [2\pi]$$

2) b) Forme exponentielle de z_2 .

$$z_2 = \sqrt{2}e^{3i\pi/4}$$

2) c) Forme exponentielle de z_3 .

$$|-2i| = 2, \text{ et } -2i = 2 \times (-i) \text{ avec } \arg(-i) \equiv -\frac{\pi}{2}.$$

$$z_3 = 2e^{-i\pi/2}$$

3) a) Forme exponentielle de $z_1 z_2$.

Méthode : $|zz'| = |z| |z'|$ et $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$.

$$\text{Module : } 2 \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{Argument : } \frac{\pi}{3} + \frac{3\pi}{4} = \frac{4\pi + 9\pi}{12} = \frac{13\pi}{12}.$$

$$z_1 z_2 = 2\sqrt{2}e^{13i\pi/12}$$

3) b) Forme exponentielle de $\frac{z_1}{z_2}$.

$$\text{Module : } \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

$$\text{Argument : } \frac{\pi}{3} - \frac{3\pi}{4} = \frac{4\pi - 9\pi}{12} = -\frac{5\pi}{12}.$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \sqrt{2}e^{-5i\pi/12}$$

3) c) Forme exponentielle de z_1^3 .

Méthode : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

$$\text{Module : } 2^3 = 8. \text{ Argument : } 3 \times \frac{\pi}{3} = \pi.$$

$$z_1^3 = 8e^{i\pi} = -8$$

4) a) **Forme algébrique de $z_1 z_2$.**

$$z_1 z_2 = (1 + i\sqrt{3})(-1 + i) = -1 + i - i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3}$$

$$z_1 z_2 = (-1 - \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})i$$

4) b) **Valeurs exactes de $\cos \frac{13\pi}{12}$ et $\sin \frac{13\pi}{12}$.**

Identifions les deux écritures de $z_1 z_2$: $2\sqrt{2} \cos \frac{13\pi}{12} = -1 - \sqrt{3}$ et $2\sqrt{2} \sin \frac{13\pi}{12} = 1 - \sqrt{3}$.

Divisons par $2\sqrt{2}$ puis rationalisons :

$$\cos \frac{13\pi}{12} = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(-1 - \sqrt{3})}{4}$$

$$\cos \frac{13\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \quad \sin \frac{13\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$$

4) c) **Signe de $\cos \frac{13\pi}{12}$ et interprétation.**

$\sqrt{2} + \sqrt{6} > 0$, donc $\cos \frac{13\pi}{12} < 0$.

$$\cos \frac{13\pi}{12} \simeq -0,966$$

$\Rightarrow$ C'est cohérent : $\frac{13\pi}{12}$ est compris entre π et $\frac{3\pi}{2}$, donc l'angle appartient au troisième quadrant, où le cosinus et le sinus sont tous deux négatifs.

Corrigé — Exercice 3

1) a) **Forme exponentielle de $z = 1 + i$.**

$$|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}.$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \theta \equiv \frac{\pi}{4}.$$

$$z = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$$

1) b) **Calcul de z^8 par la formule de Moivre.**

$$\text{Méthode : } (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}.$$

$$\text{Module : } (\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16.$$

$$\text{Argument : } 8 \times \frac{\pi}{4} = 2\pi \equiv 0 [2\pi].$$

$$z^8 = 16e^{2i\pi} = 16$$

1) c) **Vérification par $(z^2)^4$.**

$$z^2 = (1+i)^2 = 1+2i-1 = 2i.$$

$$(2i)^4 = 2^4 i^4 = 16 \times 1.$$

$$(z^2)^4 = 16$$

⇒ Les deux méthodes donnent le même résultat.

2) a) **Forme exponentielle de $w = \sqrt{3} - i$.**

$$|w| = \sqrt{3+1} = 2.$$

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta = -\frac{1}{2}, \text{ donc } \theta \equiv -\frac{\pi}{6}.$$

$$w = 2e^{-i\pi/6}$$

2) b) **Calcul de w^6 .**

$$\text{Module : } 2^6 = 64. \text{ Argument : } 6 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\pi.$$

$$w^6 = 64e^{-i\pi} = -64$$

2) c) **Calcul de w^{12} .**

$$\text{Module : } 2^{12} = 4096. \text{ Argument : } 12 \times \left(-\frac{\pi}{6}\right) = -2\pi \equiv 0 [2\pi].$$

$$w^{12} = 4096$$

$$\Rightarrow \text{On pouvait aussi écrire } w^{12} = (w^6)^2 = (-64)^2 = 4096.$$

3) a) **Formules d'Euler.**

Méthode : Pour tout réel θ :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

3) b) **Linéarisation de $\cos^2 \theta$.**

$$\cos^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^2 = \frac{e^{2i\theta} + 2 + e^{-2i\theta}}{4}$$

$$\text{Or } e^{2i\theta} + e^{-2i\theta} = 2 \cos 2\theta.$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

3) c) **Linéarisation de $\sin^2 \theta$.**

$$\sin^2 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}\right)^2 = \frac{e^{2i\theta} - 2 + e^{-2i\theta}}{4i^2}$$

$$\text{Comme } i^2 = -1 : \sin^2 \theta = \frac{2 - 2 \cos 2\theta}{4}.$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

$$\Rightarrow \text{En additionnant les deux résultats on retrouve bien } \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

4) a) **Montrer que $\cos^3 \theta = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$.**

$$\cos^3 \theta = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^3$$

Méthode : Formule du binôme : $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

Avec $a = e^{i\theta}$ et $b = e^{-i\theta}$, on a $a^2b = e^{i\theta}$ et $ab^2 = e^{-i\theta}$:

$$\cos^3 \theta = \frac{1}{8} (e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta})$$

On regroupe les termes conjugués : $e^{3i\theta} + e^{-3i\theta} = 2 \cos 3\theta$ et $3(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = 6 \cos \theta$.

$$\cos^3 \theta = \frac{2 \cos 3\theta + 6 \cos \theta}{8} = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}$$

4) b) Vérification pour $\theta = \frac{\pi}{3}$.

Membre de gauche : $\cos^3 \frac{\pi}{3} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

Membre de droite : $\frac{3 \cos \frac{\pi}{3} + \cos \pi}{4} = \frac{\frac{3}{2} - 1}{4} = \frac{\frac{1}{2}}{4} = \frac{1}{8}$.

⇒ Les deux membres sont égaux : l'égalité est vérifiée.

4) c) Valeur de $\cos^3 \frac{\pi}{6}$.

$$\frac{3 \cos \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{2}}{4} = \frac{3 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 0}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{8}.$$

$$\cos^3 \frac{\pi}{6} = \frac{3\sqrt{3}}{8} \simeq 0,650$$

⇒ Vérification directe : $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{3\sqrt{3}}{8}$.

Corrigé — Exercice 4

1) a) Affixes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

Méthode : $\text{Aff}(\vec{AB}) = z_B - z_A$.

$$z_B - z_A = (4 + i) - (1 + 2i) = 3 - i.$$

$$z_C - z_A = (3 - 2i) - (1 + 2i) = 2 - 4i.$$

$$\text{Aff}(\vec{AB}) = 3 - i \quad \text{Aff}(\vec{AC}) = 2 - 4i$$

1) b) Calcul de AB et AC .

Méthode : $AB = |z_B - z_A|$.

$$AB = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10} \text{ et } AC = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}.$$

$$AB = \sqrt{10} \quad AC = 2\sqrt{5}$$

1) c) Calcul de BC .

$$z_C - z_B = (3 - 2i) - (4 + i) = -1 - 3i.$$

$$BC = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

2) a) Comparaison de AB et BC .

$$AB = \sqrt{10} \text{ et } BC = \sqrt{10}.$$

⇒ $AB = BC$: le triangle ABC est isocèle en B .

2) b) Calcul de $AB^2 + BC^2$ et de AC^2 .

$$AB^2 + BC^2 = 10 + 10 = 20.$$

$$AC^2 = (2\sqrt{5})^2 = 20.$$

$$AB^2 + BC^2 = AC^2 = 20$$

2) c) Nature du triangle ABC .

Méthode : Réciproque du théorème de Pythagore : si $AB^2 + BC^2 = AC^2$, le triangle est rectangle en B .

⇒ **Le triangle ABC est rectangle et isocèle en B .**

3) a) Affixe du milieu I de $[AC]$.

$$\text{Méthode : } z_I = \frac{z_A + z_C}{2}.$$

$$\frac{(1 + 2i) + (3 - 2i)}{2} = \frac{4}{2}.$$

$$z_I = 2$$

3) b) Calcul de IB et comparaison avec $\frac{AC}{2}$.

$$z_B - z_I = (4 + i) - 2 = 2 + i, \text{ donc } IB = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$$

$$\frac{AC}{2} = \frac{2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{5}.$$

$$IB = \frac{AC}{2} = \sqrt{5}$$

3) c) Rôle du point I pour le triangle ABC .

⇒ **I est le milieu de l'hypoténuse $[AC]$ et il est à égale distance des trois sommets ($IA = IC = IB = \sqrt{5}$) : c'est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC , de rayon $\sqrt{5}$.**

4) a) Calcul de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2 - 4i}{3 - i} = \frac{(2 - 4i)(3 + i)}{9 + 1} = \frac{6 + 2i - 12i + 4}{10}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{10 - 10i}{10} = 1 - i$$

4) b) Mesure de l'angle $(\vec{AB}, \vec{AC})$.

$$\text{Méthode : } (\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$

$$|1 - i| = \sqrt{2} \text{ et } \arg(1 - i) \equiv -\frac{\pi}{4}.$$

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv -\frac{\pi}{4} [2\pi]$$

⇒ **Le module $\sqrt{2}$ donne de plus $\frac{AC}{AB} = \sqrt{2}$, ce qui confirme le triangle rectangle isocèle en B trouvé en 2) c).**

4) c) Affixe du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Méthode : $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\vec{AB} = \vec{DC}$.

$$z_B - z_A = z_C - z_D, \text{ donc } z_D = z_C - z_B + z_A.$$

$$z_D = (3 - 2i) - (4 + i) + (1 + 2i) = 0 - i.$$

$$z_D = -i$$

$\Rightarrow$ Vérification : les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu, $\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{4 + i - i}{2} = 2 = z_I$.

Corrigé — Exercice 5**1) a) Ensemble des M tels que $|z - 2| = 3$.**

Méthode : $|z - z_A| = r$ est l'équation du cercle de centre A et de rayon r .

$$\text{Ici } z_A = 2 \text{ et } r = 3.$$

$\Rightarrow$ C'est le cercle de centre $A(2)$ et de rayon 3.

1) b) Ensemble des M tels que $|z + i| = |z - 1|$.

Méthode : $|z - z_B| = |z - z_C|$ caractérise la médiatrice de $[BC]$.

$$|z + i| = |z - (-i)| : \text{on prend } B(-i) \text{ et } C(1).$$

$\Rightarrow$ C'est la médiatrice du segment $[BC]$, avec $B(-i)$ et $C(1)$.

1) c) Ensemble des M tels que $|z| \leq 2$.

$$|z| = OM, \text{ la condition s'écrit } OM \leq 2.$$

$\Rightarrow$ C'est le disque fermé de centre O et de rayon 2.

2) a) Centre et rayon du cercle $|z - 1 + 2i| = 2$.

$$\text{On écrit l'équation sous la forme } |z - z_\Omega| = r : |z - (1 - 2i)| = 2.$$

$$\Omega(1 - 2i) \quad r = 2$$

2) b) Le point d'affixe $3 - 2i$ appartient-il à ce cercle ?

$$|(3 - 2i) - (1 - 2i)| = |2| = 2.$$

$\Rightarrow$ La distance au centre vaut 2, c'est-à-dire le rayon : oui, ce point appartient au cercle.

2) c) Le point O appartient-il à ce cercle ?

$$|0 - (1 - 2i)| = |-1 + 2i| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

$$\text{Or } \sqrt{5} \simeq 2,24 \neq 2.$$

$\Rightarrow$ Non : O n'appartient pas au cercle. Comme $\sqrt{5} > 2$, il lui est même extérieur.

3) a) Ensemble des M tels que $\arg(z - i) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$.

Méthode : $\arg(z - z_A) \equiv \theta [2\pi]$ caractérise une demi-droite d'origine A , privée de A .

$\Rightarrow$ C'est la demi-droite d'origine $I(i)$, privée de I , faisant un angle de $\frac{\pi}{4}$ avec le vecteur $\vec{u}$.

3) b) Le point d'affixe $2 + 3i$ appartient-il à cet ensemble ?

$$z - i = (2 + 3i) - i = 2 + 2i.$$

$$|2 + 2i| = 2\sqrt{2}, \cos \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ donc } \arg(2 + 2i) \equiv \frac{\pi}{4}.$$

$\Rightarrow$ Oui, ce point appartient à la demi-droite.

3) c) Ensemble des M tels que $z - i$ soit un réel strictement négatif.

Méthode : z est un réel strictement négatif $\iff \arg(z) \equiv \pi [2\pi]$.

$\Rightarrow$ C'est la demi-droite d'origine $I(i)$, privée de I , de direction opposée à $\vec{u}$: autrement dit la demi-droite horizontale partant de I vers la gauche.

4) a) Calcul de Z pour $z = 0$.

$$Z = \frac{0 - 1}{0 + i} = \frac{-1}{i}.$$

Multiplions haut et bas par $-i$: $\frac{-1 \times (-i)}{i \times (-i)} = \frac{i}{1}$.

$$Z = i$$

4) b) Ensemble des M tels que Z soit réel.

Méthode : Posons $A(1)$ et $B(-i)$. Alors $Z = \frac{z - z_A}{z - z_B}$ et $\arg(Z) \equiv (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi]$.

Z réel non nul $\iff \arg(Z) \equiv 0 [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ colinéaires : M , A et B sont alignés. Le cas $Z = 0$ correspond à $M = A$, qui appartient aussi à la droite (AB) .

$\Rightarrow$ C'est la droite (AB) privée du point $B(-i)$.

4) c) Ensemble des M tels que Z soit imaginaire pur.

Z imaginaire pur non nul $\iff \arg(Z) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ orthogonaux.

Le cas $Z = 0$, soit $M = A$, convient également puisque 0 est imaginaire pur.

$\Rightarrow$ C'est le cercle de diamètre $[AB]$, privé du point $B(-i)$, avec $A(1)$ et $B(-i)$. Son centre a pour affixe $\frac{1 - i}{2}$ et son rayon vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Corrigé — Exercice 6**1) a) Montrer que $z_A = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$.**

Méthode : Technique de l'angle moitié : on met $e^{i\theta/2}$ en facteur.

$$1 + e^{i\theta} = e^{i\theta/2} (e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2}).$$

Méthode : Formule d'Euler : $e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2 \cos \alpha$.

$$\text{Avec } \alpha = \frac{\theta}{2} : e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2} = 2 \cos \frac{\theta}{2}.$$

$$z_A = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$$

1) b) Montrer que $z_B = -2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$.

$$\text{De même : } 1 - e^{i\theta} = e^{i\theta/2} (e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2}).$$

Méthode : $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i \sin \alpha$, donc $e^{-i\alpha} - e^{i\alpha} = -2i \sin \alpha$.

$$z_B = -2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$$

2) a) Module et argument de z_A .

Comme $\theta \in]0, \pi[$, on a $\frac{\theta}{2} \in]0, \frac{\pi}{2}[$, donc $\cos \frac{\theta}{2} > 0$.

Le facteur $2 \cos \frac{\theta}{2}$ est donc un réel **strictement positif** : c'est le module, et l'argument est celui de $e^{i\theta/2}$.

$$|z_A| = 2 \cos \frac{\theta}{2} \quad \arg(z_A) \equiv \frac{\theta}{2} [2\pi]$$

2) b) Module et argument de z_B .

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ on a aussi $\sin \frac{\theta}{2} > 0$.

Écrivons $-i = e^{-i\pi/2}$: $z_B = 2 \sin \frac{\theta}{2} e^{-i\pi/2} e^{i\theta/2} = 2 \sin \frac{\theta}{2} e^{i(\frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2})}$.

$$|z_B| = 2 \sin \frac{\theta}{2} \quad \arg(z_B) \equiv \frac{\theta}{2} - \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

2) c) Vérification pour $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

$z_A = 1 + e^{2i\pi/3} = 1 + \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $|z_A| = 1$ et $\arg(z_A) \equiv \frac{\pi}{3}$.

La formule donne $2 \cos \frac{\pi}{3} = 1$ et $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{3}$: c'est bien cela.

$z_B = \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$, donc $|z_B| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{3}$ et $\arg(z_B) \equiv -\frac{\pi}{6}$.

$\Rightarrow$ La formule donne $2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$ et $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6}$: les deux résultats concordent.

3) a) Calcul de $\frac{z_B}{z_A}$.

$$\frac{z_B}{z_A} = \frac{-2i \sin \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}}{2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}}$$

Les facteurs $e^{i\theta/2}$ se simplifient.

$$\frac{z_B}{z_A} = -i \tan \frac{\theta}{2}$$

3) b) Montrer que ce quotient est imaginaire pur.

$\tan \frac{\theta}{2}$ est un réel, défini et non nul pour $\frac{\theta}{2} \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

$\Rightarrow \frac{z_B}{z_A}$ est le produit de $-i$ par un réel non nul : c'est un imaginaire pur non nul.

3) c) Interprétation géométrique.

Méthode : $\arg\left(\frac{z_B}{z_A}\right) \equiv (\vec{OA}, \vec{OB}) [2\pi]$.

Un imaginaire pur a pour argument $\pm \frac{\pi}{2}$.

$\Rightarrow$ Les droites (OA) et (OB) sont perpendiculaires : le triangle OAB est rectangle en O , quelle que soit la valeur de θ dans $]0, \pi[$.

4) a) Valeur de θ telle que $|z_A| = |z_B|$.

$$2 \cos \frac{\theta}{2} = 2 \sin \frac{\theta}{2} \iff \tan \frac{\theta}{2} = 1$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, cela donne $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

4) b) Formes algébrique et exponentielle de z_A et z_B .

Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$: $e^{i\pi/2} = i$.

$z_A = 1 + i$ et $z_B = 1 - i$.

$$z_A = 1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4} \quad z_B = 1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien $|z_A| = |z_B| = \sqrt{2} = 2 \cos \frac{\pi}{4}$.

4) c) Aire du triangle OAB .

D'après 3) c), le triangle OAB est rectangle en O : son aire vaut $\frac{1}{2} \times OA \times OB$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{2}{2}$$

$$\mathcal{A}(OAB) = 1 \text{ unité d'aire}$$

Corrigé — Exercice 7

1) a) Calcul de $|z_1|$.

$$|z_1| = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{6+2} = \sqrt{8}.$$

$$|z_1| = 2\sqrt{2}$$

1) b) Argument et forme exponentielle de z_1 .

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

Ces deux valeurs caractérisent $\theta \equiv \frac{\pi}{6}$.

$$z_1 = 2\sqrt{2}e^{i\pi/6}$$

1) c) Forme exponentielle de z_2 .

$$|z_2| = \sqrt{2} \text{ et } \arg(z_2) \equiv \frac{\pi}{4}.$$

$$z_2 = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$$

2) a) Forme exponentielle de $\frac{z_1}{z_2}$.

$$\text{Méthode : } \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} \text{ et } \arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' [2\pi].$$

$$\text{Module : } \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2.$$

$$\text{Argument : } \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi - 3\pi}{12} = -\frac{\pi}{12}.$$

$$\frac{z_1}{z_2} = 2e^{-i\pi/12}$$

2) b) **Forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$.**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(\sqrt{6} + i\sqrt{2})(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{6} + i\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}i$$

3) a) **Valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.**

La forme exponentielle donne $\frac{z_1}{z_2} = 2 \cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + 2i \sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)$.

Comme $\cos(-x) = \cos x$ et $\sin(-x) = -\sin x$, on identifie : $2 \cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ et $-2 \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{2}$.

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \quad \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

3) b) **Valeur exacte de $\tan \frac{\pi}{12}$.**

Méthode : $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$.

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2}{(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})} = \frac{6 - 2\sqrt{12} + 2}{6 - 2}$$

Or $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, donc le numérateur vaut $8 - 4\sqrt{3}$.

$$\tan \frac{\pi}{12} = \frac{8 - 4\sqrt{3}}{4} = 2 - \sqrt{3} \simeq 0,268$$

3) c) **Vérification de $\cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} = 1$.**

$$(\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 = 6 + 2\sqrt{12} + 2 = 8 + 4\sqrt{3}.$$

$$(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 = 8 - 4\sqrt{3}.$$

$$\cos^2 \frac{\pi}{12} + \sin^2 \frac{\pi}{12} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{16} + \frac{8 - 4\sqrt{3}}{16} = \frac{16}{16}$$

⇒ La somme vaut bien 1 : les deux valeurs trouvées sont cohérentes.

4) a) **Calcul de $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^6$.**

Méthode : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

Module : $2^6 = 64$.

Argument : $6 \times \left(-\frac{\pi}{12}\right) = -\frac{\pi}{2}$.

$$\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^6 = 64 e^{-i\pi/2} = -64i$$

4) b) Plus petit entier n non nul tel que $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n$ soit réel.

Méthode : Un complexe non nul est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π .

L'argument de la puissance n -ième vaut $-\frac{n\pi}{12}$.

$$-\frac{n\pi}{12} \equiv 0 [\pi] \iff \frac{n}{12} \in \mathbb{Z} \iff n \text{ multiple de } 12$$

$$n = 12$$

$$\Rightarrow \text{On a alors } \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{12} = 2^{12} e^{-i\pi} = -4096.$$

Corrigé — Exercice 8

1) a) Affixes de $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$.

$$z_B - z_A = (1 + 3i) - (3 + i) = -2 + 2i.$$

$$z_D - z_A = (1 - i) - (3 + i) = -2 - 2i.$$

$$\text{Aff}(\vec{AB}) = -2 + 2i \quad \text{Aff}(\vec{AD}) = -2 - 2i$$

1) b) Calcul de AB et AD .

$$AB = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \text{ et } AD = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8}.$$

$$AB = AD = 2\sqrt{2}$$

2) a) Calcul de $\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}$.

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-2 - 2i}{-2 + 2i} = \frac{1 + i}{1 - i} = \frac{(1 + i)^2}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2i}{2}$$

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = i$$

2) b) Mesure de l'angle $(\vec{AB}, \vec{AD})$.

$$\text{Méthode : } (\vec{AB}, \vec{AD}) \equiv \arg\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$

$$\arg(i) \equiv \frac{\pi}{2}.$$

$$(\vec{AB}, \vec{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

2) c) Nature du triangle ABD .

Le module vaut $|i| = 1$, donc $\frac{AD}{AB} = 1 : AB = AD$.

L'argument vaut $\frac{\pi}{2}$: les droites (AB) et (AD) sont perpendiculaires.

$\Rightarrow$ Le triangle ABD est rectangle et isocèle en A .

3) a) Milieux de $[AC]$ et de $[BD]$.

$$\frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(3 + i) + (-1 + i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i.$$

$$\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(1 + 3i) + (1 - i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i.$$

Les deux milieux ont pour affixe $1 + i$

3) b) Conséquence pour le quadrilatère $ABCD$.

Méthode : Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.

$\Rightarrow ABCD$ est un parallélogramme de centre $\Omega(1 + i)$.

4) a) Calcul de AC et BD .

$$z_C - z_A = (-1 + i) - (3 + i) = -4, \text{ donc } AC = 4.$$

$$z_D - z_B = (1 - i) - (1 + 3i) = -4i, \text{ donc } BD = 4.$$

$$AC = BD = 4$$

4) b) Nature précise du quadrilatère $ABCD$.

Les diagonales sont de même longueur : le parallélogramme est un rectangle.

De plus $AB = AD$ d'après 1) b) : deux côtés consécutifs sont égaux.

$\Rightarrow ABCD$ est un carré de côté $2\sqrt{2}$ et de centre $\Omega(1 + i)$.

4) c) Aire du carré $ABCD$.

Méthode : L'aire d'un carré de côté c vaut c^2 ; on peut aussi utiliser $\frac{d^2}{2}$ où d est la diagonale.

$$\text{Par le côté : } (2\sqrt{2})^2 = 8.$$

$$\text{Par la diagonale : } \frac{4^2}{2} = 8.$$

$$A(ABCD) = 8 \text{ unités d'aire}$$

4) d) Équation du cercle circonscrit à $ABCD$.

Méthode : Le cercle circonscrit à un carré a pour centre son centre et pour rayon la moitié de la diagonale.

$$\text{Centre } \Omega(1 + i), \text{ rayon } \frac{AC}{2} = 2.$$

$$|z - 1 - i| = 2$$

$$\Rightarrow \text{Vérification sur } A : |3 + i - 1 - i| = |2| = 2.$$

Corrigé — Exercice 9**1) a) Forme exponentielle de $z_0 = -1 + i\sqrt{3}$.**

$$|z_0| = \sqrt{1 + 3} = 2.$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ donc } \theta \equiv \frac{2\pi}{3}.$$

$$z_0 = 2e^{2i\pi/3}$$

1) b) Calcul de z_0^4 .Module : $2^4 = 16$.Argument : $4 \times \frac{2\pi}{3} = \frac{8\pi}{3} \equiv \frac{8\pi}{3} - 2\pi = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$.

$$z_0^4 = 16 e^{2i\pi/3}$$

Forme algébrique : $16 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

$$z_0^4 = -8 + 8i\sqrt{3}$$

2) a) Résolution de $z^3 = 8$.Méthode : Les racines n -ièmes de $r e^{i\alpha}$ sont $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, pour $k = 0, 1, \dots, n-1$.Ici $8 = 8 e^{i0}$, donc $r = 8$, $\alpha = 0$ et $n = 3$.

$$z_k = 2 e^{2ik\pi/3}, \quad k \in \{0; 1; 2\}$$

2) b) Formes exponentielle et algébrique des solutions. $k = 0 : z_0 = 2 e^{i0} = 2$. $k = 1 : z_1 = 2 e^{2i\pi/3} = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -1 + i\sqrt{3}$. $k = 2 : z_2 = 2 e^{-2i\pi/3} = -1 - i\sqrt{3}$.

$$S = \{ 2 ; -1 + i\sqrt{3} ; -1 - i\sqrt{3} \}$$

2) c) Les images forment un triangle équilatéral.Les trois solutions ont le même module 2 : leurs images sont sur le cercle de centre O et de rayon 2.Leurs arguments diffèrent deux à deux de $\frac{2\pi}{3}$: les trois points partagent le cercle en trois arcs égaux. $\Rightarrow$ Le triangle formé est équilatéral. On le vérifie : $|2 - (-1 + i\sqrt{3})| = |3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9 + 3} = 2\sqrt{3}$, et les deux autres côtés donnent la même valeur.**3) a) Résolution de $z^4 = -16$.** $-16 = 16 e^{i\pi}$, donc $r = 16$, $\alpha = \pi$ et $n = 4$. $\sqrt[4]{16} = 2$ et $\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$.

$$z_k = 2 e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2})}, \quad k \in \{0; 1; 2; 3\}$$

3) b) Formes exponentielle et algébrique des solutions. $2 e^{i\pi/4} = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.Les trois autres s'en déduisent en tournant de $\frac{\pi}{2}$ à chaque fois.

$$S = \{ \sqrt{2} + i\sqrt{2} ; -\sqrt{2} + i\sqrt{2} ; -\sqrt{2} - i\sqrt{2} ; \sqrt{2} - i\sqrt{2} \}$$

3) c) Les images forment un carré; aire.

Les quatre points sont sur le cercle de centre O et de rayon 2, et leurs arguments diffèrent de $\frac{\pi}{2}$.

⇒ Ils forment un carré inscrit dans ce cercle.

Le côté vaut $|(\sqrt{2} + i\sqrt{2}) - (-\sqrt{2} + i\sqrt{2})| = |2\sqrt{2}| = 2\sqrt{2}$.

$$\mathcal{A} = (2\sqrt{2})^2 = 8 \text{ unités d'aire}$$

4) a) Les images des solutions de $z^n = a$ sont sur un même cercle de centre O .

Si $z^n = a$ alors $|z|^n = |a|$, donc $|z| = \sqrt[n]{|a|}$.

⇒ Toutes les solutions ont le même module $\sqrt[n]{|a|}$: leurs images appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{|a|}$. Elles y sont régulièrement réparties, formant un polygone régulier à n côtés.

4) b) Rayon pour $z^4 = -16$.

$|a| = 16$ et $n = 4$, donc le rayon vaut $\sqrt[4]{16}$.

$$R = 2$$

Corrigé — Exercice 10**1) a) Calcul de Z pour $z = 0$.**

$$Z = \frac{0-1}{0-i} = \frac{-1}{-i} = \frac{1}{i}.$$

Multiplions haut et bas par $-i$: $\frac{-i}{i \times (-i)} = \frac{-i}{1}$.

$$Z = -i$$

1) b) Calcul de Z pour $z = 1 + i$.

$z - 1 = i$ et $z - i = 1$.

$$Z = \frac{i}{1} = i$$

2) a) Expression de $|Z|$ à l'aide de MA et MB .

Méthode : $|z_M - z_A| = MA$.

$|z - 1| = MA$ et $|z - i| = MB$.

$$|Z| = \frac{MA}{MB}$$

2) b) Ensemble des M tels que $|Z| = 1$.

$$|Z| = 1 \iff \frac{MA}{MB} = 1 \iff MA = MB$$

Méthode : L'ensemble des points équidistants de A et B est la médiatrice de $[AB]$.

⇒ C'est la médiatrice du segment $[AB]$, privée du point B (où Z n'est pas défini). Comme $B \notin$ médiatrice, c'est en fait la médiatrice tout entière.

2) c) Vérification pour le point d'affixe $\frac{1+i}{2}$.

$$\frac{1+i}{2} = \frac{z_A + z_B}{2} : \text{c'est le milieu de } [AB].$$

Le milieu d'un segment appartient toujours à sa médiatrice.

$$\text{Vérification par le calcul : } \left| \frac{1+i}{2} - 1 \right| = \left| \frac{-1+i}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } \left| \frac{1+i}{2} - i \right| = \left| \frac{1-i}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

⇒ Les deux distances sont égales : le point appartient bien à l'ensemble.

3) a) Expression de $\arg(Z)$ comme mesure d'angle.

$$\text{Méthode : } \arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) \equiv (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi].$$

$$\arg(Z) \equiv (\vec{MB}, \vec{MA}) [2\pi]$$

3) b) Ensemble des M tels que Z soit réel.

Z réel non nul $\iff \arg(Z) \equiv 0 [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA}$ et $\vec{MB}$ colinéaires.

Cela signifie que M , A et B sont alignés.

Le cas $Z = 0$ correspond à $M = A$, qui est bien sur la droite (AB) .

⇒ C'est la droite (AB) privée du point B .

3) c) Ensemble des M tels que Z soit imaginaire pur.

Z imaginaire pur non nul $\iff \arg(Z) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $\vec{MA} \perp \vec{MB}$.

Le cas $Z = 0$ ($M = A$) convient aussi, 0 étant imaginaire pur.

⇒ C'est le cercle de diamètre $[AB]$, privé du point B : son centre a pour affixe $\frac{1+i}{2}$ et son rayon vaut $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

4) a) Ensemble des M tels que $|Z| = 2$.

La condition s'écrit $MA = 2MB$, soit $MA^2 = 4MB^2$.

Posons $z = x + iy$ avec x et y réels. Alors $MA^2 = (x-1)^2 + y^2$ et $MB^2 = x^2 + (y-1)^2$.

$$(x-1)^2 + y^2 = 4[x^2 + (y-1)^2]$$

Développons : $x^2 - 2x + 1 + y^2 = 4x^2 + 4y^2 - 8y + 4$, soit $3x^2 + 3y^2 + 2x - 8y + 3 = 0$.

Divisons par 3 puis complétons les carrés : $\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{16}{9} - 1 = \frac{8}{9}$.

$$\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$$

⇒ C'est le cercle de centre $\Omega\left(-\frac{1}{3} + \frac{4}{3}i\right)$ et de rayon $\frac{2\sqrt{2}}{3} \simeq 0,94$.

4) b) Le point O appartient-il à cet ensemble?

$$OA = |0 - 1| = 1 \text{ et } OB = |0 - i| = 1.$$

$$\text{Donc } \frac{OA}{OB} = 1 \neq 2.$$

⇒ Non : le point O n'appartient pas à cet ensemble. Il appartient en revanche à celui de la question 2) b), puisque $OA = OB$.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Calcul de $(1 - 2i)^2$.

$$(1 - 2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = 1 - 4i - 4.$$

$$(1 - 2i)^2 = -3 - 4i$$

1) b) Racines carrées de $-3 - 4i$.

Méthode : Tout complexe non nul admet exactement deux racines carrées, opposées l'une de l'autre.

D'après 1) a), $1 - 2i$ est une racine carrée de $-3 - 4i$.

$$\delta_1 = 1 - 2i \quad \delta_2 = -1 + 2i$$

2) a) Résolution de $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 7i = 0$.

$$\text{Discriminant : } \Delta = (3 + 4i)^2 - 4 \times (-1 + 7i) = 9 + 24i - 16 + 4 - 28i.$$

$$\Delta = -3 - 4i$$

D'après 1) b), une racine carrée de Δ est $1 - 2i$.

$$z = \frac{(3 + 4i) \pm (1 - 2i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{4 + 2i}{2} = 2 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{2 + 6i}{2} = 1 + 3i.$$

$$S = \{ 2 + i ; 1 + 3i \}$$

2) b) Vérification par la somme et le produit.

Méthode : Pour $az^2 + bz + c = 0$: $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Somme : $(2 + i) + (1 + 3i) = 3 + 4i$, ce qui est bien $-\frac{-(3 + 4i)}{1}$.

Produit : $(2 + i)(1 + 3i) = 2 + 6i + i + 3i^2 = 2 + 7i - 3 = -1 + 7i$, ce qui est bien $\frac{-1 + 7i}{1}$.

$\Rightarrow$ Les deux vérifications concordent avec les coefficients de l'équation.

3) a) Calcul de OA , OB et AB .

$$OA = |2 + i| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$$

$$OB = |1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}.$$

$$z_B - z_A = (1 + 3i) - (2 + i) = -1 + 2i, \text{ donc } AB = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

$$OA = \sqrt{5} \quad OB = \sqrt{10} \quad AB = \sqrt{5}$$

3) b) Le triangle OAB est rectangle et isocèle en A .

$$OA = AB = \sqrt{5} : \text{le triangle est isocèle en } A.$$

$$OA^2 + AB^2 = 5 + 5 = 10 \quad \text{et} \quad OB^2 = 10.$$

Méthode : Réciproque du théorème de Pythagore.

$\Rightarrow OA^2 + AB^2 = OB^2$: le triangle OAB est rectangle en A , et isocèle en A .

3) c) Aire du triangle OAB .

Le triangle étant rectangle en A , les côtés $[AO]$ et $[AB]$ sont les côtés de l'angle droit.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times OA \times AB = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}$$

$$\mathcal{A}(OAB) = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ unités d'aire}$$

4) a) Affixe du centre Ω du cercle circonscrit.

Méthode : Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.

L'hypoténuse est $[OB]$, puisque l'angle droit est en A .

$$z_{\Omega} = \frac{0 + 1 + 3i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

4) b) Rayon du cercle circonscrit.

$$R = \frac{OB}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

$$R = \frac{\sqrt{10}}{2} \simeq 1,58$$

4) c) Vérification que A appartient à ce cercle.

$$z_A - z_{\Omega} = (2 + i) - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i.$$

$$\Omega A = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{10}{4}}.$$

$$\Omega A = \frac{\sqrt{10}}{2} = R$$

$\Rightarrow$ Le point A est bien sur le cercle circonscrit.

4) d) Affixe du point C tel que $OACB$ soit un parallélogramme.

Méthode : $OACB$ est un parallélogramme si et seulement si $\vec{OA} = \vec{BC}$.

$$z_A - 0 = z_C - z_B, \text{ donc } z_C = z_A + z_B.$$

$$z_C = (2 + i) + (1 + 3i).$$

$$z_C = 3 + 4i$$

$\Rightarrow$ Vérification : le milieu de $[OC]$ a pour affixe $\frac{3+4i}{2}$, et le milieu de $[AB]$ vaut $\frac{(2+i) + (1+3i)}{2} = \frac{3+4i}{2}$: les diagonales se coupent bien en leur milieu.

Corrigé — Exercice 12

1) a) Calcul du discriminant Δ .

Méthode : Pour $az^2 + bz + c = 0$: $\Delta = b^2 - 4ac$.

Ici $a = 1$, $b = -2 \cos \theta e^{i\theta}$ et $c = e^{2i\theta}$.

$$\Delta = 4 \cos^2 \theta e^{2i\theta} - 4 e^{2i\theta} = 4 e^{2i\theta} (\cos^2 \theta - 1).$$

Méthode : $\cos^2 \theta - 1 = -\sin^2 \theta$.

$$\Delta = -4 e^{2i\theta} \sin^2 \theta$$

1) b) Montrer que $\Delta = (2i e^{i\theta} \sin \theta)^2$.

$$(2i e^{i\theta} \sin \theta)^2 = 4i^2 e^{2i\theta} \sin^2 \theta.$$

Comme $i^2 = -1$, cela vaut $-4 e^{2i\theta} \sin^2 \theta$.

$\Rightarrow$ C'est exactement l'expression trouvée en 1) a).

2) a) Résolution de (E_θ) .

Comme $\theta \in]0, \pi[$, on a $\sin \theta > 0$: $2i e^{i\theta} \sin \theta$ est une racine carrée de Δ .

$$z = \frac{2 \cos \theta e^{i\theta} \pm 2i e^{i\theta} \sin \theta}{2} = e^{i\theta} (\cos \theta \pm i \sin \theta)$$

Or $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$ et $\cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$.

Donc $z_1 = e^{i\theta} e^{i\theta} = e^{2i\theta}$ et $z_2 = e^{i\theta} e^{-i\theta} = 1$.

$$S = \{ e^{2i\theta} ; 1 \}$$

2) b) Vérification par la somme et le produit.

Somme attendue : $2 \cos \theta e^{i\theta}$.

Méthode : $2 \cos \theta = e^{i\theta} + e^{-i\theta}$.

$2 \cos \theta e^{i\theta} = (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) e^{i\theta} = e^{2i\theta} + 1$, qui est bien $z_1 + z_2$.

Produit : $e^{2i\theta} \times 1 = e^{2i\theta}$, qui est bien le coefficient c .

$\Rightarrow$ Les deux vérifications sont satisfaites.

3) a) M appartient au cercle de centre O et de rayon 1.

$|e^{2i\theta}| = 1$ pour tout réel θ .

$\Rightarrow OM = 1$: le point M appartient au cercle trigonométrique.

3) b) Montrer que $AM = 2 \sin \theta$.

$$AM = |e^{2i\theta} - 1|.$$

Méthode : Technique de l'angle moitié.

$$e^{2i\theta} - 1 = e^{i\theta} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = e^{i\theta} \times 2i \sin \theta.$$

$$\text{Donc } AM = |e^{i\theta}| \times |2i| \times |\sin \theta| = 2 |\sin \theta|.$$

Sur $]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$.

$$AM = 2 \sin \theta$$

3) c) Valeur de θ pour laquelle AM est maximale.

$AM = 2 \sin \theta$ est maximale lorsque $\sin \theta$ l'est.

Sur $]0, \pi[$, le maximum de $\sin \theta$ vaut 1, atteint en $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{et alors} \quad AM = 2$$

$\Rightarrow M$ est alors le point d'affixe $e^{i\pi} = -1$, et $[AM]$ est un diamètre du cercle trigonométrique : c'est bien la plus grande distance possible entre A et un point du cercle.

4) a) Ensemble décrit par M lorsque θ parcourt $]0, \pi[$.

M a pour affixe $e^{2i\theta}$, de module 1 et d'argument 2θ .

Lorsque θ parcourt $]0, \pi[$, l'argument 2θ parcourt $]0, 2\pi[$.

$\Rightarrow M$ décrit le cercle trigonométrique tout entier, privé du point d'affixe 1, c'est-à-dire privé du point A .

4) b) Le triangle OAM est isocèle en O .

$$OA = |1| = 1 \text{ et } OM = |e^{2i\theta}| = 1.$$

$\Rightarrow OA = OM = 1$: le triangle OAM est isocèle en O . C'est normal, A et M étant tous deux sur le cercle de centre O et de rayon 1.

4) c) Valeurs de θ pour lesquelles OAM est équilatéral.

Le triangle est équilatéral lorsque le troisième côté vaut aussi 1, soit $AM = 1$.

$$2 \sin \theta = 1 \iff \sin \theta = \frac{1}{2}$$

Sur $]0, \pi[$, les solutions sont $\theta = \frac{\pi}{6}$ et $\theta = \frac{5\pi}{6}$.

$$\theta = \frac{\pi}{6} \quad \text{ou} \quad \theta = \frac{5\pi}{6}$$

Corrigé — Exercice 13**1) a) Forme exponentielle de $-8i$.**

$$|-8i| = 8, \text{ et } -i = e^{-i\pi/2}.$$

$$-8i = 8e^{-i\pi/2}$$

1) b) Résolution de $z^3 = -8i$.

Méthode : Les racines n -ièmes de $r e^{i\alpha}$ sont $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Ici $r = 8$, $\alpha = -\frac{\pi}{2}$, $n = 3$, et $\sqrt[3]{8} = 2$.

$$z_k = 2e^{i(-\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}, \quad k \in \{0; 1; 2\}$$

1) c) Formes exponentielle et algébrique des trois solutions.

$$k = 0 : 2e^{-i\pi/6} = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) = \sqrt{3} - i.$$

$$k = 1 : -\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{2}, \text{ donc } 2e^{i\pi/2} = 2i.$$

$$k = 2 : -\frac{\pi}{6} + \frac{4\pi}{3} = \frac{7\pi}{6}, \text{ donc } 2e^{7i\pi/6} = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) = -\sqrt{3} - i.$$

$$S = \{ \sqrt{3} - i ; 2i ; -\sqrt{3} - i \}$$

2) a) A, B et C appartiennent à un même cercle.

Les trois solutions ont pour module 2.

$\Rightarrow OA = OB = OC = 2$: les trois points appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.

2) b) Le triangle ABC est équilatéral.

Les arguments valent $-\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{7\pi}{6}$: ils diffèrent deux à deux de $\frac{2\pi}{3}$.

Les trois points partagent donc le cercle en trois arcs de même longueur.

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est équilatéral.

Vérification : $AB = |2i - (\sqrt{3} - i)| = |-\sqrt{3} + 3i| = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$, et les deux autres côtés donnent la même valeur.

2) c) Aire du triangle ABC .

Méthode : L'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Ici $a = 2\sqrt{3}$, donc $a^2 = 12$.

$$\mathcal{A} = \frac{12\sqrt{3}}{4}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 3\sqrt{3} \simeq 5,20 \text{ unités d'aire}$$

3) a) Somme des trois solutions.

L'équation s'écrit $z^3 + 8i = 0$: le coefficient de z^2 est nul.

Méthode : La somme des racines vaut l'opposé du coefficient de z^{n-1} divisé par le coefficient dominant.

$$z_0 + z_1 + z_2 = 0$$

Vérification : $(\sqrt{3} - i) + 2i + (-\sqrt{3} - i) = 0$.

⇒ Géométriquement, le centre de gravité du triangle ABC a pour affixe $\frac{z_0 + z_1 + z_2}{3} = 0$: c'est le point O , ce qui confirme que O est à la fois centre du cercle circonscrit et centre de gravité — une propriété du triangle équilatéral.

3) b) Produit des trois solutions.

$$(\sqrt{3} - i)(-\sqrt{3} - i) = -3 - i\sqrt{3} + i\sqrt{3} + i^2 = -3 - 1 = -4.$$

En multipliant par $2i$: $-4 \times 2i = -8i$.

$$z_0 z_1 z_2 = -8i$$

⇒ C'est bien le second membre de l'équation, comme l'annonce la relation entre coefficients et racines pour un polynôme de degré 3 unitaire.

4) a) Résolution de $z^3 = 8i$.

$$8i = 8e^{i\pi/2}, \text{ donc } z_k = 2e^{i(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3})}.$$

$$k = 0 : \sqrt{3} + i; \quad k = 1 : 2e^{5i\pi/6} = -\sqrt{3} + i; \quad k = 2 : 2e^{3i\pi/2} = -2i.$$

$$S' = \{ \sqrt{3} + i; -\sqrt{3} + i; -2i \}$$

4) b) Lien avec les solutions de 1) b).

$$\text{Méthode : } \overline{z^3} = (\overline{z})^3.$$

$$\text{Si } z^3 = -8i, \text{ alors en conjuguant : } (\overline{z})^3 = \overline{-8i} = 8i.$$

⇒ Les solutions de $z^3 = 8i$ sont exactement les conjuguées de celles de $z^3 = -8i$. On le constate terme à terme : $\overline{\sqrt{3} - i} = \sqrt{3} + i$, $\overline{-2i} = 2i$, $\overline{-\sqrt{3} - i} = -\sqrt{3} + i$.

4) c) Nature du triangle formé par leurs images.

Méthode : La conjugaison correspond à la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, qui conserve les longueurs.

⇒ Le triangle obtenu est le symétrique du précédent par rapport à l'axe des réels : il est donc lui aussi équilatéral, inscrit dans le même cercle de centre O et de rayon 2, et son aire vaut également $3\sqrt{3}$.

1) a) Vérifier que 1 est solution de $P(z) = 0$.

$$P(1) = 1 - (3 + 2i) + (1 + 4i) + 1 - 2i.$$

Partie réelle : $1 - 3 + 1 + 1 = 0$. Partie imaginaire : $-2 + 4 - 2 = 0$.

$$P(1) = 0$$

$\Rightarrow$ Le nombre 1 est bien une solution de $P(z) = 0$.

1) b) Factorisation $P(z) = (z - 1)(z^2 + az + b)$.

Méthode : Comme 1 est racine, $P(z)$ est divisible par $(z - 1)$.

Développons le produit : $(z - 1)(z^2 + az + b) = z^3 + (a - 1)z^2 + (b - a)z - b$.

Identifions avec $P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 4i)z + 1 - 2i$:

$$a - 1 = -(3 + 2i) \text{ donne } a = -2 - 2i.$$

$$-b = 1 - 2i \text{ donne } b = -1 + 2i.$$

Vérification du terme en z : $b - a = (-1 + 2i) - (-2 - 2i) = 1 + 4i$. C'est correct.

$$P(z) = (z - 1)(z^2 - (2 + 2i)z - 1 + 2i)$$

2) a) Résolution de $z^2 - (2 + 2i)z - 1 + 2i = 0$.

$$\Delta = (2 + 2i)^2 - 4 \times (-1 + 2i) = 4 + 8i + 4i^2 + 4 - 8i.$$

$$= 4 + 8i - 4 + 4 - 8i = 4.$$

$$\Delta = 4$$

Δ est un réel strictement positif, ses racines carrées sont 2 et -2 .

$$z = \frac{(2 + 2i) \pm 2}{2}$$

$$z_1 = \frac{4 + 2i}{2} = 2 + i \text{ et } z_2 = \frac{2i}{2} = i.$$

$$S = \{ 2 + i ; i \}$$

2) b) Ensemble des solutions de $P(z) = 0$.

$P(z) = 0$ équivaut à $z - 1 = 0$ ou $z^2 - (2 + 2i)z - 1 + 2i = 0$.

$$S = \{ 1 ; 2 + i ; i \}$$

3) a) Calcul de AB et AC .

$$z_B - z_A = (2 + i) - 1 = 1 + i, \text{ donc } AB = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

$$z_C - z_A = i - 1 = -1 + i, \text{ donc } AC = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

$$AB = AC = \sqrt{2}$$

3) b) Calcul de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-1 + i}{1 + i} = \frac{(-1 + i)(1 - i)}{(1 + i)(1 - i)} = \frac{-1 + i + i + 1}{2} = \frac{2i}{2}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$$

3) c) Nature du triangle ABC .

Le module vaut $|i| = 1$, donc $\frac{AC}{AB} = 1 : AB = AC$.

L'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(\vec{AB}, \vec{AC}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$: les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est rectangle et isocèle en A .

4) a) Affixe du point D tel que $ABDC$ soit un carré.

Méthode : Dans le quadrilatère $ABDC$, les côtés $[AB]$ et $[CD]$ sont parallèles et de même longueur : $\vec{AB} = \vec{CD}$.

$z_B - z_A = z_D - z_C$, donc $z_D = z_C + z_B - z_A$.

$z_D = i + (2 + i) - 1 = 1 + 2i$.

$$z_D = 1 + 2i$$

Vérification : $z_D - z_B = (1 + 2i) - (2 + i) = -1 + i = z_C - z_A$, donc $\vec{BD} = \vec{AC}$. Les quatre côtés valent $\sqrt{2}$ et l'angle en A est droit : $ABDC$ est bien un carré.

4) b) Aire du carré.

Le côté vaut $AB = \sqrt{2}$.

$$\mathcal{A} = (\sqrt{2})^2 = 2 \text{ unités d'aire}$$

4) c) Affixe du centre du carré.

Méthode : Le centre d'un carré est le milieu de chacune de ses diagonales.

Diagonale $[AD]$: $\frac{1 + (1 + 2i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$.

Diagonale $[BC]$: $\frac{(2 + i) + i}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$.

$$z_\Omega = 1 + i$$

$\Rightarrow$ Les deux milieux coïncident, ce qui confirme la nature du quadrilatère.

Corrigé — Exercice 15**1) a) Calcul du discriminant de (E_m) .**

$a = 1$, $b = -2m$ et $c = m^2 + 1$.

$\Delta = (-2m)^2 - 4(m^2 + 1) = 4m^2 - 4m^2 - 4$.

$$\Delta = -4$$

1) b) (E_m) admet deux solutions complexes conjuguées.

$\Delta = -4$ est un réel strictement négatif, et cela quelle que soit la valeur de m .

Méthode : Une équation du second degré à coefficients réels de discriminant strictement négatif admet deux solutions complexes conjuguées.

Ici $-2m$ et $m^2 + 1$ sont bien réels puisque m l'est.

$\Rightarrow$ Pour tout réel m , (E_m) admet deux solutions complexes conjuguées.

1) c) Résolution de (E_m) .

$\Delta = -4 = (2i)^2$: une racine carrée de Δ est $2i$.

$$z = \frac{2m \pm 2i}{2}$$

$$S = \{ m + i ; m - i \}$$

2) a) Calcul de OM en fonction de m .

$$OM = |m + i| = \sqrt{m^2 + 1}.$$

$$OM = \sqrt{m^2 + 1}$$

2) b) Calcul de MM' .

$$z_M - z_{M'} = (m + i) - (m - i) = 2i.$$

$$MM' = |2i| = 2$$

$\Rightarrow$ La distance MM' ne dépend pas de m .

2) c) M et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

Méthode : Deux points d'affixes conjuguées sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

$$z_{M'} = m - i = \overline{m + i} = \overline{z_M}, \text{ puisque } m \text{ est réel.}$$

$\Rightarrow M$ et M' sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

3) a) Ensemble décrit par M lorsque m parcourt $\mathbb{R}$.

M a pour coordonnées $(m ; 1)$.

L'abscisse prend toutes les valeurs réelles, l'ordonnée reste égale à 1.

$\Rightarrow M$ décrit la droite d'équation $y = 1$, parallèle à l'axe des abscisses.

3) b) Ensemble décrit par M' .

M' a pour coordonnées $(m ; -1)$.

$\Rightarrow M'$ décrit la droite d'équation $y = -1$, symétrique de la précédente par rapport à l'axe des abscisses.

4) a) Valeurs de m pour lesquelles OMM' est équilatéral.

On a toujours $OM = OM' = \sqrt{m^2 + 1}$: le triangle est isocèle en O .

Il est équilatéral lorsque $OM = MM'$, soit $\sqrt{m^2 + 1} = 2$.

$$m^2 + 1 = 4 \iff m^2 = 3$$

$$m = \sqrt{3} \quad \text{ou} \quad m = -\sqrt{3}$$

4) b) Valeurs de m pour lesquelles OMM' est rectangle en O .

Méthode : Le triangle est rectangle en O si et seulement si $\vec{OM} \cdot \vec{OM'} = 0$.

$\vec{OM}(m ; 1)$ et $\vec{OM'}(m ; -1)$, donc $\vec{OM} \cdot \vec{OM'} = m^2 - 1$.

$$m^2 - 1 = 0 \iff m = 1 \text{ ou } m = -1$$

$$m = 1 \quad \text{ou} \quad m = -1$$

$\Rightarrow$ Le triangle est alors rectangle et isocèle en O , avec $OM = OM' = \sqrt{2}$ et $MM' = 2$.

4) c) Aire de OMM' en fonction de m .

Les points M et M' ont la même abscisse m : la droite (MM') est la droite verticale d'équation $x = m$.

La hauteur issue de O est donc la distance de O à cette droite, c'est-à-dire $|m|$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times MM' \times |m| = \frac{1}{2} \times 2 \times |m|$$

$$\mathcal{A}(OMM') = |m|$$

⇒ Pour $m = 0$ l'aire est nulle : les trois points sont alors alignés sur l'axe des ordonnées.

Corrigé — Exercice 16

1) a) Résolution de $z^5 = 1$.

Méthode : Les racines n -ièmes de l'unité sont $e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Ici $1 = e^{i0}$, de module 1, et $n = 5$.

$$z_k = e^{2ik\pi/5}, \quad k \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$$

1) b) Formes exponentielles des cinq solutions.

$$1; \quad e^{2i\pi/5}; \quad e^{4i\pi/5}; \quad e^{6i\pi/5}; \quad e^{8i\pi/5}$$

On peut aussi écrire les deux dernières avec un argument dans $]-\pi, \pi]$: $e^{6i\pi/5} = e^{-4i\pi/5}$ et $e^{8i\pi/5} = e^{-2i\pi/5}$.

1) c) Les images forment un pentagone régulier.

Les cinq solutions ont toutes pour module 1 : leurs images appartiennent au cercle trigonométrique.

Leurs arguments sont $0, \frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}$: deux arguments consécutifs diffèrent de $\frac{2\pi}{5}$.

⇒ Les cinq points partagent le cercle en cinq arcs de même longueur : ils forment un pentagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique.

2) a) La somme des cinq solutions est nulle.

Les solutions sont les racines du polynôme $z^5 - 1$.

Méthode : Pour un polynôme unitaire de degré n , la somme des racines est l'opposé du coefficient de z^{n-1} .

Dans $z^5 - 1$, le coefficient de z^4 est nul.

$$\sum_{k=0}^4 z_k = 0$$

2) b) En déduire que $1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = 0$.

Regroupons les solutions conjuguées deux à deux : $e^{8i\pi/5} = e^{-2i\pi/5}$ est le conjugué de $e^{2i\pi/5}$, et $e^{6i\pi/5} = e^{-4i\pi/5}$ celui de $e^{4i\pi/5}$.

Méthode : $e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2 \cos \alpha$.

$$0 = 1 + (e^{2i\pi/5} + e^{-2i\pi/5}) + (e^{4i\pi/5} + e^{-4i\pi/5})$$

$$1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = 0$$

3) a) Calcul de $u + v$.

La relation précédente s'écrit exactement $1 + u + v = 0$.

$$u + v = -1$$

3) b) Montrer que $uv = -1$.

$$uv = 4 \cos \frac{2\pi}{5} \cos \frac{4\pi}{5}.$$

Méthode : $2 \cos a \cos b = \cos(a+b) + \cos(a-b)$.

Avec $a = \frac{2\pi}{5}$ et $b = \frac{4\pi}{5}$: $uv = 2 \left[\cos \frac{6\pi}{5} + \cos \left(-\frac{2\pi}{5} \right) \right]$.

Or $\frac{6\pi}{5} = 2\pi - \frac{4\pi}{5}$, donc $\cos \frac{6\pi}{5} = \cos \frac{4\pi}{5}$; et $\cos \left(-\frac{2\pi}{5} \right) = \cos \frac{2\pi}{5}$.

Donc $uv = 2 \left[\cos \frac{4\pi}{5} + \cos \frac{2\pi}{5} \right] = u + v$.

$$uv = u + v = -1$$

4) a) Équation du second degré dont u et v sont solutions.

Méthode : Si $u + v = S$ et $uv = P$, alors u et v sont les solutions de $X^2 - SX + P = 0$.

Ici $S = -1$ et $P = -1$.

$$X^2 + X - 1 = 0$$

4) b) Résolution de cette équation.

$$\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 1 + 4 = 5 > 0.$$

$$X = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$X_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \quad X_2 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

4) c) Valeur exacte de $\cos \frac{2\pi}{5}$.

$\frac{2\pi}{5}$ appartient à $\left] 0, \frac{\pi}{2} \right[$, donc $\cos \frac{2\pi}{5} > 0$ et $u = 2 \cos \frac{2\pi}{5} > 0$.

Parmi les deux solutions, seule $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ est positive ($\sqrt{5} \simeq 2,24$).

Donc $2 \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$.

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4} \simeq 0,309$$

4) d) Valeur exacte de $\cos \frac{4\pi}{5}$.

v est alors l'autre solution, $\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$.

$$\cos \frac{4\pi}{5} = -\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \simeq -0,809$$

$\Rightarrow$ Le signe est cohérent : $\frac{4\pi}{5}$ appartient à $\left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$, où le cosinus est négatif. Et l'on vérifie bien $1 + 2(0,309) + 2(-0,809) = 0$.

Corrigé — Exercice 17

1) a) $(\cos \theta + i \sin \theta)^5$ par la formule de Moivre.

Méthode : Formule de Moivre : $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^5 = \cos 5\theta + i \sin 5\theta$$

1) b) Développement par la formule du binôme.

Méthode : $(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$.

Posons $c = \cos \theta$ et $s = \sin \theta$, avec $a = c$ et $b = is$.

Les puissances de i valent $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, $i^5 = i$.

$$(c + is)^5 = c^5 + 5ic^4s - 10c^3s^2 - 10ic^2s^3 + 5cs^4 + is^5$$

Séparons partie réelle et partie imaginaire :

$$\text{Re} = c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4 \quad \text{Im} = 5c^4s - 10c^2s^3 + s^5$$

2) a) Montrer que $\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$.

En identifiant les parties réelles des deux écritures : $\cos 5\theta = c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4$.

Méthode : $s^2 = 1 - c^2$.

$$-10c^3s^2 = -10c^3(1 - c^2) = -10c^3 + 10c^5.$$

$$5cs^4 = 5c(1 - c^2)^2 = 5c(1 - 2c^2 + c^4) = 5c - 10c^3 + 5c^5.$$

En additionnant : $c^5 + 10c^5 + 5c^5 = 16c^5$; $-10c^3 - 10c^3 = -20c^3$; reste $5c$.

$$\cos 5\theta = 16 \cos^5 \theta - 20 \cos^3 \theta + 5 \cos \theta$$

2) b) Montrer que $\sin 5\theta = 16 \sin^5 \theta - 20 \sin^3 \theta + 5 \sin \theta$.

En identifiant les parties imaginaires : $\sin 5\theta = 5c^4s - 10c^2s^3 + s^5$.

Méthode : $c^2 = 1 - s^2$.

$$5c^4s = 5s(1 - s^2)^2 = 5s - 10s^3 + 5s^5.$$

$$-10c^2s^3 = -10s^3(1 - s^2) = -10s^3 + 10s^5.$$

En additionnant : $5s^5 + 10s^5 + s^5 = 16s^5$; $-10s^3 - 10s^3 = -20s^3$; reste $5s$.

$$\sin 5\theta = 16 \sin^5 \theta - 20 \sin^3 \theta + 5 \sin \theta$$

2) c) Vérification de la première égalité pour $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\text{Membre de gauche : } \cos \frac{5\pi}{2} = \cos \left(\frac{5\pi}{2} - 2\pi \right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0.$$

$$\text{Membre de droite : } \cos \frac{\pi}{2} = 0, \text{ donc tous les termes sont nuls.}$$

$\Rightarrow$ Les deux membres valent 0 : l'égalité est vérifiée.

3) a) Linéarisation de $\cos^4 \theta$.

Méthode : Formule d'Euler : $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$.

$$\cos^4 \theta = \frac{1}{16} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^4$$

Par la formule du binôme avec $a = e^{i\theta}$ et $b = e^{-i\theta}$:

$$(a + b)^4 = e^{4i\theta} + 4e^{2i\theta} + 6 + 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta}$$

On regroupe les termes conjugués : $e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} = 2 \cos 4\theta$ et $4(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}) = 8 \cos 2\theta$.

$$\cos^4 \theta = \frac{2 \cos 4\theta + 8 \cos 2\theta + 6}{16} = \frac{\cos 4\theta + 4 \cos 2\theta + 3}{8}$$

3) b) Linéarisation de $\sin^4 \theta$.

Méthode : $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$, et $(2i)^4 = 16 i^4 = 16$.

$$\sin^4 \theta = \frac{1}{16} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})^4$$

Le développement est le même, avec des signes alternés : $e^{4i\theta} - 4e^{2i\theta} + 6 - 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta}$.

$$\sin^4 \theta = \frac{\cos 4\theta - 4 \cos 2\theta + 3}{8}$$

4) a) **Montrer que** $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{3 + \cos 4\theta}{4}$.

Additionnons les deux résultats : les termes en $\cos 2\theta$ s'annulent.

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{2 \cos 4\theta + 6}{8}$$

$$\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = \frac{3 + \cos 4\theta}{4}$$

4) b) **Vérification pour** $\theta = \frac{\pi}{4}$.

Membre de gauche : $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$.

Membre de droite : $\frac{3 + \cos \pi}{4} = \frac{3 - 1}{4} = \frac{1}{2}$.

⇒ Les deux membres sont égaux.

4) c) **Valeurs de θ de $[0, \pi]$ minimisant $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta$.**

La quantité $\frac{3 + \cos 4\theta}{4}$ est minimale lorsque $\cos 4\theta$ l'est, c'est-à-dire lorsque $\cos 4\theta = -1$.

$$\cos 4\theta = -1 \iff 4\theta = \pi + 2k\pi \iff \theta = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$$

Dans $[0, \pi]$: $\theta = \frac{\pi}{4}$ ou $\theta = \frac{3\pi}{4}$.

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ ou } \theta = \frac{3\pi}{4}, \quad \text{minimum } \frac{1}{2}$$

Corrigé — Exercice 18

1) a) **Vérifier que 2 est solution de (E_m) .**

Remplaçons z par 2 : $4 - (2 + im) \times 2 + 2im = 4 - 4 - 2im + 2im$.

$$4 - 4 - 2im + 2im = 0$$

⇒ Pour toute valeur réelle de m , 2 est solution de (E_m) .

1) b) **Seconde solution.**

Méthode : Le produit des racines d'une équation $z^2 + bz + c = 0$ vaut c .

Ici le produit vaut $2im$, et l'une des racines est 2.

L'autre racine est donc $\frac{2im}{2}$.

$$z' = im$$

1) c) **Vérification par le discriminant.**

$$\Delta = (2 + im)^2 - 4 \times 2im = 4 + 4im + i^2 m^2 - 8im.$$

$$= 4 - 4im - m^2.$$

$$\text{On reconnaît } (2 - im)^2 = 4 - 4im + i^2 m^2 = 4 - 4im - m^2.$$

$$\Delta = (2 - im)^2$$

$$z = \frac{(2 + im) \pm (2 - im)}{2}$$

Avec le signe $+$: $\frac{4}{2} = 2$. Avec le signe $-$: $\frac{2im}{2} = im$.

$\Rightarrow$ On retrouve bien les deux solutions 2 et im .

2) a) Ensemble décrit par M lorsque m parcourt $\mathbb{R}$.

M a pour affixe im , donc pour coordonnées $(0; m)$.

L'abscisse est toujours nulle et l'ordonnée prend toutes les valeurs réelles.

$\Rightarrow M$ décrit l'axe des ordonnées tout entier.

2) b) Calcul de AM en fonction de m .

$$AM = |im - 2| = \sqrt{(-2)^2 + m^2}.$$

$$AM = \sqrt{m^2 + 4}$$

2) c) Valeurs de m telles que $AM = 2\sqrt{2}$.

$$\sqrt{m^2 + 4} = 2\sqrt{2} \iff m^2 + 4 = 8 \iff m^2 = 4$$

$$m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

3) a) Le triangle OAM est rectangle en O pour tout $m \neq 0$.

$\vec{OA}$ a pour coordonnées $(2; 0)$ et $\vec{OM}$ a pour coordonnées $(0; m)$.

$$\vec{OA} \cdot \vec{OM} = 2 \times 0 + 0 \times m = 0.$$

$\Rightarrow$ Les deux vecteurs sont orthogonaux. Pour $m \neq 0$ ils sont tous deux non nuls : le triangle OAM existe et il est rectangle en O . C'est naturel, A étant sur l'axe des abscisses et M sur l'axe des ordonnées.

3) b) Aire de OAM en fonction de m .

Le triangle étant rectangle en O , ses côtés de l'angle droit sont $[OA]$ et $[OM]$.

$$OA = 2 \text{ et } OM = |im| = |m|.$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 2 \times |m|$$

$$\mathcal{A}(OAM) = |m|$$

3) c) Valeurs de m telles que cette aire vaille 3.

$$|m| = 3$$

$$m = 3 \quad \text{ou} \quad m = -3$$

4) a) Valeurs de m pour lesquelles OAM est isocèle en O .

La condition s'écrit $OA = OM$, soit $2 = |m|$.

$$m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

$\Rightarrow$ Le triangle est alors rectangle et isocèle en O ; on retrouve les valeurs de la question 2) c), ce qui est cohérent puisque l'hypoténuse vaut alors $2\sqrt{2}$.

4) b) Affixe du centre du cercle circonscrit à OAM .

Méthode : Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.

L'angle droit est en O , donc l'hypoténuse est $[AM]$.

$$z_{\Omega} = \frac{z_A + z_M}{2} = \frac{2 + im}{2}.$$

$$z_{\Omega} = 1 + \frac{m}{2}i$$

$$\Rightarrow \text{Le rayon vaut } \frac{AM}{2} = \frac{\sqrt{m^2 + 4}}{2}.$$

Corrigé — Exercice 19**1) a) Calcul de $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_C|$.**

Méthode : $|e^{i\alpha}| = 1$ pour tout réel α .

$$|z_A| = |2| = 2.$$

$$|z_B| = |2e^{i\theta}| = 2 \times 1 = 2.$$

$$|z_C| = |2e^{2i\theta}| = 2.$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$$

1) b) A , B et C appartiennent à un même cercle.

$$OA = OB = OC = 2.$$

$\Rightarrow$ Les trois points sont à la distance 2 de l'origine : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.

2) a) Montrer que $AB = 4 \sin \frac{\theta}{2}$.

$$AB = |2e^{i\theta} - 2| = 2|e^{i\theta} - 1|.$$

Méthode : Technique de l'angle moitié : $e^{i\theta} - 1 = e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}) = e^{i\theta/2} \times 2i \sin \frac{\theta}{2}$.

$$\text{Donc } |e^{i\theta} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|.$$

Comme $\theta \in]0, \pi[$, on a $\frac{\theta}{2} \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ et donc $\sin \frac{\theta}{2} > 0$.

$$AB = 4 \sin \frac{\theta}{2}$$

2) b) Montrer que $BC = 4 \sin \frac{\theta}{2}$.

$$BC = |2e^{2i\theta} - 2e^{i\theta}| = 2|e^{i\theta}| \times |e^{i\theta} - 1|.$$

Or $|e^{i\theta}| = 1$, et l'on retrouve le calcul précédent.

$$BC = 4 \sin \frac{\theta}{2}$$

2) c) Nature du triangle ABC .

$\Rightarrow AB = BC$: le triangle ABC est isocèle en B , quelle que soit la valeur de θ dans $]0, \pi[$.

3) a) Montrer que $AC = 4 \sin \theta$.

$$AC = |2e^{2i\theta} - 2| = 2|e^{2i\theta} - 1|.$$

Par la même technique avec l'angle 2θ : $e^{2i\theta} - 1 = e^{i\theta} \times 2i \sin \theta$.

Sur $]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$.

$$AC = 4 \sin \theta$$

3) b) Valeur de θ pour laquelle ABC est équilatéral.

Le triangle étant déjà isocèle en B , il est équilatéral lorsque $AC = AB$.

$$4 \sin \theta = 4 \sin \frac{\theta}{2}$$

Méthode : $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$.

L'équation devient $2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \sin \frac{\theta}{2}$.

Comme $\sin \frac{\theta}{2} \neq 0$ sur $]0, \pi[$, on peut simplifier : $2 \cos \frac{\theta}{2} = 1$, soit $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$.

Donc $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{3}$.

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

3) c) Vérification en calculant les trois côtés.

Pour $\theta = \frac{2\pi}{3}$: $AB = BC = 4 \sin \frac{\pi}{3} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

$AC = 4 \sin \frac{2\pi}{3} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

$\Rightarrow$ Les trois côtés valent $2\sqrt{3}$: le triangle est bien équilatéral. C'est cohérent — les trois points sont alors régulièrement répartis sur le cercle de rayon 2.

4) a) Calcul de $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$.

Numérateur : $2e^{2i\theta} - 2e^{i\theta} = 2e^{i\theta}(e^{i\theta} - 1)$.

Dénominateur : $2 - 2e^{i\theta} = -2(e^{i\theta} - 1)$.

Simplifions par $2(e^{i\theta} - 1)$, non nul puisque $\theta \in]0, \pi[$:

$$\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = -e^{i\theta}$$

4) b) Mesure de l'angle $(\vec{BA}, \vec{BC})$.

Méthode : $(\vec{BA}, \vec{BC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) [2\pi]$.

$-e^{i\theta} = e^{i\pi} e^{i\theta} = e^{i(\theta+\pi)}$.

$$(\vec{BA}, \vec{BC}) \equiv \theta + \pi [2\pi]$$

$\Rightarrow$ Le module vaut $|-e^{i\theta}| = 1$, donc $\frac{BC}{BA} = 1$: on retrouve le caractère isocèle établi en 2) c).

4) c) Valeur de θ pour laquelle ABC est rectangle en B .

Le triangle est rectangle en B lorsque $\theta + \pi \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $\theta \equiv -\frac{\pi}{2} [\pi]$.

Dans $]0, \pi[$, la seule valeur possible est $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

$\Rightarrow$ **Vérification** : $AB = BC = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ et $AC = 4 \sin \frac{\pi}{2} = 4$. Or $AB^2 + BC^2 = 8 + 8 = 16 = AC^2$: le triangle est bien rectangle (et isocèle) en B .

Corrigé — Exercice 20

1) a) Calcul du discriminant Δ .

$$a = 1, b = -2(1 + \cos \theta) \text{ et } c = 2(1 + \cos \theta).$$

$$\Delta = 4(1 + \cos \theta)^2 - 8(1 + \cos \theta).$$

Mettons $4(1 + \cos \theta)$ en facteur :

$$\Delta = 4(1 + \cos \theta)(\cos \theta - 1)$$

1) b) Montrer que $\Delta = (2i \sin \theta)^2$.

Méthode : $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ et $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

$$(1 + \cos \theta)(\cos \theta - 1) = -(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta) = -(1 - \cos^2 \theta) = -\sin^2 \theta.$$

$$\text{Donc } \Delta = -4 \sin^2 \theta.$$

$$\text{Or } (2i \sin \theta)^2 = 4i^2 \sin^2 \theta = -4 \sin^2 \theta.$$

$\Rightarrow$ Les deux expressions coïncident.

2) a) Résolution de (E_θ) .

Comme $\theta \in]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$: le nombre $2i \sin \theta$ est une racine carrée de Δ .

$$z = \frac{2(1 + \cos \theta) \pm 2i \sin \theta}{2}$$

$$S = \{ 1 + \cos \theta + i \sin \theta ; 1 + \cos \theta - i \sin \theta \}$$

2) b) Montrer que $z_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$.

Méthode : Formules de duplication : $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$ et $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$.

$$z_1 = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2i \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Mettons $2 \cos \frac{\theta}{2}$ en facteur :

$$z_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

$$z_1 = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}$$

2) c) Module et argument de z_1 .

Sur $]0, \pi[$, $\frac{\theta}{2}$ appartient à $]0, \frac{\pi}{2}[$, donc $\cos \frac{\theta}{2} > 0$.

Le facteur $2 \cos \frac{\theta}{2}$ est un réel strictement positif : c'est le module.

$$|z_1| = 2 \cos \frac{\theta}{2} \quad \arg(z_1) \equiv \frac{\theta}{2} [2\pi]$$

3) a) Montrer que $\Omega M = 1$.

$$z_1 - 1 = \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}.$$

$$\Omega M = |z_1 - 1| = |e^{i\theta}|.$$

$$\Omega M = 1$$

3) b) En déduire un cercle contenant M .

$\Rightarrow$ La distance de M au point $\Omega(1)$ vaut 1 quel que soit θ : le point M appartient au cercle de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1.

3) c) Ensemble décrit par M lorsque θ parcourt $]0, \pi[$.

$z_1 = 1 + e^{i\theta}$: le point M s'obtient en ajoutant au point Ω le vecteur d'affixe $e^{i\theta}$.

Lorsque θ parcourt $]0, \pi[$, le point d'affixe $e^{i\theta}$ décrit le demi-cercle trigonométrique supérieur, privé de ses extrémités 1 et -1 .

$\Rightarrow M$ décrit le demi-cercle supérieur de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1, privé des deux points d'affixes 2 et 0.

4) a) Valeur de θ telle que $OM = \sqrt{2}$.

$$OM = |z_1| = 2 \cos \frac{\theta}{2}.$$

$$2 \cos \frac{\theta}{2} = \sqrt{2} \iff \cos \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, cela donne $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

$\Rightarrow$ On a alors $z_1 = 1 + i$, de module $\sqrt{2}$.

4) b) Aire du triangle $O\Omega M$ en fonction de θ .

Prenons $[O\Omega]$ pour base : ce segment est porté par l'axe des abscisses et $O\Omega = 1$.

La hauteur issue de M est alors la distance de M à l'axe des abscisses, c'est-à-dire $|\operatorname{Im}(z_1)| = \sin \theta$ (positif sur $]0, \pi[$).

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 1 \times \sin \theta$$

$$\mathcal{A}(O\Omega M) = \frac{\sin \theta}{2}$$

4) c) Valeur de θ rendant cette aire maximale.

L'aire est maximale lorsque $\sin \theta$ l'est.

Sur $]0, \pi[$, le maximum de $\sin \theta$ vaut 1, atteint en $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \mathcal{A}_{\max} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$ C'est la même valeur de θ qu'en 4) a) : le point M est alors d'affixe $1 + i$, c'est-à-dire le sommet du demi-cercle, le plus éloigné de la droite $(O\Omega)$.

QCM 1) Un argument de $-1 - i\sqrt{3}$.

$$|-1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2, \text{ donc } -1 - i\sqrt{3} = 2\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2} : \text{ le point est dans le troisième quadrant, d'où } \theta = -\frac{2\pi}{3}.$$

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : } -\frac{2\pi}{3}.$$

QCM 2) Module de $\frac{(1+i)^4}{2-2i}$.

$$|1+i| = \sqrt{2}, \text{ donc } |(1+i)^4| = (\sqrt{2})^4 = 4.$$

$$|2-2i| = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}.$$

$$\left| \frac{(1+i)^4}{2-2i} \right| = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : } \sqrt{2}.$$

QCM 3) Condition pour que ABC soit équilatéral.

$$\text{Méthode : } Z = \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \text{ vérifie } |Z| = \frac{AC}{AB} \text{ et } \arg Z \equiv (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}).$$

Un triangle équilatéral vérifie $AC = AB$ (donc $|Z| = 1$) et un angle en A de mesure $\pm \frac{\pi}{3}$.

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : } Z = e^{\pm \frac{i\pi}{3}}.$$

QCM 4) Ensemble des M tels que $|z - 3i| = |z + 1|$.

En posant A d'affixe $3i$ et B d'affixe -1 , la condition s'écrit $AM = BM$.

$$\Rightarrow \text{Réponse b) : une droite — précisément la médiatrice de } [AB].$$

V/F 1) Pour tout complexe z , $|z|^2 = z^2$.

L'identité correcte est $|z|^2 = z\bar{z}$, et non z^2 .

Contre-exemple : pour $z = i$, $|z|^2 = 1$ tandis que $z^2 = -1$.

$$\Rightarrow \text{Faux. L'égalité n'a lieu que si } z \text{ est réel.}$$

V/F 2) Si z est imaginaire pur non nul, alors $\arg z \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$.

Un imaginaire pur non nul s'écrit $z = ib$ avec b réel non nul.

Si $b > 0$: $\arg z = \frac{\pi}{2}$. Si $b < 0$: $\arg z = -\frac{\pi}{2}$.

Ces deux valeurs sont égales modulo π .

$$\Rightarrow \text{Vrai.}$$

V/F 3) Pour tout réel θ , $1 + e^{i\theta}$ a pour module $2 \cos \frac{\theta}{2}$.

La factorisation $1 + e^{i\theta} = 2 \cos \frac{\theta}{2} e^{i\frac{\theta}{2}}$ est exacte, mais $2 \cos \frac{\theta}{2}$ n'est un module que s'il est **positif**.

Contre-exemple : pour $\theta = \frac{3\pi}{2}$, $2 \cos \frac{3\pi}{4} = -\sqrt{2} < 0$: ce ne peut pas être un module.

$$\Rightarrow \text{Faux. Le module vaut } \left| 2 \cos \frac{\theta}{2} \right|.$$

V/F 4) Si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est réel, alors A, B, C sont alignés.

Ce quotient réel signifie $\arg \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \equiv 0 [\pi]$, c'est-à-dire que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Deux vecteurs colinéaires de même origine A placent B et C sur une même droite passant par A .

$$\Rightarrow \text{Vrai (le quotient suppose } z_B \neq z_A, \text{ donc } A \text{ et } B \text{ distincts).}$$

Chapitre 12 — Équations à coefficients complexes

Corrigé — Exercice 1

1) $(3 + 2i)^2 = 5 + 12i$ **et racines carrées de $5 + 12i$.**

$$(3 + 2i)^2 = 9 + 12i + 4i^2 = 9 + 12i - 4 = 5 + 12i$$

Méthode : Tout complexe non nul admet exactement deux racines carrées, opposées.

⇒ **Les racines carrées de $5 + 12i$ sont $3 + 2i$ et $-3 - 2i$.**

2) $(1 - 2i)^2 = -3 - 4i$ **et racines carrées de $-3 - 4i$.**

$$(1 - 2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = 1 - 4i - 4 = -3 - 4i$$

⇒ **Les racines carrées de $-3 - 4i$ sont $1 - 2i$ et $-1 + 2i$.**

3) $(2 - i)^2 = 3 - 4i$ **et racines carrées de $3 - 4i$.**

$$(2 - i)^2 = 4 - 4i + i^2 = 4 - 4i - 1 = 3 - 4i$$

⇒ **Les racines carrées de $3 - 4i$ sont $2 - i$ et $-2 + i$.**

Corrigé — Exercice 2

1) $z^2 + 4 = 0$.

L'équation s'écrit $z^2 = -4$, soit $z^2 = (2i)^2$ puisque $(2i)^2 = -4$.

Donc $z^2 - (2i)^2 = 0$, c'est-à-dire $(z - 2i)(z + 2i) = 0$.

$$\mathcal{S} = \{-2i ; 2i\}$$

2) $z^2 - 2z + 5 = 0$.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16.$$

Une racine carrée de -16 est $4i$, puisque $(4i)^2 = -16$.

$$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$$

$$\mathcal{S} = \{1 - 2i ; 1 + 2i\}$$

Contrôle : somme = $2 = -\frac{b}{a}$ et produit = $1 + 4 = 5 = \frac{c}{a}$. ✓

3) $z^2 + z + 1 = 0$.

$\Delta = 1 - 4 = -3$, dont une racine carrée est $i\sqrt{3}$.

$$z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} ; -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$$

Ces deux nombres sont de module 1 : ce sont deux des trois racines cubiques de l'unité. ✓

Corrigé — Exercice 3

1) Racines carrées de $3 + 4i$.

Méthode : On pose $\delta = a + ib$ et l'on résout le système $a^2 - b^2 = x$, $2ab = y$, $a^2 + b^2 = |Z|$.

Ici $Z = 3 + 4i$, donc $|Z| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Le système s'écrit : $a^2 - b^2 = 3$, $2ab = 4$, $a^2 + b^2 = 5$.

En additionnant les première et troisième équations : $2a^2 = 8$, donc $a^2 = 4$ et $a = \pm 2$.

En les soustrayant : $2b^2 = 2$, donc $b^2 = 1$ et $b = \pm 1$.

L'équation $2ab = 4 > 0$ impose a et b de même signe.

Les racines carrées de $3 + 4i$ sont $2 + i$ et $-2 - i$

Contrôle : $(2 + i)^2 = 4 + 4i - 1 = 3 + 4i$. ✓

2) Racines carrées de $-5 + 12i$.

$|Z| = \sqrt{25 + 144} = 13$.

Système : $a^2 - b^2 = -5$, $2ab = 12$, $a^2 + b^2 = 13$.

Addition : $2a^2 = 8$, donc $a = \pm 2$. Soustraction : $2b^2 = 18$, donc $b = \pm 3$.

$2ab = 12 > 0$: a et b sont de même signe.

Les racines carrées de $-5 + 12i$ sont $2 + 3i$ et $-2 - 3i$

Contrôle : $(2 + 3i)^2 = 4 + 12i - 9 = -5 + 12i$. ✓

Corrigé — Exercice 4

1) $z^3 = 8$.

$8 = 8e^{0i}$: son module est 8 et un argument est 0.

Méthode : Les racines n -ièmes de $re^{i\theta}$ sont $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Ici $\sqrt[3]{8} = 2$ et les arguments sont $\frac{2k\pi}{3}$ pour $k \in \{0, 1, 2\}$.

$k = 0$: $2e^0 = 2$.

$k = 1$: $2e^{\frac{2i\pi}{3}} = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 + i\sqrt{3}$.

$k = 2$: $2e^{\frac{4i\pi}{3}} = 2\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 - i\sqrt{3}$.

$\mathcal{S} = \{2 ; -1 + i\sqrt{3} ; -1 - i\sqrt{3}\}$

2) $z^4 = -16$.

$-16 = 16e^{i\pi}$: module 16, argument π .

$\sqrt[4]{16} = 2$ et les arguments sont $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \{0, 1, 2, 3\}$.

$k = 0$: $2e^{\frac{i\pi}{4}} = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$.

$k = 1$: $2e^{\frac{3i\pi}{4}} = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$.

$k = 2$: $2e^{\frac{5i\pi}{4}} = -\sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

$k = 3$: $2e^{\frac{7i\pi}{4}} = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$.

$\mathcal{S} = \{\pm\sqrt{2} \pm i\sqrt{2}\}$ (les quatre combinaisons)

Corrigé — Exercice 5

1) Somme et produit des racines.

Méthode : Pour $az^2 + bz + c = 0$: $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Ici $a = 1$, $b = -(3 + i)$ et $c = 2 + 2i$.

$$z_1 + z_2 = 3 + i, \quad z_1 z_2 = 2 + 2i$$

2) Vérifions que 2 est solution.

$$2^2 - (3 + i) \times 2 + (2 + 2i) = 4 - 6 - 2i + 2 + 2i = 0$$

$\Rightarrow 2$ est bien solution de l'équation. ✓

3) L'autre solution, de deux façons.

Par la somme. Si $z_1 = 2$, alors $z_2 = (3 + i) - 2 = 1 + i$.

Par le produit. $z_2 = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$.

Les deux méthodes donnent la même valeur. ✓

$$\mathcal{S} = \{2 ; 1 + i\}$$

Contrôle final : $(1 + i)^2 - (3 + i)(1 + i) + 2 + 2i = 2i - (3 + 3i + i - 1) + 2 + 2i = 2i - 2 - 4i + 2 + 2i = 0$.
✓

Corrigé — Exercice 6

1) Vérifions que $(2 + 2i)^2 = 8i$.

$$(2 + 2i)^2 = 4 + 8i + 4i^2 = 4 + 8i - 4 = 8i$$

$\Rightarrow$ L'identité est vérifiée : $2 + 2i$ est une racine carrée de $8i$. ✓

2) Résolution de $z^2 - 2(1 + i)z - 6i = 0$.

$a = 1$, $b = -2(1 + i)$, $c = -6i$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4(1 + i)^2 + 24i = 4 \times 2i + 24i = 8i + 24i = 32i$$

Cherchons une racine carrée de $\Delta = 32i$. Comme $8i = (2 + 2i)^2$, on a $32i = 4 \times 8i = (2(2 + 2i))^2 = (4 + 4i)^2$.

Donc $\delta = 4 + 4i$.

$$z_1 = \frac{2(1 + i) - (4 + 4i)}{2} = \frac{2 + 2i - 4 - 4i}{2} = \frac{-2 - 2i}{2} = -1 - i$$

$$z_2 = \frac{2(1 + i) + (4 + 4i)}{2} = \frac{6 + 6i}{2} = 3 + 3i$$

$$\mathcal{S} = \{-1 - i ; 3 + 3i\}$$

3) Contrôle par la somme et le produit.

Somme : $(-1 - i) + (3 + 3i) = 2 + 2i$, et $-\frac{b}{a} = 2(1 + i) = 2 + 2i$. ✓

Produit : $(-1 - i)(3 + 3i) = -3 - 3i - 3i - 3i^2 = -3 - 6i + 3 = -6i$, et $\frac{c}{a} = -6i$. ✓

$\Rightarrow$ Les deux contrôles sont concluants.

Corrigé — Exercice 7

1) Vérifions que $(2\sqrt{3} + 2i)^2 = 8 + 8i\sqrt{3}$.

$$(2\sqrt{3} + 2i)^2 = (2\sqrt{3})^2 + 2 \times 2\sqrt{3} \times 2i + (2i)^2 = 12 + 8i\sqrt{3} - 4 = 8 + 8i\sqrt{3}$$

⇒ L'identité est vérifiée. ✓

2) Résolution de $z^2 - 2i\sqrt{3}z - 5 - 2i\sqrt{3} = 0$.

$$a = 1, b = -2i\sqrt{3}, c = -5 - 2i\sqrt{3}.$$

$$\Delta = (-2i\sqrt{3})^2 - 4(-5 - 2i\sqrt{3}) = 4i^2 \times 3 + 20 + 8i\sqrt{3} = -12 + 20 + 8i\sqrt{3} = 8 + 8i\sqrt{3}$$

D'après la question 1, $\delta = 2\sqrt{3} + 2i$ est une racine carrée de Δ .

$$z_1 = \frac{2i\sqrt{3} - (2\sqrt{3} + 2i)}{2} = \frac{-2\sqrt{3} + i(2\sqrt{3} - 2)}{2} = -\sqrt{3} + i(\sqrt{3} - 1)$$

$$z_2 = \frac{2i\sqrt{3} + (2\sqrt{3} + 2i)}{2} = \frac{2\sqrt{3} + i(2\sqrt{3} + 2)}{2} = \sqrt{3} + i(\sqrt{3} + 1)$$

$$\mathcal{S} = \left\{ -\sqrt{3} + i(\sqrt{3} - 1) ; \sqrt{3} + i(\sqrt{3} + 1) \right\}$$

3) Contrôle par la somme et le produit.

Somme : les parties réelles $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$ s'annulent ; les parties imaginaires donnent $(\sqrt{3} - 1) + (\sqrt{3} + 1) = 2\sqrt{3}$.

$$\text{Donc } z_1 + z_2 = 2i\sqrt{3} = -\frac{b}{a}. \quad \checkmark$$

$$\text{Produit : } z_1 z_2 = \left[-\sqrt{3} + i(\sqrt{3} - 1) \right] \left[\sqrt{3} + i(\sqrt{3} + 1) \right].$$

$$\text{Partie réelle : } -3 - (\sqrt{3} - 1)(\sqrt{3} + 1) = -3 - (3 - 1) = -5.$$

$$\text{Partie imaginaire : } -\sqrt{3}(\sqrt{3} + 1) + \sqrt{3}(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{3}[-(\sqrt{3} + 1) + (\sqrt{3} - 1)] = -2\sqrt{3}.$$

$$\text{Donc } z_1 z_2 = -5 - 2i\sqrt{3} = \frac{c}{a}. \quad \checkmark$$

⇒ Les deux contrôles confirment les racines.

Corrigé — Exercice 8

1) $z^4 + z^2 - 2 = 0$.

Méthode : Équation bicarrée : on pose $Z = z^2$.

L'équation devient $Z^2 + Z - 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 1 + 8 = 9$.

$$Z = \frac{-1 \pm 3}{2}, \text{ soit } Z = 1 \text{ ou } Z = -2.$$

Cas $Z = 1$: $z^2 = 1$ donne $z = 1$ ou $z = -1$.

Cas $Z = -2$: $z^2 = -2 = (i\sqrt{2})^2$ donne $z = i\sqrt{2}$ ou $z = -i\sqrt{2}$.

$$\mathcal{S} = \{-1 ; 1 ; -i\sqrt{2} ; i\sqrt{2}\}$$

2) $z^4 = -4$ en posant $Z = z^2$.

L'équation devient $Z^2 = -4$, donc $Z = 2i$ ou $Z = -2i$.

Cas $Z = 2i$: on cherche les racines carrées de $2i$. Or $(1 + i)^2 = 2i$, donc $z = 1 + i$ ou $z = -1 - i$.

Cas $Z = -2i$: $(1 - i)^2 = -2i$, donc $z = 1 - i$ ou $z = -1 + i$.

$$\mathcal{S} = \{1 + i; -1 - i; 1 - i; -1 + i\}$$

Contrôle : $(1 + i)^4 = [(1 + i)^2]^2 = (2i)^2 = -4$. ✓

Corrigé — Exercice 9

1) Résolution de $z^3 = 8i$.

$8i = 8e^{i\frac{\pi}{2}}$: module 8, argument $\frac{\pi}{2}$.

Méthode : Racines n -ièmes : $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$.

$\sqrt[3]{8} = 2$ et les arguments sont $\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \{0, 1, 2\}$.

$$k = 0 : 2e^{i\frac{\pi}{6}} = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = \sqrt{3} + i.$$

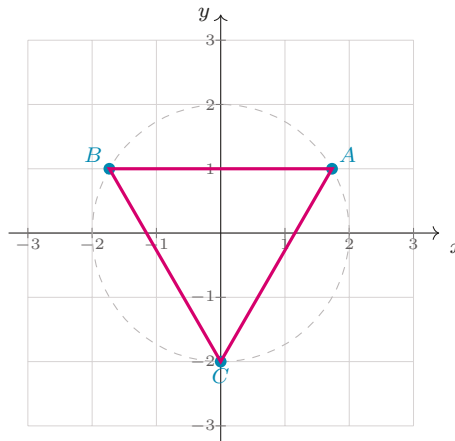
$$k = 1 : 2e^{i\frac{5\pi}{6}} = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}\right) = -\sqrt{3} + i.$$

$$k = 2 : 2e^{i\frac{3\pi}{2}} = -2i.$$

$$\mathcal{S} = \{\sqrt{3} + i; -\sqrt{3} + i; -2i\}$$

2) Placement des images.

Les trois points ont pour coordonnées $(\sqrt{3}, 1)$, $(-\sqrt{3}, 1)$ et $(0, -2)$.



Les trois racines cubiques de $8i$ sur le cercle de centre O et de rayon 2.

3) Triangle équilatéral.

Les trois solutions ont le même module 2 : leurs images sont sur le cercle de centre O et de rayon 2.

Leurs arguments diffèrent deux à deux de $\frac{2\pi}{3}$: les trois points partagent le cercle en trois arcs égaux.

Méthode : Les images des n racines n -ièmes d'un complexe sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle de centre O .

⇒ Le triangle est équilatéral, inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 2.

4) Somme des trois solutions.

$$(\sqrt{3} + i) + (-\sqrt{3} + i) + (-2i) = 0 + 2i - 2i = 0$$

$$z_1 + z_2 + z_3 = 0$$

C'est cohérent : le centre de gravité des sommets d'un polygone régulier centré en O est O lui-même. ✓

Corrigé — Exercice 10

1) Vérifions que $2i$ est solution.

Remplaçons z par $2i$ dans $iz^2 + (2 - \sqrt{3} - i)z - 2 + 2i\sqrt{3}$.

$$i(2i)^2 = i \times (-4) = -4i.$$

$$(2 - \sqrt{3} - i) \times 2i = 4i - 2i\sqrt{3} - 2i^2 = 2 + 4i - 2i\sqrt{3}.$$

$$-4i + 2 + 4i - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$$

$\Rightarrow 2i$ est bien solution de l'équation. ✓

2) Seconde solution par le produit.

Méthode : Pour $az^2 + bz + c = 0$: $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Ici $a = i$ et $c = -2 + 2i\sqrt{3}$, donc $z_1 z_2 = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{i}$.

On multiplie haut et bas par $-i$ (car $\frac{1}{i} = -i$) :

$$z_1 z_2 = (-2 + 2i\sqrt{3}) \times (-i) = 2i - 2i^2\sqrt{3} = 2\sqrt{3} + 2i$$

Comme $z_1 = 2i$: $z_2 = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2i}$.

$$z_2 = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2i} \times \frac{-i}{-i} = \frac{-2i\sqrt{3} - 2i^2}{-2i^2} = \frac{2 - 2i\sqrt{3}}{2} = 1 - i\sqrt{3}$$

$$\mathcal{S} = \{2i ; 1 - i\sqrt{3}\}$$

3) Retrouvons le résultat par le discriminant.

$$\Delta = b^2 - 4ac \text{ avec } a = i, b = 2 - \sqrt{3} - i, c = -2 + 2i\sqrt{3}.$$

$$b^2 = (2 - \sqrt{3})^2 - 2i(2 - \sqrt{3}) + i^2 = (7 - 4\sqrt{3}) - 1 - 2i(2 - \sqrt{3}) = 6 - 4\sqrt{3} - 2i(2 - \sqrt{3}).$$

$$-4ac = -4i(-2 + 2i\sqrt{3}) = 8i - 8i^2\sqrt{3} = 8\sqrt{3} + 8i.$$

$$\Delta = 6 - 4\sqrt{3} + 8\sqrt{3} + i[-4 + 2\sqrt{3} + 8] = 6 + 4\sqrt{3} + i(4 + 2\sqrt{3})$$

Cherchons $\delta = a' + ib'$ tel que $\delta^2 = \Delta$. On remarque que $(2 - \sqrt{3} + i)^2$ n'est pas commode ; essayons plutôt de reconstituer δ à partir des racines déjà connues.

$$\delta = a(z_2 - z_1) \text{ à un signe près, soit } \delta = i[(1 - i\sqrt{3}) - 2i] = i(1 - i(2 + \sqrt{3})) = (2 + \sqrt{3}) + i.$$

Contrôle : $[(2 + \sqrt{3}) + i]^2 = (2 + \sqrt{3})^2 - 1 + 2i(2 + \sqrt{3}) = 7 + 4\sqrt{3} - 1 + i(4 + 2\sqrt{3}) = 6 + 4\sqrt{3} + i(4 + 2\sqrt{3}) = \Delta$. ✓

$$z = \frac{-b \pm \delta}{2a} = \frac{-(2 - \sqrt{3} - i) \pm [(2 + \sqrt{3}) + i]}{2i}$$

Avec le signe $+$: numérateur $= -2 + \sqrt{3} + i + 2 + \sqrt{3} + i = 2\sqrt{3} + 2i$, d'où $z = \frac{2\sqrt{3} + 2i}{2i} = 1 - i\sqrt{3}$.

Avec le signe $-$: numérateur $= -2 + \sqrt{3} + i - 2 - \sqrt{3} - i = -4$, d'où $z = \frac{-4}{2i} = \frac{-2}{i} = 2i$.

$\Rightarrow$ On retrouve $\mathcal{S} = \{2i ; 1 - i\sqrt{3}\}$. ✓

Corrigé — Exercice 11

1) Vérifions que $(3 - i)^2 = 8 - 6i$.

$$(3 - i)^2 = 9 - 6i + i^2 = 9 - 6i - 1 = 8 - 6i$$

⇒ **L'identité est vérifiée.** ✓

2) Résolution de $z^2 + (1 + i)z - 2(1 - i) = 0$.

$$a = 1, b = 1 + i, c = -2(1 - i) = -2 + 2i.$$

$$\Delta = (1 + i)^2 - 4(-2 + 2i) = 2i + 8 - 8i = 8 - 6i$$

D'après la question 1, $\delta = 3 - i$ est une racine carrée de Δ .

$$z_1 = \frac{-(1 + i) - (3 - i)}{2} = \frac{-4}{2} = -2$$

$$z_2 = \frac{-(1 + i) + (3 - i)}{2} = \frac{2 - 2i}{2} = 1 - i$$

$$\mathcal{S} = \{-2; 1 - i\}$$

3) a) Discriminant de (E_θ) .

$$a = 1, b = 1 + e^{i\theta}, c = -2(1 - e^{i\theta}).$$

$$\Delta_\theta = (1 + e^{i\theta})^2 + 8(1 - e^{i\theta}) = 1 + 2e^{i\theta} + e^{2i\theta} + 8 - 8e^{i\theta}$$

$$\Delta_\theta = e^{2i\theta} - 6e^{i\theta} + 9 = (e^{i\theta} - 3)^2$$

⇒ **Le discriminant est le carré de $e^{i\theta} - 3$.** ✓

3) b) Solutions de (E_θ) .

Une racine carrée de Δ_θ est $\delta = e^{i\theta} - 3$.

$$z = \frac{-(1 + e^{i\theta}) \pm (e^{i\theta} - 3)}{2}$$

Avec le signe + : $\frac{-1 - e^{i\theta} + e^{i\theta} - 3}{2} = \frac{-4}{2} = -2.$

Avec le signe - : $\frac{-1 - e^{i\theta} - e^{i\theta} + 3}{2} = \frac{2 - 2e^{i\theta}}{2} = 1 - e^{i\theta}.$

$$\mathcal{S}_\theta = \{-2; 1 - e^{i\theta}\}$$

Remarquable : quelle que soit la valeur de θ , -2 est toujours solution.

3) c) Vérification pour $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$e^{\frac{i\pi}{2}} = i$, donc $(E_{\frac{\pi}{2}})$ est bien l'équation $z^2 + (1 + i)z - 2(1 - i) = 0$ de la question 2.

Les solutions annoncées sont -2 et $1 - i$.

⇒ **On retrouve exactement le résultat de la question 2.** ✓

4) a) Ensemble décrit par $M(\theta)$.

$$z_M - 1 = -e^{i\theta}, \text{ donc } |z_M - 1| = |e^{i\theta}| = 1.$$

Réciproquement, tout point du cercle de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1 est atteint lorsque θ décrit $[0, 2\pi[$.

⇒ **$M(\theta)$ décrit le cercle de centre le point d'affixe 1 et de rayon 1.**

4) b) Calcul de $AM(\theta)$.

$$AM(\theta) = |z_M - z_A| = |1 - e^{i\theta} - (-2)| = |3 - e^{i\theta}|.$$

Méthode : $|Z|^2 = Z\bar{Z}$ et $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$.

$$AM(\theta)^2 = (3 - e^{i\theta})(3 - e^{-i\theta}) = 9 - 3e^{-i\theta} - 3e^{i\theta} + 1$$

Or $e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 2 \cos \theta$.

$$AM(\theta)^2 = 10 - 6 \cos \theta$$

4) c) Maximum de $AM(\theta)$.

$AM(\theta)^2 = 10 - 6 \cos \theta$ est maximal lorsque $\cos \theta$ est minimal, soit $\cos \theta = -1$.

Dans $[0, 2\pi[$, cela donne $\theta = \pi$.

Alors $AM(\pi)^2 = 10 + 6 = 16$, donc $AM(\pi) = 4$.

$$\theta = \pi, \quad AM_{\max} = 4$$

Interprétation : pour $\theta = \pi$, M a pour affixe $1 - e^{i\pi} = 2$; la distance de $A(-2)$ à $M(2)$ vaut bien 4. C'est le diamètre du cercle vu depuis A , aligné avec A et Ω . ✓

Corrigé — Exercice 12

1) Résolution de $z^2 + (2 + i)z + i = 0$.

$a = 1, b = 2 + i, c = i$.

$$\Delta = (2 + i)^2 - 4i = 4 + 4i + i^2 - 4i = 4 - 1 = 3$$

$\Delta = 3$ est un réel strictement positif : une racine carrée est $\delta = \sqrt{3}$.

$$z = \frac{-(2 + i) \pm \sqrt{3}}{2}$$

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{-2 + \sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}; \frac{-2 - \sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right\}$$

Contrôle par la somme : la somme des deux vaut $-2 - i = -\frac{b}{a}$. ✓

2) a) Vérifions que $P(1) = 0$.

$$P(1) = 1 + (1 + i) - 2 - i = 1 + 1 + i - 2 - i = 0$$

⇒ 1 est racine de P . ✓

2) b) Factorisation par $(z - 1)$.

P étant de degré 3 et admettant 1 pour racine, il s'écrit $P(z) = (z - 1)(z^2 + az + b)$.

Développons : $(z - 1)(z^2 + az + b) = z^3 + (a - 1)z^2 + (b - a)z - b$.

Identifions avec $z^3 + (1 + i)z^2 - 2z - i$:

$a - 1 = 1 + i$ donne $a = 2 + i$; $-b = -i$ donne $b = i$; contrôle du terme en z : $b - a = i - (2 + i) = -2$.

✓

$$P(z) = (z - 1)(z^2 + (2 + i)z + i)$$

2) c) Résolution de $P(z) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est.

$z - 1 = 0$ donne $z = 1$; le second facteur a été résolu en question 1.

$$\mathcal{S} = \left\{ 1; \frac{-2 + \sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}; \frac{-2 - \sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right\}$$

Corrigé — Exercice 13

1) Résolution de $z^2 - \sqrt{2}(1+i)z - 1+i = 0$.

$$a = 1, b = -\sqrt{2}(1+i), c = -1+i.$$

$$\Delta = 2(1+i)^2 - 4(-1+i) = 2 \times 2i + 4 - 4i = 4i + 4 - 4i = 4$$

$\Delta = 4$: une racine carrée est $\delta = 2$.

$$z = \frac{\sqrt{2}(1+i) \pm 2}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) \pm 1$$

$$z_1 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad z_2 = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

z_1 a bien une partie réelle positive : $1 + \frac{\sqrt{2}}{2} > 0$. ✓

2) Formes algébriques.

$$\Rightarrow z_1 = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + i\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ et } z_2 = \left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + i\frac{\sqrt{2}}{2}; \text{ c'est déjà la forme algébrique.}$$

3) a) Affixe du milieu I de $[AB]$.

$$z_I = \frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{\sqrt{2}(1+i)}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$z_I = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i) = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

En particulier $OI = |z_I| = 1$.

3) b) Calcul de AB .

$$z_1 - z_2 = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2, \text{ les parties imaginaires étant égales.}$$

$$AB = |z_1 - z_2| = 2$$

3) c) Montrons que $OI = \frac{AB}{2}$ et concluons.

$$OI = 1 \text{ et } \frac{AB}{2} = \frac{2}{2} = 1 : \text{l'égalité est vérifiée.}$$

Méthode : Dans un triangle, si la médiane issue d'un sommet vaut la moitié du côté opposé, alors le triangle est rectangle en ce sommet — c'est la réciproque de la propriété du cercle de diamètre l'hypoténuse.

I est le milieu de $[AB]$ et (OI) est donc la médiane issue de O .

$\Rightarrow$ Le triangle OAB est rectangle en O .

$$\text{Contrôle : } OA^2 = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = 2 + \sqrt{2} \text{ et } OB^2 = \left(-1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = 2 - \sqrt{2}.$$

$$OA^2 + OB^2 = 4 = AB^2 : \text{la réciproque de Pythagore confirme l'angle droit en } O. \checkmark$$

Corrigé — Exercice 14

1) Forme exponentielle de $w = -8 + 8i\sqrt{3}$.

$$|w| = \sqrt{64 + 64 \times 3} = \sqrt{256} = 16.$$

$$w = 16\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ donnent } \theta = \frac{2\pi}{3}.$$

$$w = 16e^{\frac{2i\pi}{3}}$$

2) Résolution de $z^4 = w$.

Méthode : Les racines n -ièmes de $re^{i\theta}$ sont $\sqrt[n]{r} e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}$, $k = 0, \dots, n-1$.

$$\sqrt[4]{16} = 2 \text{ et les arguments sont } \frac{2\pi}{3} \times \frac{1}{4} + \frac{k\pi}{2} = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}, k \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

$$k = 0 : z_0 = 2e^{\frac{i\pi}{6}} = \sqrt{3} + i.$$

$$k = 1 : z_1 = 2e^{\frac{2i\pi}{3}} = -1 + i\sqrt{3}.$$

$$k = 2 : z_2 = 2e^{\frac{7i\pi}{6}} = -\sqrt{3} - i.$$

$$k = 3 : z_3 = 2e^{\frac{5i\pi}{3}} = 1 - i\sqrt{3}.$$

$$\mathcal{S} = \{\sqrt{3} + i ; -1 + i\sqrt{3} ; -\sqrt{3} - i ; 1 - i\sqrt{3}\}$$

$$\text{Contrôle : } (\sqrt{3} + i)^2 = 2 + 2i\sqrt{3}, \text{ puis } (2 + 2i\sqrt{3})^2 = 4 + 8i\sqrt{3} - 12 = -8 + 8i\sqrt{3} = w. \checkmark$$

3) Les images forment un carré.

Les quatre solutions ont le même module 2 : leurs images sont sur le cercle de centre O et de rayon 2.

Leurs arguments diffèrent successivement de $\frac{\pi}{2}$: les quatre points partagent le cercle en quatre arcs égaux.

$\Rightarrow$ Les images sont les sommets d'un carré inscrit dans le cercle de centre O et de rayon 2.

Le côté d'un carré inscrit dans un cercle de rayon R vaut $R\sqrt{2}$: ici $c = 2\sqrt{2}$.

$$\text{Contrôle : } |z_0 - z_1| = |\sqrt{3} + 1 + i(1 - \sqrt{3})| = \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2 + (1 - \sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 2\sqrt{3} + 4 - 2\sqrt{3}} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}. \checkmark$$

$$\text{centre } O, \quad \text{côté } 2\sqrt{2}$$

4) Somme et produit des quatre solutions.

Somme. Les solutions sont deux à deux opposées : $z_2 = -z_0$ et $z_3 = -z_1$.

$$z_0 + z_1 + z_2 + z_3 = 0$$

$$\textbf{Produit. } z_0 z_2 = -z_0^2 = -(2 + 2i\sqrt{3}) \text{ et } z_1 z_3 = -z_1^2 = -(-2 - 2i\sqrt{3}) = 2 + 2i\sqrt{3}.$$

$$z_0 z_1 z_2 z_3 = -(2 + 2i\sqrt{3}) \times (2 + 2i\sqrt{3}) = -(2 + 2i\sqrt{3})^2 = -(-8 + 8i\sqrt{3})$$

$$z_0 z_1 z_2 z_3 = 8 - 8i\sqrt{3} = -w$$

C'est cohérent : les solutions sont les racines de $z^4 - w = 0$, dont le produit vaut $(-1)^4 \times \frac{-w}{1} = -w$.

$\checkmark$

Corrigé — Exercice 15

1) Discriminant de (E_m) .

$$a = 1, b = -2(m+1), c = m^2 + 2m + 2.$$

$$\Delta = 4(m+1)^2 - 4(m^2 + 2m + 2) = 4(m^2 + 2m + 1) - 4m^2 - 8m - 8$$

$$\Delta = 4m^2 + 8m + 4 - 4m^2 - 8m - 8 = -4$$

$$\Delta = -4 \quad \text{pour toute valeur de } m$$

$\Rightarrow$ Le discriminant ne dépend pas de m : il vaut toujours -4 .

2) Résolution de (E_m) .

Une racine carrée de -4 est $2i$.

$$z = \frac{2(m+1) \pm 2i}{2} = (m+1) \pm i$$

$$\mathcal{S}_m = \{(m+1) - i ; (m+1) + i\}$$

3) Ensembles décrits par M_m et M'_m .

Notons M_m le point d'affixe $(m+1) + i$ et M'_m celui d'affixe $(m+1) - i$.

Les coordonnées de M_m sont $(m+1 ; 1)$: l'ordonnée est constante égale à 1, tandis que $m+1$ décrit $\mathbb{R}$ tout entier lorsque m décrit $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow M_m$ décrit la droite d'équation $y = 1$ et M'_m la droite d'équation $y = -1$. Ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

4) Valeur de m pour que $OM_mM'_m$ soit rectangle en O .

Méthode : $(OM_m) \perp (OM'_m)$ si et seulement si $\frac{z_{M'_m}}{z_{M_m}}$ est imaginaire pur.

Posons $p = m+1$. Le quotient vaut $\frac{p-i}{p+i}$.

$$\frac{p-i}{p+i} = \frac{(p-i)^2}{(p+i)(p-i)} = \frac{p^2 - 2ip - 1}{p^2 + 1}$$

Sa partie réelle est $\frac{p^2 - 1}{p^2 + 1}$, nulle si et seulement si $p^2 = 1$.

D'où $p = 1$ ou $p = -1$, c'est-à-dire $m+1 = 1$ ou $m+1 = -1$.

$$m = 0 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

Contrôle pour $m = 0$: $z_M = 1 + i$ et $z_{M'} = 1 - i$, dont le quotient vaut $\frac{(1-i)^2}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$, imaginaire pur. ✓

Corrigé — Exercice 16**1) Résolution par les racines quatrièmes.**

(E) s'écrit $z^4 = -4$.

$-4 = 4e^{i\pi}$: module 4, argument π .

$\sqrt[4]{4} = \sqrt{2}$ et les arguments sont $\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, k \in \{0, 1, 2, 3\}$.

$$k = 0 : \sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{4}} = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 1 + i.$$

$$k = 1 : \sqrt{2}e^{\frac{3i\pi}{4}} = -1 + i.$$

$$k = 2 : \sqrt{2}e^{\frac{5i\pi}{4}} = -1 - i.$$

$$k = 3 : \sqrt{2}e^{\frac{7i\pi}{4}} = 1 - i.$$

$$S = \{1 + i; -1 + i; -1 - i; 1 - i\}$$

2) a) Vérifions la factorisation.

$$(z^2 - 2z + 2)(z^2 + 2z + 2) = (z^2 + 2)^2 - (2z)^2 = z^4 + 4z^2 + 4 - 4z^2 = z^4 + 4$$

On a reconnu une identité $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$ avec $A = z^2 + 2$ et $B = 2z$.

⇒ L'identité est vérifiée. ✓

2) b) Résolution par la factorisation.

$$z^2 - 2z + 2 = 0 : \Delta = 4 - 8 = -4, \delta = 2i, \text{ d'où } z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i.$$

$$z^2 + 2z + 2 = 0 : \Delta = 4 - 8 = -4, \delta = 2i, \text{ d'où } z = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i.$$

⇒ On retrouve les quatre mêmes solutions. ✓

3) Comparaison des deux méthodes.

La méthode des racines quatrièmes est systématique : elle s'applique dès que l'équation est de la forme $z^n = w$, quel que soit n , et donne directement les modules et arguments.

La factorisation est plus rapide *quand elle est fournie ou reconnaissable*, mais elle n'existe pas toujours sous une forme aussi simple.

⇒ Racines n -ièmes dès que l'équation est du type $z^n = w$; factorisation quand l'énoncé la donne ou qu'une identité remarquable saute aux yeux.

4) Les images forment un carré.

Les quatre solutions ont le même module $\sqrt{2}$: leurs images sont sur le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{2}$.

Leurs arguments diffèrent successivement de $\frac{\pi}{2}$.

⇒ Les images sont les sommets d'un carré de centre O , de sommets $(1, 1)$, $(-1, 1)$, $(-1, -1)$ et $(1, -1)$: c'est le carré de côté 2 centré à l'origine.

Corrigé — Exercice 17

1) Discriminant de (E_θ) .

$$a = 1, b = -2 \cos \theta, c = 1.$$

$$\Delta_\theta = 4 \cos^2 \theta - 4 = -4(1 - \cos^2 \theta)$$

$$\text{Méthode : } \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

$$\Delta_\theta = -4 \sin^2 \theta$$

2) Solutions de (E_θ) .

Sur $]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$, donc $\Delta_\theta < 0$.

Une racine carrée de $-4 \sin^2 \theta$ est $\delta = 2i \sin \theta$, car $(2i \sin \theta)^2 = -4 \sin^2 \theta$.

$$z = \frac{2 \cos \theta \pm 2i \sin \theta}{2} = \cos \theta \pm i \sin \theta$$

$$z_1 = \cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}, \quad z_2 = \cos \theta - i \sin \theta = e^{-i\theta}$$

3) M et M' appartiennent à un cercle fixe.

$$|z_1| = |e^{i\theta}| = 1 \text{ et } |z_2| = |e^{-i\theta}| = 1.$$

⇒ **Quelle que soit la valeur de θ , M et M' appartiennent au cercle trigonométrique : le cercle de centre O et de rayon 1. Ils sont de plus symétriques par rapport à l'axe des abscisses, puisque $z_2 = \overline{z_1}$.**

4) Aire du triangle OMM' et maximum.

M et M' ont pour coordonnées $(\cos \theta, \sin \theta)$ et $(\cos \theta, -\sin \theta)$: le segment $[MM']$ est **vertical**, de longueur $2 \sin \theta$.

La distance de O à la droite (MM') , d'équation $x = \cos \theta$, vaut $|\cos \theta|$.

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \times MM' \times |\cos \theta| = \frac{1}{2} \times 2 \sin \theta \times |\cos \theta| = \sin \theta |\cos \theta|$$

Méthode : $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$.

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} |\sin 2\theta|$$

Cette aire est maximale lorsque $|\sin 2\theta| = 1$, soit $2\theta = \frac{\pi}{2}$ ou $2\theta = \frac{3\pi}{2}$, c'est-à-dire $\theta = \frac{\pi}{4}$ ou $\theta = \frac{3\pi}{4}$ dans $]0, \pi[$.

$$\mathcal{A}_{\max} = \frac{1}{2} \text{ pour } \theta = \frac{\pi}{4} \text{ ou } \theta = \frac{3\pi}{4}$$

Cas exclu : pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, M et M' ont pour affixes i et $-i$; le triangle est aplati et l'aire est nulle — ce que confirme $\sin \pi = 0$. ✓

Corrigé — Exercice 18**1) Les solutions de $z^n = 1$.**

$1 = 1 \times e^{0i}$: module 1, argument 0.

Méthode : Les racines n -ièmes de $re^{i\theta}$ sont $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, $k = 0, \dots, n-1$.

Ici $\sqrt[n]{1} = 1$ et les arguments sont $\frac{2k\pi}{n}$ pour $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

$$\text{Or } e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \left(e^{\frac{2i\pi}{n}} \right)^k = \omega^k.$$

⇒ **Les solutions de $z^n = 1$ sont exactement $1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$, et il y en a n .**

2) La somme des racines n -ièmes de l'unité est nulle.

$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k$ est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison ω .

Comme $n \geq 2$, on a $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}} \neq 1$: la formule s'applique.

$$\text{Méthode : } \sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1 - q^n}{1 - q} \text{ pour } q \neq 1.$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = \frac{1 - \omega^n}{1 - \omega}$$

Or $\omega^n = \left(e^{\frac{2i\pi}{n}} \right)^n = e^{2i\pi} = 1$, donc le numérateur est nul et le dénominateur ne l'est pas.

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = 0$$

3) Le cas $n = 5$.

$\omega = e^{\frac{2i\pi}{5}}$ et les cinq solutions sont

$$1, \quad e^{\frac{2i\pi}{5}}, \quad e^{\frac{4i\pi}{5}}, \quad e^{\frac{6i\pi}{5}}, \quad e^{\frac{8i\pi}{5}}$$

Leur somme vaut $\frac{1 - \omega^5}{1 - \omega} = \frac{1 - 1}{1 - \omega} = 0$.

Contrôle géométrique : les cinq points sont régulièrement répartis sur le cercle trigonométrique ; leur centre de gravité est O , donc la somme de leurs affixes est nulle. ✓

$$\sum_{k=0}^4 e^{\frac{2ik\pi}{5}} = 0$$

4) Nature du polygone.

Les n images ont toutes pour module 1 : elles sont sur le cercle trigonométrique.

Leurs arguments forment une progression arithmétique de raison $\frac{2\pi}{n}$: elles partagent le cercle en n arcs égaux.

⇒ Les images des racines n -ièmes de l'unité sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle trigonométrique, l'un des sommets étant le point d'affixe 1.

Corrigé — Exercice 19

1) Si α réel est solution, alors $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$ et $\alpha = 0$.

Si α est solution : $\alpha^2 + (a + i)\alpha + b = 0$.

On sépare partie réelle et partie imaginaire, α , a et b étant réels :

$$\underbrace{\alpha^2 + a\alpha + b}_{\text{partie réelle}} + i \underbrace{\alpha}_{\text{partie imaginaire}} = 0$$

Méthode : Un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont toutes deux nulles.

D'où le système : $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$ et $\alpha = 0$.

⇒ Les deux conditions sont établies. ✓

2) Condition nécessaire et suffisante sur a et b .

De $\alpha = 0$ et $\alpha^2 + a\alpha + b = 0$ on tire $b = 0$.

Réciproquement, si $b = 0$, l'équation devient $z^2 + (a + i)z = 0$, soit $z(z + a + i) = 0$, dont 0 est bien solution — et c'est un réel.

⇒ (E) admet une solution réelle si et seulement si $b = 0$, et cette solution est alors $\alpha = 0$, quelle que soit la valeur de a .

3) Seconde solution dans ce cas.

Avec $b = 0$: $z(z + a + i) = 0$.

Le second facteur s'annule pour $z = -a - i$.

Contrôle par la somme des racines : $0 + (-a - i) = -a - i = -\frac{b}{a}$ de l'équation initiale, soit $-(a + i)$.

✓

$$\mathcal{S} = \{0 ; -a - i\}$$

4) Exemple $a = 3, b = 0$.

L'équation devient $z^2 + (3 + i)z = 0$, soit $z(z + 3 + i) = 0$.

$$\mathcal{S} = \{0 ; -3 - i\}$$

Contrôle : $(-3 - i)^2 + (3 + i)(-3 - i) = (3 + i)^2 - (3 + i)^2 = 0$. ✓

Corrigé — Exercice 20**1) $z = 0$ est solution.**

Pour $z = 0$: $0^5 = 0$ et $\bar{0} = 0$.

⇒ $z = 0$ vérifie bien $z^5 = \bar{z}$.

2) a) Montrons que $|z| = 1$ pour $z \neq 0$.

Méthode : $|z^n| = |z|^n$ et $|\bar{z}| = |z|$.

En passant aux modules dans $z^5 = \bar{z}$: $|z|^5 = |z|$.

Comme $z \neq 0$, on peut diviser par $|z| > 0$: $|z|^4 = 1$.

$|z|$ étant un réel positif, on en déduit $|z| = 1$.

⇒ **Toute solution non nulle est de module 1.** ✓

2) b) En déduire $z^6 = 1$.

Méthode : $z\bar{z} = |z|^2$.

Comme $|z| = 1$: $z\bar{z} = 1$, donc $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

L'équation $z^5 = \bar{z}$ devient $z^5 = \frac{1}{z}$.

En multipliant par $z \neq 0$: $z^6 = 1$.

⇒ **Toute solution non nulle vérifie $z^6 = 1$.** ✓

3) Solutions de $z^5 = \bar{z}$ et leur nombre.

Les solutions de $z^6 = 1$ sont les six racines sixièmes de l'unité : $e^{\frac{ik\pi}{3}}$ pour $k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Réciproque. Si $z^6 = 1$, alors $|z| = 1$ donc $\bar{z} = \frac{1}{z}$, et $z^5 = \frac{z^6}{z} = \frac{1}{z} = \bar{z}$: ces six nombres sont bien solutions.

En y ajoutant $z = 0$:

$$\mathcal{S} = \{0\} \cup \left\{ e^{\frac{ik\pi}{3}}, k = 0, \dots, 5 \right\}$$

⇒ **L'équation admet 7 solutions : l'origine et les six sommets d'un hexagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique.**

4) Généralisation à $z^n = \bar{z}$.

Le même raisonnement donne, pour $z \neq 0$: $|z|^n = |z|$, donc $|z|^{n-1} = 1$ et $|z| = 1$ (car $n \geq 2$).

Puis $\bar{z} = \frac{1}{z}$ et $z^n = \frac{1}{z}$, soit $z^{n+1} = 1$.

Réciproquement, toute racine $(n+1)$ -ième de l'unité convient, par le même argument qu'en 3).

⇒ **L'équation $z^n = \bar{z}$ admet exactement $n+2$ solutions : $z = 0$ et les $n+1$ racines $(n+1)$ -ièmes de l'unité. Pour $n = 5$ on retrouve bien 7.** ✓

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) Racines carrées de -9 dans $\mathbb{C}$.

On cherche δ tel que $\delta^2 = -9$. Or $(3i)^2 = 9i^2 = -9$.

Tout complexe non nul admet exactement deux racines carrées, opposées.

⇒ **Réponse b) : $3i$ et $-3i$.**

QCM 2) Nombre de solutions de $z^2 + 2z + 2 = 0$.

$$\Delta = 4 - 8 = -4 \neq 0.$$

Méthode : Dans $\mathbb{C}$, une équation du second degré a toujours deux solutions, confondues si et seulement si $\Delta = 0$.

⇒ **Réponse c) : deux solutions distinctes, à savoir $-1 + i$ et $-1 - i$.**

QCM 3) Nombre de solutions de $z^6 = 1$.

Méthode : Tout complexe non nul admet exactement n racines n -ièmes.

⇒ **Réponse c) : 6.**

QCM 4) Produit des racines de $z^2 - (1 + 3i)z + 5i = 0$.

Méthode : $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Ici $a = 1$ et $c = 5i$.

⇒ **Réponse b) : $5i$.**

V/F 1) Une équation du second degré à coefficients complexes peut n'avoir aucune solution dans $\mathbb{C}$.

La formule $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$ s'applique toujours, puisque tout complexe — Δ compris — admet une racine carrée dans $\mathbb{C}$.

⇒ **Faux. Il y a toujours deux solutions, éventuellement confondues.**

V/F 2) Si Δ est un réel négatif, les solutions sont conjuguées.

Si $\Delta = -k$ avec $k > 0$, alors $\delta = i\sqrt{k}$ et $z = \frac{-b \pm i\sqrt{k}}{2a}$.

Ces deux nombres ne sont conjugués l'un de l'autre que si $\frac{-b}{2a}$ est réel, ce qui suppose a et b réels.

Contre-exemple : $z^2 - 2iz + 2 = 0$ a pour discriminant $\Delta = -4 - 8 = -12$, réel négatif, et pour solutions $i(1 + \sqrt{3})$ et $i(1 - \sqrt{3})$.

Ces deux imaginaires purs ne sont pas conjugués : le conjugué de $i(1 + \sqrt{3})$ est $-i(1 + \sqrt{3})$, qui n'est pas l'autre solution.

⇒ **Faux en général ; l'énoncé n'est vrai que lorsque tous les coefficients de l'équation sont réels.**

V/F 3) Tout complexe non nul admet exactement n racines n -ièmes.

C'est le théorème du cours : si $Z = re^{i\theta}$ avec $r > 0$, les racines sont $\sqrt[n]{r} e^{i(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$ pour $k = 0, \dots, n-1$, et elles sont deux à deux distinctes.

⇒ **Vrai — l'hypothèse « non nul » est essentielle : 0 n'a qu'une seule racine n -ième, lui-même.**

V/F 4) Si z_0 est racine d'un polynôme à coefficients complexes, $\bar{z}_0$ aussi.

Cette propriété n'est vraie que pour les polynômes à coefficients réels.

Contre-exemple : $P(z) = z - i$ admet i pour unique racine, et $\bar{i} = -i$ n'est pas racine puisque $P(-i) = -2i \neq 0$.

⇒ **Faux.**

Chapitre 13 — Droites et plans dans l'espace

Corrigé — Exercice 1

1) a) Composantes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

Méthode : $\vec{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$.

$\vec{AB}(3 - 1, 1 - 2, 0 + 1)$ et $\vec{AC}(2 - 1, 0 - 2, 2 + 1)$.

$$\vec{AB}(2, -1, 1) \quad \vec{AC}(1, -2, 3)$$

1) b) Composantes de $\vec{AB} + \vec{AC}$.

On additionne composante par composante : $(2 + 1, -1 - 2, 1 + 3)$.

$$\vec{AB} + \vec{AC}(3, -3, 4)$$

1) c) Composantes de $2\vec{AB} - \vec{AC}$.

$2\vec{AB}(4, -2, 2)$.

$2\vec{AB} - \vec{AC}(4 - 1, -2 + 2, 2 - 3)$.

$$2\vec{AB} - \vec{AC}(3, 0, -1)$$

2) a) Coordonnées du milieu I de $[AB]$.

Méthode : Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.

$$\frac{1+3}{2} = 2; \quad \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}; \quad \frac{-1+0}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$I\left(2, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

2) b) Coordonnées du milieu J de $[AC]$.

$$\frac{1+2}{2} = \frac{3}{2}; \quad \frac{2+0}{2} = 1; \quad \frac{-1+2}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$J\left(\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

2) c) Coordonnées du centre de gravité G du triangle ABC .

Méthode : G a pour coordonnées la moyenne de celles des trois sommets.

$$\frac{1+3+2}{3} = 2; \quad \frac{2+1+0}{3} = 1; \quad \frac{-1+0+2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$G\left(2, 1, \frac{1}{3}\right)$$

3) a) Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont-ils colinéaires?

Méthode : Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leurs composantes sont proportionnelles.

Comparons les rapports : $\frac{2}{1} = 2$ mais $\frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$.

⇒ Les rapports diffèrent : $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires.

3) b) Les points A, B et C sont-ils alignés ?

Méthode : A, B et C sont alignés si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

⇒ D'après 3) a), ils ne le sont pas : les points A, B et C ne sont pas alignés.

3) c) Conséquence pour ces trois points.

⇒ Trois points non alignés déterminent un plan et un seul : A, B et C définissent le plan (ABC) .

4) a) Point E de (AB) d'ordonnée nulle.

Un point de (AB) s'écrit $M = A + t\vec{AB}$, soit $M(1 + 2t, 2 - t, -1 + t)$.

L'ordonnée est nulle lorsque $2 - t = 0$, c'est-à-dire $t = 2$.

Alors $x = 1 + 4 = 5$ et $z = -1 + 2 = 1$.

$$E(5, 0, 1)$$

4) b) Point F de (AB) de cote 2.

La cote vaut 2 lorsque $-1 + t = 2$, c'est-à-dire $t = 3$.

Alors $x = 1 + 6 = 7$ et $y = 2 - 3 = -1$.

$$F(7, -1, 2)$$

4) c) Le point $H(0, 3, -2)$ appartient-il à (AB) ?

La première coordonnée donne $1 + 2t = 0$, soit $t = -\frac{1}{2}$.

Pour cette valeur : $y = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ et $z = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$.

Or H a pour ordonnée 3 et pour cote -2 .

⇒ Aucune valeur de t ne convient pour les trois coordonnées à la fois : le point H n'appartient pas à la droite (AB) .

Corrigé — Exercice 2

1) a) Représentation paramétrique de D .

Méthode : La droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a, b, c)$ a pour représentation paramétrique $x = x_A + at, y = y_A + bt, z = z_A + ct, t \in \mathbb{R}$.

$$D : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1) b) Le point $B(4, 3, 1)$ appartient-il à D ?

Première coordonnée : $2 + t = 4$ donne $t = 2$.

Vérifions avec cette valeur : $-1 + 4 = 3$ et $3 - 2 = 1$.

⇒ La même valeur $t = 2$ convient pour les trois coordonnées : B appartient à D .

1) c) Le point $C(0, -5, 5)$ appartient-il à D ?

$2 + t = 0$ donne $t = -2$.

Vérifions : $-1 - 4 = -5$ et $3 + 2 = 5$.

⇒ Oui, C appartient également à D .

2) a) Composantes de $\vec{EF}$.

$$\vec{EF}(3-1, -2-0, 4-2).$$

$$\vec{EF}(2, -2, 2)$$

⇒ On peut simplifier en prenant $\vec{v}(1, -1, 1)$, colinéaire à $\vec{EF}$, comme vecteur directeur de (EF) .

2) b) Représentation paramétrique de (EF) .

$$(EF) : \begin{cases} x = 1 + s \\ y = -s \\ z = 2 + s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

3) a) Les droites D et (EF) sont-elles parallèles?

Méthode : Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

$\vec{u}(1, 2, -1)$ et $\vec{v}(1, -1, 1)$: le premier rapport vaut 1, le deuxième -2 .

⇒ Les composantes ne sont pas proportionnelles : les deux droites ne sont pas parallèles.

3) b) Système traduisant leur intersection.

Un point commun vérifie simultanément les deux représentations :

$$\begin{cases} 2 + t = 1 + s \\ -1 + 2t = -s \\ 3 - t = 2 + s \end{cases}$$

De la première équation : $s = 1 + t$.

Reportons dans la deuxième : $-1 + 2t = -(1 + t)$, soit $-1 + 2t = -1 - t$, d'où $3t = 0$ et $t = 0$, puis $s = 1$.

Vérifions la troisième : $3 - 0 = 3$ et $2 + 1 = 3$. Elle est satisfaite.

3) c) Position relative et point commun.

Le système admet une solution unique : $t = 0$ et $s = 1$.

Le point correspondant est obtenu pour $t = 0$ dans D : $(2, -1, 3)$.

⇒ Les droites D et (EF) sont sécantes au point $A(2, -1, 3)$.

4) a) Intersection de D avec le plan (xOy) .

Le plan (xOy) a pour équation $z = 0$.

$3 - t = 0$ donne $t = 3$, puis $x = 2 + 3 = 5$ et $y = -1 + 6 = 5$.

$$(5, 5, 0)$$

4) b) Intersection de D avec le plan (xOz) .

Le plan (xOz) a pour équation $y = 0$.

$-1 + 2t = 0$ donne $t = \frac{1}{2}$, puis $x = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ et $z = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$.

$$\left(\frac{5}{2}, 0, \frac{5}{2}\right)$$

4) c) Intersection de D avec le plan (yOz) .

Le plan (yOz) a pour équation $x = 0$.

$2 + t = 0$ donne $t = -2$, puis $y = -1 - 4 = -5$ et $z = 3 + 2 = 5$.

$$(0, -5, 5)$$

⇒ C'est le point C de la question 1) c), ce qui est cohérent puisque son abscisse est nulle.

Corrigé — Exercice 3**1) a) Le point $M(1, 2, 2)$ appartient-il à P ?**

Remplaçons dans $2x - y + 3z - 6$: $2 \times 1 - 2 + 3 \times 2 - 6 = 2 - 2 + 6 - 6$.

$$2 - 2 + 6 - 6 = 0$$

⇒ Les coordonnées de M vérifient l'équation : M appartient à P .

1) b) Intersections de P avec les trois axes.

Axe $(O, \vec{i})$: $y = z = 0$, donc $2x - 6 = 0$ et $x = 3$.

Axe $(O, \vec{j})$: $x = z = 0$, donc $-y - 6 = 0$ et $y = -6$.

Axe $(O, \vec{k})$: $x = y = 0$, donc $3z - 6 = 0$ et $z = 2$.

$$(3, 0, 0) \quad (0, -6, 0) \quad (0, 0, 2)$$

2) a) Équation cartésienne du plan Q passant par A , B et C .

Méthode : Lorsque les trois points sont sur les axes, on peut utiliser l'équation par les intercepts : $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1$.

Ici $p = 1$, $q = 2$ et $r = 3$: $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$.

Multiplions par 6 : $6x + 3y + 2z = 6$.

$$Q : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

2) b) Vérification avec les trois points.

$A(1, 0, 0)$: $6 - 0 + 0 - 6 = 0$.

$B(0, 2, 0)$: $0 + 6 + 0 - 6 = 0$.

$C(0, 0, 3)$: $0 + 0 + 6 - 6 = 0$.

⇒ Les trois points appartiennent bien à Q .

2) c) Le point $D(1, 1, 1)$ appartient-il à Q ?

$6 \times 1 + 3 \times 1 + 2 \times 1 - 6 = 6 + 3 + 2 - 6 = 5$.

⇒ Le résultat n'est pas nul : D n'appartient pas à Q .

3) a) Valeurs du premier membre en O et en D .

En $O(0, 0, 0)$: $0 + 0 + 0 - 6 = -6$.

En $D(1, 1, 1)$: 5 d'après 2) c).

$$-6 \text{ en } O \quad \text{et} \quad 5 \text{ en } D$$

3) b) O et D sont-ils d'un même côté de Q ?

Méthode : Deux points sont d'un même côté d'un plan si le premier membre de son équation prend en ces deux points des valeurs de même signe.

Ici $-6 < 0$ et $5 > 0$: les signes sont opposés.

⇒ Les points O et D sont de part et d'autre du plan Q ; le segment $[OD]$ coupe donc Q .

4) a) Équation du plan R parallèle à Q passant par D .

Méthode : Deux plans parallèles ont le même vecteur normal : R admet une équation de la forme $6x + 3y + 2z + c = 0$.

$D(1, 1, 1) \in R$ donne $6 + 3 + 2 + c = 0$, soit $c = -11$.

$$R : 6x + 3y + 2z - 11 = 0$$

4) b) Équation du plan S contenant l'axe $(O, \vec{k})$ et le point A .

Un plan contenant l'axe $(O, \vec{k})$ contient tous les points $(0, 0, z)$: son équation $ax + by + cz + d = 0$ doit être vérifiée pour tout z , donc $c = 0$ et $d = 0$.

L'équation est de la forme $ax + by = 0$.

$A(1, 0, 0) \in S$ donne $a = 0$, et $b \neq 0$: l'équation se réduit à $by = 0$, soit $y = 0$.

$$S : y = 0$$

⇒ C'est le plan (xOz) , qui contient bien l'axe $(O, \vec{k})$ et le point A de l'axe des abscisses.

4) c) Le point B appartient-il à S ?

$B(0, 2, 0)$ a pour ordonnée 2, et non 0.

⇒ Non : B n'appartient pas au plan S .

Corrigé — Exercice 4

1) a) Vecteur normal à chacun des trois plans.

Méthode : Le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ admet $\vec{n}(a, b, c)$ pour vecteur normal.

$$\vec{n}_P(1, 1, 1) \quad \vec{n}_Q(2, 2, 2) \quad \vec{n}_R(1, -1, 2)$$

1) b) Les plans P et Q sont-ils parallèles?

Méthode : Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.

$$\vec{n}_Q(2, 2, 2) = 2\vec{n}_P(1, 1, 1).$$

⇒ Les deux vecteurs normaux sont colinéaires : P et Q sont parallèles.

1) c) Sont-ils confondus ou strictement parallèles?

Divisons l'équation de Q par 2 : $x + y + z - 4 = 0$.

Celle de P est $x + y + z - 3 = 0$: les constantes diffèrent.

⇒ Les deux équations ne sont pas proportionnelles dans leur ensemble : P et Q sont strictement parallèles, sans point commun.

2) a) Les plans P et R sont-ils parallèles?

$\vec{n}_P(1, 1, 1)$ et $\vec{n}_R(1, -1, 2)$: le premier rapport vaut 1, le deuxième -1 .

⇒ Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires : P et R sont sécants, leur intersection est une droite.

2) b) Résolution du système en prenant y pour paramètre.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Posons } y = s. \text{ Il reste } \begin{cases} x + z = 3 - s \\ x + 2z = 1 + s \end{cases}.$$

$$\text{Par soustraction : } z = (1 + s) - (3 - s) = 2s - 2.$$

Puis $x = 3 - s - z = 3 - s - 2s + 2 = 5 - 3s$.

$$x = 5 - 3s, \quad y = s, \quad z = 2s - 2$$

2) c) **Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap R$.**

$$\Delta : \begin{cases} x = 5 - 3s \\ y = s \\ z = -2 + 2s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ **Un vecteur directeur est $\vec{w}(-3, 1, 2)$. Vérification pour $s = 0$: le point $(5, 0, -2)$ donne $5 + 0 - 2 - 3 = 0$ dans P et $5 - 0 - 4 - 1 = 0$ dans R .**

3) a) **Représentation paramétrique de $\Delta' = Q \cap R$.**

L'équation de Q se simplifie en $x + y + z - 4 = 0$.

Avec $y = s : x + z = 4 - s$ et $x + 2z = 1 + s$, d'où $z = 2s - 3$ puis $x = 4 - s - (2s - 3) = 7 - 3s$.

$$\Delta' : \begin{cases} x = 7 - 3s \\ y = s \\ z = -3 + 2s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

3) b) **Comparaison des vecteurs directeurs.**

Δ est dirigée par $\vec{w}(-3, 1, 2)$ et Δ' également.

Les deux droites ont le même vecteur directeur $\vec{w}(-3, 1, 2)$

3) c) **Position relative de Δ et Δ' .**

Les vecteurs directeurs sont colinéaires : les droites sont parallèles.

Le point $(5, 0, -2)$ de Δ appartient-il à Δ' ? $7 - 3s = 5$ donne $s = \frac{2}{3}$, mais alors $y = \frac{2}{3} \neq 0$.

$\Rightarrow$ **Les droites Δ et Δ' sont strictement parallèles.**

4) a) **Les trois plans ont-ils un point commun ?**

Un point commun aux trois plans appartiendrait en particulier à P et à Q .

Or P et Q sont strictement parallèles d'après 1) c) : ils n'ont aucun point commun.

$\Rightarrow$ **Les trois plans n'ont aucun point commun.**

4) b) **Configuration formée par les trois plans.**

$\Rightarrow$ **Les plans P et Q sont deux plans parallèles distincts, et R les coupe tous les deux : il les rencontre suivant les deux droites parallèles Δ et Δ' . La figure est celle d'un plan qui traverse deux « étages » parallèles.**

Corrigé — Exercice 5

1) a) **Composantes de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.**

$\vec{AB}(2 - 1, 3 - 1, 1 - 0)$; $\vec{AC}(0 - 1, 1 - 1, 2 - 0)$; $\vec{AD}(3 - 1, 5 - 1, 3 - 0)$.

$$\vec{AB}(1, 2, 1) \quad \vec{AC}(-1, 0, 2) \quad \vec{AD}(2, 4, 3)$$

1) b) Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont-ils colinéaires ?

La deuxième composante de $\vec{AC}$ est nulle alors que celle de $\vec{AB}$ vaut 2 : aucun réel k ne peut vérifier $2k = 0$ et $1 \times k = -1$ simultanément.

⇒ **Les vecteurs ne sont pas colinéaires : A, B et C ne sont pas alignés et déterminent donc un plan.**

2) a) Système vérifié par a, b, c et d .

Méthode : Un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ contient un point si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation.

Écrivons les trois appartenances :

$$\begin{cases} a + b + d = 0 \\ 2a + 3b + c + d = 0 \\ b + 2c + d = 0 \end{cases}$$

2) b) Résolution et équation cartésienne de (ABC) .

Retranchons la première équation à la deuxième : $a + 2b + c = 0$.

Retranchons la première à la troisième : $-a + 2c = 0$, donc $a = 2c$.

Reportons dans $a + 2b + c = 0$: $2c + 2b + c = 0$, d'où $b = -\frac{3c}{2}$.

Prenons $c = 2$: alors $a = 4$ et $b = -3$.

Enfin $d = -a - b = -4 + 3 = -1$.

$$(ABC) : 4x - 3y + 2z - 1 = 0$$

2) c) Vérification avec B et C .

$$B(2, 3, 1) : 8 - 9 + 2 - 1 = 0.$$

$$C(0, 1, 2) : 0 - 3 + 4 - 1 = 0.$$

⇒ **Les deux points vérifient l'équation : elle est correcte.**

3) a) Le point D appartient-il au plan (ABC) ?

$$D(3, 5, 3) : 4 \times 3 - 3 \times 5 + 2 \times 3 - 1 = 12 - 15 + 6 - 1.$$

$$12 - 15 + 6 - 1 = 2 \neq 0$$

⇒ **Le point D n'appartient pas au plan (ABC) .**

3) b) Les quatre points sont-ils coplanaires ?

Méthode : Quatre points sont coplanaires si et seulement si le quatrième appartient au plan déterminé par les trois autres.

⇒ **Comme $D \notin (ABC)$, les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires : ils forment un tétraèdre.**

4) a) Recherche de α et β tels que $\vec{AD} = \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$.

L'égalité vectorielle donne trois équations :

$$\begin{cases} \alpha - \beta = 2 \\ 2\alpha = 4 \\ \alpha + 2\beta = 3 \end{cases}$$

La deuxième donne $\alpha = 2$.

La première donne alors $\beta = \alpha - 2 = 0$.

Mais la troisième exige $2 + 2\beta = 3$, soit $\beta = \frac{1}{2}$.

⇒ Les deux valeurs de β sont incompatibles : le système n'a pas de solution.

4) b) Conclusion et cohérence avec la question 3).

Méthode : $\vec{AD}$ s'écrit comme combinaison linéaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ si et seulement si D appartient au plan (ABC) .

⇒ Le système étant impossible, $\vec{AD}$ n'est pas dans le plan vectoriel engendré par $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$: D n'appartient pas à (ABC) . C'est exactement la conclusion de la question 3), obtenue ici par une seconde méthode.

4) c) Coordonnées du point E tel que $\vec{AE} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$, et vérification.

$2\vec{AB}(2, 4, 2)$, donc $2\vec{AB} - \vec{AC}(2 + 1, 4 - 0, 2 - 2) = (3, 4, 0)$.

$E = A + (3, 4, 0)$, soit $E(1 + 3, 1 + 4, 0 + 0)$.

$$E(4, 5, 0)$$

Vérification : $4 \times 4 - 3 \times 5 + 2 \times 0 - 1 = 16 - 15 - 1 = 0$.

⇒ E appartient bien au plan (ABC) , ce qui était attendu : $\vec{AE}$ est par construction une combinaison linéaire de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

Corrigé — Exercice 6

1) a) Point et vecteur directeur de D .

En prenant $t = 0$ on obtient un point de D .

$$A(1, -1, 2) \quad \vec{u}(2, 1, -1)$$

1) b) Vecteur normal à chacun des trois plans.

$$\vec{n}_P(1, -1, 3) \quad \vec{n}_R(1, -1, 1) \quad \vec{n}_S(1, -1, 1)$$

1) c) Les plans R et S sont-ils parallèles ?

Ils ont le même vecteur normal $(1, -1, 1)$.

Leurs équations ne diffèrent que par la constante : $+1$ pour R et -4 pour S .

⇒ R et S sont strictement parallèles.

2) a) Report de la représentation paramétrique dans P .

$$(1 + 2t) - (-1 + t) + 3(2 - t) - 4.$$

$$= 1 + 2t + 1 - t + 6 - 3t - 4.$$

$$4 - 2t$$

2) b) Position relative de D et P .

Méthode : Si l'expression obtenue s'annule pour une unique valeur de t , la droite coupe le plan en un seul point.

$$4 - 2t = 0 \text{ admet la solution unique } t = 2.$$

⇒ La droite D est sécante au plan P .

2) c) Coordonnées du point commun.

$$\text{Pour } t = 2 : x = 1 + 4 = 5, y = -1 + 2 = 1, z = 2 - 2 = 0.$$

$$(5, 1, 0)$$

⇒ Vérification : $5 - 1 + 0 - 4 = 0$.

3) a) Report de la représentation paramétrique dans R .

$$(1 + 2t) - (-1 + t) + (2 - t) + 1 = 1 + 2t + 1 - t + 2 - t + 1.$$

$$5$$

⇒ Les termes en t se compensent : le résultat ne dépend pas de t .

3) b) Position relative de D et R .

L'expression vaut 5, jamais nulle.

⇒ **Aucun point de D n'appartient à R : la droite D est strictement parallèle au plan R .**

4) a) Report de la représentation paramétrique dans S .

$$(1 + 2t) - (-1 + t) + (2 - t) - 4 = 1 + 2t + 1 - t + 2 - t - 4.$$

$$0$$

4) b) Position relative de D et S .

L'expression est nulle pour toute valeur de t .

⇒ **Tout point de D appartient à S : la droite D est contenue dans le plan S .**

4) c) Vérification avec deux points de D .

Pour $t = 0$: le point $(1, -1, 2)$ donne $1 + 1 + 2 - 4 = 0$.

Pour $t = 3$: le point $(7, 2, -1)$ donne $7 - 2 - 1 - 4 = 0$.

⇒ **Deux points distincts de D appartiennent à S ; une droite étant déterminée par deux points, D est bien incluse dans S .**

4) d) Intersection $R \cap S$ et droite D .

R et S sont strictement parallèles d'après 1) c) : leur intersection est vide.

⇒ **C'est cohérent avec ce qui précède : D est contenue dans S et parallèle à R , donc elle ne peut rencontrer R en aucun point. La droite D « vit » entièrement dans S , à distance constante de R .**

Corrigé — Exercice 7**1) a) Vecteur normal à chacun des trois plans.**

$$\vec{n}_P(1, 1, 1) \quad \vec{n}_Q(1, -1, 1) \quad \vec{n}_R(2, 1, -1)$$

1) b) Montrer que P et Q sont sécants.

Méthode : Deux plans sont sécants si et seulement si leurs vecteurs normaux ne sont pas colinéaires.

Le premier rapport vaut $\frac{1}{1} = 1$, le deuxième $\frac{1}{-1} = -1$.

⇒ **Les composantes ne sont pas proportionnelles : P et Q sont sécants, leur intersection est une droite.**

2) a) Résolution du système en prenant z pour paramètre.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \end{cases}.$$

Par soustraction membre à membre : $2y = 4$, donc $y = 2$.

Il reste $x + z = 4$. Posons $z = t$: alors $x = 4 - t$.

$$x = 4 - t, \quad y = 2, \quad z = t$$

2) b) Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap Q$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ **Vérification pour $t = 0$: le point $(4, 2, 0)$ donne $4 + 2 + 0 - 6 = 0$ dans P et $4 - 2 + 0 - 2 = 0$ dans Q .**

2) c) Vecteur directeur de Δ .

On lit les coefficients de t dans la représentation paramétrique.

$$\vec{w}(-1, 0, 1)$$

3) a) Report de la représentation paramétrique de Δ dans R .

$$2(4 - t) + 2 - t - 7 = 8 - 2t + 2 - t - 7.$$

$$3 - 3t$$

3) b) Δ et R sont sécants; point commun.

$$3 - 3t = 0 \text{ admet la solution unique } t = 1.$$

$$\text{Pour } t = 1 : x = 4 - 1 = 3, y = 2, z = 1.$$

$$(3, 2, 1)$$

$\Rightarrow$ **La droite Δ coupe le plan R en un seul point.**

4) a) Résolution directe du système des trois équations.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 7 \end{cases}$$

La différence des deux premières donne $y = 2$.

La somme de la première et de la troisième donne $3x + 2y = 13$, soit $3x + 4 = 13$ et $x = 3$.

Enfin la première donne $z = 6 - 3 - 2 = 1$.

$$x = 3, \quad y = 2, \quad z = 1$$

4) b) Retrouver le point précédent.

$\Rightarrow$ **On obtient le point $(3, 2, 1)$, identique à celui de la question 3) b). Vérification dans R : $6 + 2 - 1 - 7 = 0$.**

4) c) Ce point est-il le seul point commun aux trois plans?

Le système linéaire résolu en 4) a) admet une solution et une seule.

$\Rightarrow$ **Oui : $(3, 2, 1)$ est l'unique point commun aux trois plans.**

4) d) Configuration formée par les trois plans.

$\Rightarrow$ **Les trois plans sont deux à deux sécants et leurs trois droites d'intersection se coupent en un même point $(3, 2, 1)$: les trois plans sont concourants en ce point, comme les trois faces d'un coin de cube se rencontrent en un sommet.**

Corrigé — Exercice 8

1) a) Vecteur directeur de chacune des trois droites.

On lit les coefficients du paramètre dans chaque représentation.

$$\vec{u}(1, -1, 2) \quad \vec{u}'(2, -2, 4) \quad \vec{u}''(1, 1, 1)$$

1) b) Les droites D et D' sont-elles parallèles?

Méthode : Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

$$\vec{u}'(2, -2, 4) = 2\vec{u}(1, -1, 2).$$

⇒ Les vecteurs directeurs sont colinéaires : D et D' sont parallèles.

1) c) Sont-elles confondues ou strictement parallèles?

Prenons le point $B(2, 3, 5)$ de D' , obtenu pour $s = 0$.

Appartient-il à D ? $1 + t = 2$ donne $t = 1$, mais alors $y = 2 - 1 = 1 \neq 3$.

⇒ Le point B n'appartient pas à D : les deux droites sont strictement parallèles.

2) a) Les droites D et D'' sont-elles parallèles?

$\vec{u}(1, -1, 2)$ et $\vec{u}''(1, 1, 1)$: le premier rapport vaut 1, le deuxième -1 .

⇒ Les vecteurs ne sont pas colinéaires : D et D'' ne sont pas parallèles.

2) b) Système traduisant l'intersection de D et D'' .

$$\begin{cases} 1 + t = 3 + \lambda \\ 2 - t = 1 + \lambda \\ 3 + 2t = 2 + \lambda \end{cases}$$

2) c) Résolution et position relative.

De la première équation : $t = 2 + \lambda$.

Reportons dans la deuxième : $2 - (2 + \lambda) = 1 + \lambda$, soit $-\lambda = 1 + \lambda$, d'où $\lambda = -\frac{1}{2}$ et $t = \frac{3}{2}$.

Vérifions la troisième : $3 + 2 \times \frac{3}{2} = 6$, tandis que $2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

Or $6 \neq \frac{3}{2}$: la troisième équation n'est pas satisfaite.

⇒ Le système est impossible. Les droites D et D'' ne sont ni parallèles ni sécantes : elles sont non coplanaires.

3) a) D et D' déterminent un plan.

Méthode : Deux droites strictement parallèles sont coplanaires et déterminent un plan unique.

⇒ D'après 1) c), D et D' sont strictement parallèles : elles déterminent un plan, que l'on note Π .

3) b) Équation cartésienne du plan Π .

Π contient $A(1, 2, 3)$ de D et $B(2, 3, 5)$ de D' .

Il est dirigé par $\vec{u}(1, -1, 2)$ et par $\vec{AB}(1, 1, 2)$.

Cherchons $\vec{n}(a, b, c)$ normal à ces deux vecteurs : $a - b + 2c = 0$ et $a + b + 2c = 0$.

Par soustraction : $2b = 0$, donc $b = 0$; puis $a = -2c$.

Prenons $c = 1$: $\vec{n}(-2, 0, 1)$, ou son opposé $(2, 0, -1)$.

$$2(x - 1) + 0 \times (y - 2) - 1 \times (z - 3) = 0$$

$$\Pi : 2x - z + 1 = 0$$

3) c) Vérification avec un point de D et un point de D' .

$$A(1, 2, 3) : 2 - 3 + 1 = 0.$$

$$B(2, 3, 5) : 4 - 5 + 1 = 0.$$

Le point de D obtenu pour $t = 1$, soit $(2, 1, 5) : 4 - 5 + 1 = 0$.

$\Rightarrow$ Les trois points appartiennent à Π : l'équation est correcte.

4) a) Report de la représentation paramétrique de D'' dans Π .

$$2(3 + \lambda) - (2 + \lambda) + 1 = 6 + 2\lambda - 2 - \lambda + 1.$$

$$5 + \lambda$$

4) b) Position relative de D'' et Π ; point commun.

$$5 + \lambda = 0 \text{ admet la solution unique } \lambda = -5.$$

$$\text{Pour } \lambda = -5 : x = 3 - 5 = -2, y = 1 - 5 = -4, z = 2 - 5 = -3.$$

$$D'' \cap \Pi = \{(-2, -4, -3)\}$$

$\Rightarrow$ La droite D'' est sécante au plan Π en un seul point. C'est cohérent avec 2) c) : D'' traverse le plan qui contient D et D' , mais en un point situé sur aucune des deux.

Corrigé — Exercice 9

1) a) Composantes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

$$\vec{AB}(0 - 2, 3 - 0, 0 - 0) \text{ et } \vec{AC}(0 - 2, 0 - 0, 4 - 0).$$

$$\vec{AB}(-2, 3, 0) \quad \vec{AC}(-2, 0, 4)$$

1) b) Montrer que A, B et C ne sont pas alignés.

Méthode : Trois points sont alignés si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

Si $\vec{AC} = k\vec{AB}$, la première composante donne $k = 1$, mais la deuxième donne $0 = 3k$, soit $k = 0$.

$\Rightarrow$ Ces deux valeurs de k sont incompatibles : les vecteurs ne sont pas colinéaires et les trois points ne sont pas alignés.

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Méthode : Lorsque les trois points sont sur les axes, on utilise l'équation par les intercepts : $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1$.

$$\text{Ici } p = 2, q = 3 \text{ et } r = 4 : \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1.$$

$$\text{Multiplions par 12 : } 6x + 4y + 3z = 12.$$

$$(ABC) : 6x + 4y + 3z - 12 = 0$$

2) b) Vérification avec les trois points.

$$A(2, 0, 0) : 12 + 0 + 0 - 12 = 0.$$

$$B(0, 3, 0) : 0 + 12 + 0 - 12 = 0.$$

$$C(0, 0, 4) : 0 + 0 + 12 - 12 = 0.$$

$\Rightarrow$ Les trois points appartiennent bien au plan.

2) c) Le point $D(1, 1, 1)$ appartient-il à (ABC) ?

$$6 \times 1 + 4 \times 1 + 3 \times 1 - 12 = 6 + 4 + 3 - 12.$$

$$1 \neq 0$$

$\Rightarrow$ Le point D n'appartient pas au plan (ABC) .

3) a) Représentation paramétrique du plan (ABC) .

Méthode : M appartient au plan (ABC) si et seulement s'il existe deux réels α et β tels que $\vec{AM} = \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$.

$M = A + \alpha\vec{AB} + \beta\vec{AC}$ donne coordonnée par coordonnée :

$$\begin{cases} x = 2 - 2\alpha - 2\beta \\ y = 3\alpha \\ z = 4\beta \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

3) b) Retrouver l'équation cartésienne.

Des deux dernières équations : $\alpha = \frac{y}{3}$ et $\beta = \frac{z}{4}$.

Reportons dans la première : $x = 2 - \frac{2y}{3} - \frac{2z}{4} = 2 - \frac{2y}{3} - \frac{z}{2}$.

Multiplions par 6 : $6x = 12 - 4y - 3z$.

$$6x + 4y + 3z - 12 = 0$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement l'équation de la question 2) a).

4) a) Intersection de (ABC) avec l'axe $(O, \vec{i})$.

Sur cet axe, $y = z = 0$: l'équation devient $6x - 12 = 0$, soit $x = 2$.

$$(2, 0, 0) = A$$

$\Rightarrow$ C'est le point A , ce qui était attendu puisque A est sur l'axe des abscisses.

4) b) Intersection avec la droite $x = y = z = t$.

Remplaçons : $6t + 4t + 3t - 12 = 0$, soit $13t = 12$.

Donc $t = \frac{12}{13}$.

$$\left(\frac{12}{13}, \frac{12}{13}, \frac{12}{13}\right)$$

4) c) O et D sont-ils d'un même côté du plan (ABC) ?

En $O(0, 0, 0)$: $0 + 0 + 0 - 12 = -12$.

En $D(1, 1, 1)$: 1 d'après 2) c).

$\Rightarrow$ Les signes sont opposés ($-12 < 0$ et $1 > 0$) : les points O et D sont de part et d'autre du plan (ABC) .

4) d) Plan parallèle à (ABC) passant par D .

Méthode : Deux plans parallèles ont le même vecteur normal.

Le plan cherché a une équation de la forme $6x + 4y + 3z + c = 0$.

$D(1, 1, 1)$ donne $6 + 4 + 3 + c = 0$, soit $c = -13$.

$$6x + 4y + 3z - 13 = 0$$

Corrigé — Exercice 10

1) a) Montrer que P et Q sont sécants.

$$\vec{n}_P(1, 1, -1) \text{ et } \vec{n}_Q(2, -1, 1).$$

Le premier rapport vaut $\frac{1}{2}$, le deuxième -1 .

⇒ Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires : P et Q sont sécants.

1) b) Tout point de $P \cap Q$ a pour abscisse 2.

Additionnons membre à membre les deux équations :

$$(x + y - z + 1) + (2x - y + z - 7) = 3x - 6$$

Un point commun annule les deux expressions, donc leur somme : $3x - 6 = 0$.

$$x = 2$$

1) c) Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap Q$.

Avec $x = 2$, l'équation de P devient $2 + y - z + 1 = 0$, soit $z = y + 3$.

Posons $y = s$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 2 \\ y = s \\ z = 3 + s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

⇒ Vérification pour $s = 0$: le point $(2, 0, 3)$ donne $2 + 0 - 3 + 1 = 0$ dans P et $4 - 0 + 3 - 7 = 0$ dans Q .

2) a) Point commun à D et P .

$$(1 + t) + (-1 + t) - (2 + t) + 1 = 1 + t - 1 + t - 2 - t + 1 = t - 1.$$

$$t - 1 = 0 \text{ donne } t = 1.$$

Pour $t = 1$: $x = 2, y = 0, z = 3$.

$$D \cap P = \{(2, 0, 3)\}$$

2) b) Point commun à D et Q .

$$2(1 + t) - (-1 + t) + (2 + t) - 7 = 2 + 2t + 1 - t + 2 + t - 7 = 2t - 2.$$

$$2t - 2 = 0 \text{ donne } t = 1.$$

$$D \cap Q = \{(2, 0, 3)\}$$

2) c) Que constate-t-on ?

⇒ La droite D rencontre les deux plans au même point $(2, 0, 3)$. Ce point appartient donc à $P \cap Q = \Delta$: on le retrouve d'ailleurs pour $s = 0$ dans la représentation de Δ .

3) a) Les droites D et Δ sont-elles parallèles ?

D est dirigée par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et Δ par $\vec{v}(0, 1, 1)$.

La première composante de $\vec{v}$ est nulle, celle de $\vec{u}$ vaut 1 : aucun réel k ne peut vérifier $k \times 1 = 0$ et $k \times 1 = 1$.

⇒ Les vecteurs ne sont pas colinéaires : D et Δ ne sont pas parallèles.

3) b) Position relative de D et Δ .

Elles ne sont pas parallèles, et elles ont le point $(2, 0, 3)$ en commun d'après 2) c).

$\Rightarrow$ Les droites D et Δ sont sécantes au point $(2, 0, 3)$.

4) a) D et Δ déterminent un plan.

Méthode : Deux droites sécantes sont coplanaires et déterminent un plan unique.

$\Rightarrow D$ et Δ étant sécantes, elles déterminent un plan Π .

4) b) Équation cartésienne de Π .

Π passe par $(2, 0, 3)$ et est dirigé par $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{w}(0, 1, 1)$.

Cherchons $\vec{n}(a, b, c)$ tel que $a + b + c = 0$ et $b + c = 0$.

La seconde donne $c = -b$; la première donne alors $a = 0$.

Prenons $b = 1 : \vec{n}(0, 1, -1)$.

$$0 \times (x - 2) + 1 \times (y - 0) - 1 \times (z - 3) = 0$$

$$\Pi : y - z + 3 = 0$$

4) c) Vérification avec un point de D et un point de Δ .

Point de D pour $t = 0 : (1, -1, 2)$ donne $-1 - 2 + 3 = 0$.

Point de Δ pour $s = 4 : (2, 4, 7)$ donne $4 - 7 + 3 = 0$.

$\Rightarrow$ Les deux points appartiennent à Π : l'équation est correcte.

4) d) Le plan Π passe-t-il par l'origine?

En $O(0, 0, 0) : 0 - 0 + 3 = 3$.

$\Rightarrow$ Le résultat n'est pas nul : le plan Π ne passe pas par l'origine.

Corrigé — Exercice 11**1) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.**

$\vec{AB}(-1, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-1, 0, 3)$.

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

$$2 \times 3 - 0 \times 0 = 6; 0 \times (-1) - (-1) \times 3 = 3; (-1) \times 0 - 2 \times (-1) = 2.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (6, 3, 2)$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Méthode : $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$ est un vecteur normal au plan (ABC) .

$$6(x - 1) + 3(y - 0) + 2(z - 0) = 0$$

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

$\Rightarrow$ On vérifie : $B(0, 2, 0)$ donne $6 = 6$ et $C(0, 0, 3)$ donne $6 = 6$.

2) a) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|6 \times 0 + 3 \times 0 + 2 \times 0 - 6|}{7}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{6}{7} \simeq 0,857$$

2) b) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|.$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{7}{2}$$

2) c) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$, où $\mathcal{B}$ est l'aire d'une base et h la hauteur correspondante.

Prenons pour base le triangle ABC ; la hauteur issue de O est $d(O, (ABC))$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{6}{7} = \frac{42}{42}$$

$$\mathcal{V}(OABC) = 1 \text{ unité de volume}$$

3) a) Retrouver le volume par le produit mixte.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO}|.$

$$\vec{AO}(-1, 0, 0).$$

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO} = 6 \times (-1) + 3 \times 0 + 2 \times 0 = -6.$$

$$\mathcal{V} = \frac{|-6|}{6} = 1$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien le volume obtenu en 2) c).

3) b) Représentation paramétrique de la droite passant par O et perpendiculaire à (ABC) .

Cette droite est dirigée par le vecteur normal $\vec{n}(6, 3, 2)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 6t \\ y = 3t \\ z = 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4) a) Coordonnées du projeté orthogonal H de O sur (ABC) .

H est le point d'intersection de Δ et du plan (ABC) .

$$6(6t) + 3(3t) + 2(2t) - 6 = 0 \iff 49t = 6 \iff t = \frac{6}{49}$$

$$H\left(\frac{36}{49}, \frac{18}{49}, \frac{12}{49}\right)$$

4) b) Vérification $OH = d(O, (ABC))$.

$$OH = \frac{6}{49} \times \|\vec{n}\| = \frac{6}{49} \times 7.$$

$$OH = \frac{6}{7}$$

$\Rightarrow$ C'est bien la distance calculée en 2) a).

4) c) Sphère de centre O tangente au plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre O est tangente à un plan P si et seulement si son rayon est égal à $d(O, P)$.

Le rayon vaut donc $\frac{6}{7}$ et $\left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{36}{49}$.

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{36}{49}$$

⇒ Le point de contact est le point H trouvé en 4) a).

5) a) Distance du point C à la droite (AB) .

Méthode : $d(C, \mathcal{D}) = \frac{\|\vec{AC} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$, où A est un point de $\mathcal{D}$ et $\vec{u}$ un vecteur directeur.

Ici $\vec{u} = \vec{AB}(-1, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-1, 0, 3)$.

$\vec{AC} \wedge \vec{AB} : 0 \times 0 - 3 \times 2 = -6; 3 \times (-1) - (-1) \times 0 = -3; (-1) \times 2 - 0 \times (-1) = -2.$

$\|\vec{AC} \wedge \vec{AB}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7$ et $\|\vec{AB}\| = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$

$$d(C, (AB)) = \frac{7}{\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5} \simeq 3,13$$

5) b) Aire du triangle ABC par la formule de la base et de la hauteur.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \times d(C, (AB)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \frac{7}{\sqrt{5}}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{7}{2}$$

5) c) Comparaison avec la question 2) b).

⇒ On retrouve exactement $\frac{7}{2}$. C'est normal : la formule $\frac{1}{2}\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$ et la formule « base $\times$ hauteur » ne sont que deux écritures de la même aire, la hauteur issue de C étant précisément $d(C, (AB))$.

Corrigé — Exercice 12**1) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.**

$\vec{AB}(-2, 2, 2)$ et $\vec{AC}(-1, -1, 1)$.

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

$$2 \times 1 - 2 \times (-1) = 2 + 2 = 4.$$

$$2 \times (-1) - (-2) \times 1 = -2 + 2 = 0.$$

$$(-2) \times (-1) - 2 \times (-1) = 2 + 2 = 4.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (4, 0, 4)$$

1) b) A, B et C ne sont pas alignés.

Méthode : A, B et C sont alignés si et seulement si $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{0}$.

Ici $\vec{AB} \wedge \vec{AC} (4, 0, 4) \neq \vec{0}$.

⇒ Les points A, B et C ne sont pas alignés : ils déterminent le plan (ABC) .

1) c) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{16 + 0 + 16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} \simeq 2,83$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{n}(4, 0, 4)$ est normal à (ABC) ; on peut le simplifier en $\vec{n}'(1, 0, 1)$.

$$1 \times (x - 2) + 0 \times (y - 1) + 1 \times (z - 0) = 0$$

$$(ABC) : x + z - 2 = 0$$

$\Rightarrow$ **Vérification :** $B(0, 3, 2)$ donne $0 + 2 - 2 = 0$ et $C(1, 0, 1)$ donne $1 + 1 - 2 = 0$.

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\|\vec{n}'\| = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 - 2|}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}.$$

$$d(O, (ABC)) = \sqrt{2} \simeq 1,41$$

2) c) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{1}{3} \times 4 = \frac{4}{3}$$

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

3) a) Représentation paramétrique de la droite Δ .

Δ passe par O et est dirigée par $\vec{n}'(1, 0, 1)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

3) b) Projeté orthogonal H de O sur (ABC) .

Reportons dans l'équation du plan : $t + t - 2 = 0$, soit $t = 1$.

$$H(1, 0, 1)$$

$\Rightarrow$ **Vérification :** $OH = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}$, qui est bien la distance trouvée en 2) b).

4) a) Sphère Σ de centre O tangente au plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre O est tangente à un plan P si et seulement si son rayon vaut $d(O, P)$.

Le rayon est donc $\sqrt{2}$, de carré 2.

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 2$$

4) b) H est le point de contact.

H appartient au plan (ABC) d'après 3) b).

$OH^2 = 1 + 0 + 1 = 2$, donc H appartient à Σ .

$\Rightarrow H$ appartient à la fois à Σ et à (ABC) : c'est le point de contact de la sphère et du plan.

4) c) Comparaison de H et C et interprétation.

$H(1, 0, 1)$ et $C(1, 0, 1)$: les deux points sont confondus.

Autrement dit $\vec{OC}(1, 0, 1) = \vec{n}'$ est normal au plan (ABC) .

$\Rightarrow$ La droite (OC) est perpendiculaire au plan (ABC) : le point C est le pied de la hauteur du tétraèdre $OABC$ issue de O , et c'est aussi le point où la sphère Σ touche le plan.

5) a) Distance du point A à la droite (OC) .

$$\text{Méthode : } d(A, (OC)) = \frac{\|\vec{OA} \wedge \vec{OC}\|}{\|\vec{OC}\|}.$$

$\vec{OA}(2, 1, 0)$ et $\vec{OC}(1, 0, 1)$.

$$\vec{OA} \wedge \vec{OC} : 1 \times 1 - 0 \times 0 = 1; 0 \times 1 - 2 \times 1 = -2; 2 \times 0 - 1 \times 1 = -1.$$

$$\|\vec{OA} \wedge \vec{OC}\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6} \text{ et } \|\vec{OC}\| = \sqrt{2}.$$

$$d(A, (OC)) = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = \sqrt{3} \simeq 1,73$$

5) b) Aire du triangle OAC .

$$\text{Méthode : } \mathcal{A}(OAC) = \frac{1}{2} \|\vec{OA} \wedge \vec{OC}\|.$$

$$\mathcal{A}(OAC) = \frac{\sqrt{6}}{2} \simeq 1,22$$

5) c) Vérification par la base et la hauteur.

$$\frac{1}{2} OC \times d(A, (OC)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$\Rightarrow$ Les deux calculs donnent la même aire : la cohérence est confirmée.

Corrigé — Exercice 13**1) a) Centre I et rayon R de S .**

Méthode : On met l'équation sous forme canonique en complétant les carrés.

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1, y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4, z^2 - 6z = (z - 3)^2 - 9.$$

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 1 + 4 + 9 - 5 = 9$$

$$I(1, -2, 3) \quad R = 3$$

1) b) Calcul de $d(I, P)$ et position relative.

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

$$2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 - 3 = 2 + 2 + 6 - 3 = 7.$$

$$d(I, P) = \frac{7}{3} \simeq 2,33$$

$\Rightarrow \frac{7}{3} < 3 = R$: le plan P coupe la sphère S suivant un cercle $\mathcal{C}$.

2) a) Centre J et rayon r du cercle $\mathcal{C}$.

Méthode : Le centre de $S \cap P$ est le projeté orthogonal de I sur P , et $r^2 = R^2 - d(I, P)^2$.

La droite (IJ) passe par I et est dirigée par $\vec{n}(2, -1, 2) : x = 1 + 2t, y = -2 - t, z = 3 + 2t$.

Reportons dans $P : 2(1 + 2t) + (2 + t) + 2(3 + 2t) - 3 = 0$, soit $9t + 7 = 0$ et $t = -\frac{7}{9}$.

$$J\left(-\frac{5}{9}, -\frac{11}{9}, \frac{13}{9}\right)$$

$$r^2 = 9 - \frac{49}{9} = \frac{32}{9}.$$

$$r = \frac{4\sqrt{2}}{3} \simeq 1,89$$

2) b) Vérification $IJ^2 + r^2 = R^2$.

$$\vec{IJ} = -\frac{7}{9}\vec{n}, \text{ donc } IJ = \frac{7}{9} \times 3 = \frac{7}{3} \text{ et } IJ^2 = \frac{49}{9}.$$

$$IJ^2 + r^2 = \frac{49}{9} + \frac{32}{9} = \frac{81}{9} = 9 = R^2$$

$\Rightarrow$ L'égalité est vérifiée : c'est le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par I , J et un point du cercle.

3) a) Points E et F d'intersection de la droite (IJ) avec S .

Un point de (IJ) s'écrit $M(1 + 2t, -2 - t, 3 + 2t)$, donc $\vec{IM}(2t, -t, 2t)$ et $IM^2 = 9t^2$.

$$M \in S \iff 9t^2 = 9 \iff t = 1 \text{ ou } t = -1$$

$$E(3, -3, 5) \quad F(-1, -1, 1)$$

3) b) Calcul de $d(E, P)$ et $d(F, P)$.

$$\text{Pour } E : 2 \times 3 - (-3) + 2 \times 5 - 3 = 6 + 3 + 10 - 3 = 16.$$

$$d(E, P) = \frac{16}{3}$$

$$\text{Pour } F : 2 \times (-1) - (-1) + 2 \times 1 - 3 = -2 + 1 + 2 - 3 = -2.$$

$$d(F, P) = \frac{2}{3}$$

$$\text{Somme : } \frac{16}{3} + \frac{2}{3} = \frac{18}{3} = 6.$$

$\Rightarrow$ La somme vaut $6 = 2R$: E et F sont diamétralement opposés et situés de part et d'autre de P , donc leurs distances au plan se cumulent en un diamètre.

4) a) Plan T tangent à S en E .

Méthode : Le plan tangent en E est le plan passant par E et de vecteur normal $\vec{IE}$.

$\vec{IE}(3 - 1, -3 + 2, 5 - 3)$, soit $\vec{IE}(2, -1, 2)$.

$$2(x - 3) - (y + 3) + 2(z - 5) = 0$$

$$T : 2x - y + 2z - 19 = 0$$

4) b) T et P sont parallèles.

T admet $\vec{n}(2, -1, 2)$ pour vecteur normal, tout comme P .

⇒ Les deux plans ont le même vecteur normal et des seconds membres différents : ils sont strictement parallèles.

4) c) Distance entre T et P et comparaison.

Prenons $E(3, -3, 5)$ de T et calculons sa distance à P : c'est le calcul de 3) b).

$$d(T, P) = \frac{16}{3} \simeq 5,33$$

⇒ On retrouve exactement $d(E, P)$: c'est cohérent, puisque la distance entre deux plans parallèles est la distance de n'importe quel point de l'un à l'autre.

5) a) Second plan tangent à S parallèle à P .

Méthode : Les plans parallèles à P ont une équation de la forme $2x - y + 2z + m = 0$; ils sont tangents à S lorsque $d(I, P_m) = R$.

$$d(I, P_m) = \frac{|2 + 2 + 6 + m|}{3} = \frac{|m + 10|}{3}.$$

La tangence impose $|m + 10| = 9$, soit $m = -1$ ou $m = -19$.

Le plan T trouvé précédemment correspond à $m = -19$.

$$T' : 2x - y + 2z - 1 = 0$$

5) b) Distance de ce plan à P .

P s'écrit $2x - y + 2z - 3 = 0$, c'est-à-dire $m = -3$.

Méthode : Pour deux plans parallèles $2x - y + 2z + m = 0$ et $2x - y + 2z + m' = 0$, la distance vaut $\frac{|m - m'|}{3}$.

$$\frac{|-3 - (-1)|}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$d(P, T') = \frac{2}{3}$$

5) c) Comparaison avec $d(F, P)$ et interprétation.

On avait trouvé $d(F, P) = \frac{2}{3}$ en 3) b).

⇒ Les deux valeurs coïncident. C'est logique : F est le point de contact du plan T' avec la sphère, il appartient donc à T' , et sa distance à P est exactement la distance entre les deux plans parallèles. La sphère est ainsi coincée entre T et T' , et P la traverse en étant plus proche de T' .

Corrigé — Exercice 14**1) a) Calcul de $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ et $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.**

$\vec{AB}(2, -1, 1)$ et $\vec{AC}(1, -2, 3)$.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 1 + (-1) \times (-2) + 1 \times 3 = 2 + 2 + 3.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 7$$

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

$$(-1) \times 3 - 1 \times (-2) = -3 + 2 = -1.$$

$$1 \times 1 - 2 \times 3 = 1 - 6 = -5.$$

$$2 \times (-2) - (-1) \times 1 = -4 + 1 = -3.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (-1, -5, -3)$$

1) b) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{\sqrt{35}}{2} \simeq 2,96$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{n}(-1, -5, -3)$ est normal au plan ; on peut prendre son opposé $\vec{n}'(1, 5, 3)$.

$$1 \times (x - 1) + 5 \times (y - 2) + 3 \times (z + 1) = 0$$

Développons : $x - 1 + 5y - 10 + 3z + 3 = 0$.

$$(ABC) : x + 5y + 3z - 8 = 0$$

$\Rightarrow$ Vérification : $B(3, 1, 0)$ donne $3 + 5 - 8 = 0$ et $C(2, 0, 2)$ donne $2 + 0 + 6 - 8 = 0$.

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\|\vec{n}'\| = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 + 0 - 8|}{\sqrt{35}}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{8}{\sqrt{35}} = \frac{8\sqrt{35}}{35} \simeq 1,35$$

2) c) Volume du tétraèdre $OABC$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{35}}{2} \times \frac{8}{\sqrt{35}} = \frac{1}{3} \times 4$$

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

3) a) Sphère S de centre O tangente au plan (ABC) .

Méthode : Le rayon d'une sphère de centre O tangente à un plan P vaut $d(O, P)$.

$$R^2 = \left(\frac{8}{\sqrt{35}}\right)^2 = \frac{64}{35}.$$

$$S : x^2 + y^2 + z^2 = \frac{64}{35}$$

3) b) Coordonnées du point de contact.

Le point de contact est le projeté orthogonal de O sur (ABC) : il appartient à la droite passant par O et dirigée par $\vec{n}'(1, 5, 3)$, soit $M(t, 5t, 3t)$.

$$t + 25t + 9t - 8 = 0 \iff 35t = 8 \iff t = \frac{8}{35}$$

$$H\left(\frac{8}{35}, \frac{8}{7}, \frac{24}{35}\right)$$

$\Rightarrow$ On vérifie $OH = \frac{8}{35} \times \sqrt{35} = \frac{8}{\sqrt{35}}$, c'est bien le rayon.

4) a) Longueurs AB , AC et BC .

$$AB = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}.$$

$$AC = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}.$$

$$\vec{BC}(-1, -1, 2) \text{ donc } BC = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}.$$

$$AB = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{14} \quad BC = \sqrt{6}$$

4) b) Nature du triangle ABC .

$$AB = BC = \sqrt{6}.$$

De plus $AB^2 + BC^2 = 12 \neq 14 = AC^2$: le triangle n'est pas rectangle en B .

$\Rightarrow$ **Le triangle ABC est isocèle en B , et il n'est pas rectangle.**

4) c) Milieu I de $[AC]$ et perpendicularité de (BI) et (AC) .

$$I\left(\frac{1+2}{2}, \frac{2+0}{2}, \frac{-1+2}{2}\right).$$

$$I\left(\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

$$\vec{BI}\left(\frac{3}{2} - 3, 1 - 1, \frac{1}{2} - 0\right), \text{ soit } \vec{BI}\left(-\frac{3}{2}, 0, \frac{1}{2}\right).$$

$$\vec{BI} \cdot \vec{AC} = -\frac{3}{2} \times 1 + 0 \times (-2) + \frac{1}{2} \times 3 = -\frac{3}{2} + \frac{3}{2}.$$

$$\vec{BI} \cdot \vec{AC} = 0$$

$\Rightarrow (BI)$ est perpendiculaire à (AC) : dans un triangle isocèle en B , la médiane issue de B est aussi la hauteur.

5) a) Distance du point B à la droite (AC) .

$$\text{Méthode : } d(B, (AC)) = \frac{\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|}{\|\vec{AC}\|}.$$

On a déjà $\vec{AB} \wedge \vec{AC}(-1, -5, -3)$, de norme $\sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}$.

$\vec{AC}(1, -2, 3)$ a pour norme $\sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$.

$$d(B, (AC)) = \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{14}} = \sqrt{\frac{35}{14}} = \sqrt{\frac{5}{2}}$$

$$d(B, (AC)) = \frac{\sqrt{10}}{2} \simeq 1,58$$

5) b) Aire du triangle ABC .

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} AC \times d(B, (AC)) = \frac{1}{2} \times \sqrt{14} \times \frac{\sqrt{35}}{\sqrt{14}}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{\sqrt{35}}{2} \simeq 2,96$$

5) c) Comparaison avec la question 1) b).

$\Rightarrow$ C'est exactement la valeur trouvée en 1) b). Les deux méthodes — norme du produit vectoriel, ou base multipliée par la hauteur — donnent bien la même aire.

Corrigé — Exercice 15

1) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$$\vec{AB}(-1, 2, 0) \text{ et } \vec{AC}(-1, 0, 3).$$

$\vec{AB} \wedge \vec{AC}(6, 3, 2)$ est normal au plan.

$$6(x - 1) + 3y + 2z = 0$$

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

1) b) Calcul de $d(O, (ABC))$.

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|-6|}{7} = \frac{6}{7} \simeq 0,857$$

2) a) S coupe (ABC) suivant un cercle.

Méthode : Si $d(O, (ABC)) < R$, le plan coupe la sphère suivant un cercle.

$$\frac{6}{7} \simeq 0,86 \text{ et } R = 2.$$

$\Rightarrow \frac{6}{7} < 2$: la sphère S et le plan (ABC) se coupent suivant un cercle $\mathcal{C}$.

2) b) Rayon de $\mathcal{C}$.

Méthode : $r^2 = R^2 - d^2$.

$$r^2 = 4 - \frac{36}{49} = \frac{196 - 36}{49} = \frac{160}{49}$$

$$\sqrt{160} = 4\sqrt{10}.$$

$$r = \frac{4\sqrt{10}}{7} \simeq 1,81$$

2) c) Coordonnées du centre J de $\mathcal{C}$.

Méthode : Le centre de $\mathcal{C}$ est le projeté orthogonal de O sur le plan.

La droite passant par O et dirigée par $\vec{n}(6, 3, 2)$ s'écrit $M(6t, 3t, 2t)$.

$$36t + 9t + 4t - 6 = 0 \iff 49t = 6 \iff t = \frac{6}{49}$$

$$J\left(\frac{36}{49}, \frac{18}{49}, \frac{12}{49}\right)$$

3) a) Position du point A par rapport à S .

$$OA = \sqrt{1 + 0 + 0} = 1.$$

$\Rightarrow OA = 1 < 2 = R$: le point A est intérieur à la sphère S .

3) b) Le point B appartient-il à S ?

$$OB = \sqrt{0 + 4 + 0} = 2.$$

$\Rightarrow OB = R$: le point B appartient à la sphère S .

3) c) Position du point C par rapport à S .

$$OC = \sqrt{0+0+9} = 3.$$

$\Rightarrow OC = 3 > 2 = R$: le point C est extérieur à la sphère S .

4) a) Intersection de S avec l'axe $(O, \vec{i})$.

Les points de cet axe sont de la forme $(x, 0, 0)$, et $S : x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

$$x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ ou } x = -2$$

$$(2, 0, 0) \quad (-2, 0, 0)$$

4) b) B appartient au cercle $\mathcal{C}$.

D'après 3) b), B appartient à S .

De plus $6 \times 0 + 3 \times 2 + 2 \times 0 - 6 = 0$: B appartient au plan (ABC) , ce qui est évident puisque B est l'un des trois points qui le définissent.

$\Rightarrow B \in S \cap (ABC) = \mathcal{C}$: le point B appartient au cercle $\mathcal{C}$.

4) c) Calcul de JB et vérification.

$$\vec{JB} \left(-\frac{36}{49}, 2 - \frac{18}{49}, -\frac{12}{49} \right), \text{ soit } \vec{JB} \left(-\frac{36}{49}, \frac{80}{49}, -\frac{12}{49} \right).$$

$$JB^2 = \frac{1296 + 6400 + 144}{49^2} = \frac{7840}{2401}.$$

$$\text{Or } 7840 = 160 \times 49 \text{ et } 2401 = 49^2, \text{ donc } JB^2 = \frac{160}{49}.$$

$$JB = \frac{4\sqrt{10}}{7} = r$$

$\Rightarrow$ La distance de B au centre du cercle est bien égale au rayon trouvé en 2) b), ce qui confirme les deux calculs.

5) a) Intersection de S avec l'axe $(O, \vec{k})$.

Les points de cet axe s'écrivent $(0, 0, z)$, et S a pour équation $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

$$z^2 = 4 \iff z = 2 \text{ ou } z = -2$$

$$(0, 0, 2) \quad (0, 0, -2)$$

5) b) Ces points appartiennent-ils au plan (ABC) ?

Le plan (ABC) a pour équation $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

$$\text{En } (0, 0, 2) : 0 + 0 + 4 - 6 = -2.$$

$$\text{En } (0, 0, -2) : 0 + 0 - 4 - 6 = -10.$$

$\Rightarrow$ Aucun des deux résultats n'est nul : ces points n'appartiennent pas au plan (ABC) .

5) c) Sont-ils du même côté que l'origine?

$$\text{En } O : 0 + 0 + 0 - 6 = -6.$$

Les trois valeurs -2 , -10 et -6 sont toutes négatives.

$\Rightarrow$ Les deux points sont du même côté du plan (ABC) que l'origine. Le plan ne sépare donc pas ces trois points.

1) a) Composantes de $\vec{AB}$, $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$.

$\vec{AB}(3-1, 1-1, 1-1)$, $\vec{AC}(1-1, 3-1, 1-1)$ et $\vec{AD}(1-1, 1-1, 3-1)$.

$$\vec{AB}(2, 0, 0) \quad \vec{AC}(0, 2, 0) \quad \vec{AD}(0, 0, 2)$$

1) b) Les trois vecteurs sont deux à deux orthogonaux.

Méthode : Deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 0 + 0 \times 2 + 0 \times 0 = 0.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 2 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 2 = 0.$$

$$\vec{AC} \cdot \vec{AD} = 0 \times 0 + 2 \times 0 + 0 \times 2 = 0.$$

$\Rightarrow$ Les trois vecteurs sont deux à deux orthogonaux : $ABCD$ est un « trirectangle » en A .

2) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

$$0 \times 0 - 0 \times 2 = 0; 0 \times 0 - 2 \times 0 = 0; 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4.$$

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} (0, 0, 4)$$

2) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{n}(0, 0, 4)$ est normal au plan ; on peut prendre $\vec{k}(0, 0, 1)$.

$$0 \times (x-1) + 0 \times (y-1) + 1 \times (z-1) = 0$$

$$(ABC) : z - 1 = 0$$

$\Rightarrow$ C'est le plan horizontal d'équation $z = 1$, qui contient bien A , B et C , tous de cote 1.

2) c) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{0+0+16} = 4.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{4}{2} = 2 \text{ unités d'aire}$$

$\Rightarrow$ C'est cohérent : le triangle est rectangle en A de côtés 2 et 2, donc d'aire $\frac{2 \times 2}{2} = 2$.

3) a) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD}|.$$

$$(0, 0, 4) \cdot (0, 0, 2) = 8.$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

3) b) Distance du point D au plan (ABC) .

Le plan a pour équation $z - 1 = 0$ et $\|\vec{k}\| = 1$.

$$d(D, (ABC)) = \frac{|3-1|}{1}.$$

$$d(D, (ABC)) = 2$$

$\Rightarrow$ Vérification par le volume : $\frac{1}{3} \times 2 \times 2 = \frac{4}{3}$, on retrouve 3) a).

4) a) Sphère Σ de centre A passant par B .

Le rayon vaut $AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{4+0+0} = 2$.

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$$

En développant : $x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + z^2 - 2z + 1 = 4$.

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0$$

4) b) Le point D appartient-il à Σ ?

$$AD = \|\vec{AD}\| = \sqrt{0+0+4} = 2.$$

$\Rightarrow AD = 2 = R$: le point D appartient à Σ . Il en va de même pour C , puisque $AC = 2$ également.

4) c) Intersection de Σ et de la droite (AB) .

(AB) passe par $A(1, 1, 1)$ et est dirigée par $\vec{AB}(2, 0, 0)$: $M(1+2t, 1, 1)$.

$$\text{Alors } AM^2 = (2t)^2 = 4t^2.$$

$$M \in \Sigma \iff 4t^2 = 4 \iff t = 1 \text{ ou } t = -1$$

$$B(3, 1, 1) \quad B'(-1, 1, 1)$$

$\Rightarrow$ Ces deux points sont diamétralement opposés sur Σ : le segment $[BB']$ est un diamètre de longueur 4, dont A est le milieu.

5) a) Équation cartésienne du plan (BCD) .

$$\vec{BC}(1-3, 3-1, 1-1) = (-2, 2, 0) \text{ et } \vec{BD}(1-3, 1-1, 3-1) = (-2, 0, 2).$$

$$\vec{BC} \wedge \vec{BD} : 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4; 0 \times (-2) - (-2) \times 2 = 4; (-2) \times 0 - 2 \times (-2) = 4.$$

On peut prendre le vecteur normal simplifié $\vec{n}(1, 1, 1)$, puis écrire l'équation en $B(3, 1, 1)$:

$$1 \times (x-3) + 1 \times (y-1) + 1 \times (z-1) = 0$$

$$(BCD) : x + y + z - 5 = 0$$

$\Rightarrow$ Vérification : $C(1, 3, 1)$ donne $1 + 3 + 1 - 5 = 0$ et $D(1, 1, 3)$ donne $1 + 1 + 3 - 5 = 0$.

5) b) Aire du triangle BCD et distance de A à ce plan.

$$\|\vec{BC} \wedge \vec{BD}\| = \sqrt{16+16+16} = 4\sqrt{3}.$$

$$\mathcal{A}(BCD) = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3} \simeq 3,46$$

$$d(A, (BCD)) = \frac{|1+1+1-5|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$d(A, (BCD)) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \simeq 1,15$$

5) c) Retrouver le volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(BCD) \times d(A, (BCD)) = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$2\sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{4 \times 3}{3} = 4.$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{4}{3}$$

⇒ On retrouve le volume calculé en 3) a) : le tétraèdre peut se mesurer depuis n'importe laquelle de ses quatre faces.

Corrigé — Exercice 17

1) a) Calcul de $d(I, P_m)$ en fonction de m .

$$\text{Méthode : } d(M_0, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

$$2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 + m = 2 + 2 + 6 + m = m + 10.$$

$$d(I, P_m) = \frac{|m + 10|}{3}$$

1) b) Discussion de la position relative de S et P_m .

Méthode : On compare $d(I, P_m)$ au rayon $R = 3$.

$$\frac{|m + 10|}{3} < 3 \iff |m + 10| < 9 \iff -9 < m + 10 < 9 \iff -19 < m < -1.$$

$$\frac{|m + 10|}{3} = 3 \iff |m + 10| = 9 \iff m = -1 \text{ ou } m = -19.$$

$$\frac{|m + 10|}{3} > 3 \iff m < -19 \text{ ou } m > -1.$$

⇒ Si $-19 < m < -1$: P_m coupe S suivant un cercle.

Si $m = -19$ ou $m = -1$: P_m est tangent à S .

Si $m < -19$ ou $m > -1$: P_m ne rencontre pas S .

2) a) Valeurs de m pour lesquelles P_m est tangent à S .

D'après la discussion précédente, la tangence correspond à $|m + 10| = 9$.

$$m = -1 \quad \text{ou} \quad m = -19$$

2) b) Points de contact.

Méthode : Le point de contact est le projeté orthogonal de I sur le plan tangent.

La droite passant par I et dirigée par $\vec{n}(2, -1, 2)$ s'écrit $M(1 + 2t, -2 - t, 3 + 2t)$.

Pour $m = -1$: $2(1 + 2t) + (2 + t) + 2(3 + 2t) - 1 = 0$, soit $9t + 9 = 0$ et $t = -1$.

$$m = -1 : H_1(-1, -1, 1)$$

Pour $m = -19$: $2(1 + 2t) + (2 + t) + 2(3 + 2t) - 19 = 0$, soit $9t - 9 = 0$ et $t = 1$.

$$m = -19 : H_2(3, -3, 5)$$

⇒ Vérification : $IH_1 = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$ et $IH_2 = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$, les deux points sont bien sur S .

3) a) Valeurs de m pour lesquelles le rayon du cercle vaut $\sqrt{5}$.

Méthode : $r^2 = R^2 - d(I, P_m)^2$.

$5 = 9 - d^2$ donne $d^2 = 4$, soit $d = 2$.

$$\frac{|m + 10|}{3} = 2 \iff |m + 10| = 6$$

$$m = -4 \quad \text{ou} \quad m = -16$$

⇒ Les deux valeurs sont bien dans l'intervalle $] -19 ; -1[$: le plan coupe effectivement la sphère.

3) b) Valeur de m pour laquelle le cercle est un grand cercle.

Méthode : Un grand cercle a pour rayon celui de la sphère : cela impose $d(I, P_m) = 0$, c'est-à-dire que le plan passe par le centre.

$$|m + 10| = 0 \iff m = -10$$

$$m = -10$$

4) a) Tous les plans P_m sont parallèles entre eux.

Quelle que soit la valeur de m , le plan P_m admet le même vecteur normal $\vec{n}(2, -1, 2)$.

⇒ Deux plans de même vecteur normal sont parallèles : la famille (P_m) est une famille de plans parallèles, qui balaie l'espace lorsque m décrit $\mathbb{R}$.

4) b) Distance entre les deux plans tangents.

Il s'agit de $P_{-1} : 2x - y + 2z - 1 = 0$ et $P_{-19} : 2x - y + 2z - 19 = 0$.

Prenons le point $H_2(3, -3, 5)$ de P_{-19} et calculons sa distance à $P_{-1} : 2 \times 3 + 3 + 2 \times 5 - 1 = 6 + 3 + 10 - 1 = 18$.

$$d(P_{-1}, P_{-19}) = \frac{18}{3} = 6$$

4) c) Interprétation géométrique.

⇒ Cette distance vaut $6 = 2R$: les deux plans tangents encadrent la sphère, qui est « prise en sandwich » entre eux. Le segment $[H_1 H_2]$ joignant les deux points de contact est un diamètre de S , perpendiculaire aux deux plans.

5) a) Valeur de m pour laquelle P_m passe par l'origine.

$O(0, 0, 0)$ appartient à P_m si et seulement si $2 \times 0 - 0 + 2 \times 0 + m = 0$.

$$m = 0$$

5) b) Position relative de P_0 et de S .

D'après 1) a), $d(I, P_m) = \frac{|m + 10|}{3}$.

Pour $m = 0 : d(I, P_0) = \frac{10}{3} \simeq 3,33$.

Or $R = 3$ et $\frac{10}{3} > 3$.

⇒ Le plan P_0 ne rencontre pas la sphère S : il passe « à côté » d'elle. On le retrouve dans la discussion de 1) b), puisque $m = 0$ n'est pas dans $] -19 ; -1[$.

5) c) Distance de l'origine à la sphère S .

Méthode : Si M est extérieur à une sphère de centre I et de rayon R , sa distance à la sphère vaut $IM - R$.

$OI = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14} \simeq 3,74$.

Comme $\sqrt{14} > 3$, le point O est bien extérieur à S .

$$d(O, S) = \sqrt{14} - 3 \simeq 0,74$$

Corrigé — Exercice 18
1) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{AB}(-1, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-1, 0, 3)$.

$\vec{AB} \wedge \vec{AC}(6, 3, 2)$ est un vecteur normal au plan.

$$6(x - 1) + 3y + 2z = 0$$

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

1) b) Valeur de t pour laquelle M appartient à (ABC) .

Remplaçons x, y et z par t : $6t + 3t + 2t - 6 = 0$.

$$11t - 6 = 0 \iff t = \frac{6}{11}$$

$$t = \frac{6}{11}$$

2) a) Produit mixte $(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM}$ en fonction de t .

$$\vec{AM}(t-1, t, t).$$

$$6(t-1) + 3t + 2t = 6t - 6 + 3t + 2t.$$

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM} = 11t - 6$$

$\Rightarrow$ On retrouve la question 1) b) : le produit mixte s'annule exactement quand M est dans le plan (ABC) , c'est-à-dire quand les quatre points sont coplanaires.

2) b) Volume du tétraèdre $MABC$ en fonction de t .

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AM}|.$$

$$\mathcal{V}(t) = \frac{|11t - 6|}{6}$$

3) a) Valeurs de t pour lesquelles le volume vaut 1.

$$\frac{|11t - 6|}{6} = 1 \iff |11t - 6| = 6$$

$$11t - 6 = 6 \text{ donne } t = \frac{12}{11}.$$

$$11t - 6 = -6 \text{ donne } t = 0.$$

$$t = 0 \quad \text{ou} \quad t = \frac{12}{11}$$

3) b) Interprétation géométrique des deux valeurs.

Pour $t = 0$: $M(0, 0, 0) = O$, et l'on retrouve le tétraèdre $OABC$, dont le volume vaut effectivement 1.

Pour $t = \frac{12}{11}$: M est de l'autre côté du plan (ABC) , puisque $\frac{12}{11} > \frac{6}{11}$.

$$\text{De plus } \frac{0 + \frac{12}{11}}{2} = \frac{6}{11}.$$

$\Rightarrow$ Les deux positions sont symétriques par rapport au point où la droite $\{M(t, t, t)\}$ perce le plan (ABC) : M est alors à la même distance du plan, mais de l'autre côté. La base ABC étant la même et la hauteur identique, le volume est inchangé.

4) a) Distance de M au plan (ABC) en fonction de t .

$$\|\vec{n}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7.$$

$$d(M, (ABC)) = \frac{|6t + 3t + 2t - 6|}{7} = \frac{|11t - 6|}{7}$$

4) b) Retrouver le volume du tétraèdre $MABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$.

L'aire du triangle ABC vaut $\frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{7}{2}$.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times \frac{|11t - 6|}{7} = \frac{|11t - 6|}{6}$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement l'expression obtenue en 2) b) par le produit mixte : les deux méthodes concordent.

4) c) Valeurs de t pour lesquelles cette distance vaut 1.

$$\frac{|11t - 6|}{7} = 1 \iff |11t - 6| = 7$$

$$11t - 6 = 7 \text{ donne } t = \frac{13}{11}.$$

$$11t - 6 = -7 \text{ donne } t = -\frac{1}{11}.$$

$$t = -\frac{1}{11} \quad \text{ou} \quad t = \frac{13}{11}$$

$\Rightarrow$ Là encore les deux valeurs sont symétriques par rapport à $\frac{6}{11}$, ce qui est cohérent : les points à distance 1 du plan se répartissent de part et d'autre de celui-ci.

5) a) Calcul de OM en fonction de t .

M a pour coordonnées (t, t, t) .

$$OM = \sqrt{t^2 + t^2 + t^2} = \sqrt{3t^2}.$$

$$OM = |t|\sqrt{3}$$

5) b) Valeurs de t telles que $OM = \sqrt{3}$.

$$|t|\sqrt{3} = \sqrt{3} \iff |t| = 1$$

$$t = 1 \quad \text{ou} \quad t = -1$$

5) c) Volume du tétraèdre $MABC$ pour $t = 1$.

$$\text{D'après 2) b), } \mathcal{V}(t) = \frac{|11t - 6|}{6}.$$

$$\text{Pour } t = 1 : \frac{|11 - 6|}{6} = \frac{5}{6}.$$

$$\mathcal{V} = \frac{5}{6} \simeq 0,83$$

$\Rightarrow$ Ce volume est inférieur à 1 : le point $M(1, 1, 1)$ est plus proche du plan (ABC) que ne l'est l'origine, ce qui est cohérent puisque $\frac{6}{11} < 1$.

Corrigé — Exercice 19**1) a) $OABC$ est un tétraèdre.**

Méthode : Quatre points forment un tétraèdre si et seulement s'ils ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire si leur produit mixte est non nul.

$$\vec{OA}(2, 0, 0), \vec{OB}(0, 2, 0) \text{ et } \vec{OC}(0, 0, 2).$$

$\vec{OA} \wedge \vec{OB} (0, 0, 4)$, donc $(\vec{OA} \wedge \vec{OB}) \cdot \vec{OC} = 4 \times 2 = 8$.

⇒ Le produit mixte vaut $8 \neq 0$: les quatre points ne sont pas coplanaires, $OABC$ est bien un tétraèdre.

1) b) Volume du tétraèdre $OABC$.

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{|8|}{6} = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

$\vec{AB}(-2, 2, 0)$ et $\vec{AC}(-2, 0, 2)$.

$\vec{AB} \wedge \vec{AC} : 2 \times 2 - 0 \times 0 = 4; 0 \times (-2) - (-2) \times 2 = 4; (-2) \times 0 - 2 \times (-2) = 4$.

$\vec{n}(4, 4, 4)$ est normal au plan; on peut prendre $\vec{n}'(1, 1, 1)$.

$$1 \times (x - 2) + 1 \times (y - 0) + 1 \times (z - 0) = 0$$

$$(ABC) : x + y + z - 2 = 0$$

2) b) Calcul de $d(O, (ABC))$.

$$\|\vec{n}'\| = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 + 0 - 2|}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \simeq 1,15$$

2) c) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(ABC) \times d(O, (ABC))$.

$$\frac{4}{3} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A} \times \frac{2}{\sqrt{3}}, \text{ donc } \mathcal{A} = \frac{4 \times \sqrt{3}}{2}.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 2\sqrt{3} \simeq 3,46$$

$$\Rightarrow \text{Vérification directe : } \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{16 + 16 + 16} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}.$$

3) a) Centre de gravité G du triangle ABC .

Méthode : G a pour coordonnées la moyenne de celles des trois sommets.

$$\frac{2 + 0 + 0}{3} = \frac{2}{3} \text{ pour chacune des trois coordonnées, par symétrie.}$$

$$G\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

3) b) La droite (OG) est perpendiculaire au plan (ABC) .

Méthode : Une droite est perpendiculaire à un plan si et seulement si l'un de ses vecteurs directeurs est normal à ce plan.

$$\vec{OG}\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} \vec{n}' \text{ avec } \vec{n}'(1, 1, 1).$$

⇒ $\vec{OG}$ est colinéaire au vecteur normal du plan (ABC) : la droite (OG) est perpendiculaire à (ABC) , et G est le pied de la hauteur du tétraèdre issue de O .

4) a) Centre Ω et rayon de la sphère circonscrite.

Méthode : Le centre est équidistant des quatre sommets.

Notons $\Omega(a, b, c)$. L'égalité $\Omega O^2 = \Omega A^2$ s'écrit $a^2 + b^2 + c^2 = (a - 2)^2 + b^2 + c^2$, soit $0 = -4a + 4$ et $a = 1$.

De même $\Omega O^2 = \Omega B^2$ donne $b = 1$ et $\Omega O^2 = \Omega C^2$ donne $c = 1$.

Le rayon vaut $\Omega O = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$.

$$\Omega(1, 1, 1) \quad R = \sqrt{3} \simeq 1,73$$

$\Rightarrow$ Vérification avec $A(2, 0, 0)$: $\Omega A = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$.

4) b) Équation cartésienne de cette sphère.

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 3$$

En développant : $x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 + z^2 - 2z + 1 = 3$.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z = 0$$

4) c) Ω appartient à la droite (OG) .

$$\vec{O\Omega}(1, 1, 1) \text{ et } \vec{OG}\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

$$\vec{O\Omega} = \frac{3}{2} \vec{OG} : \text{les deux vecteurs sont colinéaires.}$$

$\Rightarrow \Omega$ appartient à la droite (OG) , qui est l'axe de symétrie du tétraèdre $OABC$: le centre de la sphère circonscrite s'y trouve nécessairement.

5) a) Distance du point A à la droite (BC) .

$$\text{Méthode : } d(A, (BC)) = \frac{\|\vec{BA} \wedge \vec{BC}\|}{\|\vec{BC}\|}.$$

$$\vec{BA}(2, -2, 0) \text{ et } \vec{BC}(0, -2, 2).$$

$$\vec{BA} \wedge \vec{BC} : (-2) \times 2 - 0 \times (-2) = -4; 0 \times 0 - 2 \times 2 = -4; 2 \times (-2) - (-2) \times 0 = -4.$$

$$\|\vec{BA} \wedge \vec{BC}\| = \sqrt{48} = 4\sqrt{3} \text{ et } \|\vec{BC}\| = \sqrt{0 + 4 + 4} = 2\sqrt{2}.$$

$$d(A, (BC)) = \frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

$$d(A, (BC)) = \sqrt{6} \simeq 2,45$$

5) b) Aire du triangle ABC .

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} BC \times d(A, (BC)) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{6} = \sqrt{12}$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 2\sqrt{3} \simeq 3,46$$

5) c) Comparaison avec la question 2) c).

$\Rightarrow$ C'est la même valeur $2\sqrt{3}$. Le triangle ABC est d'ailleurs équilatéral de côté $2\sqrt{2}$, et l'on

$$\text{vérifie } \frac{(2\sqrt{2})^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{8\sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}.$$

1) a) Centre I et rayon R de S .

Méthode : On complète les carrés pour obtenir la forme canonique.

$$x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4, \quad y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1, \quad z^2 + 2z = (z + 1)^2 - 1.$$

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 1)^2 = 4 + 1 + 1 - 5 = 1$$

$$I(2, 1, -1) \quad R = 1$$

1) b) Le point $A(1, 1, -1)$ appartient-il à S ?

$$IA^2 = (1 - 2)^2 + (1 - 1)^2 + (-1 + 1)^2 = 1 + 0 + 0 = 1.$$

$\Rightarrow IA = 1 = R$: le point A appartient à la sphère S .

2) a) Points d'intersection A et B de D et de S .

Un point de D s'écrit $M(t, 1, -1)$; reportons dans l'équation de S :

$$t^2 + 1 + 1 - 4t - 2 - 2 + 5 = 0 \iff t^2 - 4t + 3 = 0$$

Le discriminant vaut $16 - 12 = 4$, donc $t = \frac{4 \pm 2}{2}$, soit $t = 1$ ou $t = 3$.

$$A(1, 1, -1) \quad B(3, 1, -1)$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien le point A de la question 1) b).

2) b) Longueur de la corde $[AB]$.

$$\vec{AB}(2, 0, 0).$$

$$AB = 2$$

$\Rightarrow AB = 2 = 2R$: la corde est en fait un diamètre de S . C'est logique, puisque la droite D passe par le centre $I(2, 1, -1)$, obtenu pour $t = 2$.

3) a) Équation du plan T tangent à S au point A .

Méthode : Le plan tangent en A est le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{IA}$.

$$\vec{IA}(1 - 2, 1 - 1, -1 + 1), \text{ soit } \vec{IA}(-1, 0, 0).$$

$$-1 \times (x - 1) + 0 \times (y - 1) + 0 \times (z + 1) = 0$$

$$T : x - 1 = 0$$

3) b) T est perpendiculaire à D .

Le vecteur normal de T est $\vec{n}_T(1, 0, 0)$.

Le vecteur directeur de D est $\vec{u}(1, 0, 0)$.

$\Rightarrow$ Le vecteur directeur de D est normal à T : la droite D est perpendiculaire au plan T . C'est cohérent, puisque D passe par le centre et que le rayon $[IA]$ est perpendiculaire au plan tangent en A .

4) a) Équation du plan T' tangent à S au point B .

$$\vec{IB}(3 - 2, 1 - 1, -1 + 1), \text{ soit } \vec{IB}(1, 0, 0).$$

$$1 \times (x - 3) + 0 \times (y - 1) + 0 \times (z + 1) = 0$$

$$T' : x - 3 = 0$$

4) b) T et T' sont parallèles.

T et T' admettent respectivement $(1, 0, 0)$ et $(1, 0, 0)$ pour vecteurs normaux.

$\Rightarrow$ Les deux vecteurs normaux sont égaux et les équations sont différentes : T et T' sont strictement parallèles.

4) c) Distance entre T et T' , et interprétation.

Prenons $A(1, 1, -1)$ de T et calculons sa distance à T' : $\frac{|1 - 3|}{\sqrt{1 + 0 + 0}}$.

$$d(T, T') = 2$$

⇒ Cette distance vaut $2 = 2R$: les deux plans tangents sont diamétralement opposés et encadrent exactement la sphère, qui est tangente à chacun d'eux en l'une des extrémités du diamètre $[AB]$.

5) a) Intersection de S avec le plan (xOy) .

Le plan (xOy) a pour équation $z = 0$. Reportons dans l'équation de S :

$$x^2 + y^2 - 4x - 2y + 5 = 0$$

Complétons les carrés : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$ et $y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1$.

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 - 4 - 1 + 5 = 0 \iff (x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 0$$

Une somme de deux carrés est nulle si et seulement si chacun l'est.

$$\text{Un seul point : } (2, 1, 0)$$

5) b) Position relative de S et du plan (xOy) .

Méthode : Un plan est tangent à une sphère lorsqu'il la rencontre en un seul point.

⇒ L'intersection se réduit à un point : le plan (xOy) est tangent à la sphère S en $(2, 1, 0)$.

5) c) Vérification par la distance de I au plan (xOy) .

$I(2, 1, -1)$ et le plan a pour équation $z = 0$, de vecteur normal $(0, 0, 1)$ de norme 1.

$$d(I, (xOy)) = \frac{|-1|}{1} = 1.$$

$$d(I, (xOy)) = 1 = R$$

⇒ La distance du centre au plan est égale au rayon : la tangence est confirmée. Le point de contact est bien le projeté orthogonal de I sur le plan, c'est-à-dire $(2, 1, 0)$.

Corrigé — QCM & Vrai/Faux**QCM 1) Vecteur normal du plan $3x - y + 2z - 7 = 0$.**

Méthode : Dans $ax + by + cz + d = 0$, le vecteur $\vec{n}(a, b, c)$ est normal au plan ; la constante d n'en fait pas partie.

⇒ Réponse a) : $(3, -1, 2)$.

QCM 2) Droite de vecteur $\vec{u}(1, 2, -1)$ et plan de normal $\vec{n}(2, -1, 0)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 1 \times 2 + 2 \times (-1) + (-1) \times 0 = 2 - 2 = 0$$

Le produit scalaire est nul : la droite est parallèle au plan (elle y est incluse ou strictement parallèle).

⇒ Réponse b) : parallèles.

QCM 3) Deux droites de l'espace non parallèles.

Dans l'espace, deux droites non parallèles peuvent être sécantes (si elles sont coplanaires) ou n'avoir aucun point commun (si elles ne le sont pas).

⇒ Réponse c) : soit sécantes, soit non coplanaires.

QCM 4) Intersection de trois plans deux à deux sécants.

Trois cas se présentent : un point unique, une droite commune (faisceau), ou aucun point — les trois droites d'intersection deux à deux étant alors parallèles distinctes, comme les faces d'un prisme.

⇒ **Réponse b) : un point, une droite ou l'ensemble vide.**

V/F 1) Une représentation paramétrique d'une droite est unique.

On peut changer de point de base ou multiplier le vecteur directeur par un réel non nul.

Contre-exemple : (t, t, t) et $(2s, 2s, 2s)$ décrivent la même droite.

⇒ **Faux.**

V/F 2) Si $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$, la droite est contenue dans le plan.

Cette condition traduit seulement le *parallélisme* entre la droite et le plan.

Pour conclure à l'inclusion, il faut de plus qu'un point de la droite appartienne au plan.

Contre-exemple : la droite $(0, 0, t)$... prenons $\vec{u}(1, 0, 0)$, la droite $(t, 0, 1)$ et le plan $z = 0$ de normal $(0, 0, 1)$: $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ mais aucun point de la droite n'a $z = 0$.

⇒ **Faux.**

V/F 3) Deux plans dont les vecteurs normaux sont colinéaires sont confondus.

Ils sont parallèles, mais pas nécessairement confondus.

Contre-exemple : $x + y + z = 0$ et $x + y + z = 1$ ont le même vecteur normal et n'ont aucun point commun.

⇒ **Faux : ils sont parallèles, confondus seulement si les équations sont proportionnelles dans leur ensemble.**

V/F 4) Quatre points de l'espace sont toujours coplanaires.

Quatre points sont coplanaires si et seulement si $(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 0$.

Contre-exemple : $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$, $D(0, 0, 1)$ donnent un produit mixte égal à 1 $\neq 0$: ce sont les sommets d'un tétraèdre.

⇒ **Faux.**

Chapitre 14 — Produit scalaire, vectoriel et mixte

Corrigé — Exercice 1

1) Calcul des trois produits scalaires.

Méthode : Dans un repère orthonormé, $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 + 3 \times 0 = 2 - 2 + 0 = 0.$$

$$\vec{u} \cdot \vec{w} = 2 \times 3 + (-1) \times 1 + 3 \times (-1) = 6 - 1 - 3 = 2.$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = 1 \times 3 + 2 \times 1 + 0 \times (-1) = 3 + 2 = 5.$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0, \quad \vec{u} \cdot \vec{w} = 2, \quad \vec{v} \cdot \vec{w} = 5$$

2) Vecteurs orthogonaux.

Méthode : $\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

$\Rightarrow$ Seuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.

3) Calcul des normes.

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}.$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 4 + 0} = \sqrt{5}.$$

$$\|\vec{w}\| = \sqrt{9 + 1 + 1} = \sqrt{11}.$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{14}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{5}, \quad \|\vec{w}\| = \sqrt{11}$$

Corrigé — Exercice 2

1) Calcul de $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy', zx' - xz', xy' - yx')$.

Avec $\vec{u}(2, -1, 3)$ et $\vec{v}(1, 2, 0)$:

Première composante : $(-1) \times 0 - 3 \times 2 = -6$.

Deuxième composante : $3 \times 1 - 2 \times 0 = 3$.

Troisième composante : $2 \times 2 - (-1) \times 1 = 4 + 1 = 5$.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (-6, 3, 5)$$

2) Vérification de l'orthogonalité.

$$(-6, 3, 5) \cdot (2, -1, 3) = -12 - 3 + 15 = 0. \quad \checkmark$$

$$(-6, 3, 5) \cdot (1, 2, 0) = -6 + 6 + 0 = 0. \quad \checkmark$$

$\Rightarrow$ Le produit vectoriel est bien orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, conformément à sa définition.

3) Calcul de $\vec{v} \wedge \vec{u}$ et comparaison.

Première composante : $2 \times 3 - 0 \times (-1) = 6$.

Deuxième composante : $0 \times 2 - 1 \times 3 = -3$.

Troisième composante : $1 \times (-1) - 2 \times 2 = -5$.

Donc $\vec{v} \wedge \vec{u} = (6, -3, -5)$.

$\Rightarrow \vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$: le produit vectoriel est anticommutatif, il n'est pas commutatif.

Corrigé — Exercice 3

1) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{AB}(-2, 2, 0)$ et $\overrightarrow{AC}(-2, 0, 2)$.

Première composante : $2 \times 2 - 0 \times 0 = 4$.

Deuxième composante : $0 \times (-2) - (-2) \times 2 = 4$.

Troisième composante : $(-2) \times 0 - 2 \times (-2) = 4$.

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (4, 4, 4)$$

Contrôle : $(4, 4, 4) \cdot (-2, 2, 0) = -8 + 8 + 0 = 0$. ✓

2) A, B, C ne sont pas alignés.

Méthode : Trois points sont alignés si et seulement si le produit vectoriel de deux vecteurs qu'ils déterminent est nul.

Ici $(4, 4, 4) \neq \vec{0}$.

$\Rightarrow A, B$ et C ne sont pas alignés.

3) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.

$$\|(4, 4, 4)\| = \sqrt{16 + 16 + 16} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

Corrigé — Exercice 4

1) Calcul du produit mixte.

$\overrightarrow{AO} = O - A = (-2, -1, 0)$.

D'après l'exercice 3, $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (4, 4, 4)$.

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AO} = 4 \times (-2) + 4 \times (-1) + 4 \times 0 = -8 - 4 = -12$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AO} = -12$$

2) Les quatre points sont-ils coplanaires?

Méthode : Quatre points sont coplanaires si et seulement si le produit mixte est nul.

Ici il vaut $-12 \neq 0$.

$\Rightarrow A, B, C$ et O ne sont pas coplanaires : ils forment un tétraèdre.

3) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{6} |\text{produit mixte}|$.

$$\mathcal{V} = \frac{|-12|}{6} = 2$$

$$\mathcal{V}_{OABC} = 2 \text{ unités de volume}$$

Corrigé — Exercice 5

1) Centre et rayon de la sphère $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

Méthode : $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ est la sphère de centre $\Omega(a, b, c)$ et de rayon R .

On lit $a = 1, b = -2$ (car $y + 2 = y - (-2)$), $c = 3$ et $R^2 = 25$.

$$\Omega(1, -2, 3), \quad R = 5$$

2) L'équation développée est celle de la même sphère.

Partons de $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ et complétons les trois carrés.

$$x^2 - 2x = (x-1)^2 - 1.$$

$$y^2 + 4y = (y+2)^2 - 4.$$

$$z^2 - 6z = (z-3)^2 - 9.$$

$$(x-1)^2 - 1 + (y+2)^2 - 4 + (z-3)^2 - 9 - 11 = 0$$

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 25$$

$\Rightarrow$ C'est bien la même sphère. ✓

3) Le point $M(4, 2, 3)$ appartient-il à la sphère?

$$(4-1)^2 + (2+2)^2 + (3-3)^2 = 9 + 16 + 0 = 25$$

$\Rightarrow \Omega M^2 = 25 = R^2$: le point M appartient à la sphère.

Corrigé — Exercice 6

1) Équation cartésienne du plan (ABC) .

D'après l'exercice 3, $\vec{n} = (4, 4, 4)$ est normal à (ABC) ; on lui préfère le vecteur colinéaire $(1, 1, 1)$.

$$1 \times (x-2) + 1 \times (y-1) + 1 \times z = 0$$

$$(ABC) : x + y + z - 3 = 0$$

Contrôle : $B(0, 3, 0)$ donne $3 - 3 = 0$ ✓ ; $C(0, 1, 2)$ donne $1 + 2 - 3 = 0$ ✓.

2) Distance de O au plan (ABC) .

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 + 0 + 0 - 3|}{\sqrt{1+1+1}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$d(O, (ABC)) = \sqrt{3}$$

3) Aire et volume.

$\mathcal{A}_{ABC} = 2\sqrt{3}$ (exercice 3).

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h = \frac{1}{3} \times 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} = \frac{1}{3} \times 2 \times 3 = 2$$

$$\mathcal{V}_{OABC} = 2$$

4) Cohérence avec le produit mixte.

L'exercice 4 donnait $\mathcal{V} = \frac{|-12|}{6} = 2$.

$\Rightarrow$ Les deux méthodes donnent le même volume. ✓

Corrigé — Exercice 7

1) Représentation paramétrique de Δ .

Δ passe par $O(0, 0, 0)$ et a pour vecteur directeur le vecteur normal $\vec{n}(1, 1, 1)$ du plan (ABC) .

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2) Projeté orthogonal H de O sur (ABC) .

On reporte dans $x + y + z - 3 = 0 : 3t - 3 = 0$, donc $t = 1$.

$$H(1, 1, 1)$$

Contrôle : $1 + 1 + 1 - 3 = 0$. ✓

3) Vérification de la hauteur.

$$OH = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow$ C'est bien la distance $d(O, (ABC)) = \sqrt{3}$ trouvée à l'exercice 6. ✓

4) Symétrique de O par rapport à (ABC) .

Méthode : Le symétrique O' vérifie que H est le milieu de $[OO']$, donc $O' = 2H - O$.

$$O'(2, 2, 2)$$

Contrôle : $d(O', (ABC)) = \frac{|2 + 2 + 2 - 3|}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ — même distance, de l'autre côté du plan. ✓

Corrigé — Exercice 8

1) Milieu I de $[AB]$ et longueur AB .

$$I\left(\frac{1+3}{2}, \frac{0+4}{2}, \frac{2+0}{2}\right) = (2, 2, 1).$$

$$\vec{AB} = (2, 4, -2), \text{ donc } AB = \sqrt{4 + 16 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}.$$

$$I(2, 2, 1), \quad AB = 2\sqrt{6}$$

2) Équation de la sphère de diamètre $[AB]$.

Méthode : La sphère de diamètre $[AB]$ a pour centre le milieu I et pour rayon $\frac{AB}{2}$.

$$\text{Ici } R = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6}, \text{ donc } R^2 = 6.$$

$$\mathcal{S} : (x - 2)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 6$$

3) Vérification pour $M(1, 4, 2)$.

$$(1 - 2)^2 + (4 - 2)^2 + (2 - 1)^2 = 1 + 4 + 1 = 6$$

$\Rightarrow IM^2 = 6 = R^2 : M$ appartient à $\mathcal{S}$. ✓

4) Calcul de $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ et interprétation.

$$\overrightarrow{MA} = (1 - 1, 0 - 4, 2 - 2) = (0, -4, 0).$$

$$\overrightarrow{MB} = (3 - 1, 4 - 4, 0 - 2) = (2, 0, -2).$$

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \times 2 + (-4) \times 0 + 0 \times (-2) = 0$$

Méthode : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ caractérise la sphère de diamètre $[AB]$.

$\Rightarrow$ Le produit scalaire est nul : le triangle AMB est rectangle en M , ce qui confirme que M est sur la sphère de diamètre $[AB]$. ✓

Corrigé — Exercice 9**1) Calcul de $d(\Omega, \mathcal{P})$.**

$\mathcal{P} : 2x - y + 2z - 1 = 0$, de vecteur normal $\vec{n}(2, -1, 2)$ et $\|\vec{n}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

$$d(\Omega, \mathcal{P}) = \frac{|2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 - 1|}{3} = \frac{|2 + 2 + 6 - 1|}{3} = \frac{9}{3}$$

$$d(\Omega, \mathcal{P}) = 3$$

2) Nature de $\mathcal{S} \cap \mathcal{P}$.

Méthode : On compare d et R : vide si $d > R$, un point si $d = R$, un cercle si $d < R$.

Ici $d = 3 < 5 = R$.

$\Rightarrow \mathcal{S} \cap \mathcal{P}$ est un cercle.

3) Centre et rayon du cercle.

Méthode : Le centre est le projeté orthogonal H de Ω sur $\mathcal{P}$; le rayon vaut $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

$$r = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$$

Pour H : la droite passant par Ω dirigée par $\vec{n}$ s'écrit $(1 + 2t, -2 - t, 3 + 2t)$.

On reporte : $2(1 + 2t) - (-2 - t) + 2(3 + 2t) - 1 = 0$, soit $2 + 4t + 2 + t + 6 + 4t - 1 = 0$, d'où $9t + 9 = 0$ et $t = -1$.

$x = 1 - 2 = -1$; $y = -2 + 1 = -1$; $z = 3 - 2 = 1$.

$$H(-1, -1, 1), \quad r = 4$$

Contrôle : $2 \times (-1) + 1 + 2 - 1 = 0$ ✓ et $\Omega H = |(-2, 1, -2)| = 3 = d$ ✓.

Corrigé — Exercice 10**1) Calcul de $d(\Omega, \mathcal{Q})$.**

$\mathcal{Q} : 2x - y + 2z + 5 = 0$, de vecteur normal $\vec{n}(2, -1, 2)$, $\|\vec{n}\| = 3$.

$$d(\Omega, \mathcal{Q}) = \frac{|2 + 2 + 6 + 5|}{3} = \frac{15}{3}$$

$$d(\Omega, \mathcal{Q}) = 5$$

2) $\mathcal{Q}$ est tangent à $\mathcal{S}$.

On compare : $d = 5 = R$.

Méthode : $d = R$ signifie que le plan et la sphère ont un unique point commun.

$\Rightarrow \mathcal{Q}$ est tangent à $\mathcal{S}$.

3) Point de contact.

Méthode : Le point de contact est le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{Q}$.

La droite passant par $\Omega(1, -2, 3)$ dirigée par $\vec{n}$ s'écrit $(1 + 2t, -2 - t, 3 + 2t)$.

On reporte dans $2x - y + 2z + 5 = 0 : 2 + 4t + 2 + t + 6 + 4t + 5 = 0$, soit $9t + 15 = 0$ et $t = -\frac{5}{3}$.

$$x = 1 - \frac{10}{3} = -\frac{7}{3}; y = -2 + \frac{5}{3} = -\frac{1}{3}; z = 3 - \frac{10}{3} = -\frac{1}{3}.$$

$$T\left(-\frac{7}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$$

4) Vérification.

Sur $\mathcal{Q} : 2 \times \left(-\frac{7}{3}\right) + \frac{1}{3} + 2 \times \left(-\frac{1}{3}\right) + 5 = -\frac{14}{3} + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 5 = -\frac{15}{3} + 5 = 0. \checkmark$

Sur $\mathcal{S} : \vec{\Omega T} = \left(-\frac{10}{3}; \frac{5}{3}; -\frac{10}{3}\right)$, donc $\Omega T = \frac{1}{3}\sqrt{100 + 25 + 100} = \frac{15}{3} = 5 = R. \checkmark$

$\Rightarrow T$ est bien le point de contact.

Corrigé — Exercice 11**1) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.**

$\vec{AB}(-3, 3, 0)$ et $\vec{AC}(-3, 0, 3)$.

Première composante : $3 \times 3 - 0 \times 0 = 9$.

Deuxième composante : $0 \times (-3) - (-3) \times 3 = 9$.

Troisième composante : $(-3) \times 0 - 3 \times (-3) = 9$.

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (9, 9, 9)$$

1) b) Aire de ABC et équation de (ABC) .

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2}\sqrt{81 \times 3} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

Le vecteur $(1, 1, 1)$ est normal au plan, qui passe par $A(3, 0, 0)$.

$$(ABC) : x + y + z - 3 = 0$$

2) a) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$\vec{AD} = (0, 3, 3)$.

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = 9 \times 0 + 9 \times 3 + 9 \times 3 = 54$$

$$\mathcal{V} = \frac{54}{6} = 9 \text{ unités de volume}$$

2) b) Distance de D au plan (ABC) .

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d$, donc $d = \frac{3\mathcal{V}}{\mathcal{A}_{ABC}}$.

$$d = \frac{3 \times 9}{\frac{9\sqrt{3}}{2}} = \frac{27 \times 2}{9\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

Contrôle par la formule : $d(D, (ABC)) = \frac{|3 + 3 + 3 - 3|}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}. \checkmark$

$$d(D, (ABC)) = 2\sqrt{3}$$

3) (OD) est perpendiculaire à (ABC) .

$$\overrightarrow{OD} = (3, 3, 3), \text{ colinéaire à } (1, 1, 1).$$

Or $(1, 1, 1)$ est le vecteur normal de (ABC) .

$\Rightarrow (OD)$ est perpendiculaire au plan (ABC) .

4) Intersection de (OD) et (ABC) .

(OD) s'écrit $(t, t, t), t \in \mathbb{R}$.

On reporte dans $x + y + z - 3 = 0 : 3t = 3$, donc $t = 1$.

$$K(1, 1, 1)$$

Or le centre de gravité de ABC a pour coordonnées $\left(\frac{3+0+0}{3}, \frac{0+3+0}{3}, \frac{0+0+3}{3}\right) = (1, 1, 1)$.

$\Rightarrow K$ est bien le centre de gravité de ABC . C'est une propriété du tétraèdre *trirectangle* $OABC$ avec $OA = OB = OC$: la hauteur issue de O tombe au centre de gravité de la face opposée. ✓

Corrigé — Exercice 12

1) $OABC$ est un tétraèdre ; son volume.

$$\overrightarrow{OA}(4, 0, 0), \overrightarrow{OB}(0, 4, 0), \overrightarrow{OC}(0, 0, 4).$$

$$\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = (0 \times 0 - 0 \times 4, 0 \times 0 - 4 \times 0, 4 \times 4 - 0 \times 0) = (0, 0, 16).$$

$$(\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC} = 0 + 0 + 16 \times 4 = 64 \neq 0$$

$\Rightarrow$ Les quatre points ne sont pas coplanaires : $OABC$ est un tétraèdre, de volume $\mathcal{V} = \frac{64}{6} = \frac{32}{3}$.

2) a) Traduction des trois égalités.

Soit $\Omega(a, b, c)$. On écrit les carrés des distances.

$$\Omega O^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

$$\Omega A^2 = (a - 4)^2 + b^2 + c^2 ; \text{ l'égalité } \Omega A = \Omega O \text{ donne } (a - 4)^2 = a^2, \text{ soit } -8a + 16 = 0.$$

$$\text{De même } \Omega B = \Omega O \text{ donne } -8b + 16 = 0 \text{ et } \Omega C = \Omega O \text{ donne } -8c + 16 = 0.$$

$$\begin{cases} -8a + 16 = 0 \\ -8b + 16 = 0 \\ -8c + 16 = 0 \end{cases}$$

2) b) Centre et rayon.

Le système donne immédiatement $a = b = c = 2$.

$$R = \Omega O = \sqrt{4 + 4 + 4} = 2\sqrt{3}.$$

$$\Omega(2, 2, 2), \quad R = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Contrôle : } \Omega A = \sqrt{(2-4)^2 + 4 + 4} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}. \quad \checkmark$$

3) Équation cartésienne de $\mathcal{S}$.

$$\mathcal{S} : (x - 2)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 12$$

Sous forme développée : $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 4z = 0$. On vérifie que $O(0, 0, 0)$ la satisfait. ✓

4) Nature et éléments de $\mathcal{S} \cap (ABC)$.

Le plan (ABC) a pour équation $x + y + z - 4 = 0$ (vecteur normal $(1, 1, 1)$, passage par $A(4, 0, 0)$).

$$d(\Omega, (ABC)) = \frac{|2 + 2 + 2 - 4|}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Comparons à $R = 2\sqrt{3}$: $\frac{2\sqrt{3}}{3} < 2\sqrt{3}$, donc l'intersection est un cercle.

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{12 - \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{32}{3}} = \frac{4\sqrt{6}}{3}$$

Son centre est le projeté orthogonal de Ω sur (ABC) : $H = \Omega - \frac{2}{3}(1, 1, 1) = \left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$.

$\Rightarrow \mathcal{S} \cap (ABC)$ est le cercle de centre $H\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ et de rayon $\frac{4\sqrt{6}}{3}$: c'est le cercle circonscrit au triangle ABC .

Corrigé — Exercice 13**1) Calcul de $\vec{u} \wedge \vec{v}$.**

$\vec{u}(1, 2, 0)$ et $\vec{v}(0, 1, 1)$.

Première composante : $2 \times 1 - 0 \times 1 = 2$.

Deuxième composante : $0 \times 0 - 1 \times 1 = -1$.

Troisième composante : $1 \times 1 - 2 \times 0 = 1$.

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (2, -1, 1)$$

2) Produit mixte et non-coplanarité.

$\overrightarrow{AB} = (0 - 1, 1 - 0, 2 - 0) = (-1, 1, 2)$.

$$(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \times (-1) + (-1) \times 1 + 1 \times 2 = -2 - 1 + 2 = -1$$

Ce produit mixte est non nul.

$\Rightarrow \mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ne sont pas coplanaires.

3) Distance entre les deux droites.

$$\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6}.$$

$$d(\mathcal{D}, \mathcal{D}') = \frac{|-1|}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

$$d(\mathcal{D}, \mathcal{D}') = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

4) Plan contenant $\mathcal{D}$ et parallèle à $\mathcal{D}'$.

Ce plan contient $\vec{u}$ et est parallèle à $\vec{v}$: son vecteur normal est $\vec{u} \wedge \vec{v} = (2, -1, 1)$.

Il passe par $A(1, 0, 0)$.

$$2(x - 1) - y + z = 0$$

$$\mathcal{P} : 2x - y + z - 2 = 0$$

Contrôle : $\vec{u} \cdot (2, -1, 1) = 2 - 2 + 0 = 0$ ✓ et $\vec{v} \cdot (2, -1, 1) = 0 - 1 + 1 = 0$ ✓.

5) Distance de B à ce plan.

$$d(B, \mathcal{P}) = \frac{|2 \times 0 - 1 + 2 - 2|}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{|-1|}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

⇒ On retrouve exactement la distance de la question 3. C'est cohérent : la distance entre deux droites non coplanaires est la distance de l'une au plan contenant l'autre et parallèle à la première. ✓

Corrigé — Exercice 14

1) $\mathcal{S}_\alpha$ est une sphère ; centre et rayon.

Complétons les carrés dans $x^2 + y^2 + z^2 - 2\alpha x - 4y + 2z + \alpha^2 = 0$.

$$x^2 - 2\alpha x = (x - \alpha)^2 - \alpha^2.$$

$$y^2 - 4y = (y - 2)^2 - 4.$$

$$z^2 + 2z = (z + 1)^2 - 1.$$

$$(x - \alpha)^2 - \alpha^2 + (y - 2)^2 - 4 + (z + 1)^2 - 1 + \alpha^2 = 0$$

$$(x - \alpha)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 5$$

Le second membre 5 est strictement positif quelle que soit la valeur de α .

$$\Omega_\alpha(\alpha, 2, -1), \quad R_\alpha = \sqrt{5}$$

⇒ Le rayon ne dépend pas de α : toutes ces sphères sont de même taille.

2) Ensemble décrit par Ω_α .

Les coordonnées sont $(\alpha, 2, -1)$: les deux dernières sont fixes et la première décrit $\mathbb{R}$.

⇒ Ω_α décrit la droite d'équations $y = 2$ et $z = -1$, c'est-à-dire la droite passant par le point $(0, 2, -1)$ et de vecteur directeur $\vec{z}$.

3) Nature de $\mathcal{S}_\alpha \cap \mathcal{P}$ avec $\mathcal{P} : z = 0$.

$\mathcal{P}$ a pour vecteur normal $(0, 0, 1)$, de norme 1.

$$d(\Omega_\alpha, \mathcal{P}) = |z_{\Omega_\alpha}| = |-1| = 1$$

Cette distance ne dépend pas de α , et $1 < \sqrt{5}$.

$$r = \sqrt{5 - 1} = 2$$

⇒ Pour toute valeur de α , $\mathcal{S}_\alpha \cap \mathcal{P}$ est un cercle de rayon 2, de centre $H_\alpha(\alpha, 2, 0)$ — projeté orthogonal de Ω_α sur le plan $z = 0$.

4) Valeur de α pour laquelle $\mathcal{S}_\alpha$ passe par l'origine.

On reporte $(0, 0, 0)$ dans l'équation développée : $0 + 0 + 0 - 0 - 0 + 0 + \alpha^2 = 0$.

D'où $\alpha^2 = 0$, soit $\alpha = 0$.

$$\alpha = 0$$

Contrôle : pour $\alpha = 0$, $\Omega_0(0, 2, -1)$ et $\Omega_0 O = \sqrt{0 + 4 + 1} = \sqrt{5} = R$. ✓

Corrigé — Exercice 15

1) a) Composantes de $\overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{DC}$.

Les deux vecteurs.

$$\overrightarrow{DA}(2; 0; -1) \text{ et } \overrightarrow{DC}(0; 1; -1).$$

$$\overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{DC} = \begin{pmatrix} (0)(-1) - (-1)(1) \\ (-1)(0) - (2)(-1) \\ (2)(1) - (0)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Contrôle d'orthogonalité.

$$\overrightarrow{DA} \cdot (1; 2; 2) = 2 + 0 - 2 = 0 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DC} \cdot (1; 2; 2) = 0 + 2 - 2 = 0 \quad \checkmark$$

$$\overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{DC} = (1; 2; 2)$$

1) b) Équation cartésienne du plan (DAC).

Le produit vectoriel est non nul : D , A et C ne sont pas alignés et déterminent un plan de vecteur normal $\vec{n}(1; 2; 2)$.

Équation.

$$x + 2y + 2z + d = 0 \text{ avec } D(0; 0; 1) : 0 + 0 + 2 + d = 0, \text{ donc } d = -2.$$

Vérification.

$$A : 2 + 0 + 0 - 2 = 0 \quad \checkmark \quad C : 0 + 2 + 0 - 2 = 0 \quad \checkmark$$

$$(DAC) : x + 2y + 2z - 2 = 0$$

1) c) FADC est un tétraèdre; son volume.

F n'appartient pas au plan.

$$2 + 4 + 4 - 2 = 8 \neq 0, \text{ donc } F \notin (DAC) : \text{les quatre points ne sont pas coplanaires.}$$

Volume.

$$\overrightarrow{DF}(2; 2; 1), \text{ donc}$$

$$V = \frac{1}{6} \left| \overrightarrow{DF} \cdot (\overrightarrow{DA} \wedge \overrightarrow{DC}) \right| = \frac{1}{6} |2 + 4 + 2| = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}.$$

$$V(FADC) = \frac{4}{3} \text{ u.v.}$$

2) a) S est une sphère : centre et rayon.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8z + 7 = (x - 3)^2 - 9 + y^2 + (z - 4)^2 - 16 + 7.$$

$$\text{L'équation s'écrit } (x - 3)^2 + y^2 + (z - 4)^2 = 18, \text{ avec } 18 > 0.$$

$$S \text{ de centre } \Omega(3; 0; 4) \text{ et de rayon } R = 3\sqrt{2}$$

2) b) Le cercle C d'intersection.

Distance du centre au plan.

$$d(\Omega, (DAC)) = \frac{|3 + 0 + 8 - 2|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{9}{3} = 3.$$

Comparaison.

$$3 < 3\sqrt{2} \approx 4,24 : \text{le plan coupe la sphère suivant un cercle.}$$

Rayon.

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{18 - 9} = 3.$$

Centre.

Le centre est le projeté orthogonal J de Ω sur le plan : $J = \Omega + t\vec{n}$, soit $J(3 + t; 2t; 4 + 2t)$. En reportant :

$$(3 + t) + 2(2t) + 2(4 + 2t) - 2 = 0 \iff 9t + 9 = 0 \iff t = -1,$$

$$\text{d'où } J(2; -2; 2).$$

$$\Rightarrow C \text{ est le cercle de centre } J(2; -2; 2) \text{ et de rayon } 3. \quad \checkmark$$

2) c) D appartient à $\mathcal{C}$ et $[DD']$ est un diamètre. D appartient à $\mathcal{C}$. D appartient au plan (DAC) , et

$$JD = \|(0 - 2; 0 + 2; 1 - 2)\| = \|(-2; 2; -1)\| = \sqrt{4 + 4 + 1} = 3 = r.$$

 D' appartient à $\mathcal{C}$. $4 - 8 + 6 - 2 = 0$, donc $D' \in (DAC)$, et

$$JD' = \|(2; -2; 1)\| = 3 = r.$$

 J est le milieu de $[DD']$.

$$\left(\frac{0+4}{2}; \frac{0-4}{2}; \frac{1+3}{2}\right) = (2; -2; 2) = J \quad \checkmark$$

 $\Rightarrow D$ et D' appartiennent à $\mathcal{C}$ et J est le milieu de $[DD']$: le segment $[DD']$ est un diamètre de $\mathcal{C}$.**3) a) Coordonnées de M en fonction de a .**Méthode : $\overrightarrow{DM} = a \overrightarrow{DA}$ signifie $M = D + a \overrightarrow{DA}$.

$$M(0 + 2a; 0 + 0; 1 - a) = M(2a; 0; 1 - a).$$

Contrôle.

Pour $a = 0$ on retrouve D , pour $a = 1$ on retrouve $A(2; 0; 0)$ $\checkmark$

$$M(2a; 0; 1 - a)$$

3) b) $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{D'M} = 5a^2 - 6a$.

Les deux vecteurs.

$$\overrightarrow{DM}(2a; 0; -a), \quad \overrightarrow{D'M}(2a - 4; 4; 1 - a - 3) = (2a - 4; 4; -a - 2).$$

$$\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{D'M} = 2a(2a - 4) + 0 \times 4 + (-a)(-a - 2) = 4a^2 - 8a + a^2 + 2a = 5a^2 - 6a.$$

$$\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{D'M} = 5a^2 - 6a$$

3) c) La droite (DA) recoupe $\mathcal{C}$ en un point E .Méthode : $[DD']$ étant un diamètre de $\mathcal{C}$, un point M du plan (DAC) appartient à $\mathcal{C}$ si et seulement si $\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{MD'} = 0$.Le point M reste dans le plan. $M(2a; 0; 1 - a)$ vérifie $2a + 0 + 2(1 - a) - 2 = 0$: la droite (DA) est incluse dans le plan (DAC) .

Résolution.

$$5a^2 - 6a = 0 \iff a(5a - 6) = 0 \iff a = 0 \text{ ou } a = \frac{6}{5}.$$

La valeur $a = 0$ redonne le point D ; la seconde fournit le second point d'intersection.Coordonnées de E .

$$E\left(2 \times \frac{6}{5}; 0; 1 - \frac{6}{5}\right) = E\left(\frac{12}{5}; 0; -\frac{1}{5}\right).$$

Vérification.

$$JE = \left\|\left(\frac{2}{5}; 2; -\frac{11}{5}\right)\right\| = \sqrt{\frac{4}{25} + 4 + \frac{121}{25}} = \sqrt{\frac{225}{25}} = 3 = r \quad \checkmark$$

$$E\left(\frac{12}{5}; 0; -\frac{1}{5}\right)$$

Corrigé — Exercice 16

1) a) Coordonnées des points I et J .

Méthode : Le centre d'une face carrée est le milieu de chacune de ses diagonales.

Face $OAEC$.

Ses sommets sont $O(0; 0; 0)$, $A(2; 0; 0)$, $E(2; 0; 2)$ et $C(0; 0; 2)$; c'est la face contenue dans le plan $y = 0$. Son centre est le milieu de $[OE]$:

$$I\left(\frac{0+2}{2}; 0; \frac{0+2}{2}\right) = I(1; 0; 1).$$

Face $OBGC$.

Ses sommets sont O , $B(0; 2; 0)$, $G(0; 2; 2)$ et $C(0; 0; 2)$; c'est la face contenue dans le plan $x = 0$. Son centre est le milieu de $[OG]$:

$$J\left(0; \frac{0+2}{2}; \frac{0+2}{2}\right) = J(0; 1; 1).$$

$$I(1; 0; 1) \quad \text{et} \quad J(0; 1; 1)$$

1) b) $\vec{OI} \wedge \vec{OJ} = -\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$.

$$\vec{OI} \wedge \vec{OJ} = \begin{pmatrix} (0)(1) - (1)(1) \\ (1)(0) - (1)(1) \\ (1)(1) - (0)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Contrôle d'orthogonalité.

$$\vec{OI} \cdot (-1; -1; 1) = -1 - 0 + 1 = 0 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad \vec{OJ} \cdot (-1; -1; 1) = 0 - 1 + 1 = 0 \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow \vec{OI} \wedge \vec{OJ} = -\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}.$$

1) c) Volume du tétraèdre $OIJD$.

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{6} |\vec{OD} \cdot (\vec{OI} \wedge \vec{OJ})|.$$

Avec $\vec{OD}(2; 2; 0)$:

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} |2 \times (-1) + 2 \times (-1) + 0 \times 1| = \frac{|-4|}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Le produit mixte est non nul : O , I , J et D ne sont pas coplanaires, $OIJD$ est bien un tétraèdre.

$$\mathcal{V}(OIJD) = \frac{2}{3} \text{ u.v.}$$

2) Distance du point D au plan (OIJ) .

Aire de la base.

$$\mathcal{A}(OIJ) = \frac{1}{2} \|\vec{OI} \wedge \vec{OJ}\| = \frac{1}{2} \sqrt{1+1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{base}) \times \text{hauteur}.$$

$$d(D, (OIJ)) = \frac{3\mathcal{V}}{\mathcal{A}(OIJ)} = \frac{3 \times \frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2 \times 2}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

Contrôle.

Le plan (OIJ) passe par O et admet $(-1; -1; 1)$ pour normal : son équation est $-x - y + z = 0$.

$$\text{La distance vaut } \frac{|-2 - 2 + 0|}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \quad \checkmark$$

$$d(D, (OIJ)) = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

3) a) M appartient au segment $[OF]$.

Colinéarité.

$\overrightarrow{OF}(2; 2; 2)$ et $\overrightarrow{OM}(\alpha; \alpha; \alpha)$, donc

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\alpha}{2} \overrightarrow{OF}.$$

Encadrement du coefficient.

$\alpha \in [0, 2]$ donne $\frac{\alpha}{2} \in [0, 1]$.

Méthode : M appartient au segment $[OF]$ si et seulement si $\overrightarrow{OM} = k \overrightarrow{OF}$ avec $k \in [0, 1]$.

$\Rightarrow M$ décrit le segment $[OF]$, c'est-à-dire la grande diagonale du cube issue de O .

3) b) $d(M, (AD)) = \sqrt{2\alpha^2 - 4\alpha + 4}$.

Méthode : $d(M, (AD)) = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{AD}\|}{\|\overrightarrow{AD}\|}$.

Les deux vecteurs.

$\overrightarrow{AM}(\alpha - 2; \alpha; \alpha)$ et $\overrightarrow{AD}(0; 2; 0)$.

$$\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{AD} = \begin{pmatrix} (\alpha)(0) - (\alpha)(2) \\ (\alpha)(0) - (\alpha - 2)(0) \\ (\alpha - 2)(2) - (\alpha)(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\alpha \\ 0 \\ 2\alpha - 4 \end{pmatrix}.$$

Norme et quotient.

$$\|\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{AD}\| = \sqrt{4\alpha^2 + (2\alpha - 4)^2} = 2\sqrt{\alpha^2 + (\alpha - 2)^2}, \quad \|\overrightarrow{AD}\| = 2.$$

$$d(M, (AD)) = \sqrt{\alpha^2 + (\alpha - 2)^2} = \sqrt{2\alpha^2 - 4\alpha + 4}.$$

$$d(M, (AD)) = \sqrt{2\alpha^2 - 4\alpha + 4}$$

3) c) Position de M pour laquelle $d(M, (AD)) = \sqrt{2}$.

$$\sqrt{2\alpha^2 - 4\alpha + 4} = \sqrt{2} \iff 2\alpha^2 - 4\alpha + 4 = 2 \iff 2\alpha^2 - 4\alpha + 2 = 0.$$

$$\iff \alpha^2 - 2\alpha + 1 = 0 \iff (\alpha - 1)^2 = 0 \iff \alpha = 1.$$

Cette valeur appartient bien à $[0, 2]$.

$\Rightarrow M(1; 1; 1)$: c'est le centre du cube, milieu de la diagonale $[OF]$.

4) a) M, A, D et G sont coplanaires si et seulement si $\alpha = 1$.

Méthode : Quatre points sont coplanaires si et seulement si le produit mixte de trois vecteurs issus de l'un d'eux est nul.

Les trois vecteurs issus de A .

$\overrightarrow{AM}(\alpha - 2; \alpha; \alpha)$, $\overrightarrow{AD}(0; 2; 0)$ et $\overrightarrow{AG}(-2; 2; 2)$.

$$\overrightarrow{AD} \wedge \overrightarrow{AG} = \begin{pmatrix} (2)(2) - (0)(2) \\ (0)(-2) - (0)(2) \\ (0)(2) - (2)(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AD} \wedge \overrightarrow{AG}) = 4(\alpha - 2) + 0 + 4\alpha = 8\alpha - 8.$$

$$8\alpha - 8 = 0 \iff \alpha = 1.$$

$\Rightarrow M, A, D$ et G sont coplanaires si et seulement si $\alpha = 1$.

4) b) Points M pour lesquels $\mathcal{V}(MADG)$ vaut le huitième du volume du cube.

Volume du tétraèdre.

$$\mathcal{V}(MADG) = \frac{1}{6}|8\alpha - 8| = \frac{8}{6}|\alpha - 1| = \frac{4}{3}|\alpha - 1|.$$

Volume du cube.

L'arête vaut 2, donc le cube a pour volume $2^3 = 8$, et son huitième vaut 1.

Équation.

$$\frac{4}{3}|\alpha - 1| = 1 \iff |\alpha - 1| = \frac{3}{4} \iff \alpha = \frac{7}{4} \text{ ou } \alpha = \frac{1}{4}.$$

Les deux valeurs appartiennent à $[0, 2]$ et sont différentes de 1.

$\Rightarrow$ Deux positions conviennent : $M_1\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right)$ et $M_2\left(\frac{7}{4}; \frac{7}{4}; \frac{7}{4}\right)$, symétriques par rapport au centre du cube. ✓

Corrigé — Exercice 17**1) a) Traduction de $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.**

Soit $M(x, y, z)$. Alors $\overrightarrow{MA}(1 - x, -y, 1 - z)$ et $\overrightarrow{MB}(3 - x, 2 - y, -1 - z)$.
 $(1 - x)(3 - x) + (-y)(2 - y) + (1 - z)(-1 - z) = 0$

Développons : $3 - 4x + x^2 - 2y + y^2 - 1 + z^2 = 0$.

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 2 = 0$$

$$\mathcal{E} : x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y + 2 = 0$$

1) b) Nature de $\mathcal{E}$.

Complétons les carrés : $x^2 - 4x = (x - 2)^2 - 4$ et $y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1$.

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 4 + 1 - 2 = 3$$

Méthode : $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ caractérise la sphère de diamètre $[AB]$.

$\Rightarrow \mathcal{E}$ est la sphère de centre $I(2, 1, 0)$ — milieu de $[AB]$ — et de rayon $\sqrt{3}$.

Contrôle : $AB = |(2, 2, -2)| = 2\sqrt{3}$, donc $\frac{AB}{2} = \sqrt{3}$. ✓

2) Ensemble $\mathcal{F}$ et sa nature.

$\overrightarrow{AB} = (2, 2, -2)$, et $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ équivaut à $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$.

Méthode : $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est l'équation du plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

$$2(x - 1) + 2y - 2(z - 1) = 0 \iff x + y - z = 0$$

$\Rightarrow \mathcal{F}$ est le plan passant par $A(1, 0, 1)$ et de vecteur normal $\overrightarrow{AB}$: c'est le plan perpendiculaire à (AB) en A .

3) Détermination de $\mathcal{E} \cap \mathcal{F}$.

$$d(I, \mathcal{F}) = \frac{|2 + 1 - 0|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

Cette distance est égale au rayon $\sqrt{3}$ de $\mathcal{E}$: le plan est **tangent** à la sphère.

Le point de contact est le projeté orthogonal de I sur $\mathcal{F}$. Or A appartient à $\mathcal{F}$ et $\overrightarrow{IA} = (-1, -1, 1)$ est colinéaire au vecteur normal $(1, 1, -1)$: A est ce projeté.

$\Rightarrow \mathcal{E} \cap \mathcal{F} = \{A\}$. C'est géométriquement évident : A appartient à la sphère de diamètre $[AB]$, et le plan perpendiculaire à (AB) en A y est tangent. ✓

Corrigé — Exercice 18

1) Intersections du plan $\mathcal{Q}$ avec les axes.

Méthode : Un point de l'axe $(O, \vec{i})$ a pour coordonnées $(x; 0; 0)$; de même pour les deux autres axes.

Axe $(O, \vec{i})$.

$$x + 0 + 0 - 2 = 0 \text{ donne } x = 2, \text{ d'où } A(2; 0; 0).$$

Axe $(O, \vec{j})$.

$$\sqrt{2}y - 2 = 0 \text{ donne } y = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, \text{ d'où } B(0; \sqrt{2}; 0).$$

Axe $(O, \vec{k})$.

$$z - 2 = 0 \text{ donne } z = 2, \text{ d'où } C(0; 0; 2).$$

$\Rightarrow \mathcal{Q}$ coupe les trois axes en $A(2; 0; 0)$, $B(0; \sqrt{2}; 0)$ et $C(0; 0; 2)$.

2) Tangence de $\mathcal{Q}$ et de $\mathcal{S}$; point de contact.

Méthode : Un plan est tangent à une sphère de centre Ω et de rayon R si et seulement si $d(\Omega, \mathcal{Q}) = R$; le point de contact est alors le projeté orthogonal de Ω sur le plan.

La sphère.

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ est la sphère de centre } O \text{ et de rayon } 1.$$

Distance.

Le vecteur normal est $\vec{n}(1; \sqrt{2}; 1)$, de norme $\sqrt{1+2+1} = 2$.

$$d(O, \mathcal{Q}) = \frac{|0+0+0-2|}{2} = \frac{2}{2} = 1 = R.$$

Point de contact.

C'est le projeté orthogonal $T = O + t\vec{n}$ de O sur $\mathcal{Q}$:

$$t + 2t + t - 2 = 0 \iff 4t = 2 \iff t = \frac{1}{2}.$$

$$T\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{1}{2}\right).$$

Vérification.

$$OT = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}} = 1 \quad \checkmark$$

$$\mathcal{Q} \text{ est tangent à } \mathcal{S} \text{ en } T\left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{1}{2}\right)$$

3) Composantes de $\overrightarrow{BM} \wedge \overrightarrow{BN}$.

Les deux vecteurs.

$$\overrightarrow{BM}(a; -\sqrt{2}; 0) \text{ et } \overrightarrow{BN}\left(0; -\sqrt{2}; \frac{4}{a}\right).$$

$$\overrightarrow{BM} \wedge \overrightarrow{BN} = \begin{pmatrix} (-\sqrt{2})\frac{4}{a} - 0 \times (-\sqrt{2}) \\ 0 \times 0 - a \times \frac{4}{a} \\ a \times (-\sqrt{2}) - (-\sqrt{2}) \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{4\sqrt{2}}{a} \\ -4 \\ -a\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Vecteur normal plus commode.

En multipliant par le réel non nul $-\frac{a}{\sqrt{2}}$, on obtient le vecteur colinéaire

$$\vec{n}_a = (4; 2\sqrt{2}a; a^2).$$

$$\overrightarrow{BM} \wedge \overrightarrow{BN} = \left(-\frac{4\sqrt{2}}{a}; -4; -a\sqrt{2} \right)$$

4) a) Équation du plan (BMN).

Le vecteur $\vec{n}_a(4; 2\sqrt{2}a; a^2)$ est normal au plan (BMN) : une équation est $4x + 2\sqrt{2}ay + a^2z + d = 0$.

Passage par $M(a; 0; 0)$.

$$4a + d = 0, \text{ donc } d = -4a.$$

Vérifications.

$$B(0; \sqrt{2}; 0) : 2\sqrt{2}a \times \sqrt{2} - 4a = 4a - 4a = 0 \quad \checkmark$$

$$N\left(0; 0; \frac{4}{a}\right) : a^2 \times \frac{4}{a} - 4a = 4a - 4a = 0 \quad \checkmark$$

$$(BMN) : 4x + 2\sqrt{2}ay + a^2z - 4a = 0$$

4) b) $d = 1 - \frac{(a-2)^2}{a^2+4}$.

Norme du vecteur normal.

$$\|\vec{n}_a\|^2 = 16 + 8a^2 + a^4 = (a^2 + 4)^2,$$

$$\text{car } (a^2 + 4)^2 = a^4 + 8a^2 + 16. \text{ Comme } a^2 + 4 > 0, \|\vec{n}_a\| = a^2 + 4.$$

Distance.

Avec $a > 0$:

$$d = \frac{|0 + 0 + 0 - 4a|}{a^2 + 4} = \frac{4a}{a^2 + 4}.$$

Mise sous la forme demandée.

$$1 - \frac{(a-2)^2}{a^2+4} = \frac{a^2+4 - (a^2-4a+4)}{a^2+4} = \frac{4a}{a^2+4} = d.$$

$$d = 1 - \frac{(a-2)^2}{a^2+4}$$

4) c) Valeur de a rendant d maximale.

Majoration.

$$\text{Pour tout } a > 0, \frac{(a-2)^2}{a^2+4} \geq 0, \text{ donc}$$

$$d = 1 - \frac{(a-2)^2}{a^2+4} \leq 1.$$

Cas d'égalité.

$$d = 1 \text{ si et seulement si } (a-2)^2 = 0, \text{ c'est-à-dire } a = 2.$$

$\Rightarrow d$ est maximale pour $a = 2$ et vaut alors 1 : le plan (BMN) est alors tangent à la sphère S — il s'agit du plan Q de la question 1). $\checkmark$

5) a) Volume du tétraèdre OBMN.

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{OB} \cdot (\overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{ON})|.$$

Produit vectoriel.

$$\overrightarrow{OM}(a; 0; 0) \text{ et } \overrightarrow{ON}\left(0; 0; \frac{4}{a}\right) \text{ donnent}$$

$$\overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{ON} = \left(0 \times \frac{4}{a} - 0 \times 0 ; 0 \times 0 - a \times \frac{4}{a} ; 0 - 0 \right) = (0 ; -4 ; 0).$$

Produit mixte.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} |0 \times 0 + \sqrt{2} \times (-4) + 0 \times 0| = \frac{4\sqrt{2}}{6} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

Ce résultat ne dépend pas de a .

$$\mathcal{V}(OBMN) = \frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ u.v.} \quad \text{pour tout } a > 0$$

5) b) L'aire du triangle BMN est supérieure ou égale à $2\sqrt{2}$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(BMN) \times d(O, (BMN))$.

$$\mathcal{A}(BMN) = \frac{3\mathcal{V}}{d} = \frac{3 \times \frac{2\sqrt{2}}{3}}{d} = \frac{2\sqrt{2}}{d}.$$

Conséquence.

D'après 4) c), $0 < d \leq 1$, donc $\frac{1}{d} \geq 1$ et

$$\mathcal{A}(BMN) = \frac{2\sqrt{2}}{d} \geq 2\sqrt{2}.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel $a > 0$, $\mathcal{A}(BMN) \geq 2\sqrt{2}$.

5) c) Points M et N réalisant l'aire minimale.

L'égalité $\mathcal{A}(BMN) = 2\sqrt{2}$ a lieu si et seulement si $d = 1$, c'est-à-dire, par 4) c), si et seulement si $a = 2$.

$$M(2 ; 0 ; 0) = A \quad \text{et} \quad N\left(0 ; 0 ; \frac{4}{2}\right) = N(0 ; 0 ; 2) = C.$$

$\Rightarrow$ L'aire est minimale, égale à $2\sqrt{2}$, lorsque M et N sont les points A et C où $\mathcal{Q}$ coupe les axes : le triangle BMN est alors le triangle ABC . ✓

Corrigé — Exercice 19

1) a) Coordonnées des points B , F , E' et K .

Méthode : Dans le repère choisi, $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i}$, $\overrightarrow{OC} = 2\vec{j}$ et $\overrightarrow{OD} = 2\vec{k}$.

Sommets du premier cube.

$$B = A + C \Rightarrow B(2 ; 2 ; 0), \quad F = A + C + D \Rightarrow F(2 ; 2 ; 2).$$

Sommet du second cube.

E' est le symétrique de $E = A + D$ par rapport au plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$, c'est-à-dire par rapport au plan $z = 0$:

$$E(2 ; 0 ; 2) \Rightarrow E'(2 ; 0 ; -2).$$

Point K .

$$\overrightarrow{OK} = \alpha \overrightarrow{OD} = \alpha(0 ; 0 ; 2), \text{ donc } K(0 ; 0 ; 2\alpha).$$

$$B(2 ; 2 ; 0), \quad F(2 ; 2 ; 2), \quad E'(2 ; 0 ; -2), \quad K(0 ; 0 ; 2\alpha)$$

1) b) $\overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{BK} = 2\alpha \overrightarrow{OC} + 2\overrightarrow{OD}$.

Les deux vecteurs.

$\overrightarrow{BC}(-2; 0; 0)$ et $\overrightarrow{BK}(-2; -2; 2\alpha)$.

$$\overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{BK} = \begin{pmatrix} (0)(2\alpha) - (0)(-2) \\ (0)(-2) - (-2)(2\alpha) \\ (-2)(-2) - (0)(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4\alpha \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Écriture demandée.

Comme $\overrightarrow{OC}(0; 2; 0)$ et $\overrightarrow{OD}(0; 0; 2)$:

$$2\alpha \overrightarrow{OC} + 2\overrightarrow{OD} = (0; 4\alpha; 0) + (0; 0; 4) = (0; 4\alpha; 4).$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{BK} = 2\alpha \overrightarrow{OC} + 2\overrightarrow{OD}. \checkmark$$

1) c) **Volume du tétraèdre $FBCK$.**

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{6} |\overrightarrow{BF} \cdot (\overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{BK})|$.

Avec $\overrightarrow{BF}(0; 0; 2)$:

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} |0 \times 0 + 0 \times 4\alpha + 2 \times 4| = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}.$$

Le produit mixte est non nul : $FBCK$ est bien un tétraèdre, et son volume ne dépend pas de α .

$$\mathcal{V}(FBCK) = \frac{4}{3} \text{ u.v.}$$

2) **Équation du plan $\mathcal{P} = (BCK)$.**

Le vecteur $(0; 4\alpha; 4)$ est normal à $\mathcal{P}$; le vecteur $\vec{n}(0; \alpha; 1)$ qui lui est colinéaire convient aussi.

Équation.

$\alpha y + z + d = 0$ avec $B(2; 2; 0)$: $2\alpha + 0 + d = 0$, donc $d = -2\alpha$.

Vérifications.

$C(0; 2; 0)$: $2\alpha + 0 - 2\alpha = 0 \checkmark$

$K(0; 0; 2\alpha)$: $0 + 2\alpha - 2\alpha = 0 \checkmark$

$$\mathcal{P} : \alpha y + z - 2\alpha = 0$$

3) a) **Coordonnées du point L .**

$\overrightarrow{E'L} = (1 - \alpha) \overrightarrow{OC} = (1 - \alpha)(0; 2; 0)$, donc

$$L = E' + (0; 2 - 2\alpha; 0) = (2; 0 + 2 - 2\alpha; -2) = (2; 2 - 2\alpha; -2).$$

$$L(2; 2 - 2\alpha; -2)$$

3) b) **B est le projeté orthogonal de L sur $\mathcal{P}$.**

Méthode : B est le projeté orthogonal de L sur $\mathcal{P}$ si et seulement si $B \in \mathcal{P}$ et $\overrightarrow{LB}$ est normal à $\mathcal{P}$.

B appartient à $\mathcal{P}$.

C'est la question 2). $\checkmark$

$\overrightarrow{LB}$ est normal.

$$\overrightarrow{LB}(2 - 2; 2 - (2 - 2\alpha); 0 - (-2)) = (0; 2\alpha; 2) = 2\vec{n}.$$

Le vecteur $\overrightarrow{LB}$ est colinéaire au vecteur normal $\vec{n}$.

$\Rightarrow B$ est le projeté orthogonal de L sur $\mathcal{P}$. $\checkmark$

3) c) Distance du point L au plan $\mathcal{P}$.

Méthode : La distance d'un point à un plan est la distance de ce point à son projeté orthogonal.

$$d(L, \mathcal{P}) = LB = \|(0; 2\alpha; 2)\| = \sqrt{4\alpha^2 + 4} = 2\sqrt{\alpha^2 + 1}.$$

$$d(L, \mathcal{P}) = 2\sqrt{\alpha^2 + 1}$$

4) a) Position relative de $\mathcal{S}_\alpha$ et de $\mathcal{P}$.

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R est sécante à un plan $\mathcal{P}$ si et seulement si $d(\Omega, \mathcal{P}) < R$.

Comparaison des carrés.

Les deux quantités étant positives, on compare leurs carrés :

$$R^2 - d(L, \mathcal{P})^2 = 4(\alpha^2 + 2) - 4(\alpha^2 + 1) = 4 > 0.$$

Donc $d(L, \mathcal{P}) < R$.

⇒ Pour tout α de $]0, 1[$, la sphère $\mathcal{S}_\alpha$ et le plan $\mathcal{P}$ sont sécants suivant un cercle.

4) b) Rayon et centre du cercle $\mathcal{S}_\alpha \cap \mathcal{P}$.

Méthode : $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, et le centre du cercle est le projeté orthogonal du centre de la sphère sur le plan.

Rayon.

D'après le calcul précédent :

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{4} = 2.$$

Centre.

Le centre de $\mathcal{S}_\alpha$ est L , et son projeté orthogonal sur $\mathcal{P}$ est le point B d'après 3) b).

⇒ Pour tout α de $]0, 1[$, l'intersection est le cercle de centre $B(2; 2; 0)$ et de rayon 2 : ni le centre ni le rayon ne dépendent de α . ✓

Corrigé — Exercice 20**1) $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD}$ et aire de $ABCD$.**

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 0) \text{ et } \overrightarrow{AD} = (0, 1, 0).$$

Première composante : $0 \times 0 - 0 \times 1 = 0$; deuxième : $0 \times 0 - 1 \times 0 = 0$; troisième : $1 \times 1 - 0 \times 0 = 1$.

Donc $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD} = (0, 0, 1)$, de norme 1.

Méthode : La norme du produit vectoriel est l'aire du parallélogramme construit sur les deux vecteurs.

$$\mathcal{A}_{ABCD} = 1$$

2) Volume du tétraèdre $ABDE$.

$$\overrightarrow{AE} = (0, 0, 1).$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD}) \cdot \overrightarrow{AE} = (0, 0, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1$$

$$\mathcal{V}_{ABDE} = \frac{1}{6}$$

3) Aire du triangle BDE .

$$\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0) \text{ et } \overrightarrow{BE} = (-1, 0, 1).$$

$$\overrightarrow{BD} \wedge \overrightarrow{BE} : 1 \times 1 - 0 \times 0 = 1; 0 \times (-1) - (-1) \times 1 = 1; (-1) \times 0 - 1 \times (-1) = 1.$$

$$\mathcal{A}_{BDE} = \frac{1}{2} \|(1, 1, 1)\| = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\mathcal{A}_{BDE} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

4) Distance de A au plan (BDE) .

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{base} \times h$.

En prenant BDE pour base du tétraèdre $ABDE$:

$$h = \frac{3\mathcal{V}}{\mathcal{A}_{BDE}} = \frac{3 \times \frac{1}{6}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{1}{2} \times 2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$d(A, (BDE)) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

⇒ C'est exactement la longueur AK trouvée à l'exercice 14 du chapitre 13 : le point K y était le pied de la perpendiculaire abaissée de A sur (BDE) . ✓

5) Volume du tétraèdre $BDEG$ et comparaison au cube.

$$\overrightarrow{BG} = (1 - 1, 1 - 0, 1 - 0) = (0, 1, 1).$$

$$(\overrightarrow{BD} \wedge \overrightarrow{BE}) \cdot \overrightarrow{BG} = (1, 1, 1) \cdot (0, 1, 1) = 2$$

$$\mathcal{V}_{BDEG} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Le cube a pour volume 1.

⇒ Le tétraèdre $BDEG$ occupe le tiers du cube. On retrouve la décomposition classique : le cube se partage en ce tétraèdre régulier et quatre tétraèdres de volume $\frac{1}{6}$ chacun, puisque $\frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{6} = 1$. ✓

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) Nature de $\vec{u} \wedge \vec{v}$.

Méthode : Le produit vectoriel est un vecteur, orthogonal aux deux facteurs ; le produit scalaire, lui, est un nombre.

⇒ Réponse b) : un vecteur orthogonal à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$.

QCM 2) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$ est l'aire du parallélogramme ; le triangle en est la moitié.

⇒ Réponse b) : $\frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.

QCM 3) Cas $d(\Omega, \mathcal{P}) = R$.

Le plan et la sphère se touchent en un seul point : le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$.

⇒ Réponse b) : un point — le plan est tangent à la sphère.

QCM 4) Condition pour que trois vecteurs forment une base.

Méthode : Trois vecteurs forment une base de l'espace si et seulement s'ils ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire si leur produit mixte est non nul.

⇒ Réponse b) : $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} \neq 0$.

V/F 1) Le produit vectoriel est commutatif.

On a toujours $\vec{v} \wedge \vec{u} = -(\vec{u} \wedge \vec{v})$.

Contre-exemple : $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$ alors que $\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$.

⇒ Faux : il est anticommutatif.

V/F 2) Si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$, alors $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$.

Le produit vectoriel est nul si et seulement si les deux vecteurs sont **colinéaires** — ce qui inclut, mais ne se limite pas à, le cas d'un vecteur nul.

Contre-exemple : $\vec{u}(1, 1, 1)$ et $\vec{v}(2, 2, 2)$ sont non nuls et $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

$\Rightarrow$ **Faux.**

V/F 3) Toute équation $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$ est celle d'une sphère.

Après complétion des carrés, l'équation devient $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 + (z - \gamma)^2 = k$, et il faut $k > 0$.

Contre-exemple : $x^2 + y^2 + z^2 + 1 = 0$ n'a aucune solution; et $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ ne donne que le point O .

$\Rightarrow$ **Faux : c'est une sphère seulement si $k > 0$.**

V/F 4) $\mathcal{V}_{ABCD} = \frac{1}{6} \mathcal{V}_{\text{parallélépipède}}$.

Le volume du parallélépipède construit sur $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ est la valeur absolue du produit mixte; celui du tétraèdre en est le sixième.

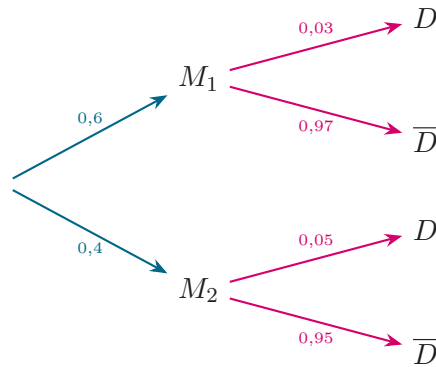
$\Rightarrow$ **Vrai — c'est exactement le facteur $\frac{1}{6}$ de la formule du cours.**

Chapitre 15 — Probabilité sur un ensemble fini

Corrigé — Exercice 1

1) a) Arbre pondéré.

Le premier niveau porte la machine d'origine, le second l'état de la pièce.



1) b) Calcul de $p(M_1 \cap D)$.

Méthode : Sur un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B | A)$.

$$p(M_1 \cap D) = 0,6 \times 0,03.$$

$$p(M_1 \cap D) = 0,018$$

1) c) Calcul de $p(M_2 \cap D)$.

$$p(M_2 \cap D) = 0,4 \times 0,05.$$

$$p(M_2 \cap D) = 0,020$$

2) a) Calcul de $p(D)$.

Méthode : Formule des probabilités totales : M_1 et M_2 formant une partition, $p(D) = p(M_1 \cap D) + p(M_2 \cap D)$.

$$p(D) = 0,018 + 0,020.$$

$$p(D) = 0,038$$

2) b) Calcul de $p(\overline{D})$.

Méthode : $p(\overline{D}) = 1 - p(D)$.

$$p(\overline{D}) = 1 - 0,038 = 0,962$$

2) c) Calcul de $p(M_2 \cap \overline{D})$.

$$p(M_2 \cap \overline{D}) = 0,4 \times 0,95.$$

$$p(M_2 \cap \overline{D}) = 0,38$$

3) a) Probabilité que la pièce provienne de M_1 sachant qu'elle est défectueuse.

Méthode : Formule de Bayes : $p(M_1 | D) = \frac{p(M_1 \cap D)}{p(D)}$.

$$p(M_1 | D) = \frac{0,018}{0,038} = \frac{18}{38}$$

$$p(M_1 | D) = \frac{9}{19} \simeq 0,4737$$

3) b) Probabilité qu'elle provienne de M_2 .

$$p(M_2 | D) = \frac{0,020}{0,038} = \frac{20}{38}$$

$$p(M_2 | D) = \frac{10}{19} \simeq 0,5263$$

3) c) Vérification de la somme.

$$\frac{9}{19} + \frac{10}{19} = \frac{19}{19} = 1.$$

⇒ C'est normal : une pièce défectueuse provient nécessairement de l'une des deux machines. Les événements M_1 et M_2 forment une partition, donc leurs probabilités conditionnelles sachant D ont pour somme 1.

4) a) Nombre moyen de pièces défectueuses sur 200.

$$200 \times 0,038 = 7,6.$$

7,6 pièces défectueuses en moyenne

4) b) Machine produisant le plus de pièces défectueuses.

Sur 200 pièces : $200 \times 0,018 = 3,6$ viennent de M_1 et $200 \times 0,020 = 4$ viennent de M_2 .

⇒ La machine M_2 produit un peu plus de pièces défectueuses en nombre.

4) c) Ce résultat contredit-il la fiabilité relative des machines ?

⇒ Non, au contraire, il la confirme : M_2 est bien la moins fiable puisque son taux de défaut est presque le double. Mais elle ne produit que 40 % des pièces, ce qui ramène son avance à peu de chose. Avec des volumes égaux, elle produirait nettement plus de rebuts. Il faut donc toujours distinguer le *taux* de défaut de son *effet* sur la production totale.

Corrigé — Exercice 2**1) a) Justifier le schéma de Bernoulli.**

On répète 10 fois la même épreuve : prélever un roulement et regarder s'il est défectueux.

Chaque épreuve n'a que deux issues : «défectueux» (succès, de probabilité 0,05) ou «non défectueux».

Les prélèvements sont indépendants d'après l'énoncé.

⇒ Ces trois conditions caractérisent un schéma de Bernoulli.

1) b) Paramètres et loi de X .

Méthode : Le nombre de succès d'un schéma de Bernoulli de n épreuves indépendantes de probabilité p suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

X suit $\mathcal{B}(10; 0,05)$

Méthode : $p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

2) a) Calcul de $p(X = 0)$.

$$p(X = 0) = \binom{10}{0}(0,05)^0(0,95)^{10} = (0,95)^{10}.$$

$$p(X = 0) \simeq 0,5987$$

2) b) Calcul de $p(X = 1)$.

$$p(X = 1) = \binom{10}{1}(0,05)(0,95)^9 = 10 \times 0,05 \times (0,95)^9.$$

$$p(X = 1) \simeq 0,3151$$

2) c) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = \binom{10}{2}(0,05)^2(0,95)^8 = 45 \times 0,0025 \times (0,95)^8.$$

$$p(X = 2) \simeq 0,0746$$

3) a) Calcul de $p(X \geq 1)$ et interprétation.

Méthode : On passe par l'événement contraire : $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$.

$$1 - 0,5987.$$

$$p(X \geq 1) \simeq 0,4013$$

$\Rightarrow$ Environ quatre lots sur dix contiennent au moins un roulement défectueux : c'est loin d'être rare, alors que le taux de défaut unitaire n'est que de 5 %.

3) b) Calcul de $p(X \leq 1)$.

$$p(X \leq 1) = p(X = 0) + p(X = 1) = 0,5987 + 0,3151.$$

$$p(X \leq 1) \simeq 0,9139$$

3) c) Calcul de $p(X \geq 2)$.

$$p(X \geq 2) = 1 - p(X \leq 1) = 1 - 0,9139.$$

$$p(X \geq 2) \simeq 0,0861$$

4) a) Espérance $E(X)$ et interprétation.

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p)$: $E(X) = np$.

$$E(X) = 10 \times 0,05.$$

$$E(X) = 0,5$$

$\Rightarrow$ Sur un grand nombre de lots de 10 roulements, on compte en moyenne un demi-roulement défectueux par lot, soit un roulement défectueux tous les deux lots.

4) b) Variance $V(X)$.

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p)$: $V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 10 \times 0,05 \times 0,95.$$

$$V(X) = 0,475$$

4) c) Écart type $\sigma(X)$.

Méthode : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

$$\sigma(X) = \sqrt{0,475} \simeq 0,6892$$

Corrigé — Exercice 3

1) a) Fonction de répartition de X .

Méthode : Si X suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, alors $F(t) = p(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$, et $F(t) = 0$ pour $t < 0$.

$$F(t) = 1 - e^{-0,002t} \quad (t \geq 0)$$

1) b) Calcul de $p(X \leq 500)$.

$$p(X \leq 500) = 1 - e^{-0,002 \times 500} = 1 - e^{-1}.$$

$$p(X \leq 500) \simeq 0,6321$$

1) c) Calcul de $p(X \leq 800)$.

$$p(X \leq 800) = 1 - e^{-0,002 \times 800} = 1 - e^{-1,6}.$$

$$p(X \leq 800) \simeq 0,7981$$

2) a) Calcul de $p(X > 800)$.

$$\text{Méthode : } p(X > t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}.$$

$$p(X > 800) = e^{-1,6}.$$

$$p(X > 800) \simeq 0,2019$$

2) b) Calcul de $p(500 < X < 1000)$.

$$\text{Méthode : } p(a < X < b) = F(b) - F(a) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$

$$p(500 < X < 1000) = e^{-1} - e^{-2} \simeq 0,3679 - 0,1353.$$

$$p(500 < X < 1000) \simeq 0,2325$$

2) c) Interprétation pour un lot de 1000 capteurs.

$$1000 \times 0,2325 = 232,5.$$

⇒ Sur 1000 capteurs, environ 233 tomberont en panne entre la 500^e et la 1000^e heure de service.

3) a) Durée de vie moyenne d'un capteur.

$$\text{Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre } \lambda : E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

$$E(X) = \frac{1}{0,002}.$$

$$E(X) = 500 \text{ heures}$$

3) b) Interprétation pour l'atelier.

⇒ Un capteur dure 500 heures en moyenne. L'atelier peut en déduire son rythme de renouvellement : environ un remplacement toutes les 500 heures de fonctionnement par poste équipé. On notera que la probabilité de dépasser cette moyenne n'est que de $e^{-1} \simeq 0,37$: la moyenne n'est pas une valeur « typique » pour cette loi.

4) a) Probabilité de fonctionner encore à 1000 heures.

$$\text{Méthode : } p(X > b \mid X > a) = \frac{p(X > b)}{p(X > a)} \text{ pour } b > a, \text{ car } \{X > b\} \subset \{X > a\}.$$

$$p(X > 1000 \mid X > 500) = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = e^{-1}$$

$$p(X > 1000 \mid X > 500) \simeq 0,3679$$

4) b) **Comparaison avec $p(X > 500)$.**

$$p(X > 500) = e^{-1} \simeq 0,3679.$$

⇒ Les deux probabilités sont égales.

4) c) **Propriété vérifiée.**

⇒ C'est la propriété d'absence de mémoire : un capteur qui a déjà fonctionné 500 heures a la même probabilité de tenir 500 heures de plus qu'un capteur neuf d'en tenir 500. La loi exponentielle ne modélise donc pas l'usure, mais une panne purement accidentelle.

Corrigé — Exercice 4

1) a) **Loi de X et paramètres.**

On répète 3 fois la même épreuve indépendante : le moteur est en panne (succès, probabilité 0,2) ou non.

Méthode : Le nombre de succès suit alors la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

$$X \text{ suit } \mathcal{B}(3; 0,2)$$

1) b) **Tableau de la loi de probabilité de X .**

$$p(X = k) = \binom{3}{k} (0,2)^k (0,8)^{3-k}.$$

$$p(X = 0) = (0,8)^3 = 0,512; \quad p(X = 1) = 3 \times 0,2 \times 0,64 = 0,384.$$

$$p(X = 2) = 3 \times 0,04 \times 0,8 = 0,096; \quad p(X = 3) = (0,2)^3 = 0,008.$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	0,512	0,384	0,096	0,008

1) c) **Vérification de la somme.**

$$0,512 + 0,384 + 0,096 + 0,008 = 1.$$

⇒ La somme vaut bien 1 : la loi est correctement établie.

2) a) **Espérance $E(X)$ et interprétation.**

$$E(X) = np = 3 \times 0,2.$$

$$E(X) = 0,6$$

⇒ Sur un grand nombre de contrôles portant sur trois moteurs, on compte en moyenne 0,6 moteur en panne.

2) b) **Variance $V(X)$.**

$$V(X) = np(1 - p) = 3 \times 0,2 \times 0,8.$$

$$V(X) = 0,48$$

2) c) **Écart type $\sigma(X)$.**

$$\sigma(X) = \sqrt{0,48} \simeq 0,6928$$

3) a) Calcul de $p(X \geq 1)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0,512.$$

$$p(X \geq 1) = 0,488$$

3) b) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - p(X = 3) = 1 - 0,008.$$

$$p(X \leq 2) = 0,992$$

3) c) Probabilité qu'au moins deux moteurs soient en panne.

$$p(X \geq 2) = p(X = 2) + p(X = 3) = 0,096 + 0,008.$$

$$p(X \geq 2) = 0,104$$

4) a) Expression de C en fonction de X .

Chaque moteur en panne coûte 150 dinars, et le déplacement coûte 100 dinars quel que soit le nombre de moteurs.

$$C = 150 X + 100$$

4) b) Calcul de $E(C)$.

Méthode : Linéarité de l'espérance : $E(aX + b) = a E(X) + b$.

$$E(C) = 150 \times 0,6 + 100 = 90 + 100.$$

$$E(C) = 190 \text{ dinars}$$

4) c) Calcul de $\sigma(C)$.

Méthode : $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$: ajouter une constante ne change pas la dispersion.

$$\sigma(C) = 150 \times 0,6928.$$

$$\sigma(C) \simeq 103,923 \text{ dinars}$$

Corrigé — Exercice 5
1) a) Densité de probabilité de X .

Méthode : Si X suit la loi uniforme sur $[a; b]$, sa densité est constante et vaut $\frac{1}{b-a}$ sur $[a; b]$, et 0 ailleurs.

$$f(t) = \frac{1}{20} \text{ sur } [0; 20], \quad f(t) = 0 \text{ ailleurs}$$

1) b) Fonction de répartition de X sur $[0; 20]$.

Méthode : $F(t) = p(X \leq t) = \frac{t-a}{b-a}$ pour $t \in [a; b]$.

$$F(t) = \frac{t}{20} \text{ pour } t \in [0; 20]$$

2) a) Calcul de $p(X \leq 8)$.

$$p(X \leq 8) = \frac{8}{20}.$$

$$p(X \leq 8) = 0,4$$

2) b) Calcul de $p(X > 15)$.

$$p(X > 15) = 1 - \frac{15}{20} = \frac{5}{20}.$$

$$p(X > 15) = 0,25$$

2) c) Calcul de $p(5 \leq X \leq 12)$.

Méthode : $p(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.

$$\frac{12}{20} - \frac{5}{20} = \frac{7}{20}.$$

$$p(5 \leq X \leq 12) = 0,35$$

3) a) Probabilité d'attendre plus de 15 minutes sachant que l'attente dépasse déjà 10 minutes.

$$p(X > 15 \mid X > 10) = \frac{p(X > 15)}{p(X > 10)} = \frac{5/20}{10/20}$$

$$p(X > 15 \mid X > 10) = \frac{1}{2} = 0,5$$

3) b) Comparaison avec $p(X > 5)$.

$$p(X > 5) = 1 - \frac{5}{20} = \frac{15}{20} = 0,75.$$

$\Rightarrow$ Les deux valeurs diffèrent : $0,5 \neq 0,75$.

3) c) La loi uniforme est-elle sans vieillissement ?

$\Rightarrow$ Non. Attendre déjà 10 minutes change les perspectives : il ne reste au plus que 10 minutes possibles, alors qu'au départ il en restait 20. Seule la loi exponentielle possède la propriété d'absence de mémoire; la loi uniforme, elle, «vieillit».

4) a) Temps d'attente moyen.

Méthode : Pour la loi uniforme sur $[a; b]$: $E(X) = \frac{a+b}{2}$.

$$E(X) = \frac{0+20}{2}.$$

$$E(X) = 10 \text{ minutes}$$

4) b) Temps d'attente cumulé quotidien.

$$180 \times 10 = 1800 \text{ minutes.}$$

$$1800 \div 60 = 30.$$

30 heures d'attente cumulée par jour

$\Rightarrow$ C'est l'équivalent de près de quatre postes de travail immobilisés : le convoyeur est un poste à optimiser en priorité.

4) c) Détermination de a tel que $p(X \leq a) = 0,9$.

$$\frac{a}{20} = 0,9 \iff a = 18$$

$$a = 18 \text{ minutes}$$

$\Rightarrow$ Neuf pièces sur dix attendent moins de 18 minutes.

Corrigé — Exercice 6

1) a) Probabilité qu'une machine soit acceptée.

Notons E «réussir le contrôle électrique» et M «réussir le contrôle mécanique».

Méthode : Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

La machine est acceptée si et seulement si $E \cap M$ est réalisé.

$$p(E \cap M) = 0,9 \times 0,8.$$

$$p(\text{acceptée}) = 0,72$$

1) b) Probabilité qu'elle soit refusée.

$$1 - 0,72.$$

$$p(\text{refusée}) = 0,28$$

2) a) Probabilité d'échouer au seul contrôle électrique.

Il s'agit de $\overline{E} \cap M$, de probabilité $0,1 \times 0,8$.

$$p(\overline{E} \cap M) = 0,08$$

2) b) Probabilité d'échouer à exactement un contrôle.

Deux cas incompatibles : $\overline{E} \cap M$ ou $E \cap \overline{M}$.

$$p(E \cap \overline{M}) = 0,9 \times 0,2 = 0,18.$$

$$0,08 + 0,18.$$

$$p(\text{exactement un échec}) = 0,26$$

2) c) Probabilité d'échouer aux deux contrôles.

$$p(\overline{E} \cap \overline{M}) = 0,1 \times 0,2.$$

$$0,02$$

$\Rightarrow$ **Vérification** : $0,72 + 0,26 + 0,02 = 1$, les trois cas étant exhaustifs.

3) a) Loi de Y et paramètres.

On répète 20 fois, de façon indépendante, une épreuve à deux issues dont le succès «la machine est acceptée» a pour probabilité 0,72.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(20; 0,72)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 20 \times 0,72.$$

$$E(Y) = 14,4$$

$\Rightarrow$ **Sur 20 machines contrôlées, environ 14 sont acceptées en moyenne, donc près de 6 refusées.**

3) c) Calcul de $p(Y = 20)$.

$$p(Y = 20) = \binom{20}{20} (0,72)^{20} = (0,72)^{20}.$$

$$p(Y = 20) \simeq 0,001402$$

4) a) Calcul de $p(Y = 19)$.

$$p(Y = 19) = \binom{20}{19} (0,72)^{19} (0,28) = 20 \times (0,72)^{19} \times 0,28.$$

$$p(Y = 19) \simeq 0,010902$$

4) b) Calcul de $p(Y \geq 19)$.

$$p(Y \geq 19) = p(Y = 19) + p(Y = 20) \simeq 0,010902 + 0,001402.$$

$$p(Y \geq 19) \simeq 0,012304$$

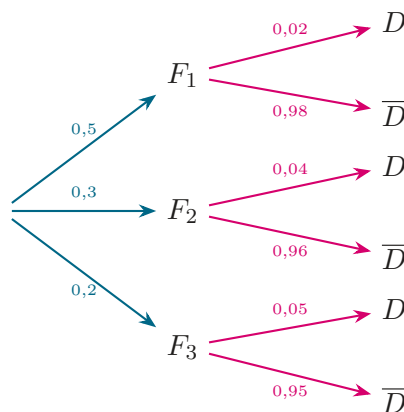
4) c) Interprétation pour le responsable de l'atelier.

⇒ Obtenir au moins 19 machines acceptées sur 20 n'arrive que dans environ 1,2 % des séries. Le responsable ne peut donc pas compter sur un tel résultat : avec les taux actuels, il doit prévoir en moyenne près de six machines à reprendre sur chaque série de vingt. Améliorer le contrôle mécanique, le moins fiable des deux, serait le levier le plus efficace.

Corrigé — Exercice 7

1) a) Arbre pondéré.

Le premier niveau porte le fournisseur, le second l'état de la résistance.

1) b) Calcul de $p(F_2 \cap D)$.

$$p(F_2 \cap D) = 0,3 \times 0,04.$$

$$p(F_2 \cap D) = 0,012$$

2) a) Calcul de $p(D)$.

Méthode : Formule des probabilités totales : F_1 , F_2 et F_3 forment une partition de l'univers.

$$p(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,04 + 0,2 \times 0,05$$

$$= 0,010 + 0,012 + 0,010.$$

$$p(D) = 0,032$$

2) b) Calcul de $p(\overline{D})$.

$$p(\overline{D}) = 1 - 0,032 = 0,968$$

3) a) Probabilité que la résistance provienne de F_1 .*Méthode : Formule de Bayes.*

$$p(F_1 | D) = \frac{0,010}{0,032}$$

$$p(F_1 | D) = 0,3125$$

3) b) Probabilité qu'elle provienne de F_2 .

$$p(F_2 | D) = \frac{0,012}{0,032}$$

$$p(F_2 | D) = 0,375$$

3) c) Probabilité qu'elle provienne de F_3 .

$$p(F_3 | D) = \frac{0,010}{0,032}$$

$$p(F_3 | D) = 0,3125$$

⇒ **Somme :** $0,3125 + 0,375 + 0,3125 = 1$.

4) a) Fournisseur le plus probablement à l'origine.

⇒ **C'est F_2 , avec une probabilité de 0,375.**

4) b) Pourquoi ce n'est pas le fournisseur le moins fiable.

⇒ **Le taux de défaut le plus élevé est celui de F_3 (5 %), mais F_3 ne livre que 20 % du stock. F_2 , avec un taux plus faible (4 %) mais un volume une fois et demie supérieur, produit davantage de résistances défectueuses en nombre. C'est le *produit* du volume par le taux qui compte, pas le taux seul.**

4) c) Nombre moyen de résistances défectueuses sur 1000.

$$1000 \times 0,032.$$

32 résistances défectueuses en moyenne

Corrigé — Exercice 8
1) a) Calcul de $p(X > 4)$.

Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(X > t) = e^{-\lambda t}$.

$$p(X > 4) = e^{-0,25 \times 4} = e^{-1}.$$

$$p(X > 4) \simeq 0,3679$$

1) b) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - e^{-0,25 \times 2} = 1 - e^{-0,5}.$$

$$p(X \leq 2) \simeq 0,3935$$

2) a) Durée de vie moyenne d'un vérin.

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,25}.$$

$$E(X) = 4 \text{ ans}$$

2) b) Calcul de $p(X > 6 \mid X > 2)$.

$$p(X > 6 \mid X > 2) = \frac{p(X > 6)}{p(X > 2)} = \frac{e^{-1,5}}{e^{-0,5}} = e^{-1}$$

$$p(X > 6 \mid X > 2) \simeq 0,3679$$

2) c) Comparaison avec $p(X > 4)$ et commentaire.

$p(X > 4) = e^{-1} \simeq 0,3679$: les deux valeurs sont égales.

⇒ C'est la propriété d'absence de mémoire : un vérin ayant déjà servi 2 ans a la même probabilité de tenir 4 ans de plus qu'un vérin neuf d'en tenir 4. Pour la maintenance, cela signifie qu'un remplacement préventif fondé sur l'âge seul n'apporte rien avec ce modèle.

3) a) Loi de Y et paramètres.

Chacun des 5 vérins est, indépendamment des autres, encore en service au bout de 4 ans avec la probabilité $p = p(X > 4) = e^{-1}$.

Méthode : On répète 5 fois la même épreuve indépendante à deux issues.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(5; e^{-1}) \simeq \mathcal{B}(5; 0,3679)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 5 e^{-1}.$$

$$E(Y) \simeq 1,8394$$

⇒ Au bout de 4 ans, il reste en moyenne moins de deux vérins en service sur les cinq : plus de la moitié de la presse est à reprendre.

4) a) Calcul de $p(Y = 5)$.

$$p(Y = 5) = (e^{-1})^5 = e^{-5}.$$

$$p(Y = 5) \simeq 0,006738$$

4) b) Calcul de $p(Y = 0)$.

$$p(Y = 0) = (1 - e^{-1})^5 \simeq (0,6321)^5.$$

$$p(Y = 0) \simeq 0,1009$$

4) c) Calcul de $p(Y \geq 1)$ et interprétation.

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) \simeq 1 - 0,1009.$$

$$p(Y \geq 1) \simeq 0,8991$$

⇒ Dans près de 90 % des cas, au moins un vérin fonctionne encore à 4 ans ; mais dans environ un cas sur dix, les cinq sont hors service simultanément. C'est ce scénario, rare mais total, que la maintenance doit anticiper.

Corrigé — Exercice 9

1) a) Loi de X et paramètres.

Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les quatre prélèvements sont indépendants et de même probabilité de succès $p = 0,9$ (« la pièce est conforme »).

$$X \text{ suit } \mathcal{B}(4; 0,9)$$

1) b) Tableau de la loi de X .

$$p(X = k) = \binom{4}{k} (0,9)^k (0,1)^{4-k}.$$

$$p(X = 0) = (0,1)^4 = 0,0001; \quad p(X = 1) = 4 \times 0,9 \times (0,1)^3 = 0,0036.$$

$$p(X = 2) = 6 \times (0,9)^2 (0,1)^2 = 0,0486; \quad p(X = 3) = 4 \times (0,9)^3 \times 0,1 = 0,2916; \quad p(X = 4) = (0,9)^4 = 0,6561.$$

k	0	1	2	3	4
$p(X = k)$	0,0001	0,0036	0,0486	0,2916	0,6561

$$\Rightarrow \text{Somme : } 0,0001 + 0,0036 + 0,0486 + 0,2916 + 0,6561 = 1.$$

2) a) Espérance $E(X)$ et interprétation.

$$E(X) = 4 \times 0,9.$$

$$E(X) = 3,6$$

$\Rightarrow$ Sur quatre pièces prélevées, 3,6 sont conformes en moyenne.

2) b) Variance et écart type.

$$V(X) = np(1 - p) = 4 \times 0,9 \times 0,1.$$

$$V(X) = 0,36 \quad \sigma(X) = \sqrt{0,36} = 0,6$$

3) a) Calcul de $p(X \geq 3)$.

$$p(X \geq 3) = p(X = 3) + p(X = 4) = 0,2916 + 0,6561.$$

$$p(X \geq 3) = 0,9477$$

3) b) Calcul de $p(X \leq 2)$.

$$p(X \leq 2) = 1 - p(X \geq 3) = 1 - 0,9477.$$

$$p(X \leq 2) = 0,0523$$

3) c) Comparaison de $p(X = 4)$ et $p(X \geq 3)$.

$$p(X = 4) = 0,6561 \text{ et } p(X \geq 3) = 0,9477.$$

$\Rightarrow$ L'écart, soit 0,2916, est exactement $p(X = 3)$: le cas « une seule pièce non conforme » représente à lui seul près de 30 % des prélèvements. Exiger la perfection des quatre pièces serait bien plus sévère qu'en exiger trois.

4) a) Probabilité qu'un lot soit accepté.

Le lot est accepté si $X \geq 3$.

$$p(\text{accepté}) = 0,9477$$

4) b) Nombre moyen de lots acceptés sur 50.

$$50 \times 0,9477 = 47,385.$$

$$\simeq 47 \text{ lots acceptés}$$

4) c) Nombre moyen de lots refusés.

$$50 - 47,385 = 2,615, \text{ ou directement } 50 \times 0,0523.$$

$$\simeq 3 \text{ lots refusés}$$

Corrigé — Exercice 10**1) a) Tableau de la loi de probabilité de X .**

X prend les valeurs 80, 150 et 300.

x_i	80	150	300
$p(X = x_i)$	0,5	0,3	0,2

1) b) Vérification de la somme.

$$0,5 + 0,3 + 0,2 = 1.$$

$\Rightarrow$ La somme vaut 1 : la loi est bien définie.

2) a) Calcul de $E(X)$.

$$\text{Méthode : } E(X) = \sum x_i p(X = x_i).$$

$$E(X) = 80 \times 0,5 + 150 \times 0,3 + 300 \times 0,2.$$

$$= 40 + 45 + 60.$$

$$E(X) = 145 \text{ dinars}$$

2) b) Interprétation.

$\Rightarrow$ Une intervention rapporte en moyenne 145 dinars à l'entreprise. Sur un grand nombre d'interventions, la recette totale se comporte comme si chacune valait ce montant, alors qu'aucune n'est facturée 145 dinars.

3) a) Calcul de $E(X^2)$.

$$\text{Méthode : } E(X^2) = \sum x_i^2 p(X = x_i).$$

$$= 6400 \times 0,5 + 22\,500 \times 0,3 + 90\,000 \times 0,2.$$

$$= 3200 + 6750 + 18\,000.$$

$$E(X^2) = 27\,950$$

3) b) Calcul de $V(X)$.

$$\text{Méthode : Formule de König-Huygens : } V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

$$V(X) = 27\,950 - 145^2 = 27\,950 - 21\,025.$$

$$V(X) = 6925$$

3) c) Calcul de $\sigma(X)$.

$$\sigma(X) = \sqrt{6925} \simeq 83,2166 \text{ dinars}$$

$\Rightarrow$ L'écart type est important devant la moyenne : le montant d'une intervention est très dispersé, ce qui rend la recette d'un petit nombre d'interventions peu prévisible.

4) a) Calcul de $p(X \geq 150)$.

$$p(X \geq 150) = p(X = 150) + p(X = 300) = 0,3 + 0,2.$$

$$p(X \geq 150) = 0,5$$

4) b) Recette moyenne sur 30 interventions.

$$30 \times 145.$$

$$4350 \text{ dinars}$$

4) c) Bénéfice moyen sur ces 30 interventions.

Le technicien perçoit 40 dinars par intervention, soit $30 \times 40 = 1200$ dinars.

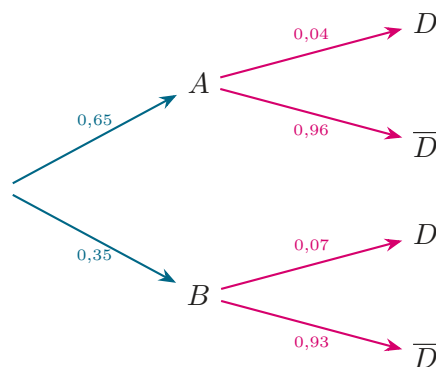
$$4350 - 1200.$$

$$3150 \text{ dinars de bénéfice moyen}$$

$\Rightarrow$ On pouvait aussi raisonner sur le bénéfice unitaire : $E(X - 40) = E(X) - 40 = 105$ dinars, puis $30 \times 105 = 3150$.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Arbre pondéré.

1) b) Calcul de $p(A \cap D)$ et $p(B \cap D)$.

$$p(A \cap D) = 0,65 \times 0,04 = 0,026.$$

$$p(B \cap D) = 0,35 \times 0,07 = 0,0245.$$

$$p(A \cap D) = 0,026 \quad p(B \cap D) = 0,0245$$

2) a) Calcul de $p(D)$.

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(D) = 0,026 + 0,0245.$$

$$p(D) = 0,0505$$

2) b) Probabilité qu'un circuit conforme provienne de A.

$$p(A \cap \overline{D}) = 0,65 \times 0,96 = 0,624 \text{ et } p(\overline{D}) = 1 - 0,0505 = 0,9495.$$

$$p(A | \overline{D}) = \frac{0,624}{0,9495}$$

$$p(A | \overline{D}) \simeq 0,6572$$

2) c) Probabilité qu'un circuit défectueux provienne de B.

$$p(B | D) = \frac{0,0245}{0,0505}$$

$$p(B | D) \simeq 0,4851$$

⇒ La chaîne B ne produit que 35 % des circuits, mais elle est à l'origine de près de la moitié des circuits défectueux.

3) a) Tableau de la loi de G.

G vaut 12 si le circuit est conforme, -5 s'il est défectueux.

g_i	12	-5
$p(G = g_i)$	0,9495	0,0505

3) b) Calcul de $E(G)$.

$$\begin{aligned} E(G) &= 12 \times 0,9495 + (-5) \times 0,0505 \\ &= 11,394 - 0,2525. \end{aligned}$$

$$E(G) = 11,1415 \text{ dinars}$$

3) c) Interprétation.

⇒ Chaque circuit produit rapporte en moyenne 11,14 dinars. Le coût des rebuts ampute donc le gain unitaire de près de 0,86 dinar, soit environ 7 % de la marge théorique de 12 dinars.

4) a) Bénéfice moyen sur 5000 circuits.

$$5000 \times 11,1415.$$

$$55\,707,5 \text{ dinars}$$

4) b) Le seuil de rentabilité est-il atteint?

$$55\,707,5 > 50\,000.$$

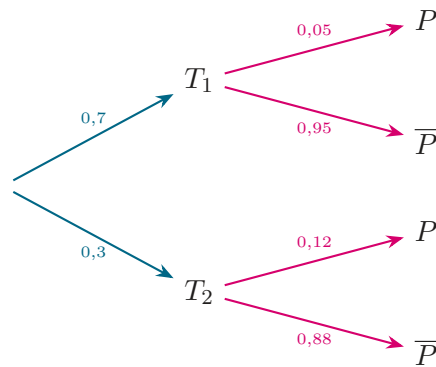
⇒ Oui, le seuil de 50 000 dinars est dépassé de plus de 5700 dinars.

4) c) Nombre minimal de circuits pour atteindre le seuil.

On cherche le plus petit entier n tel que $11,1415 n \geq 50\,000$.

$$n \geq \frac{50\,000}{11,1415} \simeq 4487,7$$

$$n = 4488 \text{ circuits}$$

1) a) Arbre pondéré.

P désigne l'événement «la pompe tombe en panne la première année».

1) b) Probabilité de panne durant la première année.

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(P) = 0,7 \times 0,05 + 0,3 \times 0,12 = 0,035 + 0,036.$$

$$p(P) = 0,071$$

2) a) Probabilité que le moteur soit de type T_2 sachant qu'il y a eu panne.

$$p(T_2 | P) = \frac{0,036}{0,071}$$

$$p(T_2 | P) \simeq 0,5070$$

$\Rightarrow T_2$ n'équipe que 30 % des pompes mais explique plus de la moitié des pannes.

2) b) Probabilité que le moteur soit de type T_1 sachant qu'il n'y a pas eu panne.

$$p(T_1 \cap \bar{P}) = 0,7 \times 0,95 = 0,665 \text{ et } p(\bar{P}) = 1 - 0,071 = 0,929.$$

$$p(T_1 | \bar{P}) = \frac{0,665}{0,929}$$

$$p(T_1 | \bar{P}) \simeq 0,7158$$

3) a) Détermination de λ .

Méthode : $p(X \leq 1) = 1 - e^{-\lambda}$.

$$1 - e^{-\lambda} = 0,05 \iff e^{-\lambda} = 0,95$$

En composant par $\ln$: $-\lambda = \ln(0,95)$.

$$\lambda = -\ln(0,95) \simeq 0,051293$$

3) b) Durée de vie moyenne d'un moteur de type T_1 .

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{-1}{\ln(0,95)}.$$

$$E(X) \simeq 19,496 \text{ ans}$$

4) a) Calcul de $p(X > 10)$.

$$p(X > 10) = e^{-10\lambda} = (e^{-\lambda})^{10} = (0,95)^{10}.$$

$$p(X > 10) \simeq 0,5987$$

4) b) Calcul de $p(X > 15 \mid X > 5)$.

$$p(X > 15 \mid X > 5) = \frac{e^{-15\lambda}}{e^{-5\lambda}} = e^{-10\lambda}$$

$$p(X > 15 \mid X > 5) \simeq 0,5987$$

4) c) Comparaison et justification.

Les deux résultats sont égaux à $e^{-10\lambda}$.

⇒ C'est la propriété d'absence de mémoire de la loi exponentielle : $p(X > s + t \mid X > s) = p(X > t)$. Un moteur en service depuis 5 ans a la même probabilité de tenir 10 ans de plus qu'un moteur neuf d'en tenir 10. Ce modèle décrit donc une défaillance accidentelle, non une usure progressive.

Corrigé — Exercice 13

1) a) Nombre de prélèvements possibles dans une caisse.

Méthode : Le nombre de parties à 2 éléments d'un ensemble à 10 éléments est $\binom{10}{2}$.

$$\binom{10}{2} = \frac{10 \times 9}{2}.$$

45 prélèvements possibles

1) b) Arbre pondéré.

Le premier niveau porte la caisse choisie, chacune avec la probabilité $\frac{1}{2}$; le second, le nombre de pièces défectueuses prélevées.

Dans C_1 (6 conformes, 4 défectueuses) : $\binom{4}{2} = 6$ prélèvements donnent 2 défectueuses, $6 \times 4 = 24$ en donnent exactement 1, et $\binom{6}{2} = 15$ n'en donnent aucune.

Dans C_2 (8 conformes, 2 défectueuses) : $\binom{2}{2} = 1$, $8 \times 2 = 16$, $\binom{8}{2} = 28$.

1) c) Probabilité de choisir C_1 et d'y prélever deux pièces défectueuses.

$$p = \frac{1}{2} \times \frac{6}{45} = \frac{6}{90}$$

$$p = \frac{1}{15}$$

2) a) Probabilité de prélever deux pièces défectueuses.

Méthode : Formule des probabilités totales sur les deux caisses.

$$p = \frac{1}{2} \times \frac{6}{45} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{45} = \frac{6}{90} + \frac{1}{90}$$

$$p = \frac{7}{90} \simeq 0,0778$$

2) b) Probabilité que les deux pièces proviennent de C_1 .*Méthode : Formule de Bayes.*

$$p(C_1 | 2 \text{ déf.}) = \frac{6/90}{7/90}$$

$$p(C_1 | 2 \text{ déf.}) = \frac{6}{7} \simeq 0,857$$

$\Rightarrow$ C'est très largement C_1 : elle contient deux fois plus de pièces défectueuses que C_2 .

3) a) Valeurs prises par X .

On prélève deux pièces ; le nombre de défectueuses est 0, 1 ou 2.

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$$

3) b) Tableau de la loi de probabilité de X .

$$p(X = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{15}{45} + \frac{1}{2} \times \frac{28}{45} = \frac{15 + 28}{90} = \frac{43}{90}.$$

$$p(X = 1) = \frac{1}{2} \times \frac{24}{45} + \frac{1}{2} \times \frac{16}{45} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}.$$

$$p(X = 2) = \frac{7}{90} \text{ d'après 2) a).}$$

k	0	1	2
$p(X = k)$	$\frac{43}{90}$	$\frac{40}{90}$	$\frac{7}{90}$

3) c) Vérification de la somme.

$$\frac{43 + 40 + 7}{90} = \frac{90}{90}.$$

La somme vaut 1

4) a) Calcul de $E(X)$.

$$E(X) = 0 \times \frac{43}{90} + 1 \times \frac{40}{90} + 2 \times \frac{7}{90} = \frac{40 + 14}{90} = \frac{54}{90}.$$

$$E(X) = \frac{3}{5} = 0,6$$

4) b) Interprétation.

$\Rightarrow$ En répétant un grand nombre de fois l'expérience — choisir une caisse au hasard puis y prélever deux pièces — on obtient en moyenne 0,6 pièce défectueuse par prélèvement, soit trois pièces défectueuses toutes les cinq expériences.

4) c) Calcul de $p(X \geq 1)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{43}{90}.$$

$$p(X \geq 1) = \frac{47}{90} \simeq 0,522$$

$\Rightarrow$ Plus d'une fois sur deux, le prélèvement contient au moins une pièce défectueuse.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Expression de $p(X > t)$.

Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre λ : $p(X > t) = e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$.

$$p(X > t) = e^{-0,04t}$$

1) b) Calcul de $p(X \leq 25)$.

$$p(X \leq 25) = 1 - e^{-0,04 \times 25} = 1 - e^{-1}.$$

$$p(X \leq 25) \simeq 0,6321$$

1) c) Calcul de $p(X > 50)$.

$$p(X > 50) = e^{-0,04 \times 50} = e^{-2}.$$

$$p(X > 50) \simeq 0,1353$$

2) a) Durée de vie moyenne d'une diode, en heures.

$$E(X) = \frac{1}{0,04} = 25 \text{ milliers d'heures.}$$

$$E(X) = 25\,000 \text{ heures}$$

2) b) Calcul de $p(X > 50 \mid X > 25)$ et commentaire.

$$p(X > 50 \mid X > 25) = \frac{e^{-2}}{e^{-1}} = e^{-1}$$

$$p(X > 50 \mid X > 25) \simeq 0,3679$$

$\Rightarrow$ C'est $p(X > 25)$: une diode déjà allumée depuis 25 000 heures a la même probabilité de tenir 25 000 heures de plus qu'une diode neuve. Absence de mémoire, une fois encore.

3) a) Loi de Y et paramètres.

Chacune des 100 diodes est, indépendamment des autres, encore allumée à 25 000 heures avec la probabilité $p = p(X > 25) = e^{-1}$.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(100; e^{-1}) \simeq \mathcal{B}(100; 0,3679)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 100 e^{-1}.$$

$$E(Y) \simeq 36,7879$$

$\Rightarrow$ Au bout de 25 000 heures, il reste en moyenne 37 diodes allumées sur les 100 : près des deux tiers du panneau se sont éteints.

3) c) Calcul de $\sigma(Y)$.

$$V(Y) = np(1-p) \simeq 100 \times 0,3679 \times 0,6321 \simeq 23,2544.$$

$$\sigma(Y) \simeq 4,8223$$

4) a) Expression de $p(Y = 100)$ et ordre de grandeur.

$$p(Y = 100) = (e^{-1})^{100} = e^{-100}.$$

$$p(Y = 100) = e^{-100} \simeq 3,7 \times 10^{-44}$$

⇒ Cette probabilité est si faible qu'elle est nulle en pratique : il est inconcevable que les cent diodes tiennent toutes 25 000 heures.

4) b) Lisibilité du panneau à 25 000 heures.

Le seuil de lisibilité est $Y \geq 30$, or $E(Y) \simeq 36,8$ et $\sigma(Y) \simeq 4,8$.

⇒ La moyenne dépasse le seuil, mais d'un peu plus d'un écart type seulement. Le panneau est donc encore lisible en moyenne à 25 000 heures, mais de justesse : une part non négligeable des panneaux sera déjà sous le seuil. Prévoir la maintenance avant cette échéance est prudent.

Corrigé — Exercice 15**1) a) Calcul de $p(X \leq 2)$.**

$$p(X \leq 2) = 1 - e^{-0,1 \times 2} = 1 - e^{-0,2}.$$

$$p(X \leq 2) \simeq 0,1813$$

1) b) Calcul de $p(X > 2)$.

$$p(X > 2) = e^{-0,2} = 1 - 0,1813.$$

$$p(X > 2) \simeq 0,8187$$

2) a) Durée de vie moyenne d'un compresseur.

$$E(X) = \frac{1}{0,1}.$$

$$E(X) = 10 \text{ ans}$$

2) b) Calcul de $p(X > 12 \mid X > 2)$.

$$p(X > 12 \mid X > 2) = \frac{e^{-1,2}}{e^{-0,2}} = e^{-1}$$

$$p(X > 12 \mid X > 2) \simeq 0,3679$$

2) c) Justification par une propriété du cours.

⇒ C'est l'absence de mémoire : $p(X > s + t \mid X > s) = p(X > t)$. Avec $s = 2$ et $t = 10$, on retrouve $p(X > 10) = e^{-1}$. Un compresseur ayant passé la garantie se comporte comme un compresseur neuf.

3) a) Tableau de la loi de G .

G vaut 400 si $X > 2$, et -600 si $X \leq 2$.

g_i	400	-600
$p(G = g_i)$	0,8187	0,1813

3) b) Calcul de $E(G)$.

$$\begin{aligned} E(G) &= 400 \times 0,8187 - 600 \times 0,1813. \\ &= 327,48 - 108,78. \end{aligned}$$

$$E(G) \simeq 218,7308 \text{ dinars}$$

3) c) Bénéfice moyen sur 500 compresseurs.

$$500 \times 218,7308.$$

$$\simeq 109\,365 \text{ dinars}$$

4) a) Expression de $E(G)$ en fonction de T .

La garantie vaut T années : le compresseur la dépasse avec la probabilité $e^{-0,1T}$ et tombe en panne avant avec la probabilité $1 - e^{-0,1T}$.

$$E(G) = 400 e^{-0,1T} - 600(1 - e^{-0,1T})$$

$$E(G) = 1000 e^{-0,1T} - 600$$

4) b) Valeur de T annulant le bénéfice moyen.

$$1000 e^{-0,1T} - 600 = 0 \iff e^{-0,1T} = 0,6$$

En composant par $\ln$: $-0,1T = \ln(0,6)$.

$$T = -10 \ln(0,6).$$

$$T \simeq 5,108 \text{ ans}$$

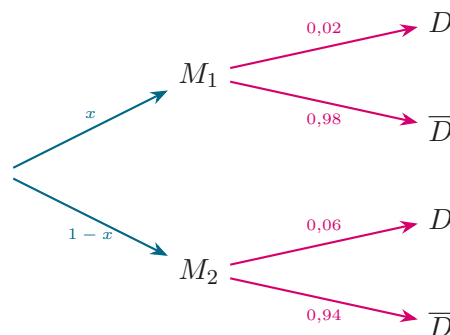
4) c) Le constructeur a-t-il intérêt à allonger sa garantie ?

$E(G) = 1000 e^{-0,1T} - 600$ est une fonction **strictement décroissante** de T , puisque $e^{-0,1T}$ l'est.

$\Rightarrow$ Non : allonger la garantie réduit le bénéfice moyen, et au-delà de 5,108 ans il devient négatif. Commercialement, une garantie plus longue peut attirer des clients, mais le calcul montre qu'elle ne doit pas dépasser cinq ans sans une hausse du prix de vente.

Corrigé — Exercice 16**1) a) Arbre pondéré en fonction de x .**

Le premier niveau porte x pour M_1 et $1 - x$ pour M_2 ; le second, 0,02 et 0,06 pour la branche D .

**1) b) Expression de $p(D)$ en fonction de x .**

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(D) = 0,02x + 0,06(1 - x)$$

$$= 0,02x + 0,06 - 0,06x.$$

$$p(D) = 0,06 - 0,04x$$

2) a) Valeur de x telle que $p(D) = 0,03$.

$$0,06 - 0,04x = 0,03 \iff 0,04x = 0,03$$

$$x = 0,75$$

2) b) Valeurs de x telles que $p(D) \leq 0,04$.

$$0,06 - 0,04x \leq 0,04 \iff 0,04x \geq 0,02$$

$$x \geq 0,5$$

$\Rightarrow$ Compte tenu de $0 < x < 1$, la condition s'écrit $x \in [0,5; 1[$.

2) c) Interprétation pour le responsable de l'atelier.

$\Rightarrow$ Pour maintenir le taux de rebut à 4 % au plus, il faut confier au moins la moitié de la production à la machine M_1 , la plus fiable. Plus la part de M_1 augmente, plus le taux global baisse, jusqu'à 2 % lorsque M_1 produit tout.

3) a) Montrer que $p(M_1 | D) = \frac{x}{3 - 2x}$.

Méthode : Formule de Bayes.

$$p(M_1 | D) = \frac{0,02x}{0,06 - 0,04x}$$

Multiplions numérateur et dénominateur par 50 :

$$p(M_1 | D) = \frac{x}{3 - 2x}$$

$\Rightarrow$ Le dénominateur $3 - 2x$ est strictement positif sur $]0; 1[$, donc l'expression est bien définie.

3) b) Valeur pour $x = 0,75$.

$$3 - 2 \times 0,75 = 1,5.$$

$$f(0,75) = \frac{0,75}{1,5}$$

$$p(M_1 | D) = 0,5$$

4) a) Dérivée et variations de f .

$$\text{Méthode : } \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Avec $u = x$ et $v = 3 - 2x$: $u' = 1$ et $v' = -2$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (3 - 2x) - x \times (-2)}{(3 - 2x)^2} = \frac{3 - 2x + 2x}{(3 - 2x)^2}$$

$$f'(x) = \frac{3}{(3 - 2x)^2} > 0$$

$\Rightarrow f'$ est strictement positive : f est strictement croissante sur $]0; 1[$, de $f(0) = 0$ vers $f(1) = 1$.

4) b) Valeur de x telle que $p(M_1 | D) = \frac{1}{2}$.

$$\frac{x}{3-2x} = \frac{1}{2} \iff 2x = 3 - 2x \iff 4x = 3$$

$$x = \frac{3}{4} = 0,75$$

$\Rightarrow$ On retrouve la valeur de 3) b), ce qui confirme les deux calculs.

4) c) Interprétation du sens de variation.

$\Rightarrow$ Plus M_1 prend de place dans la production, plus il est probable qu'une pièce défectueuse en provienne — et cela bien que M_1 soit la machine la plus fiable. Le paradoxe n'est qu'apparent : à la limite, si M_1 produisait tout, toutes les pièces défectueuses viendraient forcément d'elle. Une probabilité conditionnelle mesure une origine, pas une performance.

Corrigé — Exercice 17

1) a) Fonction de répartition de X .

Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, la densité est $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ sur $[0, +\infty[$.

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0), \quad F(t) = 0 \quad (t < 0)$$

1) b) Montrer que $p(X > t) = e^{-\lambda t}$.

Méthode : $p(X > t) = 1 - p(X \leq t) = 1 - F(t)$.

$$1 - (1 - e^{-\lambda t}).$$

$$p(X > t) = e^{-\lambda t}$$

2) a) Valeur exacte de λ .

L'énoncé donne $p(X > 600) = 0,3$, soit $e^{-600\lambda} = 0,3$.

En composant par $\ln$: $-600\lambda = \ln(0,3)$.

$$\lambda = -\frac{\ln(0,3)}{600} = \frac{\ln(\frac{10}{3})}{600}$$

2) b) Valeur approchée de λ .

$$\ln(0,3) \simeq -1,203973, \text{ donc } \lambda \simeq \frac{1,203973}{600}.$$

$$\lambda \simeq 0,0020066$$

2) c) Durée de vie moyenne d'une courroie.

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{600}{-\ln(0,3)}.$$

$$E(X) \simeq 498,35 \text{ heures}$$

$\Rightarrow$ La durée moyenne est inférieure à 600 heures, ce qui est cohérent : seules 30 % des courroies dépassent ce seuil.

3) a) Calcul de $p(X > 1200)$.

$$p(X > 1200) = e^{-1200\lambda}.$$

$$e^{-1200\lambda} = (e^{-600\lambda})^2 = (0,3)^2.$$

$$p(X > 1200) = 0,09$$

3) b) Montrer que $p(X > 1200) = [p(X > 600)]^2$.

$$1200 = 2 \times 600, \text{ donc } e^{-1200\lambda} = (e^{-600\lambda})^2.$$

$$p(X > 1200) = [p(X > 600)]^2$$

3) c) Interprétation par l'absence de mémoire.

⇒ Dépasser 1200 heures, c'est dépasser 600 heures, puis 600 heures de plus. Or, par absence de mémoire, la seconde étape a la même probabilité que la première pour une courroie neuve. Les deux étapes se comportent donc comme indépendantes, d'où le produit $0,3 \times 0,3$.

4) a) Probabilité de casser avant le remplacement.

La courroie casse avant T heures si $X \leq T$.

$$p(X \leq T) = 1 - e^{-\lambda T}$$

4) b) Valeur de T telle que cette probabilité vaille 0,1.

$$1 - e^{-\lambda T} = 0,1 \iff e^{-\lambda T} = 0,9$$

$$-\lambda T = \ln(0,9), \text{ donc } T = \frac{-\ln(0,9)}{\lambda} \simeq \frac{0,105361}{0,0020066}.$$

$$T \simeq 52,51 \text{ heures}$$

4) c) Commentaire au regard de la durée de vie moyenne.

⇒ Il faut remplacer les courroies toutes les 52 heures environ pour qu'une seule sur dix casse avant son remplacement, alors que la durée de vie moyenne dépasse 498 heures. Le contraste s'explique : la loi exponentielle produit beaucoup de défaillances très précoces, et la moyenne est tirée vers le haut par quelques courroies qui durent très longtemps. Viser un risque faible impose donc une cadence de remplacement dix fois plus serrée que la moyenne ne le laisserait croire.

Corrigé — Exercice 18**1) a) Loi de X et paramètres.**

Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les n prélèvements sont indépendants et de même probabilité de succès $p = 0,08$ (« la pièce est défectueuse »).

$$X \text{ suit } \mathcal{B}(n; 0,08)$$

1) b) Expression de $E(X)$ en fonction de n .

$$E(X) = np.$$

$$E(X) = 0,08n$$

2) a) Calcul de $p(X = 0)$ pour $n = 10$.

$$p(X = 0) = (0,92)^{10}.$$

$$p(X = 0) \simeq 0,4344$$

2) b) Calcul de $p(X \geq 1)$ pour $n = 10$.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - 0,4344.$$

$$p(X \geq 1) \simeq 0,5656$$

2) c) Calcul de $E(X)$ pour $n = 10$ et interprétation.

$$E(X) = 0,08 \times 10.$$

$$E(X) = 0,8$$

$\Rightarrow$ Sur dix pièces prélevées, on compte en moyenne 0,8 pièce défectueuse — moins d'une, alors que la probabilité d'en rencontrer au moins une dépasse déjà 56 %.

3) a) Montrer que $p(X \geq 1) = 1 - 0,92^n$.

$$p(X = 0) = \binom{n}{0} (0,08)^0 (0,92)^n = (0,92)^n.$$

Passons à l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - (0,92)^n$$

3) b) Résolution de $1 - 0,92^n \geq 0,9$.

$$1 - (0,92)^n \geq 0,9 \iff (0,92)^n \leq 0,1$$

Méthode : La fonction $\ln$ est strictement croissante ; $\ln(0,92) < 0$, donc la division par $\ln(0,92)$ renverse l'inégalité.

$$n \ln(0,92) \leq \ln(0,1), \text{ d'où } n \geq \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,92)}.$$

$$n \geq \frac{\ln(0,1)}{\ln(0,92)} \simeq 27,615$$

3) c) Plus petit entier convenant et vérification.

Le plus petit entier supérieur ou égal à 27,615 est 28.

$$n = 28$$

Vérification : pour $n = 27$, $1 - (0,92)^{27} \simeq 0,8947 < 0,9$; pour $n = 28$, $1 - (0,92)^{28} \simeq 0,9032 \geq 0,9$.

$\Rightarrow$ Il faut donc prélever au moins 28 pièces pour avoir au moins neuf chances sur dix d'en trouver une défectueuse.

4) a) Calcul de $p(X = 0)$ et $p(X = 1)$ pour $n = 25$.

$$p(X = 0) = (0,92)^{25}.$$

$$p(X = 0) \simeq 0,1244$$

$$p(X = 1) = \binom{25}{1} (0,08) (0,92)^{24} = 25 \times 0,08 \times (0,92)^{24}.$$

$$p(X = 1) \simeq 0,2704$$

4) b) Calcul de $p(X \leq 1)$.

$$p(X \leq 1) = 0,1244 + 0,2704.$$

$$p(X \leq 1) \simeq 0,3947$$

4) c) Comparaison et interprétation de l'écart.

$$p(X \leq 1) - p(X = 0) = p(X = 1) \simeq 0,2704.$$

⇒ L'écart est plus du double de $p(X = 0)$: sur 25 pièces, le cas « exactement une défectueuse » est bien plus fréquent que le cas « aucune ». Avec $E(X) = 2$, c'est cohérent — le lot typique contient deux pièces défectueuses, pas zéro.

Corrigé — Exercice 19**1) a) Nombre de prélèvements possibles.**

Méthode : Prélever simultanément 3 relais parmi 12, c'est choisir une partie à 3 éléments : il y en a $\binom{12}{3}$.

$$\binom{12}{3} = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1}.$$

220 prélèvements possibles

1) b) Probabilité de n'obtenir aucun relais défectueux.

Il faut choisir les 3 relais parmi les 9 relais sains : $\binom{9}{3} = \frac{9 \times 8 \times 7}{6} = 84$.

$$p(X = 0) = \frac{84}{220}$$

$$p(X = 0) = \frac{21}{55} \simeq 0,3818$$

2) a) Valeurs prises par X .

Le lot ne contient que 3 relais défectueux et l'on en prélève 3.

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$$

2) b) Tableau de la loi de probabilité de X .

Méthode : $p(X = k) = \frac{\binom{3}{k} \binom{9}{3-k}}{\binom{12}{3}}$: on choisit k relais parmi les 3 défectueux et $3 - k$ parmi les 9 sains.

$$p(X = 1) = \frac{3 \times \binom{9}{2}}{220} = \frac{3 \times 36}{220} = \frac{108}{220}.$$

$$p(X = 2) = \frac{\binom{3}{2} \times 9}{220} = \frac{3 \times 9}{220} = \frac{27}{220}.$$

$$p(X = 3) = \frac{1}{220}.$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	$\frac{84}{220}$	$\frac{108}{220}$	$\frac{27}{220}$	$\frac{1}{220}$

2) c) Vérification de la somme.

$$84 + 108 + 27 + 1 = 220.$$

$$\frac{220}{220} = 1$$

3) a) Calcul de $E(X)$.

$$E(X) = \frac{0 \times 84 + 1 \times 108 + 2 \times 27 + 3 \times 1}{220} = \frac{108 + 54 + 3}{220} = \frac{165}{220}.$$

$$E(X) = \frac{3}{4} = 0,75$$

3) b) Calcul de $E(X^2)$.

$$E(X^2) = \frac{0 + 1 \times 108 + 4 \times 27 + 9 \times 1}{220} = \frac{108 + 108 + 9}{220} = \frac{225}{220}.$$

$$E(X^2) = \frac{45}{44}$$

3) c) Calcul de $V(X)$ et $\sigma(X)$.

$$\text{Méthode : } V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

$$V(X) = \frac{45}{44} - \frac{9}{16} = \frac{45 \times 16 - 9 \times 44}{704} = \frac{720 - 396}{704}.$$

$$V(X) = \frac{324}{704} = \frac{81}{176} \simeq 0,4602$$

$$\sigma(X) \simeq 0,6784$$

4) a) Probabilité qu'un lot soit rejeté.

Le lot est rejeté si $X \geq 1$.

$$p(X \geq 1) = 1 - \frac{84}{220} = \frac{136}{220}.$$

$$p(X \geq 1) = \frac{34}{55} \simeq 0,618$$

4) b) Nombre moyen de lots rejetés sur 55.

$$55 \times \frac{34}{55}.$$

34 lots rejetés en moyenne

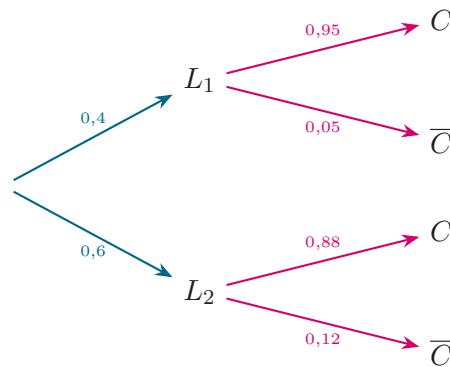
4) c) Comparaison de $E(X)$ et de $3 \times \frac{3}{12}$.

$$3 \times \frac{3}{12} = \frac{3}{4}, \text{ ce qui est exactement } E(X).$$

$\Rightarrow$ L'espérance est la même que celle d'une loi binomiale $\mathcal{B}(3; \frac{1}{4})$, c'est-à-dire d'un tirage avec remise. Les variances, elles, diffèrent : $\frac{81}{176} \simeq 0,460$ ici contre $3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 0,5625$ avec remise. Le tirage simultané est moins dispersé, car retirer un relais défectueux en laisse moins pour les tirages suivants.

Corrigé — Exercice 20

1) a) Arbre pondéré.



1) b) Calcul de $p(C)$.

Méthode : Formule des probabilités totales.

$$p(C) = 0,4 \times 0,95 + 0,6 \times 0,88 = 0,38 + 0,528.$$

$$p(C) = 0,908$$

2) a) Probabilité qu'un capteur non conforme provienne de L_1 .

$$p(L_1 \cap \overline{C}) = 0,4 \times 0,05 = 0,02 \text{ et } p(\overline{C}) = 1 - 0,908 = 0,092.$$

$$p(L_1 | \overline{C}) = \frac{0,02}{0,092}$$

$$p(L_1 | \overline{C}) \simeq 0,2174$$

⇒ Près de huit capteurs non conformes sur dix viennent de L_2 : la ligne à surveiller est identifiée.

2) b) Probabilité qu'un capteur conforme provienne de L_2 .

$$p(L_2 | C) = \frac{0,528}{0,908}$$

$$p(L_2 | C) \simeq 0,5815$$

3) a) Loi de Y et paramètres.

Le tirage étant assimilé à un tirage avec remise, les 12 prélèvements sont indépendants, de même probabilité de succès $p = 0,908$.

$$Y \text{ suit } \mathcal{B}(12; 0,908)$$

3) b) Espérance $E(Y)$ et interprétation.

$$E(Y) = 12 \times 0,908.$$

$$E(Y) = 10,896$$

⇒ Sur 12 capteurs prélevés, environ 11 sont conformes en moyenne, soit un peu plus d'un non conforme par prélèvement.

3) c) Calcul de $p(Y = 12)$.

$$p(Y = 12) = (0,908)^{12}.$$

$$p(Y = 12) \simeq 0,3141$$

⇒ Moins d'un prélèvement sur trois ne contient que des capteurs conformes.

4) a) Paramètre λ de la loi exponentielle.

Méthode : Pour une loi exponentielle, $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

$$\frac{1}{\lambda} = 5.$$

$$\lambda = \frac{1}{5} = 0,2$$

4) b) Calcul de $p(X > 8)$.

$$p(X > 8) = e^{-0,2 \times 8} = e^{-1,6}.$$

$$p(X > 8) \simeq 0,2019$$

4) c) Calcul de $p(X > 8 \mid X > 3)$ et justification.

$$p(X > 8 \mid X > 3) = \frac{e^{-1,6}}{e^{-0,6}} = e^{-1}$$

$$p(X > 8 \mid X > 3) \simeq 0,3679$$

⇒ C'est $p(X > 5)$: par absence de mémoire, un capteur en service depuis 3 ans a la même probabilité de tenir 5 ans de plus qu'un capteur neuf d'en tenir 5. On notera que cette probabilité conditionnelle (0,368) est supérieure à $p(X > 8)$ (0,202) : avoir déjà survécu 3 ans est une bonne nouvelle, non parce que le capteur « vieillit bien », mais simplement parce qu'il reste moins de temps à parcourir.

Corrigé — QCM & Vrai/Faux**QCM 1) $p(A) = 0,3$, $p(B) = 0,5$, A et B indépendants.**

Méthode : Deux événements sont indépendants si et seulement si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

$$p(A \cap B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15$$

⇒ Réponse b) : 0,15. La réponse a) additionne au lieu de multiplier — c'est la formule de $p(A \cup B)$ pour des événements incompatibles.

QCM 2) $A \subset B$ et $p(B) \neq 0$.

Si $A \subset B$, alors $A \cap B = A$, donc $p(A \cap B) = p(A)$.

$$p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{p(A)}{p(B)}$$

⇒ Réponse b). La réponse a) confondrait avec $p_A(B)$, qui vaut bien 1 dans ce cas.

QCM 3) Deux événements incompatibles de probabilités non nulles.

Si $A \cap B = \emptyset$, alors $p(A \cap B) = 0$.

Mais $p(A) \neq 0$ et $p(B) \neq 0$, donc $p(A) \times p(B) \neq 0$.

Les deux quantités ne peuvent donc pas être égales.

⇒ Réponse b) : jamais indépendants. Incompatible et indépendant sont deux notions distinctes, et même incompatibles entre elles lorsque les probabilités sont non nulles.

QCM 4) $p(A) = 0,4$ et $p_A(B) = 0,25$.

Méthode : Règle du produit le long d'une branche : $p(A \cap B) = p(A) \times p_A(B)$.

$$p(A \cap B) = 0,4 \times 0,25 = 0,1$$

$\Rightarrow$ **Réponse a) : 0,1. La réponse c) correspondrait au quotient $\frac{0,25}{0,4}$, c'est-à-dire à une division au lieu d'une multiplication.**

V/F 1) Si $p(A \cap B) = 0$, alors A et B sont indépendants.

Contre-exemple : on lance un dé équilibré, $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$.

$A \cap B = \emptyset$, donc $p(A \cap B) = 0$.

Pourtant $p(A) \times p(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36} \neq 0$.

$\Rightarrow$ **Faux. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants.**

V/F 2) $p_B(A) + p_B(\bar{A}) = 1$.

p_B est elle-même une probabilité : elle vérifie donc toutes les propriétés d'une probabilité, en particulier $p_B(\bar{A}) = 1 - p_B(A)$.

On peut aussi le vérifier directement : $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$ sont incompatibles de réunion B , donc

$$\frac{p(A \cap B)}{p(B)} + \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{p(B)}{p(B)} = 1.$$

$\Rightarrow$ **Vrai.**

V/F 3) $p_A(B) = p_B(A)$ pour tous A et B de probabilités non nulles.

Les deux quotients ont le même numérateur $p(A \cap B)$ mais des dénominateurs différents : $p(A)$ pour l'un, $p(B)$ pour l'autre.

Contre-exemple : dé équilibré, $A = \{2, 4, 6\}$ et $B = \{6\}$. Alors $A \cap B = \{6\}$, donc $p_A(B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$

et $p_B(A) = \frac{1/6}{1/6} = 1$.

$\Rightarrow$ **Faux. L'égalité n'a lieu que si $p(A) = p(B)$. Confondre les deux sens est l'erreur la plus coûteuse du chapitre.**

V/F 4) Si A et B sont indépendants, alors $\bar{A}$ et B le sont.

Les événements $A \cap B$ et $\bar{A} \cap B$ sont incompatibles et leur réunion est B , donc $p(\bar{A} \cap B) = p(B) - p(A \cap B)$.

Par hypothèse $p(A \cap B) = p(A)p(B)$, d'où

$$p(\bar{A} \cap B) = p(B) - p(A)p(B) = p(B)(1 - p(A)) = p(\bar{A})p(B)$$

$\Rightarrow$ **Vrai. L'indépendance se conserve lorsqu'on passe au contraire de l'un des deux événements — et donc, en itérant, au contraire des deux.**

Chapitre 16 — Variables aléatoires réelles

Corrigé — Exercice 1

1) Détermination de $X(\Omega)$.

Le dé porte les numéros de 1 à 6 : X prend exactement ces six valeurs.

$$X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

2) Loi de probabilité de X .

Le dé est bien équilibré : il y a équiprobabilité, chaque face ayant la probabilité $\frac{1}{6}$.

x_i	1	2	3	4	5	6
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Contrôle : $6 \times \frac{1}{6} = 1$. ✓

3) Calcul de $E(X)$.

Méthode : $E(X) = \sum_i x_i p_i$.

$$E(X) = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{21}{6}$$

$$E(X) = \frac{7}{2} = 3,5$$

⇒ Sur un grand nombre de lancers, la moyenne des numéros obtenus s'approche de 3,5.

4) Calcul de $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Méthode : $V(X) = \sum_i p_i x_i^2 - [E(X)]^2$ et $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

$$\sum_i p_i x_i^2 = \frac{1}{6}(1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) = \frac{91}{6}$$

$$V(X) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182 - 147}{12}$$

$$V(X) = \frac{35}{12} \approx 2,917$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{35}{12}}$$

$$\sigma(X) \approx 1,708$$

Corrigé — Exercice 2

Notons B_1 , B_2 les événements «la boule tirée est blanche» au premier et au second tirage, et N_1 , N_2 leurs contraires. L'urne contient 5 boules, dont 3 blanches.

1) Détermination de $X(\Omega)$.

On tire deux boules : le nombre de blanches obtenues vaut 0, 1 ou 2.

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$$

2) Loi de probabilité de X .

Le tirage est sans remise : au second tirage, l'urne ne contient plus que 4 boules, et sa composition dépend de la première couleur.

$$p(X = 0) = p(N_1 \cap N_2) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

$$p(X = 2) = p(B_1 \cap B_2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

Pour $X = 1$, deux chemins incompatibles : une blanche puis une noire, ou l'inverse.

$$p(X = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$

Contrôle : $\frac{1}{10} + \frac{3}{5} + \frac{3}{10} = \frac{1+6+3}{10} = 1$. ✓

3) Calcul de $E(X)$ et interprétation.

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{3}{10} = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$$

$$E(X) = \frac{6}{5} = 1,2$$

⇒ En répétant l'expérience un grand nombre de fois, on obtient en moyenne 1,2 boule blanche par tirage de deux boules.

4) Calcul de $V(X)$ et $\sigma(X)$.

$$\sum_i p_i x_i^2 = 0 + 1 \times \frac{3}{5} + 4 \times \frac{3}{10} = \frac{3}{5} + \frac{6}{5} = \frac{9}{5}$$

$$V(X) = \frac{9}{5} - \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{45}{25} - \frac{36}{25}$$

$$V(X) = \frac{9}{25} = 0,36$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{3}{5} = 0,6$$

Corrigé — Exercice 3

1) Justification de la loi binomiale.

Méthode : Trois conditions à vérifier et à écrire : n épreuves, *identiques*, *indépendantes*.

Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli : succès « obtenir pile », de probabilité $p = \frac{1}{2}$, échec « obtenir face ».

Les $n = 5$ lancers sont identiques (même pièce, même probabilité) et indépendants (le résultat d'un lancer n'influence pas les autres).

X compte le nombre de succès.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(5, \frac{1}{2}\right)$.

2) Calcul de $p(X = 2)$.

Méthode : $p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

$$p(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{10}{32}$$

$$p(X = 2) = \frac{5}{16} = 0,3125$$

3) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$: ne jamais sommer les cinq termes.

$$p(X = 0) = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$$

$$p(X \geq 1) = 1 - \frac{1}{32}$$

$$p(X \geq 1) = \frac{31}{32} = 0,96875$$

4) Calcul de $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p)$: $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$ — formules directes, à ne pas redémontrer.

$$E(X) = 5 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2} = 2,5$$

$$V(X) = 5 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{4} = 1,25$$

$$\sigma(X) = \sqrt{1,25} \approx 1,118$$

Corrigé — Exercice 4

1) Densité de X .

Méthode : X suit la loi uniforme sur $[a, b]$ lorsque sa densité est constante, égale à $\frac{1}{b-a}$ sur $[a, b]$ et nulle ailleurs.

Ici $a = 2$ et $b = 8$, donc $b - a = 6$.

$$f(t) = \frac{1}{6} \text{ sur } [2, 8], \quad f(t) = 0 \text{ ailleurs}$$

2) Calcul de $p(3 \leq X \leq 5)$.

Méthode : $p(\alpha \leq X \leq \beta) = \frac{\beta - \alpha}{b - a}$ pour $a \leq \alpha \leq \beta \leq b$.

$$p(3 \leq X \leq 5) = \frac{5 - 3}{8 - 2} = \frac{2}{6}$$

$$p(3 \leq X \leq 5) = \frac{1}{3}$$

3) Fonction de répartition de X sur $\mathbb{R}$.

Pour $t < 2$: $p(X \leq t) = 0$, car X ne prend aucune valeur inférieure à 2.

Pour $2 \leq t \leq 8$: $F(t) = \frac{t-2}{6}$.

Pour $t > 8$: $F(t) = 1$, car X prend toutes ses valeurs dans $[2, 8]$.

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 2 \\ \frac{t-2}{6} & \text{si } 2 \leq t \leq 8 \\ 1 & \text{si } t > 8 \end{cases}$$

Contrôle : $F(2) = 0$ et $F(8) = \frac{6}{6} = 1$: la fonction est bien continue. ✓

4) Calcul de $E(X)$.

Méthode : Pour la loi uniforme sur $[a, b]$: $E(X) = \frac{a+b}{2}$.

$$E(X) = \frac{2+8}{2}$$

$$E(X) = 5$$

5) Calcul de $p(X > 6)$.

$$p(X > 6) = p(6 \leq X \leq 8) = \frac{8-6}{6} = \frac{2}{6}$$

$$p(X > 6) = \frac{1}{3}$$

Autre méthode : $p(X > 6) = 1 - F(6) = 1 - \frac{6-2}{6} = 1 - \frac{4}{6} = \frac{1}{3}$. ✓

Corrigé — Exercice 5**1) Densité de X .**

Méthode : X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ lorsque sa densité est $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$, nulle pour $t < 0$.

$$f(t) = 0,25 e^{-0,25 t} \text{ pour } t \geq 0, \quad f(t) = 0 \text{ pour } t < 0$$

2) Fonction de répartition de X sur $\mathbb{R}$.

Pour $t < 0$: $F(t) = 0$.

Pour $t \geq 0$:

$$F(t) = \int_0^t 0,25 e^{-0,25 u} du = \left[-e^{-0,25 u} \right]_0^t = 1 - e^{-0,25 t}$$

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 - e^{-0,25 t} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

3) Calcul de $p(X \leq 4)$.

$$p(X \leq 4) = F(4) = 1 - e^{-0,25 \times 4} = 1 - e^{-1}$$

$$p(X \leq 4) \approx 0,632$$

4) Calcul de $p(X > 8)$.

Méthode : $p(X > t) = e^{-\lambda t}$.

$$p(X > 8) = e^{-0,25 \times 8} = e^{-2}$$

$$p(X > 8) \approx 0,135$$

5) Calcul de $E(X)$.

Méthode : Pour la loi exponentielle : $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

$$E(X) = \frac{1}{0,25}$$

$$E(X) = 4$$

Corrigé — Exercice 6

Notons N_1 l'événement «la boule tirée dans U_1 est noire» et N_2 l'événement «la boule tirée dans U_2 est noire». Les deux tirages sont indépendants.

U_1 contient 5 boules dont 3 noires : $p(N_1) = \frac{3}{5}$ et $p(\overline{N_1}) = \frac{2}{5}$.

U_2 contient 5 boules dont 1 noire : $p(N_2) = \frac{1}{5}$ et $p(\overline{N_2}) = \frac{4}{5}$.

1) Détermination de $X(\Omega)$.

On tire une boule dans chaque urne : le nombre de noires obtenues vaut 0, 1 ou 2.

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$$

2) Loi de probabilité de X .

$$p(X = 0) = p(\overline{N_1}) \times p(\overline{N_2}) = \frac{2}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{25}$$

$$p(X = 2) = p(N_1) \times p(N_2) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{25}$$

Pour $X = 1$, deux cas incompatibles : noire dans U_1 seulement, ou dans U_2 seulement.

$$p(X = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{12}{25} + \frac{2}{25} = \frac{14}{25}$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{8}{25}$	$\frac{14}{25}$	$\frac{3}{25}$

Contrôle : $\frac{8 + 14 + 3}{25} = \frac{25}{25} = 1. \checkmark$

3) Calcul de $E(X)$ et interprétation.

$$E(X) = 0 \times \frac{8}{25} + 1 \times \frac{14}{25} + 2 \times \frac{3}{25} = \frac{14}{25} + \frac{6}{25} = \frac{20}{25}$$

$$E(X) = \frac{4}{5} = 0,8$$

⇒ En répétant l'expérience un grand nombre de fois, on obtient en moyenne 0,8 boule noire par double tirage.

4) Calcul de $V(X)$ et $\sigma(X)$.

$$\sum_i p_i x_i^2 = 0 + 1 \times \frac{14}{25} + 4 \times \frac{3}{25} = \frac{14}{25} + \frac{12}{25} = \frac{26}{25}$$

$$V(X) = \frac{26}{25} - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{26}{25} - \frac{16}{25}$$

$$V(X) = \frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0,4}$$

$$\sigma(X) \approx 0,632$$

Corrigé — Exercice 7**1) Justification de la loi binomiale.**

Méthode : Trois conditions : n épreuves, identiques, indépendantes. Le prélèvement assimilé à un tirage avec remise garantit l'indépendance.

Chaque prélèvement est une épreuve de Bernoulli : succès «la machine est défectueuse», de probabilité $p = 0,16$.

Les $n = 20$ prélèvements sont identiques et, le prélèvement étant assimilé à un tirage avec remise, indépendants.

X compte le nombre de succès.

⇒ X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(20; 0,16)$.

2) Calcul de $p(X = 0)$.

$$p(X = 0) = \binom{20}{0} (0,16)^0 (0,84)^{20} = (0,84)^{20}$$

$$p(X = 0) \approx 0,0306$$

3) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$.

$$p(X \geq 1) = 1 - (0,84)^{20}$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,9694$$

⇒ Il est donc presque certain qu'au moins une machine du lot soit défectueuse.

4) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = \binom{20}{2} (0,16)^2 (0,84)^{18} = 190 \times 0,0256 \times (0,84)^{18}$$

$$p(X = 2) \approx 0,2109$$

5) Calcul de $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

$$E(X) = np = 20 \times 0,16 = 3,2$$

$$V(X) = np(1 - p) = 20 \times 0,16 \times 0,84 = 2,688$$

$$\sigma(X) = \sqrt{2,688}$$

$$\sigma(X) \approx 1,640$$

$\Rightarrow$ Sur un lot de 20 machines, on en compte en moyenne 3,2 de défectueuses.

Corrigé — Exercice 8**1) Densité et espérance.**

X suit la loi uniforme sur $[5, 10]$, donc $b - a = 5$.

$$f(t) = \frac{1}{5} \text{ sur } [5, 10], \quad f(t) = 0 \text{ ailleurs}$$

$$E(X) = \frac{a + b}{2} = \frac{5 + 10}{2}$$

$$E(X) = 7,5$$

$\Rightarrow$ La durée d'attente moyenne est de 7,5 minutes.

2) Calcul de $p(X \leq 7)$.

$$p(X \leq 7) = p(5 \leq X \leq 7) = \frac{7 - 5}{5} = \frac{2}{5}$$

$$p(X \leq 7) = 0,4$$

3) Calcul de $p(X \geq 8)$.

$$p(X \geq 8) = p(8 \leq X \leq 10) = \frac{10 - 8}{5} = \frac{2}{5}$$

$$p(X \geq 8) = 0,4$$

4) Calcul de $p(6 \leq X \leq 9)$.

$$p(6 \leq X \leq 9) = \frac{9 - 6}{5} = \frac{3}{5}$$

$$p(6 \leq X \leq 9) = 0,6$$

5) Probabilité conditionnelle.

Il s'agit de $p_{X \geq 6}(X \leq 8)$. L'événement $\{X \geq 6\} \cap \{X \leq 8\}$ est $\{6 \leq X \leq 8\}$.

$$p(X \geq 6) = \frac{10-6}{5} = \frac{4}{5} \quad \text{et} \quad p(6 \leq X \leq 8) = \frac{8-6}{5} = \frac{2}{5}$$

$$p_{X \geq 6}(X \leq 8) = \frac{\frac{2}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{2}{5} \times \frac{5}{4}$$

$$p_{X \geq 6}(X \leq 8) = \frac{1}{2}$$

Contrôle : le résultat appartient bien à $[0, 1]$. ✓

Corrigé — Exercice 9**1) Fonction de répartition et espérance.**

Méthode : Pour la loi exponentielle de paramètre λ : $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$, et $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 - e^{-0,02t} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{1}{0,02} = 50$$

⇒ La durée de vie moyenne d'un composant est de 50 mois.

2) Calcul de $p(X > 50)$.

Méthode : $p(X > t) = e^{-\lambda t}$.

$$p(X > 50) = e^{-0,02 \times 50} = e^{-1}$$

$$p(X > 50) \approx 0,368$$

3) Calcul de $p(20 \leq X \leq 60)$.

Méthode : $p(t_1 \leq X \leq t_2) = e^{-\lambda t_1} - e^{-\lambda t_2}$.

$$p(20 \leq X \leq 60) = e^{-0,02 \times 20} - e^{-0,02 \times 60} = e^{-0,4} - e^{-1,2}$$

$$\approx 0,6703 - 0,3012$$

$$p(20 \leq X \leq 60) \approx 0,369$$

4) Probabilité conditionnelle et commentaire.

Il s'agit de $p_{X > 30}(X > 80)$. L'événement $\{X > 80\}$ est inclus dans $\{X > 30\}$, donc leur intersection est $\{X > 80\}$.

$$p_{X > 30}(X > 80) = \frac{p(X > 80)}{p(X > 30)} = \frac{e^{-0,02 \times 80}}{e^{-0,02 \times 30}} = \frac{e^{-1,6}}{e^{-0,6}} = e^{-1}$$

$$p_{X > 30}(X > 80) = e^{-1} \approx 0,368$$

⇒ On retrouve exactement $p(X > 50)$: sachant que le composant a déjà fonctionné 30 mois, la probabilité qu'il fonctionne encore 50 mois est la même que celle qu'un composant neuf fonctionne 50 mois. C'est la propriété d'absence de vieillissement de la loi exponentielle.

5) Détermination de t .

$$p(X > t) = 0,5 \iff e^{-0,02t} = 0,5$$

Composons par $\ln$, strictement croissante :

$$-0,02t = \ln(0,5) = -\ln 2 \iff t = \frac{\ln 2}{0,02} = 50 \ln 2$$

$$t = 50 \ln 2 \approx 34,7 \text{ mois}$$

$\Rightarrow$ La moitié des composants tombent en panne avant 34,7 mois : cette valeur, la *médiane*, est inférieure à la durée de vie moyenne $E(X) = 50$.

Corrigé — Exercice 10**1) Détermination de $X(\Omega)$ et de la loi de X .**

Le dé est bien équilibré : il y a équiprobabilité sur les six faces.

Gain 10 si le résultat est 6 : une issue sur six.

Gain 2 si le résultat est 4 ou 5 : deux issues sur six.

Gain -3 si le résultat est 1, 2 ou 3 : trois issues sur six.

$$X(\Omega) = \{-3, 2, 10\}$$

x_i	-3	2	10
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$$\text{Contrôle : } \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1. \checkmark$$

2) Calcul de $E(X)$ et nature du jeu.

$$E(X) = -3 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + 10 \times \frac{1}{6} = -\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + \frac{5}{3}$$

$$E(X) = -\frac{3}{2} + \frac{7}{3} = \frac{-9+14}{6}$$

$$E(X) = \frac{5}{6} \approx 0,833$$

$\Rightarrow E(X) > 0$: le jeu est favorable au joueur, qui gagne en moyenne environ 0,83 dinar par partie.

3) Calcul de $V(X)$ et $\sigma(X)$.

$$\sum_i p_i x_i^2 = 9 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{3} + 100 \times \frac{1}{6} = \frac{9}{2} + \frac{4}{3} + \frac{50}{3}$$

$$= \frac{27}{6} + \frac{8}{6} + \frac{100}{6} = \frac{135}{6} = \frac{45}{2}$$

$$V(X) = \frac{45}{2} - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{45}{2} - \frac{25}{36} = \frac{810-25}{36}$$

$$V(X) = \frac{785}{36} \approx 21,806$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{785}{36}}$$

$$\sigma(X) \approx 4,670$$

⇒ L'écart type est grand devant l'espérance : le gain d'une partie isolée est très dispersé, même si le jeu est favorable en moyenne.

4) Mise rendant le jeu équitable.

Méthode : Un jeu est équitable lorsque l'espérance du gain net est nulle.

Le gain net est $X - m$, et $E(X - m) = E(X) - m$.

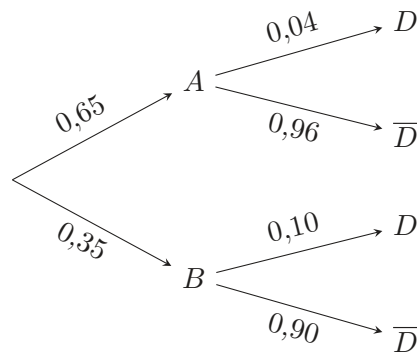
$$E(X) - m = 0 \iff m = E(X)$$

$$m = \frac{5}{6} \approx 0,83 \text{ dinar}$$

Corrigé — Exercice 11

1) Arbre pondéré et calcul de $p(D)$.

Notons A et B les événements «la bougie provient de la chaîne A », «de la chaîne B ». L'énoncé donne $p(A) = 0,65$, donc $p(B) = 0,35$, ainsi que $p_A(D) = 0,04$ et $p_B(D) = 0,10$.



Méthode : Formule des probabilités totales, avec la partition $\{A, B\}$.

$$p(D) = 0,65 \times 0,04 + 0,35 \times 0,10 = 0,026 + 0,035$$

$$p(D) = 0,061$$

2) Probabilité que la bougie provienne de A , sachant qu'elle est défectueuse.

Méthode : Formule de Bayes.

$$p_D(A) = \frac{p(D \cap A)}{p(D)} = \frac{0,026}{0,061} = \frac{26}{61}$$

$$p_D(A) \approx 0,426$$

⇒ La chaîne A fournit 65 % de la production mais seulement 42,6 % des bougies défectueuses : c'est la chaîne la plus fiable.

3) a) Justification de la loi binomiale.

Chaque prélèvement est une épreuve de Bernoulli : succès «la bougie est défectueuse», de probabilité $p = p(D) = 0,061$.

Les $n = 10$ prélèvements sont identiques et, le prélèvement étant assimilé à un tirage avec remise, indépendants.

Y compte le nombre de succès.

⇒ Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,061)$.

3) b) Calcul de $p(Y = 0)$ et $p(Y \geq 1)$.

$$p(Y = 0) = (1 - 0,061)^{10} = (0,939)^{10}$$

$$p(Y = 0) \approx 0,533$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0)$$

$$p(Y \geq 1) \approx 0,467$$

3) c) Calcul de $E(Y)$.

$$E(Y) = np = 10 \times 0,061$$

$$E(Y) = 0,61$$

⇒ Sur 10 bougies prélevées, on en compte en moyenne 0,61 de défectueuse.

4) a) Calcul de $E(T)$ et $p(T > 5)$.

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,1} = 10$$

⇒ La durée de vie moyenne est de 10 centaines d'heures, soit 1000 heures.

$$p(T > 5) = e^{-0,1 \times 5} = e^{-0,5}$$

$$p(T > 5) \approx 0,607$$

4) b) Probabilité conditionnelle.

400 heures correspondent à $t = 4$ et 900 heures à $t = 9$ (en centaines d'heures).

L'événement $\{T > 9\}$ est inclus dans $\{T > 4\}$.

$$p_{T>4}(T > 9) = \frac{p(T > 9)}{p(T > 4)} = \frac{e^{-0,9}}{e^{-0,4}} = e^{-0,5}$$

$$p_{T>4}(T > 9) \approx 0,607$$

⇒ On retrouve $p(T > 5)$: la loi exponentielle est sans vieillissement, une bougie déjà utilisée 400 heures se comporte comme une bougie neuve.

Corrigé — Exercice 12

1) Calcul de $E(X)$ et interprétation.

Méthode : Pour la loi exponentielle de paramètre λ : $E(X) = \frac{1}{\lambda}$.

$$E(X) = \frac{1}{0,214}$$

$$E(X) \approx 4,673 \text{ ans}$$

⇒ La durée de vie moyenne d'un appareil est d'environ 4,673 ans.

2) Calcul de $p(X > 5)$.

$$p(X > 5) = e^{-0,214 \times 5} = e^{-1,07}$$

$$p(X > 5) \approx 0,343$$

3) Calcul de $p(2 \leq X \leq 5)$.

$$p(2 \leq X \leq 5) = e^{-0,214 \times 2} - e^{-0,214 \times 5} = e^{-0,428} - e^{-1,07} \\ \approx 0,6518 - 0,3430$$

$$p(2 \leq X \leq 5) \approx 0,309$$

4) Estimation sur 1000 appareils.

Méthode : Le nombre attendu d'individus vérifiant un événement de probabilité p dans un effectif n est $n \times p$.

$$1000 \times 0,343 \approx 343$$

$\Rightarrow$ On peut estimer à environ 343 le nombre d'appareils qui dureront plus de 5 ans.

5) a) Justification de la loi binomiale.

Pour chaque ordinateur, l'observation « tomber en panne au cours de l'année » est une épreuve de Bernoulli de probabilité $p = 0,03$.

Les $n = 100$ ordinateurs sont identiques de ce point de vue, et l'énoncé précise que les pannes sont indépendantes.

Y compte le nombre de succès.

$\Rightarrow Y$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(100; 0,03)$.

5) b) Calcul de $E(Y)$ et $\sigma(Y)$.

$$E(Y) = np = 100 \times 0,03 = 3$$

$$V(Y) = np(1 - p) = 100 \times 0,03 \times 0,97 = 2,91$$

$$\sigma(Y) = \sqrt{2,91}$$

$$\sigma(Y) \approx 1,706$$

$\Rightarrow$ On attend en moyenne 3 pannes par an dans ce parc.

5) c) Calcul de $p(Y = 0)$ et $p(Y \geq 1)$.

$$p(Y = 0) = (0,97)^{100}$$

$$p(Y = 0) \approx 0,0476$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - (0,97)^{100}$$

$$p(Y \geq 1) \approx 0,9524$$

$\Rightarrow$ Il est donc quasi certain qu'au moins un ordinateur du parc tombe en panne dans l'année.

Corrigé — Exercice 13**1) Loi de X , espérance, variance, écart type.**

Le jeton est tiré au hasard parmi cinq : il y a équiprobabilité.

Deux jetons portent le 1, un porte le 2, deux portent le 3.

x_i	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

Contrôle : $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = 1$. ✓

$$E(X) = 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{1}{5} + 3 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{6}{5} = \frac{10}{5}$$

$$E(X) = 2$$

$$\sum_i p_i x_i^2 = 1 \times \frac{2}{5} + 4 \times \frac{1}{5} + 9 \times \frac{2}{5} = \frac{2}{5} + \frac{4}{5} + \frac{18}{5} = \frac{24}{5}$$

$$V(X) = \frac{24}{5} - 2^2 = \frac{24 - 20}{5}$$

$$V(X) = \frac{4}{5} = 0,8 \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \sqrt{0,8} \approx 0,894$$

2) a) Justification de la loi binomiale.

Chaque tirage est une épreuve de Bernoulli : succès «obtenir le numéro 3», de probabilité $p = p(X = 3) = \frac{2}{5}$.

Les $n = 4$ tirages sont identiques et, grâce à la remise, indépendants.

Y compte le nombre de succès.

$\Rightarrow Y$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(4; \frac{2}{5}\right)$.

2) b) Calcul de $p(Y = 0)$, $p(Y = 2)$ et $p(Y \geq 1)$.

$$p(Y = 0) = \left(\frac{3}{5}\right)^4 = \frac{81}{625} = 0,1296$$

$$p(Y = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 6 \times \frac{4}{25} \times \frac{9}{25} = \frac{216}{625}$$

$$p(Y = 2) = \frac{216}{625} = 0,3456$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - \frac{81}{625}$$

$$p(Y \geq 1) = \frac{544}{625} = 0,8704$$

2) c) Calcul de $E(Y)$ et $V(Y)$.

$$E(Y) = np = 4 \times \frac{2}{5} = \frac{8}{5} = 1,6$$

$$V(Y) = np(1 - p) = 4 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$$

$$V(Y) = 0,96$$

3) Calcul de $E(Z)$ et $V(Z)$.

Méthode : Pour tous réels a et b : $E(aX + b) = aE(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2V(X)$.

$$E(Z) = 2E(X) + 1 = 2 \times 2 + 1$$

$$E(Z) = 5$$

$$V(Z) = 2^2 V(X) = 4 \times \frac{4}{5}$$

$$V(Z) = \frac{16}{5} = 3,2$$

On remarque que la constante $+1$ décale l'espérance mais ne change pas la variance : elle translate la variable sans modifier sa dispersion. ✓

Corrigé — Exercice 14

1) Justification de la loi binomiale.

Chaque question est une épreuve de Bernoulli : succès « la réponse est exacte ». Le candidat répond au hasard parmi 3 réponses dont une seule est exacte, donc $p = \frac{1}{3}$.

Les $n = 4$ questions sont identiques (même nombre de réponses proposées) et indépendantes, comme l'énonce le sujet.

X compte le nombre de succès, c'est-à-dire la note totale.

⇒ X suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(4; \frac{1}{3}\right)$.

2) Loi de probabilité de X .

Méthode : $p(X = k) = \binom{4}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{4-k}$, avec $3^4 = 81$.

$$p(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81} \quad ; \quad p(X = 1) = 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{8}{27} = \frac{32}{81}$$

$$p(X = 2) = 6 \times \frac{1}{9} \times \frac{4}{9} = \frac{24}{81} \quad ; \quad p(X = 3) = 4 \times \frac{1}{27} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{81} \quad ; \quad p(X = 4) = \frac{1}{81}$$

x_i	0	1	2	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{16}{81}$	$\frac{32}{81}$	$\frac{24}{81}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{1}{81}$

Contrôle : $\frac{16 + 32 + 24 + 8 + 1}{81} = \frac{81}{81} = 1$. ✓

3) Calcul de $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

$$E(X) = np = 4 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \approx 1,333$$

$$V(X) = np(1-p) = 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{9} \approx 0,889$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{8}{9}}$$

$$\sigma(X) \approx 0,943$$

⇒ En répondant au hasard, un candidat obtient en moyenne $\frac{4}{3} \approx 1,33$ point sur 4.

4) Calcul de $p(X \geq 2)$ et $p(X \geq 1)$.

$$p(X \geq 2) = p(X = 2) + p(X = 3) + p(X = 4) = \frac{24 + 8 + 1}{81} = \frac{33}{81}$$

$$p(X \geq 2) = \frac{11}{27} \approx 0,407$$

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{16}{81}$$

$$p(X \geq 1) = \frac{65}{81} \approx 0,802$$

5) a) Montrons que $Y = 3X - 4$.

Le candidat donne X réponses exactes, et donc $4 - X$ réponses fausses.

Avec le nouveau barème, il obtient 2 points par réponse exacte et perd 1 point par réponse fautive :

$$Y = 2X - (4 - X) = 2X - 4 + X$$

$$Y = 3X - 4$$

5) b) Calcul de $E(Y)$ et $V(Y)$.

$$E(Y) = 3E(X) - 4 = 3 \times \frac{4}{3} - 4 = 4 - 4$$

$$E(Y) = 0$$

$$V(Y) = 3^2 V(X) = 9 \times \frac{8}{9}$$

$$V(Y) = 8$$

$\Rightarrow$ Avec ce barème, un candidat qui répond entièrement au hasard obtient une note *nulle en moyenne* : le barème est calibré pour ne pas récompenser le hasard. Il reste cependant très dispersé, l'écart type valant $\sqrt{8} \approx 2,83$.

Corrigé — Exercice 15

1) Expression de $p(T > t)$.

Méthode : Pour la loi exponentielle de paramètre λ : $F(t) = p(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$.

$$p(T > t) = 1 - F(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t})$$

$$p(T > t) = e^{-\lambda t}$$

2) Détermination de λ .

$$p(T > 5) = 0,6 \iff e^{-5\lambda} = 0,6$$

Composons par $\ln$:

$$-5\lambda = \ln(0,6) \iff \lambda = -\frac{\ln(0,6)}{5} = \frac{1}{5} \ln \frac{5}{3}$$

$$\lambda = \frac{1}{5} \ln \frac{5}{3} \approx 0,102$$

3) Calcul de $E(T)$.

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} = \frac{5}{\ln \frac{5}{3}}$$

$$E(T) \approx 9,788 \text{ ans}$$

4) Calcul de $p(T \leq 10)$ et $p(5 \leq T \leq 10)$.

Remarquons que $e^{-10\lambda} = (e^{-5\lambda})^2 = (0,6)^2 = 0,36$: le calcul se fait sans valeur approchée de λ .

$$p(T \leq 10) = 1 - e^{-10\lambda} = 1 - 0,36$$

$$p(T \leq 10) = 0,64$$

$$p(5 \leq T \leq 10) = e^{-5\lambda} - e^{-10\lambda} = 0,6 - 0,36$$

$$p(5 \leq T \leq 10) = 0,24$$

5) Absence de vieillissement.

L'événement $\{T > 10\}$ est inclus dans $\{T > 5\}$: leur intersection est $\{T > 10\}$.

$$p_{T>5}(T > 10) = \frac{p(T > 10)}{p(T > 5)} = \frac{e^{-10\lambda}}{e^{-5\lambda}} = e^{-5\lambda} = p(T > 5)$$

$$p_{T>5}(T > 10) = 0,6$$

$\Rightarrow$ Sachant qu'un composant a déjà duré 5 ans, la probabilité qu'il dure 5 ans de plus est la même que pour un composant neuf : la loi exponentielle est sans vieillissement.

6) a) Justification de la loi binomiale.

Pour chaque composant, l'observation «la durée de vie dépasse 5 ans» est une épreuve de Bernoulli de probabilité $p = p(T > 5) = 0,6$.

Les $n = 8$ composants sont identiques et prélevés de façon indépendante.

Z compte le nombre de succès.

$\Rightarrow Z$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(8; 0,6)$.

6) b) Calcul de $p(Z = 8)$ et $p(Z \geq 1)$.

$$p(Z = 8) = (0,6)^8$$

$$p(Z = 8) \approx 0,0168$$

$$p(Z \geq 1) = 1 - p(Z = 0) = 1 - (0,4)^8$$

$$p(Z \geq 1) \approx 0,9993$$

6) c) Calcul de $E(Z)$.

$$E(Z) = np = 8 \times 0,6$$

$$E(Z) = 4,8$$

$\Rightarrow$ Sur 8 composants, on en attend en moyenne 4,8 dont la durée de vie dépasse 5 ans.

Corrigé — Exercice 16

1) Détermination de a .

Méthode : Pour toute variable aléatoire discrète, la somme des probabilités de sa loi vaut 1.

$$p(X = 1) + p(X = 2) + p(X = 3) + p(X = 4) = a + 2a + 3a + 4a = 10a$$

$$10a = 1$$

$$a = \frac{1}{10}$$

Contrôle : toutes les valeurs ka obtenues sont bien dans $[0, 1]$. ✓

2) Loi de X , espérance, variance, écart type.

x_i	1	2	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$

$$E(X) = \frac{1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times 4}{10} = \frac{1 + 4 + 9 + 16}{10} = \frac{30}{10}$$

$$E(X) = 3$$

$$\sum_i p_i x_i^2 = \frac{1 \times 1 + 2 \times 4 + 3 \times 9 + 4 \times 16}{10} = \frac{1 + 8 + 27 + 64}{10} = \frac{100}{10} = 10$$

$$V(X) = 10 - 3^2$$

$$V(X) = 1 \quad \text{et} \quad \sigma(X) = 1$$

3) Calcul de $p(X \geq 3)$ et de la probabilité d'une valeur paire.

$$p(X \geq 3) = p(X = 3) + p(X = 4) = \frac{3}{10} + \frac{4}{10}$$

$$p(X \geq 3) = \frac{7}{10}$$

$$p(X \text{ pair}) = p(X = 2) + p(X = 4) = \frac{2}{10} + \frac{4}{10} = \frac{6}{10}$$

$$p(X \text{ pair}) = \frac{3}{5}$$

4) a) Loi de $Y = (X - 3)^2$.

Calculons $(x_i - 3)^2$ pour chaque valeur : $(1 - 3)^2 = 4$, $(2 - 3)^2 = 1$, $(3 - 3)^2 = 0$ et $(4 - 3)^2 = 1$.

$$Y(\Omega) = \{0, 1, 4\}$$

$Y = 0$ correspond à $X = 3$: $p(Y = 0) = \frac{3}{10}$.

$Y = 1$ correspond à $X = 2$ ou $X = 4$, événements incompatibles : $p(Y = 1) = \frac{2}{10} + \frac{4}{10} = \frac{6}{10}$.

$Y = 4$ correspond à $X = 1$: $p(Y = 4) = \frac{1}{10}$.

y_i	0	1	4
$p(Y = y_i)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{1}{10}$

Contrôle : $\frac{3 + 6 + 1}{10} = 1$. ✓

4) b) Calcul de $E(Y)$ et comparaison.

$$E(Y) = 0 \times \frac{3}{10} + 1 \times \frac{6}{10} + 4 \times \frac{1}{10} = \frac{6}{10} + \frac{4}{10}$$

$$E(Y) = 1$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement $V(X) = 1$. Ce n'est pas un hasard : par définition, $V(X) = \sum_i p_i (x_i - E(X))^2$, et comme $E(X) = 3$, cette somme est précisément $E[(X - 3)^2] = E(Y)$.

5) Calcul de $E(Z)$, $V(Z)$ et $\sigma(Z)$ pour $Z = 3X - 2$.

Méthode : $E(aX + b) = a E(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

$$E(Z) = 3 \times 3 - 2$$

$$E(Z) = 7$$

$$V(Z) = 3^2 \times 1$$

$$V(Z) = 9 \quad \text{et} \quad \sigma(Z) = 3$$

Corrigé — Exercice 17**1) Expression de $p(X = 0)$ et $p(X \geq 1)$.**

X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

$$p(X = 0) = \binom{n}{0} p^0 (1 - p)^n$$

$$p(X = 0) = (1 - p)^n \quad \text{et} \quad p(X \geq 1) = 1 - (1 - p)^n$$

2) Plus petit n tel que $p(X \geq 1) \geq 0,99$ pour $p = 0,1$.

$$1 - (0,9)^n \geq 0,99 \iff (0,9)^n \leq 0,01$$

Composons par $\ln$, strictement croissante : $n \ln(0,9) \leq \ln(0,01)$.

Méthode : $\ln(0,9) < 0$: la division par ce nombre change le sens de l'inégalité.

$$n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(0,9)} \approx \frac{-4,605}{-0,1054} \approx 43,71$$

Contrôle : $(0,9)^{43} \approx 0,0108 > 0,01$ et $(0,9)^{44} \approx 0,0097 \leq 0,01$. ✓

$$n = 44$$

3) Détermination de p pour $n = 10$ et $E(X) = 2$.

$$E(X) = np = 10p = 2$$

$$p = 0,2$$

4) Calculs pour $n = 10$ et $p = 0,2$.

$$p(X = 2) = \binom{10}{2} (0,2)^2 (0,8)^8 = 45 \times 0,04 \times (0,8)^8$$

$$p(X = 2) \approx 0,302$$

$$p(X = 0) = (0,8)^{10} \approx 0,107 \quad ; \quad p(X = 1) = 10 \times 0,2 \times (0,8)^9 \approx 0,268$$

$$p(X \leq 1) = p(X = 0) + p(X = 1)$$

$$p(X \leq 1) \approx 0,376$$

$$V(X) = np(1-p) = 10 \times 0,2 \times 0,8 = 1,6 \quad ; \quad \sigma(X) = \sqrt{1,6}$$

$$\sigma(X) \approx 1,265$$

5) a) Expression du quotient de deux termes consécutifs.

Écrivons les deux probabilités :

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad ; \quad p(X = k+1) = \binom{n}{k+1} p^{k+1} (1-p)^{n-k-1}$$

$$\text{Méthode : } \binom{n}{k+1} = \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} \text{ et } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

$$\frac{\binom{n}{k+1}}{\binom{n}{k}} = \frac{k!(n-k)!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n-k}{k+1}$$

$$\text{Le quotient des puissances vaut } \frac{p^{k+1}(1-p)^{n-k-1}}{p^k(1-p)^{n-k}} = \frac{p}{1-p}.$$

$$\frac{p(X = k+1)}{p(X = k)} = \frac{n-k}{k+1} \times \frac{p}{1-p}$$

5) b) Condition de croissance.

$p(X = k) > 0$ pour $0 < p < 1$: le quotient est bien défini, et $p(X = k+1) > p(X = k)$ équivaut à ce quotient > 1 .

$$\frac{n-k}{k+1} \times \frac{p}{1-p} > 1 \iff (n-k)p > (k+1)(1-p)$$

Développons : $np - kp > k + 1 - kp - p$, et les termes $-kp$ se simplifient.

$$np > k + 1 - p \iff k < np + p - 1$$

$$p(X = k+1) > p(X = k) \iff k < (n+1)p - 1$$

5) c) Valeur de k maximisant $p(X = k)$ pour $n = 10$ et $p = 0,2$.

$$(n+1)p - 1 = 11 \times 0,2 - 1 = 2,2 - 1 = 1,2$$

La suite $(p(X = k))$ croît tant que $k < 1,2$, c'est-à-dire pour $k = 0$ et $k = 1$, puis décroît.

$\Rightarrow$ **Le maximum est atteint pour $k = 2$.**

Contrôle par le calcul : $p(X = 1) \approx 0,268$, $p(X = 2) \approx 0,302$ et $p(X = 3) \approx 0,201$. La valeur $k = 2$ donne bien la plus grande probabilité. ✓

Corrigé — Exercice 18

1) Expression de $p(X > t)$.

Méthode : Pour la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$: $F(t) = p(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$ pour $t \geq 0$.

$$p(X > t) = e^{-\lambda t} \quad \text{pour } t \geq 0$$

2) Absence de vieillissement.

Pour $s \geq 0$ et $t \geq 0$, l'événement $\{X > t + s\}$ est inclus dans $\{X > t\}$: leur intersection est $\{X > t + s\}$.

$$p_{X>t}(X > t + s) = \frac{p(X > t + s)}{p(X > t)} = \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}}$$

Méthode : $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$.

$$= e^{-\lambda(t+s)+\lambda t} = e^{-\lambda s}$$

$$p_{X>t}(X > t + s) = p(X > s)$$

$\Rightarrow$ Sachant qu'un composant a déjà duré t , la probabilité qu'il dure encore s ne dépend pas de t : elle est la même que pour un composant neuf. On dit que la loi exponentielle est sans vieillissement, ou *sans mémoire*.

3) Calcul de $p(X > E(X))$.

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

$$p\left(X > \frac{1}{\lambda}\right) = e^{-\lambda \times \frac{1}{\lambda}} = e^{-1}$$

$$p(X > E(X)) = e^{-1} \approx 0,368$$

$\Rightarrow$ Ce nombre ne dépend pas de λ : quelle que soit la loi exponentielle, environ 36,8 % seulement des composants dépassent la durée de vie moyenne.

4) Détermination de la médiane m .

$$p(X \leq m) = \frac{1}{2} \iff 1 - e^{-\lambda m} = \frac{1}{2} \iff e^{-\lambda m} = \frac{1}{2}$$

Composons par $\ln$: $-\lambda m = -\ln 2$.

$$m = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

Comparons à $E(X) = \frac{1}{\lambda}$: le rapport vaut $\frac{m}{E(X)} = \ln 2 \approx 0,693 < 1$.

$\Rightarrow m < E(X)$: la médiane est inférieure à la moyenne, ce qui est cohérent avec la question 3) — moins de la moitié des valeurs dépassent la moyenne.

5) Loi de $Y = 2X$.

Pour $t \geq 0$, $Y > t$ équivaut à $2X > t$, c'est-à-dire $X > \frac{t}{2}$.

$$p(Y > t) = p\left(X > \frac{t}{2}\right) = e^{-\lambda \frac{t}{2}} = e^{-\frac{\lambda}{2} t}$$

$\Rightarrow p(Y > t)$ a exactement la forme $e^{-\mu t}$ avec $\mu = \frac{\lambda}{2}$: Y suit la loi exponentielle de paramètre $\frac{\lambda}{2}$.

On vérifie au passage $E(Y) = \frac{2}{\lambda} = 2E(X)$, conforme à $E(2X) = 2E(X)$. ✓

6) Application avec $\lambda = 0,5$.

$$E(X) = \frac{1}{0,5} = 2$$

$$m = \frac{\ln 2}{0,5} = 2 \ln 2$$

$$m \approx 1,386$$

$$p(X > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1}$$

$$p(X > 2) \approx 0,368$$

$$p(1 \leq X \leq 3) = e^{-0,5} - e^{-1,5} \approx 0,6065 - 0,2231$$

$$p(1 \leq X \leq 3) \approx 0,383$$

Corrigé — Exercice 19

1) Densité, fonction de répartition, espérance.

X suit la loi uniforme sur $[0, a]$, donc $b - a = a - 0 = a$.

$$f(t) = \frac{1}{a} \text{ sur } [0, a], \quad f(t) = 0 \text{ ailleurs}$$

$$F(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \frac{t}{a} & \text{si } 0 \leq t \leq a \\ 1 & \text{si } t > a \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{0 + a}{2}$$

$$E(X) = \frac{a}{2}$$

2) Deux probabilités.

$$p\left(X \leq \frac{a}{3}\right) = F\left(\frac{a}{3}\right) = \frac{a/3}{a}$$

$$p\left(X \leq \frac{a}{3}\right) = \frac{1}{3}$$

$$p\left(\frac{a}{4} \leq X \leq \frac{3a}{4}\right) = \frac{\frac{3a}{4} - \frac{a}{4}}{a} = \frac{\frac{2}{4}}{1} = \frac{1}{2}$$

$$p\left(\frac{a}{4} \leq X \leq \frac{3a}{4}\right) = \frac{1}{2}$$

3) a) Montrons que $p(Y \leq t) = \frac{\sqrt{t}}{a}$.

Soit t tel que $0 \leq t \leq a^2$. Comme X est à valeurs dans $[0, a]$, on a $X \geq 0$, et les deux membres de l'inéquation $X^2 \leq t$ sont positifs.

$$Y \leq t \iff X^2 \leq t \iff X \leq \sqrt{t}$$

De plus $0 \leq \sqrt{t} \leq a$ puisque $0 \leq t \leq a^2$: on peut appliquer F .

$$p(Y \leq t) = F(\sqrt{t}) = \frac{\sqrt{t}}{a}$$

3) b) Fonction de répartition de Y sur $\mathbb{R}$.

$Y = X^2$ prend ses valeurs dans $[0, a^2]$.

$$G(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ \frac{\sqrt{t}}{a} & \text{si } 0 \leq t \leq a^2 \\ 1 & \text{si } t > a^2 \end{cases}$$

Contrôle : $G(0) = 0$ et $G(a^2) = \frac{a}{a} = 1$. ✓

4) Calculs pour $a = 4$.

$$p(Y \leq 4) = G(4) = \frac{\sqrt{4}}{4} = \frac{2}{4}$$

$$p(Y \leq 4) = \frac{1}{2}$$

$$p(Y \geq 9) = 1 - G(9) = 1 - \frac{\sqrt{9}}{4} = 1 - \frac{3}{4}$$

$$p(Y \geq 9) = \frac{1}{4}$$

5) Détermination de c .

$p(X \leq c)$ et $p(X > c)$ sont complémentaires : leur somme vaut 1.

L'égalité $p(X \leq c) = p(X > c)$ impose donc $p(X \leq c) = \frac{1}{2}$.

$$\frac{c}{a} = \frac{1}{2}$$

$$c = \frac{a}{2}$$

⇒ Pour la loi uniforme, la médiane coïncide avec l'espérance : la densité étant constante, la distribution est symétrique.

6) Loi de Z pour $a = 4$.

$$p(X \leq 1) = F(1) = \frac{1}{4}.$$

Chaque répétition est une épreuve de Bernoulli : succès « $X \leq 1$ », de probabilité $\frac{1}{4}$. Les $n = 5$ répétitions sont identiques et indépendantes.

⇒ Z suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(5; \frac{1}{4}\right)$.

$$E(Z) = np = 5 \times \frac{1}{4}$$

$$E(Z) = \frac{5}{4} = 1,25$$

$$p(Z \geq 1) = 1 - p(Z = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^5 = 1 - \frac{243}{1024}$$

$$p(Z \geq 1) = \frac{781}{1024} \approx 0,763$$

Corrigé — Exercice 20

L'urne contient 3 boules, dont 1 blanche : à chaque tirage, la probabilité d'obtenir une blanche vaut $\frac{1}{3}$ et celle d'obtenir une noire $\frac{2}{3}$. La boule noire étant remise, les tirages sont identiques et indépendants.

1) Calcul de $p(X = 1)$, $p(X = 2)$ et $p(X = 3)$.

$X = 1$: la première boule est blanche.

$$p(X = 1) = \frac{1}{3}$$

$X = 2$: la première est noire, la seconde blanche.

$$p(X = 2) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$X = 3$: deux noires puis une blanche.

$$p(X = 3) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$$

2) Expression générale de $p(X = k)$.

L'événement $\{X = k\}$ signifie : les $k - 1$ premiers tirages donnent une boule noire, et le k -ième une boule blanche.

Les tirages étant indépendants, la probabilité de cette suite est le produit des probabilités :

$$p(X = k) = \underbrace{\frac{2}{3} \times \cdots \times \frac{2}{3}}_{k-1 \text{ facteurs}} \times \frac{1}{3}$$

$$p(X = k) = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} \right)^{k-1}$$

Contrôle : pour $k = 3$, $\frac{1}{3} \times \frac{4}{9} = \frac{4}{27}$, ce qui redonne la valeur de 1). ✓

3) Calcul de S_n et de sa limite.

Méthode : Somme des termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=1}^n u_k = u_1 \times \frac{1 - q^n}{1 - q}$.

Les $p(X = k)$ forment une suite géométrique de premier terme $\frac{1}{3}$ et de raison $\frac{2}{3}$.

$$S_n = \frac{1}{3} \times \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{3} \times 3 \left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \right]$$

$$S_n = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Comme $\left| \frac{2}{3} \right| < 1$, on a $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$$

⇒ La somme de toutes les probabilités vaut 1 : l'expérience se termine effectivement avec la probabilité 1, même si le nombre de tirages n'est pas borné.

4) Calcul de $p(X \leq 3)$ et $p(X > 5)$.

$p(X \leq 3) = S_3$ d'après 3).

$$p(X \leq 3) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 1 - \frac{8}{27}$$

$$p(X \leq 3) = \frac{19}{27} \approx 0,704$$

$\{X > 5\}$ signifie que les cinq premiers tirages donnent une boule noire.

$$p(X > 5) = 1 - S_5 = \left(\frac{2}{3}\right)^5$$

$$p(X > 5) = \frac{32}{243} \approx 0,132$$

5) Plus petit entier n tel que $p(X \leq n) \geq 0,99$.

$$1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \geq 0,99 \iff \left(\frac{2}{3}\right)^n \leq 0,01$$

Composons par $\ln$, strictement croissante : $n \ln \frac{2}{3} \leq \ln(0,01)$.

Méthode : $\ln \frac{2}{3} < 0$: la division change le sens de l'inégalité.

$$n \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln \frac{2}{3}} \approx \frac{-4,605}{-0,4055} \approx 11,36$$

Contrôle : $\left(\frac{2}{3}\right)^{11} \approx 0,0116 > 0,01$ et $\left(\frac{2}{3}\right)^{12} \approx 0,0077 \leq 0,01$. ✓

$$n = 12$$

6) Interprétation de $E(X) = 3$.

⇒ En répétant l'expérience un grand nombre de fois, il faut en moyenne 3 tirages pour obtenir la première boule blanche. C'est l'inverse de la probabilité de succès : $\frac{1}{1/3} = 3$ — plus le succès est rare, plus l'attente moyenne est longue.

Corrigé — QCM & Vrai/Faux**QCM 1) Espérance d'une loi binomiale.**

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p)$: $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$.

⇒ Réponse a) : np . La réponse b) est la variance, la réponse c) l'écart type.

QCM 2) $p(X > t)$ pour la loi exponentielle.

La fonction de répartition vaut $F(t) = p(X \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$, donc $p(X > t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$.

⇒ Réponse b). La réponse a) est $p(X \leq t)$, la réponse c) est la densité, qui n'est pas une probabilité.

QCM 3) $p(2 \leq X \leq 5)$ pour la loi uniforme sur $[0, 10]$.

$$p(2 \leq X \leq 5) = \frac{5-2}{10-0} = \frac{3}{10}$$

⇒ Réponse a) : 0,3. La réponse c) oublie de diviser par la longueur de l'intervalle : une probabilité ne peut d'ailleurs jamais valoir 3.

QCM 4) Valeur de $E(3X - 1)$.

Méthode : $E(aX + b) = a E(X) + b$.

$$E(3X - 1) = 3 \times 2 - 1$$

⇒ **Réponse a) : 5. La variance $V(X) = 3$ n'intervient pas dans le calcul de l'espérance : c'est une donnée inutile de l'énoncé.**

V/F 1) La somme des probabilités d'une loi discrète vaut 1.

Les événements $\{X = x_i\}$ sont deux à deux incompatibles et leur réunion est l'univers tout entier.

⇒ **Vrai. C'est le contrôle obligatoire à effectuer après avoir écrit une loi : si la somme ne vaut pas 1, la loi est fausse.**

V/F 2) Si X suit une loi continue, alors $p(X = 3) = 0$.

Pour une loi continue, une probabilité se calcule comme une *intégrale* de la densité.

Sur l'intervalle réduit au point 3, l'intégrale $\int_3^3 f(t) dt$ est nulle.

⇒ **Vrai. C'est pourquoi les inégalités strictes et larges donnent le même résultat : $p(X < 3) = p(X \leq 3)$.**

V/F 3) $V(2X) = 2 V(X)$.

Méthode : $V(aX + b) = a^2 V(X)$: le coefficient est élevé au carré.

$$V(2X) = 2^2 V(X) = 4 V(X)$$

⇒ **Faux. L'égalité correcte est $V(2X) = 4V(X)$; en revanche $\sigma(2X) = 2\sigma(X)$, l'écart type étant homogène à X .**

V/F 4) La loi binomiale modélise un tirage sans remise.

Le schéma de Bernoulli exige des épreuves **identiques et indépendantes**.

Dans un tirage sans remise, la composition de l'urne change à chaque tirage : les épreuves ne sont ni identiques ni indépendantes.

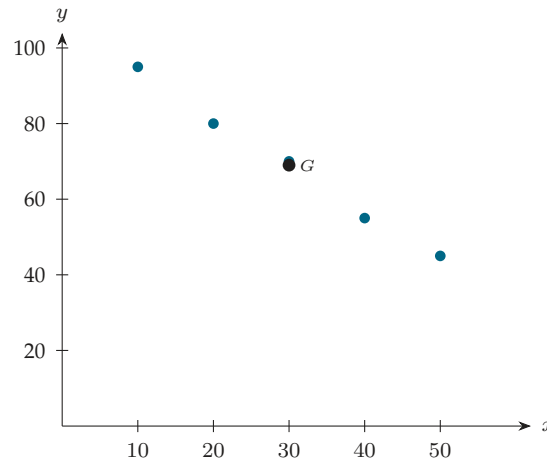
⇒ **Faux. La loi binomiale correspond au tirage *avec* remise — ou à un prélèvement dans une grande production, que l'énoncé assimile alors explicitement à un tirage avec remise.**

Chapitre 17 — Statistiques

Corrigé — Exercice 1

1) a) Nuage de points.

On place les cinq couples (x_i, y_i) dans un repère.



1) b) Coordonnées du point moyen G .

Méthode : $G(\bar{x}, \bar{y})$ avec $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ et $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$.

$$\bar{x} = \frac{10 + 20 + 30 + 40 + 50}{5} = \frac{150}{5}.$$

$$\bar{y} = \frac{95 + 80 + 70 + 55 + 45}{5} = \frac{345}{5}.$$

$$G(30; 69)$$

1) c) Un ajustement affine est-il justifié?

⇒ Les cinq points sont sensiblement alignés le long d'une droite descendante : un ajustement affine paraît justifié. Le calcul du coefficient de corrélation, à la question 3, le confirmera.

2) a) Variance et écart type de x .

Méthode : $V(x) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$.

Les écarts à la moyenne sont $-20, -10, 0, 10, 20$.

$$V(x) = \frac{400 + 100 + 0 + 100 + 400}{5} = \frac{1000}{5}.$$

$$V(x) = 200 \quad \sigma_x = \sqrt{200} \simeq 14,1421$$

2) b) Variance et écart type de y .

Les écarts à $\bar{y} = 69$ sont $26, 11, 1, -14, -24$.

$$V(y) = \frac{676 + 121 + 1 + 196 + 576}{5} = \frac{1570}{5}.$$

$$V(y) = 314 \quad \sigma_y = \sqrt{314} \simeq 17,7200$$

2) c) Covariance.

$$\text{Méthode : } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Produits des écarts : $(-20)(26) = -520$; $(-10)(11) = -110$; $0 \times 1 = 0$; $10 \times (-14) = -140$; $20 \times (-24) = -480$.

$$\text{cov}(x, y) = \frac{-520 - 110 + 0 - 140 - 480}{5} = \frac{-1250}{5}.$$

$$\text{cov}(x, y) = -250$$

3) a) Coefficient de corrélation linéaire.

$$\text{Méthode : } r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}.$$

$$r = \frac{-250}{\sqrt{200} \times \sqrt{314}} = \frac{-250}{\sqrt{62\,800}}$$

$$r \simeq -0,9976$$

3) b) Interprétation.

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : la corrélation linéaire est excellente. Le signe négatif indique que la durée de vie de l'outil *diminue* lorsque la vitesse de coupe augmente. L'ajustement affine est pleinement justifié.

4) a) Droite de régression de y en x .

$$\text{Méthode : } y = ax + b \text{ avec } a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} \text{ et } b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

$$a = \frac{-250}{200} = -1,25.$$

$$b = 69 - (-1,25) \times 30 = 69 + 37,5.$$

$$y = -1,25x + 106,5$$

4) b) Vérification du passage par G .

$$\text{Pour } x = 30 : -1,25 \times 30 + 106,5 = -37,5 + 106,5 = 69.$$

$\Rightarrow$ On obtient $\bar{y} = 69$: la droite passe bien par G , comme le veut la théorie.

4) c) Estimation pour $x = 35$ m/min.

$$y = -1,25 \times 35 + 106,5 = -43,75 + 106,5.$$

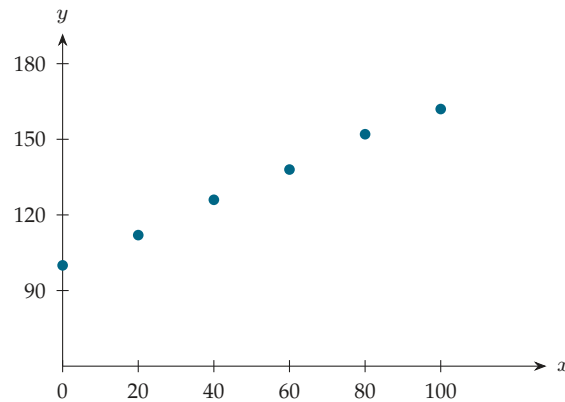
$$y = 62,75 \text{ minutes}$$

$\Rightarrow$ À 35 m/min, l'outil devrait durer environ 63 minutes. La valeur 35 est à l'intérieur de la plage étudiée : l'estimation est fiable.

Corrigé — Exercice 2

1) a) Nuage de points.

On place les six couples (x_i, y_i) ; ils s'alignent le long d'une droite croissante.



1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{0 + 20 + 40 + 60 + 80 + 100}{6} = \frac{300}{6} = 50.$$

$$\bar{y} = \frac{100 + 112 + 126 + 138 + 152 + 162}{6} = \frac{790}{6} = \frac{395}{3}.$$

$$G\left(50; \frac{395}{3}\right) \simeq G(50; 131,67)$$

2) a) Écart types.

$$V(x) = \frac{2500 + 900 + 100 + 100 + 900 + 2500}{6} = \frac{7000}{6} = \frac{3500}{3}.$$

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{3500}{3}} \simeq 34,157$$

$$V(y) = \frac{4193}{9} \text{ par le même calcul.}$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{4193}{9}} \simeq 21,584$$

2) b) Covariance.

$$\text{Méthode : } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

$$\sum x_i y_i = 0 + 2240 + 5040 + 8280 + 12\,160 + 16\,200 = 43\,920.$$

$$\frac{43\,920}{6} - 50 \times \frac{395}{3} = 7320 - \frac{19\,750}{3}.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{2210}{3} \simeq 736,667$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{736,667}{34,157 \times 21,584}$$

$$r \simeq 0,9992$$

$\Rightarrow r$ est très proche de 1 : la corrélation linéaire est excellente et croissante. La résistance du capteur augmente régulièrement avec la température, ce qui est le comportement attendu d'une sonde résistive.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{2210/3}{3500/3} = \frac{2210}{3500} = \frac{221}{350}.$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{395}{3} - \frac{221}{350} \times 50 = \frac{395}{3} - \frac{221}{7}.$$

$$y \simeq 0,6314x + 100,0952$$

3) b) Vérification du passage par G .

Pour $x = 50$: $0,6314 \times 50 + 100,0952 = 31,57 + 100,0952$.

$\simeq 131,67$.

$\Rightarrow$ C'est bien $\bar{y}$: la droite passe par G .

4) a) Résistance estimée à 50°C .

C'est l'abscisse du point moyen : $y \simeq 131,67$.

$$R \simeq 131,7 \, \Omega$$

4) b) Résistance estimée à 120°C .

$0,6314 \times 120 + 100,0952 = 75,768 + 100,0952$.

$$R \simeq 175,9 \, \Omega$$

4) c) Fiabilité comparée des deux estimations.

$\Rightarrow$ Non. La première est une interpolation : 50 appartient à l'intervalle $[0 ; 100]$ des mesures, et le modèle y a été validé. La seconde est une extrapolation : 120 est hors de cette plage, et rien ne garantit que la relation reste affine au-delà — la plupart des capteurs résistifs s'écartent de la linéarité aux températures élevées. Une estimation extrapolée doit toujours être annoncée comme telle.

Corrigé — Exercice 3
1) a) Nuage de points.

Les cinq points $(100 ; 0,12)$, $(200 ; 0,25)$, $(300 ; 0,36)$, $(400 ; 0,50)$, $(500 ; 0,62)$ sont pratiquement alignés le long d'une droite croissante passant près de l'origine.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{100 + 200 + 300 + 400 + 500}{5} = \frac{1500}{5} = 300.$$

$$\bar{y} = \frac{0,12 + 0,25 + 0,36 + 0,50 + 0,62}{5} = \frac{1,85}{5}.$$

$$G(300 ; 0,37)$$

2) a) Variances.Écarts de x : $-200, -100, 0, 100, 200$.

$$V(x) = \frac{40\,000 + 10\,000 + 0 + 10\,000 + 40\,000}{5} = \frac{100\,000}{5}.$$

$$V(x) = 20\,000 \quad \sigma_x \simeq 141,4214$$

Écarts de y : $-0,25; -0,12; -0,01; 0,13; 0,25$.

$$V(y) = 0,03128 \quad \sigma_y \simeq 0,1769$$

2) b) Covariance.Produits des écarts : $(-200)(-0,25) = 50; (-100)(-0,12) = 12; 0; 100 \times 0,13 = 13; 200 \times 0,25 = 50$.

$$\text{cov}(x, y) = \frac{50 + 12 + 0 + 13 + 50}{5} = \frac{125}{5}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 25$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{25}{141,4214 \times 0,1769}$$

$$r \simeq 0,9995$$

⇒ La corrélation linéaire est quasi parfaite et croissante : l'usure progresse proportionnellement au temps de fonctionnement.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{25}{20\,000} = \frac{1}{800} = 0,00125.$$

$$b = 0,37 - 0,00125 \times 300 = 0,37 - 0,375.$$

$$y = 0,00125x - 0,005$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ L'usure progresse de $0,00125$ mm par heure de fonctionnement, soit $0,125$ mm toutes les 100 heures. L'ordonnée à l'origine, $-0,005$ mm, est pratiquement nulle : c'est cohérent, une pièce neuve n'étant pas usée. Ce petit écart négatif n'est qu'un effet de l'ajustement.

4) a) Usure estimée après 700 heures.

$$0,00125 \times 700 - 0,005 = 0,875 - 0,005.$$

$$y = 0,87 \text{ mm}$$

4) b) Nombre d'heures pour atteindre 0,8 mm.

$$0,00125x - 0,005 = 0,8 \iff 0,00125x = 0,805$$

$$x = \frac{0,805}{0,00125}.$$

$$x = 644 \text{ heures}$$

4) c) Fréquence de remplacement.

⇒ Il faut planifier le remplacement de la pièce toutes les 644 heures environ. En pratique, l'atelier retiendra une valeur ronde inférieure — par exemple 600 heures — pour garder une marge de sécurité, puisque le modèle n'est qu'une estimation moyenne.

Corrigé — Exercice 4

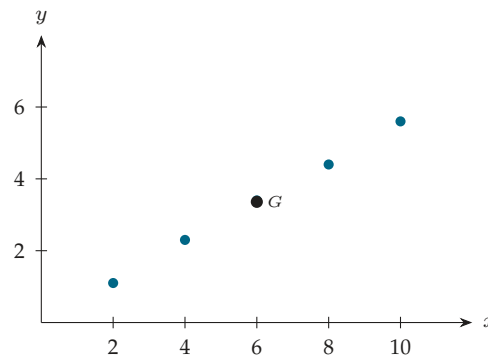
1) a) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10}{5} = \frac{30}{5} = 6.$$

$$\bar{y} = \frac{1,1 + 2,3 + 3,4 + 4,4 + 5,6}{5} = \frac{16,8}{5}.$$

$$G(6; 3,36)$$

1) b) Nuage de points.



2) a) Covariance.

Écarts de x : $-4, -2, 0, 2, 4$.

Écarts de y : $-2,26; -1,06; 0,04; 1,04; 2,24$.

Produits : $9,04; 2,12; 0; 2,08; 8,96$.

$$\text{cov}(x, y) = \frac{22,2}{5}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 4,44$$

2) b) Écarts types.

$$V(x) = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = 8.$$

$$\sigma_x = \sqrt{8} \simeq 2,8284$$

$$V(y) = \frac{5,1076 + 1,1236 + 0,0016 + 1,0816 + 5,0176}{5} = 2,4664.$$

$$\sigma_y \simeq 1,5705$$

2) c) Coefficient de corrélation.

$$r = \frac{4,44}{2,8284 \times 1,5705}$$

$$r \simeq 0,9996$$

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{4,44}{8} = 0,555.$$

$$b = 3,36 - 0,555 \times 6 = 3,36 - 3,33.$$

$$y = 0,555x + 0,03$$

3) b) Vérification du passage par G .

$$0,555 \times 6 + 0,03 = 3,33 + 0,03 = 3,36 = \bar{y}.$$

⇒ La droite passe bien par $G(6; 3,36)$.

3) c) Tracé de la droite.

Il suffit de deux points : $G(6; 3,36)$ et, par exemple, $(0; 0,03)$ qui est l'ordonnée à l'origine.

⇒ La droite tracée passe au plus près des cinq points du nuage.

4) a) Déformation estimée pour une charge de 7 kN.

$$0,555 \times 7 + 0,03 = 3,885 + 0,03.$$

$$y = 3,915 \text{ mm}$$

4) b) Charge produisant une déformation de 5 mm.

$$0,555x + 0,03 = 5 \iff x = \frac{4,97}{0,555}$$

$$x \simeq 8,95 \text{ kN}$$

4) c) Commentaire sur la valeur de b .

⇒ Théoriquement, une charge nulle ne produit aucune déformation : la droite devrait passer par l'origine, donc $b = 0$. On trouve $b = 0,03 \text{ mm}$, soit un écart de trois centièmes de millimètre, négligeable devant les déformations mesurées (de 1,1 à 5,6 mm). Cet écart provient des imprécisions de mesure, pas d'un défaut du modèle : la loi de Hooke est bien vérifiée dans ce domaine élastique.

Corrigé — Exercice 5
1) a) Nuage de points.

Les six points $(1; 300)$, $(2; 420)$, $(3; 560)$, $(4; 680)$, $(5; 810)$, $(6; 930)$ s'alignent le long d'une droite nettement croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}.$$

$$\bar{y} = \frac{300 + 420 + 560 + 680 + 810 + 930}{6} = \frac{3700}{6} = \frac{1850}{3}.$$

$$G\left(3,5; \frac{1850}{3}\right) \simeq G(3,5; 616,67)$$

2) a) Covariance.

$$\text{Méthode : } \text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

$$\sum x_i y_i = 300 + 840 + 1680 + 2720 + 4050 + 5580 = 15\,170.$$

$$\frac{15\,170}{6} - \frac{7}{2} \times \frac{1850}{3} = \frac{15\,170}{6} - \frac{12\,950}{6} = \frac{2\,220}{6}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 370$$

2) b) Écarts types.

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167.$$

$$\sigma_x \simeq 1,7078$$

$$V(y) = \frac{422\,600}{9} \simeq 46\,955,556.$$

$$\sigma_y \simeq 216,6923$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{370}{1,7078 \times 216,6923}$$

$$r \simeq 0,9998$$

⇒ La corrélation est pratiquement parfaite et croissante : le coût de maintenance augmente très régulièrement avec l'ancienneté de la machine.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{370}{35/12} = \frac{370 \times 12}{35} = \frac{888}{7}.$$

$$b = \frac{1850}{3} - \frac{888}{7} \times \frac{7}{2} = \frac{1850}{3} - 444.$$

$$y \simeq 126,8571x + 172,6667$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ Chaque année supplémentaire d'ancienneté coûte en moyenne 127 dinars de maintenance de plus que l'année précédente. L'ordonnée à l'origine, 173 dinars, représente le coût d'entretien de base d'une machine neuve.

4) a) Coût estimé la huitième année.

$$126,8571 \times 8 + 172,6667 = 1014,857 + 172,667.$$

$$y \simeq 1187,52 \text{ dinars}$$

4) b) Année du remplacement.

$$126,8571x + 172,6667 = 1500 \iff x = \frac{1327,3333}{126,8571}$$

$$x \simeq 10,46$$

⇒ Le seuil est franchi au cours de la onzième année : la machine doit donc être remplacée la onzième année.

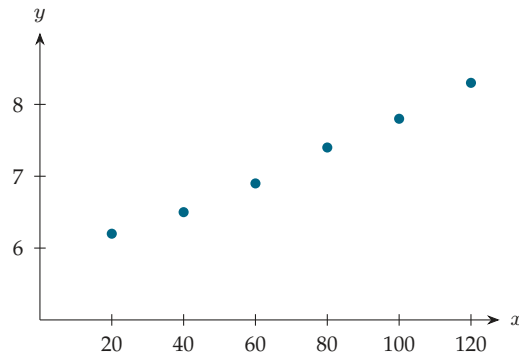
4) c) Cette extrapolation est-elle raisonnable ?

⇒ Avec prudence. Le modèle est établi sur six années seulement, et on l'utilise jusqu'à la onzième : c'est une extrapolation qui double presque la plage observée. En pratique, les coûts de maintenance croissent souvent plus vite que linéairement quand la machine vieillit, à cause des pannes lourdes. L'estimation de la onzième année est donc probablement *optimiste* : le seuil pourrait être atteint plus tôt.

Corrigé — Exercice 6

1) a) Nuage de points et pertinence de l'ajustement affine.

Les six points s'alignent le long d'une droite croissante, sans courbure visible.



⇒ Un ajustement affine est adapté.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{20 + 40 + 60 + 80 + 100 + 120}{6} = \frac{420}{6} = 70.$$

$$\bar{y} = \frac{6,2 + 6,5 + 6,9 + 7,4 + 7,8 + 8,3}{6} = \frac{43,1}{6}.$$

$$G(70; 7,1833)$$

2) a) Covariance.

$$\sum x_i y_i = 124 + 260 + 414 + 592 + 780 + 996 = 3166.$$

$$\frac{3166}{6} - 70 \times \frac{43,1}{6} = \frac{3166 - 3017}{6} = \frac{149}{6}.$$

$$\text{cov}(x, y) \simeq 24,8333$$

2) b) Écart types.

$$V(x) = \frac{3500}{3} \simeq 1166,667.$$

$$\sigma_x \simeq 34,1565$$

$$V(y) \simeq 0,5314.$$

$$\sigma_y \simeq 0,7290$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{24,8333}{34,1565 \times 0,7290}$$

$$r \simeq 0,9974$$

⇒ Corrélation linéaire excellente et croissante : la consommation augmente régulièrement avec le kilométrage, signe d'une usure progressive du moteur.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{24,8333}{1166,667}.$$

$$b = 7,1833 - 0,0213 \times 70 = 7,1833 - 1,4900.$$

$$y \simeq 0,0213x + 5,6933$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$\text{Méthode : } x = a'y + b' \text{ avec } a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)} \text{ et } b' = \bar{x} - a'\bar{y}.$$

$$a' = \frac{24,8333}{0,5314} \simeq 46,7329.$$

$$b' = 70 - 46,7329 \times 7,1833.$$

$$x \simeq 46,7329y - 265,6979$$

3) c) Les deux droites se coupent en G .

$$\text{Première droite en } x = 70 : 0,0213 \times 70 + 5,6933 \simeq 7,18.$$

$$\text{Seconde droite en } y = 7,1833 : 46,7329 \times 7,1833 - 265,6979 \simeq 70.$$

$\Rightarrow$ **Chacune passe par $G(70 ; 7,1833)$: elles s'y coupent. C'est une propriété générale des deux droites de régression.**

4) a) Consommation estimée à 150 000 km.

$$x = 150 \text{ (en milliers de km)} : 0,0213 \times 150 + 5,6933 = 3,195 + 5,6933.$$

$$y \simeq 8,89 \text{ L/100 km}$$

4) b) Kilométrage correspondant à 9 L/100 km.

$$\text{Utilisons la droite de } x \text{ en } y, \text{ adaptée pour estimer } x : 46,7329 \times 9 - 265,6979.$$

$$x \simeq 155 \text{ milliers de km}$$

$\Rightarrow$ **La révision intervient vers 155 000 kilomètres.**

4) c) Interprétation du coefficient directeur.

$\Rightarrow$ **La consommation augmente de 0,0213 L/100 km par millier de kilomètres parcourus, soit environ 0,21 L/100 km tous les 10 000 kilomètres. Sur 100 000 kilomètres, la surconsommation atteint donc plus de 2 litres aux cent — de quoi justifier un suivi.**

Corrigé — Exercice 7**1) a) Coordonnées du point moyen G .**

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12}{6} = \frac{42}{6} = 7.$$

$$\bar{y} = \frac{12 + 26 + 37 + 51 + 63 + 76}{6} = \frac{265}{6}.$$

$$G\left(7; \frac{265}{6}\right) \simeq G(7; 44,17)$$

1) b) Nuage de points.

Les six points s'alignent remarquablement bien le long d'une droite croissante passant près de l'origine.

2) a) Variances et covariance.

$$V(x) = \frac{25 + 9 + 1 + 1 + 9 + 25}{6} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3} \simeq 11,667.$$

$$\sum x_i y_i = 24 + 104 + 222 + 408 + 630 + 912 = 2300.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{2300}{6} - 7 \times \frac{265}{6} = \frac{2300 - 1855}{6} = \frac{445}{6}.$$

$$V(x) = \frac{35}{3} \quad V(y) = \frac{16\,985}{36} \simeq 471,806 \quad \text{cov}(x, y) = \frac{445}{6} \simeq 74,167$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$\sigma_x \simeq 3,4157 \text{ et } \sigma_y \simeq 21,7211.$$

$$r = \frac{74,167}{3,4157 \times 21,7211}$$

$$r \simeq 0,9997$$

⇒ La corrélation est quasi parfaite : la relation entre tension et intensité est très bien décrite par une droite.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{445/6}{35/3} = \frac{445}{70} = \frac{89}{14}.$$

$$b = \frac{265}{6} - \frac{89}{14} \times 7 = \frac{265}{6} - \frac{89}{2} = -\frac{1}{3}.$$

$$y \simeq 6,3571 x - 0,3333$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$a' = \frac{74,167}{471,806} \simeq 0,1572.$$

$$b' = 7 - 0,1572 \times 44,1667 \simeq 0,0571.$$

$$x \simeq 0,1572 y + 0,0571$$

3) c) Produit des coefficients directeurs.

$$a \times a' \simeq 6,3571 \times 0,1572 \simeq 0,9993.$$

$$r^2 \simeq (0,9997)^2 \simeq 0,9993.$$

⇒ Les deux valeurs coïncident : $a a' = r^2$, ce qui se démontre directement puisque $a a' = \frac{\text{cov}^2}{V(x) V(y)} = r^2$.

4) a) Intensité estimée sous 15 V.

$$6,3571 \times 15 - 0,3333 = 95,357 - 0,333.$$

$$y \simeq 95,02 \text{ mA}$$

4) b) Tension produisant 90 mA.

$$\text{Avec la droite de } x \text{ en } y : 0,1572 \times 90 + 0,0571.$$

$$x \simeq 14,21 \text{ V}$$

4) c) Proportionnalité et résistance du composant.

L'ordonnée à l'origine vaut $-0,3333$ mA, négligeable devant les intensités mesurées (de 12 à 76 mA) : la relation est pratiquement $y = 6,3571 x$, c'est-à-dire une proportionnalité.

Méthode : Loi d'Ohm : $U = R I$, donc $I = \frac{1}{R} U$.

Le coefficient directeur $6,3571$ mA/V représente $\frac{1}{R}$ avec I en milliampères, soit $\frac{1}{R} = 6,3571 \times 10^{-3}$ en unités du système international.

$$R \simeq \frac{1000}{6,3571} \simeq 157,3 \, \Omega$$

Corrigé — Exercice 8**1) a) Nuage de points.**

Les six points $(200 ; 1,2)$ à $(450 ; 4,4)$ s'alignent le long d'une droite croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{200 + 250 + 300 + 350 + 400 + 450}{6} = \frac{1950}{6} = 325.$$

$$\bar{y} = \frac{1,2 + 1,8 + 2,3 + 3,1 + 3,6 + 4,4}{6} = \frac{16,4}{6}.$$

$$G(325 ; 2,7333)$$

2) a) Covariance.

$$\sum x_i y_i = 240 + 450 + 690 + 1085 + 1440 + 1980 = 5885.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{5885}{6} - 325 \times \frac{16,4}{6} = \frac{5885 - 5330}{6} = \frac{555}{6}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 92,5$$

2) b) Écarts types.

$$V(x) = \frac{21\,875}{3} \simeq 7291,667.$$

$$\sigma_x \simeq 85,3913$$

$$V(y) \simeq 1,1789.$$

$$\sigma_y \simeq 1,0858$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{92,5}{85,3913 \times 1,0858}$$

$$r \simeq 0,9977$$

⇒ **Corrélation excellente et croissante** : plus la cadence est élevée, plus le taux de rebuts augmente — comportement classique d'un procédé poussé au-delà de son régime optimal.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{92,5}{7291,667} \simeq 0,0127.$$

$$b = 2,7333 - 0,0127 \times 325.$$

$$y \simeq 0,0127x - 1,3895$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

⇒ Chaque pièce supplémentaire produite par heure fait croître le taux de rebuts de 0,0127 point, soit environ 0,63 point pour 50 pièces par heure de plus. Le gain de cadence se paie donc en qualité.

4) a) Taux de rebuts estimé à 500 pièces par heure.

$$0,0127 \times 500 - 1,3895 = 6,35 - 1,3895.$$

$$y \simeq 4,95 \%$$

4) b) Cadence maximale admissible.

$$0,0127x - 1,3895 = 5 \iff x = \frac{6,3895}{0,0127}$$

$$x \simeq 503 \text{ pièces par heure}$$

4) c) Produire plus vite est-il toujours rentable ?

⇒ Non. À 325 pièces/h le taux de rebuts est de 2,7 % ; à 500 pièces/h il atteint 4,95 %. La production utile passe donc de $325 \times 0,973 \simeq 316$ à $500 \times 0,9505 \simeq 475$ pièces bonnes par heure : le gain existe encore, mais il s'érode. Au-delà de 503 pièces/h, le seuil qualité est franchi et la production devient inacceptable quelle que soit la quantité. L'optimum n'est donc pas la cadence maximale de la machine.

Corrigé — Exercice 9

1) a) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3.$$

$$\bar{y} = \frac{18 + 34 + 49 + 66 + 83}{5} = \frac{250}{5}.$$

$$G(3; 50)$$

1) b) Variance de x et covariance.

Écarts de x : $-2, -1, 0, 1, 2$; donc $V(x) = \frac{4 + 1 + 0 + 1 + 4}{5} = 2.$

Écarts de y : $-32, -16, -1, 16, 33.$

Produits : $64; 16; 0; 16; 66$, de somme 162.

$$V(x) = 2 \quad \text{cov}(x, y) = \frac{162}{5} = 32,4$$

1) c) Coefficient de corrélation.

$$V(y) = \frac{1024 + 256 + 1 + 256 + 1089}{5} = \frac{2626}{5} = 525,2, \text{ donc } \sigma_y \simeq 22,9172 \text{ et } \sigma_x = \sqrt{2} \simeq 1,4142.$$

$$r = \frac{32,4}{1,4142 \times 22,9172}$$

$$r \simeq 0,9997$$

2) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{32,4}{2} = 16,2.$$

$$b = 50 - 16,2 \times 3 = 50 - 48,6.$$

$$y = 16,2x + 1,4$$

2) b) Vérification du passage par G .

$$16,2 \times 3 + 1,4 = 48,6 + 1,4 = 50 = \bar{y}.$$

⇒ La droite passe bien par $G(3; 50)$.

3) a) Points moyens G_1 et G_2 .

$$G_1 : \text{moyenne des deux premiers points. } \bar{x}_1 = \frac{1+2}{2} = 1,5 \text{ et } \bar{y}_1 = \frac{18+34}{2} = 26.$$

$$G_2 : \text{moyenne des trois derniers. } \bar{x}_2 = \frac{3+4+5}{3} = 4 \text{ et } \bar{y}_2 = \frac{49+66+83}{3} = \frac{198}{3} = 66.$$

$$G_1(1,5; 26) \quad G_2(4; 66)$$

3) b) Droite de Mayer.

Méthode : La droite de Mayer est la droite (G_1G_2) .

$$\text{Coefficient directeur : } \frac{66 - 26}{4 - 1,5} = \frac{40}{2,5} = 16.$$

$$\text{Ordonnée à l'origine : } 26 - 16 \times 1,5 = 26 - 24 = 2.$$

$$y = 16x + 2$$

3) c) Comparaison des deux ajustements.

Moindres carrés : $y = 16,2x + 1,4$. Mayer : $y = 16x + 2$.

⇒ Les deux droites sont très proches : les coefficients directeurs diffèrent de 0,2 et les ordonnées à l'origine de 0,6. C'est attendu lorsque la corrélation est aussi forte.

4) a) Débit estimé sous 6 bars.

$$\text{Moindres carrés : } 16,2 \times 6 + 1,4 = 97,2 + 1,4 = 98,6.$$

$$\text{Mayer : } 16 \times 6 + 2 = 96 + 2 = 98.$$

$$98,6 \text{ L/min et } 98 \text{ L/min}$$

4) b) Écart observé.

$$98,6 - 98 = 0,6.$$

$$0,6 \text{ L/min, soit environ } 0,6 \%$$

4) c) Quelle méthode retenir?

⇒ La méthode des moindres carrés : elle minimise la somme des carrés des écarts et utilise tous les points avec le même poids. La méthode de Mayer ne retient que deux points moyens et dépend du découpage choisi. Elle reste utile car elle se calcule de tête, sans covariance : un bon contrôle de vraisemblance du résultat.

Corrigé — Exercice 10**1) a) Nuage de points.**

Les six points $(1; 45)$ à $(6; 266)$ s'alignent remarquablement bien le long d'une droite croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5.$$

$$\bar{y} = \frac{45 + 88 + 134 + 175 + 222 + 266}{6} = \frac{930}{6}.$$

$$G(3,5 ; 155)$$

2) a) Variances et covariance.

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167.$$

$$\sum x_i y_i = 45 + 176 + 402 + 700 + 1110 + 1596 = 4029.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{4029}{6} - 3,5 \times 155 = 671,5 - 542,5.$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \quad V(y) = \frac{17\,120}{3} \simeq 5706,667 \quad \text{cov}(x, y) = 129$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$\sigma_x \simeq 1,7078 \text{ et } \sigma_y \simeq 75,5425.$$

$$r = \frac{129}{1,7078 \times 75,5425}$$

$$r \simeq 0,9999$$

$\Rightarrow$ La corrélation est pratiquement parfaite : la force de poinçonnage est proportionnelle à l'épaisseur de la tôle, ce que prévoit la théorie du cisaillement.

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{129}{35/12} = \frac{129 \times 12}{35} = \frac{1548}{35}.$$

$$b = 155 - \frac{1548}{35} \times 3,5 = 155 - 154,8.$$

$$y \simeq 44,2286 x + 0,2$$

3) b) Interprétation du coefficient directeur.

$\Rightarrow$ Chaque millimètre d'épaisseur supplémentaire exige environ 44,2 kN de force de poinçonnage en plus.

3) c) Interprétation de l'ordonnée à l'origine.

$\Rightarrow b = 0,2$ kN est pratiquement nul, ce qui est physiquement satisfaisant : perforer une tôle d'épaisseur nulle ne demande aucune force. Le modèle est donc quasi proportionnel, comme attendu.

4) a) Force nécessaire pour une tôle de 8 mm.

$$44,2286 \times 8 + 0,2 = 353,829 + 0,2.$$

$$y \simeq 354,03 \text{ kN}$$

4) b) Épaisseur maximale perforable avec 400 kN.

$$44,2286 x + 0,2 = 400 \iff x = \frac{399,8}{44,2286}$$

$$x \simeq 9,04 \text{ mm}$$

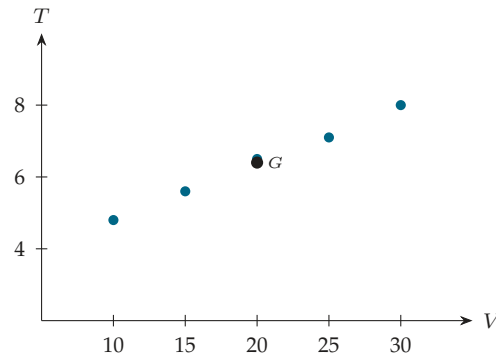
4) c) La presse convient-elle pour des tôles de 10 mm ?

Pour $x = 10$: $44,2286 \times 10 + 0,2 \simeq 442,49$ kN.

⇒ **Non** : il faudrait environ 442 kN alors que la presse n'en développe que 400. L'épaisseur maximale est de l'ordre de 9 mm. Il faut soit une presse plus puissante, soit un poinçon de plus petit diamètre. On notera que 10 mm est hors de la plage mesurée (1 à 6 mm) : la conclusion repose sur une extrapolation, mais l'écart de 42 kN est assez net pour qu'elle reste sûre.

Corrigé — Exercice 11

1) a) Nuage de points.



1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{V} = \frac{10 + 15 + 20 + 25 + 30}{5} = \frac{100}{5} = 20.$$

$$\bar{T} = \frac{4,8 + 5,6 + 6,5 + 7,1 + 8,0}{5} = \frac{32}{5}.$$

$$G(20; 6,4)$$

1) c) Pertinence de l'ajustement affine.

⇒ Les cinq points sont sensiblement alignés le long d'une droite croissante, sans courbure : un ajustement affine est adapté.

2) a) Variances et covariance.

$$\text{Écarts de } V : -10, -5, 0, 5, 10; V(V) = \frac{100 + 25 + 0 + 25 + 100}{5} = 50.$$

$$\text{Écarts de } T : -1,6; -0,8; 0,1; 0,7; 1,6; V(T) = \frac{2,56 + 0,64 + 0,01 + 0,49 + 2,56}{5} = 1,252.$$

Produits : 16; 4; 0; 3,5; 16, de somme 39,5.

$$V(V) = 50 \quad V(T) = 1,252 \quad \text{cov}(V, T) = \frac{39,5}{5} = 7,9$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$\sigma_V = \sqrt{50} \simeq 7,0711 \text{ et } \sigma_T = \sqrt{1,252} \simeq 1,1189.$$

$$r = \frac{7,9}{7,0711 \times 1,1189}$$

$$r \simeq 0,9985$$

⇒ **Corrélation linéaire excellente et croissante** : le temps de cycle augmente avec la vitesse d'avance.

3) a) Droite de régression de T en V .

$$a = \frac{7,9}{50} = 0,158.$$

$$b = 6,4 - 0,158 \times 20 = 6,4 - 3,16.$$

$$T = 0,158 V + 3,24$$

3) b) Vérification du passage par G .

$$0,158 \times 20 + 3,24 = 3,16 + 3,24 = 6,4 = \bar{T}.$$

⇒ La droite passe bien par $G(20; 6,4)$.

3) c) Tracé de la droite.

On place $G(20; 6,4)$ et le point d'ordonnée à l'origine $(0; 3,24)$, puis on trace la droite qui les joint.

⇒ Elle passe au plus près des cinq points du nuage.

4) a) Temps de cycle estimé pour $V = 35$ mm/s.

$$0,158 \times 35 + 3,24 = 5,53 + 3,24.$$

$$T \simeq 8,77 \text{ secondes}$$

4) b) Vitesse d'avance donnant $T = 10$ secondes.

$$0,158 V + 3,24 = 10 \iff V = \frac{6,76}{0,158}$$

$$V \simeq 42,8 \text{ mm/s}$$

4) c) Fiabilité de cette dernière estimation.

⇒ Elle est à prendre avec réserve. La plage étudiée est $[10; 30]$ mm/s, et 42,8 la dépasse de plus de 40 % : c'est une extrapolation lointaine. Rien ne garantit que la relation reste affine à cette vitesse — la machine peut atteindre une limite mécanique bien avant. L'estimation de la question 4) a), en $V = 35$, est déjà plus fiable, mais elle sort également de la plage mesurée.

Corrigé — Exercice 12**1) a) Nuage de points.**

Les six points $(5; 1,2)$ à $(30; 3,0)$ s'alignent le long d'une droite croissante.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30}{6} = \frac{105}{6} = 17,5.$$

$$\bar{y} = \frac{1,2 + 1,5 + 1,9 + 2,2 + 2,6 + 3,0}{6} = \frac{12,4}{6}.$$

$$G(17,5; 2,0667)$$

2) a) Covariance et écarts types.

$$\sum x_i y_i = 6 + 15 + 28,5 + 44 + 65 + 90 = 248,5.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{248,5}{6} - 17,5 \times 2,0667 \simeq 41,4167 - 36,1667.$$

$$\text{cov}(x, y) = 5,25$$

$$V(x) = \frac{875}{12} \simeq 72,9167 \text{ et } V(y) \simeq 0,3789.$$

$$\sigma_x \simeq 8,5391 \quad \sigma_y \simeq 0,6155$$

2) b) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{5,25}{8,5391 \times 0,6155}$$

$$r \simeq 0,9988$$

⇒ **Corrélation excellente et croissante : la consommation d'huile augmente régulièrement avec les heures de fonctionnement, signe d'une usure progressive des segments.**

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{5,25}{72,9167} \simeq 0,072.$$

$$b = 2,0667 - 0,072 \times 17,5 = 2,0667 - 1,26.$$

$$y \simeq 0,072x + 0,8067$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$a' = \frac{5,25}{0,3789} \simeq 13,8563.$$

$$b' = 17,5 - 13,8563 \times 2,0667 \simeq 17,5 - 28,6364.$$

$$x \simeq 13,8563y - 11,1364$$

3) c) Produit des coefficients directeurs.

$$a \times a' \simeq 0,072 \times 13,8563 \simeq 0,9977.$$

$$r^2 \simeq (0,9988)^2 \simeq 0,9976.$$

⇒ **Les deux valeurs coïncident à l'arrondi près : on retrouve la relation $a a' = r^2$.**

4) a) Consommation estimée à 4000 heures.

4000 heures, c'est $x = 40$ centaines d'heures.

$$0,072 \times 40 + 0,8067 = 2,88 + 0,8067.$$

$$y \simeq 3,69 \text{ litres}$$

4) b) Heures correspondant à 3,5 litres, par les deux droites.

$$\text{Par la droite de } y \text{ en } x : x = \frac{3,5 - 0,8067}{0,072} \simeq 37,41.$$

$$\text{Par la droite de } x \text{ en } y : 13,8563 \times 3,5 - 11,1364 \simeq 37,36.$$

$$\simeq 3741 \text{ h} \quad \text{et} \quad \simeq 3736 \text{ h}$$

4) c) Les deux estimations diffèrent-elles beaucoup ?

⇒ **Non : cinq heures d'écart sur plus de 3700, soit 0,13 %. C'est une conséquence directe de la très forte corrélation : les deux droites de régression se confondent presque lorsque $|r|$ est proche de 1. Elles ne coïncideraient exactement que si $|r| = 1$, c'est-à-dire si les points étaient parfaitement alignés.**

Corrigé — Exercice 13

1) a) Nuage de points.

Les sept points $(1 ; 3,2)$ à $(7 ; 5,3)$ sont alignés le long d'une droite croissante de faible pente.

1) b) Coordonnées du point moyen G .

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = \frac{28}{7} = 4.$$

$$\bar{y} = \frac{3,2 + 3,5 + 3,9 + 4,2 + 4,6 + 4,9 + 5,3}{7} = \frac{29,6}{7}.$$

$$G\left(4; \frac{148}{35}\right) \simeq G(4; 4,2286)$$

2) a) Écart types.

$$\text{Écart de } x : -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3; V(x) = \frac{9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9}{7} = \frac{28}{7} = 4.$$

$$\sigma_x = 2$$

$$V(y) = \frac{601}{1225} \simeq 0,4906.$$

$$\sigma_y \simeq 0,7004$$

2) b) Covariance.

$$\sum x_i y_i = 3,2 + 7 + 11,7 + 16,8 + 23 + 29,4 + 37,1 = 128,2.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{128,2}{7} - 4 \times \frac{148}{35} = \frac{128,2}{7} - \frac{592}{35}.$$

$$\text{cov}(x, y) = 1,4$$

2) c) Coefficient de corrélation et interprétation.

$$r = \frac{1,4}{2 \times 0,7004}$$

$$r \simeq 0,9994$$

$\Rightarrow$ **Corrélation quasi parfaite et croissante : le dépôt progresse linéairement avec le temps, ce qui traduit une vitesse de dépôt constante.**

3) a) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{1,4}{4} = 0,35.$$

$$b = \frac{148}{35} - 0,35 \times 4 = \frac{148}{35} - 1,4.$$

$$y = 0,35x + 2,8286$$

3) b) Droite de régression de x en y .

$$a' = \frac{1,4}{0,4906} \simeq 2,8536.$$

$$b' = 4 - 2,8536 \times 4,2286 \simeq 4 - 12,0666.$$

$$x \simeq 2,8536y - 8,0666$$

3) c) Vérification du passage par G .

Première droite en $x = 4 : 0,35 \times 4 + 2,8286 = 4,2286$.

Seconde droite en $y = 4,2286 : 2,8536 \times 4,2286 - 8,0666 \simeq 4$.

$\Rightarrow$ **Les deux droites passent par G : elles s'y coupent.**

4) a) Masse déposée estimée après 10 jours.

$$0,35 \times 10 + 2,8286 = 3,5 + 2,8286.$$

$$y \simeq 6,33 \text{ grammes}$$

4) b) Nombre de jours pour déposer 7 grammes.

Par la droite de y en x : $x = \frac{7 - 2,8286}{0,35} \simeq 11,92$.

Par la droite de x en y : $2,8536 \times 7 - 8,0666 \simeq 11,91$.

$$\simeq 11,9 \text{ jours dans les deux cas}$$

⇒ Il faut donc compter douze jours de traitement.

4) c) Interprétation de l'ordonnée à l'origine.

⇒ $b \simeq 2,83$ grammes serait la masse déposée au bout de zéro jour, ce qui n'a pas de sens physique pour un dépôt : à $x = 0$ la masse déposée devrait être nulle. L'interprétation correcte est que le modèle affine n'est valable que sur la plage observée, de 1 à 7 jours ; la pièce avait probablement déjà séjourné dans le bain avant la première mesure, ou le dépôt suit une autre loi dans ses toutes premières heures.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Nuage de points.

Les six points (1 ; 100), (2 ; 150), (3 ; 230), (4 ; 340), (5 ; 510), (6 ; 760) ne sont pas alignés : le nuage présente une courbure marquée vers le haut.

1) b) Un ajustement affine est-il adapté ?

Les accroissements successifs de y valent 50, 80, 110, 170, 250 : ils augmentent nettement.

⇒ **Non : un ajustement affine supposerait des accroissements constants. Ici ils croissent, ce qui est la signature d'une croissance exponentielle. On calcule d'ailleurs les rapports successifs : 1,50 ; 1,53 ; 1,48 ; 1,50 ; 1,49 — pratiquement constants.**

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	1	2	3	4	5	6
z_i	4,6052	5,0106	5,4381	5,8289	6,2344	6,6333

⇒ Les z_i croissent cette fois de façon presque constante : environ 0,41 à chaque semaine.

2) b) Point moyen de la série (x, z) .

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = 3,5.$$

$$\bar{z} = \frac{4,6052 + 5,0106 + 5,4381 + 5,8289 + 6,2344 + 6,6333}{6}.$$

$$G'(3,5 ; 5,6251)$$

2) c) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq 1,1836.$$

$$r = \frac{1,1836}{1,7078 \times 0,6935}$$

$$r \simeq 0,9999$$

⇒ La corrélation entre x et z est quasi parfaite : l'ajustement affine de z en x est pleinement justifié, donc l'ajustement exponentiel de y en x l'est aussi.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{1,1836}{2,9167} \simeq 0,4058.$$

$$b = 5,6251 - 0,4058 \times 3,5 \simeq 5,6251 - 1,4203.$$

$$z \simeq 0,4058x + 4,2048$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

Méthode : $z = \ln y$ équivaut à $y = e^z$.

$$y = e^{0,4058x + 4,2048} = e^{4,2048} \times (e^{0,4058})^x$$

$$e^{4,2048} \simeq 67,0 \text{ et } e^{0,4058} \simeq 1,5005.$$

$$y \simeq 67,0 \times (1,5005)^x$$

⇒ La production augmente donc d'environ 50 % par semaine.

4) a) Production estimée la huitième semaine.

$$y \simeq 67,0 \times (1,5005)^8.$$

$$y \simeq 1722 \text{ pièces}$$

4) b) Production estimée la dixième semaine.

$$y \simeq 67,0 \times (1,5005)^{10}.$$

$$y \simeq 3877 \text{ pièces}$$

4) c) Semaine où la production dépasse 2000 pièces.

$$0,4058x + 4,2048 \geq \ln(2000) \simeq 7,6009$$

$$x \geq \frac{7,6009 - 4,2048}{0,4058} \simeq 8,37.$$

$$x = 9$$

⇒ La production dépassera 2000 pièces à partir de la neuvième semaine. On notera toutefois qu'une croissance de 50 % par semaine ne peut pas durer : l'atelier atteindra tôt ou tard sa capacité maximale, et le modèle cessera alors d'être valable.

Corrigé — Exercice 15

1) a) Nuage de points.

Les cinq points $(0 ; 80)$, $(1 ; 64)$, $(2 ; 51)$, $(3 ; 41)$, $(4 ; 33)$ décrivent une courbe décroissante dont la pente s'adoucit : le nuage n'est pas rectiligne.

1) b) Rapports successifs.

$$\frac{64}{80} = 0,800; \quad \frac{51}{64} \simeq 0,797; \quad \frac{41}{51} \simeq 0,804; \quad \frac{33}{41} \simeq 0,805.$$

$$0,800 ; 0,797 ; 0,804 ; 0,805$$

1) c) Observation et type d'ajustement suggéré.

⇒ Les quatre rapports sont pratiquement égaux, voisins de 0,80 : la valeur résiduelle est multipliée par un coefficient constant à chaque millier d'heures. C'est la signature d'une suite géométrique, donc d'un ajustement exponentiel et non affine.

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	0	1	2	3	4
z_i	4,3820	4,1589	3,9318	3,7136	3,4965

⇒ Les z_i décroissent d'environ 0,22 à chaque pas : la série (x, z) est, elle, pratiquement affine.

2) b) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$\bar{x} = 2$, $\bar{z} \simeq 3,9366$, $V(x) = 2$ et $\text{cov}(x, z) \simeq -0,4433$.

$$r = \frac{-0,4433}{1,4142 \times 0,3135}$$

$$r \simeq -1,0000$$

⇒ La corrélation est parfaite à 10^{-4} près : l'ajustement affine de z en x est excellent.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{-0,4433}{2} \simeq -0,2216.$$

$$b = 3,9366 - (-0,2216) \times 2 = 3,9366 + 0,4432.$$

$$z \simeq -0,2216 x + 4,3798$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

$$y = e^z = e^{4,3798} \times (e^{-0,2216})^x$$

$$e^{4,3798} \simeq 79,83 \text{ et } e^{-0,2216} \simeq 0,8012.$$

$$y \simeq 79,83 \times (0,8012)^x$$

3) c) Interprétation de B .

⇒ $B \simeq 0,8012$ signifie que la machine perd environ 20 % de sa valeur par millier d'heures de service. On retrouve le rapport constant observé en 1) b). Le coefficient $A \simeq 79,83$ est, lui, très proche de la valeur neuve 80 : le modèle est cohérent avec la donnée initiale.

4) a) Valeur résiduelle après 6000 heures.

$$y \simeq 79,83 \times (0,8012)^6.$$

$$y \simeq 21,12 \text{ milliers de dinars}$$

4) b) Valeur résiduelle après 8000 heures.

$$y \simeq 79,83 \times (0,8012)^8.$$

$$y \simeq 13,55 \text{ milliers de dinars}$$

4) c) Nombre d'heures pour passer sous 20 000 dinars.

$$-0,2216 x + 4,3798 \leq \ln(20) \simeq 2,9957$$

$$-0,2216 x \leq -1,3841, \text{ donc } x \geq \frac{1,3841}{0,2216} \simeq 6,25.$$

$$x \simeq 6250 \text{ heures}$$

⇒ L'entreprise revendra la machine vers 6250 heures de service, ce qui est cohérent avec la valeur 21,12 trouvée à 6000 heures.

Corrigé — Exercice 16

1) a) Nuage de points.

Les six points (0 ; 200) à (5 ; 66) décrivent une courbe décroissante, d'abord raide puis de plus en plus douce.

1) b) Rapports successifs.

$$\frac{160}{200} = 0,800; \quad \frac{128}{160} = 0,800; \quad \frac{102}{128} \simeq 0,797; \quad \frac{82}{102} \simeq 0,804; \quad \frac{66}{82} \simeq 0,805.$$

$$0,800; 0,800; 0,797; 0,804; 0,805$$

1) c) Que suggèrent ces rapports ?

⇒ Ils sont pratiquement constants, voisins de 0,80 : l'effectif est multiplié par 0,8 chaque mois. C'est une décroissance géométrique, donc un ajustement exponentiel.

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	0	1	2	3	4	5
z_i	5,2983	5,0752	4,8520	4,6250	4,4067	4,1897

2) b) Point moyen de (x, z) .

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5}{6} = 2,5.$$

$$\bar{z} = \frac{5,2983 + 5,0752 + 4,8520 + 4,6250 + 4,4067 + 4,1897}{6}.$$

$$G'(2,5; 4,7411)$$

2) c) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq -0,6480.$$

$$r = \frac{-0,6480}{1,7078 \times 0,3796}$$

$$r \simeq -1,0000$$

⇒ Corrélation parfaite à 10^{-4} près.

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{-0,6480}{2,9167} \simeq -0,2222.$$

$$b = 4,7411 + 0,2222 \times 2,5 = 4,7411 + 0,5555.$$

$$z \simeq -0,2222x + 5,2966$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

$$y = e^{5,2966} \times (e^{-0,2222})^x$$

$$y \simeq 199,6 \times (0,8008)^x$$

3) c) Comparaison de A avec l'effectif initial.

$A \simeq 199,6$ et l'effectif initial vaut 200.

$\Rightarrow$ L'écart est de 0,4 composant, soit 0,2 % : le modèle retrouve presque exactement la donnée de départ. C'est un bon indice de sa qualité, puisque A n'a pas été imposé mais calculé.

4) a) Nombre de composants après 8 mois.

$$y \simeq 199,6 \times (0,8008)^8.$$

$$y \simeq 34 \text{ composants}$$

4) b) Nombre de composants après 12 mois.

$$y \simeq 199,6 \times (0,8008)^{12}.$$

$$y \simeq 14 \text{ composants}$$

4) c) Mois à partir duquel il reste moins de 50 composants.

$$-0,2222x + 5,2966 \leq \ln(50) \simeq 3,9120$$

$$x \geq \frac{5,2966 - 3,9120}{0,2222} \simeq 6,23.$$

$$x = 7$$

$\Rightarrow$ Dès le septième mois, il reste moins de 50 composants en service.

4) d) Le modèle peut-il rester valable indéfiniment ?

$\Rightarrow$ Non. La fonction $x \mapsto 199,6 \times (0,8008)^x$ est strictement positive pour tout x : elle tend vers 0 sans jamais l'atteindre, et prend des valeurs non entières. Or le nombre de composants est un entier qui finira par valoir exactement 0. Le modèle décrit bien la tendance sur les premiers mois, mais il perd tout sens lorsque l'effectif devient petit — disons en dessous de cinq ou dix composants.

Corrigé — Exercice 17**1) a) Covariance et écarts types.**

$$\bar{x} = 2,5 \text{ et } \bar{y} = \frac{200 + 160 + 128 + 102 + 82 + 66}{6} = \frac{738}{6} = 123.$$

$$\sum x_i y_i = 0 + 160 + 256 + 306 + 328 + 330 = 1380.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1380}{6} - 2,5 \times 123 = 230 - 307,5.$$

$$\text{cov}(x, y) = -77,5$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } V(y) \simeq 2115,6667.$$

$$\sigma_x \simeq 1,7078 \quad \sigma_y \simeq 45,9964$$

1) b) Coefficient de corrélation.

$$r = \frac{-77,5}{1,7078 \times 45,9964}$$

$$r \simeq -0,9866$$

1) c) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{-77,5}{2,9167} \simeq -26,5714.$$

$$b = 123 + 26,5714 \times 2,5 = 123 + 66,4286.$$

$$y \simeq -26,5714x + 189,4286$$

2) a) Estimation affine après 8 mois.

$$-26,5714 \times 8 + 189,4286 = -212,571 + 189,429.$$

$$y \simeq -23,14$$

2) b) Estimation affine après 12 mois.

$$-26,5714 \times 12 + 189,4286 = -318,857 + 189,429.$$

$$y \simeq -129,43$$

2) c) Que penser de ces deux résultats ?

⇒ Ils sont absurdes : un nombre de composants ne peut pas être négatif. Le modèle affine prévoit l'extinction complète du lot dès le 7^e mois, puis des effectifs négatifs. Il est donc inutilisable en extrapolation.

3) a) Estimation exponentielle après 8 mois.

$$199,6 \times (0,8008)^8.$$

$$y \simeq 33,8 \text{ composants}$$

3) b) Estimation exponentielle après 12 mois.

$$199,6 \times (0,8008)^{12}.$$

$$y \simeq 13,9 \text{ composants}$$

4) a) Comparaison des deux séries d'estimations.

À 8 mois : -23 contre 34 . À 12 mois : -129 contre 14 .

⇒ Les deux modèles divergent complètement dès qu'on sort de la plage mesurée. Le modèle exponentiel donne des valeurs positives et décroissantes, conformes au bon sens ; le modèle affine donne des valeurs négatives, sans signification.

4) b) Un coefficient de $-0,9866$ suffit-il à valider le modèle ?

⇒ Non. Une valeur de $|r|$ proche de 1 indique seulement que les points de la série étudiée sont proches d'une droite. Elle ne dit rien de ce qui se passe en dehors, et surtout elle ne teste pas l'hypothèse de linéarité : un nuage nettement courbé peut donner $|r| = 0,98$. Ici, l'examen du nuage et surtout la constance des rapports y_{i+1}/y_i révélaient la vraie nature du phénomène. Le coefficient de corrélation se juge toujours après avoir regardé le nuage, jamais à sa place.

4) c) Quel modèle retenir, et pour quelle raison de fond ?

⇒ Le modèle exponentiel. La raison n'est pas seulement numérique (la corrélation de (x, z) atteint $-1,0000$ contre $-0,9866$ pour l'affine) : elle est physique. Un composant tombe en panne avec une probabilité constante par unité de temps, indépendamment de son âge ; l'effectif survivant est donc multiplié par un même facteur à chaque mois, ce qui est exactement une décroissance géométrique. Le modèle exponentiel traduit le mécanisme, le modèle affine ne fait qu'en approcher un morceau.

Corrigé — Exercice 18

1) a) Covariance et variance de x .

$$\bar{x} = 3,5 \text{ et } \bar{y} = \frac{930}{6} = 155.$$

$$\sum x_i y_i = 45 + 176 + 402 + 700 + 1110 + 1596 = 4029.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{4029}{6} - 3,5 \times 155 = 671,5 - 542,5.$$

$$\text{cov}(x, y) = 129 \quad V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167$$

1) b) Droite des moindres carrés.

$$a = \frac{129}{35/12} = \frac{1548}{35} \simeq 44,2286.$$

$$b = 155 - \frac{1548}{35} \times 3,5 = 155 - 154,8.$$

$$(D_1) : y \simeq 44,2286 x + 0,2$$

2) a) Point moyen G_1 des trois premiers points.

$$\bar{x}_1 = \frac{1 + 2 + 3}{3} = 2 \text{ et } \bar{y}_1 = \frac{45 + 88 + 134}{3} = \frac{267}{3} = 89.$$

$$G_1(2; 89)$$

2) b) Point moyen G_2 des trois derniers points.

$$\bar{x}_2 = \frac{4 + 5 + 6}{3} = 5 \text{ et } \bar{y}_2 = \frac{175 + 222 + 266}{3} = \frac{663}{3} = 221.$$

$$G_2(5; 221)$$

2) c) Droite de Mayer.

$$\text{Coefficient directeur : } \frac{221 - 89}{5 - 2} = \frac{132}{3} = 44.$$

$$\text{Ordonnée à l'origine : } 89 - 44 \times 2 = 89 - 88 = 1.$$

$$(D_2) : y = 44x + 1$$

3) a) Les deux droites passent par G .

$$(D_1) \text{ en } x = 3,5 : 44,2286 \times 3,5 + 0,2 \simeq 155.$$

$$(D_2) \text{ en } x = 3,5 : 44 \times 3,5 + 1 = 154 + 1 = 155.$$

$\Rightarrow$ Les deux droites passent par $G(3,5; 155)$. C'est une propriété générale : la droite de Mayer passe par le point moyen car G est le milieu de $[G_1 G_2]$ lorsque les deux groupes ont le même effectif.

3) b) Comparaison des coefficients directeurs.

44,2286 contre 44.

$$\text{Écart : } 0,2286, \text{ soit } 0,52 \%$$

3) c) Comparaison des ordonnées à l'origine.

0,2 contre 1.

⇒ L'écart absolu est de 0,8 kN, mais les deux valeurs sont négligeables devant les forces en jeu (45 à 266 kN). Physiquement, toutes deux traduisent la même chose : la force est proportionnelle à l'épaisseur.

4) a) Force estimée pour une tôle de 8 mm.

$$(D_1) : 44,2286 \times 8 + 0,2 \simeq 354,03 \text{ kN.}$$

$$(D_2) : 44 \times 8 + 1 = 352 + 1 = 353 \text{ kN.}$$

$$354,03 \text{ kN} \quad \text{et} \quad 353 \text{ kN}$$

4) b) Écart entre les deux estimations.

$$354,03 - 353 = 1,03.$$

$$\simeq 1 \text{ kN, soit } 0,29 \%$$

4) c) Quelle méthode est la plus fiable ?

⇒ Les moindres carrés : cette méthode minimise la somme des carrés des écarts verticaux et fait intervenir les six points avec le même poids, alors que Mayer ne retient que deux points moyens et dépend du découpage retenu. Mayer garde cependant deux mérites : elle se calcule sans covariance ni variance — donc de tête ou sur le papier — et elle fournit un contrôle de vraisemblance immédiat. Ici, l'écart de 0,3 % confirme que le calcul des moindres carrés ne comporte pas d'erreur.

Corrigé — Exercice 19**1) a) Coordonnées du point moyen G .**

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3.$$

$$\bar{y} = \frac{10 + 19 + 31 + 40 + 50}{5} = \frac{150}{5}.$$

$$G(3; 30)$$

1) b) Covariance et variance de x .

Écarts de x : $-2, -1, 0, 1, 2$; donc $V(x) = 2$.

Écarts de y : $-20, -11, 1, 10, 20$.

Produits : $40; 11; 0; 10; 40$, de somme 101.

$$V(x) = 2 \quad \text{cov}(x, y) = \frac{101}{5} = 20,2$$

1) c) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{20,2}{2} = 10,1.$$

$$b = 30 - 10,1 \times 3 = 30 - 30,3.$$

$$y = 10,1x - 0,3$$

1) d) Coefficient de corrélation.

$$V(y) = \frac{400 + 121 + 1 + 100 + 400}{5} = \frac{1022}{5} = 204,4, \text{ donc } \sigma_y \simeq 14,2969 \text{ et } \sigma_x \simeq 1,4142.$$

$$r = \frac{20,2}{1,4142 \times 14,2969}$$

$$r \simeq 0,9991$$

2) a) Nouveau point moyen.

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3,5.$$

$$\bar{y} = \frac{10 + 19 + 31 + 40 + 50 + 20}{6} = \frac{170}{6} = \frac{85}{3}.$$

$$G'(3,5 ; 28,3333)$$

2) b) Nouvelle droite de régression.

$$\sum x_i y_i = 10 + 38 + 93 + 160 + 250 + 120 = 671.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{671}{6} - 3,5 \times \frac{85}{3} = \frac{671}{6} - \frac{595}{6} = \frac{76}{6} \simeq 12,6667.$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167, \text{ donc } a \simeq \frac{12,6667}{2,9167} \simeq 4,3429.$$

$$b \simeq 28,3333 - 4,3429 \times 3,5.$$

$$y \simeq 4,3429 x + 13,1333$$

2) c) Nouveau coefficient de corrélation.

$$V(y) \simeq 184,2222, \text{ donc } \sigma_y \simeq 13,5728.$$

$$r = \frac{12,6667}{1,7078 \times 13,5728}$$

$$r \simeq 0,5464$$

3) a) Comparaison des coefficients directeurs.

10,1 devient 4,3429.

⇒ Le coefficient directeur a été divisé par plus de deux : la droite s'est fortement couchée sous l'effet d'un seul point.

3) b) Comparaison des coefficients de corrélation.

0,9991 devient 0,5464.

⇒ La corrélation passe d'excellente à médiocre. Un r de 0,55 ne permet plus de valider un ajustement affine.

3) c) Sensibilité de la régression à une mesure erronée.

⇒ Une seule mesure fautive sur six suffit à ruiner l'ajustement : elle déplace le point moyen, réduit la covariance et fait chuter le coefficient de corrélation. C'est pourquoi il faut toujours tracer le nuage avant de calculer : le point (6 ; 20) saute aux yeux sur un graphique, alors qu'il se dissimule dans les sommes. La chute brutale de r est d'ailleurs le signal d'alarme qui invite à revenir aux données brutes.

4) a) Nouvelle droite avec la valeur corrigée $y_6 = 61$.

$$\bar{y} = \frac{10 + 19 + 31 + 40 + 50 + 61}{6} = \frac{211}{6} \simeq 35,1667.$$

$$\sum x_i y_i = 10 + 38 + 93 + 160 + 250 + 366 = 917, \text{ donc } \text{cov}(x, y) = \frac{917}{6} - 3,5 \times \frac{211}{6} = \frac{917 - 738,5}{6} = 29,75.$$

$$a = \frac{29,75}{2,9167} = 10,2 \text{ et } b \simeq 35,1667 - 10,2 \times 3,5.$$

$$y \simeq 10,2x - 0,5333$$

4) b) Nouveau coefficient de corrélation.

$V(y) \simeq 303,8056$, donc $\sigma_y \simeq 17,4300$.

$$r = \frac{29,75}{1,7078 \times 17,4300}$$

$$r \simeq 0,9994$$

4) c) Comparaison avec la question 1) et conclusion.

Coefficient directeur : 10,1 puis 10,2. Corrélation : 0,9991 puis 0,9994.

⇒ La correction rétablit exactement le modèle initial : le sixième point, une fois juste, confirme la droite au lieu de la détruire. On en retient que la régression n'est pas fragile par nature — elle l'est seulement face à une donnée fausse. Détecter et corriger une mesure aberrante vaut mieux que la retirer, car un point supplémentaire correct renforce l'ajustement.

Corrigé — Exercice 20

1) a) Nuage de points.

Les six points (0 ; 50) à (5 ; 186) décrivent une courbe croissante dont la pente s'accroît : le nuage n'est pas rectiligne.

1) b) Rapports successifs.

$$\frac{65}{50} = 1,300; \quad \frac{84}{65} \simeq 1,292; \quad \frac{110}{84} \simeq 1,310; \quad \frac{143}{110} = 1,300; \quad \frac{186}{143} \simeq 1,301.$$

$$1,300 ; 1,292 ; 1,310 ; 1,300 ; 1,301$$

1) c) Justification de l'ajustement exponentiel.

⇒ Les cinq rapports sont pratiquement constants, voisins de 1,30 : l'effectif est multiplié par un même coefficient chaque année. Ce sont les *rapports*, et non les *différences*, qui sont constants — signature d'une croissance géométrique. Un ajustement exponentiel s'impose ; un ajustement affine sous-estimerait systématiquement les dernières valeurs et divergerait ensuite.

2) a) Valeurs de $z_i = \ln y_i$.

x_i	0	1	2	3	4	5
z_i	3,9120	4,1744	4,4308	4,7005	4,9628	5,2257

⇒ Les z_i croissent d'environ 0,26 à chaque pas.

2) b) Point moyen de (x, z) .

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5}{6} = 2,5.$$

$$\bar{z} = \frac{3,9120 + 4,1744 + 4,4308 + 4,7005 + 4,9628 + 5,2257}{6}.$$

$$G'(2,5 ; 4,5677)$$

2) c) Coefficient de corrélation de (x, z) .

$$V(x) = \frac{35}{12} \simeq 2,9167 \text{ et } \text{cov}(x, z) \simeq 0,7670.$$

$$r = \frac{0,7670}{1,7078 \times 0,4492}$$

$$r \simeq 1,0000$$

$\Rightarrow$ **Corrélation parfaite à 10^{-4} près : le changement de variable a parfaitement linéarisé le nuage.**

3) a) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{0,7670}{2,9167} \simeq 0,2630.$$

$$b = 4,5677 - 0,2630 \times 2,5 = 4,5677 - 0,6575.$$

$$z \simeq 0,2630 x + 3,9103$$

3) b) Expression de y en fonction de x .

$$y = e^z = e^{3,9103} \times (e^{0,2630})^x$$

$$e^{3,9103} \simeq 49,92 \text{ et } e^{0,2630} \simeq 1,3008.$$

$$y \simeq 49,92 \times (1,3008)^x$$

3) c) Interprétation de A et B .

$\Rightarrow A \simeq 49,92$ est le nombre de capteurs à la mise en service : le modèle retrouve presque exactement la valeur initiale 50. $B \simeq 1,3008$ signifie que le parc de capteurs croît d'environ 30 % par an.

4) a) Nombre de capteurs au bout de 7 ans.

$$49,92 \times (1,3008)^7.$$

$$y \simeq 315 \text{ capteurs}$$

4) b) Nombre de capteurs au bout de 10 ans.

$$49,92 \times (1,3008)^{10}.$$

$$y \simeq 692 \text{ capteurs}$$

4) c) Année de saturation à 400 capteurs.

$$0,2630 x + 3,9103 \geq \ln(400) \simeq 5,9915$$

$$x \geq \frac{5,9915 - 3,9103}{0,2630} \simeq 7,91.$$

$$x = 8$$

$\Rightarrow$ **Le réseau saturera au cours de la huitième année.**

4) d) Que penser d'une extrapolation à 20 ans?

Le modèle donnerait $49,92 \times (1,3008)^{20} \simeq 9600$ capteurs.

$\Rightarrow$ **Cette valeur n'a aucun sens : le réseau sature à 400 capteurs, seuil franchi dès la huitième année. Une croissance de 30 % par an ne peut pas se poursuivre indéfiniment dans une usine de taille finie. Le modèle exponentiel décrit bien la phase de déploiement, mais toute extrapolation au-delà du seuil de saturation est à rejeter : la croissance réelle s'infléchira nécessairement.**

Corrigé — QCM & Vrai/Faux

QCM 1) Point par lequel passe toujours la droite de régression.

L'ordonnée à l'origine vaut $b = \bar{y} - a\bar{x}$; en remplaçant x par $\bar{x}$ dans $y = ax + b$, on obtient exactement $\bar{y}$.

⇒ Réponse b) : le point moyen G . C'est le contrôle systématique après avoir calculé a et b .

QCM 2) Coefficient directeur de la droite de régression.

$$\text{Méthode : } a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}.$$

$$a = \frac{-6}{3} = -2$$

⇒ Réponse a) : -2 . La réponse c) multiplierait au lieu de diviser.

QCM 3) Encadrement de r .

$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$, et l'on démontre que $|r| \leq 1$, avec égalité si et seulement si les points sont alignés.

⇒ Réponse b) : $-1 \leq r \leq 1$. La réponse a) oublie que r peut être négatif — c'est le cas d'une corrélation décroissante.

QCM 4) Retour à y après le changement de variable $z = \ln y$.

De $z = 0,5x + 2$ et $z = \ln y$, on tire $\ln y = 0,5x + 2$, puis, en composant par exp :

$$y = e^{0,5x+2}$$

⇒ Réponse b). La réponse a) est précisément l'erreur classique : oublier de revenir à y .

V/F 1) Un r proche de 1 prouve que x est la cause de y .

r mesure une liaison **linéaire**, c'est-à-dire un alignement du nuage. Il ne dit rien du sens de cette liaison, ni de son origine.

Deux grandeurs peuvent être fortement corrélées parce qu'elles dépendent toutes deux d'une troisième, sans que l'une soit la cause de l'autre.

⇒ Faux. Corrélation n'est pas causalité : c'est l'avertissement le plus important du chapitre.

V/F 2) La droite de Mayer passe par le point moyen de la série.

La droite de Mayer joint $G_1(\bar{x}_1, \bar{y}_1)$ et $G_2(\bar{x}_2, \bar{y}_2)$, points moyens de deux groupes de même effectif n .
 $\frac{n}{2}$.

Le point moyen G de la série entière vérifie $\bar{x} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2}{2}$ et $\bar{y} = \frac{\bar{y}_1 + \bar{y}_2}{2}$: G est le milieu de $[G_1G_2]$.

⇒ Vrai. G appartient donc au segment $[G_1G_2]$, et en particulier à la droite de Mayer.

V/F 3) Si $r = 0$, il n'existe aucune liaison entre x et y .

$r = 0$ signifie seulement qu'il n'y a aucune liaison *linéaire*. Une liaison d'un autre type peut parfaitement exister.

Contre-exemple : la série $x_i = -2, -1, 0, 1, 2$ et $y_i = 4, 1, 0, 1, 4$, c'est-à-dire $y = x^2$. On a $\bar{x} = 0$, et

$$\text{cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - 0 = \frac{-8 - 1 + 0 + 1 + 8}{5} = 0, \text{ donc } r = 0.$$

Pourtant y est entièrement déterminé par x : la liaison est totale, mais quadratique.

⇒ Faux. C'est pourquoi on regarde toujours le nuage avant de conclure.

V/F 4) La variance $V(x)$ peut être négative.

$V(x) = \frac{1}{n} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$ est une somme de carrés divisée par $n > 0$.

⇒ **Faux.** $V(x) \geq 0$ toujours, et $V(x) = 0$ uniquement lorsque tous les x_i sont égaux. Obtenir une variance négative signale une erreur de calcul : c'est un contrôle à faire systématiquement.

CORRIGÉS

Corrigés des séries de révision

Corrigés • Révision

Les quarante exercices de la série de révision, corrigés intégralement.

Série de révision

Corrigé — Exercice 1

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x)$.

Forme indéterminée $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x = \frac{(x^2 + x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x}$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + x + 1} = x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}$, donc

$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x = \frac{x(1 + \frac{1}{x})}{x(\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1)} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - x) = \frac{1}{2}$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x)$.

Même forme indéterminée ; la quantité conjuguée est ici $\sqrt{x^2 + x + 1} - x$.

$$\sqrt{x^2 + x + 1} + x = \frac{(x^2 + x + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x} = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 1} - x}$$

Méthode : Pour $x < 0$, $\sqrt{x^2} = |x| = -x$: c'est là que le calcul diffère du cas précédent.

$$= \frac{x(1 + \frac{1}{x})}{-x\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - x} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{-\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} + x) = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$.

Forme indéterminée $\frac{0}{0}$: factorisons par $x - 2$.

$$x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4) \quad \text{et} \quad x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$$

$$\frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{x^2 + 2x + 4}{x + 2} \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \frac{4 + 4 + 4}{4} = 3$$

1) d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

Méthode : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$.

Écrivons $\frac{\sin 3x}{x} = 3 \times \frac{\sin 3x}{3x}$, et posons $t = 3x$, qui tend vers 0 avec x .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 3 \times 1 = 3$$

2) a) Limites de f en 2^- et en 2^+ .

En $x = 2$: le numérateur vaut $4 - 1 = 3 \neq 0$ et le dénominateur tend vers 0, du signe de $x - 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) b) $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x-2}$.

$$x + 2 + \frac{3}{x-2} = \frac{(x+2)(x-2) + 3}{x-2} = \frac{x^2 - 4 + 3}{x-2} = \frac{x^2 - 1}{x-2} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x \neq 2$. ✓

2) c) Asymptote Δ et position relative.

D'après 2) b), $f(x) - (x + 2) = \frac{3}{x-2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 2)] = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x + 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

Le signe de $\frac{3}{x-2}$ est celui de $x - 2$.

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 2[, \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ ; sur $]2, +\infty[,$ elle est au-dessus. Les deux courbes ne se coupent pas.

3) a) Dérivée et tableau de variation de f .

D'après 2) b), $f(x) = x + 2 + \frac{3}{x-2}$, forme la plus commode pour dériver.

$$f'(x) = 1 - \frac{3}{(x-2)^2} = \frac{(x-2)^2 - 3}{(x-2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 4 - 3}{(x-2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{(x-2)^2}$$

Pour $x \neq 2$, $(x-2)^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 4x + 1$, de discriminant $16 - 4 = 12$ et de racines $2 - \sqrt{3} \approx 0,27$ et $2 + \sqrt{3} \approx 3,73$.

$$f(2 - \sqrt{3}) = 4 - 2\sqrt{3} \approx 0,54 \quad f(2 + \sqrt{3}) = 4 + 2\sqrt{3} \approx 7,46$$

$\Rightarrow f$ croît jusqu'à $4 - 2\sqrt{3}$ sur $] -\infty, 2 - \sqrt{3}]$, décroît jusqu'à $-\infty$ sur $[2 - \sqrt{3}, 2[,$ décroît de $+\infty$ à $4 + 2\sqrt{3}$ sur $]2, 2 + \sqrt{3}]$, puis croît vers $+\infty$.

3) b) Le point $I(2; 4)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout h tel que $a + h$ et $a - h$ sont dans $\mathcal{D}_f$, $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.

Ici $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ est symétrique par rapport à 2.

$$f(2 + h) + f(2 - h) = \left(4 + h + \frac{3}{h}\right) + \left(4 - h - \frac{3}{h}\right) = 8 = 2 \times 4$$

$\Rightarrow I(2; 4)$ est bien un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

3) c) Résolution de $f(x) = 0$.

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur l'est, le dénominateur restant non nul.

$$x^2 - 1 = 0 \iff x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 1$$

$$\mathcal{S} = \{-1; 1\}$$

3) d) Tangente T au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \frac{1-1}{1-2} = 0 \text{ et } f'(1) = \frac{1-4+1}{(1-2)^2} = -2.$$

$$T : y = -2(x-1) + 0$$

$$T : y = -2x + 2$$

Corrigé — Exercice 2

1) Dérivabilité de f à droite en 0.

On a $f(0) = (0-2)\sqrt{0} = 0$. Formons le taux d'accroissement pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(x-2)\sqrt{x}}{x} = \frac{x-2}{\sqrt{x}}$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: le numérateur tend vers -2 et le dénominateur vers 0^+ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\infty$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0 ; $\mathcal{C}_f$ admet à l'origine une demi-tangente *verticale*, dirigée vers le bas.

2) $f'(x) = \frac{3x-2}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$.

Sur $]0, +\infty[$, f est un produit de fonctions dérivables, et $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{x} + (x-2) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2x + (x-2)}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{3x-2}{2\sqrt{x}}$$

3) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, $2\sqrt{x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $3x-2$, qui s'annule en $x = \frac{2}{3}$.

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right) \sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\frac{4\sqrt{6}}{9} \approx -1,089$$

En $+\infty$: $x-2 \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	0	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} - \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ + \end{array}$	
f	0	$\searrow$ $-\frac{4\sqrt{6}}{9}$ $\nearrow$	$+\infty$

4) Résolution de $f(x) = 0$ et signe de f .

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est.

$$(x-2)\sqrt{x} = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = 0$$

$$\mathcal{S} = \{0; 2\}$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $x - 2$.

$$f(x) < 0 \text{ sur }]0, 2[; \quad f(0) = f(2) = 0; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]2, +\infty[$$

5) Tangente T au point d'abscisse 4.

$$f(4) = (4 - 2)\sqrt{4} = 2 \times 2 = 4 \quad \text{et} \quad f'(4) = \frac{12 - 2}{2 \times 2} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$T : y = \frac{5}{2}(x - 4) + 4 = \frac{5}{2}x - 10 + 4$$

$$T : y = \frac{5}{2}x - 6$$

6) a) Bijection de $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$ sur $\left[-\frac{4\sqrt{6}}{9}, +\infty\right[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2), $f'(x) = \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}} > 0$ pour $x > \frac{2}{3}$: f est continue et strictement croissante sur $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$.

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3} - 2\right) \sqrt{\frac{2}{3}} = -\frac{4}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\frac{4\sqrt{6}}{9} \approx -1,089$$

De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right[$ sur $\left[-\frac{4\sqrt{6}}{9}, +\infty\right[$.

6) b) Calcul de $(f^{-1})'(4)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f(4) = (4 - 2) \times 2 = 4$, donc $f^{-1}(4) = 4$; et d'après 5), $f'(4) = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(4) = \frac{2}{5}$$

6) c) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 4.

Le point de contact est $(4; 4)$ et le coefficient directeur vaut $\frac{2}{5}$.

$$y = \frac{2}{5}(x - 4) + 4$$

$$y = \frac{2}{5}x + \frac{12}{5}$$

$\Rightarrow$ Cette tangente est la symétrique de T par rapport à la droite d'équation $y = x$, ce qui se lit sur les coefficients directeurs : $\frac{5}{2}$ et $\frac{2}{5}$. ✓

7) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

Écrivons f' avec des puissances : $f'(x) = \frac{3x-2}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} - x^{-\frac{1}{2}}$.

$$f''(x) = \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = \frac{3x+2}{4x\sqrt{x}}$$

$$f''(x) = \frac{3x+2}{4x\sqrt{x}}$$

Pour $x > 0$, numérateur et dénominateur sont strictement positifs.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

Corrigé — Exercice 3

1) Formes exponentielles de $1 + i\sqrt{3}$ et de $1 - i$.

$$|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2 \quad \text{et} \quad 1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$|1 - i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad 1 - i = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$1 - i = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

2) Module et argument de z .

Méthode : $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$ et $\arg \frac{z_1}{z_2} \equiv \arg z_1 - \arg z_2 \pmod{2\pi}$.

$$z = \frac{2e^{i\frac{\pi}{3}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = \frac{2}{\sqrt{2}}e^{i(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4})}$$

$$\text{Or } \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \text{ et } \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = \frac{4\pi + 3\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}.$$

$$|z| = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad \arg z \equiv \frac{7\pi}{12} \pmod{2\pi}$$

3) Forme algébrique de z .

Multiplions numérateur et dénominateur par $1 + i$, conjugué du dénominateur :

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 + i\sqrt{3})(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 + i + i\sqrt{3} + i^2\sqrt{3}}{1 + 1} \\ &= \frac{(1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})}{2} \end{aligned}$$

$$z = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} + i \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$$

4) Valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et de $\sin \frac{7\pi}{12}$.

$$\text{D'après 2), } z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right).$$

Identifions avec la forme algébrique obtenue en 3) : deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et imaginaires le sont.

$$\sqrt{2} \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2} \implies \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{1 - \sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(1 - \sqrt{3})}{4}$$

$$\cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \approx -0,259$$

$$\sqrt{2} \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} \implies \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{3})}{4}$$

$$\sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \approx 0,966$$

Contrôle : $\frac{7\pi}{12}$ est compris entre $\frac{\pi}{2}$ et π : le cosinus doit être négatif et le sinus positif. ✓

5) a) Forme exponentielle et algébrique de z^2 .

$$\text{D'après 2), } z = \sqrt{2} e^{i\frac{7\pi}{12}}.$$

$$z^2 = (\sqrt{2})^2 e^{i\frac{7\pi}{6}} = 2 e^{i\frac{7\pi}{6}}$$

$$z^2 = 2 \left(\cos \frac{7\pi}{6} + i \sin \frac{7\pi}{6} \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right)$$

$$z^2 = -\sqrt{3} - i$$

5) b) Plus petit entier n tel que z^n soit réel.

$$z^n = (\sqrt{2})^n e^{i\frac{7n\pi}{12}}, \text{ de module non nul.}$$

Méthode : Un complexe non nul est réel si et seulement si un de ses arguments vaut 0 modulo π .

$$\frac{7n\pi}{12} \equiv 0 [\pi] \iff \frac{7n}{12} \in \mathbb{Z} \iff 12 \text{ divise } 7n$$

7 et 12 étant premiers entre eux, 12 divise n .

$$n = 12$$

5) c) Calcul de z^{12} .

$$z^{12} = (\sqrt{2})^{12} e^{i7\pi} = 2^6 \times e^{i\pi} = 64 \times (-1)$$

$$z^{12} = -64$$

5) d) Valeur exacte de $\tan \frac{7\pi}{12}$.

Méthode : $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ lorsque $\cos \theta \neq 0$.

$$\text{D'après 4), } \cos \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \text{ et } \sin \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}.$$

$$\tan \frac{7\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{\sqrt{2} - \sqrt{6}} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2}{2 - 6} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{-4}$$

$$\tan \frac{7\pi}{12} = -2 - \sqrt{3} \approx -3,732$$

⇒ Le résultat est négatif, ce qui est cohérent : $\frac{7\pi}{12}$ appartient au deuxième quadrant. ✓

Corrigé — Exercice 4

1) a) $(3 - 3i)^2 = -18i$.

$$(3 - 3i)^2 = 9 - 18i + 9i^2 = 9 - 18i - 9 = -18i$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

1) b) **Résolution de** $z^2 - (3 + i)z + 2 + 6i = 0$.

$$\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 6i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 24i = -18i$$

D'après 1) a), $\Delta = (3 - 3i)^2$: une racine carrée de Δ est $3 - 3i$.

$$z = \frac{(3 + i) \pm (3 - 3i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{6 - 2i}{2} = 3 - i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{4i}{2} = 2i$$

$$\mathcal{S} = \{3 - i; 2i\}$$

Contrôle : la somme vaut $3 + i$ et le produit $(3 - i) \times 2i = 6i - 2i^2 = 2 + 6i$. ✓

2) a) **Calcul de** $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

$$z_C - z_A = (1 + i) - (3 - i) = -2 + 2i \quad \text{et} \quad z_B - z_A = 2i - (3 - i) = -3 + 3i$$

Factorisons : $-2 + 2i = 2(-1 + i)$ et $-3 + 3i = 3(-1 + i)$, avec $-1 + i \neq 0$.

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2(-1 + i)}{3(-1 + i)} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \frac{2}{3}$$

2) b) **A, B et C sont alignés.**

Méthode : A, B et C sont alignés si et seulement si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est un réel non nul.

Le quotient obtenu vaut $\frac{2}{3}$, qui est réel et non nul.

$$A, B \text{ et } C \text{ sont alignés}$$

⇒ Plus précisément $\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3} \overrightarrow{AB}$: le point C appartient au segment $[AB]$, aux deux tiers du chemin de A vers B.

3) **Ensemble $\mathcal{E}$.**

La condition s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$, c'est-à-dire $AM = BM$.

$$\mathcal{E} \text{ est la médiatrice du segment } [AB]$$

⇒ Le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\frac{(3 - i) + 2i}{2} = \frac{3 + i}{2}$; le point C n'appartient pas à $\mathcal{E}$, puisqu'il est aligné avec A et B sans en être le milieu.

4) a) Calcul des distances AB , AC et BC .

$$AB = |z_B - z_A| = |2i - 3 + i| = |-3 + 3i| = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |1 + i - 3 + i| = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |1 + i - 2i| = |1 - i| = \sqrt{2}$$

4) b) Alignement par les longueurs et position de C .

$$AC + CB = 2\sqrt{2} + \sqrt{2} = 3\sqrt{2} = AB$$

Méthode : L'égalité $AC + CB = AB$ caractérise l'appartenance de C au segment $[AB]$.

$\Rightarrow C$ appartient au segment $[AB]$: les trois points sont alignés, et C est situé entre A et B , aux deux tiers du trajet depuis A — ce que confirme le quotient $\frac{2}{3}$ obtenu en 2) a). ✓

4) c) Affixe du point D tel que C soit le milieu de $[AD]$.

Méthode : C est le milieu de $[AD]$ si et seulement si $z_C = \frac{z_A + z_D}{2}$.

$$z_D = 2z_C - z_A = 2(1 + i) - (3 - i) = 2 + 2i - 3 + i$$

$$z_D = -1 + 3i$$

4) d) Ensemble $\mathcal{F}$.

La condition s'écrit $|z - z_A| = 3\sqrt{2}$, c'est-à-dire $AM = 3\sqrt{2}$.

$\mathcal{F}$ est le cercle de centre A et de rayon $3\sqrt{2}$

D'après 4) a), $AB = 3\sqrt{2}$.

$\Rightarrow B$ appartient donc à $\mathcal{F}$. ✓

Corrigé — Exercice 5

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; 2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(2; 1; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((-1) \times 1 - 2 \times 1; 2 \times 2 - 1 \times 1; 1 \times 1 - (-1) \times 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-3; 3; 3)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{9 + 9 + 9} = 3\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,598 \text{ unités d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $(-3; 3; 3)$ est normal au plan; $\vec{n}(1; -1; -1)$, qui lui est colinéaire, l'est aussi.

Le plan admet donc une équation $x - y - z + d = 0$, et $A(1; 2; 1)$ y appartient : $1 - 2 - 1 + d = 0$, soit $d = 2$.

$$(ABC) : x - y - z + 2 = 0$$

Contrôle : B donne $2 - 1 - 3 + 2 = 0$ et C donne $3 - 3 - 2 + 2 = 0$. ✓

2) a) O n'appartient pas au plan (ABC) .

$$0 - 0 - 0 + 2 = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow O \notin (ABC)$: les quatre points forment un tétraèdre. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $OABC$.

$$\overrightarrow{AO}(-1; -2; -1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AO} = (-3)(-1) + 3(-2) + 3(-1) = 3 - 6 - 3 = -6$$

$$V = \frac{|-6|}{6} = 1 \text{ unité de volume}$$

2) c) Distance du point O au plan (ABC) .

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff 1 = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{\sqrt{3}}{2} h$$

$$h = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155$$

3) a) Le triangle ABC est équilatéral.

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; 2) \quad \overrightarrow{AC}(2; 1; 1) \quad \overrightarrow{BC}(1; 2; -1)$$

$$AB = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6} \quad BC = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

$\Rightarrow AB = AC = BC = \sqrt{6}$: le triangle ABC est équilatéral.

Contrôle : l'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{6\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, ce qui redonne 1) a). ✓

3) b) Droite Δ et projeté orthogonal H .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 1) b), $\vec{n}(1; -1; -1)$ est normal à (ABC) , et Δ passe par O .

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

H est le point commun à Δ et au plan :

$$t - (-t) - (-t) + 2 = 3t + 2 = 0 \iff t = -\frac{2}{3}$$

$$H\left(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$$

Contrôle : $-\frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3} + 2 = -2 + 2 = 0$. ✓

3) c) Distance de O au plan (ABC) par OH .

$$\overrightarrow{OH} = -\frac{2}{3}\vec{n} \quad \text{donc} \quad OH = \frac{2}{3} \times \|\vec{n}\| = \frac{2}{3}\sqrt{1+1+1}$$

$$OH = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155$$

⇒ On retrouve exactement la distance obtenue en 2) c). ✓

3) d) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

$$\text{Ici } R = 2 \text{ et } d = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155 < 2.$$

$$r = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}}$$

$$r = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633 \quad \text{et le centre est } H$$

Corrigé — Exercice 6
1) Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = \sqrt{2 \times 1} = \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$$

$$u_2 = \sqrt{2u_1} = \sqrt{2 \times 2^{\frac{1}{2}}} = \sqrt{2^{\frac{3}{2}}} = 2^{\frac{3}{4}}$$

$$u_1 = 2^{\frac{1}{2}} \approx 1,414 \quad \text{et} \quad u_2 = 2^{\frac{3}{4}} \approx 1,682$$

2) $1 \leq u_n < 2$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 1$: on a bien $1 \leq u_0 < 2$.

Hérédité. Supposons $1 \leq u_n < 2$ pour un entier n fixé.

Alors $2 \leq 2u_n < 4$, et la fonction racine carrée étant croissante :

$$\sqrt{2} \leq \sqrt{2u_n} < \sqrt{4} = 2$$

Or $\sqrt{2} > 1$, donc $1 \leq u_{n+1} < 2$.

⇒ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . ✓

3) a) $u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n(2 - u_n)$.

Par définition, $u_{n+1}^2 = 2u_n$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2u_n - u_n^2 = u_n(2 - u_n)$$

3) b) (u_n) est croissante.

D'après 2), $1 \leq u_n < 2$: donc $u_n > 0$ et $2 - u_n > 0$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n(2 - u_n) > 0$$

Ainsi $u_{n+1}^2 > u_n^2$, et comme $u_n > 0$ et $u_{n+1} > 0$, la croissance de la fonction racine carrée donne $u_{n+1} > u_n$.

⇒ (u_n) est strictement croissante. ✓

4) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

(u_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel ℓ , avec $1 \leq \ell \leq 2$.

La fonction $t \mapsto \sqrt{2t}$ étant continue sur $[1, 2]$:

$$\ell = \sqrt{2\ell} \iff \ell^2 = 2\ell \iff \ell(\ell - 2) = 0$$

Les solutions sont 0 et 2 ; seule 2 appartient à $[1, 2]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

5) a) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

D'après 2), $u_n \geq 1 > 0$: le logarithme est bien défini.

Méthode : $\ln \sqrt{A} = \frac{1}{2} \ln A$ pour $A > 0$, et $\ln(AB) = \ln A + \ln B$.

$$\ln u_{n+1} = \ln \sqrt{2u_n} = \frac{1}{2} \ln(2u_n) = \frac{1}{2} (\ln 2 + \ln u_n)$$

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} - \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln u_n - \ln 2 = \frac{1}{2} (\ln u_n - \ln 2) = \frac{1}{2} v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$.

$$(v_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{2} \text{ et de premier terme } v_0 = -\ln 2$$

5) b) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = -\ln 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n = -\frac{\ln 2}{2^n}$$

Comme $v_n = \ln u_n - \ln 2$, il vient $\ln u_n = \ln 2 - \frac{\ln 2}{2^n} = \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \ln 2$.

$$u_n = 2^{1 - \frac{1}{2^n}}$$

Contrôle : $u_0 = 2^0 = 1$, $u_1 = 2^{\frac{1}{2}}$ et $u_2 = 2^{\frac{3}{4}}$. ✓

⇒ On retrouve la limite : $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$, donc $u_n \rightarrow 2^1 = 2$.

6) a) Limite de (v_n) et de (u_n) .

D'après 5) b), $v_n = -\ln 2 \left(\frac{1}{2}\right)^n$, et $-1 < \frac{1}{2} < 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$$

Or $\ln u_n = v_n + \ln 2$, donc $\ln u_n \rightarrow \ln 2$; la fonction exponentielle étant continue :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

⇒ On retrouve la limite obtenue en 4). ✓

6) b) Somme S_n et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$.

$$S_n = -\ln 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = -2 \ln 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -2 \ln 2 \approx -1,386$$

6) c) Limite du produit $u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n$.

Méthode : $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ pour $a > 0$ et $b > 0$.

Tous les u_k étant strictement positifs :

$$\ln(u_0 u_1 \dots u_n) = \sum_{k=0}^n \ln u_k = \sum_{k=0}^n (v_k + \ln 2) = S_n + (n+1) \ln 2$$

S_n converge vers $-2 \ln 2$ et $(n+1) \ln 2 \rightarrow +\infty$: la somme tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n) = +\infty$$

6) d) Plus petit entier naturel n tel que $2 - u_n \leq 10^{-2}$.

D'après 5) b), $u_n = 2^{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}$; la suite (u_n) étant croissante, $(2 - u_n)$ est décroissante : on cherche le premier rang qui convient.

$$2 - u_7 = 2 - 2^{1 - \frac{1}{128}} \approx 1,080 \times 10^{-2} > 10^{-2}$$

$$2 - u_8 = 2 - 2^{1 - \frac{1}{256}} \approx 5,408 \times 10^{-3} \leq 10^{-2}$$

$$n = 8$$

Corrigé — Exercice 7

1) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $-\ln(x^2 + 1) \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, factorisons par x : $f(x) = x \left(1 - \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \right)$.

Or $\ln(x^2 + 1) \leq \ln(2x^2) = \ln 2 + 2 \ln x$ pour $x \geq 1$, et $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$: le crochet tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$.

Posons $u(x) = x^2 + 1 > 0$; alors $(\ln u)' = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

$$f'(x) = 1 - \frac{2x}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 2x}{x^2 + 1} = \frac{(x-1)^2}{x^2 + 1}$$

2) b) Tableau de variation de f .

$x^2 + 1 > 0$ et $(x-1)^2 \geq 0$: $f'(x) \geq 0$, avec égalité seulement en $x = 1$.

La dérivée ne s'annulant qu'en un point isolé, f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
f	$-\infty$	$1 - \ln 2$	$+\infty$

$\Rightarrow$ En $x = 1$ la dérivée s'annule sans changer de signe : la tangente y est horizontale, mais ce point n'est pas un extremum.

3) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement croissante d'après 2) b).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

3) b) Résolution de $f(x) = 0$.

Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation admet une solution et une seule.

$$f(0) = 0 - \ln(0 + 1) = 0 - \ln 1 = 0$$

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

4) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite $D : y = x$.

$$f(x) - x = -\ln(x^2 + 1)$$

Pour tout réel x , $x^2 + 1 \geq 1$ donc $\ln(x^2 + 1) \geq 0$, avec égalité seulement en $x = 0$.

$$f(x) - x \leq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de la droite D , qu'elle ne touche qu'à l'origine.

5) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 1 - \ln 2 \quad \text{et} \quad f'(1) = \frac{0}{2} = 0$$

$$y = 1 - \ln 2 \approx 0,307$$

$\Rightarrow$ C'est une tangente horizontale, conformément à la remarque de 2) b).

6) a) Dérivée seconde et points d'inflexion.

D'après 2) a), $f'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2+1}$; on dérive le quotient :

$$f''(x) = \frac{2(x-1)(x^2+1) - (x-1)^2 \times 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2(x-1)[(x^2+1) - x(x-1)]}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2(x-1)(x+1)}{(x^2+1)^2}$$

$$f''(x) = \frac{2(x^2-1)}{(x^2+1)^2}$$

$f''(x)$ est du signe de $x^2 - 1$, qui s'annule en changeant de signe en -1 et en 1 .

$$f(-1) = -1 - \ln 2 \approx -1,693 \quad f(1) = 1 - \ln 2 \approx 0,307$$

$$I(-1; -1 - \ln 2) \quad \text{et} \quad J(1; 1 - \ln 2)$$

6) b) Dérivabilité de f^{-1} en $1 - \ln 2$.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$1 - \ln 2 = f(1) \text{ et } f'(1) = \frac{(1-1)^2}{2} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en $1 - \ln 2$: sa courbe y admet une demi-tangente verticale. C'est le symétrique, par rapport à la droite d'équation $y = x$, de la tangente horizontale de $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1. ✓

6) c) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

D'après 3) b), $f(0) = 0$, donc $f^{-1}(0) = 0$; et $f'(0) = \frac{(0-1)^2}{0+1} = 1 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = 1$$

6) d) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 0.

Le point de contact est l'origine et le coefficient directeur vaut 1.

$$y = x$$

$\Rightarrow$ Les deux courbes ont donc la même tangente en O , à savoir la droite D : c'est l'unique point où elles se touchent, d'après 4). ✓

Corrigé — Exercice 8

1) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $-x - 1 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, factorisons par e^x : $f(x) = e^x \left(1 - \frac{x+1}{e^x}\right)$, et le crochet tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) $f'(x) = e^x - 1$ et tableau de variation.

$$f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x) > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0$$

$$f(0) = e^0 - 0 - 1 = 1 - 1 = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$		-	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

3) $e^x \geq x + 1$ pour tout réel x .

Le tableau montre que f admet un minimum global en 0, égal à 0.

$$f(x) \geq 0 \iff e^x - x - 1 \geq 0 \iff e^x \geq x + 1$$

$$e^x \geq x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ L'égalité n'a lieu qu'en $x = 0$: géométriquement, la courbe de l'exponentielle est au-dessus de sa tangente au point d'abscisse 0.

4) a) $D : y = -x - 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

$$f(x) - (-x - 1) = e^x - x - 1 + x + 1 = e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$\Rightarrow$ La droite D d'équation $y = -x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

4) b) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de D .

Pour tout réel x , $e^x > 0$.

$$f(x) - (-x - 1) = e^x > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de D sur $\mathbb{R}$ tout entier : les deux courbes ne se coupent jamais.

5) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.

Une primitive de f est $F(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$.

$$F(1) = e - \frac{1}{2} - 1 = e - \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad F(0) = 1 - 0 - 0 = 1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = e - \frac{3}{2} - 1$$

$$\int_0^1 f(x) dx = e - \frac{5}{2} \approx 0,218$$

$\Rightarrow f$ étant positive d'après 3), ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

6) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = e^x - 1$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f''(x) = e^x > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) Tangente T en 0 et inégalité.

$f(0) = 1 - 0 - 1 = 0$ et $f'(0) = 1 - 1 = 0$.

$$T : y = 0 \quad : \text{l'axe des abscisses}$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle I est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Donc $f(x) \geq 0$ pour tout réel x , c'est-à-dire $e^x - x - 1 \geq 0$.

$\Rightarrow$ On retrouve $e^x \geq x + 1$: la convexité de $\mathcal{C}_f$ donne une seconde démonstration de 3). ✓

6) c) Bijection et encadrement de α .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2), $f'(x) = e^x - 1 > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, avec $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$; 1 appartenant à l'intervalle image, l'équation $f(x) = 1$ y admet une unique solution α .

$$f(1,1) = e^{1,1} - 2,1 \approx 3,0042 - 2,1 = 0,9042 < 1.$$

$$f(1,2) = e^{1,2} - 2,2 \approx 3,3201 - 2,2 = 1,1201 > 1.$$

$$1,1 < \alpha < 1,2$$

6) d) Calcul de $(f^{-1})'(e - 2)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f(1) = e - 1 - 1 = e - 2$, donc $f^{-1}(e - 2) = 1$; et $f'(1) = e - 1 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(e - 2) = \frac{1}{e - 1} \approx 0,582$$

Corrigé — Exercice 9**1) Calcul de $I = \int_0^1 (2x + 1)e^x dx$.**

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v'(x) = e^x$, d'où $u'(x) = 2$ et $v(x) = e^x$.

$$\begin{aligned} I &= \left[(2x + 1)e^x \right]_0^1 - \int_0^1 2e^x dx = (3e - 1) - 2 \left[e^x \right]_0^1 \\ &= 3e - 1 - 2(e - 1) = 3e - 1 - 2e + 2 \end{aligned}$$

$$I = e + 1 \approx 3,718$$

2) Calcul de $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \cos x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = \sin x$.

$$\begin{aligned} J &= \left[x \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} \times 1 - 0 - \left[-\cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} - (0 + 1) \end{aligned}$$

$$J = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0,571$$

3) Calcul de $K = \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$.

Posons $u(x) = x^2 + 1 > 0$; alors $u'(x) = 2x$ et l'intégrande vaut $\frac{1}{2} \times \frac{u'}{u}$.

$$K = \frac{1}{2} \left[\ln(x^2 + 1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} (\ln 2 - \ln 1)$$

$$K = \frac{\ln 2}{2} \approx 0,347$$

4) a) **Signe de $f(x) - g(x)$ sur $[0, 1]$.**

$$f(x) - g(x) = e^x - e^{-x}$$

Pour $x \geq 0$: $-x \leq x$, et la fonction exponentielle étant croissante, $e^{-x} \leq e^x$.

$$f(x) - g(x) \geq 0 \quad \text{sur } [0, 1], \text{ avec égalité seulement en } 0$$

4) b) **Aire du domaine limité par les deux courbes.**

Méthode : Aire entre deux courbes : $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ lorsque $f \geq g$ sur $[a, b]$.

Une primitive de $x \mapsto e^x - e^{-x}$ est $x \mapsto e^x + e^{-x}$.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx = [e^x + e^{-x}]_0^1 = \left(e + \frac{1}{e}\right) - (1 + 1)$$

$$\mathcal{A} = e + \frac{1}{e} - 2 \approx 1,086 \text{ unité d'aire}$$

5) a) **Calcul de L .**

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$L = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1)$$

$$L = 1$$

5) b) **Calcul de M .**

L'intégrande est de la forme $\frac{u'}{u}$ avec $u(x) = e^x + 1 > 0$.

Méthode : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur un intervalle où $u > 0$ est $\ln u$.

$$M = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln(e + 1) - \ln 2$$

$$M = \ln \frac{e + 1}{2} \approx 0,620$$

5) c) **Valeur moyenne de f sur $[0, 1]$.**

Méthode : Valeur moyenne de f sur $[a, b]$: $\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$.

$$\mu = \frac{1}{1 - 0} \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1$$

$$\mu = e - 1 \approx 1,718$$

5) d) Volume du solide de révolution engendré par C_g .

Méthode : Volume engendré par la rotation de C_g autour de l'axe des abscisses : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [g(x)]^2 dx$.

$$\begin{aligned}\mathcal{V} &= \pi \int_0^1 (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{-2x} dx \\ &= \pi \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{e^{-2}}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\mathcal{V} = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-2}) \approx 1,358 \text{ unités de volume}$$

Corrigé — Exercice 10**1) Calcul de $\int_0^3 f(x) dx$.**

Posons $u(x) = x + 1$; sur $[0, 3]$, $u(x) \geq 1 > 0$ et $u'(x) = 1$, donc $f = \frac{u'}{\sqrt{u}}$, dont une primitive est $2\sqrt{u}$.

$$\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{x+1}} = \left[2\sqrt{x+1} \right]_0^3 = 2\sqrt{4} - 2\sqrt{1} = 4 - 2$$

$$\int_0^3 f(x) dx = 2$$

2) Valeur moyenne de f sur $[0, 3]$.

Méthode : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

$$\mu = \frac{1}{3-0} \times 2$$

$$\mu = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

3) a) $\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1$ sur $[0, 3]$.

Pour $x \in [0, 3]$: $1 \leq x + 1 \leq 4$, et la fonction racine carrée étant croissante, $1 \leq \sqrt{x+1} \leq 2$.

La fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ étant décroissante sur $]0, +\infty[$:

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{x+1}} \leq 1$$

$$\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1 \quad \text{pour tout } x \in [0, 3]$$

3) b) Encadrement de l'intégrale et cohérence.

Méthode : Croissance de l'intégrale : si $m \leq f \leq M$ sur $[a, b]$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$.

$$\frac{1}{2} \times 3 \leq \int_0^3 f(x) dx \leq 1 \times 3$$

$$\frac{3}{2} \leq \int_0^3 f(x) \, dx \leq 3$$

$\Rightarrow$ La valeur exacte 2 obtenue en 1) appartient bien à $\left[\frac{3}{2}; 3\right]$: l'encadrement est cohérent. ✓

4) Volume du solide de révolution.

Méthode : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$.

Ici $[f(x)]^2 = \frac{1}{x+1}$, dont une primitive sur $[0, 3]$ est $\ln(x+1)$.

$$\mathcal{V} = \pi \int_0^3 \frac{dx}{x+1} = \pi [\ln(x+1)]_0^3 = \pi (\ln 4 - \ln 1)$$

$$\mathcal{V} = \pi \ln 4 = 2\pi \ln 2 \approx 4,355 \text{ unités de volume}$$

5) a) Bijection de $[0, 3]$ sur $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$ et expression de f^{-1} .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

$f(x) = (x+1)^{-\frac{1}{2}}$ est dérivable sur $[0, 3]$ et $f'(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{3}{2}} < 0$: f est continue et strictement décroissante.

$$f(0) = 1 \text{ et } f(3) = \frac{1}{2}.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, 3]$ sur $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$.

Réolvons $y = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$ avec $y > 0$:

$$\sqrt{x+1} = \frac{1}{y} \iff x+1 = \frac{1}{y^2}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{y^2} - 1$$

5) b) Calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right)$ par deux méthodes.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

Première méthode. $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 3$ et

$$f'(3) = -\frac{1}{2} \times 4^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = -\frac{1}{16}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -16$$

Seconde méthode. On dérive directement $f^{-1}(y) = y^{-2} - 1$: $(f^{-1})'(y) = -\frac{2}{y^3}$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{\frac{1}{8}}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -16$$

⇒ Les deux méthodes concordent. ✓

5) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 3.

$$f(3) = \frac{1}{2} \text{ et } f'(3) = -\frac{1}{16}.$$

$$y = -\frac{1}{16}(x - 3) + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{x}{16} + \frac{11}{16}$$

5) d) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{3}{2}}$ est dérivable sur $[0, 3]$:

$$f''(x) = -\frac{1}{2} \times \left(-\frac{3}{2}\right) (x+1)^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{4} (x+1)^{-\frac{5}{2}}$$

$$f''(x) = \frac{3}{4(x+1)^2\sqrt{x+1}}$$

Pour $x \in [0, 3]$, ce quotient est strictement positif.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $[0, 3]$.

Corrigé — Exercice 11

Méthode : Tirage sans remise : à chaque étape, le nombre total de jetons diminue d'une unité, et celui de la couleur tirée aussi.

1) Probabilité d'obtenir trois jetons bleus.

Le sac contient 10 jetons, dont 6 bleus.

$$p = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \times \frac{4}{8} = \frac{120}{720}$$

$$p = \frac{1}{6} \approx 0,167$$

2) Probabilité de n'obtenir aucun jeton bleu.

Aucun jeton bleu signifie trois jetons rouges, et il n'y en a que 4.

$$p = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} \times \frac{2}{8} = \frac{24}{720}$$

$$p = \frac{1}{30} \approx 0,033$$

3) Probabilité d'obtenir au moins un jeton bleu.

Méthode : « Au moins un » : on passe par l'événement contraire, « aucun ».

$$p = 1 - \frac{1}{30} = \frac{29}{30}$$

$$p = \frac{29}{30} \approx 0,967$$

4) Probabilité conditionnelle.

Sachant que le premier jeton est rouge, il reste 9 jetons : 3 rouges et 6 bleus.

$$p = \frac{6}{9} \times \frac{5}{8} = \frac{30}{72}$$

$$p = \frac{5}{12} \approx 0,417$$

⇒ Cette probabilité est supérieure à celle de tirer deux bleus dès le départ $\left(\frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{1}{3}\right)$: retirer un rouge augmente la proportion de bleus restants.

5) a) Loi de probabilité de X .

Les trois jetons sont tirés sans remise : X prend ses valeurs dans $\{0, 1, 2, 3\}$ et l'on compte les tirages non ordonnés à l'aide des combinaisons, le nombre total de tirages de trois jetons parmi dix valant $\binom{10}{3} = 120$.

$$p(X = k) = \frac{\binom{6}{k} \binom{4}{3-k}}{\binom{10}{3}}$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	$\frac{1}{30}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

Contrôle : $\frac{1}{30} + \frac{9}{30} + \frac{15}{30} + \frac{5}{30} = 1$, et $p(X = 0)$, $p(X = 3)$ redonnent bien les résultats de 2) et 1).
✓

5) b) Espérance de X .

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{30} + 1 \times \frac{9}{30} + 2 \times \frac{15}{30} + 3 \times \frac{5}{30} = \frac{9 + 30 + 15}{30}$$

$$E(X) = \frac{9}{5} = 1,8$$

⇒ C'est exactement $3 \times \frac{6}{10}$: en moyenne, la proportion de jetons bleus tirés est celle du sac, même sans remise.

5) c) Variance et écart-type de X .

Méthode : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

$$E(X^2) = \frac{1 \times 9 + 4 \times 15 + 9 \times 5}{30} = \frac{9 + 60 + 45}{30} = \frac{19}{5}$$

$$V(X) = \frac{19}{5} - \left(\frac{9}{5}\right)^2 = \frac{95 - 81}{25}$$

$$V(X) = \frac{14}{25} = 0,56 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,748$$

6) Exactement deux jetons bleus, avec remise.

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Avec remise, les trois tirages sont identiques et indépendants, avec à chaque fois $p = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

$$p = \binom{3}{2} \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{2}{5}\right) = 3 \times \frac{9}{25} \times \frac{2}{5}$$

$$p = \frac{54}{125} = 0,432$$

⇒ À comparer à $p(X = 2) = 0,5$ dans le tirage sans remise : la remise rend l'obtention de deux bleus moins probable, car elle autorise aussi les trois bleus plus souvent. ✓

Corrigé — Exercice 12**1) Loi de probabilité de X .**

Les cinq boules sont équiprobables : deux portent le numéro 1, une le numéro 2, deux le numéro 3.

x_i	1	2	3
$p(X = x_i)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$

Contrôle : $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} = 1$. ✓

2) Espérance, variance et écart type.

$$E(X) = 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{1}{5} + 3 \times \frac{2}{5} = \frac{2 + 2 + 6}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$E(X^2) = 1 \times \frac{2}{5} + 4 \times \frac{1}{5} + 9 \times \frac{2}{5} = \frac{2 + 4 + 18}{5} = \frac{24}{5}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{24}{5} - 4 = \frac{4}{5}$$

$$E(X) = 2 ; \quad V(X) = \frac{4}{5} = 0,8 ; \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0,894$$

3) a) Loi suivie par Y .

Les quatre tirages sont identiques et indépendants (remise) ; le succès est « obtenir le numéro 3 », de probabilité $\frac{2}{5}$.

Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(4; \frac{2}{5}\right)$

3) b) Calcul de $p(Y = 2)$.

$$p(Y = 2) = C_4^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 6 \times \frac{4}{25} \times \frac{9}{25} = \frac{216}{625}$$

$$p(Y = 2) = \frac{216}{625} \approx 0,346$$

3) c) Calcul de $E(Y)$.

$$E(Y) = np = 4 \times \frac{2}{5} = \frac{8}{5}$$

$$E(Y) = \frac{8}{5} = 1,6$$

4) a) Variance et écart-type de Y .

Méthode : Si $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(Y) = np(1 - p)$.

$$V(Y) = 4 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{24}{25}$$

$$V(Y) = 0,96 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) \approx 0,980$$

4) b) Calcul de $p(Y \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^4 = 1 - \frac{81}{625}$$

$$p(Y \geq 1) = \frac{544}{625} = 0,8704$$

4) c) Plus petit entier naturel n .

$$1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0,99 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n < 0,01$$

La suite $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$ est décroissante :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^9 \approx 1,008 \times 10^{-2} > 0,01 \quad \left(\frac{3}{5}\right)^{10} \approx 6,047 \times 10^{-3} < 0,01$$

$$n = 10$$

5) Somme des deux numéros égale à 4, sans remise.

Les tirages sont successifs et sans remise : il y a $5 \times 4 = 20$ couples ordonnés équiprobables.

Les couples de numéros de somme 4 sont $(1; 3)$ et $(3; 1)$ — le couple $(2; 2)$ est impossible, l'urne ne contenant qu'une seule boule portant le numéro 2.

Deux boules portent le numéro 1 et deux portent le numéro 3 : chacun de ces deux cas se réalise de $2 \times 2 = 4$ façons.

$$p = \frac{4 + 4}{20} = \frac{8}{20}$$

$$p = \frac{2}{5} = 0,4$$

Corrigé — Exercice 13**1) Calcul de $\bar{x}$ et de $\bar{y}$.**

$\sum x_i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$ et $\sum y_i = 9 + 10 + 12 + 13 + 15 + 16 = 75$, avec $n = 6$.

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5 \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{75}{6} = \frac{25}{2} = 12,5$$

$$\bar{x} = 3,5 \quad \text{et} \quad \bar{y} = 12,5$$

2) Calcul de $V(x)$, $V(y)$ et $\text{cov}(x, y)$.

$$\sum x_i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 = 91.$$

$$V(x) = \frac{91}{6} - (3,5)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182 - 147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2,917$$

$$\sum y_i^2 = 81 + 100 + 144 + 169 + 225 + 256 = 975.$$

$$V(y) = \frac{975}{6} - (12,5)^2 = \frac{325}{2} - \frac{625}{4} = \frac{650 - 625}{4} = \frac{25}{4} = 6,25$$

$$\sum x_i y_i = 9 + 20 + 36 + 52 + 75 + 96 = 288.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{288}{6} - 3,5 \times 12,5 = 48 - 43,75 = \frac{17}{4} = 4,25$$

$$V(x) = \frac{35}{12}; \quad V(y) = \frac{25}{4}; \quad \text{cov}(x, y) = \frac{17}{4}$$

3) Coefficient de corrélation linéaire.

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{35}{12}} \approx 1,7078 \text{ et } \sigma_y = \sqrt{6,25} = 2,5.$$

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} \approx \frac{4,25}{1,7078 \times 2,5} \approx \frac{4,25}{4,2696}$$

$$r \approx 0,9954$$

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : le nuage est presque parfaitement aligné et l'ajustement affine est pleinement justifié.

4) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{\frac{17}{4}}{\frac{35}{12}} = \frac{17}{4} \times \frac{12}{35} = \frac{51}{35} \approx 1,457$$

$$b = \bar{y} - a\bar{x} = \frac{25}{4} - \frac{51}{35} \times \frac{7}{2} = \frac{25}{4} - \frac{51}{10} = \frac{125 - 51}{20} = \frac{74}{20} = \frac{37}{10} = 3,7$$

$$y = \frac{51}{35}x + \frac{37}{10} \approx 1,457x + 3,7$$

Contrôle : pour $x = 3,5$, $1,457 \times 3,5 + 3,7 \approx 12,5 = \bar{y}$: la droite passe par le point moyen. ✓

5) Estimation après 10 années d'ancienneté.

$$y = \frac{51}{35} \times 10 + \frac{37}{10} = \frac{510}{35} + \frac{259}{35} = \frac{769}{35}$$

$$y \approx 22,0 \text{ centaines de dinars}$$

$\Rightarrow$ On estime le salaire à environ 2 200 dinars après dix ans d'ancienneté. Cette extrapolation dépasse de quatre ans la plage observée : elle suppose que la progression reste linéaire, ce qui est rarement le cas sur une longue carrière.

6) a) Droite de régression de x en y .

Méthode : La droite de régression de x en y a pour équation $x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$ et $b' = \bar{x} - a' \bar{y}$.

$$a' = \frac{\frac{17}{4}}{\frac{25}{4}} = \frac{17}{25} = 0,68$$

$$b' = \frac{7}{2} - \frac{17}{25} \times \frac{25}{2} = \frac{7}{2} - \frac{17}{2} = -5$$

$$x = 0,68y - 5$$

6) b) Vérification de $r^2 = a \times a'$.

$$a \times a' = \frac{51}{35} \times \frac{17}{25} = \frac{867}{875}$$

$$r^2 = \frac{[\text{cov}(x, y)]^2}{V(x) V(y)} = \frac{\frac{289}{16}}{\frac{35}{12} \times \frac{25}{4}} = \frac{867}{875}$$

$\Rightarrow$ Les deux quantités sont égales : $r^2 = a a' \approx 0,9909$. ✓

6) c) Le point moyen appartient à la droite de régression.

$$\frac{51}{35} \times \frac{7}{2} + \frac{37}{5} = \frac{51}{10} + \frac{74}{10} = \frac{125}{10} = \frac{25}{2}$$

$\Rightarrow$ On obtient $\bar{y} = 12,5$: le point moyen $G(3,5; 12,5)$ appartient bien à la droite de régression — propriété générale, puisque $b = \bar{y} - a \bar{x}$. ✓

6) d) Ancienneté à partir de laquelle le salaire dépasse 2 000 dinars.

Le salaire est exprimé en centaines de dinars : on cherche $y > 20$.

$$\frac{51}{35}x + \frac{37}{5} > 20 \iff \frac{51}{35}x > 20 - \frac{37}{5} = \frac{63}{5}$$

$$x > \frac{63}{5} \times \frac{35}{51} = \frac{441}{51} \approx 8,65$$

$$x = 9 \text{ années d'ancienneté}$$

Contrôle : le modèle donne 19,5 centaines pour $x = 8$ et 21,0 centaines pour $x = 9$. ✓

Corrigé — Exercice 14**1) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.**

f est une fonction polynôme : elle est dérivable, donc continue, sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$$

f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

$$f \text{ réalise une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur } \mathbb{R}$$

2) Calcul de $f(1)$, $f(-1)$, $f^{-1}(2)$ et $f^{-1}(-2)$.

$$f(1) = 1 + 1 = 2 \quad \text{et} \quad f(-1) = -1 - 1 = -2$$

La bijection garantit l'unicité des antécédents.

$$f^{-1}(2) = 1 \quad \text{et} \quad f^{-1}(-2) = -1$$

⇒ On peut le prévoir : f est impaire, donc f^{-1} l'est aussi.

3) Calcul de $(f^{-1})'(2)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

$$f'(1) = 3 + 1 = 4 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{4}$$

4) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 2.

$$y = (f^{-1})'(2)(x - 2) + f^{-1}(2) = \frac{1}{4}(x - 2) + 1$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

5) Résolution de $f(x) = 10$.

L'équation s'écrit $x^3 + x - 10 = 0$. On remarque que $2^3 + 2 - 10 = 0$: 2 est racine.

Factorisons par $x - 2$:

$$x^3 + x - 10 = (x - 2)(x^2 + 2x + 5)$$

Le trinôme $x^2 + 2x + 5$ a pour discriminant $4 - 20 = -16 < 0$: il ne s'annule pas dans $\mathbb{R}$.

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

⇒ Cohérent avec la bijectivité de f : l'équation $f(x) = 10$ ne pouvait avoir qu'une seule solution.

✓

6) a) Calcul de $(f^{-1})'(-2)$ et $(f^{-1})'(10)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f'(x) = 3x^2 + 1$. D'après 2), $f^{-1}(-2) = -1$ et $f'(-1) = 3 + 1 = 4$.

$$(f^{-1})'(-2) = \frac{1}{4}$$

D'après 5), $f(2) = 10$, donc $f^{-1}(10) = 2$; et $f'(2) = 12 + 1 = 13$.

$$(f^{-1})'(10) = \frac{1}{13}$$

6) b) Parité de f et de f^{-1} .

$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et

$$f(-x) = (-x)^3 + (-x) = -x^3 - x = -f(x)$$

⇒ f est impaire.

Soit y un réel et $x = f^{-1}(y)$, c'est-à-dire $f(x) = y$. Alors $f(-x) = -y$, donc $f^{-1}(-y) = -x = -f^{-1}(y)$.

⇒ f^{-1} est impaire — ce qui se lit aussi sur la symétrie des deux courbes par rapport à la droite d'équation $y = x$, elle-même symétrique par rapport à O .

6) c) Résolution de $f(x) \geq 2$.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ d'après 1), et $f(1) = 2$ d'après 2).

$$f(x) \geq 2 = f(1) \iff x \geq 1$$

$$\mathcal{S} = [1; +\infty[$$

6) d) Points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la courbe de f^{-1} .

Méthode : Les courbes de f et de f^{-1} étant symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$, leurs points communs appartiennent à cette droite.

On résout donc $f(x) = x$:

$$x^3 + x = x \iff x^3 = 0 \iff x = 0$$

Un seul point commun : l'origine $O(0; 0)$

Corrigé — Exercice 15**1) Variations de f_m et tableau de variation.**

f_m est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'_m(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

$\Rightarrow$ La dérivée ne dépend pas de m : les variations sont les mêmes pour toutes les valeurs de m .

Le paramètre ne fait que translater la courbe verticalement.

Le trinôme $3(x - 1)(x + 1)$ est positif à l'extérieur des racines -1 et 1 , négatif entre elles.

$$f_m(-1) = -1 + 3 + m = m + 2 \quad \text{et} \quad f_m(1) = 1 - 3 + m = m - 2$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'_m(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f_m			$m+2$		$m-2$		$+\infty$
	$-\infty$						

2) Discussion du nombre de solutions de $f_m(x) = 0$.

f_m est continue et strictement monotone sur chacun des trois intervalles $] -\infty, -1]$, $[-1, 1]$ et $[1, +\infty[$: sur chacun, l'équation a au plus une solution, et elle en a exactement une lorsque 0 appartient à l'intervalle image.

Les images sont respectivement $] -\infty, m + 2]$, $[m - 2, m + 2]$ et $[m - 2, +\infty[$.

Valeurs de m	Nombre de solutions de $f_m(x) = 0$
$m < -2$	1
$m = -2$	2 (dont une racine double en $x = 1$)
$-2 < m < 2$	3
$m = 2$	2 (dont une racine double en $x = -1$)
$m > 2$	1

⇒ Le cas $m < -2$ correspond à $m + 2 < 0$: le maximum local est négatif, la courbe ne coupe l'axe qu'une fois, à droite. Le cas $m > 2$ est symétrique.

3) Résolution pour $m = 0$.

Pour $m = 0$, $f_0(x) = x^3 - 3x = x(x^2 - 3)$.

$$x(x^2 - 3) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x^2 = 3$$

$$\mathcal{S} = \{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}\}$$

⇒ On obtient bien trois solutions, conformément au cas $-2 < m < 2$ de la discussion. ✓

4) a) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_m$.

$f'_m(x) = 3x^2 - 3$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f''_m(x) = 6x$.

$f''_m(x)$ s'annule en changeant de signe en 0.

$$f_m(0) = 0 - 0 + m = m$$

$$I_m(0; m)$$

⇒ $\mathcal{C}_m$ est concave sur $] -\infty, 0]$, convexe sur $[0, +\infty[$, et son point d'inflexion est sur l'axe des ordonnées.

4) b) Translation reliant les courbes $\mathcal{C}_m$.

Pour tout réel x , $f_m(x) = f_0(x) + m$: l'ordonnée de chaque point est augmentée de m , l'abscisse étant inchangée.

⇒ $\mathcal{C}_m$ est l'image de $\mathcal{C}_0$ par la translation de vecteur $m\vec{j}$. Cela explique que les variations ne dépendent pas de m — une translation verticale ne change pas la pente.

5) a) Résolution de $f_2(x) = 0$.

$x = 1$ est solution : $1 - 3 + 2 = 0$. On factorise donc par $x - 1$.

$$x^3 - 3x + 2 = (x - 1)(x^2 + x - 2) = (x - 1)(x - 1)(x + 2)$$

$$\mathcal{S} = \{-2; 1\} \quad \text{avec 1 racine double}$$

⇒ Deux solutions seulement, ce qui est conforme à la discussion de 2) : pour $m = 2$, le minimum $m - 2$ est nul.

5) b) Calcul de l'intégrale et interprétation.

Méthode : Primitives : $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$.

$$\begin{aligned} \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^1 \\ &= \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2 \right) - (4 - 6 - 4) = \frac{3}{4} + 6 \end{aligned}$$

$$\int_{-2}^1 f_2(x) dx = \frac{27}{4} = 6,75$$

D'après 5) a), $f_2(x) = (x - 1)^2(x + 2)$ est positif sur $[-2, 1]$.

⇒ $\frac{27}{4}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_2$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 1$.

Corrigé — Exercice 16

1) a) $\mathcal{D}$ et P sont sécants.

Un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $\vec{u}(2; 1; -1)$; un vecteur normal à P est $\vec{n}(1; 1; 1)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = 2 + 1 - 1 = 2 \neq 0$$

$\Rightarrow \vec{u}$ n'est pas orthogonal à $\vec{n}$: la droite $\mathcal{D}$ n'est pas parallèle au plan P , ils sont donc sécants en un unique point. ✓

1) b) Point d'intersection de $\mathcal{D}$ et de P .

Reportons la représentation paramétrique dans l'équation de P :

$$(1 + 2t) + (-1 + t) + (3 - t) - 5 = 0 \iff 2t + 3 - 5 = 0 \iff 2t = 2 \iff t = 1$$

$$x = 1 + 2 = 3; \quad y = -1 + 1 = 0; \quad z = 3 - 1 = 2$$

Point d'intersection : $(3; 0; 2)$

Contrôle : $3 + 0 + 2 - 5 = 0$. ✓

2) a) $\mathcal{D}$ est strictement parallèle au plan R .

Un vecteur normal à R est $\vec{m}(1; -1; 1)$.

$$\vec{u} \cdot \vec{m} = 2 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times 1 = 2 - 1 - 1 = 0$$

$\vec{u}$ est orthogonal à $\vec{m}$: la droite $\mathcal{D}$ est parallèle au plan R .

Vérifions qu'elle n'y est pas contenue. Le point $A(1; -1; 3)$ de $\mathcal{D}$ (obtenu pour $t = 0$) donne

$$1 - (-1) + 3 - 1 = 4 \neq 0$$

$\mathcal{D}$ est strictement parallèle au plan R

Contrôle : en reportant la représentation paramétrique dans l'équation de R , on obtient $(1 + 2t) - (-1 + t) + (3 - t) - 1 = 4$, constante non nulle. ✓

2) b) Distance du point A au plan R .

Méthode : $d(A, R) = \frac{|ax_A + by_A + cz_A + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ pour un plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$.

$$d(A, R) = \frac{|1 + 1 + 3 - 1|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$d(A, R) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,309$$

$\Rightarrow \mathcal{D}$ étant parallèle à R , cette distance est celle de la droite tout entière au plan.

3) a) Plan S passant par A et orthogonal à $\mathcal{D}$.

Méthode : Un plan orthogonal à une droite admet pour vecteur normal un vecteur directeur de cette droite.

$\mathcal{D}$ est dirigée par $\vec{u}(2; 1; -1)$: S admet une équation de la forme $2x + y - z + d = 0$, et $A(1; -1; 3) \in S$:

$$2 - 1 - 3 + d = 0 \iff d = 2$$

$$S : 2x + y - z + 2 = 0$$

3) b) Intersection de $\mathcal{D}$ et de S .

$$2(1 + 2t) + (-1 + t) - (3 - t) + 2 = 2 + 4t - 1 + t - 3 + t + 2 = 6t = 0 \iff t = 0$$

Pour $t = 0$, le point de $\mathcal{D}$ a pour coordonnées $(1; -1; 3)$.

$\Rightarrow$ Le point d'intersection est A : c'est cohérent, puisque A appartient à $\mathcal{D}$ et que S a été construit pour passer par A . ✓

4) a) Droite Δ d'intersection de P et de R .

P et R ont pour vecteurs normaux $\vec{n}(1; 1; 1)$ et $\vec{n}'(1; -1; 1)$, non colinéaires : les deux plans sont sécants.

Méthode : Un vecteur directeur de la droite d'intersection de deux plans sécants est $\vec{n} \wedge \vec{n}'$.

$$\vec{n} \wedge \vec{n}' = (1 \times 1 - 1 \times (-1); 1 \times 1 - 1 \times 1; 1 \times (-1) - 1 \times 1) = (2; 0; -2)$$

Le vecteur $\vec{w}(1; 0; -1)$, colinéaire, dirige aussi Δ .

Cherchons un point : en soustrayant les deux équations, $2y = 4$, soit $y = 2$; puis $x + z = 3$, et $x = 0$ donne $z = 3$.

$$\Delta : \begin{cases} x = s \\ y = 2 \\ z = 3 - s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

4) b) $\mathcal{D}$ et Δ ne sont pas coplanaires.

Méthode : Deux droites de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$, passant par A et B , sont coplanaires si et seulement si le produit mixte $(\vec{u} \wedge \vec{w}) \cdot \overrightarrow{AB}$ est nul.

$A(1; -1; 3)$ est sur $\mathcal{D}$, $B(0; 2; 3)$ est sur Δ , et $\overrightarrow{AB}(-1; 3; 0)$.

$$\vec{u} \wedge \vec{w} = (1 \times (-1) - (-1) \times 0; (-1) \times 1 - 2 \times (-1); 2 \times 0 - 1 \times 1) = (-1; 1; -1)$$

$$(\vec{u} \wedge \vec{w}) \cdot \overrightarrow{AB} = 1 + 3 + 0 = 4 \neq 0$$

$\Rightarrow$ Le produit mixte est non nul : $\mathcal{D}$ et Δ ne sont pas coplanaires.

Corrigé — Exercice 17**1) $\mathcal{S}$ est une sphère : centre et rayon.**

Méthode : On regroupe les termes en x , en y et en z , et on complète chaque carré : $x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1$, et ainsi de suite.

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1; \quad y^2 + 4y = (y + 2)^2 - 4; \quad z^2 - 6z = (z - 3)^2 - 9$$

$$(x - 1)^2 - 1 + (y + 2)^2 - 4 + (z - 3)^2 - 9 + 5 = 0$$

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9$$

$\mathcal{S}$ est la sphère de centre $\Omega(1; -2; 3)$ et de rayon $R = 3$

2) Distance du point Ω au plan P .

$$d(\Omega, P) = \frac{|2 \times 1 - (-2) + 2 \times 3 - 9|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|2 + 2 + 6 - 9|}{3} = \frac{1}{3}$$

$$d(\Omega, P) = \frac{1}{3}$$

3) Intersection et rayon du cercle $\mathcal{C}$.

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$, et le rayon vaut $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Ici $d = \frac{1}{3} < 3 = R$: l'intersection est bien un cercle.

$$r = \sqrt{9 - \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{81 - 1}{9}} = \sqrt{\frac{80}{9}} = \frac{4\sqrt{5}}{3}$$

$$r = \frac{4\sqrt{5}}{3} \approx 2,981$$

4) Coordonnées du centre de $\mathcal{C}$.

Ce centre est le projeté orthogonal de Ω sur P : il appartient à la droite passant par Ω et dirigée par le vecteur normal $\vec{n}(2; -1; 2)$.

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$$

$$2(1 + 2t) - (-2 - t) + 2(3 + 2t) - 9 = 0$$

$$2 + 4t + 2 + t + 6 + 4t - 9 = 0 \iff 9t + 1 = 0 \iff t = -\frac{1}{9}$$

$$x = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}; \quad y = -2 + \frac{1}{9} = -\frac{17}{9}; \quad z = 3 - \frac{2}{9} = \frac{25}{9}$$

$$H\left(\frac{7}{9}; -\frac{17}{9}; \frac{25}{9}\right)$$

$$\text{Contrôle : } \frac{14}{9} + \frac{17}{9} + \frac{50}{9} - 9 = \frac{81}{9} - 9 = 0. \checkmark$$

5) a) Position du point O par rapport à $\mathcal{S}$.

D'après 1), $\Omega(1; -2; 3)$ et le rayon vaut 3.

$$O\Omega = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14} \approx 3,742$$

$$O\Omega > 3.$$

$\Rightarrow$ Le point O est extérieur à la sphère $\mathcal{S}$.

5) b) Plan tangent à $\mathcal{S}$ en T .

$$\overrightarrow{\Omega T}(0; 0; 3) \quad \text{donc} \quad \Omega T = 3$$

$\Rightarrow T$ appartient bien à $\mathcal{S}$.

Méthode : Le plan tangent à une sphère en un point T est le plan passant par T et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega T}$.

Le vecteur $\vec{k}(0; 0; 1)$, colinéaire à $\overrightarrow{\Omega T}$, est normal à Q : une équation est $z + d = 0$, et $T \in Q$ donne $d = -6$.

$$Q : z = 6$$

5) c) Intersection de $\mathcal{S}$ et de la droite (ΩT) .

(ΩT) est dirigée par $\vec{k}$ et passe par Ω : ses points ont pour coordonnées $(1; -2; 3 + t)$.

Un tel point appartient à $\mathcal{S}$ si et seulement si sa distance à Ω vaut 3, c'est-à-dire $|t| = 3$.

$$T(1; -2; 6) \quad \text{et} \quad T'(1; -2; 0)$$

⇒ Ce sont les deux extrémités du diamètre porté par (ΩT) .

6) Plans parallèles à P et tangents à $\mathcal{S}$.

Méthode : Un plan est tangent à une sphère de centre Ω et de rayon R si et seulement si $d(\Omega, \text{plan}) = R$.

Un plan parallèle à P a une équation de la forme $2x - y + 2z + d = 0$, avec $\sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

$$\frac{|2 \times 1 + 2 + 2 \times 3 + d|}{3} = 3 \iff |10 + d| = 9$$

$$10 + d = 9 \iff d = -1 \quad \text{ou} \quad 10 + d = -9 \iff d = -19$$

$$2x - y + 2z - 1 = 0 \quad \text{et} \quad 2x - y + 2z - 19 = 0$$

Corrigé — Exercice 18

1) Calcul de I_0 .

Sur $[0, 1]$, $1 + x > 0$: une primitive de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est $x \mapsto \ln(1+x)$.

$$I_0 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \left[\ln(1+x) \right]_0^1 = \ln 2 - \ln 1$$

$$I_0 = \ln 2 \approx 0,693$$

$$2) I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}.$$

Méthode : Linéarité de l'intégrale : $\int_a^b (f+g) = \int_a^b f + \int_a^b g$.

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(1+x)}{1+x} dx$$

Le facteur $1+x$ ne s'annule pas sur $[0, 1]$: on peut simplifier.

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1$$

$$I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$$

3) Valeurs de I_1 et de I_2 .

Pour $n = 0$: $I_0 + I_1 = 1$, donc $I_1 = 1 - \ln 2$.

Pour $n = 1$: $I_1 + I_2 = \frac{1}{2}$, donc $I_2 = \frac{1}{2} - (1 - \ln 2)$.

$$I_1 = 1 - \ln 2 \approx 0,307 \quad \text{et} \quad I_2 = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,193$$

4) a) (I_n) est décroissante.

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^{n+1} - x^n}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{1+x} dx$$

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x-1 \leq 0$ et $1+x > 0$: l'intégrande est négatif ou nul.

$$I_{n+1} - I_n \leq 0 : (I_n) \text{ est décroissante}$$

4) b) Encadrement $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.

Pour $x \in [0, 1]$, $\frac{x^n}{1+x} \geq 0$, donc $I_n \geq 0$ par positivité de l'intégrale.

Par ailleurs $1+x \geq 1$, donc $\frac{x^n}{1+x} \leq x^n$.

$$I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$$

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Autre méthode : de $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$ et $I_{n+1} \geq 0$ on tire directement $I_n \leq \frac{1}{n+1}$. ✓

4) c) Limite de I_n .

Le majorant $\frac{1}{n+1}$ tend vers 0, et le minorant vaut 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

5) a) Valeurs exactes de I_3 et de I_4 .

D'après 2), $I_{n+1} = \frac{1}{n+1} - I_n$.

$$I_3 = \frac{1}{3} - I_2 = \frac{1}{3} - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right)$$

$$I_3 = \frac{5}{6} - \ln 2 \approx 0,1402$$

$$I_4 = \frac{1}{4} - I_3 = \frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \ln 2$$

$$I_4 = \ln 2 - \frac{7}{12} \approx 0,1098$$

5) b) Minoration $I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$.

Pour tout x de $[0, 1]$, $1 \leq 1+x \leq 2$, donc $\frac{1}{1+x} \geq \frac{1}{2}$.

En multipliant par $x^n \geq 0$: $\frac{x^n}{1+x} \geq \frac{x^n}{2}$.

Méthode : Si $u \leq v$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b u \leq \int_a^b v$.

$$I_n \geq \frac{1}{2} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{n+1}$$

$$I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$$

5) c) Encadrement de I_n et limite de $n I_n$.

La minoration de 5) b) écrite au rang $n - 1$ donne $I_{n-1} \geq \frac{1}{2n}$; mais on obtient mieux en repartant de 2).

D'après 2), $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$, et (I_n) est décroissante d'après 4) a), donc $I_{n+1} \leq I_n$:

$$\frac{1}{n+1} = I_n + I_{n+1} \leq 2I_n \quad \text{et} \quad \frac{1}{n+1} = I_n + I_{n+1} \geq 2I_{n+1}$$

La première inégalité redonne $I_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$; la seconde donne $I_{n+1} \leq \frac{1}{2(n+1)}$, soit, en remplaçant $n+1$ par n , $I_n \leq \frac{1}{2n}$ pour $n \geq 1$.

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{2n}$$

$$\frac{n}{2(n+1)} \leq n I_n \leq \frac{1}{2}$$

Méthode : Théorème des gendarmes.

Or $\frac{n}{2(n+1)} \rightarrow \frac{1}{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n = \frac{1}{2}$$

5) d) Encadrement de I_{10} .

On applique l'encadrement de 5) c) avec $n = 10$:

$$\frac{1}{22} \leq I_{10} \leq \frac{1}{20}$$

$$0,0455 \leq I_{10} \leq 0,05$$

L'amplitude vaut $\frac{1}{20} - \frac{1}{22} = \frac{1}{220} \approx 0,0045$, inférieure à 0,005. ✓

Corrigé — Exercice 19**1) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.**

En 0^+ .

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 2) = 2, \text{ donc par somme}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty.$$

En $+\infty$.

Il s'agit d'une forme indéterminée $(+\infty) - (+\infty)$. Écrivons, pour $x > 0$,

$$f(x) = \ln x - x + 2 = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{2}{x} \right).$$

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (croissance comparée).

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{2}{x} \right) = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, d'où par produit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

2) $f'(x) = \frac{1-x}{x}$ et tableau de variation.

Dérivée.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout $x > 0$

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}.$$

Signe de f' .

Pour $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $1-x$:

$$f'(x) > 0 \iff x < 1, \quad f'(1) = 0, \quad f'(x) < 0 \iff x > 1.$$

Tableau.

On calcule $f(1) = \ln 1 - 1 + 2 = 1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
f		1	

Diagramme du tableau de variation : une flèche pointe de $-\infty$ vers 1, et une autre pointe de 1 vers $-\infty$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet un maximum absolu $f(1) = 1$ atteint en $x = 1$.

3) a) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions.

Sur $]0, 1]$.

f est continue et strictement croissante sur $]0, 1]$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

Donc f réalise une bijection de $]0, 1]$ sur $\left] \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), f(1) \right] =]-\infty, 1]$. Comme $0 \in]-\infty, 1]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0, 1]$; et $\alpha \neq 1$ puisque $f(1) = 1 \neq 0$, donc $0 < \alpha < 1$.

Sur $[1, +\infty[$.

f est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, donc elle réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $\left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(1) \right[=]-\infty, 1]$. Comme $0 \in]-\infty, 1]$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution β dans $[1, +\infty[$; et $\beta \neq 1$ puisque $f(1) = 1 \neq 0$, donc $\beta > 1$.

Il n'y en a pas d'autres.

$]0, +\infty[=]0, 1] \cup [1, +\infty[$, et chacun de ces deux intervalles ne contient qu'une seule solution.

$\Rightarrow$ L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions α et β , avec $0 < \alpha < 1 < \beta$.

3) b) Encadrements de α et de β .

Pour α .

Calculons

$$f(0,1) = \ln(0,1) - 0,1 + 2 \simeq -0,402585 < 0, \quad f(0,2) = \ln(0,2) - 0,2 + 2 \simeq 0,190562 > 0.$$

f est continue et strictement croissante sur $]0, 1]$ et $f(0,1) < 0 < f(0,2)$, donc α appartient à $]0,1 ; 0,2[$.

Pour β .

Calculons

$$f(3,1) = \ln(3,1) - 3,1 + 2 \simeq 0,031402 > 0, \quad f(3,2) = \ln(3,2) - 3,2 + 2 \simeq -0,036849 < 0.$$

f est continue et strictement décroissante sur $]1, +\infty[$ et $f(3,2) < 0 < f(3,1)$, donc β appartient à $]3,1; 3,2[$.

$$0,1 < \alpha < 0,2 \quad \text{et} \quad 3,1 < \beta < 3,2$$

4) **Signe de $f(x)$ sur $]0, +\infty[$.**

D'après le tableau de variation et l'existence des deux seules solutions $\alpha < 1 < \beta$:

Sur $]0, \alpha[$.

f est strictement croissante et $f(\alpha) = 0$, donc $f(x) < f(\alpha) = 0$.

Sur $]\alpha, 1[$.

f est strictement croissante et $f(\alpha) = 0$, donc $f(x) > f(\alpha) = 0$.

Sur $[1, \beta[$.

f est strictement décroissante et $f(\beta) = 0$, donc $f(x) > f(\beta) = 0$.

Sur $]\beta, +\infty[$.

f est strictement décroissante et $f(\beta) = 0$, donc $f(x) < f(\beta) = 0$.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, \alpha[\cup]\beta, +\infty[$, $f(x) > 0$ sur $]\alpha, \beta[$, et $f(\alpha) = f(\beta) = 0$.

5) **$\ln \alpha = \alpha - 2$ et $\ln \beta = \beta - 2$.**

Par définition, α et β sont les solutions de l'équation $f(x) = 0$ dans $]0, +\infty[$, c'est-à-dire

$$f(\alpha) = 0 \iff \ln \alpha - \alpha + 2 = 0 \iff \ln \alpha = \alpha - 2,$$

et de la même façon

$$f(\beta) = 0 \iff \ln \beta - \beta + 2 = 0 \iff \ln \beta = \beta - 2.$$

$\Rightarrow \ln \alpha = \alpha - 2$ et $\ln \beta = \beta - 2$: α et β sont exactement les deux solutions de l'équation $\ln x = x - 2$ dans $]0, +\infty[$.

6) a) **Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.**

$f'(x) = \frac{1}{x} - 1$ est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $]0, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) **Tangente T en 1 et inégalité.**

$f(1) = \ln 1 - 1 + 2 = 1$ et $f'(1) = 1 - 1 = 0$.

$$T : y = 1$$

Méthode : Une courbe concave sur un intervalle y est située au-dessous de chacune de ses tangentes.

Donc $f(x) \leq 1$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $\ln x - x + 2 \leq 1$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$ — inégalité classique, ici obtenue par la concavité.

6) c) **Bijection et calcul de $(f^{-1})'(\ln 2)$.**

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2), $f'(x) = \frac{1-x}{x} < 0$ sur $]1, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $]-\infty, 1]$.

$$f(2) = \ln 2 - 2 + 2 = \ln 2, \text{ donc } f^{-1}(\ln 2) = 2; \text{ et } f'(2) = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(\ln 2) = -2$$

6) d) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Pour $\int_1^e \ln x dx$, posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$: cette intégrale vaut $[x \ln x - x]_1^e = 0 - (-1) = 1$.

$$\begin{aligned} \int_1^e f(x) dx &= \int_1^e \ln x dx - \int_1^e x dx + 2 \int_1^e dx \\ &= 1 - \frac{e^2 - 1}{2} + 2(e - 1) = 2e - \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\int_1^e f(x) dx = 2e - \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \approx 1,242$$

Le résultat est positif, ce qui est cohérent : $[1, e]$ est inclus dans $[\alpha, \beta]$, où f est positive d'après 4).

✓

Corrigé — Exercice 20

1) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$: forme indéterminée. Posons $t = -x$; quand $x \rightarrow -\infty$, $t \rightarrow +\infty$ et

$$f(x) = e^{-x} + x = e^t - t = t \left(\frac{e^t}{t} - 1 \right).$$

Méthode : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty$ (croissance comparée).

Donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^t}{t} - 1 \right) = +\infty$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} t = +\infty$, d'où par produit

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

En $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, donc par somme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) $f'(x) = 1 - e^{-x}$ et tableau de variation.

Dérivée.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables, et pour tout réel x

$$f'(x) = -e^{-x} + 1 = 1 - e^{-x}.$$

Signe de f' .

Pour tout réel x ,

$$f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff e^{-x} < e^0 \iff -x < 0 \iff x > 0,$$

la fonction exponentielle étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De même, $f'(x) < 0$ équivaut à $x < 0$, et $f'(0) = 1 - e^0 = 0$.

Tableau.

On calcule $f(0) = e^0 + 0 = 1$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 0]$, strictement croissante sur $[0, +\infty[$, et admet un minimum absolu $f(0) = 1$ atteint en $x = 0$.

3) a) $f(x) \geq 1$ pour tout réel x .

D'après le tableau de variation, f admet en $x = 0$ un minimum absolu sur $\mathbb{R}$, égal à $f(0) = 1$.
Donc

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \geq f(0) = 1.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $e^{-x} + x \geq 1$.

3) b) $e^{-x} \geq 1 - x$ pour tout réel x .

D'après la question 3) a), pour tout réel x ,

$$e^{-x} + x \geq 1.$$

Retranchons x aux deux membres de cette inégalité :

$$e^{-x} \geq 1 - x.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $e^{-x} \geq 1 - x$, avec égalité uniquement pour $x = 0$.

4) a) $D : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Calculons la différence

$$f(x) - x = (e^{-x} + x) - x = e^{-x}.$$

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$.

$\Rightarrow$ La droite D d'équation $y = x$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

4) b) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de D .

D'après le calcul précédent, pour tout réel x ,

$$f(x) - x = e^{-x} > 0,$$

la fonction exponentielle étant strictement positive sur $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f(x) > x$: la courbe $\mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de la droite D sur $\mathbb{R}$ tout entier.

5) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

Primitive.

Posons $F(x) = -e^{-x} + \frac{x^2}{2}$ sur $\mathbb{R}$. F est dérivable et, pour tout réel x ,

$$F'(x) = -(-e^{-x}) + \frac{2x}{2} = e^{-x} + x = f(x),$$

donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Calcul.

$$\int_0^1 f(x) dx = \left[-e^{-x} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \left(-e^{-1} + \frac{1}{2} \right) - (-e^0 + 0) = -\frac{1}{e} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{e}.$$

Interprétation.

Sur $[0, 1]$ on a $f(x) \geq 1 > 0$: cette intégrale est l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{3}{2} - \frac{1}{e} \approx 1,132 \text{ u.a.}$$

6) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = 1 - e^{-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f''(x) = e^{-x} > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) Tangente T en 0 et position de $\mathcal{C}_f$.

$f(0) = 1 + 0 = 1$ et $f'(0) = 1 - 1 = 0$.

$$T : y = 1$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est située au-dessus de T , qu'elle ne touche qu'au point $(0; 1)$ — c'est une autre lecture de l'inégalité $f(x) \geq 1$ établie en 3) a). ✓

6) c) Bijection et calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{1}{e} + 1\right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2), $f'(x) = 1 - e^{-x} > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, avec $f(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

$f(1) = \frac{1}{e} + 1$, donc $f^{-1}\left(\frac{1}{e} + 1\right) = 1$; et $f'(1) = 1 - \frac{1}{e} \neq 0$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{e} + 1\right) = \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e}{e - 1} \approx 1,582$$

6) d) Intégrale de $f(x) - x$ et sa limite.

$f(x) - x = e^{-x}$.

$$\int_0^\lambda e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^\lambda = 1 - e^{-\lambda}$$

$$\int_0^\lambda [f(x) - x] \, dx = 1 - e^{-\lambda}$$

Or $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} = 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^\lambda [f(x) - x] \, dx = 1$$

⇒ D'après 4) b), $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de D : cette intégrale est l'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, son asymptote D et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$. Bien que le domaine soit illimité, son aire tend vers 1 unité d'aire.

Corrigé — Exercice 21

1) Limites de f en -2^- et en -2^+ .

En $x = -2$.

Le numérateur vaut $3 \times 4 + 4 - 1 = 15 \neq 0$ et le dénominateur s'annule : il n'y a pas d'indétermination, seul le signe de $x + 2$ décide.

$$\lim_{x \rightarrow -2} (3x^2 - 2x - 1) = 15 > 0, \quad \begin{cases} x + 2 < 0 & \text{si } x < -2, \\ x + 2 > 0 & \text{si } x > -2. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$$

⇒ La droite d'équation $x = -2$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x+2}$.

Réduisons le second membre au même dénominateur. Pour tout $x \neq -2$,

$$3x - 8 + \frac{15}{x+2} = \frac{(3x-8)(x+2) + 15}{x+2} = \frac{3x^2 + 6x - 8x - 16 + 15}{x+2} = \frac{3x^2 - 2x - 1}{x+2} = f(x).$$

⇒ Pour tout $x \neq -2$, $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x+2}$.

3) a) $\Delta : y = 3x - 8$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

D'après la question 2), pour tout $x \neq -2$,

$$f(x) - (3x - 8) = \frac{15}{x+2}.$$

Méthode : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{15}{x+2} = 0$: le quotient d'une constante par une quantité qui tend vers l'infini tend vers 0.

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (3x - 8)) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (3x - 8)) = 0$.

⇒ La droite Δ d'équation $y = 3x - 8$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) b) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de Δ .

Le signe de $f(x) - (3x - 8) = \frac{15}{x+2}$ est celui de $x + 2$, car $15 > 0$:

$$\frac{15}{x+2} > 0 \iff x > -2, \quad \frac{15}{x+2} < 0 \iff x < -2.$$

⇒ Sur $] -2, +\infty[$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ ; sur $] -\infty, -2[$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ . La courbe ne coupe jamais son asymptote.

4) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Utilisons encore l'écriture $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x+2}$.

En $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x - 8) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{15}{x+2} = 0, \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

En $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 8) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{15}{x+2} = 0, \text{ donc par somme } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) a) Dérivée et tableau de variation de f .

D'après 2), $f(x) = 3x - 8 + \frac{15}{x+2}$, forme la plus commode pour dériver.

$$f'(x) = 3 - \frac{15}{(x+2)^2} = \frac{3(x+2)^2 - 15}{(x+2)^2} = \frac{3x^2 + 12x - 3}{(x+2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{3(x^2 + 4x - 1)}{(x+2)^2}$$

Pour $x \neq -2$, $(x+2)^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $x^2 + 4x - 1$, de discriminant $16 + 4 = 20$ et de racines $-2 - \sqrt{5} \approx -4,24$ et $-2 + \sqrt{5} \approx 0,24$.

$$f(-2 - \sqrt{5}) = -14 - 6\sqrt{5} \approx -27,4 \quad f(-2 + \sqrt{5}) = -14 + 6\sqrt{5} \approx -0,58$$

$\Rightarrow f$ croît jusqu'à $-14 - 6\sqrt{5}$ sur $]-\infty, -2 - \sqrt{5}]$, décroît jusqu'à $-0,58$ sur $[-2 + \sqrt{5}, -2]$, décroît de $-0,58$ à $-14 + 6\sqrt{5}$ sur $]-2, -2 + \sqrt{5}]$, puis croît vers $+\infty$.

5) b) Le point $I(-2; -14)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout h tel que $a+h$ et $a-h$ sont dans $\mathcal{D}_f$, $f(a+h) + f(a-h) = 2b$.

Ici $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ est symétrique par rapport à -2 .

$$f(-2+h) + f(-2-h) = \left(-14 + 3h + \frac{15}{h}\right) + \left(-14 - 3h - \frac{15}{h}\right) = -28$$

$\Rightarrow$ La somme vaut $2 \times (-14)$: $I(-2; -14)$ est bien un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

5) c) Résolution de $f(x) = 0$.

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur l'est.

$$3x^2 - 2x - 1 = 0 : \Delta = 4 + 12 = 16 \quad \text{donc} \quad x = \frac{2 \pm 4}{6}$$

$$\mathcal{S} = \left\{ -\frac{1}{3}; 1 \right\}$$

5) d) Tangente T au point d'abscisse 1.

$$f(1) = 0 \text{ d'après 5) c), et } f'(1) = \frac{3(1+4-1)}{9} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}.$$

$$T : y = \frac{4}{3}(x-1) + 0$$

$$T : y = \frac{4}{3}x - \frac{4}{3}$$

Corrigé — Exercice 22

1) Continuité de f en 1.

Valeur en 1.

Comme $1 \leq 1$, $f(1) = 1^2 + 1 = 2$.

Limite à gauche.

Pour $x < 1$, $f(x) = x^2 + 1$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + 1 = 2$.

Limite à droite.

Pour $x > 1$, $f(x) = \frac{5x-1}{x+1}$, donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{5-1}{1+1} = \frac{4}{2} = 2$.

Conclusion.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = 2$.

$\Rightarrow f$ est continue en 1. ✓

2) a) Calcul de $f'_g(1)$ et de $f'_d(1)$.

Méthode : $f'_g(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ et $f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

À gauche.

Pour $x < 1$,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 + 1 - 2}{x - 1} = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1.$$

Donc $f'_g(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + 1) = 2$.

À droite.

Pour $x > 1$,

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\frac{5x-1}{x+1} - 2}{x - 1} = \frac{5x - 1 - 2(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{3x - 3}{(x+1)(x-1)} = \frac{3(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{3}{x+1}.$$

Donc $f'_d(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3}{x+1} = \frac{3}{2}$.

$$f'_g(1) = 2 \quad \text{et} \quad f'_d(1) = \frac{3}{2}$$

2) b) Dérivabilité en 1 et interprétation.

Les deux nombres dérivés existent mais $f'_g(1) = 2 \neq \frac{3}{2} = f'_d(1)$.

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable en 1. La courbe C_f admet au point d'abscisse 1 deux demi-tangentes de coefficients directeurs 2 et $\frac{3}{2}$: c'est un point anguleux.

3) a) Calcul de $f'(x)$ sur chaque intervalle.

Sur $] -\infty, 1[$.

$f(x) = x^2 + 1$ est dérivable et

$$f'(x) = 2x.$$

Sur $]1, +\infty[$.

$f(x) = \frac{5x-1}{x+1}$ est dérivable comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, et

$$f'(x) = \frac{5(x+1) - (5x-1) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{5x+5-5x+1}{(x+1)^2} = \frac{6}{(x+1)^2}.$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2x \text{ sur }]-\infty, 1[\text{ et } f'(x) = \frac{6}{(x+1)^2} > 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

3) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Sur $]-\infty, 1[$, $f'(x) = 2x$ est du signe de x : négative sur $]-\infty, 0[$, nulle en 0, positive sur $]0, 1[$.
 Sur $]1, +\infty[$, $f'(x) > 0$. On a $f(0) = 1$, $f(1) = 2$, et les limites calculées à la question 4).

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	+
f	$+\infty$	1	2	5

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$ et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; elle admet un minimum absolu $f(0) = 1$.

4) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$.

Pour $x < 1$, $f(x) = x^2 + 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

En $+\infty$.

Pour $x > 1$, $f(x) = \frac{5x-1}{x+1}$ est une fonction rationnelle :

Méthode : À l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x-1}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{x} = 5.$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$: la droite d'équation $y = 5$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

5) a) Nouvelle écriture de f sur $]1, +\infty[$ et encadrement.

$$5 - \frac{6}{x+1} = \frac{5(x+1)-6}{x+1} = \frac{5x-1}{x+1} = f(x)$$

$$f(x) = 5 - \frac{6}{x+1} \quad \text{pour } x > 1$$

Pour $x > 1$: $x+1 > 2$, donc $0 < \frac{6}{x+1} < 3$.

$$-3 < -\frac{6}{x+1} < 0 \quad \text{donc} \quad 2 < 5 - \frac{6}{x+1} < 5$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 1$, $2 < f(x) < 5$.

5) b) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $]2, 5[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 3) a), $g'(x) = \frac{6}{(x+1)^2} > 0$: g est continue et strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 5$, ces deux valeurs n'étant pas atteintes.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $]2, 5[$.

5) c) Expression de g^{-1} .

Soit $y \in]2, 5[$; résolvons $y = 5 - \frac{6}{x+1}$ d'inconnue $x > 1$.

$$\frac{6}{x+1} = 5 - y \iff x+1 = \frac{6}{5-y}$$

Le passage à l'inverse est licite car $5 - y > 0$.

$$g^{-1}(y) = \frac{6}{5-y} - 1$$

5) d) Calcul de $(g^{-1})'(3)$.

Méthode : $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$ lorsque $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 5) c), $g^{-1}(3) = \frac{6}{2} - 1 = 2$; et $g'(2) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \neq 0$.

$$(g^{-1})'(3) = \frac{3}{2}$$

Corrigé — Exercice 23**1) Calcul de u_1 et u_2 .**

$$u_1 = \frac{1}{2}u_0 + 2 = \frac{5}{2} + 2 = \frac{9}{2}, \quad u_2 = \frac{1}{2}u_1 + 2 = \frac{1}{2} \times \frac{9}{2} + 2 = \frac{9}{4} + 2 = \frac{17}{4}.$$

$$u_1 = \frac{9}{2} \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{17}{4}$$

2) a) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

Méthode : (v_n) est géométrique de raison q lorsque $v_{n+1} = q v_n$ pour tout n .

Calculons v_{n+1} pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \left(\frac{1}{2}u_n + 2\right) - 4 = \frac{1}{2}u_n - 2 = \frac{1}{2}(u_n - 4) = \frac{1}{2}v_n.$$

Premier terme.

$$v_0 = u_0 - 4 = 5 - 4 = 1.$$

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1$.

2) b) Expressions de v_n et de u_n .

Méthode : Pour une suite géométrique de raison q et de premier terme v_0 : $v_n = v_0 q^n$.

$$v_n = v_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n,$$

puis, comme $u_n = v_n + 4$,

$$u_n = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Vérification.

$$u_0 = 4 + 1 = 5 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad u_1 = 4 + \frac{1}{2} = \frac{9}{2} \quad \checkmark$$

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad u_n = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3) Limite de (u_n) .

Méthode : Si $-1 < q < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

$$\text{Ici } q = \frac{1}{2} \text{ et } -1 < \frac{1}{2} < 1, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0, \text{ d'où}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4 + 0 = 4.$$

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers 4.

4) Expression et limite de S_n .

Décomposons la somme.

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n \left(4 + \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) = \underbrace{4(n+1)}_{n+1 \text{ termes égaux à } 4} + \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k.$$

Méthode : Somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

D'où.

$$S_n = 4(n+1) + 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n = 4n + 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Limite.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (4n + 6) = +\infty \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0, \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty.$$

$$S_n = 4n + 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$$

5) a) (u_n) est décroissante et minorée par 4.

$$\text{D'après 2) b), } u_n = 4 + \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2} - 1\right) < 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante.

De plus $\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$ pour tout n .

$\Rightarrow u_n > 4$: la suite est minorée par 4. Décroissante et minorée, elle converge — ce que confirme 3).

5) b) Plus petit entier naturel n tel que $u_n - 4 \leq 10^{-3}$.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \iff 2^n \geq 1000$$

$$2^9 = 512 < 1000 \text{ et } 2^{10} = 1024 \geq 1000.$$

$$n = 10$$

5) c) Limite de $\frac{S_n}{n}$.

$$\text{D'après 4), } S_n = 4n + 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

$$\frac{S_n}{n} = 4 + \frac{6}{n} - \frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Or $\frac{6}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 4$$

5) d) Somme T_n et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 5 - 4 = 1$.

$$T_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$T_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} T_n = 2$$

Corrigé — Exercice 24

1) Résolution de $z^2 - 4z + 8 = 0$.

Discriminant.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 8 = 16 - 32 = -16 = (4i)^2.$$

Méthode : Lorsque $\Delta < 0$, les racines de $az^2 + bz + c = 0$ sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$, conjuguées l'une de l'autre.

$$z = \frac{4 \pm 4i}{2} = 2 \pm 2i.$$

$$S = \{2 + 2i; 2 - 2i\}$$

2) a) Forme exponentielle de $z_A = 2 + 2i$.

Module.

$$|z_A| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

Argument.

Écrivons

$$z_A = 2\sqrt{2} \left(\frac{2}{2\sqrt{2}} + i \frac{2}{2\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

$$z_A = 2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

2) b) Forme exponentielle de z_B .

On remarque que $z_B = 2 - 2i = \overline{z_A}$.

Méthode : $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$: la conjugaison change l'argument en son opposé et laisse le module inchangé.

$$z_B = \overline{z_A} = \overline{2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}} = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

$$z_B = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

3) Le triangle OAB est rectangle et isocèle en O .

Calculons les trois longueurs.

$$OA = |z_A| = 2\sqrt{2}, \quad OB = |z_B| = 2\sqrt{2}, \quad AB = |z_B - z_A| = |-4i| = 4.$$

Isocèle.

$OA = OB = 2\sqrt{2}$, donc le triangle est isocèle en O .

Rectangle.

Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore :

$$OA^2 + OB^2 = 8 + 8 = 16 \quad \text{et} \quad AB^2 = 4^2 = 16,$$

donc $OA^2 + OB^2 = AB^2$.

$\Rightarrow$ **Le triangle OAB est rectangle et isocèle en O . ✓**

4) Ensemble $\mathcal{E}$ et position de O .

Méthode : $|z - z_A| = r$ avec $r > 0$ caractérise le cercle de centre A et de rayon r .

Ici $z - 2 - 2i = z - z_A$, donc

$$|z - 2 - 2i| = 2\sqrt{2} \iff AM = 2\sqrt{2}.$$

Position de O .

L'affixe de O est 0, et

$$|0 - 2 - 2i| = |-2 - 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}.$$

$\Rightarrow \mathcal{E}$ est le cercle de centre $A(2 + 2i)$ et de rayon $2\sqrt{2}$; le point O appartient à $\mathcal{E}$. ✓

5) a) Aire du triangle OAB .

D'après 3), le triangle est rectangle et isocèle en O , avec $OA = OB = |z_A| = 2\sqrt{2}$.

$$\mathcal{A}_{OAB} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{8}{2}$$

$$\mathcal{A}_{OAB} = 4 \text{ unités d'aire}$$

5) b) Point C et aire du carré $OACB$.

Méthode : $OACB$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BC}$, c'est-à-dire $z_C = z_A + z_B$.

$$z_C = (2 + 2i) + (2 - 2i)$$

$$z_C = 4$$

Ce parallélogramme a un angle droit en O et deux côtés consécutifs égaux d'après 3) : c'est un carré, de côté $2\sqrt{2}$.

$$\mathcal{A}_{OACB} = (2\sqrt{2})^2 = 8 \text{ unités d'aire}$$

5) c) Forme algébrique de $(z_A)^4$.

Calculons d'abord le carré : $(2 + 2i)^2 = 4 + 8i + 4i^2 = 8i$.

$$(z_A)^4 = (8i)^2 = 64i^2$$

$$(z_A)^4 = -64$$

Contrôle par la forme exponentielle : $(2\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 64 \times (-1)$. ✓

5) d) Valeurs de n pour lesquelles $(z_A)^n$ est imaginaire pur.

D'après 2) a), $z_A = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$, donc $(z_A)^n = (2\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$, de module non nul.

Méthode : Un complexe non nul est imaginaire pur si et seulement si un de ses arguments vaut $\frac{\pi}{2}$ modulo π .

$$\frac{n\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \frac{n}{4} = \frac{1}{2} + k, k \in \mathbb{Z} \iff n = 2 + 4k$$

$$n \equiv 2 [4] \quad \text{c'est-à-dire} \quad n \in \{2; 6; 10; \dots\}$$

Corrigé — Exercice 25**1) a) Représentation paramétrique de la droite (AB) .**

Vecteur directeur.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 0-2 \\ 1-(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Méthode : $M(x; y; z)$ appartient à la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$ si et seulement s'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$.

$$(AB) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1) b) (AB) et P sont sécants; point d'intersection I .

Vecteur normal de P .

$$P : 2x - y + z - 3 = 0 \text{ admet } \vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ pour vecteur normal.}$$

Position relative.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{n} = 2 \times 2 + (-2) \times (-1) + 2 \times 1 = 4 + 2 + 2 = 8 \neq 0,$$

donc $\overrightarrow{AB}$ n'est pas orthogonal à $\vec{n}$: la droite (AB) n'est pas parallèle à P , elle le coupe en un unique point.

Calcul du point.

Reportons la représentation paramétrique dans l'équation de P :

$$2(1 + 2t) - (2 - 2t) + (-1 + 2t) - 3 = 0 \iff 2 + 4t - 2 + 2t - 1 + 2t - 3 = 0 \iff 8t - 4 = 0,$$

d'où $t = \frac{1}{2}$. En remplaçant :

$$x = 1 + 2 \times \frac{1}{2} = 2, \quad y = 2 - 2 \times \frac{1}{2} = 1, \quad z = -1 + 2 \times \frac{1}{2} = 0.$$

Vérification.

$$2 \times 2 - 1 + 0 - 3 = 0 \quad \checkmark$$

$$I(2; 1; 0)$$

2) a) Distances des points A et B au plan P .

Méthode : $d(M_0, P) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ pour $P : ax + by + cz + d = 0$.

$$\text{Ici } \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}.$$

$$d(A, P) = \frac{|2 \times 1 - 2 + (-1) - 3|}{\sqrt{6}} = \frac{|-4|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3},$$

$$d(B, P) = \frac{|2 \times 3 - 0 + 1 - 3|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

$$d(A, P) = d(B, P) = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

2) b) I est le milieu de $[AB]$.

Les deux quantités $2x - y + z - 3$ valent -4 en A et $+4$ en B : elles sont opposées, donc A et B sont de part et d'autre de P et à la même distance de P .

Conséquence.

Le point I est le point de $[AB]$ situé dans P ; comme A et B sont équidistants de P et de part et d'autre, I est à égale distance de A et de B sur le segment $[AB]$.

Contrôle direct.

Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées

$$\left(\frac{1+3}{2}; \frac{2+0}{2}; \frac{-1+1}{2} \right) = (2; 1; 0) = I.$$

$\Rightarrow I$ est bien le milieu du segment $[AB]$. ✓

3) Équation cartésienne du plan Q .

Méthode : Deux plans sont parallèles si et seulement s'ils admettent le même vecteur normal.

Q étant parallèle à P , il admet $\vec{n} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ pour vecteur normal : son équation est de la forme $2x - y + z + d = 0$.

Détermination de d .

$B(3; 0; 1) \in Q$ donne

$$2 \times 3 - 0 + 1 + d = 0 \iff 7 + d = 0 \iff d = -7.$$

$$Q : 2x - y + z - 7 = 0$$

4) a) Distance entre les plans P et Q .

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

D'après 3), $Q : 2x - y + z - 7 = 0$; P et Q ont le même vecteur normal $\vec{n}(2; -1; 1)$, de norme $\sqrt{6}$.

$$d(P, Q) = \frac{|-3 + 7|}{\sqrt{6}} = \frac{4}{\sqrt{6}}$$

$$d(P, Q) = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633$$

$\Rightarrow$ On retrouve la distance de B à P calculée en 2) a), ce qui est normal puisque B appartient à Q . ✓

4) b) Plan R passant par A et parallèle à P .

R admet une équation de la forme $2x - y + z + d = 0$, et $A(1; 2; -1) \in R$:

$$2 - 2 - 1 + d = 0 \iff d = 1$$

$$R : 2x - y + z + 1 = 0$$

4) c) Sphère de diamètre $[AB]$ et intersection avec P .

Le centre de Σ est le milieu de $[AB]$, c'est-à-dire le point $I(2; 1; 0)$ obtenu en 1) b).

$$\overrightarrow{AB}(2; -2; 2) \quad \text{donc} \quad AB = \sqrt{4 + 4 + 4} = 2\sqrt{3}$$

$$\text{Centre } I(2; 1; 0) \quad \text{et rayon } R = \sqrt{3}$$

Or I appartient à P d'après 1) b) : $d(I, P) = 0 < \sqrt{3}$.

$\Rightarrow \Sigma$ coupe P suivant un grand cercle, de centre I et de rayon $\sqrt{3}$ — la section passe par le centre de la sphère.

4) d) Droite Δ et projeté orthogonal H de A sur P .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

$$\Delta : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$2(1 + 2t) - (2 - t) + (-1 + t) - 3 = 6t - 4 = 0 \iff t = \frac{2}{3}$$

$$H\left(\frac{7}{3}; \frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right)$$

$$\text{Contrôle : } \frac{14}{3} - \frac{4}{3} - \frac{1}{3} - 3 = \frac{9}{3} - 3 = 0. \checkmark$$

Corrigé — Exercice 26**1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.**

Coordonnées des vecteurs.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2 \times 1 + (-1) \times 2 + 2 \times 1 = 2 - 2 + 2 = 2.$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2$$

1) b) Mesure de l'angle $\widehat{BAC}$.

Normes.

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4 + 1 + 4} = \sqrt{9} = 3, \quad \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}.$$

Méthode : $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \|\vec{AB}\| \times \|\vec{AC}\| \times \cos \widehat{BAC}$.

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{2}{3\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{18} = \frac{\sqrt{6}}{9} \approx 0,2722.$$

$$\text{D'où } \widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{\sqrt{6}}{9}\right) \approx 74,2^\circ.$$

$$\widehat{BAC} \approx 74,2^\circ$$

2) a) Calcul de $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \begin{pmatrix} (-1) \times 1 - 2 \times 2 \\ 2 \times 1 - 2 \times 1 \\ 2 \times 2 - (-1) \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 4 \\ 2 - 2 \\ 4 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Contrôle.

Le produit vectoriel doit être orthogonal aux deux vecteurs : $\vec{AB} \cdot (-5; 0; 5) = -10 + 0 + 10 = 0$
 ✓ et $\vec{AC} \cdot (-5; 0; 5) = -5 + 0 + 5 = 0$ ✓

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (-5; 0; 5)$$

2) b) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\|$.

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{25 + 0 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}, \quad \mathcal{A}(ABC) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,54.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{5\sqrt{2}}{2} \text{ u.a.}$$

3) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Comme $\vec{AB} \wedge \vec{AC} \neq \vec{0}$, les points A , B et C ne sont pas alignés et définissent un plan, de vecteur normal $(-5; 0; 5)$, ou plus simplement $\vec{n}(1; 0; -1)$ qui lui est colinéaire.

Équation.

(ABC) a une équation de la forme $x - z + d = 0$. Comme $A(1; 2; 0) \in (ABC)$:

$$1 - 0 + d = 0 \iff d = -1.$$

Vérification.

$$B : 3 - 2 - 1 = 0 \quad \checkmark \quad C : 2 - 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

$$(ABC) : x - z - 1 = 0$$

4) a) Distance du point O au plan (ABC) .

$$d(O, (ABC)) = \frac{|0 - 0 - 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

4) b) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{base}) \times \text{hauteur}$, la hauteur issue de O étant la distance de O au plan de base (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{5 \times 2}{4} = \frac{1}{3} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{6}.$$

Contrôle par le produit mixte.

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}| = \frac{1}{6} \times 5 = \frac{5}{6}$$

Les deux méthodes donnent le même volume. ✓

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{5}{6} \text{ u.v.}$$

5) a) Droite Δ et projeté orthogonal H .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 3), $(ABC) : x - z - 1 = 0$ admet $\vec{n}(1; 0; -1)$ pour vecteur normal.

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = -t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$$t - (-t) - 1 = 2t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{2}$$

$$H \left(\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{2} \right)$$

5) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

D'après 4) a), $d(O, (ABC)) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707 < 1$.

$$r = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{et le centre est } H \left(\frac{1}{2}; 0; -\frac{1}{2} \right)$$

5) c) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}(-1; -2; 3) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-5; 0; 5) \\ (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 5 + 0 + 15 = 20$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} \text{ unités de volume}$$

5) d) Distance du point D au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d \iff \frac{10}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times d$$

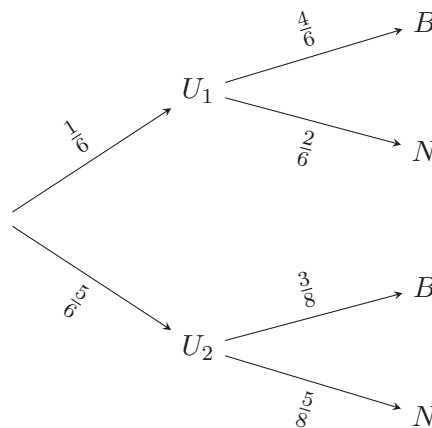
$$d = \frac{10}{3} \times \frac{6}{5\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}$$

$$d(D, (ABC)) = 2\sqrt{2} \approx 2,828$$

Vérification directe : $d = \frac{|0 - 3 - 1|}{\sqrt{1 + 0 + 1}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$. ✓

Corrigé — Exercice 27**1) Arbre pondéré.**

Méthode : Le dé est équilibré : $p(U_1) = p(\text{obtenir } 6) = \frac{1}{6}$ et $p(U_2) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. Les probabilités portées par les branches issues d'un même nœud ont pour somme 1.



Arbre pondéré de l'expérience.

2) Calcul de $p(U_1 \cap B)$ et de $p(U_2 \cap B)$.

Méthode : La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches : $p(U_i \cap B) = p(U_i) \times p_{U_i}(B)$.

$$p(U_1 \cap B) = \frac{1}{6} \times \frac{4}{6} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}, \quad p(U_2 \cap B) = \frac{5}{6} \times \frac{3}{8} = \frac{15}{48} = \frac{5}{16}.$$

$$p(U_1 \cap B) = \frac{1}{9} \quad \text{et} \quad p(U_2 \cap B) = \frac{5}{16}$$

3) $p(B) = \frac{61}{144}$.

Méthode : Formule des probabilités totales : U_1 et U_2 formant une partition de l'univers, $p(B) = p(U_1 \cap B) + p(U_2 \cap B)$.

$$p(B) = \frac{1}{9} + \frac{5}{16} = \frac{16}{144} + \frac{45}{144} = \frac{61}{144}.$$

$$p(B) = \frac{61}{144} \approx 0,424$$

4) Probabilité que la boule blanche provienne de U_1 .

Méthode : $p_B(U_1) = \frac{p(U_1 \cap B)}{p(B)}$.

$$p_B(U_1) = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{61}{144}} = \frac{\frac{16}{144}}{\frac{61}{144}} = \frac{16}{61} \approx 0,262.$$

$$p_B(U_1) = \frac{16}{61} \approx 0,262$$

5) Probabilité que la boule noire provienne de U_2 .

Probabilité de N .

N est l'événement contraire de B , donc

$$p(N) = 1 - p(B) = 1 - \frac{61}{144} = \frac{83}{144}.$$

Chemin $U_2 \cap N$.

$$p(U_2 \cap N) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{8} = \frac{25}{48} = \frac{75}{144}.$$

$$p_N(U_2) = \frac{p(U_2 \cap N)}{p(N)} = \frac{\frac{75}{144}}{\frac{83}{144}} = \frac{75}{83} \approx 0,904.$$

$\Rightarrow$ Une boule noire provient presque toujours de U_2 : c'est l'urne la plus souvent tirée et la plus riche en boules noires.

$$p_N(U_2) = \frac{75}{83} \approx 0,904$$

6) a) Loi de X et espérance.

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Les quatre expériences sont identiques et indépendantes, et à chaque fois la probabilité d'obtenir une boule blanche vaut $p(B) = \frac{61}{144}$ d'après 3).

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(4; \frac{61}{144}\right)$$

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

$$E(X) = 4 \times \frac{61}{144} = \frac{61}{36}$$

$$E(X) = \frac{61}{36} \approx 1,694$$

6) b) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{61}{144}\right)^2 \left(\frac{83}{144}\right)^2 = 6 \times (0,42361)^2 \times (0,57639)^2$$

$$p(X = 2) \approx 0,358$$

6) c) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{83}{144}\right)^4 \approx 1 - 0,11037$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,890$$

6) d) Variance et écart-type de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 4 \times \frac{61}{144} \times \frac{83}{144} = \frac{5063}{5184}$$

$$V(X) = \frac{5063}{5184} \approx 0,977 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,988$$

Corrigé — Exercice 28

1) Valeurs prises par X et loi de probabilité.

Univers.

Le lancer des deux dés, distinguables par leur couleur, donne $6 \times 6 = 36$ issues équiprobables, chacune de probabilité $\frac{1}{36}$.

Valeurs.

Si a et b désignent les deux numéros, $1 \leq a \leq 6$ et $1 \leq b \leq 6$, donc $|a - b|$ varie de 0 (faces égales) à 5 (faces 1 et 6) : $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Dénombrement.

Pour $k \geq 1$, $|a - b| = k$ se réalise par $(a, b) = (i, i + k)$ ou $(i + k, i)$ avec $1 \leq i \leq 6 - k$: cela fait $2(6 - k)$ issues. Pour $k = 0$, les 6 issues (i, i) conviennent.

x_i	0	1	2	3	4	5	Somme
Nombre d'issues	6	10	8	6	4	2	36
$p(X = x_i)$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$	1

Loi de probabilité de X .

Contrôle.

$6 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 36$, donc la somme des probabilités vaut bien 1. ✓

$$\Rightarrow p(X = 0) = \frac{1}{6}, p(X = 1) = \frac{5}{18}, p(X = 2) = \frac{2}{9}, p(X = 3) = \frac{1}{6}, p(X = 4) = \frac{1}{9}, p(X = 5) = \frac{1}{18}.$$

2) Calcul de $E(X)$ et de $V(X)$.

Méthode : $E(X) = \sum x_i p_i$ et $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$.

$$E(X) = \frac{0 \times 6 + 1 \times 10 + 2 \times 8 + 3 \times 6 + 4 \times 4 + 5 \times 2}{36} = \frac{0 + 10 + 16 + 18 + 16 + 10}{36} = \frac{70}{36} = \frac{35}{18}.$$

$$E(X^2) = \frac{0 \times 6 + 1 \times 10 + 4 \times 8 + 9 \times 6 + 16 \times 4 + 25 \times 2}{36} = \frac{10 + 32 + 54 + 64 + 50}{36} = \frac{210}{36} = \frac{35}{6}.$$

$$V(X) = \frac{35}{6} - \left(\frac{35}{18}\right)^2 = \frac{1890}{324} - \frac{1225}{324} = \frac{665}{324}.$$

$$E(X) = \frac{35}{18} \approx 1,944 \quad V(X) = \frac{665}{324} \approx 2,052$$

3) a) Loi suivie par Y .

On répète 5 fois, de façon indépendante et dans les mêmes conditions, une épreuve à deux issues : le succès « $X = 0$ », de probabilité $p = \frac{1}{6}$, et son contraire.

Méthode : Dans un schéma de Bernoulli de n épreuves indépendantes de paramètre p , le nombre de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$.

$\Rightarrow Y$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(5; \frac{1}{6}\right)$.

3) b) Calcul de $p(Y = 2)$.

Méthode : $p(Y = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

$$p(Y = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{36} \times \frac{125}{216} = \frac{1250}{7776} = \frac{625}{3888}.$$

$$p(Y = 2) = \frac{625}{3888} \approx 0,161$$

3) c) Probabilité d'obtenir au moins une fois $X = 0$.

Méthode : « Au moins un succès » est le contraire de « aucun succès » : $p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0)$.

$$p(Y \geq 1) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 = 1 - \frac{3125}{7776} = \frac{4651}{7776}.$$

$$p(Y \geq 1) = \frac{4651}{7776} \approx 0,598$$

3) d) Calcul de $E(Y)$.

Méthode : Si Y suit $\mathcal{B}(n; p)$, alors $E(Y) = np$.

$$E(Y) = 5 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

$\Rightarrow$ Sur cinq lancers, on obtient en moyenne $\frac{5}{6} \approx 0,83$ fois deux faces égales.

$$E(Y) = \frac{5}{6}$$

4) a) Écart-type de X .

D'après 2), $V(X) = \frac{665}{324}$.

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{665}{324}} = \frac{\sqrt{665}}{18}$$

$$\sigma(X) \approx 1,433$$

4) b) Calcul de $p(X \geq 3)$.

Les valeurs 3, 4 et 5 sont deux à deux incompatibles.

$$p(X \geq 3) = \frac{6}{36} + \frac{4}{36} + \frac{2}{36} = \frac{12}{36}$$

$$p(X \geq 3) = \frac{1}{3}$$

4) c) Variance et écart-type de Y .

Méthode : Si $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(Y) = np(1-p)$.

$$V(Y) = 5 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$$

$$V(Y) = \frac{25}{36} \approx 0,694 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) = \frac{5}{6} \approx 0,833$$

4) d) Plus petit entier naturel n .

Sur n lancers, la probabilité d'obtenir au moins une fois $X = 0$ vaut $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$.

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,95 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,05$$

La suite $\left(\left(\frac{5}{6}\right)^n\right)$ est décroissante :

$$\left(\frac{5}{6}\right)^{16} \approx 5,41 \times 10^{-2} > 0,05 \quad \left(\frac{5}{6}\right)^{17} \approx 4,50 \times 10^{-2} < 0,05$$

$$n = 17$$

Corrigé — Exercice 29**1) Calcul de $\bar{x}$ et de $\bar{y}$.**

Méthode : Le tableau de calcul fait partie de la copie : on y range x_i, y_i, x_i^2, y_i^2 et $x_i y_i$, puis on somme.

i	1	2	3	4	5	6	Somme
x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	5	8	10	13	15	19	70
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
y_i^2	25	64	100	169	225	361	944
$x_i y_i$	5	16	30	52	75	114	292

Tableau de calcul ($n = 6$).

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5, \quad \bar{y} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3} \approx 11,667.$$

$$\bar{x} = \frac{7}{2} \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{35}{3}$$

2) Calcul de $V(x), V(y)$ et $\text{cov}(x, y)$.

Méthode : $V(x) = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$ et $\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$.

$$V(x) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2,917.$$

$$V(y) = \frac{944}{6} - \left(\frac{35}{3}\right)^2 = \frac{472}{3} - \frac{1225}{9} = \frac{1416}{9} - \frac{1225}{9} = \frac{191}{9} \approx 21,222.$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{292}{6} - \frac{7}{2} \times \frac{35}{3} = \frac{146}{3} - \frac{245}{6} = \frac{292}{6} - \frac{245}{6} = \frac{47}{6} \approx 7,833.$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \quad V(y) = \frac{191}{9} \quad \text{Cov}(x, y) = \frac{47}{6}$$

3) Coefficient de corrélation linéaire.

Méthode : $r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$ avec $\sigma_x = \sqrt{V(x)}$ et $\sigma_y = \sqrt{V(y)}$.

Écarts types.

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{35}{12}} = \frac{\sqrt{105}}{6} \approx 1,7078, \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{191}{9}} = \frac{\sqrt{191}}{3} \approx 4,6068.$$

$$r = \frac{\frac{47}{6}}{1,7078 \times 4,6068} \approx \frac{7,8333}{7,8675} \approx 0,9957.$$

$\Rightarrow r \approx 0,9957$ est très proche de 1 : la corrélation linéaire est forte et positive, un ajustement affine est pleinement justifié.

$$r \approx 0,9957$$

4) Droite de régression de y en x .

Méthode : $D_{y/x} : y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

$$a = \frac{\frac{47}{6}}{\frac{35}{12}} = \frac{47}{6} \times \frac{12}{35} = \frac{94}{35} \approx 2,686.$$

$$b = \frac{35}{3} - \frac{94}{35} \times \frac{7}{2} = \frac{35}{3} - \frac{47}{5} = \frac{175}{15} - \frac{141}{15} = \frac{34}{15} \approx 2,267.$$

$$D_{y/x} : y = \frac{94}{35}x + \frac{34}{15} \approx 2,686x + 2,267$$

5) Estimation pour l'année de rang 9.

Remplaçons x par 9 dans l'équation de $D_{y/x}$:

$$y = \frac{94}{35} \times 9 + \frac{34}{15} = \frac{846}{35} + \frac{34}{15} = \frac{2538}{105} + \frac{238}{105} = \frac{2776}{105} \approx 26,44.$$

$\Rightarrow$ Selon ce modèle, la production de l'année de rang 9 serait d'environ 26,4 tonnes.

$$y \approx 26,4 \text{ tonnes}$$

6) a) Droite de régression de x en y .

Méthode : La droite de régression de x en y a pour équation $x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$.

$$a' = \frac{\frac{47}{6}}{\frac{191}{9}} = \frac{47}{6} \times \frac{9}{191} = \frac{141}{382}$$

$$b' = \frac{7}{2} - \frac{141}{382} \times \frac{35}{3} = \frac{7}{2} - \frac{1645}{382} = \frac{1337 - 1645}{382} = -\frac{308}{382}$$

$$x = \frac{141}{382}y - \frac{154}{191} \approx 0,369y - 0,806$$

6) b) Vérification de $r^2 = a \times a'$.

$$a \times a' = \frac{94}{35} \times \frac{141}{382} = \frac{13\,254}{13\,370} = \frac{6627}{6685}$$

$$r^2 = \frac{[\text{cov}(x, y)]^2}{V(x)V(y)} = \frac{\frac{2209}{36}}{\frac{35}{12} \times \frac{191}{9}} = \frac{6627}{6685}$$

$\Rightarrow$ Les deux quantités sont égales : $r^2 = a \times a' \approx 0,9913$. ✓

6) c) Année de rang à partir de laquelle la production dépasse 40 tonnes.

$$\frac{94}{35}x + \frac{34}{15} > 40 \iff \frac{94}{35}x > 40 - \frac{34}{15} = \frac{566}{15}$$

$$x > \frac{566}{15} \times \frac{35}{94} = \frac{1981}{141} \approx 14,05$$

$$x = 15$$

Contrôle : le modèle donne 39,8 tonnes pour $x = 14$ et 42,5 tonnes pour $x = 15$. ✓

6) d) Pourcentage d'augmentation entre les rangs 1 et 6.

Méthode : Taux d'évolution : $t = \frac{\text{valeur finale} - \text{valeur initiale}}{\text{valeur initiale}}$.

$$t = \frac{19 - 5}{5} = \frac{14}{5} = 2,8$$

Augmentation de 280 %

⇒ La production a presque quadruplé en cinq ans.

Corrigé — Exercice 30

1) a) Primitive F de f s'annulant en 1.

Méthode : Sur $]0, +\infty[$: une primitive de x^n est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ pour $n \neq -1$, et une primitive de $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ est $-\frac{1}{x}$.

Forme générale.

Pour tout $x > 0$,

$$F(x) = 3 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x} + c = x^3 - 2x^2 - \frac{1}{x} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Détermination de c .

$F(1) = 0$ donne

$$1 - 2 - 1 + c = 0 \iff -2 + c = 0 \iff c = 2.$$

Vérification.

$$F'(x) = 3x^2 - 4x + \frac{1}{x^2} = f(x) \quad \checkmark$$

$$F(x) = x^3 - 2x^2 - \frac{1}{x} + 2$$

1) b) Calcul de $\int_1^2 f(x) \, dx$.

Méthode : $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$ pour toute primitive F de f .

$$\int_1^2 f(x) \, dx = F(2) - F(1) = \left(8 - 8 - \frac{1}{2} + 2\right) - 0 = \frac{3}{2}.$$

$$\int_1^2 f(x) \, dx = \frac{3}{2}$$

2) a) Calcul de $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \, dx$.

Reconnaissons une forme $u'u$.

Posons $u(x) = \sin x$; alors $u'(x) = \cos x$ et $\sin x \cos x = u'(x) u(x)$.

Méthode : Une primitive de $u'u$ est $\frac{u^2}{2}$.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \, dx = \left[\frac{\sin^2 x}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos x \, dx = \frac{1}{2}$$

2) b) Calcul de $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx$.

Forme $u'u$ à nouveau.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $\frac{\ln x}{x} = u'(x) u(x)$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \frac{1}{2}$$

2) c) Calcul de $\int_0^1 x e^{x^2} \, dx$.

Forme $u'e^u$.

Posons $u(x) = x^2$; alors $u'(x) = 2x$, donc $x e^{x^2} = \frac{1}{2} u'(x) e^{u(x)}$.

Méthode : Une primitive de $u'e^u$ est e^u .

$$\int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \left[\frac{1}{2} e^{x^2} \right]_0^1 = \frac{e^1}{2} - \frac{e^0}{2} = \frac{e-1}{2} \approx 0,859.$$

$$\int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \frac{e-1}{2}$$

3) a) Calcul de l'intégrale.

Le trinôme $x^2 + x + 1$ a pour discriminant $1 - 4 = -3 < 0$: il est strictement positif sur $\mathbb{R}$, et l'intégrande est de la forme $\frac{u'}{u}$.

Méthode : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur un intervalle où $u > 0$ est $\ln u$.

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} \, dx = \left[\ln(x^2+x+1) \right]_0^1 = \ln 3 - \ln 1$$

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1} \, dx = \ln 3 \approx 1,099$$

3) b) Calcul de $\int_0^1 x e^{-x} \, dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + \left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

3) c) Valeur moyenne de $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $[1, 4]$.

Méthode : Valeur moyenne de f sur $[a, b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

$$\int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = [2\sqrt{x}]_1^4 = 4 - 2 = 2$$

$$\mu = \frac{1}{4-1} \times 2$$

$$\mu = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

3) d) Volume du solide de révolution.

Méthode : Volume engendré par la rotation de C_f autour de l'axe des abscisses : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

$$\mathcal{V} = \pi \int_0^2 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^2 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2$$

$$\mathcal{V} = 2\pi \approx 6,283 \text{ unités de volume}$$

Corrigé — Exercice 31

1) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

En 0^+ .

Méthode : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (croissance comparée).

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x + 1) = 1$, d'où par somme

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 1 = 1.$$

En $+\infty$.

Écrivons, pour $x > 0$, $f(x) = x(\ln x - 1) + 1$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x - 1) = +\infty$, le produit tend vers $+\infty$, donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $f'(x) = \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$; ici $u(x) = x$ et $v(x) = \ln x$.

$$f'(x) = \left(1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x}\right) - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x.$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f'(x) = \ln x$.

1) c) Tableau de variation de f sur $]0, +\infty[$.

Signe de f' .

$\ln x < 0$ pour $0 < x < 1$, $\ln 1 = 0$, $\ln x > 0$ pour $x > 1$.

Valeur au point critique.

$$f(1) = 1 \times 0 - 1 + 1 = 0.$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	1	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]0, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet un minimum absolu $f(1) = 0$ atteint en $x = 1$.

2) a) $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.

D'après le tableau de variation, f admet en $x = 1$ un minimum absolu sur $]0, +\infty[$, égal à 0. Donc

$$\forall x \in]0, +\infty[, \quad f(x) \geq f(1) = 0.$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $x \ln x - x + 1 \geq 0$.

2) b) $x \ln x \geq x - 1$ pour tout $x > 0$.

D'après 2) a), $x \ln x - x + 1 \geq 0$; ajoutons $x - 1$ aux deux membres :

$$x \ln x \geq x - 1.$$

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $x \ln x \geq x - 1$, avec égalité uniquement pour $x = 1$.

2) c) Résolution de $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$.

Le minimum absolu de f vaut 0 et il est atteint au seul point $x = 1$: f est strictement décroissante avant 1 et strictement croissante après, donc $f(x) > 0$ pour tout $x \neq 1$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

3) a) G est une primitive de $x \mapsto x \ln x$.

G est dérivable sur $]0, +\infty[$ et, pour tout $x > 0$,

$$G'(x) = \frac{2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x}}{2} - \frac{2x}{4} = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{x}{2} = x \ln x.$$

$\Rightarrow G$ est une primitive de $x \mapsto x \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

3) b) Primitive F de f sur $]0, +\infty[$.

Comme $f(x) = x \ln x - x + 1$, une primitive de f s'obtient en ajoutant à G une primitive de $-x + 1$, soit $-\frac{x^2}{2} + x$:

$$F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{2} + x = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4} + x.$$

Vérification.

$$F'(x) = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{3x}{2} + 1 = x \ln x - x + 1 = f(x) \quad \checkmark$$

$$F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4} + x$$

3) c) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$ et interprétation.

$$\int_1^e f(x) dx = F(e) - F(1) = \left(\frac{e^2}{2} - \frac{3e^2}{4} + e \right) - \left(0 - \frac{3}{4} + 1 \right) = -\frac{e^2}{4} + e - \frac{1}{4}.$$

Valeur approchée.

$$e - \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} \approx 2,71828 - 1,84726 - 0,25 \approx 0,621.$$

Interprétation.

Sur $[1, e]$, $f(x) \geq 0$ d'après 2) a) : l'intégrale représente l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

$$\int_1^e f(x) dx = e - \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4} \approx 0,621 \text{ u.a.}$$

4) a) f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue sur $[1, +\infty[$ et strictement croissante d'après le tableau de variation. Son image est donc

$$f([1, +\infty[) = \left[f(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[= [0, +\infty[.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

4) b) Calcul de $f(e)$ et de $(f^{-1})'(1)$.

Valeur de $f(e)$.

$$f(e) = e \ln e - e + 1 = e - e + 1 = 1.$$

Antécédent.

Comme $e \in [1, +\infty[$ et $f(e) = 1$, on a $f^{-1}(1) = e$.

Méthode : Si f est une bijection dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$, alors $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$.

Or $f'(e) = \ln e = 1 \neq 0$, donc

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(e)} = \frac{1}{1} = 1.$$

$$f(e) = 1 \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(1) = 1$$

5) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

D'après 1) b), $f'(x) = \ln x$, dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$f''(x) = \frac{1}{x} > 0$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

5) b) Tangente T au point d'abscisse e et position de $\mathcal{C}_f$.

$f(e) = e \times 1 - e + 1 = 1$ et $f'(e) = \ln e = 1$.

$$T : y = 1 \times (x - e) + 1$$

$$T : y = x - e + 1$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle I est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessus de T sur $]0, +\infty[$, qu'elle ne touche qu'au point d'abscisse e .

5) c) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 1.

D'après 4) b), $f(e) = 1$ donc $f^{-1}(1) = e$, et $(f^{-1})'(1) = 1$.

$$y = 1 \times (x - 1) + e$$

$$y = x - 1 + e$$

$\Rightarrow$ C'est bien la symétrique de T par rapport à la droite d'équation $y = x$. ✓

5) d) Intégrale sur $[1, \lambda]$ et sa limite.

D'après 3) b), $F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4} + x$ est une primitive de f , et $F(1) = -\frac{3}{4} + 1 = \frac{1}{4}$.

$$\int_1^\lambda f(x) dx = F(\lambda) - F(1) = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \lambda - \frac{1}{4}$$

$$\int_1^\lambda f(x) dx = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \lambda - \frac{1}{4}$$

On factorise par λ^2 : $\lambda^2 \left[\frac{\ln \lambda}{2} - \frac{3}{4} + \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{4\lambda^2} \right]$, le crochet tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_1^\lambda f(x) dx = +\infty$$

Corrigé — Exercice 32**1) a) Limite de f en $-\infty$ et interprétation.**

Écrivons $f(x) = x^2 e^x - 2x e^x$.

Méthode : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ pour tout entier naturel n (croissance comparée).

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$, d'où par somme

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

1) b) Limite de f en $+\infty$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 2x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc par produit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$; ici $u(x) = x^2 - 2x$ et $v(x) = e^x$.

$$f'(x) = (2x - 2)e^x + (x^2 - 2x)e^x = (2x - 2 + x^2 - 2x)e^x = (x^2 - 2)e^x.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$.

2) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Signe de f' .

$e^x > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $x^2 - 2 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$: positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

Valeurs aux extremums.

$$f(-\sqrt{2}) = (2 + 2\sqrt{2})e^{-\sqrt{2}} \approx 1,17, \quad f(\sqrt{2}) = (2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}} \approx -3,41.$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	0 $\nearrow$ $\approx 1,17$ $\searrow$ $\approx -3,41$ $\nearrow$ $+\infty$				

$\Rightarrow f$ est croissante sur $]-\infty, -\sqrt{2}]$, décroissante sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$; elle admet un maximum local en $-\sqrt{2}$ et un minimum local en $\sqrt{2}$.

3) a) Résolution de $f(x) = 0$ dans $\mathbb{R}$.

Comme $e^x > 0$ pour tout réel x ,

$$f(x) = 0 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x(x - 2) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 2.$$

$$\mathcal{S} = \{0; 2\}$$

3) b) Signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$f(x)$ est du signe du trinôme $x^2 - 2x$, de racines 0 et 2 et de coefficient dominant $1 > 0$: positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

$$\Rightarrow f(x) > 0 \text{ sur }]-\infty, 0[\cup]2, +\infty[, f(x) < 0 \text{ sur }]0, 2[, \text{ et } f(0) = f(2) = 0.$$

4) a) $f''(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x$.

Dérivons $f'(x) = (x^2 - 2)e^x$:

$$f''(x) = 2xe^x + (x^2 - 2)e^x = (x^2 + 2x - 2)e^x.$$

$$\Rightarrow \text{Pour tout réel } x, f''(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x.$$

4) b) Abscisses des points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en x_0 lorsque f'' s'annule en x_0 en changeant de signe.

Racines de f'' .

$$f''(x) = 0 \iff x^2 + 2x - 2 = 0. \text{ Le discriminant vaut } \Delta = 4 + 8 = 12, \text{ donc}$$

$$x = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}.$$

Changement de signe.

Le trinôme $x^2 + 2x - 2$ a un coefficient dominant positif : il change de signe en chacune de ses deux racines, et $e^x > 0$ ne modifie pas ce signe.

$$\Rightarrow \mathcal{C}_f \text{ admet deux points d'inflexion, d'abscisses } -1 - \sqrt{3} \approx -2,73 \text{ et } -1 + \sqrt{3} \approx 0,73.$$

5) a) $P(x) = (x - 2)^2 e^x$ est une primitive de f .

P est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x ,

$$P'(x) = 2(x - 2)e^x + (x - 2)^2 e^x = (x - 2)[2 + (x - 2)]e^x = x(x - 2)e^x = (x^2 - 2x)e^x = f(x).$$

$\Rightarrow P$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

5) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et aire.

$$\int_0^1 f(x) dx = P(1) - P(0) = (1 - 2)^2 e^1 - (0 - 2)^2 e^0 = e - 4 \approx -1,282.$$

Aire.

Sur $[0, 1]$ on a $0 < 1 < 2$, donc $f(x) \leq 0$ d'après 3) b) : l'aire cherchée est l'opposé de l'intégrale.

Méthode : Lorsque $f \leq 0$ sur $[a, b]$, l'aire vaut $\int_a^b (-f(x)) dx = -\int_a^b f(x) dx$.

$$\mathcal{A} = -\int_0^1 f(x) dx = 4 - e \approx 1,282.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = e - 4 \quad \text{et} \quad \mathcal{A} = 4 - e \approx 1,282 \text{ u.a.}$$

6) a) Bijection sur $[\sqrt{2}, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2) a), $f'(x) = (x^2 - 2)e^x > 0$ pour $x > \sqrt{2}$: f est continue et strictement croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$.

$$f(\sqrt{2}) = (2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}} \approx -3,408$$

De plus $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[\sqrt{2}, +\infty[$ sur $[(2 - 2\sqrt{2})e^{\sqrt{2}}, +\infty[$.

6) b) Résolution de $f(x) = 0$ et calcul de $(f^{-1})'(0)$.

D'après 3) a), $f(x) = 0$ équivaut à $x = 0$ ou $x = 2$; seul 2 appartient à $[\sqrt{2}, +\infty[$, puisque $\sqrt{2} \approx 1,414$.

$$x = 2$$

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$$f'(2) = (4 - 2)e^2 = 2e^2 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2e^2} \approx 0,068$$

6) c) Tangente T en 0 et position de $\mathcal{C}_f$.

$f(0) = 0$ et $f'(0) = (0 - 2)e^0 = -2$.

$$T : y = -2x$$

D'après 4) a), $f''(x) = (x^2 + 2x - 2)e^x$ est du signe du trinôme $x^2 + 2x - 2$, positif à l'extérieur de ses racines $-1 - \sqrt{3}$ et $-1 + \sqrt{3}$.

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $[-1 + \sqrt{3}, +\infty[$: elle y est située au-dessus de T .

6) d) Intégrale sur $[\lambda, 0]$ et sa limite.

D'après 5) a), $P(x) = (x - 2)^2 e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, et $P(0) = 4$.

$$\int_{\lambda}^0 f(x) \, dx = P(0) - P(\lambda) = 4 - (\lambda - 2)^2 e^{\lambda}$$

$$\int_{\lambda}^0 f(x) \, dx = 4 - (\lambda - 2)^2 e^{\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ pour tout entier naturel n .

En développant, $(\lambda - 2)^2 e^{\lambda} = \lambda^2 e^{\lambda} - 4\lambda e^{\lambda} + 4e^{\lambda} \rightarrow 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \int_{\lambda}^0 f(x) \, dx = 4$$

$\Rightarrow$ L'aire du domaine illimité compris entre $\mathcal{C}_f$, son asymptote horizontale et l'axe des ordonnées reste bornée : elle vaut 4 unités d'aire.

Corrigé — Exercice 33**1) a) Calcul de u_0 .**

$$u_0 = \int_0^1 x^0 e^x \, dx = \int_0^1 e^x \, dx = [e^x]_0^1 = e - 1.$$

$$u_0 = e - 1 \approx 1,718$$

1) b) $u_{n+1} = e - (n + 1) u_n$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$, les fonctions étant dérivables à dérivées continues sur $[a, b]$.

Choix des facteurs.

Posons, sur $[0, 1]$,

$$v(x) = x^{n+1} \Rightarrow v'(x) = (n+1)x^n, \quad u'(x) = e^x \Rightarrow u(x) = e^x.$$

Application.

$$u_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x \, dx = [x^{n+1} e^x]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n e^x \, dx.$$

$$\text{Or } [x^{n+1} e^x]_0^1 = 1^{n+1} e^1 - 0 = e, \text{ et } \int_0^1 (n+1)x^n e^x \, dx = (n+1) \int_0^1 x^n e^x \, dx = (n+1)u_n.$$

$\Rightarrow$ Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = e - (n+1)u_n$.

1) c) Calcul de u_1 , u_2 et u_3 .

Appliquons la relation précédente successivement pour $n = 0$, $n = 1$ puis $n = 2$:

$$u_1 = e - 1 \times u_0 = e - (e - 1) = 1,$$

$$u_2 = e - 2 \times u_1 = e - 2,$$

$$u_3 = e - 3 \times u_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$$

Valeurs approchées.

$$u_1 = 1, u_2 \approx 0,718, u_3 \approx 0,563.$$

$$u_1 = 1, \quad u_2 = e - 2, \quad u_3 = 6 - 2e$$

2) a) $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .

Sur $[0, 1]$, $x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc $x^n e^x \geq 0$: la fonction intégrée est positive.

Méthode : Positivité de l'intégrale : si $g \geq 0$ sur $[a, b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g(x) dx \geq 0$; l'intégrale est nulle seulement si g est nulle sur $[a, b]$.

La fonction $x \mapsto x^n e^x$ n'est pas identiquement nulle sur $[0, 1]$: par exemple elle vaut $e > 0$ en $x = 1$. Donc l'intégrale est strictement positive.

$\Rightarrow$ Pour tout entier naturel n , $u_n > 0$.

2) b) (u_n) est décroissante.

Calculons la différence, en regroupant les deux intégrales de mêmes bornes :

$$u_{n+1} - u_n = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx - \int_0^1 x^n e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx.$$

Signe de l'intégrande.

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$, $e^x > 0$ et $x - 1 \leq 0$, donc $x^n (x - 1) e^x \leq 0$. Par positivité de l'intégrale, $u_{n+1} - u_n \leq 0$.

$\Rightarrow$ Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \leq u_n$: la suite (u_n) est décroissante.

2) c) (u_n) est convergente.

Méthode : Toute suite décroissante et minorée converge.

(u_n) est décroissante d'après 2) b) et minorée par 0 d'après 2) a).

$\Rightarrow$ La suite (u_n) est convergente.

3) a) Encadrement $0 < u_n \leq \frac{e}{n+1}$.

Majoration de l'intégrande.

Pour $x \in [0, 1]$, $e^x \leq e^1 = e$ car la fonction exponentielle est croissante ; en multipliant par $x^n \geq 0$:

$$0 \leq x^n e^x \leq e x^n \quad \text{pour tout } x \in [0, 1].$$

Méthode : Croissance de l'intégrale : si $g \leq h$ sur $[a, b]$ avec $a < b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$.

$$u_n \leq \int_0^1 e x^n dx = e \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{e}{n+1}.$$

Avec 2) a), on obtient l'encadrement annoncé.

$$0 < u_n \leq \frac{e}{n+1}$$

3) b) Limite de (u_n) .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n+1} = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0.$$

Méthode : Théorème des gendarmes : si $a_n \leq u_n \leq b_n$ et si (a_n) et (b_n) convergent vers la même limite ℓ , alors (u_n) converge vers ℓ .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

4) Limite de $n u_n$.

Repartons de la relation du 1) b), écrite au rang n :

$$u_{n+1} = e - (n+1)u_n \iff (n+1)u_n = e - u_{n+1}.$$

Passage à la limite.

D'après 3) b), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 0$, donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)u_n = e - 0 = e.$$

Retour à $n u_n$.

On a $n u_n = (n+1)u_n - u_n$, différence de deux suites convergentes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = e - 0 = e.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = e$$

5) a) Calcul de u_4 .

D'après 1) b) appliquée à $n = 3$: $u_4 = e - 4u_3$, et $u_3 = 6 - 2e$ d'après 1) c).

$$u_4 = e - 4(6 - 2e) = e - 24 + 8e$$

$$u_4 = 9e - 24 \approx 0,465$$

Contrôle : $u_4 < u_3 \approx 0,563$, conforme à la décroissance établie en 2) b). ✓

5) b) Minoration $u_n \geq \frac{1}{n+1}$.

Pour tout x de $[0, 1]$, $x \geq 0$ donc $e^x \geq 1$ par croissance de l'exponentielle.

En multipliant par $x^n \geq 0$: $x^n e^x \geq x^n$.

Méthode : Si $u \leq v$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b u \leq \int_a^b v$.

$$u_n \geq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1$$

$$u_n \geq \frac{1}{n+1}$$

5) c) Encadrement de u_{10} .

On combine 5) b) et la majoration de 3) a), avec $n = 10$:

$$\frac{1}{11} \leq u_{10} \leq \frac{e}{11}$$

$$0,091 \leq u_{10} \leq 0,248$$

L'amplitude vaut $\frac{e-1}{11} \approx 0,156$, inférieure à 0,2. ✓

5) d) Limite de $(n+1)u_n$.

D'après 1) b), $u_{n+1} = e - (n+1)u_n$, donc

$$(n+1)u_n = e - u_{n+1}$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = 0$ d'après 3) b).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)u_n = e$$

Enfin $n u_n = (n+1)u_n - u_n$, différence de deux suites convergentes.

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = e - 0 = e$: on retrouve le résultat de 4). ✓

Corrigé — Exercice 34

1) a) Calcul de $f'(x)$ et tableau de variation.

f est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et

$$f'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1).$$

Signe.

$f'(x) < 0$ pour $x < 1$, $f'(1) = 0$, $f'(x) > 0$ pour $x > 1$. De plus $f(1) = 1 - 2 + 2 = 1$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, 1]$, strictement croissante sur $[1, +\infty[$, et admet un minimum absolu $f(1) = 1$.

1) b) Limite de f en $+\infty$.

Méthode : À l'infini, une fonction polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) g réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $g(I)$.

g , restriction de f à $[1, +\infty[$, est continue (fonction polynôme) et strictement croissante d'après le tableau de variation. Son image est

$$g([1, +\infty[) = \left[g(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \right[= [1, +\infty[.$$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

2) b) Expression de $g^{-1}(x)$.

Soit $x \in [1, +\infty[$. Cherchons $y \in [1, +\infty[$ tel que $g(y) = x$:

$$y^2 - 2y + 2 = x \iff (y - 1)^2 + 1 = x \iff (y - 1)^2 = x - 1.$$

Comme $y \geq 1$, on a $y - 1 \geq 0$, donc $y - 1 = \sqrt{x - 1}$, c'est-à-dire $y = 1 + \sqrt{x - 1}$ (la quantité $x - 1$ est bien positive puisque $x \geq 1$).

Vérification.

$$g(1 + \sqrt{x - 1}) = (\sqrt{x - 1})^2 + 1 = x \quad \checkmark$$

$$g^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x - 1} \quad \text{pour } x \geq 1$$

2) c) Calcul de $(g^{-1})'(2)$ de deux façons.

Première méthode : par la formule de la réciproque.

Méthode : $(g^{-1})'(g(a)) = \frac{1}{g'(a)}$ dès que $g'(a) \neq 0$.

Cherchons a tel que $g(a) = 2$: d'après 2) b), $a = g^{-1}(2) = 1 + \sqrt{2 - 1} = 2$. Or $g'(2) = 2 \times 2 - 2 = 2 \neq 0$, donc

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{g'(2)} = \frac{1}{2}.$$

Seconde méthode : en dérivant l'expression explicite.

Pour $x > 1$,

$$(g^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \implies (g^{-1})'(2) = \frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}.$$

Les deux méthodes concordent. ✓

$$(g^{-1})'(2) = \frac{1}{2}$$

3) a) Symétrie de $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ par rapport à $D : y = x$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, les courbes d'une bijection et de sa réciproque sont symétriques par rapport à la première bissectrice $D : y = x$.

En effet, un point $M(a; b)$ appartient à $\mathcal{C}_g$ si et seulement si $b = g(a)$, c'est-à-dire si et seulement si $a = g^{-1}(b)$, c'est-à-dire si et seulement si le point $M'(b; a)$ appartient à $\mathcal{C}_{g^{-1}}$. Or M et M' sont symétriques par rapport à D .

$\implies \mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ sont symétriques par rapport à D .

3) b) Résolution de $g(x) = g^{-1}(x)$ sur $[1, +\infty[$.

Réduction à $g(x) = x$.

g est strictement croissante sur $[1, +\infty[$, donc g^{-1} l'est aussi : les deux courbes, symétriques par rapport à D , ne peuvent se couper que sur D . Résoudre $g(x) = g^{-1}(x)$ revient donc à résoudre $g(x) = x$.

Résolution.

Pour $x \geq 1$,

$$x^2 - 2x + 2 = x \iff x^2 - 3x + 2 = 0 \iff (x-1)(x-2) = 0 \iff x = 1 \text{ ou } x = 2.$$

Ces deux valeurs appartiennent bien à $[1, +\infty[$.

Vérification.

$$g(1) = 1 \text{ et } g^{-1}(1) = 1 + 0 = 1 \text{ ✓ ; } g(2) = 2 \text{ et } g^{-1}(2) = 1 + 1 = 2 \text{ ✓}$$

$$\mathcal{S} = \{1; 2\}$$

4) Aire limitée par $\mathcal{C}_g$ et $\mathcal{C}_{g^{-1}}$.

Découpage par symétrie.

Les deux courbes se coupent aux points $(1; 1)$ et $(2; 2)$, tous deux situés sur D . Par la symétrie établie en 3) a), l'aire cherchée est le double de l'aire comprise entre D et $\mathcal{C}_g$ sur $[1, 2]$.

Position relative sur $[1, 2]$.

Pour $x \in [1, 2]$,

$$x - g(x) = x - x^2 + 2x - 2 = -x^2 + 3x - 2 = -(x-1)(x-2) \geq 0,$$

donc D est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ sur $[1, 2]$.

Calcul.

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= 2 \int_1^2 (-x^2 + 3x - 2) \, dx = 2 \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 2x \right]_1^2 \\ &= 2 \left[\left(-\frac{8}{3} + 6 - 4 \right) - \left(-\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 2 \right) \right] = 2 \left[-\frac{2}{3} + \frac{5}{6} \right] = 2 \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{3} \text{ u.a.}$$

5) a) Forme canonique et axe de symétrie.

$$(x-1)^2 + 1 = x^2 - 2x + 1 + 1 = x^2 - 2x + 2 = f(x)$$

$$f(x) = (x-1)^2 + 1$$

Méthode : La droite d'équation $x = a$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si, pour tout h , $f(a+h) = f(a-h)$.

$$f(1+h) = h^2 + 1 \quad \text{et} \quad f(1-h) = (-h)^2 + 1 = h^2 + 1$$

⇒ La droite d'équation $x = 1$ est bien un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

5) b) Tangentes T et T' au point d'abscisse 2.

$$g(2) = 4 - 4 + 2 = 2 \text{ et } g'(2) = 2 \times 2 - 2 = 2.$$

$$T : y = 2(x-2) + 2$$

$$T : y = 2x - 2$$

D'après 2) c), $(g^{-1})'(2) = \frac{1}{2}$, et $g^{-1}(2) = 2$.

$$T' : y = \frac{1}{2}(x-2) + 2$$

$$T' : y = \frac{1}{2}x + 1$$

5) c) Symétrie de T et T' par rapport à D .

Méthode : Le symétrique d'un point $M(x; y)$ par rapport à la droite d'équation $y = x$ est le point $M'(y; x)$.

Un point $(x; y)$ appartient à T si et seulement si $y = 2x - 2$; son symétrique $(y; x)$ vérifie donc $x = 2y - 2$, c'est-à-dire $y = \frac{x+2}{2} = \frac{1}{2}x + 1$.

⇒ C'est exactement l'équation de T' : les deux tangentes sont symétriques par rapport à D , comme les deux courbes. ✓

5) d) Calcul de $(g^{-1})'(5)$.

Cherchons l'antécédent de 5 : d'après 5) a), $(x-1)^2 + 1 = 5 \iff (x-1)^2 = 4$, dont la seule solution dans $[1, +\infty[$ est $x = 3$.

$$g'(3) = 2 \times 3 - 2 = 4 \neq 0$$

$$(g^{-1})'(5) = \frac{1}{4}$$

Corrigé — Exercice 35**1) a) Limite de f en $+\infty$ et interprétation.**

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissance comparée : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

⇒ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

1) b) $f'(x) = (1-x)e^{-x}$.

f est dérivable sur $[0, +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$; ici $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, de dérivée $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}.$$

⇒ Pour tout $x \geq 0$, $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$.

1) c) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

Signe de f' .

$e^{-x} > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $1 - x$: positif sur $[0, 1[$, nul en 1, négatif sur $]1, +\infty[$.

Valeurs.

$f(0) = 0$ et $f(1) = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,368$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	$\frac{1}{e}$	0

⇒ f est strictement croissante sur $[0, 1]$, strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, et admet un maximum absolu $f(1) = \frac{1}{e}$ atteint en $x = 1$.

2) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$ au point d'abscisse a .

Ici $a = 0$, $f(0) = 0$ et $f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$, d'où

$$T : y = 1 \times (x - 0) + 0 = x.$$

$$T : y = x$$

3) a) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ par parties.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$.

Choix des facteurs.

Posons sur $[0, 1]$

$$v(x) = x \Rightarrow v'(x) = 1, \quad u'(x) = e^{-x} \Rightarrow u(x) = -e^{-x}.$$

Application.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^{-x} dx &= \left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = (-e^{-1} - 0) + \left[-e^{-x} \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{e} + \left(-\frac{1}{e} + 1 \right) = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264. \end{aligned}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

3) b) Interprétation graphique.

Sur $[0, 1]$, $f(x) = x e^{-x} \geq 0$ car $x \geq 0$ et $e^{-x} > 0$.

⇒ L'intégrale représente l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$: environ 0,264 u.a.

4) a) H est une primitive de $x \mapsto x^2 e^{-2x}$.

H est dérivable sur $\mathbb{R}$. Posons $u(x) = 2x^2 + 2x + 1$, de dérivée $u'(x) = 4x + 2$:

$$\begin{aligned} H'(x) &= -\frac{(4x+2)e^{-2x} + (2x^2 + 2x + 1) \times (-2)e^{-2x}}{4} = -\frac{[4x+2-4x^2-4x-2]e^{-2x}}{4} \\ &= -\frac{-4x^2 e^{-2x}}{4} = x^2 e^{-2x}. \end{aligned}$$

$\Rightarrow H$ est une primitive de $x \mapsto x^2 e^{-2x}$ sur $\mathbb{R}$.

4) b) Volume du solide de révolution.

Méthode : Le volume engendré par la rotation autour de l'axe des abscisses de la portion de C_f entre $x = a$ et $x = b$ vaut

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx.$$

Carré de f .

$$(f(x))^2 = (x e^{-x})^2 = x^2 e^{-2x}.$$

Calcul.

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^1 x^2 e^{-2x} dx = \pi [H(1) - H(0)] = \pi \left[-\frac{(2+2+1)e^{-2}}{4} - \left(-\frac{1}{4}\right) \right] \\ &= \pi \times \frac{1 - 5e^{-2}}{4} \approx 0,254. \end{aligned}$$

$$V = \frac{\pi(1 - 5e^{-2})}{4} \approx 0,254 \text{ u.v.}$$

5) a) Dérivée seconde et point d'inflexion.

$f'(x) = (1-x)e^{-x}$ est dérivable sur $[0, +\infty[$:

$$f''(x) = -e^{-x} - (1-x)e^{-x} = (-1-1+x)e^{-x}$$

$$f''(x) = (x-2)e^{-x}$$

$f''(x)$ est du signe de $x-2$, et f'' change de signe en 2.

$$f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0,271$$

$$I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$$

5) b) Bijection et calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) b), $f'(x) = (1-x)e^{-x} < 0$ sur $]1, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = \frac{1}{e}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $\left]0; \frac{1}{e}\right]$.

D'après 5) a), $f(2) = \frac{2}{e^2}$, donc $f^{-1}\left(\frac{2}{e^2}\right) = 2$; et $f'(2) = -e^{-2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right) = -e^2 \approx -7,389$$

5) c) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et limite.

Posons $G(x) = -(x+1)e^{-x}$; G est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$G'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = f(x)$$

G est donc une primitive de f , avec $G(0) = -1$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = G(\lambda) - G(0) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x} = 0$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1$$

5) d) Aire entre $x = 1$ et $x = \lambda$.

Sur $[0, +\infty[$, $f(x) = xe^{-x} \geq 0$: l'aire cherchée est $\int_1^\lambda f(x) dx = \mathcal{A}(\lambda) - \mathcal{A}(1)$.

D'après 3) a), $\mathcal{A}(1) = 1 - \frac{2}{e}$.

$$\int_1^\lambda f(x) dx = [1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}] - [1 - \frac{2}{e}]$$

$$\int_1^\lambda f(x) dx = \frac{2}{e} - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_1^\lambda f(x) dx = \frac{2}{e} \approx 0,736$$

Corrigé — Exercice 36**1) Résolution de $z^2 - 2z + 4 = 0$.**

Discriminant.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 4 - 16 = -12 = (2i\sqrt{3})^2.$$

Méthode : Lorsque $\Delta < 0$, les racines sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

$$z = \frac{2 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3}.$$

$$\mathcal{S} = \{1 + i\sqrt{3}; 1 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Formes exponentielles de z_A , z_B et z_C .

Pour $z_A = 1 + i\sqrt{3}$.

$|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$, et

$$z_A = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

Pour z_B .

$z_B = \bar{z}_A$, donc $z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

Pour $z_C = -2$.

$$|z_C| = 2 \text{ et } z_C = 2(-1) = 2(\cos \pi + i \sin \pi).$$

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}, \quad z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}, \quad z_C = 2e^{i\pi}$$

2) b) A, B et C appartiennent au cercle $\mathcal{C}$.

Méthode : M d'affixe z appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z| = r$.

D'après 2) a), $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$, c'est-à-dire $OA = OB = OC = 2$.

$\Rightarrow A, B$ et C appartiennent au cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 2.

2) c) Le triangle ABC est équilatéral; son aire.

Calcul des trois côtés.

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3},$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3},$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}.$$

Les trois côtés sont égaux : le triangle ABC est équilatéral, de côté $a = 2\sqrt{3}$.

Méthode : L'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{(2\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{12\sqrt{3}}{4} = 3\sqrt{3} \approx 5,196.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 3\sqrt{3} \text{ u.a.}$$

3) a) Interprétation géométrique de $|Z|$ et de $\arg(Z)$.

Méthode : Si M, A, B ont pour affixes z, z_A, z_B avec $z \neq z_B$, alors $\left| \frac{z - z_A}{z - z_B} \right| = \frac{MA}{MB}$ et $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) \equiv (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) [2\pi]$.

$\Rightarrow |Z| = \frac{MA}{MB}$ est le rapport des distances de M à A et à B , et $\arg(Z)$ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$.

3) b) Ensemble $\mathcal{E}_1$ des points M tels que $|Z| = 1$.

$$|Z| = 1 \iff \frac{MA}{MB} = 1 \iff MA = MB.$$

Méthode : L'ensemble des points équidistants de A et de B est la médiatrice de $[AB]$.

Détermination.

$A(1; \sqrt{3})$ et $B(1; -\sqrt{3})$: le segment $[AB]$ est vertical, de milieu $I(1; 0)$. Sa médiatrice est donc la droite horizontale passant par I , d'équation $y = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{E}_1$ est l'axe des abscisses, privé d'aucun point puisque ni A ni B n'y appartient.

3) c) Ensemble $\mathcal{E}_2$ des points M tels que Z soit réel non nul.

Méthode : Un complexe non nul est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π .

$$Z \in \mathbb{R}^* \iff \arg(Z) \equiv 0 [\pi] \iff (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) \equiv 0 [\pi],$$

c'est-à-dire $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ colinéaires : les points M, A et B sont alignés.

Détermination.

La droite (AB) passe par $A(1; \sqrt{3})$ et $B(1; -\sqrt{3})$: c'est la droite d'équation $x = 1$. On exclut A (où $Z = 0$) et B (où Z n'est pas défini).

$\Rightarrow \mathcal{E}_2$ est la droite (AB) d'équation $x = 1$, privée des points A et B .

4) Calcul de Z pour $z = 0$.

$$Z = \frac{0 - (1 + i\sqrt{3})}{0 - (1 - i\sqrt{3})} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{-1 + i\sqrt{3}} = \frac{(-1 - i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}{(-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}.$$

Dénominateur.

$$(-1)^2 + (\sqrt{3})^2 = 1 + 3 = 4.$$

Numérateur.

$$(-1 - i\sqrt{3})^2 = 1 + 2i\sqrt{3} + (i\sqrt{3})^2 = 1 + 2i\sqrt{3} - 3 = -2 + 2i\sqrt{3}.$$

$$Z = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{4} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}.$$

Module et argument.

$$|Z| = \frac{1}{2}\sqrt{1+3} = \frac{1}{2} \times 2 = 1, \text{ et } Z = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, \text{ donc } \arg(Z) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi].$$

Cohérence.

$|Z| = 1$: le point O doit appartenir à $\mathcal{E}_1$, l'axe des abscisses. C'est bien le cas, O étant l'origine du repère. ✓

$$Z = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

5) a) Ensemble $\mathcal{E}_3$.

D'après 3) a), $\arg(Z)$ est une mesure de l'angle $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$.

Méthode : Un complexe non nul est imaginaire pur si et seulement si un de ses arguments vaut $\frac{\pi}{2}$ modulo π .

$$(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff (MA) \perp (MB)$$

Le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2} = 1$, et $\frac{AB}{2} = \sqrt{3}$.

$\Rightarrow \mathcal{E}_3$ est le cercle de diamètre $[AB]$ — de centre le point d'affixe 1 et de rayon $\sqrt{3}$ — privé des points A et B .

5) b) Affixe du centre de gravité G .

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(1 + i\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3}) + (-2)}{3} = \frac{0}{3}$$

$$z_G = 0$$

$\Rightarrow G = O$: dans un triangle équilatéral, centre de gravité et centre du cercle circonscrit sont confondus, ce que confirme 2) b). ✓

5) c) Point D et aire du losange $OADB$.

Méthode : $OADB$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BD}$, c'est-à-dire $z_D = z_A + z_B$.

$$z_D = (1 + i\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3})$$

$$z_D = 2$$

Les quatre côtés valent $OA = 2$, $AD = |2 - 1 - i\sqrt{3}| = 2$, $DB = |1 - i\sqrt{3} - 2| = 2$ et $BO = 2$: c'est bien un losange.

Méthode : Aire d'un losange : demi-produit des diagonales.

$$\mathcal{A} = \frac{OD \times AB}{2} = \frac{2 \times 2\sqrt{3}}{2}$$

$$\mathcal{A}_{OADB} = 2\sqrt{3} \approx 3,464 \text{ unités d'aire}$$

5) d) Forme algébrique de $(z_A)^6$.

D'après 2) a), $z_A = 2 e^{i\frac{\pi}{3}}$.

$$(z_A)^6 = 2^6 e^{i2\pi} = 64 \times 1$$

$$(z_A)^6 = 64$$

Corrigé — Exercice 37**1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.**

Coordonnées des vecteurs.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \begin{pmatrix} 3 \times 6 - 0 \times 0 \\ 0 \times (-2) - (-2) \times 6 \\ (-2) \times 0 - 3 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Contrôle d'orthogonalité.

$$\overrightarrow{AB} \cdot (18; 12; 6) = -36 + 36 + 0 = 0 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC} \cdot (18; 12; 6) = -36 + 0 + 36 = 0 \quad \checkmark$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (18; 12; 6)$$

1) b) Aire du triangle ABC .

$$\text{Méthode : } \mathcal{A}(ABC) = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|.$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{18^2 + 12^2 + 6^2} = \sqrt{324 + 144 + 36} = \sqrt{504} = 6\sqrt{14},$$

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{6\sqrt{14}}{2} = 3\sqrt{14} \approx 11,22.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 3\sqrt{14} \text{ u.a.}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Comme $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$, les points A, B, C ne sont pas alignés : ils définissent un plan, de vecteur normal $(18; 12; 6)$, ou plus simplement $\vec{n}(3; 2; 1)$ qui lui est colinéaire.

Équation.

(ABC) admet une équation de la forme $3x + 2y + z + d = 0$. Avec $A(2; 0; 0)$:

$$3 \times 2 + 0 + 0 + d = 0 \iff d = -6.$$

Vérification.

$$B : 0 + 6 + 0 - 6 = 0 \quad \checkmark \quad C : 0 + 0 + 6 - 6 = 0 \quad \checkmark$$

$$(ABC) : 3x + 2y + z - 6 = 0$$

2) a) Volume du tétraèdre $OABC$.

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB}) \cdot \overrightarrow{OC}|$: c'est le produit mixte des trois arêtes issues de O .

Produit vectoriel.

$\overrightarrow{OA}(2; 0; 0)$ et $\overrightarrow{OB}(0; 3; 0)$ donnent

$$\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = (0 \times 0 - 0 \times 3; 0 \times 0 - 2 \times 0; 2 \times 3 - 0 \times 0) = (0; 0; 6).$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} |(0; 0; 6) \cdot (0; 0; 6)| = \frac{36}{6} = 6.$$

$$\mathcal{V}(OABC) = 6 \text{ u.v.}$$

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

Méthode : $\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}(\text{base}) \times \text{hauteur}$, donc $d(O, (ABC)) = \frac{3\mathcal{V}}{\mathcal{A}(ABC)}$.

$$d(O, (ABC)) = \frac{3 \times 6}{3\sqrt{14}} = \frac{6}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{14} = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604.$$

Contrôle par la formule de la distance.

$$\frac{|3 \times 0 + 2 \times 0 + 0 - 6|}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{6}{\sqrt{14}} \quad \checkmark$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604$$

3) a) Σ et (ABC) se coupent suivant un cercle.

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$.

$$\text{Ici } \Omega = O, R = 3 \text{ et } d(O, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604.$$

$$\frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604 < 3 = R.$$

$\Rightarrow \Sigma$ et le plan (ABC) se coupent suivant un cercle $\mathcal{C}$.

3) b) Rayon du cercle $\mathcal{C}$.

Méthode : $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, par le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par Ω , le centre du cercle et un point du cercle.

$$r = \sqrt{3^2 - \left(\frac{6}{\sqrt{14}}\right)^2} = \sqrt{9 - \frac{36}{14}} = \sqrt{9 - \frac{18}{7}} = \sqrt{\frac{63 - 18}{7}} = \sqrt{\frac{45}{7}} = \frac{3\sqrt{35}}{7} \approx 2,535.$$

$$r = \frac{3\sqrt{35}}{7} \approx 2,535$$

3) c) Coordonnées du centre H de $\mathcal{C}$.

Méthode : Le centre H du cercle d'intersection est le projeté orthogonal de Ω sur le plan : H appartient à la droite passant par Ω et de vecteur directeur $\vec{n}$.

Paramétrage.

$$H = O + t\vec{n}, \text{ soit } H(3t; 2t; t) \text{ avec } t \in \mathbb{R}.$$

Report dans l'équation du plan.

$$3(3t) + 2(2t) + t - 6 = 0 \iff 9t + 4t + t = 6 \iff 14t = 6 \iff t = \frac{3}{7}.$$

Coordonnées.

$$H\left(\frac{9}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right).$$

Vérification.

$$3 \times \frac{9}{7} + 2 \times \frac{6}{7} + \frac{3}{7} - 6 = \frac{27 + 12 + 3}{7} - 6 = \frac{42}{7} - 6 = 0 \quad \checkmark \quad \text{et} \quad OH = \frac{3}{7} \sqrt{9 + 4 + 1} = \frac{3\sqrt{14}}{7} = d(O, (ABC)) \quad \checkmark$$

$$H \left(\frac{9}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7} \right)$$

4) H appartient à la droite $\mathcal{D}$.

Par construction, $\overrightarrow{OH} = \frac{3}{7} \vec{n}$: le vecteur $\overrightarrow{OH}$ est colinéaire à $\vec{n}(3; 2; 1)$, donc H appartient à la droite $\mathcal{D}$ passant par O et de vecteur directeur $\vec{n}$.

Justification.

$\vec{n}$ est un vecteur normal au plan (ABC) , donc $\mathcal{D}$ est la perpendiculaire au plan (ABC) menée par O ; elle rencontre ce plan en son projeté orthogonal, qui est précisément le centre H du cercle d'intersection.

$\Rightarrow H$ est le point d'intersection de $\mathcal{D}$ et du plan (ABC) . $\checkmark$

5) a) Le point D et le volume du tétraèdre $ABCD$.

$$3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 - 6 = 6 + 4 + 2 - 6 = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow D$ n'appartient pas au plan (ABC) .

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD}(0; 2; 2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} &= (18; 12; 6) \\ (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} &= 0 + 24 + 12 = 36 \end{aligned}$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{36}{6} = 6 \text{ unités de volume}$$

5) b) Distance du point D au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d \iff 6 = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{14} \times d$$

$$d = \frac{6}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{14}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604$$

$\Rightarrow$ C'est exactement la distance de O au plan, obtenue en 2) b). $\checkmark$

5) c) Position de O et de D par rapport au plan (ABC) .

Méthode : Deux points sont de part et d'autre d'un plan d'équation $ax+by+cz+d=0$ si les valeurs prises par $ax+by+cz+d$ en ces deux points sont de signes contraires.

$$\text{en } O : 0 + 0 + 0 - 6 = -6 < 0 \quad \text{en } D : 6 + 4 + 2 - 6 = 6 > 0$$

$\Rightarrow O$ et D sont situés de part et d'autre du plan (ABC) , et à la même distance : le plan (ABC) coupe le segment $[OD]$ en son milieu.

5) d) Distance entre les deux plans parallèles.

Le plan parallèle à (ABC) passant par O a pour équation $3x + 2y + z = 0$; celui passant par D a pour équation $3x + 2y + z - 12 = 0$, car $3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 = 12$.

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

$$d = \frac{|0 - 12|}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{12}{\sqrt{14}}$$

$$d = \frac{6\sqrt{14}}{7} \approx 3,207$$

⇒ C'est le double de la distance trouvée en 5) b), ce qui confirme 5) c). ✓

Corrigé — Exercice 38

1) a) Calcul de $f'(x)$ et sens de variation de f .

$f(x) = \sqrt{3x+4}$ est dérivable sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$, intervalle sur lequel $3x+4 > 0$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ lorsque $u > 0$.

$$f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}.$$

Le numérateur 3 et le dénominateur $2\sqrt{3x+4}$ sont strictement positifs, donc $f'(x) > 0$.

⇒ f est strictement croissante sur $\left]-\frac{4}{3}, +\infty\right[$.

1) b) Calcul de $f(0)$, $f(4)$ et stabilité de $[0, 4]$.

$$f(0) = \sqrt{4} = 2, \quad f(4) = \sqrt{12+4} = \sqrt{16} = 4.$$

Image de $[0, 4]$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 4]$, donc

$$f([0, 4]) = [f(0), f(4)] = [2, 4].$$

Inclusion.

$$[2, 4] \subset [0, 4].$$

⇒ $f([0, 4]) = [2, 4] \subset [0, 4]$: l'intervalle $[0, 4]$ est stable par f .

2) Récurrence : $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout n .

Initialisation.

$u_0 = 0$ et $0 \leq 0 \leq 4$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité.

Supposons $0 \leq u_n \leq 4$ pour un entier naturel n fixé. Alors u_n appartient à $[0, 4]$, donc $f(u_n)$ appartient à $f([0, 4]) = [2, 4]$ d'après 1) b). Or $u_{n+1} = f(u_n)$, donc

$$2 \leq u_{n+1} \leq 4, \quad \text{et a fortiori} \quad 0 \leq u_{n+1} \leq 4.$$

La propriété est donc vraie au rang $n+1$.

⇒ Par récurrence, pour tout entier naturel n , $0 \leq u_n \leq 4$.

3) a) $u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$.

Par définition, $u_{n+1} = \sqrt{3u_n+4}$ avec $3u_n+4 \geq 4 > 0$, donc $u_{n+1}^2 = 3u_n+4$. D'où

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 3u_n+4 - u_n^2 = -(u_n^2 - 3u_n - 4).$$

Factorisation du trinôme.

$u_n^2 - 3u_n - 4$ a pour racines 4 et -1 (leur somme vaut 3 et leur produit -4), donc $u_n^2 - 3u_n - 4 = (u_n - 4)(u_n + 1)$.

⇒ Pour tout entier naturel n , $u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$.

3) b) La suite (u_n) est croissante.

Signe de la différence des carrés.

D'après 2), $0 \leq u_n \leq 4$, donc

$$u_n - 4 \leq 0 \quad \text{et} \quad u_n + 1 \geq 1 > 0,$$

d'où $(u_n - 4)(u_n + 1) \leq 0$ et, par 3) a), $u_{n+1}^2 - u_n^2 \geq 0$.

Retour aux termes.

Les termes u_n et u_{n+1} sont positifs ; la fonction carré étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$,

$$u_{n+1}^2 \geq u_n^2 \iff u_{n+1} \geq u_n.$$

$\Rightarrow$ **La suite (u_n) est croissante.**

3) c) (u_n) est convergente.

Méthode : Toute suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante d'après 3) b) et majorée par 4 d'après 2).

$\Rightarrow$ **La suite (u_n) est convergente.**

4) Limite de (u_n) .

Notons ℓ la limite de (u_n) . D'après 2), $0 \leq u_n \leq 4$ pour tout n , donc par passage à la limite $0 \leq \ell \leq 4$.

Méthode : Si $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f continue au point ℓ et $u_n \rightarrow \ell$, alors $\ell = f(\ell)$.

La fonction f est continue sur $[0, 4]$, donc

$$\ell = \sqrt{3\ell + 4} \implies \ell^2 = 3\ell + 4 \implies \ell^2 - 3\ell - 4 = 0 \implies (\ell - 4)(\ell + 1) = 0.$$

Les solutions sont $\ell = 4$ et $\ell = -1$; seule $\ell = 4$ appartient à $[0, 4]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

5) a) $|u_{n+1} - 4| \leq \frac{1}{2}|u_n - 4|$.

Quantité conjuguée.

Pour tout entier naturel n , $u_{n+1} \geq 0$ et $u_{n+1} + 4 > 0$, donc

$$u_{n+1} - 4 = \sqrt{3u_n + 4} - 4 = \frac{(3u_n + 4) - 16}{\sqrt{3u_n + 4} + 4} = \frac{3(u_n - 4)}{\sqrt{3u_n + 4} + 4}.$$

Minoration du dénominateur.

D'après 2), $u_n \geq 0$, donc $3u_n + 4 \geq 4$ et $\sqrt{3u_n + 4} \geq 2$, d'où $\sqrt{3u_n + 4} + 4 \geq 6$.

Majoration.

En passant aux valeurs absolues,

$$|u_{n+1} - 4| = \frac{3|u_n - 4|}{\sqrt{3u_n + 4} + 4} \leq \frac{3|u_n - 4|}{6} = \frac{1}{2}|u_n - 4|.$$

$\Rightarrow$ **Pour tout entier naturel n , $|u_{n+1} - 4| \leq \frac{1}{2}|u_n - 4|$.**

5) b) $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et limite.

Récurrence.

Initialisation. $|u_0 - 4| = |0 - 4| = 4$ et $4 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 4$: l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 0.

Hérédité. Supposons $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ pour un entier naturel n fixé. D'après 5) a),

$$|u_{n+1} - 4| \leq \frac{1}{2}|u_n - 4| \leq \frac{1}{2} \times 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}.$$

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion de la récurrence.

Pour tout entier naturel n , $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Limite.

Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - 4| = 0$ par le théorème des gendarmes, et (u_n) converge vers 4 : on retrouve le résultat de la question 4). ✓

$$|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

6) a) Calcul de u_1 , u_2 et u_3 .

$$u_1 = \sqrt{3 \times 0 + 4} = 2$$

$$u_2 = \sqrt{3 \times 2 + 4} = \sqrt{10} \approx 3,162$$

$$u_3 = \sqrt{3\sqrt{10} + 4} \approx \sqrt{13,487} \approx 3,672$$

⇒ Les trois termes sont bien dans $[0, 4]$ et croissants, conformément à 2) et 3) b). ✓

6) b) Plus petit entier naturel n_0 .

D'après 5) b), $|u_n - 4| \leq 4 \left(\frac{1}{2}\right)^n$: il suffit que ce majorant soit inférieur ou égal à 10^{-3} .

$$4 \left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \iff 2^n \geq 4000$$

$$2^{11} = 2048 < 4000 \text{ et } 2^{12} = 4096 \geq 4000.$$

$$n_0 = 12$$

6) c) Bijection de $[0, 4]$ sur $[2, 4]$ et calcul de $(f^{-1})'(4)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) a), $f'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0$: f est continue et strictement croissante sur $[0, 4]$, avec $f(0) = 2$ et $f(4) = 4$ d'après 1) b).

⇒ f réalise une bijection de $[0, 4]$ sur $[2, 4]$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$$f^{-1}(4) = 4 \text{ et } f'(4) = \frac{3}{2 \times 4} = \frac{3}{8} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(4) = \frac{8}{3}$$

6) d) Expression de f^{-1} .

Soit $y \in [2, 4]$; résolvons $y = \sqrt{3x+4}$ d'inconnue $x \in [0, 4]$.

Les deux membres étant positifs, on peut élever au carré :

$$y^2 = 3x + 4 \iff x = \frac{y^2 - 4}{3}$$

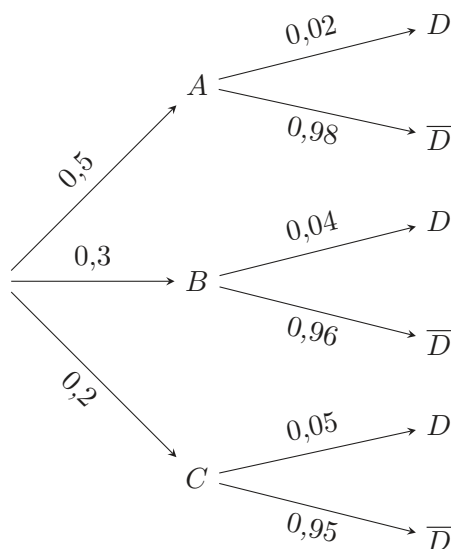
$$f^{-1}(y) = \frac{y^2 - 4}{3}$$

Contrôle : $f^{-1}(2) = 0$ et $f^{-1}(4) = \frac{12}{3} = 4$. ✓

Corrigé — Exercice 39

1) Arbre pondéré.

Méthode : Les trois machines forment une partition de la production : $p(A) + p(B) + p(C) = 1$. Sur chaque branche du second niveau figure une probabilité conditionnelle.



Arbre pondéré de l'expérience.

2) a) Calcul de $p(A \cap D)$, $p(B \cap D)$ et $p(C \cap D)$.

Méthode : La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches : $p(M \cap D) = p(M) \times p_M(D)$.

$$p(A \cap D) = 0,5 \times 0,02 = 0,01, \quad p(B \cap D) = 0,3 \times 0,04 = 0,012, \quad p(C \cap D) = 0,2 \times 0,05 = 0,01.$$

$$p(A \cap D) = 0,01 \quad p(B \cap D) = 0,012 \quad p(C \cap D) = 0,01$$

2) b) $p(D) = 0,032$.

Méthode : Formule des probabilités totales : A , B et C formant une partition de l'univers, $p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D) + p(C \cap D)$.

$$p(D) = 0,01 + 0,012 + 0,01 = 0,032.$$

⇒ $p(D) = 0,032$, soit 3,2 % de pièces défectueuses dans la production.

3) Probabilités conditionnelles $p_D(A)$ et $p_D(B)$.

Méthode : $p_D(M) = \frac{p(M \cap D)}{p(D)}$.

$$p_D(A) = \frac{0,01}{0,032} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125, \quad p_D(B) = \frac{0,012}{0,032} = \frac{12}{32} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

⇒ Une pièce défectueuse provient de A avec une probabilité de 0,3125 et de B avec une probabilité de 0,375 : bien qu'elle produise moins, la machine B est la source la plus probable d'une pièce défectueuse.

$$p_D(A) = \frac{5}{16} = 0,3125 \quad p_D(B) = \frac{3}{8} = 0,375$$

4) a) Loi suivie par X .

Le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise : on répète 10 fois, de façon indépendante et dans les mêmes conditions, une épreuve à deux issues — le succès « la pièce est défectueuse », de probabilité $p = 0,032$, et son contraire.

Méthode : Dans un schéma de Bernoulli de n épreuves indépendantes de paramètre p , le nombre de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,032)$.

4) b) Probabilité qu'aucune pièce ne soit défectueuse.

$$p(X = 0) = C_{10}^0 (0,032)^0 (0,968)^{10} = (0,968)^{10} \approx 0,722.$$

$$p(X = 0) \approx 0,722$$

4) c) Probabilité qu'au moins une pièce soit défectueuse.

Méthode : « Au moins un succès » est le contraire de « aucun succès ».

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,968)^{10} \approx 1 - 0,722 = 0,278.$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,278$$

4) d) Calcul et interprétation de $E(X)$.

Méthode : Si X suit $\mathcal{B}(n; p)$, alors $E(X) = np$.

$$E(X) = 10 \times 0,032 = 0,32.$$

$\Rightarrow$ Sur un grand nombre de prélèvements de 10 pièces, on compte en moyenne 0,32 pièce défectueuse par prélèvement, soit environ une pièce défectueuse toutes les trois poignées de dix.

$$E(X) = 0,32$$

5) Loi de Y et calcul de $E(Y)$.

Valeurs prises par Y .

Une pièce prélevée est soit non défectueuse — gain +3 dinars —, soit défectueuse — gain -5 dinars. Donc $Y(\Omega) = \{-5; 3\}$.

Loi de Y .

$$p(Y = -5) = p(D) = 0,032, \quad p(Y = 3) = p(\overline{D}) = 1 - 0,032 = 0,968.$$

Contrôle.

$$0,032 + 0,968 = 1 \quad \checkmark$$

Espérance.

$$E(Y) = (-5) \times 0,032 + 3 \times 0,968 = -0,16 + 2,904 = 2,744.$$

$\Rightarrow$ Chaque pièce prélevée rapporte en moyenne 2,744 dinars à l'usine.

$$E(Y) = 2,744 \text{ dinars}$$

6) a) Calcul de $p(C | D)$ et vérification.

Méthode : $p_D(C) = \frac{p(C \cap D)}{p(D)}$.

$$p(C | D) = \frac{0,01}{0,032} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125$$

$$\text{D'après 3), } p(A | D) = \frac{5}{16} \text{ et } p(B | D) = \frac{3}{8} = \frac{6}{16}.$$

$$\frac{5}{16} + \frac{6}{16} + \frac{5}{16} = \frac{16}{16} = 1$$

⇒ La somme vaut 1 : c'est normal, A , B et C formant une partition de l'univers, la pièce défectueuse provient nécessairement de l'une des trois machines. ✓

6) b) Calcul de $p(X = 1)$.

Méthode : Pour $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p) : p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

$$p(X = 1) = \binom{10}{1} (0,032)(0,968)^9 = 0,32 \times 0,74619$$

$$p(X = 1) \approx 0,239$$

6) c) Variance et écart-type de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(X) = np(1-p)$.

$$V(X) = 10 \times 0,032 \times 0,968 = 0,30976$$

$$V(X) = 0,30976 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,557$$

6) d) Variance et écart-type de Y .

Méthode : $V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$.

D'après 5), Y vaut 3 avec la probabilité 0,968 et -5 avec la probabilité 0,032, et $E(Y) = 2,744$.

$$E(Y^2) = 9 \times 0,968 + 25 \times 0,032 = 8,712 + 0,8 = 9,512$$

$$V(Y) = 9,512 - (2,744)^2 = 9,512 - 7,529536$$

$$V(Y) = 1,982464 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) \approx 1,408$$

Corrigé — Exercice 40

1) a) Limite de f en $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x+1) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty, \text{ donc par produit}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Limite de f en $+\infty$ et interprétation.

$$\text{Écrivons } f(x) = x e^{-x} + e^{-x}.$$

Méthode : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (croissance comparée) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 + 0 = 0.$$

⇒ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

2) a) $f'(x) = -x e^{-x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Méthode : $(uv)' = u'v + uv'$; ici $u(x) = x+1$ et $v(x) = e^{-x}$, de dérivée $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+1) \times (-e^{-x}) = [1 - (x+1)]e^{-x} = -x e^{-x}.$$

⇒ Pour tout réel x , $f'(x) = -x e^{-x}$.

2) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

Signe de f' .

$e^{-x} > 0$, donc $f'(x)$ est du signe de $-x$: positif sur $] -\infty, 0[$, nul en 0, négatif sur $]0, +\infty[$.

Valeur au point critique.

$$f(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	1	0

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $] -\infty, 0]$, strictement décroissante sur $]0, +\infty[$, et admet un maximum absolu $f(0) = 1$ atteint en $x = 0$.

2) c) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$, $f(0) = 1$ et $f'(0) = -0 \times e^0 = 0$.

$$T : y = 0 \times (x - 0) + 1 = 1.$$

$\Rightarrow T$ est la droite horizontale d'équation $y = 1$: c'est la tangente au sommet de la courbe, ce qui est cohérent avec le maximum atteint en $x = 0$. ✓

$$T : y = 1$$

3) a) $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = -xe^{-x}$:

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (-x) \times (-e^{-x}) = (-1 + x)e^{-x} = (x - 1)e^{-x}.$$

$\Rightarrow$ Pour tout réel x , $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

3) b) Point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en x_0 lorsque f'' s'annule en x_0 en changeant de signe.

Signe de f'' .

$e^{-x} > 0$, donc $f''(x)$ est du signe de $x - 1$: négatif sur $] -\infty, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$. La dérivée seconde change bien de signe en $x = 1$.

Ordonnée.

$$f(1) = (1 + 1)e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,736.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet un unique point d'inflexion, de coordonnées $\left(1; \frac{2}{e}\right)$.

4) a) $P(x) = (-x - 2)e^{-x}$ est une primitive de f .

P est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x ,

$$P'(x) = (-1) \times e^{-x} + (-x - 2) \times (-e^{-x}) = [-1 + x + 2]e^{-x} = (x + 1)e^{-x} = f(x).$$

$\Rightarrow P$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

4) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.

$$\int_0^1 f(x) dx = P(1) - P(0) = (-1 - 2)e^{-1} - (0 - 2)e^0 = -\frac{3}{e} + 2 = 2 - \frac{3}{e} \approx 0,896.$$

Interprétation.

Sur $[0, 1]$, $f(x) = (x + 1)e^{-x} > 0$ car $x + 1 \geq 1 > 0$ et $e^{-x} > 0$: l'intégrale représente l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 2 - \frac{3}{e} \approx 0,896 \text{ u.a.}$$

5) a) f réalise une bijection de $] - \infty, 0]$ sur $] - \infty, 1]$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue sur $] - \infty, 0]$ et strictement croissante d'après le tableau de variation. Son image est

$$f(] - \infty, 0]) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(0) \right] =] - \infty, 1].$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] - \infty, 0]$ sur $] - \infty, 1]$.

5) b) Calcul de $f(-1)$ et de $(f^{-1})'(0)$.

Valeur de $f(-1)$.

$$f(-1) = (-1 + 1)e^1 = 0 \times e = 0.$$

Antécédent.

Comme $-1 \in] - \infty, 0]$ et $f(-1) = 0$, on a $f^{-1}(0) = -1$.

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ dès que $f'(a) \neq 0$.

Nombre dérivé en -1 .

$$f'(-1) = -(-1)e^1 = e \neq 0, \text{ donc}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{e} \approx 0,368.$$

$$f(-1) = 0 \quad \text{et} \quad (f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$$

6) a) Résolution de $f(x) = 0$ et signe de f .

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f(x)$ est du signe de $x + 1$.

$$(x + 1)e^{-x} = 0 \iff x + 1 = 0$$

$$\mathcal{S} = \{-1\}$$

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $] - \infty, -1[$, $f(-1) = 0$ et $f(x) > 0$ sur $] -1, +\infty[$.

6) b) Calcul de $\int_{-1}^0 f(x) \, dx$ et interprétation.

D'après 4) a), $P(x) = (-x - 2)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

$$P(0) = -2 \quad \text{et} \quad P(-1) = (1 - 2)e^1 = -e$$

$$\int_{-1}^0 f(x) \, dx = P(0) - P(-1) = -2 + e$$

$$\int_{-1}^0 f(x) \, dx = e - 2 \approx 0,718$$

D'après 6) a), $f(x) \geq 0$ sur $[-1, 0]$.

$\Rightarrow e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.

6) c) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et limite.

$$\mathcal{A}(\lambda) = P(\lambda) - P(0) = (-\lambda - 2)e^{-\lambda} + 2$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

$$(\lambda + 2)e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} + 2e^{-\lambda} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 2$$

$\Rightarrow$ L'aire sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et λ reste bornée : elle tend vers 2 unités d'aire.

6) d) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 0.

D'après 5) b), $f(-1) = 0$ donc $f^{-1}(0) = -1$, et $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$.

$$y = \frac{1}{e}(x - 0) + (-1)$$

$$y = \frac{x}{e} - 1$$

Corrigés • Devoirs

Les dix-huit devoirs, corrigés intégralement, avec le barème de chaque exercice.

Corrigé — Devoir de contrôle n°1 — Version 1

Exercice 1 (5 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x - 2}.$

Méthode : À l'infini, une fonction rationnelle a la même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}.$

En $x = 2$, numérateur et dénominateur s'annulent : forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Factorisons : $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ et $x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1)$.

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 1)} = \frac{x + 2}{x - 1} \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = \frac{4}{1} = 4$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x).$

Forme indéterminée $\infty - \infty$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{(x^2 + 3x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 3x} + x} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 3x} + x}$$

Pour $x > 0$, $\sqrt{x^2 + 3x} = x\sqrt{1 + \frac{3}{x}}$, d'où

$$\sqrt{x^2 + 3x} - x = \frac{3x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1\right)} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{x}} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x) = \frac{3}{2}$$

1) d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$

Forme indéterminée $\frac{0}{0}$: quantité conjuguée à nouveau.

$$\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{(1+x) - 1}{x(\sqrt{1+x} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} \quad (x \neq 0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{2}$$

⇒ On reconnaît le nombre dérivé en 0 de $x \mapsto \sqrt{1+x}$. ✓

2) a) Limites de f en 1^- et en 1^+ .

En $x = 1$: le numérateur vaut $2 + 1 - 1 = 2 \neq 0$ et le dénominateur tend vers 0.

Signe du dénominateur : $x - 1 < 0$ à gauche de 1, $x - 1 > 0$ à droite.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

2) b) $f(x) = 2x + 3 + \frac{2}{x-1}$ pour tout $x \neq 1$.

Réduisons le second membre au même dénominateur :

$$2x + 3 + \frac{2}{x-1} = \frac{(2x+3)(x-1) + 2}{x-1} = \frac{2x^2 - 2x + 3x - 3 + 2}{x-1} = \frac{2x^2 + x - 1}{x-1}$$

$\Rightarrow$ On obtient bien $f(x)$. ✓

2) c) $\Delta : y = 2x + 3$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $\pm\infty$.

D'après 2) b), $f(x) - (2x + 3) = \frac{2}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (2x + 3)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x + 3)] = 0$$

$\Rightarrow$ La droite Δ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

2) d) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de Δ .

Le signe de $f(x) - (2x + 3) = \frac{2}{x-1}$ est celui de $x - 1$.

x	$-\infty$	1	1	$+\infty$
$f(x) - (2x + 3)$		-		+
position	$\mathcal{C}_f$ au-dessous		$\mathcal{C}_f$ au-dessus	

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 1[$ la courbe est au-dessous de Δ , sur $]1, +\infty[$ elle est au-dessus. Elle ne coupe jamais Δ , car $\frac{2}{x-1}$ ne s'annule pas.

3) a) Dérivée et tableau de variation de f .

D'après 2) b), $f(x) = 2x + 3 + \frac{2}{x-1}$, forme la plus commode pour dériver.

$$f'(x) = 2 - \frac{2}{(x-1)^2} = \frac{2(x-1)^2 - 2}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 4x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x-2)}{(x-1)^2}$$

Pour $x \neq 1$, $(x-1)^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $x(x-2)$, positif à l'extérieur des racines 0 et 2, négatif entre elles.

$$f(0) = \frac{-1}{-1} = 1 \text{ et } f(2) = \frac{8+2-1}{1} = 9.$$

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à 1 sur $] -\infty, 0]$, décroît de 1 à $-\infty$ sur $[0, 1[$, décroît de $+\infty$ à 9 sur $]1, 2]$, puis croît de 9 vers $+\infty$ sur $[2, +\infty[$.

3) b) Tangente T au point d'abscisse 0.

$f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$ d'après 3) a).

$$T : y = 1$$

⇒ La tangente est horizontale : $\mathcal{C}_f$ admet en 0 un maximum local égal à 1.

Exercice 2 (5 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

En $x = 2$: forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Factorisons le numérateur, dont les racines sont 1 et 2 : $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$.

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \frac{(x - 1)(x - 2)}{x - 2} = x - 1 \quad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$$

1) b) Valeur de m rendant f continue en 2.

Méthode : f est continue en 2 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$.

Ici $f(2) = m$ et la limite vaut 1.

$$m = 1$$

2) a) g est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

g est une fonction polynôme : elle est dérivable, donc continue, sur $\mathbb{R}$.

$$g'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel x , $3x^2 \geq 0$ donc $g'(x) \geq 1 > 0$.

⇒ g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. ✓

2) b) L'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α .

Méthode : Si g est continue et strictement croissante sur un intervalle I , elle réalise une bijection de I sur $g(I)$: tout élément de $g(I)$ a un antécédent et un seul.

Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, donc $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule, notée α .

$$\text{L'équation } g(x) = 0 \text{ admet une unique solution } \alpha \in \mathbb{R}$$

2) c) $1 < \alpha < 1,3$.

$$g(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0 \quad \text{et} \quad g(1,3) = 2,197 + 1,3 - 3 = 0,497 > 0$$

g étant strictement croissante et $g(1) < 0 < g(1,3)$, la solution α est strictement comprise entre 1 et 1,3.

$$1 < \alpha < 1,3$$

2) d) Encadrement d'amplitude 0,1.

$$g(1,2) = 1,728 + 1,2 - 3 = -0,072 < 0 \quad \text{et} \quad g(1,3) = 0,497 > 0$$

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

⇒ L'amplitude de cet encadrement vaut 0,1, comme demandé. ✓

Exercice 3 (5 points)

1) a) Dérivabilité de f à droite en -1 .

On a $f(-1) = -1 \times \sqrt{0} = 0$. Formons le taux d'accroissement pour $x > -1$:

$$\frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = \frac{x\sqrt{x+1}}{x+1} = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$$

Quand $x \rightarrow -1^+$: le numérateur tend vers -1 et le dénominateur vers 0^+ .

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{f(x) - f(-1)}{x + 1} = -\infty$$

$\Rightarrow$ Cette limite étant infinie, f n'est pas dérivable à droite en -1 .

1) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet au point $A(-1; 0)$ une demi-tangente verticale, dirigée vers le bas.

2) a) $f'(x) = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$ pour tout $x > -1$.

Sur $] -1, +\infty[$, $x+1 > 0$: f est un produit de fonctions dérivables.

$$f'(x) = 1 \times \sqrt{x+1} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$$

Réduisons au même dénominateur $2\sqrt{x+1}$:

$$f'(x) = \frac{2(x+1) + x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie sur $] -1, +\infty[$. ✓

2) b) Tableau de variation de f sur $[-1, +\infty[$.

Le dénominateur $2\sqrt{x+1}$ est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $3x+2$, qui s'annule en $x = -\frac{2}{3}$.

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{2}{3}\sqrt{\frac{1}{3}} = -\frac{2}{3\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{9} \approx -0,385$$

En $+\infty$: $x \rightarrow +\infty$ et $\sqrt{x+1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

x	-1	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f'(x)$		$- \quad 0 \quad +$	
f	0	$-\frac{2\sqrt{3}}{9}$	$+\infty$

3) Équation de la tangente T au point d'abscisse 3.

Méthode : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

$$f(3) = 3\sqrt{4} = 6 \quad \text{et} \quad f'(3) = \frac{3 \times 3 + 2}{2\sqrt{4}} = \frac{11}{4}$$

$$T : y = \frac{11}{4}(x - 3) + 6 = \frac{11}{4}x - \frac{33}{4} + \frac{24}{4}$$

$$T : y = \frac{11}{4}x - \frac{9}{4}$$

Exercice 4 (5 points)**1) Calcul de u_1 et u_2 .**

$$u_1 = \frac{1}{3} \times 5 + 2 = \frac{5}{3} + \frac{6}{3} = \frac{11}{3}$$

$$u_2 = \frac{1}{3} \times \frac{11}{3} + 2 = \frac{11}{9} + \frac{18}{9} = \frac{29}{9}$$

$$u_1 = \frac{11}{3} \quad u_2 = \frac{29}{9}$$

2) a) (v_n) est géométrique.

Calculons v_{n+1} en remplaçant u_{n+1} par son expression :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}u_n - 1 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = u_0 - 3 = 5 - 3 = 2$.

(v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = 2$

2) b) Expressions de v_n et de u_n .

Méthode : Pour une suite géométrique, $v_n = v_0 q^n$.

$$v_n = 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

Or $u_n = v_n + 3$.

$$u_n = 3 + 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n = 3 + \frac{2}{3^n}$$

Contrôle : $u_1 = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$ et $u_2 = 3 + \frac{2}{9} = \frac{29}{9}$. ✓

2) c) Limite de u_n .

Comme $0 < \frac{1}{3} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

3) Expression et limite de S_n .

Méthode : Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$S_n = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 2 \times \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = 3 \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

Contrôle : $S_0 = 3 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 2 = v_0$. ✓

Comme $\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 3$$

4) Plus petit entier n tel que $u_n - 3 < 10^{-3}$.

On a $u_n - 3 = v_n = \frac{2}{3^n}$, quantité strictement positive.

$$\frac{2}{3^n} < 10^{-3} \iff 3^n > 2000$$

Or $3^6 = 729 < 2000$ et $3^7 = 2187 > 2000$.

$$n = 7$$

Contrôle : $u_6 - 3 = \frac{2}{729} \approx 2,74 \times 10^{-3}$, qui n'est pas inférieur à 10^{-3} , tandis que $u_7 - 3 = \frac{2}{2187} \approx 9,1 \times 10^{-4}$. ✓

5) a) (u_n) est décroissante et minorée par 3.

D'après 2) b), $u_n = 3 + 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

$$u_{n+1} - u_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \left(\frac{1}{3} - 1\right)$$

Le facteur $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ est strictement positif et $\frac{1}{3} - 1 < 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante.

De plus $2\left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$, donc $u_n > 3$ pour tout n .

$\Rightarrow (u_n)$ est minorée par 3 : décroissante et minorée, elle converge, ce que confirme 2) c).

5) b) Limite de la moyenne des premiers termes.

En sommant $u_k = 3 + v_k$ pour k allant de 0 à n :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = 3(n+1) + S_n$$

D'après 3), $S_n = 3\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$ converge vers 3 : c'est une suite bornée.

$$\frac{3(n+1) + S_n}{n} = 3 + \frac{3}{n} + \frac{S_n}{n}$$

Or $\frac{3}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{S_n}{n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_0 + u_1 + \cdots + u_n}{n} = 3$$

Corrigé — Devoir de contrôle n°1 — Version 2

Exercice 1 (4 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2}.$

Méthode : $\sqrt{x^2} = |x|$: au voisinage de $-\infty$ c'est $-x$, au voisinage de $+\infty$ c'est x . C'est là que se joue la différence entre les deux limites.

Pour $x > 0$: $\sqrt{4x^2 + 1} = x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}.$

$$\frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} = \frac{x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x(1 + \frac{2}{x})} = \frac{\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{1 + \frac{2}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} = \frac{\sqrt{4}}{1} = 2$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2}.$

Pour $x < 0$: $\sqrt{4x^2 + 1} = |x|\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}} = -x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}.$

$$\frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} = \frac{-x\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{x(1 + \frac{2}{x})} = \frac{-\sqrt{4 + \frac{1}{x^2}}}{1 + \frac{2}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 2} = -2$$

1) c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}.$

Forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Factorisons par $x - 1$:

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \quad \text{et} \quad x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$$

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} \quad (x \neq 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{3}{2}$$

2) a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x).$

Forme indéterminée $\frac{0}{0}$. Multiplions par la quantité conjuguée $\sqrt{x+3}+2$, non nulle sur $[-3, +\infty[$:

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1} = \frac{(x+3)-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{\sqrt{4}+2} = \frac{1}{4}$$

2) b) Valeur de a .

f est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = a$.

$$a = \frac{1}{4}$$

3) a) Nouvelle écriture de $f(x)$.

Méthode : Multiplier par la quantité conjuguée : $(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = a - b^2$.

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}$$

Le numérateur vaut $x - 1$, que l'on simplifie puisque $x \neq 1$.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

3) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\sqrt{x+3} \rightarrow +\infty$, donc $\sqrt{x+3}+2 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 2 (9 points)**1) a) Limites de f en $-\infty$, $+\infty$, 1^- et 1^+ .**

Aux infinis, la fonction rationnelle se comporte comme $\frac{x^2}{x} = x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En $x = 1$: le numérateur vaut $1 - 1 + 1 = 1 \neq 0$ et le dénominateur tend vers 0, du signe de $x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$.

$$x + \frac{1}{x-1} = \frac{x(x-1)+1}{x-1} = \frac{x^2-x+1}{x-1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $x \neq 1$. ✓

1) c) Asymptote $\Delta : y = x$ et position relative.

D'après 1) b), $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

Le signe de $f(x) - x = \frac{1}{x-1}$ est celui de $x - 1$.

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 1[$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ ; sur $]1, +\infty[$, elle est au-dessus. Les deux courbes ne se coupent pas.

2) a) $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

Dérivons l'écriture obtenue en 1) b), plus simple que le quotient initial :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

2) b) **Tableau de variation de f .**

$(x-1)^2 > 0$ pour $x \neq 1$: $f'(x)$ est du signe du trinôme $x(x-2)$, positif à l'extérieur des racines 0 et 2, négatif entre elles.

$$f(0) = \frac{0-0+1}{0-1} = -1 \quad \text{et} \quad f(2) = \frac{4-2+1}{2-1} = 3$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
f	$-\infty$	-1		3	$+\infty$

3) **$I(1; 1)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.**

Méthode : $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout x du domaine, $2a - x$ y appartient aussi et $f(x) + f(2a - x) = 2b$.

Le domaine $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1 : si $x \neq 1$, alors $2 - x \neq 1$.

Calculons, à l'aide de l'écriture $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$:

$$f(2-x) = 2-x + \frac{1}{(2-x)-1} = 2-x + \frac{1}{1-x} = 2-x - \frac{1}{x-1}$$

$$f(x) + f(2-x) = \left(x + \frac{1}{x-1}\right) + \left(2-x - \frac{1}{x-1}\right) = 2$$

$$f(x) + f(2-x) = 2 = 2 \times 1$$

$\Rightarrow$ Le point $I(1; 1)$ est donc un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$. ✓

4) a) **L'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution.**

Pour $x \neq 1$, $f(x) = 0$ équivaut à $x^2 - x + 1 = 0$.

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3 < 0$$

$\Rightarrow$ Le discriminant étant strictement négatif, le trinôme n'a pas de racine réelle : l'équation $f(x) = 0$ n'admet aucune solution dans $\mathbb{R}$. ✓

4) b) Discussion du nombre de solutions de $f(x) = m$.

Lecture du tableau de variation : sur $] -\infty, 1[, f$ décrit $] -\infty, -1]$; sur $]1, +\infty[, f$ décrit $[3, +\infty[$.

Valeurs de m	Nombre de solutions
$m < -1$	2
$m = -1$	1 (à savoir $x = 0$)
$-1 < m < 3$	0
$m = 3$	1 (à savoir $x = 2$)
$m > 3$	2

⇒ On retrouve au passage le résultat de 4) a) : 0 appartient à $] -1, 3]$, donc $f(x) = 0$ n'a pas de solution.

5) Tangente T au point d'abscisse 3.

$$f(3) = \frac{9 - 3 + 1}{2} = \frac{7}{2} \quad \text{et} \quad f'(3) = \frac{3 \times 1}{2^2} = \frac{3}{4}$$

$$T : y = \frac{3}{4}(x - 3) + \frac{7}{2} = \frac{3}{4}x - \frac{9}{4} + \frac{14}{4}$$

$$T : y = \frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$$

6) a) Dérivée seconde et convexité de $\mathcal{C}_f$.

D'après 1) b), $f(x) = x + \frac{1}{x-1}$, donc $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 1 - (x-1)^{-2}$.

$$f''(x) = -(-2(x-1)^{-3})$$

$$f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$$

$f''(x)$ est du signe de $(x-1)^3$, donc de $x-1$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, 1[$ et convexe sur $]1, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion, puisque 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition.

6) b) Tangentes parallèles à Δ .

Méthode : Deux droites sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur.

Δ a pour coefficient directeur 1 : on cherche donc les x tels que $f'(x) = 1$.

$$1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 1 \iff \frac{1}{(x-1)^2} = 0$$

Un quotient de numérateur 1 ne s'annule jamais.

⇒ Aucune tangente à $\mathcal{C}_f$ n'est parallèle à Δ — ce qui est cohérent avec le fait que $\mathcal{C}_f$ s'approche de Δ sans jamais prendre sa direction.

Exercice 3 (7 points)

1) a) $1 \leq u_n \leq 4$ pour tout entier naturel n .**Initialisation.** $u_0 = 1$, donc $1 \leq u_0 \leq 4$: la propriété est vraie au rang 0.**Hérédité.** Supposons $1 \leq u_n \leq 4$ pour un entier n fixé.Alors $3 \leq 3u_n \leq 12$, puis $7 \leq 3u_n + 4 \leq 16$.La fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$:

$$\sqrt{7} \leq \sqrt{3u_n + 4} \leq \sqrt{16} = 4$$

Or $\sqrt{7} > \sqrt{1} = 1$, donc $1 \leq u_{n+1} \leq 4$. $\Rightarrow$ **La propriété est héréditaire; elle est donc vraie pour tout entier naturel n .** ✓**1) b) $u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$, puis monotonie.**Par définition, $u_{n+1}^2 = 3u_n + 4$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = 3u_n + 4 - u_n^2 = -(u_n^2 - 3u_n - 4)$$

Le trinôme $t^2 - 3t - 4$ a pour racines -1 et 4 (somme 3 , produit -4), donc $u_n^2 - 3u_n - 4 = (u_n - 4)(u_n + 1)$.

$$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n - 4)(u_n + 1)$$

D'après 1) a), $1 \leq u_n \leq 4$: donc $u_n - 4 \leq 0$ et $u_n + 1 > 0$, d'où $-(u_n - 4)(u_n + 1) \geq 0$.Ainsi $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$, et comme $u_n > 0$ et $u_{n+1} > 0$, la croissance de la fonction racine carrée donne $u_{n+1} \geq u_n$. $\Rightarrow$ **La suite (u_n) est croissante.** ✓**1) c) Convergence et limite.***Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.* (u_n) est croissante et majorée par 4 : elle converge vers un réel ℓ , et $1 \leq \ell \leq 4$.En passant à la limite dans $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 4}$, la fonction $t \mapsto \sqrt{3t + 4}$ étant continue sur $[1, 4]$:

$$\ell = \sqrt{3\ell + 4} \iff \ell^2 = 3\ell + 4 \iff \ell^2 - 3\ell - 4 = 0$$

Les racines sont -1 et 4 ; seule 4 appartient à $[1, 4]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

2) a) $4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + u_{n+1}}$.Multiplions et divisons par la quantité conjuguée $4 + u_{n+1}$, strictement positive :

$$4 - u_{n+1} = \frac{16 - u_{n+1}^2}{4 + u_{n+1}} = \frac{16 - (3u_n + 4)}{4 + u_{n+1}} = \frac{12 - 3u_n}{4 + u_{n+1}}$$

$$4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + u_{n+1}}$$

2) b) $4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{5}(4 - u_n)$.D'après 1) a), $u_{n+1} \geq 1$, donc $4 + u_{n+1} \geq 5 > 0$.La fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ étant décroissante sur $]0, +\infty[$: $\frac{1}{4 + u_{n+1}} \leq \frac{1}{5}$.Enfin $3(4 - u_n) \geq 0$ puisque $u_n \leq 4$: on peut multiplier l'inégalité précédente par ce facteur positif sans en changer le sens.

$$4 - u_{n+1} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + u_{n+1}} \leq \frac{3}{5}(4 - u_n)$$

2) c) $4 - u_n \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n$.

Initialisation. $4 - u_0 = 4 - 1 = 3$ et $3 \left(\frac{3}{5}\right)^0 = 3$: l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 0.

Hérédité. Supposons $4 - u_n \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n$ pour un entier n fixé.

D'après 2) b), puis par l'hypothèse de récurrence multipliée par $\frac{3}{5} > 0$:

$$4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{5}(4 - u_n) \leq \frac{3}{5} \times 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n = 3 \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1}$$

⇒ La propriété est héréditaire ; elle est donc vraie pour tout entier naturel n . ✓

2) d) Nouvelle obtention de la limite.

On dispose de l'encadrement, valable pour tout entier naturel n :

$$0 \leq 4 - u_n \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

Comme $0 < \frac{3}{5} < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n = 0$.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (4 - u_n) = 0, \quad \text{soit} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 4$$

⇒ Cette seconde méthode donne en outre la vitesse de convergence : par exemple $4 - u_5 \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^5 \approx 0,233$.

3) a) Calcul de u_1 et valeur approchée de u_2 .

$$u_1 = \sqrt{3 \times 1 + 4} = \sqrt{7} \approx 2,646$$

$$u_2 = \sqrt{3\sqrt{7} + 4} \approx \sqrt{3 \times 2,64575 + 4} = \sqrt{11,93725}$$

$$u_2 \approx 3,455$$

Contrôle : $1 \leq u_1 \leq u_2 \leq 4$, conforme à 1) a) et 1) b). ✓

3) b) Plus petit entier n_0 .

D'après 2) c), $4 - u_n \leq 3 \left(\frac{3}{5}\right)^n$: il suffit que ce majorant soit inférieur ou égal à 10^{-2} .

$$3 \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 10^{-2} \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq \frac{1}{300}$$

La suite $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$ est décroissante :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{11} \approx 3,63 \times 10^{-3} > \frac{1}{300} \quad \left(\frac{3}{5}\right)^{12} \approx 2,18 \times 10^{-3} \leq \frac{1}{300}$$

$$n_0 = 12$$

Corrigé — Devoir de contrôle n°1 — Version 3

Exercice 1 (6 points)

1) a) $u_n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}$.

Pour $n \geq 1$, $\sqrt{n^2 + 3n} + n > 0$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$u_n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{(n^2 + 3n) - n^2}{(\sqrt{n^2 + 3n} + n)(\sqrt{n^2 + 3n} - n)} = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} - n}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $n \geq 1$. ✓

1) b) $u_n = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1}$.

Pour $n \geq 1$, $n > 0$ donc $\sqrt{n^2 + 3n} = n\sqrt{1 + \frac{3}{n}}$.

$$u_n = \frac{3n}{n\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + n} = \frac{3n}{n\left(\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1\right)} = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n}} + 1}$$

1) c) Limite de u_n .

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{n} \rightarrow 0$, donc $\sqrt{1 + \frac{3}{n}} \rightarrow 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3}{1 + 1} = \frac{3}{2}$$

2) a) $v_n - 2 = \frac{-3n - 3}{n^2 + 2}$.

Réduisons au même dénominateur $n^2 + 2$, qui ne s'annule pas :

$$v_n - 2 = \frac{2n^2 - 3n + 1 - 2(n^2 + 2)}{n^2 + 2} = \frac{2n^2 - 3n + 1 - 2n^2 - 4}{n^2 + 2} = \frac{-3n - 3}{n^2 + 2}$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie pour tout $n \geq 1$. ✓

2) b) $|v_n - 2| \leq \frac{6}{n}$.

D'après 2) a), $|v_n - 2| = \frac{3n + 3}{n^2 + 2}$, puisque $3n + 3 > 0$ et $n^2 + 2 > 0$.

Majorons le numérateur : pour $n \geq 1$, $3 \leq 3n$, donc $3n + 3 \leq 6n$.

Minorons le dénominateur : $n^2 + 2 \geq n^2 > 0$.

Méthode : Majorer une fraction à termes positifs : on majore le numérateur et on minore le dénominateur.

$$|v_n - 2| = \frac{3n + 3}{n^2 + 2} \leq \frac{6n}{n^2} = \frac{6}{n}$$

$$|v_n - 2| \leq \frac{6}{n} \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

2) c) Limite de v_n .

Méthode : Si $|v_n - \ell| \leq w_n$ avec $w_n \rightarrow 0$, alors $v_n \rightarrow \ell$: c'est le théorème des gendarmes appliqué à $|v_n - \ell|$.

Ici $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{n} = 0$, et $0 \leq |v_n - 2| \leq \frac{6}{n}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 2$$

Contrôle par le quotient des termes de plus haut degré : $\frac{2n^2}{n^2} = 2$. ✓

3) a) La suite (u_n) est croissante.

D'après 1) b), $u_n = \frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n} + 1}}$.

Quand n augmente, $\frac{3}{n}$ diminue, donc $\sqrt{1 + \frac{3}{n} + 1}$ diminue.

La fonction inverse étant décroissante sur $]0, +\infty[$, le quotient $\frac{3}{\sqrt{1 + \frac{3}{n} + 1}}$ augmente.

$\Rightarrow (u_n)$ est croissante ; elle croît vers sa limite $\frac{3}{2}$, qu'elle ne dépasse jamais.

3) b) Plus petit entier n assuré par la majoration.

D'après 2) b), $|v_n - 2| \leq \frac{6}{n}$: il suffit que ce majorant soit inférieur ou égal à 10^{-2} .

$$\frac{6}{n} \leq \frac{1}{100} \iff n \geq 600$$

$$n = 600$$

$\Rightarrow$ La majoration est grossière : elle garantit la précision à partir du rang 600, alors que $|v_{100} - 2| \approx 3,0 \times 10^{-2}$ et que la suite converge en réalité bien plus vite.

Exercice 2 (8 points)

1) a) $f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2}$.

Sur $[0, +\infty[$, $x+1 \geq 1 > 0$: f est un quotient dérivable.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+1) - (x+3) \times 1}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x-3}{(x+1)^2} = \frac{-2}{(x+1)^2}$$

1) b) Sens de variation de f .

Pour tout $x \geq 0$, $(x+1)^2 > 0$ donc $f'(x) < 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

1) c) $f(1)$, $f(2)$ et $f([1, 2]) \subset [1, 2]$.

$$f(1) = \frac{1+3}{1+1} = 2 \quad \text{et} \quad f(2) = \frac{2+3}{2+1} = \frac{5}{3}$$

f étant continue et strictement décroissante sur $[1, 2]$, elle réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $[f(2), f(1)]$:

$$f([1, 2]) = \left[\frac{5}{3}; 2 \right]$$

Or $1 \leq \frac{5}{3}$ et $2 \leq 2$.

$$f([1, 2]) = \left[\frac{5}{3}; 2\right] \subset [1, 2]$$

1) d) $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ sur $[1, 2]$.

Pour $x \in [1, 2] : 2 \leq x + 1 \leq 3$, donc $4 \leq (x + 1)^2 \leq 9$.

Par décroissance de $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur $]0, +\infty[: \frac{1}{9} \leq \frac{1}{(x + 1)^2} \leq \frac{1}{4}$.

$$|f'(x)| = \frac{2}{(x + 1)^2} \leq \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad \text{pour tout } x \in [1, 2]$$

2) a) $u_n \in [1, 2]$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 1 \in [1, 2]$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n \in [1, 2]$ pour un entier n fixé.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 2])$, et d'après 1) c) cet ensemble est inclus dans $[1, 2]$.

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire; elle est donc vraie pour tout entier naturel n . ✓

2) b) $\sqrt{3}$ est la seule solution de $f(x) = x$ dans $[1, 2]$.

Pour $x \geq 0, x + 1 \neq 0$: l'équation équivaut à

$$\frac{x + 3}{x + 1} = x \iff x + 3 = x(x + 1) \iff x^2 + x - x - 3 = 0 \iff x^2 = 3$$

Les solutions réelles sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$; seule $\sqrt{3} \approx 1,732$ appartient à $[1, 2]$.

$$\sqrt{3} \text{ est l'unique solution de } f(x) = x \text{ dans } [1, 2]$$

2) c) $|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}|$.

Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur un intervalle I , alors $|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$ pour tous x et y de I .

u_n et $\sqrt{3}$ appartiennent tous deux à $[1, 2]$, où $|f'| \leq \frac{1}{2}$ d'après 1) d).

De plus $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ d'après 2) b), et $u_{n+1} = f(u_n)$.

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| = |f(u_n) - f(\sqrt{3})| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}|$$

2) d) $|u_n - \sqrt{3}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et limite.

Initialisation. $|u_0 - \sqrt{3}| = \sqrt{3} - 1 \approx 0,732$, et $\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1$: l'inégalité est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $|u_n - \sqrt{3}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

D'après 2) c), puis par l'hypothèse de récurrence multipliée par $\frac{1}{2} > 0$:

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2}|u_n - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout entier naturel n . ✓

Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, et $0 \leq |u_n - \sqrt{3}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

2) e) Un entier n_0 tel que $|u_{n_0} - \sqrt{3}| \leq 10^{-2}$.

Il suffit que le majorant convienne : $\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-2}$, c'est-à-dire $2^n \geq 100$.

Or $2^6 = 64 < 100$ et $2^7 = 128 \geq 100$.

$$n_0 = 7 \text{ convient}$$

Contrôle : $u_7 \approx 1,732143$ et $\sqrt{3} \approx 1,732051$, d'où $|u_7 - \sqrt{3}| \approx 9,2 \times 10^{-5} \leq 10^{-2}$. ✓

⇒ La majoration est confortable : la convergence réelle est bien plus rapide que $\left(\frac{1}{2}\right)^n$, car

$$|f'(\sqrt{3})| = \frac{2}{(\sqrt{3} + 1)^2} \approx 0,27.$$

3) a) Plus petit entier naturel n .

D'après 2) d), $|u_n - \sqrt{3}| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n \leq 10^{-3} \iff 2^n \geq 1000$$

$2^9 = 512 < 1000$ et $2^{10} = 1024 \geq 1000$.

$$n = 10$$

3) b) Bijection et calcul de $(f^{-1})'(2)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) a) et 1) b), $f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2} < 0$: f est continue et strictement décroissante sur $[1, 2]$.

$f(1) = 2$ et $f(2) = \frac{5}{3}$ d'après 1) c).

⇒ f réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $\left[\frac{5}{3}; 2\right]$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$f^{-1}(2) = 1$ et $f'(1) = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(2) = -2$$

Exercice 3 (6 points)

1) Calcul de $f(1)$ et continuité à gauche en 1.

Comme $1 \leq 1$, c'est la première expression qui s'applique.

$$f(1) = \sqrt{1^2 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

Sur $] -\infty, 1]$, f coïncide avec $x \mapsto \sqrt{x^2 + 3}$, composée de fonctions continues avec $x^2 + 3 \geq 3 > 0$: elle est continue sur cet intervalle.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \sqrt{4} = 2 = f(1)$$

$\Rightarrow f$ est continue à gauche en 1. ✓

2) Relation entre a et b assurant la continuité en 1.

À droite de 1 :

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{a \times 1 + b}{1 + 1} = \frac{a + b}{2}$$

f est continue en 1 si et seulement si cette limite vaut $f(1) = 2$.

$$\frac{a + b}{2} = 2 \iff a + b = 4$$

$$a + b = 4$$

3) a) Nombre dérivé à gauche en 1.

Sur $] -\infty, 1]$, $f(x) = \sqrt{u(x)}$ avec $u(x) = x^2 + 3 > 0$, donc $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}}$.

$$f'_g(1) = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$$

3) b) Nombre dérivé à droite en 1.

Sur $]1, +\infty[$, f est un quotient dérivable ($x + 1 > 2 > 0$) :

$$f'(x) = \frac{a(x + 1) - (ax + b)}{(x + 1)^2} = \frac{a - b}{(x + 1)^2}$$

$$f'_d(1) = \frac{a - b}{4}$$

3) c) Valeurs de a et de b rendant f dérivable en 1.

Méthode : f est dérivable en 1 si et seulement si elle y est continue et si $f'_g(1) = f'_d(1)$. La continuité n'est pas facultative : elle est nécessaire.

Le système à résoudre est donc :

$$\begin{cases} a + b = 4 \\ \frac{a - b}{4} = \frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = 4 \\ a - b = 2 \end{cases}$$

En additionnant : $2a = 6$, d'où $a = 3$, puis $b = 4 - 3 = 1$.

$$a = 3 \quad \text{et} \quad b = 1$$

Contrôle : $\frac{3 \times 1 + 1}{2} = 2 = f(1)$ et $\frac{3 - 1}{4} = \frac{1}{2} = f'_g(1)$. ✓

4) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = \frac{1}{2}(x - 1) + 2$$

$$T : y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

5) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Pour $a = 3$ et $b = 1$, $f(x) = \frac{3x + 1}{x + 1}$ sur $]1, +\infty[$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 1}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

⇒ La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

6) a) Sens de variation de f sur $]1, +\infty[$.

Pour $x > 1$, $f(x) = \frac{3x+1}{x+1}$; on dérive le quotient :

$$f'(x) = \frac{3(x+1) - (3x+1)}{(x+1)^2} = \frac{3x+3-3x-1}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} > 0$$

⇒ f est strictement croissante sur $]1, +\infty[$.

6) b) Encadrement de $f(x)$ sur $]1, +\infty[$.

f est strictement croissante sur $]1, +\infty[$, avec $f(1) = \frac{4}{2} = 2$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ d'après 5).

Les deux bornes ne sont pas atteintes : 1 est exclu de l'intervalle et 3 est une limite.

⇒ Pour tout $x > 1$, $2 < f(x) < 3$.

Corrigé — Devoir de synthèse n°1 — Version 1

Exercice 1 (5 points)

1) Résolution de $z^2 - 2z + 4 = 0$ dans $\mathbb{C}$.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 4 - 16 = -12$$

$\Delta < 0$: écrivons $-12 = (2i\sqrt{3})^2$, puisque $(2i\sqrt{3})^2 = 4i^2 \times 3 = -12$.

$$z = \frac{2 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3}$$

$$\mathcal{S} = \{1 + i\sqrt{3}; 1 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Forme exponentielle de $z_A = 1 + i\sqrt{3}$.

$$|z_A| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

Mettons le module en facteur :

$$z_A = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$$

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

2) b) Forme exponentielle de z_B .

Méthode : $\overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$.

On observe que $z_B = 1 - i\sqrt{3} = \overline{z_A}$.

$$z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$$

3) a) Calcul des trois distances.

$$z_A - z_C = 1 + i\sqrt{3} - 2 = -1 + i\sqrt{3}; \quad |z_A - z_C| = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$$z_B - z_C = -1 - i\sqrt{3}; \quad |z_B - z_C| = \sqrt{1 + 3} = 2$$

$$z_A - z_B = 2i\sqrt{3}; \quad |z_A - z_B| = 2\sqrt{3}$$

$$CA = CB = 2 \quad \text{et} \quad AB = 2\sqrt{3}$$

3) b) Nature du triangle ABC .

$CA = CB = 2$: le triangle est isocèle en C .

Il n'est pas équilatéral, car $AB = 2\sqrt{3} \approx 3,46 \neq 2$.

Il n'est pas rectangle en C : $CA^2 + CB^2 = 4 + 4 = 8$, tandis que $AB^2 = 12$.

ABC est isocèle en C , non équilatéral et non rectangle

4) a) Forme exponentielle de $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$.

En utilisant les modules et arguments : $z_A - z_C = -1 + i\sqrt{3}$ a pour module 2 et $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$, donc $z_A - z_C = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

De même $z_B - z_C = -1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{2\pi}{3}}$.

$$\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = \frac{2e^{i\frac{2\pi}{3}}}{2e^{-i\frac{2\pi}{3}}} = e^{i(\frac{2\pi}{3} + \frac{2\pi}{3})} = e^{i\frac{4\pi}{3}}$$

$$\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = e^{-i\frac{2\pi}{3}}$$

Contrôle : le module vaut 1, ce qui est cohérent avec $CA = CB$. ✓

4) b) Mesure de l'angle $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA})$.

Méthode : $(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv \arg \frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} \pmod{2\pi}$.

$$(\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CA}) \equiv -\frac{2\pi}{3} \pmod{2\pi}$$

⇒ L'angle au sommet C mesure donc $\frac{2\pi}{3}$, soit 120° : les deux angles à la base valent chacun 30° , ce qui confirme que le triangle est isocèle en C sans être équilatéral.

5) a) Aire du triangle ABC .

Méthode : Aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$.

D'après 3) a) et 4) b), $CA = CB = 2$ et $\widehat{ACB} = \frac{2\pi}{3}$.

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin \frac{2\pi}{3} = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \sqrt{3} \approx 1,732 \text{ unités d'aire}$$

5) b) Point D et aire du losange $ACBD$.

Méthode : $ACBD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB}$, c'est-à-dire $z_D = z_A + z_B - z_C$.

$$z_D = (1 + i\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3}) - 2 = 0$$

$$z_D = 0 : \text{le point } D \text{ est l'origine } O$$

Les quatre côtés valent $AC = CB = 2$ et $BD = |0 - z_B| = 2$, $DA = |z_A| = 2$: c'est bien un losange.

Méthode : Aire d'un losange : demi-produit des diagonales.

$$\mathcal{A}_{ACBD} = \frac{AB \times CD}{2} = \frac{2\sqrt{3} \times 2}{2}$$

$$\mathcal{A}_{ACBD} = 2\sqrt{3} \approx 3,464 \text{ unités d'aire}$$

5) c) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$, c'est-à-dire $AM = BM$.

$$\mathcal{E} \text{ est la médiatrice du segment } [AB]$$

⇒ Les affixes de A et B étant conjuguées, cette médiatrice est l'axe des abscisses ; elle contient C et D . ✓

Exercice 2 (4 points)

1) Calcul de u_1 , u_2 et u_3 .

$$u_1 = \frac{2 \times 1}{1 + 2} = \frac{2}{3} \quad u_2 = \frac{2 \times \frac{2}{3}}{\frac{2}{3} + 2} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{8}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$u_3 = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + 2} = \frac{1}{\frac{5}{2}} = \frac{2}{5}$$

$$u_1 = \frac{2}{3}, \quad u_2 = \frac{1}{2}, \quad u_3 = \frac{2}{5}$$

2) $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 1 > 0$: la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n > 0$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n + 2 > 2 > 0$, et $2u_n > 0$.

$$u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n + 2} > 0$$

⇒ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . En particulier $u_n \neq 0$, ce qui rend légitime la définition de v_n . ✓

3) a) (v_n) est arithmétique.

Calculons v_{n+1} à partir de la relation de récurrence :

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{u_n + 2}{2u_n} = \frac{u_n}{2u_n} + \frac{2}{2u_n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{u_n}$$

$$v_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}$$

Le premier terme vaut $v_0 = \frac{1}{u_0} = 1$.

⇒ (v_n) est arithmétique de raison $r = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1$.

3) b) Expressions de v_n et de u_n .

Méthode : Pour une suite arithmétique, $v_n = v_0 + n r$.

$$v_n = 1 + \frac{n}{2} = \frac{n+2}{2}$$

Comme $u_n = \frac{1}{v_n}$:

$$u_n = \frac{2}{n+2}$$

Contrôle : $u_1 = \frac{2}{3}$, $u_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $u_3 = \frac{2}{5}$. ✓

3) c) Limite de u_n .

Le dénominateur $n + 2$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

4) Expression de S_n .

Méthode : Somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique : $S_n = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$.

Il y a $n + 1$ termes, de $v_0 = 1$ à $v_n = \frac{n+2}{2}$.

$$S_n = (n + 1) \times \frac{1 + \frac{n+2}{2}}{2} = (n + 1) \times \frac{\frac{n+4}{2}}{2}$$

$$S_n = \frac{(n + 1)(n + 4)}{4}$$

Contrôle : $S_0 = \frac{1 \times 4}{4} = 1 = v_0$ et $S_1 = \frac{2 \times 5}{4} = \frac{5}{2} = 1 + \frac{3}{2}$. ✓

5) a) La suite (u_n) est décroissante.

D'après 3) b), $u_n = \frac{2}{n+2}$ pour tout entier naturel n .

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2}{n+3} - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+2) - 2(n+3)}{(n+3)(n+2)} = \frac{-2}{(n+2)(n+3)}$$

Ce quotient est strictement négatif pour tout entier naturel n .

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante.

5) b) Plus petit entier n tel que $u_n \leq 10^{-2}$.

$$\frac{2}{n+2} \leq \frac{1}{100} \iff n+2 \geq 200 \iff n \geq 198$$

$$n = 198$$

Contrôle : $u_{198} = \frac{2}{200} = 10^{-2}$ et $u_{197} = \frac{2}{199} \approx 1,005 \times 10^{-2} > 10^{-2}$. ✓

5) c) Limite de $\frac{S_n}{n^2}$.

D'après 4), $S_n = \frac{(n+1)(n+4)}{4}$.

$$\frac{S_n}{n^2} = \frac{(n+1)(n+4)}{4n^2} = \frac{n^2 + 5n + 4}{4n^2} = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{5}{n} + \frac{4}{n^2} \right)$$

Or $\frac{5}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{4}{n^2} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n^2} = \frac{1}{4}$$

Exercice 3 (7 points)

1) a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$ pour tout $x \geq 0$.

Pour $x \geq 0$, $\sqrt{x^2+1}+x \geq 1 > 0$: multiplions par la quantité conjuguée.

$$f(x) = \sqrt{x^2+1} - x = \frac{(x^2+1) - x^2}{\sqrt{x^2+1}+x} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

1) b) **Limite en $+\infty$ et interprétation.**

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\sqrt{x^2+1}+x \rightarrow +\infty$, donc son inverse tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

1) c) $0 < f(x) \leq 1$ pour tout $x \geq 0$.

L'écriture de 1) a) montre que $f(x) > 0$, comme inverse d'un réel strictement positif.

Par ailleurs, pour $x \geq 0$: $\sqrt{x^2+1} \geq \sqrt{1} = 1$, donc $\sqrt{x^2+1}+x \geq 1$.

Par décroissance de $t \mapsto \frac{1}{t}$ sur $]0, +\infty[$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} \leq \frac{1}{1} = 1$$

$$0 < f(x) \leq 1 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

L'égalité $f(x) = 1$ n'a lieu que pour $x = 0$, où $f(0) = \sqrt{1} - 0 = 1$. ✓

2) a) $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1$ et signe.

Pour tout réel x , $x^2+1 > 0$: la fonction $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$ est dérivable, de dérivée $\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}$.

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} - 1 = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - 1$$

Pour $x \geq 0$: $x^2 < x^2+1$, donc $x = \sqrt{x^2} < \sqrt{x^2+1}$.

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} < 1 \quad \text{d'où} \quad f'(x) < 0$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{pour tout } x \geq 0$$

2) b) **Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.**

$f(0) = \sqrt{0+1} - 0 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	1 0	

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

3) a) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $]0, 1]$.

Méthode : Une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est dérivable donc continue sur $[0, +\infty[$, et strictement décroissante d'après 2).

L'intervalle image se lit sur le tableau de variation : $f([0, +\infty[) =]0, 1]$.

f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $]0, 1]$

3) b) Expression de $f^{-1}(y)$ pour $y \in]0, 1]$.

Réolvons $f(x) = y$ d'inconnue $x \geq 0$:

$$\sqrt{x^2 + 1} - x = y \iff \sqrt{x^2 + 1} = y + x$$

Les deux membres sont positifs ($y > 0$ et $x \geq 0$) : on peut élever au carré.

$$x^2 + 1 = y^2 + 2xy + x^2 \iff 1 - y^2 = 2xy \iff x = \frac{1 - y^2}{2y}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{1 - y^2}{2y}$$

Contrôle de cohérence : pour $y \in]0, 1]$, $1 - y^2 \geq 0$ et $2y > 0$, donc $f^{-1}(y) \geq 0$: la valeur obtenue appartient bien à $[0, +\infty[$. ✓

3) c) Calcul de $f^{-1}(1)$ et de $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$f^{-1}(1) = \frac{1 - 1}{2} = 0 \quad \text{et} \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{2 \times \frac{1}{2}} = \frac{3}{4}$$

$$f^{-1}(1) = 0 \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

4) Calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right)$, de deux manières.

Première méthode.

Méthode : Si f est dérivable en a avec $f'(a) \neq 0$ et $b = f(a)$, alors $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $b = \frac{1}{2}$ et $a = f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$. Vérifions : $f\left(\frac{3}{4}\right) = \sqrt{\frac{9}{16} + 1} - \frac{3}{4} = \frac{5}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$. ✓

$$f'\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} - 1 = \frac{3}{5} - 1 = -\frac{2}{5}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{-\frac{2}{5}} = -\frac{5}{2}$$

Seconde méthode. Dérivons directement $g(y) = \frac{1 - y^2}{2y} = \frac{1}{2y} - \frac{y}{2}$ sur $]0, 1]$.

$$g'(y) = -\frac{1}{2y^2} - \frac{1}{2}$$

$$g'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2 \times \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} = -2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{2}$$

⇒ Les deux méthodes concordent. ✓

5) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$$f(0) = 1 \quad \text{et} \quad f'(0) = \frac{0}{\sqrt{1}} - 1 = -1$$

$$T : y = -x + 1$$

6) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} - 1$ est dérivable sur $[0, +\infty[$; on dérive le quotient :

$$f''(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} - x \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x^2 + 1} = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$f''(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$$

Ce quotient est strictement positif pour tout $x \geq 0$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $[0, +\infty[$.

6) b) Pour tout $x \geq 0$, $f(x) \geq 1 - x$.

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

D'après 5), la tangente T au point d'abscisse 0 a pour équation $y = -x + 1$.

⇒ Pour tout $x \geq 0$, $f(x) \geq 1 - x$.

6) c) Résolution de $f(x) \geq \frac{1}{2}$.

D'après 2) b), f est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$; d'après 3) c), $f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2}$.

$$f(x) \geq \frac{1}{2} = f\left(\frac{3}{4}\right) \iff x \leq \frac{3}{4}$$

$$\mathcal{S} = \left[0; \frac{3}{4}\right]$$

Exercice 4 (4 points)**1) Variations de g sur $[0, 2]$.**

g est une fonction polynôme, dérivable sur $[0, 2]$.

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

Sur $[0, 2]$, $x + 1 > 0$: $g'(x)$ est du signe de $x - 1$, négatif sur $[0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, 2]$.

$$g(0) = 1 ; \quad g(1) = 1 - 3 + 1 = -1 ; \quad g(2) = 8 - 6 + 1 = 3$$

x	0	1	2
$g'(x)$	-	0	+
g	1	-1	3

2) a) L'équation $g(x) = 0$ a exactement deux solutions dans $[0, 2]$.

Sur $[0, 1]$. g est continue et strictement décroissante : elle réalise une bijection de $[0, 1]$ sur $[-1, 1]$. Comme $0 \in [-1, 1]$, l'équation $g(x) = 0$ y admet une solution et une seule, notée α .

Sur $[1, 2]$. g est continue et strictement croissante : elle réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $[-1, 3]$. Comme $0 \in [-1, 3]$, l'équation $g(x) = 0$ y admet une solution et une seule, notée β .

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dans $[0, 2]$, et $\alpha < 1 < \beta$. ✓

2) b) Encadrements d'amplitude 0,1.

$$g(0,3) = 0,027 - 0,9 + 1 = 0,127 > 0 \quad \text{et} \quad g(0,4) = 0,064 - 1,2 + 1 = -0,136 < 0$$

g étant strictement décroissante sur $[0, 1]$ et changeant de signe entre 0,3 et 0,4 :

$$0,3 < \alpha < 0,4$$

$$g(1,5) = 3,375 - 4,5 + 1 = -0,125 < 0 \quad \text{et} \quad g(1,6) = 4,096 - 4,8 + 1 = 0,296 > 0$$

g étant strictement croissante sur $[1, 2]$:

$$1,5 < \beta < 1,6$$

3) $\alpha^3 = 3\alpha - 1$ et $\beta^3 = 3\beta - 1$.

Par définition, α et β annulent g :

$$g(\alpha) = 0 \iff \alpha^3 - 3\alpha + 1 = 0 \iff \alpha^3 = 3\alpha - 1$$

Le même calcul, mené avec β , donne $\beta^3 = 3\beta - 1$.

$$\alpha^3 = 3\alpha - 1 \quad \text{et} \quad \beta^3 = 3\beta - 1$$

$\Rightarrow$ Cette relation permet d'abaisser le degré : elle est utile chaque fois qu'une expression fait intervenir α^3 ou une puissance supérieure.

4) a) Signe de $g(x)$ sur $[0, 2]$.

D'après 1), g décroît de $g(0) = 1$ à $g(1) = -1$, puis croît de -1 à $g(2) = 3$; elle s'annule une seule fois sur chacun de ces deux intervalles, en α puis en β .

$\Rightarrow g(x) > 0$ sur $[0, \alpha[$, $g(x) < 0$ sur $] \alpha, \beta[$ et $g(x) > 0$ sur $] \beta, 2]$, avec $g(\alpha) = g(\beta) = 0$.

4) b) Bijection de $[1, 2]$ sur $[-1, 3]$ et calcul de $(g^{-1})'(1)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $g(I)$.

g est continue et strictement croissante sur $[1, 2]$, avec $g(1) = -1$ et $g(2) = 3$.

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[1, 2]$ sur $[-1, 3]$.

Cherchons l'antécédent de 1 : $x^3 - 3x + 1 = 1 \iff x(x^2 - 3) = 0$, dont la seule solution dans $[1, 2]$ est $x = \sqrt{3}$.

Méthode : $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$ lorsque $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$.

$$g'(\sqrt{3}) = 3 \times 3 - 3 = 6 \neq 0$$

$$(g^{-1})'(1) = \frac{1}{6}$$

4) c) Tangente à la courbe de g^{-1} au point d'abscisse 1.

Le point de contact est $(1; \sqrt{3})$ et le coefficient directeur vaut $\frac{1}{6}$.

$$y = \frac{1}{6}(x - 1) + \sqrt{3}$$

$$y = \frac{1}{6}x - \frac{1}{6} + \sqrt{3}$$

Corrigé — Devoir de synthèse n°1 — Version 2

Exercice 1 (5 points)

1) a) Discriminant de (E).

$$\Delta = (-2 \cos \theta)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 4 \cos^2 \theta - 4 = 4(\cos^2 \theta - 1)$$

Méthode : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, donc $\cos^2 \theta - 1 = -\sin^2 \theta$.

$$\Delta = -4 \sin^2 \theta$$

1) b) Résolution de (E) et forme exponentielle des solutions.

Pour $\theta \in]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$, donc $\Delta < 0$ et $\Delta = (2i \sin \theta)^2$.

$$z = \frac{2 \cos \theta \pm 2i \sin \theta}{2} = \cos \theta \pm i \sin \theta$$

$$\mathcal{S} = \{e^{i\theta}; e^{-i\theta}\}$$

Contrôle : le produit des racines vaut $e^{i\theta} \times e^{-i\theta} = e^0 = 1$, égal au terme constant de (E), et leur somme vaut $2 \cos \theta$. ✓

2) a) A et B appartiennent au cercle C.

$$OA = |e^{i\theta}| = 1 \quad \text{et} \quad OB = |e^{-i\theta}| = 1$$

⇒ A et B sont à la distance 1 de O : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 1. ✓

2) b) Calcul de AB et nature du triangle OAB.

Utilisons les formules d'Euler : $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$.

$$AB = |e^{i\theta} - e^{-i\theta}| = |2i \sin \theta| = 2|\sin \theta| = 2 \sin \theta$$

La dernière égalité utilise $\sin \theta > 0$ sur $]0, \pi[$.

⇒ Comme $OA = OB = 1$, le triangle OAB est isocèle en O.

2) c) Valeurs de θ rendant OAB équilatéral.

Le triangle est équilatéral si et seulement si $AB = OA = 1$:

$$2 \sin \theta = 1 \iff \sin \theta = \frac{1}{2}$$

Sur $]0, \pi[$, cette équation a deux solutions.

$$\theta = \frac{\pi}{6} \quad \text{ou} \quad \theta = \frac{5\pi}{6}$$

3) a) $z = 2 \cos \theta$.

$$z = e^{i\theta} + e^{-i\theta} = (\cos \theta + i \sin \theta) + (\cos \theta - i \sin \theta) = 2 \cos \theta$$

⇒ z est un nombre réel : M appartient à l'axe des abscisses. ✓

3) b) Ensemble décrit par M.

Quand θ parcourt $]0, \pi[$, $\cos \theta$ décrit $] -1, 1[$ (la fonction cosinus est continue et strictement décroissante sur $[0, \pi]$).

Donc $z = 2 \cos \theta$ décrit $] -2, 2[$.

M décrit le segment de l'axe des abscisses d'extrémités $(-2; 0)$ et $(2; 0)$, ces deux points exclus

4) a) Aire du triangle OAB en fonction de θ .

$OA = OB = 1$ et l'angle au centre vaut $\widehat{AOB} = \theta - (-\theta) = 2\theta$.

Méthode : Aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$.

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin 2\theta$$

$$\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \sin 2\theta = \sin \theta \cos \theta$$

4) b) Aire maximale.

Pour $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$, on a $2\theta \in]0, \pi[$ et $\sin 2\theta \leq 1$, l'égalité ayant lieu pour $2\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\mathcal{A}_{\max} = \frac{1}{2} \quad \text{atteint pour} \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

$\Rightarrow$ Le triangle OAB est alors rectangle et isocèle en O .

4) c) Cas $\theta = \frac{\pi}{3}$.

$$z_A = e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(z_A)^6 = e^{i\frac{6\pi}{3}} = e^{2i\pi}$$

$$(z_A)^6 = 1$$

Exercice 2 (10 points)**1) a) Limites de f en -1^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow -1^+$: le numérateur tend vers 1 et $x + 1 \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: la fonction rationnelle se comporte comme $\frac{x^2}{x} = x$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

1) b) $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$.

$$x - 1 + \frac{1}{x+1} = \frac{(x-1)(x+1)+1}{x+1} = \frac{x^2-1+1}{x+1} = \frac{x^2}{x+1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie sur $] -1, +\infty[$. ✓

1) c) Asymptote $\Delta : y = x - 1$ et position relative.

D'après 1) b), $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x+1}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = 0$$

$\Rightarrow \Delta : y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Sur $] -1, +\infty[$, $x + 1 > 0$ donc $\frac{1}{x+1} > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur tout l'intervalle : les deux courbes ne se coupent pas.

2) a) $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$.

Dérivons l'écriture de 1) b), plus commode :

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x + 1 - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$$

2) b) **Tableau de variation de f sur $] -1, +\infty[$.**

Sur $] -1, +\infty[: (x+1)^2 > 0$ et $x+2 > 1 > 0$. Donc $f'(x)$ est du signe de x .

$$f(0) = \frac{0}{1} = 0.$$

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$\searrow$ 0 $\nearrow$	$+\infty$

3) a) **f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.**

Sur $[0, +\infty[$, f est continue (fonction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas) et strictement croissante d'après 2) b).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $f([0, +\infty[) = [0, +\infty[$.

f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$

3) b) **Calcul de $g(2)$.**

$g(2)$ est l'unique réel $x \geq 0$ tel que $f(x) = 2$.

$$\frac{x^2}{x+1} = 2 \iff x^2 = 2x + 2 \iff x^2 - 2x - 2 = 0$$

$$\Delta' = 1 + 2 = 3 \implies x = 1 \pm \sqrt{3}$$

Seule la racine positive convient : $1 - \sqrt{3} < 0$ est à rejeter.

$$g(2) = 1 + \sqrt{3}$$

3) c) **Calcul de $g'(2)$.**

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$, sous réserve que $f'(a) \neq 0$.

Ici $a = 1 + \sqrt{3}$. Calculons $f'(a)$ à l'aide de 2) a) :

$$a(a+2) = (1 + \sqrt{3})(3 + \sqrt{3}) = 3 + \sqrt{3} + 3\sqrt{3} + 3 = 6 + 4\sqrt{3}$$

$$(a+1)^2 = (2 + \sqrt{3})^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}$$

$$f'(1 + \sqrt{3}) = \frac{6 + 4\sqrt{3}}{7 + 4\sqrt{3}}$$

Ce nombre est non nul, donc

$$g'(2) = \frac{7+4\sqrt{3}}{6+4\sqrt{3}} = \frac{(7+4\sqrt{3})(6-4\sqrt{3})}{(6+4\sqrt{3})(6-4\sqrt{3})} = \frac{42-28\sqrt{3}+24\sqrt{3}-48}{36-48} = \frac{-6-4\sqrt{3}}{-12}$$

$$g'(2) = \frac{3+2\sqrt{3}}{6} \approx 1,077$$

4) a) $0 < u_n \leq 1$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 1$, donc $0 < u_0 \leq 1$: vrai au rang 0.

Hérédité. Supposons $0 < u_n \leq 1$ pour un entier n fixé.

Alors $u_n^2 > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{u_n + 1} > 0$.

De plus $u_n + 1 > u_n > 0$, donc $\frac{u_n}{u_n + 1} < 1$ et

$$u_{n+1} = u_n \times \frac{u_n}{u_n + 1} < u_n \leq 1$$

⇒ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . ✓

4) b) (u_n) est décroissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2}{u_n + 1} - u_n = \frac{u_n^2 - u_n(u_n + 1)}{u_n + 1} = \frac{-u_n}{u_n + 1}$$

D'après 4) a), $u_n > 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc ce quotient est strictement négatif.

⇒ (u_n) est strictement décroissante. ✓

4) c) **Convergence et limite.**

Méthode : Toute suite décroissante et minorée est convergente.

(u_n) est décroissante et minorée par 0 : elle converge vers un réel $\ell \geq 0$.

La fonction f étant continue en ℓ (car $\ell \geq 0 > -1$), le passage à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$ donne :

$$\ell = \frac{\ell^2}{\ell + 1} \iff \ell(\ell + 1) = \ell^2 \iff \ell^2 + \ell = \ell^2 \iff \ell = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

5) a) $u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$.

$$u_{n+1} = \frac{u_n^2}{u_n + 1} = u_n \times \frac{u_n}{u_n + 1}$$

D'après 4) a), $0 < u_n \leq 1$, donc $u_n + 1 \geq u_n + u_n = 2u_n > 0$, et par suite

$$\frac{u_n}{u_n + 1} \leq \frac{u_n}{2u_n} = \frac{1}{2}$$

En multipliant par $u_n > 0$:

$$u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$$

5) b) $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Initialisation. $u_0 = 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^0$: vrai au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

$$u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

⇒ La propriété est héréditaire, donc vraie pour tout entier naturel n . ✓

5) c) Un entier n_0 tel que $u_{n_0} < 10^{-3}$.

Il suffit que le majorant convienne : $\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3}$, soit $2^n > 1000$.

Or $2^9 = 512 < 1000$ et $2^{10} = 1024 > 1000$.

$$n_0 = 10 \text{ convient}$$

Contrôle : la suite décroît en réalité bien plus vite, $u_4 \approx 5,5 \times 10^{-4}$ déjà. ✓

6) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de $\mathcal{C}_f$.

D'après 1) b), $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$, donc $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2}$.

$$f''(x) = -\left(-\frac{2(x+1)}{(x+1)^4}\right) = \frac{2}{(x+1)^3}$$

$$f''(x) = \frac{2}{(x+1)^3}$$

Pour $x > -1$, $(x+1)^3 > 0$, donc $f''(x) > 0$.

⇒ $\mathcal{C}_f$ est convexe sur $] -1, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) Tangente T en 1 et inégalité.

$$f(1) = \frac{1}{2} \text{ et } f'(1) = \frac{1 \times 3}{4} = \frac{3}{4}.$$

$$T : y = \frac{3}{4}(x-1) + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}$$

$$T : y = \frac{3x-1}{4}$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle I est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

⇒ Pour tout $x > -1$, $f(x) \geq \frac{3x-1}{4}$.

6) c) Limite de $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

D'après 4) a), $u_n > 0$: le quotient a un sens.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{u_n} \times \frac{u_n^2}{u_n + 1} = \frac{u_n}{u_n + 1}$$

D'après 4) c), $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$, donc le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 0$$

⇒ La convergence de (u_n) vers 0 est donc plus rapide que celle de toute suite géométrique, ce que confirmait déjà la majoration de 5) b). ✓

Exercice 3 (5 points)**1) h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.**

h est une fonction polynôme : elle est dérivable, donc continue, sur $\mathbb{R}$.

$$h'(x) = 3x^2 + 1 \geq 1 > 0$$

h est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$, donc $h(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$.

h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$

2) Unicité de α et encadrement.

$0 \in \mathbb{R} = h(\mathbb{R})$: il admet un antécédent et un seul, noté α .

$$h(0,6) = 0,216 + 0,6 - 1 = -0,184 < 0$$

$$h(0,7) = 0,343 + 0,7 - 1 = 0,043 > 0$$

h étant strictement croissante et changeant de signe entre 0,6 et 0,7 :

$$0,6 < \alpha < 0,7$$

3) Calcul de $k(1)$ et de $k(-1)$.

$k(1)$ est l'unique réel x tel que $h(x) = 1$:

$$x^3 + x - 1 = 1 \iff x^3 + x - 2 = 0 \iff (x - 1)(x^2 + x + 2) = 0$$

Le trinôme $x^2 + x + 2$ a pour discriminant $1 - 8 = -7 < 0$: il ne s'annule pas.

$$k(1) = 1$$

De même, $h(x) = -1$ s'écrit $x^3 + x = 0$, soit $x(x^2 + 1) = 0$, et $x^2 + 1 > 0$.

$$k(-1) = 0$$

4) Calcul de $k'(1)$ et de $k'(-1)$.

Méthode : $(h^{-1})'(b) = \frac{1}{h'(a)}$ avec $a = h^{-1}(b)$.

$$h'(1) = 3 + 1 = 4 \implies k'(1) = \frac{1}{4}$$

$$h'(0) = 0 + 1 = 1 \implies k'(-1) = 1$$

$$k'(1) = \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad k'(-1) = 1$$

5) Tangente à la courbe de k au point d'abscisse 1.

$$y = k'(1)(x - 1) + k(1) = \frac{1}{4}(x - 1) + 1$$

$$y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$$

6) a) Relations vérifiées par α .

Par définition, $h(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + \alpha - 1 = 0$.

$$\alpha^3 = 1 - \alpha$$

Factorisons α dans $\alpha^3 + \alpha = 1$: $\alpha(\alpha^2 + 1) = 1$, et $\alpha \neq 0$ puisque $h(0) = -1 \neq 0$.

$$\frac{1}{\alpha} = \alpha^2 + 1$$

6) b) Encadrement de $\frac{1}{\alpha}$.

D'après 2), $0,6 < \alpha < 0,7$; la fonction carré étant croissante sur $[0, +\infty[$:

$$0,36 < \alpha^2 < 0,49 \quad \text{donc} \quad 1,36 < \alpha^2 + 1 < 1,49$$

$$1,36 < \frac{1}{\alpha} < 1,49$$

$\Rightarrow$ L'amplitude vaut 0,13, inférieure à 0,2. ✓

6) c) Tangente à la courbe de k au point d'abscisse -1 .

D'après 3) et 4), $k(-1) = 0$ et $k'(-1) = 1$.

$$y = 1 \times (x - (-1)) + 0$$

$$y = x + 1$$

6) d) Points d'intersection des courbes de h et de k .

Méthode : Les courbes de h et de h^{-1} sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$: leurs points communs sont sur cette droite.

On résout donc $h(x) = x$:

$$x^3 + x - 1 = x \iff x^3 = 1 \iff x = 1$$

Un seul point commun : (1 ; 1)

Contrôle : $h(1) = 1$ et $k(1) = 1$. ✓

Corrigé — Devoir de synthèse n°1 — Version 3

Exercice 1 (6 points)

1) a) **Forme exponentielle de $\frac{1+i}{2}$.**

$$\left| \frac{1+i}{2} \right| = \frac{|1+i|}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Mettons le module en facteur :

$$\frac{1+i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\frac{1+i}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

1) b) **Calcul de z_1 et z_2 .**

$$z_1 = \frac{1+i}{2} \times 2 = 1+i$$

$$z_2 = \frac{1+i}{2} \times (1+i) = \frac{(1+i)^2}{2} = \frac{2i}{2} = i$$

$$z_1 = 1+i \quad \text{et} \quad z_2 = i$$

2) a) **(r_n) est géométrique.**

Méthode : $|z z'| = |z| \times |z'|$.

$$r_{n+1} = |z_{n+1}| = \left| \frac{1+i}{2} \right| \times |z_n| = \frac{\sqrt{2}}{2} r_n$$

Le premier terme vaut $r_0 = |2| = 2$.

(r_n) est géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme $r_0 = 2$

2) b) **Expression et limite de r_n .**

$$r_n = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n$$

Comme $0 < \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,707 < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = 0$$

Contrôle : $r_1 = \sqrt{2} = |1+i|$ et $r_2 = 1 = |i|$. ✓

2) c) **Interprétation géométrique.**

$\Rightarrow r_n = OM_n$: la distance de M_n à l'origine tend vers 0. Les points M_n se rapprochent indéfiniment de l'origine du repère.

3) a) $\theta_{n+1} = \theta_n + \frac{\pi}{4}$.

Méthode : $\arg(z z') \equiv \arg z + \arg z' \pmod{2\pi}$.

$$\theta_{n+1} \equiv \arg\left(\frac{1+i}{2}\right) + \arg(z_n) \equiv \frac{\pi}{4} + \theta_n \pmod{2\pi}$$

3) b) Expression de θ_n .

(θ_n) est arithmétique de raison $\frac{\pi}{4}$ et de premier terme $\theta_0 = 0$.

$$\theta_n = \frac{n\pi}{4}$$

3) c) Entiers n pour lesquels z_n est réel.

z_n est non nul, donc z_n est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π :

$$\frac{n\pi}{4} \equiv 0 \pmod{\pi} \iff \frac{n}{4} \in \mathbb{Z} \iff n \text{ multiple de } 4$$

$$z_n \in \mathbb{R} \iff n \in \{0, 4, 8, 12, \dots\}$$

Contrôle : $z_4 = \frac{(1+i)^4}{2^4} \times 2 = \frac{-4}{16} \times 2 = -\frac{1}{2}$, qui est bien réel. ✓

4) Forme exponentielle de z_n .

Un nombre complexe non nul s'écrit $z_n = r_n e^{i\theta_n}$.

$$z_n = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n e^{i \frac{n\pi}{4}}$$

Contrôle pour $n = 2$: $2 \times \frac{1}{2} \times e^{i \frac{\pi}{2}} = 1 \times i = i = z_2$. ✓

5) a) Expression de OM_n et plus petit entier n .

$$OM_n = |z_n| = r_n, \text{ et d'après 2) b), } r_n = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n.$$

$$OM_n = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^n = 2^{1-\frac{n}{2}}$$

La suite (r_n) est décroissante; on cherche le premier rang qui convient.

$$r_{15} = 2^{-\frac{13}{2}} \approx 1,10 \times 10^{-2} > 10^{-2} \quad r_{16} = 2^{-7} = \frac{1}{128} \approx 7,8 \times 10^{-3} < 10^{-2}$$

$$n = 16$$

5) b) Calcul de $\frac{z_{n+2}}{z_n}$.

En appliquant deux fois la relation de récurrence : $z_{n+2} = \left(\frac{1+i}{2} \right)^2 z_n$.

$$\left(\frac{1+i}{2} \right)^2 = \frac{(1+i)^2}{4} = \frac{2i}{4}$$

$$\frac{z_{n+2}}{z_n} = \frac{i}{2}$$

5) c) Le triangle OM_nM_{n+2} est rectangle en O .

Méthode : $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) \equiv \arg \frac{z_{M'}}{z_M} [2\pi]$.

$\frac{i}{2}$ a pour argument $\frac{\pi}{2}$, donc $(\overrightarrow{OM_n}, \overrightarrow{OM_{n+2}}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$.

$\Rightarrow$ Les droites (OM_n) et (OM_{n+2}) sont perpendiculaires : le triangle OM_nM_{n+2} est rectangle en O .

Exercice 2 (8 points)

1) a) $f'(x) = \frac{8}{(x+3)^2}$.

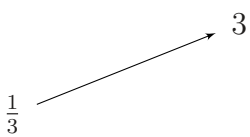
Sur $[0, +\infty[$, $x+3 \geq 3 > 0$: f est un quotient dérivable.

$$f'(x) = \frac{3(x+3) - (3x+1) \times 1}{(x+3)^2} = \frac{3x+9-3x-1}{(x+3)^2} = \frac{8}{(x+3)^2}$$

1) b) $f(0)$, limite en $+\infty$ et tableau de variation.

$$f(0) = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x+1}{x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x} = 3$$

Pour tout $x \geq 0$, $f'(x) > 0$: f est strictement croissante.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

2) a) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $\left[\frac{1}{3}; 3\right[$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; l'intervalle image se lit sur le tableau de variation.

$$f([0, +\infty[) = \left[\frac{1}{3}; 3\right[$$

2) b) Expression de $f^{-1}(y)$.

Résolvons $f(x) = y$ d'inconnue $x \geq 0$, avec $x+3 > 0$:

$$\frac{3x+1}{x+3} = y \iff 3x+1 = y(x+3) \iff x(3-y) = 3y-1$$

Pour $y < 3$, $3-y \neq 0$:

$$f^{-1}(y) = \frac{3y-1}{3-y}$$

Contrôle de cohérence : pour $y \geq \frac{1}{3}$, $3y-1 \geq 0$, et pour $y < 3$, $3-y > 0$: la valeur obtenue est bien positive. ✓

2) c) Calcul de $f^{-1}(1)$ et de $f^{-1}(2)$.

$$f^{-1}(1) = \frac{3-1}{3-1} = 1 \quad \text{et} \quad f^{-1}(2) = \frac{6-1}{3-2} = 5$$

$$f^{-1}(1) = 1 \quad f^{-1}(2) = 5$$

3) a) $0 \leq u_n < 1$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 0$, donc $0 \leq u_0 < 1$: vrai au rang 0.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n < 1$ pour un entier n fixé.

f étant croissante sur $[0, +\infty[$: $f(0) \leq f(u_n) < f(1)$, c'est-à-dire

$$\frac{1}{3} \leq u_{n+1} < 1$$

En particulier $0 \leq u_{n+1} < 1$.

$\Rightarrow$ **La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n .** ✓

3) b) Monotonie, convergence et limite.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 1}{u_n + 3} - u_n = \frac{3u_n + 1 - u_n^2 - 3u_n}{u_n + 3} = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 3}$$

D'après 3) a), $0 \leq u_n < 1$ donc $u_n^2 < 1$ et $1 - u_n^2 > 0$; de plus $u_n + 3 > 0$.

$\Rightarrow (u_n)$ **est strictement croissante.**

Croissante et majorée par 1, elle converge vers un réel $\ell \in [0, 1]$.

f étant continue en ℓ , le passage à la limite donne :

$$\ell = \frac{3\ell + 1}{\ell + 3} \iff \ell^2 + 3\ell = 3\ell + 1 \iff \ell^2 = 1$$

Les solutions sont -1 et 1 ; seule 1 appartient à $[0, 1]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

3) c) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

D'après 3) a), $u_n < 1$ donc $1 + u_n > 0$: v_n est bien défini.

Calculons v_{n+1} en remplaçant u_{n+1} par $\frac{3u_n + 1}{u_n + 3}$:

$$v_{n+1} = \frac{1 - \frac{3u_n + 1}{u_n + 3}}{1 + \frac{3u_n + 1}{u_n + 3}} = \frac{(u_n + 3) - (3u_n + 1)}{(u_n + 3) + (3u_n + 1)} = \frac{2 - 2u_n}{4u_n + 4}$$

$$v_{n+1} = \frac{2(1 - u_n)}{4(1 + u_n)} = \frac{1}{2} \times \frac{1 - u_n}{1 + u_n} = \frac{1}{2} v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1$

3) d) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}$$

Exprimons u_n à partir de v_n :

$$v_n = \frac{1 - u_n}{1 + u_n} \iff v_n(1 + u_n) = 1 - u_n \iff u_n(1 + v_n) = 1 - v_n$$

$$u_n = \frac{1 - v_n}{1 + v_n} = \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{2^n}}$$

$$u_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 1}$$

Contrôle : $u_0 = 0, u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = \frac{3}{5}, u_3 = \frac{7}{9}$. ✓

3) e) Nouvelle obtention de la limite.

Divisons numérateur et dénominateur par 2^n : $u_n = \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{1 + \frac{1}{2^n}}$, et $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

4) a) Expression de $1 - u_n$.

D'après 3) d), $u_n = \frac{2^n - 1}{2^n + 1}$.

$$1 - u_n = \frac{(2^n + 1) - (2^n - 1)}{2^n + 1}$$

$$1 - u_n = \frac{2}{2^n + 1}$$

Contrôle : pour $n = 0, 1 - u_0 = \frac{2}{2} = 1$ et $u_0 = 0$. ✓

4) b) Plus petit entier n_0 .

$$\frac{2}{2^n + 1} < 10^{-3} \iff 2^n + 1 > 2000 \iff 2^n > 1999$$

$2^{10} = 1024 < 1999$ et $2^{11} = 2048 > 1999$.

$$n_0 = 11$$

4) c) Somme S_n et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

(v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$.

$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Or $-1 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 2$$

Exercice 3 (6 points)**1) a) Parité de f et interprétation.**

Le domaine $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0.

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 - 1}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow f$ est paire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On peut donc limiter l'étude à $[0, +\infty[$.

1) b) $f(x) = 1 - \frac{2}{x^2 + 1}$.

$$1 - \frac{2}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 2}{x^2 + 1} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow$ L'égalité est établie sur $\mathbb{R}$, le dénominateur ne s'annulant jamais. ✓

1) c) Limites en $\pm\infty$ et interprétation.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $\frac{2}{x^2 + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

2) a) $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$.

Dérivons l'écriture de 1) b). Avec $u(x) = x^2 + 1$ et $u'(x) = 2x$:

$$f'(x) = 0 - 2 \times \left(-\frac{u'(x)}{u(x)^2} \right) = \frac{2 \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

2) b) Tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

$(x^2 + 1)^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de x .

$$f(0) = \frac{-1}{1} = -1.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	1	-1	1

2) c) $-1 \leq f(x) < 1$ pour tout réel x .

Le tableau montre que f admet un minimum global en 0, égal à -1 : donc $f(x) \geq -1$.

Par ailleurs, d'après 1) b), $1 - f(x) = \frac{2}{x^2 + 1} > 0$.

$$-1 \leq f(x) < 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) Résolution de $f(x) = 0$.

Le dénominateur ne s'annulant pas, $f(x) = 0$ équivaut à $x^2 - 1 = 0$.

$$\mathcal{S} = \{-1; 1\}$$

4) a) g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, 1[$.

Sur $[0, +\infty[$, g est continue et strictement croissante d'après 2) b).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $g([0, +\infty[) = [-1, 1[$.

g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, 1[$

4) b) Expression de $g^{-1}(y)$.

Réolvons $g(x) = y$ d'inconnue $x \geq 0$, en partant de l'écriture de 1) b) :

$$1 - \frac{2}{x^2 + 1} = y \iff \frac{2}{x^2 + 1} = 1 - y$$

Pour $y \in [-1, 1[$, on a $1 - y > 0$, donc

$$x^2 + 1 = \frac{2}{1 - y} \iff x^2 = \frac{2}{1 - y} - 1 = \frac{2 - (1 - y)}{1 - y} = \frac{1 + y}{1 - y}$$

Ce quotient est positif ou nul ($1 + y \geq 0$ et $1 - y > 0$) ; comme $x \geq 0$:

$$g^{-1}(y) = \sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}}$$

4) c) Calcul de $g^{-1}(0)$.

$$g^{-1}(0) = \sqrt{\frac{1 + 0}{1 - 0}} = \sqrt{1} = 1$$

$$g^{-1}(0) = 1$$

$\Rightarrow$ Cohérent avec la question 3) : sur $[0, +\infty[$, la seule solution de $f(x) = 0$ est $x = 1$. ✓

5) Tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1.

$$f(1) = \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0 \quad \text{et} \quad f'(1) = \frac{4 \times 1}{(1 + 1)^2} = \frac{4}{4} = 1$$

$$T : y = x - 1$$

6) a) Calcul de $(g^{-1})'(0)$ par deux méthodes.

Méthode : $(g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(g^{-1}(y))}$ lorsque $g'(g^{-1}(y)) \neq 0$.

Première méthode. D'après 4) c), $g^{-1}(0) = 1$, et $g'(1) = \frac{4}{4} = 1 \neq 0$.

$$(g^{-1})'(0) = \frac{1}{1} = 1$$

Seconde méthode. On dérive $g^{-1}(y) = \sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}}$; posons $u(y) = \frac{1 + y}{1 - y}$, de dérivée $u'(y) = \frac{(1 - y) + (1 + y)}{(1 - y)^2} = \frac{2}{(1 - y)^2}$.

Méthode : $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

$$(g^{-1})'(y) = \frac{2}{(1 - y)^2} \times \frac{1}{2\sqrt{\frac{1 + y}{1 - y}}}$$

En $y = 0$: $u(0) = 1$ et $u'(0) = 2$.

$$(g^{-1})'(0) = \frac{2}{2 \times 1} = 1$$

⇒ Les deux méthodes donnent le même résultat. ✓

6) b) Résolution de $f(x) \geq 0$.

Pour tout réel x , $x^2 + 1 > 0$: $f(x)$ est du signe de $x^2 - 1$.

$$x^2 - 1 \geq 0 \iff x^2 \geq 1 \iff |x| \geq 1$$

$$\mathcal{S} =] -\infty, -1] \cup [1, +\infty[$$

6) c) Dérivée seconde et points d'inflexion.

$f'(x) = 4x(x^2 + 1)^{-2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$; on dérive le produit :

$$f''(x) = 4(x^2 + 1)^{-2} + 4x \times (-2)(x^2 + 1)^{-3} \times 2x$$

$$f''(x) = \frac{4(x^2 + 1) - 16x^2}{(x^2 + 1)^3} = \frac{4 - 12x^2}{(x^2 + 1)^3}$$

$$f''(x) = \frac{4(1 - 3x^2)}{(x^2 + 1)^3}$$

$f''(x)$ est du signe de $1 - 3x^2$, qui s'annule en changeant de signe pour $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$.

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\frac{1}{3} - 1}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{4}{3}} = -\frac{1}{2}$$

$$I\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{1}{2}\right) \quad \text{et} \quad J\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{1}{2}\right)$$

⇒ $\mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}]$ et sur $[\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty[$, convexe entre les deux, et admet deux points d'inflexion symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui est cohérent avec la parité de f . ✓

Corrigé — Devoir de contrôle n°2 — Version 1

Exercice 1 (5 points)

1) a) $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3)$.

Méthode : $\ln$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, donc injective : $\ln A = \ln B \iff A = B$, à condition que $A > 0$ et $B > 0$.

Conditions d'existence : $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$.

$$2x - 1 = x + 3 \iff x = 4$$

$4 > \frac{1}{2}$: la solution convient.

$$\mathcal{S} = \{4\}$$

1) b) $\ln x + \ln(x - 1) = \ln 6$.

Conditions d'existence : $x > 0$ et $x - 1 > 0$, soit $x > 1$.

Regroupons : $\ln x + \ln(x - 1) = \ln(x(x - 1))$.

$$x(x - 1) = 6 \iff x^2 - x - 6 = 0$$

Les racines sont 3 et -2 (somme 1, produit -6).

Seule 3 vérifie $x > 1$: la valeur -2 est à rejeter.

$$\mathcal{S} = \{3\}$$

1) c) $\ln(x^2 - 4) \leq \ln(3x)$.

Conditions d'existence : $x^2 - 4 > 0$ et $3x > 0$, c'est-à-dire ($x < -2$ ou $x > 2$) et $x > 0$: au total $x > 2$.

Sur ce domaine, la stricte croissance de $\ln$ donne :

$$x^2 - 4 \leq 3x \iff x^2 - 3x - 4 \leq 0 \iff (x - 4)(x + 1) \leq 0$$

Le trinôme est négatif entre ses racines : $-1 \leq x \leq 4$.

Intersection avec le domaine $x > 2$:

$$\mathcal{S} =]2; 4]$$

2) a) Ensemble de définition de f .

La condition est $\frac{x - 1}{x + 1} > 0$, avec $x \neq -1$.

Un quotient est strictement positif lorsque numérateur et dénominateur sont de même signe : soit $x > 1$, soit $x < -1$.

$$\mathcal{D}_f =]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$$

2) b) Limites et interprétation.

Quand $x \rightarrow 1^+$: $\frac{x - 1}{x + 1} \rightarrow 0^+$, donc son logarithme tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{x - 1}{x + 1} \rightarrow 1$, et $\ln$ est continue en 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln 1 = 0$$

⇒ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale, et la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

2) c) $f'(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$ pour $x > 1$.

Sur $]1, +\infty[$, $x - 1 > 0$ et $x + 1 > 0$: on peut écrire $f(x) = \ln(x - 1) - \ln(x + 1)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} = \frac{(x + 1) - (x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{2}{x^2 - 1}$$

⇒ Sur $]1, +\infty[$, $x^2 - 1 > 0$ donc $f' > 0$: f y est strictement croissante.

3) a) Tableau de variation et signe de f sur $]1, +\infty[$.

D'après 2) c), $f'(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$; pour $x > 1$, $x^2 - 1 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

D'après 2) b), $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

⇒ f est strictement croissante sur $]1, +\infty[$, où elle croît de $-\infty$ vers 0 sans jamais atteindre cette valeur.

⇒ Pour tout $x > 1$, $f(x) < 0$.

3) b) Tangente T au point d'abscisse 3.

$$f(3) = \ln\left(\frac{3 - 1}{3 + 1}\right) = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

$$f'(3) = \frac{2}{9 - 1} = \frac{1}{4}$$

$$T : y = \frac{1}{4}(x - 3) - \ln 2$$

$$T : y = \frac{x}{4} - \frac{3}{4} - \ln 2$$

Exercice 2 (5 points)

1) a) $f(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$ est $x \mapsto -\frac{1}{x}$.

$$F(x) = 3 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = x^3 + \frac{4}{x}$$

$$F(x) = x^3 + \frac{4}{x}$$

Contrôle : $F'(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^2}$. ✓

1) b) $g(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 3}$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + x + 3$. Son discriminant vaut $1 - 12 = -11 < 0$ et son coefficient dominant est positif : $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$.

On a $u'(x) = 2x + 1$, donc $g = \frac{u'}{u}$.

$$G(x) = \ln(x^2 + x + 3)$$

1) c) $h(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$ sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = x^2 + 4 > 0$; alors $u'(x) = 2x$ et $h = \frac{1}{2} \times \frac{u'}{\sqrt{u}}$.

$$H(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{u(x)} = \sqrt{x^2 + 4}$$

$$H(x) = \sqrt{x^2 + 4}$$

1) d) $k(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $k = u' u^2$.

$$K(x) = \frac{u(x)^3}{3} = \frac{(\ln x)^3}{3}$$

$$K(x) = \frac{(\ln x)^3}{3}$$

Contrôle : $K'(x) = \frac{3(\ln x)^2 \times \frac{1}{x}}{3} = \frac{(\ln x)^2}{x}$. ✓

2) a) Détermination de F .

Sur $\left] \frac{1}{2}, +\infty \right[$, $2x - 1 > 0$. Les primitives de $x \mapsto \frac{1}{2x - 1}$ sont les fonctions $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(2x - 1) + c$.

Écrivons la condition : $F(1) = \frac{1}{2} \ln 1 + c = c$.

$$c = 3$$

$$F(x) = \frac{1}{2} \ln(2x - 1) + 3$$

2) b) Calcul de $F(5) - F(1)$.

$$F(5) = \frac{1}{2} \ln 9 + 3 \quad \text{et} \quad F(1) = 3$$

$$F(5) - F(1) = \frac{1}{2} \ln 9 = \frac{1}{2} \ln(3^2) = \frac{1}{2} \times 2 \ln 3$$

$$F(5) - F(1) = \ln 3$$

3) a) Primitive G de g vérifiant $G(0) = \ln 3$.

Le trinôme $x^2 + x + 3$ a pour discriminant $1 - 12 = -11 < 0$: il est strictement positif sur $\mathbb{R}$, et g est de la forme $\frac{u'}{u}$.

Méthode : Les primitives de $\frac{u'}{u}$ sur un intervalle où $u > 0$ sont $\ln u + c$.

Donc $G(x) = \ln(x^2 + x + 3) + c$.

$$G(0) = \ln 3 + c = \ln 3 \iff c = 0$$

$$G(x) = \ln(x^2 + x + 3)$$

3) b) Calcul de $G(1) - G(-1)$.

$$G(1) = \ln(1 + 1 + 3) = \ln 5 \quad G(-1) = \ln(1 - 1 + 3) = \ln 3$$

Méthode : $\ln a - \ln b = \ln \frac{a}{b}$.

$$G(1) - G(-1) = \ln \frac{5}{3}$$

Exercice 3 (5 points)**1) a) $(1 - i)^2 = -2i$.**

$$(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = 1 - 2i - 1 = -2i$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

1) b) Résolution de $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i + i^2 - 8 - 8i = 8 + 6i - 8 - 8i = -2i$$

D'après 1) a), $\Delta = (1 - i)^2$: une racine carrée de Δ est $1 - i$.

$$z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{3 + i + 1 - i}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{3 + i - 1 + i}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

$$\mathcal{S} = \{2; 1 + i\}$$

2) a) Calcul de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.

$$z_C - z_A = 1 - i - 2 = -1 - i \quad \text{et} \quad z_B - z_A = 1 + i - 2 = -1 + i$$

$$\frac{-1 - i}{-1 + i} = \frac{(-1 - i)(-1 - i)}{(-1 + i)(-1 - i)} = \frac{(1 + i)^2}{(-1)^2 + 1^2} = \frac{2i}{2}$$

$$\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$$

2) b) Nature du triangle ABC .

Méthode : Si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = i$, alors le module vaut 1 (donc $AC = AB$) et l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$ (donc les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires).

Ici $|i| = 1$ et $\arg(i) = \frac{\pi}{2}$.

ABC est un triangle rectangle et isocèle en A

Contrôle : $AB = |-1 + i| = \sqrt{2}$, $AC = |-1 - i| = \sqrt{2}$ et $BC = |(1 - i) - (1 + i)| = |-2i| = 2$. On a bien $AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 = BC^2$. ✓

3) Ensemble $\mathcal{E}$ des points M tels que $|z - 2| = |z - 1 - i|$.

Méthode : $|z - z_A| = AM$: une égalité de deux modules de cette forme traduit une égalité de distances.

La condition s'écrit $AM = BM$, où A a pour affixe 2 et B pour affixe $1 + i$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

⇒ Cette médiatrice passe par le milieu I de $[AB]$, d'affixe $\frac{2+1+i}{2} = \frac{3}{2} + \frac{i}{2}$, et lui est perpendiculaire. Le point C d'affixe $1-i$ n'y appartient pas, puisque $CA = \sqrt{2}$ et $CB = 2$.

4) a) Aire du triangle ABC .

D'après 2) b), le triangle est rectangle et isocèle en A , avec

$$AB = |z_B - z_A| = |-1+i| = \sqrt{2} \quad AC = |z_C - z_A| = |-1-i| = \sqrt{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = 1 \text{ unité d'aire}$$

4) b) Affixe du point D tel que $ABDC$ soit un carré.

Méthode : $ABDC$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, c'est-à-dire $z_D = z_B + z_C - z_A$.

$$z_D = (1+i) + (1-i) - 2 = 0$$

$$z_D = 0 : \text{le point } D \text{ est l'origine } O$$

Contrôle : $AB = BD = DC = CA = \sqrt{2}$ et l'angle en A est droit d'après 2) b) : le quadrilatère $ABDC$ est bien un carré. ✓

Exercice 4 (5 points)

1) a) A, B et C ne sont pas alignés.

$$\overrightarrow{AB}(1; 1; -2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 1; -1)$$

Si ces deux vecteurs étaient colinéaires, il existerait un réel k tel que $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$. La première coordonnée imposerait $k = -1$, la deuxième $k = 1$: c'est impossible.

⇒ $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires : les points A, B et C ne sont pas alignés et définissent donc un plan. ✓

1) b) Le plan (ABC) a pour équation $x + 3y + 2z - 5 = 0$.

L'équation proposée est bien celle d'un plan : le triplet de coefficients $(1; 3; 2)$ n'est pas nul.

Vérifions que les trois points la satisfont :

$$A : 1 + 0 + 4 - 5 = 0 \quad B : 2 + 3 + 0 - 5 = 0 \quad C : 0 + 3 + 2 - 5 = 0$$

⇒ Les trois points appartiennent à ce plan ; comme ils ne sont pas alignés, ce plan est exactement (ABC) . ✓

2) a) $D \notin (ABC)$.

$$2 + 3 \times 2 + 2 \times 2 - 5 = 2 + 6 + 4 - 5 = 7 \neq 0$$

⇒ D n'appartient pas au plan (ABC) . ✓

2) b) Représentation paramétrique de Δ .

Méthode : Droite passant par $D(x_0; y_0; z_0)$ de vecteur directeur $\vec{n}(a; b; c)$: $x = x_0 + at, y = y_0 + bt, z = z_0 + ct, t \in \mathbb{R}$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 2 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

2) c) Coordonnées du point H .

Reportons la représentation paramétrique dans l'équation du plan :

$$(2+t) + 3(2+3t) + 2(2+2t) - 5 = 0$$

$$2+t+6+9t+4+4t-5=0 \iff 14t+7=0 \iff t=-\frac{1}{2}$$

Reportons cette valeur dans la représentation paramétrique :

$$x = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}; \quad y = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}; \quad z = 2 - 1 = 1$$

$$H\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$$

$$\text{Contrôle : } \frac{3}{2} + 3 \times \frac{1}{2} + 2 \times 1 - 5 = \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + 2 - 5 = 0. \checkmark$$

3) a) Q et (ABC) sont sécants.

Un vecteur normal à (ABC) est $\vec{n}(1; 3; 2)$; un vecteur normal à Q est $\vec{n}'(0; 1; -1)$.

Ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires : la première coordonnée de $\vec{n}'$ est nulle alors que celle de $\vec{n}$ ne l'est pas.

$\Rightarrow$ Les deux plans ne sont pas parallèles : ils sont sécants suivant une droite $\mathcal{D}$. $\checkmark$

3) b) Représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Un point appartient à $\mathcal{D}$ si et seulement si ses coordonnées vérifient le système

$$\begin{cases} x + 3y + 2z - 5 = 0 \\ y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

La seconde équation donne $z = y + 1$. Reportons dans la première :

$$x + 3y + 2(y + 1) - 5 = 0 \iff x + 5y - 3 = 0 \iff x = 3 - 5y$$

Posons $y = t$: les points de $\mathcal{D}$ sont décrits par

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow \mathcal{D}$ passe par le point $(3; 0; 1)$ et admet $\vec{u}(-5; 1; 1)$ pour vecteur directeur. Contrôle : ce vecteur est orthogonal à $\vec{n}$ car $-5 + 3 + 2 = 0$, et à $\vec{n}'$ car $0 + 1 - 1 = 0$. $\checkmark$

4) a) Aire de ABC et volume de $ABCD$.

$$\overrightarrow{AB}(1; 1; -2) \quad \overrightarrow{AC}(-1; 1; -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; 3; 2) \quad \text{donc} \quad \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{1+9+4} = \sqrt{14}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{\sqrt{14}}{2} \approx 1,871 \text{ unités d'aire}$$

$$\overrightarrow{AD}(1; 2; 0) \quad (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 1 + 6 + 0 = 7$$

$$\mathcal{V}(ABCD) = \frac{7}{6} \text{ unité de volume}$$

4) b) Distance de D au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d \iff \frac{7}{6} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{14}}{2} \times d$$

$$d = \frac{7}{\sqrt{14}} = \frac{7\sqrt{14}}{14}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{\sqrt{14}}{2} \approx 1,871$$

Vérification par DH : d'après 2) c), H est obtenu pour $t = -\frac{1}{2}$, donc $\overrightarrow{DH} = -\frac{1}{2} \vec{n}(1; 3; 2)$.

$$DH = \frac{1}{2} \times \|\vec{n}\| = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

$\Rightarrow$ Les deux méthodes concordent. ✓

Corrigé — Devoir de contrôle n°2 — Version 2

Exercice 1 (4 points)

1) a) $(2 - 2i)^2 = -8i$.

$$(2 - 2i)^2 = 4 - 8i + 4i^2 = 4 - 8i - 4 = -8i$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

1) b) **Résolution de** $z^2 - 2(1 + i)z + 4i = 0$.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = [-2(1 + i)]^2 - 4 \times 4i = 4(1 + i)^2 - 16i = 4 \times 2i - 16i = -8i$$

D'après 1) a), $\Delta = (2 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $2 - 2i$.

$$z = \frac{2(1 + i) \pm (2 - 2i)}{2} = (1 + i) \pm (1 - i)$$

$$z_1 = 1 + i + 1 - i = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = 1 + i - 1 + i = 2i$$

$$\mathcal{S} = \{2; 2i\}$$

2) a) $\frac{z_B}{z_A}$ et nature du triangle OAB .

$$\frac{z_B - z_O}{z_A - z_O} = \frac{2i}{2} = i$$

Le module vaut 1, donc $OB = OA$; l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(OA) \perp (OB)$.

OAB est un triangle rectangle et isocèle en O

2) b) **Affixe du point C tel que $OACB$ soit un carré.**

Méthode : $OACB$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, c'est-à-dire $z_C = z_A + z_B$.

Le triangle OAB étant rectangle isocèle en O , ce parallélogramme est un carré.

$$z_C = 2 + 2i$$

3) **Ensemble $\mathcal{E}$.**

La condition $|z - 2| = |z - 2i|$ s'écrit $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

⇒ Cette médiatrice passe par O (car $OA = OB = 2$) et par C (car $CA = |2 + 2i - 2| = 2$ et $CB = |2 + 2i - 2i| = 2$) : c'est donc la droite (OC) , d'équation $y = x$.

4) a) **Aire du carré $OACB$ et affixe de son centre.**

Le côté du carré vaut $OA = |z_A| = 2$.

$$\mathcal{A}_{OACB} = 2^2 = 4 \text{ unités d'aire}$$

Méthode : Les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu.

Ω est le milieu de la diagonale $[OC]$:

$$z_\Omega = \frac{0 + (2 + 2i)}{2}$$

$$z_{\Omega} = 1 + i$$

4) b) Cercle passant par O, A, C et B .

$$\Omega O = |-1 - i| = \sqrt{2} \quad \Omega A = |2 - 1 - i| = |1 - i| = \sqrt{2}$$

$$\Omega C = |1 + i| = \sqrt{2} \quad \Omega B = |2i - 1 - i| = |-1 + i| = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ Les quatre points sont à la distance $\sqrt{2}$ de Ω : ils appartiennent au cercle de centre $\Omega(1 + i)$ et de rayon $\sqrt{2}$, cercle circonscrit au carré.

Exercice 2 (9 points)

1) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+ : x - 2 \rightarrow -2$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty : x - 2 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $f'(x) = \frac{x+1}{x}$ et signe.

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x}$$

Pour $x > 0 : x + 1 > 1 > 0$ et $x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

1) c) Tableau de variation de f .

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
f		$-\infty$  $+\infty$

2) a) Unicité de α et encadrement.

f est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$: elle réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 0$ admet une solution et une seule, notée α .

$$f(1,5) = -0,5 + \ln 1,5 \approx -0,5 + 0,405 = -0,095 < 0$$

$$f(1,6) = -0,4 + \ln 1,6 \approx -0,4 + 0,470 = 0,070 > 0$$

$$1,5 < \alpha < 1,6$$

2) b) Signe de f sur $]0, +\infty[$.

f étant strictement croissante et s'annulant en α :

$$f(x) < 0 \text{ sur }]0, \alpha[; \quad f(\alpha) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]\alpha, +\infty[$$

3) a) $h(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x}$.

$$h(x) = \frac{x - 2 + \ln x}{x} = \frac{x}{x} - \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x}$$

3) b) Primitive H telle que $H(1) = 0$.

Primitive de $x \mapsto 1 : x$. Primitive de $x \mapsto \frac{2}{x}$ sur $]0, +\infty[: 2 \ln x$.

Pour le dernier terme, posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $\frac{\ln x}{x} = u'u$, dont une primitive est $\frac{u^2}{2}$.

$$H_0(x) = x - 2 \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2}$$

Écrivons la condition : $H(1) = 1 - 0 + 0 + c = 1 + c$.

$$1 + c = 0 \iff c = -1$$

$$H(x) = x - 2 \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} - 1$$

Contrôle : $H'(x) = 1 - \frac{2}{x} + \frac{2 \ln x \times \frac{1}{x}}{2} = 1 - \frac{2}{x} + \frac{\ln x}{x} = h(x)$. ✓

3) c) Calcul de $H(e)$.

On a $\ln e = 1$.

$$H(e) = e - 2 + \frac{1}{2} - 1$$

$$H(e) = e - \frac{5}{2} \approx 0,218$$

4) a) Signe de $H'(x)$.

Par construction, $H'(x) = h(x) = \frac{f(x)}{x}$.

Pour $x > 0$, le dénominateur est strictement positif : $H'(x)$ est du signe de $f(x)$, déterminé en 2) b).

$$H'(x) < 0 \text{ sur }]0, \alpha[; \quad H'(\alpha) = 0 ; \quad H'(x) > 0 \text{ sur }]\alpha, +\infty[$$

4) b) Limites et tableau de variation de H .

Quand $x \rightarrow 0^+ : x \rightarrow 0, -2 \ln x \rightarrow +\infty$ et $\frac{(\ln x)^2}{2} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} H(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, mettons x en facteur : $H(x) = x \left[1 - \frac{2 \ln x}{x} + \frac{(\ln x)^2}{2x} - \frac{1}{x} \right]$, et le crochet tend vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} H(x) = +\infty$$

x	0	α	$+\infty$
$H'(x)$		- 0 +	
H	$+\infty$	$H(\alpha)$	$+\infty$

$\Rightarrow H$ admet en α un minimum global. Comme $H(1) = 0$ et $1 < \alpha$, ce minimum est strictement négatif.

5) a) Relation vérifiée par α et minimum de H .

Par définition, $f(\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha - 2 + \ln \alpha = 0$.

$$\ln \alpha = 2 - \alpha$$

D'après 4) a), H' s'annule en changeant de signe en α , en passant du négatif au positif : H y admet son minimum.

D'après 3) b), $H(x) = x - 2 \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} - 1$; on remplace $\ln \alpha$ par $2 - \alpha$:

$$H(\alpha) = \alpha - 2(2 - \alpha) + \frac{(2 - \alpha)^2}{2} - 1 = 3\alpha - 5 + \frac{4 - 4\alpha + \alpha^2}{2}$$

$$H(\alpha) = 3\alpha - 5 + 2 - 2\alpha + \frac{\alpha^2}{2}$$

$$\min_{]0, +\infty[} H = H(\alpha) = \frac{\alpha^2}{2} + \alpha - 3$$

5) b) Encadrement du minimum.

La fonction $t \mapsto \frac{t^2}{2} + t - 3$ est croissante sur $]0, +\infty[$, et $1,5 < \alpha < 1,6$ d'après 2) a).

$$\frac{(1,5)^2}{2} + 1,5 - 3 = -0,375 \quad \frac{(1,6)^2}{2} + 1,6 - 3 = -0,12$$

$$-0,375 < \min_{]0, +\infty[} H < -0,12$$

$\Rightarrow$ Le minimum de H est strictement négatif : la courbe de H coupe l'axe des abscisses en deux points, de part et d'autre de α .

Exercice 3 (7 points)

1) a) A appartient à P et à Q .

$$P : 2 \times 1 - 0 + 1 - 3 = 0 \quad \text{et} \quad Q : 1 + 0 - 2 \times 1 + 1 = 0$$

$\Rightarrow A$ appartient bien aux deux plans. ✓

1) b) P et Q sont sécants.

Un vecteur normal à P est $\vec{n}(2; -1; 1)$, un vecteur normal à Q est $\vec{n}'(1; 1; -2)$.

S'ils étaient colinéaires, il existerait k tel que $\vec{n} = k \vec{n}'$: la première coordonnée imposerait $k = 2$, la deuxième $k = -1$. C'est impossible.

$\Rightarrow$ Les deux plans ne sont pas parallèles : ils sont sécants suivant une droite $\mathcal{D}$, qui contient A d'après 1) a). ✓

1) c) Représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Un point $M(x; y; z)$ appartient à $\mathcal{D}$ si et seulement si

$$\begin{cases} 2x - y + z = 3 \\ x + y - 2z = -1 \end{cases}$$

Ajoutons membre à membre les deux équations, après avoir multiplié la seconde par 1 : $3x - z = 2$, d'où $z = 3x - 2$.

Reportons dans la seconde équation : $y = -1 - x + 2z = -1 - x + 6x - 4 = 5x - 5$.

Posons $x = 1 + t$: alors $y = 5(1 + t) - 5 = 5t$ et $z = 3(1 + t) - 2 = 1 + 3t$.

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 5t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Contrôle : en reportant, $2(1 + t) - 5t + (1 + 3t) - 3 = 0$ et $(1 + t) + 5t - 2(1 + 3t) + 1 = 0$. ✓

2) a) B n'appartient pas à $\mathcal{D}$.

Si B appartenait à $\mathcal{D}$, la première coordonnée donnerait $2 = 1 + t$, donc $t = 1$.

Or, pour $t = 1$, le point de $\mathcal{D}$ est $(2; 5; 4)$, qui diffère de $B(2; 1; 1)$.

$\Rightarrow B \notin \mathcal{D}$. ✓

2) b) Équation cartésienne du plan R .

Méthode : Deux plans sont parallèles si et seulement s'ils admettent un même vecteur normal.

R est parallèle à P : il admet une équation de la forme $2x - y + z + d = 0$.

B appartient à R : $2 \times 2 - 1 + 1 + d = 0$, soit $4 + d = 0$.

$$R : 2x - y + z - 4 = 0$$

2) c) $\mathcal{D}$ et R n'ont aucun point commun.

Reportons la représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ dans l'équation de R :

$$2(1 + t) - 5t + (1 + 3t) - 4 = 2 + 2t - 5t + 1 + 3t - 4 = -1$$

Cette expression vaut -1 pour toute valeur de t : elle ne s'annule jamais.

$\Rightarrow$ **Aucun point de $\mathcal{D}$ n'appartient à R : la droite $\mathcal{D}$ est strictement parallèle au plan R . C'était prévisible, puisque $\mathcal{D}$ est contenue dans P et que R est parallèle à P sans lui être confondu.** ✓

3) a) $\mathcal{D}$ et S sont sécants.

Reportons la représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ dans l'équation de S :

$$(1 + t) + 5t + (1 + 3t) - 11 = 9t - 9$$

Cette expression, affine en t de coefficient $9 \neq 0$, s'annule pour une valeur et une seule.

$\Rightarrow \mathcal{D}$ et S sont sécants en un unique point. ✓

3) b) Coordonnées du point I .

$$9t - 9 = 0 \iff t = 1$$

$$x = 1 + 1 = 2; \quad y = 5 \times 1 = 5; \quad z = 1 + 3 = 4$$

$$I(2; 5; 4)$$

Contrôle : $2 + 5 + 4 - 11 = 0$. ✓

4) a) Distance du point B au plan P .

Méthode : $d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.

$$d(B, P) = \frac{|2 \times 2 - 1 + 1 - 3|}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$d(B, P) = \frac{\sqrt{6}}{6} \approx 0,408$$

4) b) Distance entre les plans P et R .

D'après 2) b), $R : 2x - y + z - 4 = 0$; P et R ont le même vecteur normal et sont donc parallèles.

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

$$d(P, R) = \frac{|-3 + 4|}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$d(P, R) = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement $d(B, P)$, ce qui était attendu puisque B appartient à R . ✓

Corrigé — Devoir de contrôle n°2 — Version 3

Exercice 1 (7 points)

1) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $2 \ln x - 1 \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: écrivons $f(x) = \frac{2 \ln x}{x} - \frac{1}{x}$, somme de deux termes de limite nulle.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des ordonnées est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$, et l'axe des abscisses est asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

1) b) $f'(x) = \frac{3 - 2 \ln x}{x^2}$.

f est un quotient de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$, le dénominateur ne s'annulant pas.

$$f'(x) = \frac{\frac{2}{x} \times x - (2 \ln x - 1) \times 1}{x^2} = \frac{2 - 2 \ln x + 1}{x^2}$$

$$f'(x) = \frac{3 - 2 \ln x}{x^2}$$

1) c) Tableau de variation de f .

$x^2 > 0$: $f'(x)$ est du signe de $3 - 2 \ln x$.

$$3 - 2 \ln x > 0 \iff \ln x < \frac{3}{2} \iff x < e^{\frac{3}{2}}$$

Valeur du maximum :

$$f(e^{\frac{3}{2}}) = \frac{2 \times \frac{3}{2} - 1}{e^{\frac{3}{2}}} = \frac{2}{e^{\frac{3}{2}}} = 2e^{-\frac{3}{2}} \approx 0,446$$

x	0	$e^{3/2}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	−
f	$-\infty$	$2e^{-3/2}$	0

2) a) Résolution de $f(x) = 0$.

Le dénominateur x ne s'annule pas sur $]0, +\infty[$: l'équation équivaut à $2 \ln x - 1 = 0$.

$$\ln x = \frac{1}{2} \iff x = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$$

$$\mathcal{S} = \{\sqrt{e}\}$$

2) b) Signe de f sur $]0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, le signe de $f(x)$ est celui de $2 \ln x - 1$, croissant et s'annulant en $\sqrt{e}$.

$$f(x) < 0 \text{ sur }]0, \sqrt{e}[; \quad f(\sqrt{e}) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]\sqrt{e}, +\infty[$$

$\Rightarrow$ **Contrôle de cohérence : le maximum est atteint en $e^{3/2} \approx 4,48$, qui est bien supérieur à $\sqrt{e} \approx 1,65$; la fonction est donc négative puis positive, et son maximum est positif.** ✓

3) a) Primitive de $x \mapsto \frac{\ln x}{x}$.

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $\frac{\ln x}{x} = u'u$.

$$x \mapsto \frac{(\ln x)^2}{2}$$

3) b) Primitive F de f telle que $F(1) = 0$.

Décomposons : $f(x) = 2 \times \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$.

$$F_0(x) = 2 \times \frac{(\ln x)^2}{2} - \ln x = (\ln x)^2 - \ln x$$

Écrivons la condition : $F(1) = 0 - 0 + c = c$, donc $c = 0$.

$$F(x) = (\ln x)^2 - \ln x$$

Contrôle : $F'(x) = \frac{2 \ln x}{x} - \frac{1}{x} = \frac{2 \ln x - 1}{x} = f(x)$. ✓

3) c) Calcul de $F(e)$ et de $F(e^2)$.

$$F(e) = 1^2 - 1 = 0 \quad \text{et} \quad F(e^2) = 2^2 - 2 = 2$$

$$F(e) = 0 \quad F(e^2) = 2$$

3) d) Résolution de $F(x) = 0$.

Factorisons : $F(x) = \ln x (\ln x - 1)$.

$$\ln x = 0 \text{ ou } \ln x = 1 \iff x = 1 \text{ ou } x = e$$

$$\mathcal{S} = \{1; e\}$$

$\Rightarrow$ **Cohérent avec 3) c) : F s'annule en 1 et en e , et le signe de $f = F'$ donné en 2) b) montre que F décroît sur $]0, \sqrt{e}[$ puis croît : elle ne peut s'annuler qu'au plus deux fois.** ✓

4) a) Signe de $F(x)$ sur $]0, +\infty[$.

D'après 3) b), $F(x) = (\ln x)^2 - \ln x = \ln x (\ln x - 1)$.

Ce produit est du signe d'un trinôme en $\ln x$, de racines 0 et 1 : positif à l'extérieur, négatif entre elles.

$$\ln x < 0 \iff x < 1 \quad \text{et} \quad \ln x > 1 \iff x > e$$

$\Rightarrow F(x) > 0$ sur $]0, 1[\cup]e, +\infty[$, $F(x) < 0$ sur $]1, e[$, et $F(1) = F(e) = 0$ — ce qui redonne 3) d). ✓

4) b) Interprétation graphique de $F(e^2) - F(e)$.

F étant une primitive de f : $F(e^2) - F(e) = \int_e^{e^2} f(x) dx = 2 - 0 = 2$.

Sur $[e, e^2]$, $\ln x \geq 1 > \frac{1}{2}$, donc $f(x) > 0$ d'après 2) b).

$\Rightarrow 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = e$ et $x = e^2$.

Exercice 2 (6 points)

1) a) Discriminant de (E_m) .

$$\Delta = (-2m)^2 - 4(m^2 + 1) = 4m^2 - 4m^2 - 4 = -4$$

$$\Delta = -4 \quad \text{pour toute valeur de } m$$

$\Rightarrow$ Le discriminant est constant, strictement négatif : quelle que soit la valeur de m , l'équation admet deux racines complexes conjuguées non réelles.

1) b) Résolution de (E_m) .

On écrit $-4 = (2i)^2$: une racine carrée de Δ est $2i$.

$$z = \frac{2m \pm 2i}{2} = m \pm i$$

$$\mathcal{S} = \{m + i; m - i\}$$

2) a) Ensemble décrit par A_m .

Le point A_m a pour coordonnées $(m; 1)$: son abscisse décrit $\mathbb{R}$ et son ordonnée reste égale à 1.

$$A_m \text{ décrit la droite d'équation } y = 1$$

2) b) Distance A_mB_m .

$$z_{A_m} - z_{B_m} = (m + i) - (m - i) = 2i$$

$$A_mB_m = |2i| = 2$$

$$A_mB_m = 2 \quad \text{indépendamment de } m$$

2) c) Milieu I_m et ensemble décrit.

$$z_{I_m} = \frac{z_{A_m} + z_{B_m}}{2} = \frac{(m + i) + (m - i)}{2} = m$$

$$z_{I_m} = m$$

$\Rightarrow I_m$ a pour coordonnées $(m; 0)$: lorsque m parcourt $\mathbb{R}$, I_m décrit l'axe des abscisses tout entier.

3) a) $\frac{z_{A_m}}{z_{B_m}} = \frac{m^2 - 1 + 2mi}{m^2 + 1}$.

$z_{B_m} = m - i$ est non nul, car $m^2 + 1 > 0$. Multiplions par la quantité conjuguée :

$$\frac{m + i}{m - i} = \frac{(m + i)(m + i)}{(m - i)(m + i)} = \frac{(m + i)^2}{m^2 + 1}$$

$$(m + i)^2 = m^2 + 2mi + i^2 = m^2 - 1 + 2mi$$

$$\frac{z_{A_m}}{z_{B_m}} = \frac{m^2 - 1 + 2mi}{m^2 + 1}$$

3) b) Valeurs de m rendant OA_mB_m rectangle en O .

Méthode : $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$ si et seulement si $\frac{z_A}{z_B}$ est un imaginaire pur non nul.

Il faut donc que la partie réelle du quotient soit nulle :

$$\frac{m^2 - 1}{m^2 + 1} = 0 \iff m^2 - 1 = 0 \iff m = -1 \text{ ou } m = 1$$

Pour ces valeurs, la partie imaginaire vaut $\frac{2m}{m^2 + 1} = \pm 1 \neq 0$: le quotient est bien un imaginaire pur non nul.

$$m = -1 \quad \text{ou} \quad m = 1$$

3) c) Aire du triangle OA_1B_1 pour $m = 1$.

Pour $m = 1$: A_1 a pour affixe $1 + i$ et B_1 pour affixe $1 - i$.

$$OA_1 = |1 + i| = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad OB_1 = |1 - i| = \sqrt{2}$$

Le triangle étant rectangle en O , son aire vaut la moitié du produit des deux côtés de l'angle droit :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \frac{2}{2}$$

$$\mathcal{A} = 1 \text{ unité d'aire}$$

4) a) Le triangle OA_mB_m est isocèle en O .

$$OA_m = |m + i| = \sqrt{m^2 + 1} \quad OB_m = |m - i| = \sqrt{m^2 + 1}$$

$\Rightarrow OA_m = OB_m$ pour tout réel m : le triangle OA_mB_m est isocèle en O .

Ce n'est pas un triangle aplati, puisque $A_m \neq B_m$ d'après 2) b). ✓

4) b) Aire du triangle OA_mB_m .

A_m et B_m ont la même partie réelle m : la droite (A_mB_m) a pour équation $x = m$, et la distance de O à cette droite vaut $|m|$.

Méthode : Aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$.

$$\mathcal{A}(m) = \frac{1}{2} \times A_mB_m \times |m| = \frac{1}{2} \times 2 \times |m|$$

$$\mathcal{A}(m) = |m|$$

$$|m| = 2 \iff m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

$$m = 2 \quad \text{ou} \quad m = -2$$

Exercice 3 (7 points)**1) A n'appartient pas à $\mathcal{D}$.**

Si A appartenait à $\mathcal{D}$, la première coordonnée donnerait $2 = 1 + t$, donc $t = 1$.

Or, pour $t = 1$, le point de $\mathcal{D}$ est $(2; 1; 1)$, dont la troisième coordonnée diffère de celle de $A(2; 1; 3)$.

$\Rightarrow A \notin \mathcal{D}$. ✓

2) $AM_t^2 = 3t^2 - 10t + 11$.

Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AM_t}$ sont

$$\overrightarrow{AM_t}((1+t)-2; (2-t)-1; t-3) = (t-1; 1-t; t-3)$$

$$AM_t^2 = (t-1)^2 + (1-t)^2 + (t-3)^2 = 2(t-1)^2 + (t-3)^2 \\ = 2(t^2 - 2t + 1) + (t^2 - 6t + 9) = 2t^2 - 4t + 2 + t^2 - 6t + 9$$

$$AM_t^2 = 3t^2 - 10t + 11$$

3) a) Variations de φ sur $\mathbb{R}$.

φ est une fonction polynôme du second degré, de coefficient dominant $3 > 0$.

$$\varphi'(t) = 6t - 10 \quad \text{qui s'annule pour } t = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

$$\varphi\left(\frac{5}{3}\right) = 3 \times \frac{25}{9} - \frac{50}{3} + 11 = \frac{25}{3} - \frac{50}{3} + \frac{33}{3} = \frac{8}{3}$$

t	$-\infty$	$\frac{5}{3}$	$+\infty$
$\varphi'(t)$	$-$	0	$+$
φ	$+\infty$	$\frac{8}{3}$	$+\infty$

3) b) Valeur de t minimisant AM_t et distance minimale.

La fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$, AM_t est minimale exactement là où $AM_t^2 = \varphi(t)$ l'est, c'est-à-dire en $t = \frac{5}{3}$.

$$AM_{\min} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$AM_{\min} = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633$$

3) c) Coordonnées du point H .

Reportons $t = \frac{5}{3}$ dans la représentation paramétrique :

$$x = 1 + \frac{5}{3} = \frac{8}{3}; \quad y = 2 - \frac{5}{3} = \frac{1}{3}; \quad z = \frac{5}{3}$$

$$H\left(\frac{8}{3}; \frac{1}{3}; \frac{5}{3}\right)$$

Contrôle : $\overrightarrow{AH}\left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}\right)$ et $\vec{u}(1; -1; 1)$ dirigeant $\mathcal{D}$; leur produit scalaire vaut $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{4}{3} = 0$:
 H est bien le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$. ✓

4) Valeurs de t telles que $AM_t = \sqrt{11}$.

Comme les deux membres sont positifs, l'égalité équivaut à $AM_t^2 = 11$:

$$3t^2 - 10t + 11 = 11 \iff 3t^2 - 10t = 0 \iff t(3t - 10) = 0$$

$$t = 0 \quad \text{ou} \quad t = \frac{10}{3}$$

Coordonnées des points correspondants :

$$t = 0 : (1; 2; 0) \quad \text{et} \quad t = \frac{10}{3} : \left(\frac{13}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{10}{3}\right)$$

$$t = 0 \quad \text{ou} \quad t = \frac{10}{3}$$

$\Rightarrow$ Il y a bien deux points, symétriques par rapport à H le long de $\mathcal{D}$: leurs paramètres 0 et $\frac{10}{3}$ ont pour moyenne $\frac{5}{3}$. ✓

5) a) Orthogonalité de $\overrightarrow{AH}$ et du vecteur directeur.

D'après 3) c), $H\left(\frac{8}{3}; \frac{1}{3}; \frac{5}{3}\right)$ et $A(2; 1; 3)$.

$$\overrightarrow{AH}\left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}\right) \quad \vec{u}(1; -1; 1)$$

$$\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{4}{3} = 0$$

$\Rightarrow \overrightarrow{AH} \perp \vec{u}$: H est bien le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{D}$, ce qui explique que AH soit la distance minimale. ✓

5) b) Plan P passant par A et orthogonal à $\mathcal{D}$.

Méthode : Un plan orthogonal à une droite admet pour vecteur normal un vecteur directeur de cette droite.

P admet donc une équation de la forme $x - y + z + d = 0$, et $A(2; 1; 3) \in P$:

$$2 - 1 + 3 + d = 0 \iff d = -4$$

$$P : x - y + z - 4 = 0$$

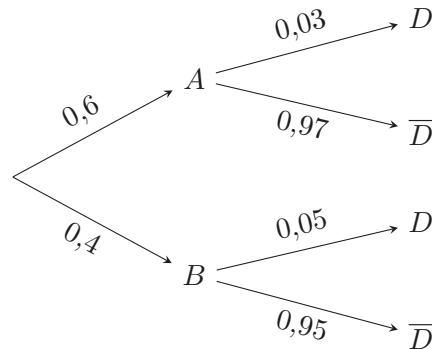
$$\frac{8}{3} - \frac{1}{3} + \frac{5}{3} - 4 = \frac{8 - 1 + 5}{3} - 4 = 4 - 4 = 0$$

$\Rightarrow H$ appartient bien à P : c'est le point d'intersection de P et de $\mathcal{D}$. ✓

Corrigé — Devoir de synthèse n°2 — Version 1

Exercice 1 (4 points)

1) Arbre pondéré.



2) Calcul de $p(A \cap D)$.

Méthode : $p(A \cap D) = p(A) \times p_A(D)$: on multiplie le long d'une branche.

$$p(A \cap D) = 0,6 \times 0,03 = 0,018$$

$$p(A \cap D) = 0,018$$

3) $p(D) = 0,038$.

Méthode : Formule des probabilités totales : A et B forment une partition de l'univers, donc $p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D)$.

$$p(B \cap D) = 0,4 \times 0,05 = 0,020$$

$$p(D) = 0,018 + 0,020 = 0,038$$

$$p(D) = 0,038$$

4) Probabilité que la pièce provienne de B sachant qu'elle est défectueuse.

Méthode : $p_D(B) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)}$.

$$p_D(B) = \frac{0,020}{0,038} = \frac{20}{38} = \frac{10}{19}$$

$$p_D(B) = \frac{10}{19} \approx 0,526$$

⇒ Bien que B ne produise que 40 % des pièces, elle fournit plus de la moitié des pièces défectueuses : son taux de défaut est nettement plus élevé.

5) Probabilité qu'une pièce et une seule soit défectueuse sur trois.

Les trois prélèvements sont indépendants, avec à chaque fois $p(D) = 0,038$ et $p(\overline{D}) = 0,962$.

L'événement considéré est réalisé de trois façons exclusives : la défectueuse est la première, la deuxième ou la troisième. Chacune a pour probabilité $0,038 \times (0,962)^2$.

$$p = 3 \times 0,038 \times (0,962)^2 \approx 3 \times 0,038 \times 0,92544$$

$$p \approx 0,105$$

6) a) Loi de X et espérance.

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Le prélèvement est fait **avec remise** : les 50 tirages sont identiques et indépendants, et à chaque fois la probabilité d'obtenir une pièce défectueuse vaut $p(D) = 0,038$.

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}(50; 0,038)$$

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

$$E(X) = 50 \times 0,038$$

$$E(X) = 1,9$$

6) b) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = \binom{50}{2} (0,038)^2 (0,962)^{48} = 1225 \times 0,001444 \times 0,155741$$

$$p(X = 2) \approx 0,275$$

6) c) Probabilité d'obtenir au moins une pièce défectueuse.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,962)^{50} \approx 1 - 0,144130$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,856$$

6) d) Plus petit entier n .

$$1 - (0,962)^n > 0,99 \iff (0,962)^n < 0,01$$

La suite $((0,962)^n)$ est décroissante :

$$(0,962)^{118} \approx 1,034 \times 10^{-2} > 0,01 \quad (0,962)^{119} \approx 9,950 \times 10^{-3} < 0,01$$

$$n = 119$$

Exercice 2 (4 points)**1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.**

$$\overrightarrow{AB}(-1; 2; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 0; 3)$$

Méthode : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (y_u z_v - z_u y_v; z_u x_v - x_u z_v; x_u y_v - y_u x_v)$.

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \times 3 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 3; (-1) \times 0 - 2 \times (-1))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (6; 3; 2)$$

Contrôle : ce vecteur est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$, car $-6 + 6 + 0 = 0$, et à $\overrightarrow{AC}$, car $-6 + 0 + 6 = 0$. ✓

1) b) Aire du triangle ABC .

Méthode : $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\|$.

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = \sqrt{49} = 7$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{7}{2} \text{ unités d'aire}$$

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(6; 3; 2)$, non nul, est normal au plan (ABC) : celui-ci admet une équation de la forme $6x + 3y + 2z + d = 0$.

Le point $A(1; 0; 0)$ appartient au plan : $6 + 0 + 0 + d = 0$, soit $d = -6$.

$$(ABC) : 6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

Contrôle : B donne $0 + 6 + 0 - 6 = 0$ et C donne $0 + 0 + 6 - 6 = 0$. ✓

2) b) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$6 \times 1 + 3 \times 1 + 2 \times 1 - 6 = 6 + 3 + 2 - 6 = 5 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC)$: les quatre points A, B, C, D ne sont pas coplanaires et forment donc un tétraèdre. ✓

3) a) Calcul du produit mixte.

$$\overrightarrow{AD}(0; 1; 1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 6 \times 0 + 3 \times 1 + 2 \times 1 = 5$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 5$$

3) b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\text{Méthode : } \mathcal{V} = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD}|.$$

$$\mathcal{V} = \frac{5}{6} \text{ unités de volume}$$

4) Distance du point D au plan (ABC) .

Méthode : Le volume d'un tétraèdre vaut aussi $\frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{\text{base}} \times h$.

En prenant ABC pour base et $h = d(D, (ABC))$:

$$\frac{5}{6} = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times h \iff \frac{5}{6} = \frac{7h}{6} \iff h = \frac{5}{7}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{5}{7} \approx 0,714$$

5) a) Droite $\mathcal{D}$ et projeté orthogonal H .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 2) a), $\vec{n}(6; 3; 2)$ est normal à (ABC) , et $\mathcal{D}$ passe par $D(1; 1; 1)$.

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + 6t \\ y = 1 + 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

H est le point commun à $\mathcal{D}$ et au plan :

$$6(1 + 6t) + 3(1 + 3t) + 2(1 + 2t) - 6 = 5 + 49t = 0 \iff t = -\frac{5}{49}$$

$$H \left(\frac{19}{49}; \frac{34}{49}; \frac{39}{49} \right)$$

Contrôle : $6 \times 19 + 3 \times 34 + 2 \times 39 = 114 + 102 + 78 = 294 = 6 \times 49$, donc $\frac{294}{49} - 6 = 0$. ✓

5) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

D'après 4), $d(D, (ABC)) = \frac{5}{7} \approx 0,714 < 1$.

$$r = \sqrt{1 - \frac{25}{49}} = \sqrt{\frac{24}{49}}$$

$$r = \frac{2\sqrt{6}}{7} \approx 0,700 \quad \text{et le centre est } H$$

5) c) Position du point O par rapport à Σ .

$$OD = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3} \approx 1,732$$

$OD > 1$, rayon de Σ .

⇒ Le point O est extérieur à la sphère Σ .

Exercice 3 (5 points)

1) Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = \sqrt{u_0} = \sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}} \quad \text{et} \quad u_2 = \sqrt{u_1} = \sqrt{e^{\frac{1}{2}}} = e^{\frac{1}{4}}$$

$$u_1 = e^{\frac{1}{2}} \quad u_2 = e^{\frac{1}{4}}$$

2) $u_n > 1$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = e \approx 2,718 > 1$: vrai au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n > 1$ pour un entier n fixé.

La fonction racine carrée étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$:

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n} > \sqrt{1} = 1$$

⇒ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . En particulier $u_n > 0$, ce qui rend légitime la définition de $v_n = \ln u_n$. ✓

3) a) (v_n) est géométrique.

Méthode : $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$ pour $a > 0$.

$$v_{n+1} = \ln u_{n+1} = \ln \sqrt{u_n} = \frac{1}{2} \ln u_n = \frac{1}{2} v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = \ln e = 1$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{2}$ et de premier terme $v_0 = 1$

3) b) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Comme $v_n = \ln u_n$, on a $u_n = e^{v_n}$.

$$u_n = e^{\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

Contrôle : $u_1 = e^{1/2}$ et $u_2 = e^{1/4}$. ✓

3) c) Limites de v_n et de u_n .

Comme $0 < \frac{1}{2} < 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

La fonction exponentielle étant continue en 0 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^0 = 1$$

⇒ Cohérent avec 2) : la suite reste strictement supérieure à 1 et s'en approche.

4) a) Expression et limite de S_n .

Méthode : $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$.

$$S_n = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Contrôle : $S_0 = 2 - 1 = 1 = v_0$ et $S_1 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{2}$. ✓

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 2$$

4) b) Limite du produit $u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n$.

Méthode : $e^a \times e^b = e^{a+b}$.

Comme $u_k = e^{v_k}$ pour tout k :

$$u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n = e^{v_0} \times e^{v_1} \times \cdots \times e^{v_n} = e^{v_0 + v_1 + \cdots + v_n} = e^{S_n}$$

Or $S_n \rightarrow 2$, et la fonction exponentielle est continue en 2.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n) = e^2$$

5) a) La suite (u_n) est décroissante.

D'après 3) b), $u_n = e^{\left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

La suite $\left(\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$ est décroissante, et la fonction exponentielle est croissante sur $\mathbb{R}$.

⇒ (u_n) est décroissante.

Contrôle : $u_0 = e \approx 2,718$, $u_1 = \sqrt{e} \approx 1,649$ et $u_2 \approx 1,284$. ✓

5) b) Plus petit entier naturel n tel que $u_n - 1 < 10^{-2}$.

(u_n) étant décroissante, on cherche le premier rang qui convient.

$$u_6 - 1 = e^{\frac{1}{64}} - 1 \approx 1,575 \times 10^{-2} > 10^{-2}$$

$$u_7 - 1 = e^{\frac{1}{128}} - 1 \approx 7,843 \times 10^{-3} < 10^{-2}$$

$$n = 7$$

5) c) Limite de $\frac{S_n}{n}$.

D'après 4) a), $S_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, suite convergente de limite 2.

Le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 0$$

Exercice 4 (7 points)

1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Développons : $f(x) = 2e^x - x e^x$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 = 0$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $2 - x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

2) a) $f'(x) = (1 - x)e^x$.

f est un produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = (-1) \times e^x + (2 - x)e^x = (-1 + 2 - x)e^x = (1 - x)e^x$$

2) b) Tableau de variation de f .

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1 - x$, positif pour $x < 1$ et négatif pour $x > 1$.

$$f(1) = (2 - 1)e^1 = e$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	e	$-\infty$

3) a) Résolution de $f(x) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est. Or $e^x > 0$ pour tout réel x .

$$(2 - x)e^x = 0 \iff 2 - x = 0 \iff x = 2$$

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

3) b) Signe de f sur $\mathbb{R}$.

$e^x > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $2 - x$.

$$f(x) > 0 \text{ sur }]-\infty, 2[; \quad f(2) = 0; \quad f(x) < 0 \text{ sur }]2, +\infty[$$

4) a) $f''(x) = -x e^x$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^x$:

$$f''(x) = (-1)e^x + (1 - x)e^x = (-1 + 1 - x)e^x = -x e^x$$

4) b) Point d'inflexion.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en a lorsque f'' s'annule en a en changeant de signe.

$e^x > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui de $-x$, positif pour $x < 0$, négatif pour $x > 0$. Il change bien de signe en 0.

$$f(0) = (2 - 0)e^0 = 2$$

$$I(0; 2)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $] -\infty, 0]$ et concave sur $[0, +\infty[$.

4) c) Tangente T au point I .

$$f'(0) = (1 - 0)e^0 = 1$$

$$T : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$T : y = x + 2$$

5) a) $F(x) = (3 - x)e^x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

F est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

$$F'(x) = (-1)e^x + (3 - x)e^x = (-1 + 3 - x)e^x = (2 - x)e^x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

5) b) Calcul de $F(2) - F(0)$.

$$F(2) = (3 - 2)e^2 = e^2 \quad \text{et} \quad F(0) = 3e^0 = 3$$

$$F(2) - F(0) = e^2 - 3 \approx 4,389$$

6) a) Bijection et calcul de $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2) a), $f'(x) = (1 - x)e^x < 0$ sur $]1, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $]1, +\infty[$.

$$f(1) = e \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $] -\infty, e]$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 3) a), $f(2) = 0$, donc $f^{-1}(0) = 2$; et $f'(2) = (1 - 2)e^2 = -e^2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = -\frac{1}{e^2} \approx -0,135$$

6) b) Interprétation graphique de $F(2) - F(0)$.

$$F(2) - F(0) = \int_0^2 f(x) \, dx = e^2 - 3 \approx 4,389.$$

D'après 3) b), $f(x) \geq 0$ sur $[0, 2]$.

$\Rightarrow e^2 - 3$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 2$.

6) c) Intégrale sur $[\lambda, 0]$ et sa limite.

$$\int_{\lambda}^0 f(x) \, dx = F(0) - F(\lambda) = 3 - (3 - \lambda)e^{\lambda}$$

$$\int_{\lambda}^0 f(x) \, dx = 3 - (3 - \lambda)e^{\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$$(3 - \lambda)e^{\lambda} = 3e^{\lambda} - \lambda e^{\lambda} \rightarrow 0 - 0 = 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \int_{\lambda}^0 f(x) \, dx = 3$$

$\Rightarrow$ L'aire du domaine illimité compris entre $\mathcal{C}_f$, son asymptote horizontale et l'axe des ordonnées reste bornée : elle vaut 3 unités d'aire.

Corrigé — Devoir de synthèse n°2 — Version 2

Exercice 1 (5 points)

1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB}(-1; -1; 2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-2; 1; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((-1)(1) - (2)(1); (2)(-2) - (-1)(1); (-1)(1) - (-1)(-2))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-3; -3; -3)$$

Contrôle : ce vecteur est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$ ($3 + 3 - 6 = 0$) et à $\overrightarrow{AC}$ ($6 - 3 - 3 = 0$). ✓

1) b) Aire du triangle ABC .

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{9 + 9 + 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,598 \text{ unités d'aire}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $(-3; -3; -3)$ est normal à (ABC) ; le vecteur $\vec{n}(1; 1; 1)$, qui lui est colinéaire, l'est aussi.

Le plan admet donc une équation de la forme $x + y + z + d = 0$, et $A(2; 1; 0)$ y appartient : $2 + 1 + 0 + d = 0$, soit $d = -3$.

$$(ABC) : x + y + z - 3 = 0$$

Contrôle : B donne $1 + 0 + 2 - 3 = 0$ et C donne $0 + 2 + 1 - 3 = 0$. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$3 + 3 + 3 - 3 = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC) : ABCD$ est bien un tétraèdre. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}(1; 2; 3)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = (-3) \times 1 + (-3) \times 2 + (-3) \times 3 = -3 - 6 - 9 = -18$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} \times |-18| = 3$$

$$\mathcal{V} = 3 \text{ unités de volume}$$

2) c) Distance du point D au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff 3 = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{\sqrt{3}}{2} h$$

$$h = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

$$d(D, (ABC)) = 2\sqrt{3} \approx 3,464$$

3) Droite Δ et projeté orthogonal H .

Δ passe par $D(3; 3; 3)$ et admet pour vecteur directeur le vecteur normal $\vec{n}(1; 1; 1)$ du plan.

$$\Delta : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 3 + t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Le point H est l'intersection de Δ et de (ABC) :

$$(3 + t) + (3 + t) + (3 + t) - 3 = 0 \iff 3t + 6 = 0 \iff t = -2$$

$$x = y = z = 3 - 2 = 1$$

$$H(1; 1; 1)$$

Contrôle : $H \in (ABC)$ car $1 + 1 + 1 - 3 = 0$, et $DH = \|(-2; -2; -2)\| = 2\sqrt{3}$, conforme à 2) c).

✓

4) a) Le triangle ABC est équilatéral.

$$\overrightarrow{AB}(-1; -1; 2) \quad \overrightarrow{AC}(-2; 1; 1) \quad \overrightarrow{BC}(-1; 2; -1)$$

$$AB = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6} \quad BC = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$

$\Rightarrow AB = AC = BC = \sqrt{6}$: le triangle ABC est équilatéral.

Contrôle : l'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{6\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, ce qui redonne 1) b). ✓

4) b) H est le centre de gravité de ABC .

$$G\left(\frac{2+1+0}{3}; \frac{1+0+2}{3}; \frac{0+2+1}{3}\right) = (1; 1; 1)$$

$\Rightarrow G = H$: le projeté orthogonal de D sur (ABC) est le centre de gravité du triangle, ce qui s'explique par $DA = DB = DC$ et le caractère équilatéral de ABC .

4) c) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; le rayon de ce cercle vaut $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ et son centre est le projeté orthogonal de Ω sur P .

D'après 2) c), $d(D, (ABC)) = 2\sqrt{3} \approx 3,46 < 4$.

$$r = \sqrt{16 - 12} = \sqrt{4}$$

$$r = 2 \quad \text{et le centre est } H(1; 1; 1)$$

Exercice 2 (10 points)

1) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-x + 1 \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, mettons x en facteur : $g(x) = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$, et le facteur entre parenthèses tend vers -1 .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

2) $g'(x) = \frac{1-x}{x}$ **et tableau de variation.**

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

Pour $x > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui de $1-x$: positif sur $]0, 1[$, nul en 1, négatif sur $]1, +\infty[$.

$$g(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$$

x	0	1	$+\infty$	
$g'(x)$		+	0	-
g			0	
		$-\infty$		$-\infty$

3) $\ln x \leq x - 1$ **pour tout $x > 0$.**

Le tableau montre que g admet un maximum global en 1, égal à 0 :

$$g(x) \leq g(1) = 0 \quad \text{pour tout } x > 0$$

$$\ln x - x + 1 \leq 0 \iff \ln x \leq x - 1$$

$$\ln x \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0$$

$\Rightarrow$ L'égalité n'a lieu qu'en $x = 1$: graphiquement, la courbe du logarithme est au-dessous de sa tangente au point d'abscisse 1, qu'elle ne touche qu'en ce point.

4) a) **Limites de f et interprétation.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

Écrivons $f(x) = \frac{x}{e^x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

4) b) $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ **et tableau de variation.**

f est un produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, et $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1-x$.

$$f(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

5) a) $f''(x) = (x - 2)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$:

$$f''(x) = (-1)e^{-x} + (1 - x) \times (-e^{-x}) = (-1 - 1 + x)e^{-x} = (x - 2)e^{-x}$$

5) b) **Point d'inflexion.**

$e^{-x} > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui de $x - 2$, négatif pour $x < 2$ et positif pour $x > 2$: il change bien de signe en 2.

$$f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0,271$$

$$I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $]-\infty, 2]$ et convexe sur $[2, +\infty[$.

6) a) $F(x) = -(x + 1)e^{-x}$ est une primitive de f .

$$F'(x) = (-1)e^{-x} + [-(x + 1)] \times (-e^{-x}) = (-1 + x + 1)e^{-x} = xe^{-x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

6) b) **Calcul de $F(1) - F(0)$.**

$$F(1) = -2e^{-1} = -\frac{2}{e} \quad \text{et} \quad F(0) = -1 \times e^0 = -1$$

$$F(1) - F(0) = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

7) a) $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{n} \times e^{-1}$.

Pour $n \geq 1$, $u_n = ne^{-n} > 0$: le quotient est bien défini.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)e^{-(n+1)}}{ne^{-n}} = \frac{n+1}{n} \times e^{-n-1+n} = \frac{n+1}{n} \times e^{-1}$$

7) b) **Monotonie, convergence et limite.**

Pour $n \geq 1$: $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \leq 2$, donc

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{2}{e} \approx 0,736 < 1$$

Les termes étant strictement positifs, il vient $u_{n+1} < u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante; minorée par 0, elle converge.

Par ailleurs $u_n = f(n)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ d'après 4) a).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

7) c) Majoration de u_n .

D'après 7) a) et $\frac{n+1}{n} \leq 2$, et comme $u_n > 0$:

$$u_{n+1} = \frac{n+1}{n} \times e^{-1} \times u_n \leq \frac{2}{e} u_n$$

Récurrence. Montrons que $u_n \leq \frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Initialisation. $u_1 = e^{-1} = \frac{1}{e}$ et $\frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^0 = \frac{1}{e}$: l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 1.

Hérédité. Si $u_n \leq \frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^{n-1}$, alors

$$u_{n+1} \leq \frac{2}{e} u_n \leq \frac{2}{e} \times \frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^{n-1} = \frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^n$$

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier $n \geq 1$. Comme $0 < \frac{2}{e} < 1$, cette majoration redonne $u_n \rightarrow 0$. ✓

8) a) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

D'après 6) a), $F(x) = -(x+1)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, et $F(0) = -1$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = -(\lambda+1)e^{-\lambda} + 1$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

8) b) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

$$(\lambda+1)e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} + e^{-\lambda} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1$$

Sur $[0, +\infty[$, $f(x) = x e^{-x} \geq 0$.

$\Rightarrow$ L'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$ tend vers 1 unité d'aire : bien que le domaine soit illimité, son aire reste bornée.

8) c) Bijection et calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 4) b), $f'(x) = (1-x)e^{-x} < 0$ sur $]1, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = \frac{1}{e}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $]0; \frac{1}{e}]$.

D'après 5) b), $f(2) = \frac{2}{e^2}$, donc $f^{-1}\left(\frac{2}{e^2}\right) = 2$; et $f'(2) = (1-2)e^{-2} = -\frac{1}{e^2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right) = -e^2$$

8) d) Lien entre f et g , et majoration de f .

Pour $x > 0$, $e^{f(x)} = x e^{1-x} > 0$: le logarithme a un sens.

$$\ln(e^{f(x)}) = \ln x + \ln(e^{1-x}) = \ln x + 1 - x$$

$$\ln(e^{f(x)}) = g(x)$$

D'après 3), $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, donc $\ln(e^{f(x)}) \leq 0 = \ln 1$.

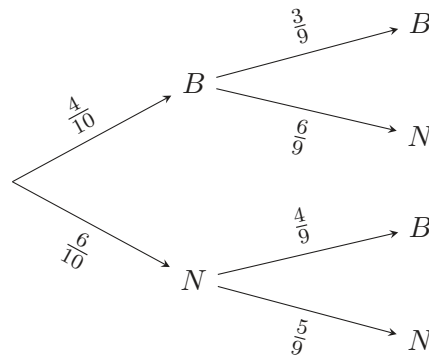
La fonction $\ln$ étant strictement croissante : $e^{f(x)} \leq 1$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f(x) \leq \frac{1}{e}$, le maximum étant atteint en $x = 1$. ✓

Exercice 3 (5 points)

1) a) Arbre pondéré (tirage sans remise).

L'urne contient 10 boules : 4 blanches (B) et 6 noires (N). Après le premier tirage il n'en reste que 9.



1) b) Probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.

$$p(BB) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$

$$p(NN) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

Ces deux événements sont incompatibles :

$$p = \frac{2}{15} + \frac{1}{3} = \frac{7}{15}$$

$$p = \frac{7}{15} \approx 0,467$$

1) c) Probabilité que la seconde boule soit blanche.

Méthode : Probabilités totales : on somme le long de toutes les branches menant à l'événement.

$$p = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{6}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{12}{90} + \frac{24}{90} = \frac{36}{90}$$

$$p = \frac{2}{5}$$

$\Rightarrow$ On retrouve la proportion initiale de boules blanches : le tirage sans remise ne modifie pas la probabilité que la seconde boule soit blanche.

1) d) Probabilité conditionnelle.

Notons B_1 et B_2 les événements « la première (resp. la seconde) boule est blanche ».

$$p_{B_2}(B_1) = \frac{p(B_1 \cap B_2)}{p(B_2)} = \frac{\frac{12}{90}}{\frac{36}{90}} = \frac{12}{36}$$

$$p_{B_2}(B_1) = \frac{1}{3}$$

2) a) Probabilité d'obtenir trois boules blanches (avec remise).

Avec remise, les trois tirages sont indépendants et la probabilité d'obtenir une blanche vaut $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ à chaque fois.

$$p = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{8}{125}$$

$$p = \frac{8}{125} = 0,064$$

2) b) Probabilité d'obtenir au moins une boule blanche.

Méthode : « Au moins une » : on passe par l'événement contraire, « aucune ».

$$p = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 = 1 - \frac{27}{125} = \frac{98}{125}$$

$$p = \frac{98}{125} = 0,784$$

3) a) Loi de probabilité de X .

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Les trois tirages sont faits **avec remise** : ils sont identiques et indépendants, avec à chaque fois

$$p = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(3; \frac{2}{5}\right)$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

Contrôle : $27 + 54 + 36 + 8 = 125$. ✓

3) b) Espérance, variance et écart-type de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$: $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

$$E(X) = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5} \quad V(X) = 3 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{18}{25}$$

$$E(X) = 1,2 ; \quad V(X) = 0,72 ; \quad \sigma(X) = \frac{3\sqrt{2}}{5} \approx 0,849$$

3) c) Plus petit entier naturel n .

$$1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0,999 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n < 10^{-3}$$

La suite $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$ est décroissante :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{13} \approx 1,306 \times 10^{-3} > 10^{-3} \quad \left(\frac{3}{5}\right)^{14} \approx 7,836 \times 10^{-4} < 10^{-3}$$

$$n = 14$$

3) d) Exactement deux essais sur cinq donnant deux boules de même couleur.

D'après 1) b), chaque essai donne deux boules de même couleur avec la probabilité $\frac{7}{15}$; les cinq essais sont identiques et indépendants.

$$p = \binom{5}{2} \left(\frac{7}{15}\right)^2 \left(\frac{8}{15}\right)^3 = 10 \times \frac{49}{225} \times \frac{512}{3375}$$

$$p = \frac{250\,880}{759\,375} \approx 0,330$$

Corrigé — Devoir de synthèse n°2 — Version 3

Exercice 1 (7 points)

1) a) $f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}$.

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 1 > 0$: la réduction au même dénominateur est licite.

$$1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{(e^x + 1) - 2}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = f(x)$$

1) b) Limites et interprétation.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $e^x + 1 \rightarrow 1$ et $\frac{2}{e^x + 1} \rightarrow 2$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 - 2 = -1$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^x + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\frac{2}{e^x + 1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ Les droites d'équations $y = -1$ et $y = 1$ sont asymptotes horizontales à $\mathcal{C}_f$, respectivement au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.

1) c) Parité de f et interprétation.

Le domaine $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0. Calculons $f(-x)$ en utilisant $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$:

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{\frac{1}{e^x} - 1}{\frac{1}{e^x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

La deuxième égalité s'obtient en multipliant numérateur et dénominateur par $e^x \neq 0$.

$\Rightarrow f$ est impaire : $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine du repère. En particulier $f(0) = 0$. ✓

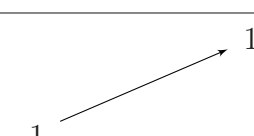
2) a) $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$.

Dérivons l'écriture de 1) a). Avec $u(x) = e^x + 1$ et $u'(x) = e^x$:

$$f'(x) = 0 - 2 \times \left(-\frac{u'(x)}{u(x)^2} \right) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

2) b) Tableau de variation de f .

Pour tout réel x , $e^x > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

3) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] - 1, 1[$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement croissante d'après 2).

L'intervalle image se lit sur le tableau de variation.

$$f(\mathbb{R}) =] - 1 ; 1[$$

3) b) Expression de $f^{-1}(y)$.

Réolvons $f(x) = y$ d'inconnue x , en partant de l'écriture de 1) a) :

$$1 - \frac{2}{e^x + 1} = y \iff \frac{2}{e^x + 1} = 1 - y$$

Pour $y \in] - 1, 1[$, on a $1 - y > 0$, donc

$$e^x + 1 = \frac{2}{1 - y} \iff e^x = \frac{2}{1 - y} - 1 = \frac{2 - (1 - y)}{1 - y} = \frac{1 + y}{1 - y}$$

Ce quotient est strictement positif ($1 + y > 0$ et $1 - y > 0$) : on peut prendre le logarithme.

$$f^{-1}(y) = \ln\left(\frac{1 + y}{1 - y}\right)$$

3) c) Calcul de $f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$.

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1 + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}}\right) = \ln\left(\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}\right) = \ln 3$$

$$f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 3 \approx 1,099$$

4) a) (u_n) est croissante et majorée par 1.

f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $n < n + 1$, donc $f(n) < f(n + 1)$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement croissante.

D'après 2) b), $f(x) < 1$ pour tout réel x : en particulier $u_n < 1$.

$$(u_n) \text{ est croissante et majorée par } 1$$

4) b) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

De plus $u_n = f(n)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

4) c) Plus petit entier n tel que $1 - u_n < 10^{-2}$.

D'après 1) a), $1 - u_n = \frac{2}{e^n + 1}$, quantité strictement positive.

$$\frac{2}{e^n + 1} < 10^{-2} \iff e^n + 1 > 200 \iff e^n > 199$$

La fonction $\ln$ étant strictement croissante : $n > \ln 199 \approx 5,293$.

$$n = 6$$

Contrôle : $1 - u_5 = \frac{2}{e^5 + 1} \approx 1,34 \times 10^{-2}$, qui n'est pas inférieur à 10^{-2} , tandis que $1 - u_6 \approx 4,9 \times 10^{-3}$. ✓

5) a) Relation entre f' et f .

$$1 - [f(x)]^2 = \frac{(e^x + 1)^2 - (e^x - 1)^2}{(e^x + 1)^2}$$

Méthode : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

$$(e^x + 1)^2 - (e^x - 1)^2 = 2 \times 2e^x = 4e^x$$

$$\frac{1 - [f(x)]^2}{2} = \frac{4e^x}{2(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1 - [f(x)]^2}{2}$$

5) b) Encadrement de f' et tangente à l'origine.

D'après 3) a), $f(x) \in]-1, 1[$ pour tout réel x , donc $0 \leq [f(x)]^2 < 1$.

$$0 < 1 - [f(x)]^2 \leq 1 \quad \text{donc} \quad 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$$

L'égalité a lieu si et seulement si $f(x) = 0$, c'est-à-dire $x = 0$: la pente est maximale à l'origine.

$$f(0) = \frac{1-1}{1+1} = 0 \text{ et } f'(0) = \frac{1}{2}.$$

$$T : y = \frac{1}{2}x$$

5) c) Calcul de $(f^{-1})'(\frac{1}{2})$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

$$\text{D'après 3) c), } f^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 3.$$

$$\text{D'après 5) a), } f'(\ln 3) = \frac{1 - (\frac{1}{2})^2}{2} = \frac{\frac{3}{4}}{2} = \frac{3}{8} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{8}{3}$$

Exercice 2 (7 points)

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB}(-1; 1; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 0; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times 1 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 1; (-1) \times 0 - 1 \times (-1))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; 1; 1)$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2}\sqrt{1+1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC).

Le vecteur $\vec{n}(1; 1; 1)$ est normal au plan; $A(1; 0; 0)$ y appartient : $1 + 0 + 0 + d = 0$, soit $d = -1$.

$$(ABC) : x + y + z - 1 = 0$$

Contrôle : B donne $0 + 1 + 0 - 1 = 0$, C donne $0 + 0 + 1 - 1 = 0$. ✓

2) a) Produit mixte en fonction de t .

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{AM_t}(t-1; t; t) \\ (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM_t} &= 1 \times (t-1) + 1 \times t + 1 \times t = 3t - 1 \end{aligned}$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM_t} = 3t - 1$$

2) b) Volume $V(t)$.

$$V(t) = \frac{|3t - 1|}{6}$$

2) c) Valeur de t annulant le volume, et interprétation.

$$V(t) = 0 \iff 3t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{3}$$

$$t = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow$ Pour $t = \frac{1}{3}$, le point $M_t\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$ appartient au plan (ABC) : les quatre points sont coplanaires et le « tétraèdre » est aplati. On le vérifie directement : $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - 1 = 0$. ✓

2) d) Valeurs de t telles que $V(t) = 1$.

$$\frac{|3t - 1|}{6} = 1 \iff |3t - 1| = 6 \iff 3t - 1 = 6 \text{ ou } 3t - 1 = -6$$

$$t = \frac{7}{3} \quad \text{ou} \quad t = -\frac{5}{3}$$

$$t = \frac{7}{3} \quad \text{ou} \quad t = -\frac{5}{3}$$

3) a) $W(t) = \frac{t(1-t)}{6}$.

Les trois vecteurs issus de O sont $\overrightarrow{OP}(t; 0; 0)$, $\overrightarrow{OQ}(0; 1-t; 0)$ et $\overrightarrow{OC}(0; 0; 1)$.

$$\overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{OQ} = (0 \times 0 - 0 \times (1-t); 0 \times 0 - t \times 0; t(1-t) - 0) = (0; 0; t(1-t))$$

$$(\overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{OQ}) \cdot \overrightarrow{OC} = t(1-t)$$

Pour $t \in [0, 1]$, $t \geq 0$ et $1-t \geq 0$: le produit mixte est positif.

$$W(t) = \frac{t(1-t)}{6}$$

3) b) Variations de W sur $[0, 1]$.

$$W(t) = \frac{t - t^2}{6} \quad \text{d'où} \quad W'(t) = \frac{1 - 2t}{6}$$

$$W'(t) > 0 \text{ pour } t < \frac{1}{2}, \quad W'(t) < 0 \text{ pour } t > \frac{1}{2}.$$

$$W\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{6} = \frac{1}{24}$$

t	0	$\frac{1}{2}$	1
$W'(t)$	+	0	-
W	0	$\frac{1}{24}$	0

3) c) Volume maximal.

$$t = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad W_{\max} = \frac{1}{24}$$

⇒ Le volume est maximal lorsque P et Q sont les milieux respectifs de $[OA]$ et de $[OB]$ — résultat conforme à l'intuition : à somme constante, le produit $t(1 - t)$ est maximal quand les deux facteurs sont égaux.

4) a) Distance de M_t au plan (ABC) .

$$\text{Méthode : } d(M, P) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

D'après 1) b), $(ABC) : x + y + z - 1 = 0$.

$$d(M_t, (ABC)) = \frac{|t + t + t - 1|}{\sqrt{1 + 1 + 1}} = \frac{|3t - 1|}{\sqrt{3}}$$

$$d(M_t, (ABC)) = \frac{|3t - 1|\sqrt{3}}{3}$$

4) b) Valeurs de t donnant la distance $\sqrt{3}$.

$$\frac{|3t - 1|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \iff |3t - 1| = 3$$

$$3t - 1 = 3 \iff t = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad 3t - 1 = -3 \iff t = -\frac{2}{3}$$

$$t = \frac{4}{3} \quad \text{ou} \quad t = -\frac{2}{3}$$

4) c) Le point M_t décrit une droite orthogonale à (ABC) .

Les coordonnées de M_t s'écrivent $x = t, y = t, z = t$: M_t décrit la droite Δ passant par O et dirigée par $\vec{u}(1; 1; 1)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

D'après 1) a), $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (1; 1; 1)$ est normal au plan (ABC) , et $\vec{u}$ lui est égal.

$\Rightarrow \Delta$ est orthogonale au plan (ABC) ; elle le coupe au point obtenu pour $t = \frac{1}{3}$, ce qui redonne la valeur trouvée en 2) c). ✓

Exercice 3 (6 points)**1) Valeurs de p_0 et de p_1 .**

Le jour 0, la machine est en marche : $p_0 = 1$.

Le jour 1, elle est en marche si elle l'était le jour 0 (certain) et l'est restée :

$$p_1 = 1 \times 0,9 = 0,9$$

$$p_0 = 1 \quad \text{et} \quad p_1 = 0,9$$

2) $p_{n+1} = 0,3p_n + 0,6$.

Notons M_n l'événement «la machine est en marche le jour n », de probabilité p_n ; son contraire a pour probabilité $1 - p_n$.

Méthode : Formule des probabilités totales : M_n et $\overline{M_n}$ forment une partition de l'univers.

$$p_{n+1} = p(M_n) \times 0,9 + p(\overline{M_n}) \times 0,6 = 0,9p_n + 0,6(1 - p_n)$$

$$p_{n+1} = 0,9p_n + 0,6 - 0,6p_n = 0,3p_n + 0,6$$

Contrôle : $p_1 = 0,3 \times 1 + 0,6 = 0,9$. ✓

3) a) (q_n) est géométrique.

$$q_{n+1} = p_{n+1} - \frac{6}{7} = 0,3p_n + 0,6 - \frac{6}{7}$$

$$\text{Or } 0,6 - \frac{6}{7} = \frac{3}{5} - \frac{6}{7} = \frac{21 - 30}{35} = -\frac{9}{35}, \text{ et } 0,3 \times \frac{6}{7} = \frac{3}{10} \times \frac{6}{7} = \frac{18}{70} = \frac{9}{35}.$$

$$q_{n+1} = 0,3p_n - \frac{9}{35} = 0,3 \left(p_n - \frac{6}{7} \right) = 0,3q_n$$

$$\text{Le premier terme vaut } q_0 = p_0 - \frac{6}{7} = 1 - \frac{6}{7} = \frac{1}{7}.$$

(q_n) est géométrique de raison 0,3 et de premier terme $q_0 = \frac{1}{7}$

3) b) Expressions de q_n et de p_n .

$$q_n = \frac{1}{7} (0,3)^n$$

$$p_n = \frac{6}{7} + \frac{1}{7} (0,3)^n$$

Contrôle : $p_1 = \frac{6}{7} + \frac{0,3}{7} = \frac{6+0,3}{7} = \frac{6,3}{7} = 0,9. \checkmark$

3) c) Limite de p_n et interprétation.

Comme $0 < 0,3 < 1$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,3)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \frac{6}{7} \approx 0,857$$

$\Rightarrow$ À long terme, et quel que soit l'état initial, la machine fonctionne environ 85,7 % des jours : le régime se stabilise. On remarque que $\frac{6}{7}$ est précisément la solution de $p = 0,3p + 0,6$.

4) Plus petit entier n tel que $p_n - \frac{6}{7} < 10^{-3}$.

On a $p_n - \frac{6}{7} = q_n = \frac{1}{7} (0,3)^n > 0$.

$$\frac{1}{7} (0,3)^n < 10^{-3} \iff (0,3)^n < 7 \times 10^{-3}$$

Calculons les premières valeurs : $(0,3)^4 = 0,0081 > 0,007$ et $(0,3)^5 = 0,00243 < 0,007$.

$$n = 5$$

Contrôle : $q_4 = \frac{0,0081}{7} \approx 1,16 \times 10^{-3}$, qui n'est pas inférieur à 10^{-3} , tandis que $q_5 = \frac{0,00243}{7} \approx 3,5 \times 10^{-4}. \checkmark$

5) a) La suite (p_n) est décroissante.

D'après 3) b), $p_n = \frac{6}{7} + \frac{1}{7} (0,3)^n$.

La suite $((0,3)^n)$ est décroissante, car $0 < 0,3 < 1$.

$\Rightarrow (p_n)$ est décroissante : la probabilité que la machine soit en marche diminue de 1 vers $\frac{6}{7}$.

5) b) Expression et limite de r_n .

Les événements « la machine est en marche le jour n » et « elle est en panne le jour n » sont contraires.

$$r_n = 1 - p_n = 1 - \frac{6}{7} - \frac{1}{7} (0,3)^n$$

$$r_n = \frac{1}{7} [1 - (0,3)^n]$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,3)^n = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = \frac{1}{7} \approx 0,143$$

5) c) Somme des q_k et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n q_k = q_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

D'après 3) a), (q_n) est géométrique de raison 0,3 et de premier terme $q_0 = \frac{1}{7}$.

$$\sum_{k=0}^n q_k = \frac{1}{7} \times \frac{1 - (0,3)^{n+1}}{0,7} = \frac{10}{49} [1 - (0,3)^{n+1}]$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n q_k = \frac{10}{49}$$

5) d) **Limite de** $\sum_{k=0}^n p_k - \frac{6(n+1)}{7}$.

Pour tout entier k , $p_k = \frac{6}{7} + q_k$; en sommant de 0 à n :

$$\sum_{k=0}^n p_k = \frac{6(n+1)}{7} + \sum_{k=0}^n q_k$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n p_k - \frac{6(n+1)}{7} \right) = \frac{10}{49}$$

$\Rightarrow$ Sur les $n + 1$ premiers jours, le nombre moyen de jours de marche dépasse $\frac{6(n+1)}{7}$ d'une quantité qui se stabilise autour de $\frac{10}{49} \approx 0,204$. ✓

Corrigé — Devoir de contrôle n°3 — Version 1

Exercice 1 (5 points)

1) a) $\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1) \, dx.$

Une primitive de $x \mapsto 3x^2 - 2x + 1$ est $x \mapsto x^3 - x^2 + x$.

$$\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1) \, dx = \left[x^3 - x^2 + x \right]_0^1 = (1 - 1 + 1) - 0$$

$$\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1) \, dx = 1$$

1) b) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx.$

Posons $u(x) = \ln x$; alors $u'(x) = \frac{1}{x}$ et l'intégrande vaut $u'u$, dont une primitive est $\frac{u^2}{2}$.

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2} - 0$$

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \frac{1}{2}$$

1) c) $\int_0^1 x e^{x^2} \, dx.$

Posons $u(x) = x^2$; alors $u'(x) = 2x$ et l'intégrande vaut $\frac{1}{2} u' e^u$.

$$\int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \left[\frac{e^{x^2}}{2} \right]_0^1 = \frac{e}{2} - \frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 x e^{x^2} \, dx = \frac{e - 1}{2} \approx 0,859$$

2) a) $I = \int_0^1 x e^x \, dx.$

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v.$

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$. Ces fonctions sont dérivables, de dérivées continues sur $[0, 1]$.

$$I = \left[x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx = e - \left[e^x \right]_0^1 = e - (e - 1)$$

$$I = 1$$

2) b) $J = \int_1^e x \ln x \, dx.$

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$.

$$\begin{aligned} J &= \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} \, dx = \frac{e^2}{2} - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx \\ &= \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{2e^2 - e^2 + 1}{4} \end{aligned}$$

$$J = \frac{e^2 + 1}{4} \approx 2,097$$

3) Valeur moyenne de $x \mapsto x + 1$ sur $[0, 2]$.

Méthode : Valeur moyenne de f sur $[a, b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$

$$\mu = \frac{1}{2-0} \int_0^2 (x+1) \, dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^2 = \frac{1}{2} (2+2)$$

$$\mu = 2$$

4) a) Calcul de l'intégrale.

Le trinôme $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$ est strictement positif sur $[0, 1]$, et l'intégrande est de la forme $\frac{u'}{u}$.

Méthode : Une primitive de $\frac{u'}{u}$ sur un intervalle où $u > 0$ est $\ln u$.

$$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2+3x+2} \, dx = \left[\ln(x^2+3x+2) \right]_0^1 = \ln 6 - \ln 2$$

$$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2+3x+2} \, dx = \ln 3$$

4) b) Valeur moyenne de $x \mapsto e^{-x}$ sur $[0, \ln 2]$.

Méthode : Valeur moyenne de f sur $[a, b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$

$$\int_0^{\ln 2} e^{-x} \, dx = \left[-e^{-x} \right]_0^{\ln 2} = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$$

$$\mu = \frac{1}{\ln 2} \times \frac{1}{2}$$

$$\mu = \frac{1}{2 \ln 2} \approx 0,721$$

Exercice 2 (5 points)

1) a) $f'(x) = -x e^{-x}$ et sens de variation.

f est un produit de deux fonctions dérivables, et $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+1) \times (-e^{-x}) = (1-x-1)e^{-x} = -x e^{-x}$$

Pour $x \geq 0$: $e^{-x} > 0$ et $-x \leq 0$, donc $f'(x) \leq 0$.

$\Rightarrow f$ est décroissante sur $[0, +\infty[$, strictement sur $]0, +\infty[$.

1) b) Limite en $+\infty$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

Écrivons $f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$, somme de deux termes de limite nulle.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

1) c) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

$$f(0) = (0 + 1)e^0 = 1.$$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	0	—
f	1	0

$\Rightarrow$ En particulier $0 < f(x) \leq 1$ sur $[0, +\infty[$: la fonction y est strictement positive.

2) a) $F(x) = -(x + 2)e^{-x}$ est une primitive de f .

$$F'(x) = (-1)e^{-x} + [-(x + 2)] \times (-e^{-x}) = (-1 + x + 2)e^{-x} = (x + 1)e^{-x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f . ✓

2) b) Calcul de $\mathcal{A}$ et interprétation.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = -3e^{-1} - (-2) = 2 - \frac{3}{e}$$

$$\mathcal{A} = 2 - \frac{3}{e} \approx 0,896 \text{ unité d'aire}$$

$\Rightarrow f$ étant positive sur $[0, 1]$, $\mathcal{A}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

3) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et de sa limite.

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = -(\lambda + 2)e^{-\lambda} + 2$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 - (\lambda + 2)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{e^\lambda} = 0$.

$$\text{Quand } \lambda \rightarrow +\infty : (\lambda + 2)e^{-\lambda} = \frac{\lambda}{e^\lambda} + \frac{2}{e^\lambda} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 2$$

$\Rightarrow$ L'aire sous la courbe, bien que le domaine soit non borné, reste bornée et tend vers 2 unités d'aire.

4) a) Dérivée seconde et point d'inflexion.

$f'(x) = -x e^{-x}$ est dérivable sur $[0, +\infty[$; on dérive le produit :

$$f''(x) = -e^{-x} - x \times (-1)e^{-x} = (-1 + x)e^{-x}$$

$$f''(x) = (x - 1)e^{-x}$$

$f''(x)$ est du signe de $x - 1$, et f'' change de signe en 1.

$$f(1) = (1 + 1)e^{-1} = \frac{2}{e}$$

$$I\left(1; \frac{2}{e}\right) \quad \text{avec} \quad \frac{2}{e} \approx 0,736$$

4) b) Bijection et calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{2}{e}\right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) a), $f'(x) = -x e^{-x} < 0$ sur $]0, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$.

$f(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, valeur non atteinte.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $]0, 1]$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 4) a), $f(1) = \frac{2}{e}$, donc $f^{-1}\left(\frac{2}{e}\right) = 1$; et $f'(1) = -\frac{1}{e} \neq 0$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{e}\right) = -e$$

Exercice 3 (5 points)**1) Valeurs prises par X .**

On tire deux boules parmi 3 rouges et 2 vertes : le nombre de rouges obtenues peut valoir 0, 1 ou 2.

$$X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$$

2) Loi de probabilité de X .

Le tirage est sans remise : après le premier tirage il reste 4 boules.

$$p(X = 0) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

L'événement $(X = 1)$ se réalise de deux façons incompatibles : rouge puis verte, ou verte puis rouge.

$$p(X = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$$

$$p(X = 2) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{10}$

Contrôle : $\frac{1}{10} + \frac{6}{10} + \frac{3}{10} = 1$. ✓

3) Espérance, variance et écart type.

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{3}{10} = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{6}{5}$$

Méthode : $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

$$E(X^2) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{3}{5} + 4 \times \frac{3}{10} = \frac{3}{5} + \frac{6}{5} = \frac{9}{5}$$

$$V(X) = \frac{9}{5} - \left(\frac{6}{5}\right)^2 = \frac{45}{25} - \frac{36}{25} = \frac{9}{25}$$

$$E(X) = \frac{6}{5} = 1,2 ; \quad V(X) = \frac{9}{25} = 0,36 ; \quad \sigma(X) = \frac{3}{5} = 0,6$$

4) Calcul de $p(X \geq 1)$.

$$p(X \geq 1) = p(X = 1) + p(X = 2) = \frac{3}{5} + \frac{3}{10} = \frac{9}{10}$$

$$p(X \geq 1) = \frac{9}{10} = 0,9$$

Contrôle par l'événement contraire : $1 - p(X = 0) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$. ✓

5) a) Relation entre Y et X , espérance et variance de Y .

On tire deux boules : celles qui ne sont pas rouges sont vertes.

$$Y = 2 - X$$

Méthode : $E(aX + b) = a E(X) + b$ et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

$$E(Y) = 2 - E(X) = 2 - \frac{6}{5} = \frac{4}{5}$$

$$E(Y) = \frac{4}{5} = 0,8 \quad \text{et} \quad V(Y) = (-1)^2 V(X) = \frac{9}{25} = 0,36$$

Contrôle : $E(X) + E(Y) = \frac{6}{5} + \frac{4}{5} = 2$, soit le nombre total de boules tirées. ✓

5) b) Probabilité que les deux boules soient de la même couleur.

Cet événement est réalisé lorsque $X = 2$ (deux rouges) ou $X = 0$ (deux vertes) ; ces deux événements sont incompatibles.

$$p = p(X = 0) + p(X = 2) = \frac{1}{10} + \frac{3}{10}$$

$$p = \frac{2}{5} = 0,4$$

Exercice 4 (5 points)**1) Loi suivie par X .**

Méthode : Une variable aléatoire suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ lorsqu'elle compte le nombre de succès dans la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, de probabilité de succès p .

Ici l'épreuve est un tir ; le succès est « la cible est atteinte », de probabilité $p = 0,8$; les cinq tirs sont identiques et indépendants.

X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(5 ; 0,8)$

2) Calcul de $p(X = 5)$ et de $p(X = 4)$.

Méthode : $p(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

$$p(X = 5) = C_5^5 (0,8)^5 (0,2)^0 = (0,8)^5 = 0,32768$$

$$p(X = 4) = C_5^4 (0,8)^4 (0,2)^1 = 5 \times 0,4096 \times 0,2 = 0,4096$$

$$p(X = 5) \approx 0,328 \quad \text{et} \quad p(X = 4) \approx 0,410$$

3) Calcul de $p(X \geq 4)$ et de $p(X \leq 3)$.

Les événements $(X = 4)$ et $(X = 5)$ sont incompatibles.

$$p(X \geq 4) = 0,32768 + 0,4096 = 0,73728$$

L'événement $(X \leq 3)$ est le contraire de $(X \geq 4)$.

$$p(X \leq 3) = 1 - 0,73728 = 0,26272$$

$$p(X \geq 4) \approx 0,737 \quad \text{et} \quad p(X \leq 3) \approx 0,263$$

4) Espérance et variance de X .

Méthode : Pour $\mathcal{B}(n, p)$: $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

$$E(X) = 5 \times 0,8 = 4 \quad \text{et} \quad V(X) = 5 \times 0,8 \times 0,2 = 0,8$$

$$E(X) = 4 \quad V(X) = 0,8$$

⇒ En moyenne, le tireur atteint la cible 4 fois sur 5 — ce qui est cohérent avec un taux de réussite de 80 %.

5) a) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,2)^5 = 1 - 0,00032$$

$$p(X \geq 1) = 0,99968$$

5) b) Plus petit entier naturel n .

Sur n tirs, la probabilité d'atteindre la cible au moins une fois vaut $1 - (0,2)^n$.

$$1 - (0,2)^n > 0,9999 \iff (0,2)^n < 10^{-4}$$

La suite $((0,2)^n)$ est décroissante :

$$(0,2)^5 = 3,2 \times 10^{-4} > 10^{-4} \quad (0,2)^6 = 6,4 \times 10^{-5} < 10^{-4}$$

$$n = 6$$

Corrigé — Devoir de contrôle n°3 — Version 2

Exercice 1 (5 points)

1) Loi de X et espérance.

Les cinq jetons sont équiprobables : deux portent 1, deux portent 2, un porte 5.

x_i	1	2	5
$p(X = x_i)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

$$E(X) = 1 \times \frac{2}{5} + 2 \times \frac{2}{5} + 5 \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5} + \frac{4}{5} + 1 = \frac{11}{5}$$

$$E(X) = \frac{11}{5} = 2,2$$

2) Valeurs prises par S .

Les sommes possibles de deux numéros pris dans $\{1; 2; 5\}$ sont : $1 + 1 = 2$, $1 + 2 = 3$, $2 + 2 = 4$, $1 + 5 = 6$, $2 + 5 = 7$ et $5 + 5 = 10$.

$$S(\Omega) = \{2; 3; 4; 6; 7; 10\}$$

3) Loi de probabilité de S .

Le jeton étant remis, les deux tirages sont indépendants : la probabilité d'un couple est le produit des deux probabilités. Les couples donnant une même somme sont incompatibles, on additionne donc leurs probabilités.

$$p(S = 2) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25} \quad p(S = 3) = 2 \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{8}{25}$$

$$p(S = 4) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25} \quad p(S = 6) = 2 \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{4}{25}$$

$$p(S = 7) = 2 \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{4}{25} \quad p(S = 10) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$$

s_i	2	3	4	6	7	10
$p(S = s_i)$	$\frac{4}{25}$	$\frac{8}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{4}{25}$	$\frac{1}{25}$

Contrôle : $\frac{4 + 8 + 4 + 4 + 4 + 1}{25} = \frac{25}{25} = 1. \checkmark$

4) Calcul de $E(S)$ et vérification.

$$E(S) = \frac{2 \times 4 + 3 \times 8 + 4 \times 4 + 6 \times 4 + 7 \times 4 + 10 \times 1}{25} = \frac{8 + 24 + 16 + 24 + 28 + 10}{25} = \frac{110}{25}$$

$$E(S) = \frac{22}{5} = 4,4$$

Or $2E(X) = 2 \times \frac{11}{5} = \frac{22}{5}$.

$\Rightarrow$ On a bien $E(S) = 2E(X)$: c'est la linéarité de l'espérance, S étant la somme de deux variables de même loi que X . $\checkmark$

5) Calcul de $p(S \geq 6)$.

$$p(S \geq 6) = p(S = 6) + p(S = 7) + p(S = 10) = \frac{4 + 4 + 1}{25}$$

$$p(S \geq 6) = \frac{9}{25} = 0,36$$

6) a) Variance et écart-type de X .

$$\text{Méthode : } V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

$$E(X^2) = 1^2 \times \frac{2}{5} + 2^2 \times \frac{2}{5} + 5^2 \times \frac{1}{5} = \frac{2}{5} + \frac{8}{5} + \frac{25}{5} = 7$$

$$V(X) = 7 - \left(\frac{11}{5}\right)^2 = 7 - \frac{121}{25} = \frac{175 - 121}{25}$$

$$V(X) = \frac{54}{25} = 2,16 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 1,47$$

6) b) Probabilité conditionnelle $p_{(X=2)}(S \geq 6)$.

Le premier jeton portant le numéro 2, on a $S = 2 + X'$ où X' est le numéro du second jeton, de même loi que X puisque le tirage se fait **avec remise**.

$$S \geq 6 \iff X' \geq 4 \iff X' = 5$$

$$p_{(X=2)}(S \geq 6) = p(X' = 5) = \frac{1}{5} = 0,2$$

Exercice 2 (10 points)**1) Limite de f en $+\infty$ et interprétation.**

$$\text{Méthode : Croissance comparée : } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \text{ pour tout entier } n.$$

$$\text{Écrivons } f(x) = \frac{x^2}{e^x}.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

2) $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$.

$$f'(x) = 2xe^{-x} + x^2 \times (-e^{-x}) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$$

3) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

$e^{-x} > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui du trinôme $x(2 - x)$, positif entre ses racines 0 et 2, négatif à l'extérieur.

$$f(0) = 0 \quad \text{et} \quad f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2} \approx 0,541$$

x	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	0	+	0	−
f				

4) Calcul de I_0 .

$$I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_0^1 = -e^{-1} + 1$$

$$I_0 = 1 - \frac{1}{e} \approx 0,632$$

5) Relation de récurrence $I_{n+1} = -e^{-1} + (n+1)I_n$.

Posons $u(x) = x^{n+1}$ et $v'(x) = e^{-x}$, d'où $u'(x) = (n+1)x^n$ et $v(x) = -e^{-x}$.

$$I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x} dx = \left[-x^{n+1} e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 (n+1)x^n e^{-x} dx$$

Le crochet vaut $-1 \times e^{-1} - 0 = -e^{-1}$.

$$I_{n+1} = -e^{-1} + (n+1) I_n$$

6) Valeurs de I_1 et de I_2 .

$$I_1 = -e^{-1} + 1 \times I_0 = -\frac{1}{e} + 1 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e}$$

$$I_2 = -e^{-1} + 2 I_1 = -\frac{1}{e} + 2 - \frac{4}{e} = 2 - \frac{5}{e}$$

$$I_1 = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264 \quad \text{et} \quad I_2 = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,161$$

7) a) $I_{n+1} - I_n \leq 0$.

Méthode : Si $h \leq 0$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b h(x) dx \leq 0$.

Par linéarité de l'intégrale :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^{-x} dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^{-x} dx$$

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc l'intégrande est négatif ou nul.

$$I_{n+1} - I_n \leq 0 : (I_n) \text{ est décroissante}$$

7) b) Encadrement $0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$.

Pour $x \in [0, 1]$: $x^n e^{-x} \geq 0$, donc $I_n \geq 0$ par positivité de l'intégrale.

Par ailleurs $-x \leq 0$ donc $e^{-x} \leq e^0 = 1$, d'où $x^n e^{-x} \leq x^n$.

$$I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

7) c) Limite de I_n .

Le majorant $\frac{1}{n+1}$ tend vers 0, et le minorant vaut 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

8) Aire du domaine.

Sur $[0, 1]$, $f(x) = x^2 e^{-x} \geq 0$: l'aire cherchée vaut $\int_0^1 f(x) dx$, c'est-à-dire exactement I_2 .

$$\mathcal{A} = I_2 = 2 - \frac{5}{e} \approx 0,161 \text{ unité d'aire}$$

$\Rightarrow$ La question 7) b) donne la majoration $\mathcal{A} \leq \frac{1}{3}$, cohérente avec la valeur trouvée. ✓

9) a) Calcul de I_3 .

D'après 5) appliquée à $n = 2$: $I_3 = -e^{-1} + 3 I_2$, et $I_2 = 2 - \frac{5}{e}$ d'après 6).

$$I_3 = -\frac{1}{e} + 3 \left(2 - \frac{5}{e} \right) = 6 - \frac{1+15}{e}$$

$$I_3 = 6 - \frac{16}{e} \approx 0,114$$

Contrôle : $I_3 < I_2 \approx 0,161$, conforme à la décroissance établie en 7) a). ✓

9) b) Minoration de I_n et encadrement de I_{10} .

Pour tout x de $[0, 1]$, $-1 \leq -x \leq 0$, donc $e^{-1} \leq e^{-x} \leq 1$ par croissance de l'exponentielle.

En multipliant par $x^n \geq 0$: $\frac{x^n}{e} \leq x^n e^{-x}$.

Méthode : Si $u \leq v$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b u \leq \int_a^b v$.

$$I_n \geq \frac{1}{e} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{e} \times \frac{1}{n+1}$$

$$I_n \geq \frac{1}{e(n+1)}$$

Avec 7) b) pour la majoration et $n = 10$:

$$\frac{1}{11e} \leq I_{10} \leq \frac{1}{11}$$

$$0,033 \leq I_{10} \leq 0,091$$

Exercice 3 (5 points)

1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \sin x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = -\cos x$.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = \left[-x \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

Le crochet vaut $-\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} - 0 = 0$, car $\cos \frac{\pi}{2} = 0$.

$$= 0 + \left[\sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = 1$$

2) $\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2+x} dx.$

Posons $u(x) = x^2 + x$; sur $[1, 2]$, $u(x) = x(x+1) > 0$, et $u'(x) = 2x+1$: l'intégrande est de la forme $\frac{u'}{u}$.

$$\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2+x} dx = \left[\ln(x^2+x) \right]_1^2 = \ln 6 - \ln 2 = \ln \frac{6}{2}$$

$$\int_1^2 \frac{2x+1}{x^2+x} dx = \ln 3 \approx 1,099$$

3) a) **Signe de $f(x) - g(x)$ sur $[0, 1]$.**

$$f(x) - g(x) = x - x^2 = x(1-x)$$

Pour $x \in [0, 1]$: $x \geq 0$ et $1-x \geq 0$, donc $f(x) - g(x) \geq 0$.

$\Rightarrow$ **La courbe de f est au-dessus de celle de g sur $[0, 1]$, les deux courbes se coupant aux points d'abscisses 0 et 1.**

3) b) **Aire du domaine limité par les deux courbes.**

Méthode : Aire entre deux courbes : $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx$ lorsque $f \geq g$ sur $[a, b]$.

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{6} \text{ unité d'aire}$$

4) **Volume du solide de révolution.**

Méthode : Volume engendré par la rotation de $\mathcal{C}_f$ autour de l'axe des abscisses : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

Ici $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[0, 4]$, donc $[f(x)]^2 = x$.

$$\mathcal{V} = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = \pi \times \frac{16}{2}$$

$$\mathcal{V} = 8\pi \text{ unités de volume} \approx 25,13$$

5) a) **Calcul de $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx.$**

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v.$

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = \cos x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = \sin x$.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx &= [x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \\ &= \frac{\pi}{2} - [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - (0 + 1) \end{aligned}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \frac{\pi}{2} - 1 \approx 0,571$$

5) b) Volume du solide de révolution.

Méthode : Volume engendré par la rotation de C_f autour de l'axe des abscisses : $\mathcal{V} = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

$$\begin{aligned}\mathcal{V} &= \pi \int_0^1 (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 e^{-2x} dx \\ &= \pi \left[-\frac{e^{-2x}}{2} \right]_0^1 = \pi \left(-\frac{e^{-2}}{2} + \frac{1}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\mathcal{V} = \frac{\pi}{2}(1 - e^{-2}) \approx 1,358 \text{ unités de volume}$$

Corrigé — Devoir de contrôle n°3 — Version 3

Exercice 1 (7 points)

1) a) Calcul de A_n .

Une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$.

$$A_n = \int_n^{n+1} e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_n^{n+1} = -e^{-(n+1)} + e^{-n}$$

Factorisons par e^{-n} :

$$A_n = e^{-n}(1 - e^{-1})$$

Contrôle : $A_0 = 1 - e^{-1} \approx 0,632$. ✓

1) b) Interprétation graphique de A_n .

⇒ La fonction f est strictement positive sur $\mathbb{R}$: A_n est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = n$ et $x = n + 1$.

2) a) (A_n) est géométrique.

$$\frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{e^{-(n+1)}(1 - e^{-1})}{e^{-n}(1 - e^{-1})} = e^{-1}$$

Ce quotient est constant, et $1 - e^{-1} \neq 0$ donc $A_n \neq 0$.

(A_n) est géométrique de raison e^{-1} et de premier terme $A_0 = 1 - e^{-1}$

2) b) Limite de A_n .

Comme $0 < e^{-1} \approx 0,368 < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = 0$$

3) a) $S_n = 1 - e^{-(n+1)}$.

Méthode : Somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $q \neq 1$: $S_n = A_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

$$S_n = (1 - e^{-1}) \times \frac{1 - (e^{-1})^{n+1}}{1 - e^{-1}}$$

$$S_n = 1 - e^{-(n+1)}$$

Autre méthode : la somme est télescopique. En effet $A_k = e^{-k} - e^{-(k+1)}$, donc $S_n = (e^0 - e^{-1}) + (e^{-1} - e^{-2}) + \dots + (e^{-n} - e^{-(n+1)}) = 1 - e^{-(n+1)}$. ✓

3) b) Interprétation et limite de S_n .

⇒ Par la relation de Chasles, $S_n = \int_0^{n+1} e^{-x} dx$: c'est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = n + 1$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $e^{-(n+1)} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 1$$

⇒ L'aire sous la courbe reste bornée par 1 unité d'aire, bien que le domaine s'étende indéfiniment vers la droite.

4) Plus petit entier n tel que $1 - S_n < 10^{-3}$.

On a $1 - S_n = e^{-(n+1)} > 0$.

$$e^{-(n+1)} < 10^{-3} \iff -(n+1) < \ln(10^{-3}) = -3 \ln 10$$

$$n+1 > 3 \ln 10 \approx 6,908$$

$$n = 6$$

Contrôle : $e^{-6} \approx 2,48 \times 10^{-3}$, qui n'est pas inférieur à 10^{-3} , tandis que $e^{-7} \approx 9,12 \times 10^{-4}$. ✓

5) a) La suite (A_n) est décroissante.

$$\text{D'après 1) a), } A_n = e^{-n} - e^{-(n+1)} = e^{-n} \left(1 - \frac{1}{e}\right).$$

Le facteur $1 - \frac{1}{e} \approx 0,632$ est une constante strictement positive, et la suite (e^{-n}) est décroissante.

⇒ (A_n) est décroissante — ce qui se lit aussi sur sa raison $\frac{1}{e} \in]0, 1[$.

5) b) Plus petit entier naturel n tel que $A_n < 10^{-3}$.

(A_n) étant décroissante, on cherche le premier rang qui convient.

$$A_6 = e^{-6} \left(1 - \frac{1}{e}\right) \approx 2,479 \times 10^{-3} \times 0,632 \approx 1,567 \times 10^{-3} > 10^{-3}$$

$$A_7 = e^{-7} \left(1 - \frac{1}{e}\right) \approx 9,119 \times 10^{-4} \times 0,632 \approx 5,764 \times 10^{-4} < 10^{-3}$$

$$n = 7$$

Exercice 2 (7 points)

1) Loi de probabilité de X .

Le dé est équilibré : chaque face a la probabilité $\frac{1}{6}$.

Le gain vaut 10 pour la face 6 (une face), 2 pour les faces 4 et 5 (deux faces), -3 pour les faces 1, 2 et 3 (trois faces).

x_i	-3	2	10
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$$\text{Contrôle : } \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1. \quad \checkmark$$

2) Espérance de X et nature du jeu.

$$\begin{aligned} E(X) &= -3 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + 10 \times \frac{1}{6} = -\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + \frac{5}{3} \\ &= -\frac{9}{6} + \frac{4}{6} + \frac{10}{6} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

$$E(X) = \frac{5}{6} \approx 0,83 \text{ dinar}$$

⇒ L'espérance de gain est strictement positive : le jeu est favorable au joueur, qui gagne en moyenne environ 0,83 dinar par partie.

3) Variance et écart type.

$$E(X^2) = 9 \times \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{3} + 100 \times \frac{1}{6} = \frac{9}{2} + \frac{4}{3} + \frac{50}{3} = \frac{27 + 8 + 100}{6} = \frac{135}{6} = \frac{45}{2}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{45}{2} - \frac{25}{36} = \frac{810 - 25}{36} = \frac{785}{36}$$

$$V(X) = \frac{785}{36} \approx 21,81 \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \frac{\sqrt{785}}{6} \approx 4,67$$

⇒ L'écart type est bien supérieur à l'espérance : les gains sont très dispersés autour de leur moyenne, le jeu est risqué.

4) Valeur de a rendant le jeu équitable.

Méthode : Un jeu est équitable lorsque l'espérance du gain algébrique est nulle.

$$E(X) = -3 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{3} + a \times \frac{1}{6} = -\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + \frac{a}{6}$$

$$-\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + \frac{a}{6} = 0 \iff \frac{a}{6} = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{9 - 4}{6} = \frac{5}{6}$$

$$a = 5$$

5) a) Loi suivie par Y .

Chaque partie est une épreuve de Bernoulli : le succès est « obtenir un 6 », de probabilité $\frac{1}{6}$. Les quatre parties sont identiques et indépendantes.

$$Y \text{ suit la loi binomiale } \mathcal{B}\left(4; \frac{1}{6}\right)$$

5) b) Calcul de $E(Y)$.

$$E(Y) = np = 4 \times \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

$$E(Y) = \frac{2}{3} \approx 0,67$$

5) c) Calcul de $p(Y \geq 1)$.

Méthode : « Au moins un succès » : on passe par l'événement contraire, « aucun succès ».

$$p(Y = 0) = C_4^0 \left(\frac{1}{6}\right)^0 \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{1296}$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296}$$

$$p(Y \geq 1) = \frac{671}{1296} \approx 0,518$$

6) a) Calcul de $p(Y = 2)$.

Méthode : Pour $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p) : p(Y = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

$$p(Y = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36}$$

$$p(Y = 2) = \frac{25}{216} \approx 0,116$$

6) b) Variance et écart-type de Y .

Méthode : Si $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(Y) = np(1 - p)$.

$$V(Y) = 4 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{20}{36}$$

$$V(Y) = \frac{5}{9} \approx 0,556 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0,745$$

Exercice 3 (6 points)

1) $p(T \leq a) = 1 - e^{-0,2a}$.

Une primitive de $t \mapsto \lambda e^{-\lambda t}$ est $t \mapsto -e^{-\lambda t}$, puisque $(-e^{-\lambda t})' = \lambda e^{-\lambda t}$.

$$p(T \leq a) = \int_0^a \lambda e^{-\lambda t} dt = \left[-e^{-\lambda t} \right]_0^a = -e^{-\lambda a} + 1$$

$$p(T \leq a) = 1 - e^{-0,2a}$$

2) Calcul de $p(T \leq 5)$ et de $p(T > 10)$.

$$p(T \leq 5) = 1 - e^{-0,2 \times 5} = 1 - e^{-1}$$

L'événement $(T > 10)$ est le contraire de $(T \leq 10)$:

$$p(T > 10) = 1 - (1 - e^{-2}) = e^{-2}$$

$$p(T \leq 5) = 1 - e^{-1} \approx 0,632 \quad \text{et} \quad p(T > 10) = e^{-2} \approx 0,135$$

3) Calcul de $p(2 \leq T \leq 8)$.

$$\begin{aligned} p(2 \leq T \leq 8) &= p(T \leq 8) - p(T \leq 2) = (1 - e^{-1,6}) - (1 - e^{-0,4}) = e^{-0,4} - e^{-1,6} \\ &\approx 0,6703 - 0,2019 \end{aligned}$$

$$p(2 \leq T \leq 8) \approx 0,468$$

4) a) Calcul de $p_{(T>5)}(T > 8)$.

Si $T > 8$ alors $T > 5$: l'intersection des deux événements est $(T > 8)$.

$$p_{(T>5)}(T > 8) = \frac{p(T > 8)}{p(T > 5)} = \frac{e^{-1,6}}{e^{-1}} = e^{-0,6}$$

$$p_{(T>5)}(T > 8) = e^{-0,6} \approx 0,549$$

4) b) Comparaison avec $p(T > 3)$.

$$p(T > 3) = e^{-0,2 \times 3} = e^{-0,6}$$

$$p_{(T>5)}(T > 8) = p(T > 3)$$

$\Rightarrow$ La loi exponentielle est *sans vieillissement* : sachant que le composant a déjà fonctionné 5 ans, la probabilité qu'il fonctionne 3 ans de plus est la même que celle qu'un composant neuf fonctionne 3 ans. Le composant ne « s'use » pas au sens de ce modèle.

5) Réel a tel que $p(T \leq a) = 0,5$.

$$1 - e^{-0,2a} = 0,5 \iff e^{-0,2a} = 0,5 \iff -0,2a = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$$

$$a = \frac{\ln 2}{0,2} = 5 \ln 2$$

$$a = 5 \ln 2 \approx 3,47 \text{ ans}$$

$\Rightarrow$ C'est la médiane de la durée de vie : la moitié des composants tombent en panne avant 3,47 ans environ.

6) a) Espérance de T et interprétation.

Méthode : Si T suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, alors $E(T) = \frac{1}{\lambda}$.

$$E(T) = \frac{1}{0,2}$$

$$E(T) = 5 \text{ ans}$$

$\Rightarrow$ Sur un grand nombre de composants, la durée de vie moyenne observée est de 5 ans. C'est cohérent avec la médiane trouvée en 5), plus petite que la moyenne : la loi exponentielle est très dissymétrique.

6) b) Réel b tel que $p(T > b) = 0,1$.

D'après 1), $p(T > b) = 1 - p(T \leq b) = e^{-0,2b}$.

$$e^{-0,2b} = 0,1 \iff -0,2b = \ln(0,1) = -\ln 10$$

$$b = \frac{\ln 10}{0,2} = 5 \ln 10 \approx 11,51 \text{ ans}$$

$\Rightarrow$ Un composant sur dix dépasse 11,5 ans de service.

Corrigé — Devoir de synthèse n°3 (bac blanc) — Version 1

Exercice 1 (4 points)

1) **Résolution de $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.**

$$\Delta = (-2\sqrt{3})^2 - 4 \times 1 \times 4 = 12 - 16 = -4 = (2i)^2$$

$$z = \frac{2\sqrt{3} \pm 2i}{2} = \sqrt{3} \pm i$$

$$\mathcal{S} = \{\sqrt{3} + i; \sqrt{3} - i\}$$

2) a) **Formes exponentielles de z_A et de z_B .**

$$|z_A| = \sqrt{3 + 1} = 2$$

$$z_A = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$$

Comme $z_B = \overline{z_A}$:

$$z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

2) b) **Le triangle OAB est équilatéral.**

$$OA = |z_A| = 2 \quad OB = |z_B| = 2$$

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i| = 2$$

$$OA = OB = AB = 2$$

⇒ Les trois côtés ont la même longueur : le triangle OAB est équilatéral. ✓

3) **Affixe du point D tel que $OADB$ soit un losange.**

Méthode : $OADB$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, c'est-à-dire $z_D = z_A + z_B$.

$$z_D = (\sqrt{3} + i) + (\sqrt{3} - i) = 2\sqrt{3}$$

Ce parallélogramme a deux côtés consécutifs égaux, puisque $OA = OB = 2$: c'est bien un losange.

$$z_D = 2\sqrt{3}$$

4) **Ensemble $\mathcal{E}$.**

La condition $|z - z_A| = |z - z_B|$ s'écrit $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

⇒ A et B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses ; le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\sqrt{3}$ et $[AB]$ est vertical. La médiatrice est donc l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$. Elle contient bien O et D , ce qui est cohérent avec $OA = OB$ et $DA = DB$. ✓

5) a) Aire du losange $OADB$.

Méthode : Aire d'un losange : demi-produit des diagonales.

Les diagonales sont $[OD]$ et $[AB]$, avec $OD = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ et $AB = |z_A - z_B| = |2i| = 2$.

$$\mathcal{A}_{OADB} = \frac{OD \times AB}{2} = \frac{2\sqrt{3} \times 2}{2}$$

$$\mathcal{A}_{OADB} = 2\sqrt{3} \approx 3,464 \text{ unités d'aire}$$

Contrôle : le losange est formé de deux triangles équilatéraux de côté 2, d'aire $\sqrt{3}$ chacun. ✓

5) b) Forme algébrique de $(z_A)^6$.

D'après 2) a), $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

$$(z_A)^6 = 2^6 e^{i\pi} = 64 \times (-1)$$

$$(z_A)^6 = -64$$

5) c) Valeurs de n pour lesquelles $(z_A)^n$ est réel négatif.

$(z_A)^n = 2^n e^{i\frac{n\pi}{6}}$, de module $2^n > 0$.

Méthode : Un complexe non nul est un réel strictement négatif si et seulement si un de ses arguments vaut π modulo 2π .

$$\frac{n\pi}{6} \equiv \pi [2\pi] \iff \frac{n}{6} = 1 + 2k, k \in \mathbb{Z} \iff n = 6 + 12k$$

$$n \equiv 6 [12] \quad \text{c'est-à-dire} \quad n \in \{6; 18; 30; \dots\}$$

Exercice 2 (4 points)**1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.**

$$\overrightarrow{AB}(1; 2; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(0; 2; 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \times 2 - 0 \times 2; 0 \times 0 - 1 \times 2; 1 \times 2 - 2 \times 0)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (4; -2; 2)$$

1) b) Non-alignement et aire du triangle ABC .

Méthode : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = \vec{0}$ si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Ici le produit vectoriel n'est pas nul : A, B et C ne sont pas alignés.

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{2\sqrt{6}}{2} = \sqrt{6} \approx 2,449 \text{ unités d'aire}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $(4; -2; 2)$ est normal à (ABC) ; le vecteur $\vec{n}(2; -1; 1)$, colinéaire au précédent, l'est aussi.

Le plan admet donc une équation de la forme $2x - y + z + d = 0$, et $A(1; 0; 1)$ y appartient : $2 - 0 + 1 + d = 0$, soit $d = -3$.

$$(ABC) : 2x - y + z - 3 = 0$$

Contrôle : B donne $4 - 2 + 1 - 3 = 0$ et C donne $2 - 2 + 3 - 3 = 0$. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$2 \times 3 - 1 + 2 - 3 = 6 - 1 + 2 - 3 = 4 \neq 0$$

$$\Rightarrow D \notin (ABC). \checkmark$$

2) b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}(2; 1; 1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 4 \times 2 + (-2) \times 1 + 2 \times 1 = 8 - 2 + 2 = 8$$

$$V = \frac{1}{6} \times 8 = \frac{4}{3} \text{ unités de volume}$$

2) c) Distance du point D au plan (ABC) .

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff \frac{4}{3} = \frac{1}{3} \times \sqrt{6} \times h$$

$$h = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633$$

3) a) Droite Δ et projeté orthogonal H .

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 1) c), $\vec{n}(2; -1; 1)$ est normal à (ABC) , et Δ passe par $D(3; 1; 2)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

H est le point commun à Δ et au plan :

$$2(3 + 2t) - (1 - t) + (2 + t) - 3 = 4 + 6t = 0 \iff t = -\frac{2}{3}$$

$$H\left(\frac{5}{3}; \frac{5}{3}; \frac{4}{3}\right)$$

$$\text{Contrôle : } \frac{10}{3} - \frac{5}{3} + \frac{4}{3} - 3 = \frac{10 - 5 + 4 - 9}{3} = 0. \checkmark$$

3) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

$$\text{D'après 2) c), } d(D, (ABC)) = \frac{2\sqrt{6}}{3} \approx 1,633 < 2.$$

$$r = \sqrt{4 - \frac{24}{9}} = \sqrt{\frac{12}{9}}$$

$$r = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155 \quad \text{et le centre est } H$$

3) c) Le point A n'appartient pas à C.

$$\overrightarrow{HA} \left(-\frac{2}{3}; -\frac{5}{3}; -\frac{1}{3} \right) \quad \text{donc} \quad HA = \frac{1}{3} \sqrt{4 + 25 + 1} = \frac{\sqrt{30}}{3}$$

$$\frac{\sqrt{30}}{3} \approx 1,826, \text{ alors que } r = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1,155.$$

$\Rightarrow HA \neq r$: le point A, bien qu'appartenant au plan (ABC), n'est pas sur le cercle C.

Exercice 3 (5 points)**1) a) Probabilité que les deux composants soient défectueux.**

Le tirage est sans remise : après le premier prélèvement il reste 9 composants, dont 2 défectueux.

$$p = \frac{3}{10} \times \frac{2}{9} = \frac{6}{90} = \frac{1}{15}$$

$$p = \frac{1}{15} \approx 0,067$$

1) b) Probabilité qu'aucun ne soit défectueux.

$$p = \frac{7}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

$$p = \frac{7}{15} \approx 0,467$$

1) c) Loi de X et espérance.

X prend les valeurs 0, 1 et 2. Les deux premières probabilités ont été calculées ; pour $X = 1$, deux chemins sont possibles.

$$p(X = 1) = \frac{3}{10} \times \frac{7}{9} + \frac{7}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{21}{90} + \frac{21}{90} = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$$

x_i	0	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{15}$

Contrôle : $\frac{7 + 7 + 1}{15} = 1. \checkmark$

$$E(X) = 0 \times \frac{7}{15} + 1 \times \frac{7}{15} + 2 \times \frac{1}{15} = \frac{9}{15}$$

$$E(X) = \frac{3}{5} = 0,6$$

2) a) Loi suivie par Y.

Avec remise, les cinq prélèvements sont identiques et indépendants ; le succès est « le composant est défectueux », de probabilité $\frac{3}{10} = 0,3$.

Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(5; 0,3)$

2) b) Calcul de $p(Y = 0)$ et de $p(Y \geq 1)$.

$$p(Y = 0) = C_5^0 (0,3)^0 (0,7)^5 = (0,7)^5 = 0,16807$$

$$p(Y \geq 1) = 1 - p(Y = 0) = 1 - 0,16807 = 0,83193$$

$$p(Y = 0) \approx 0,168 \quad \text{et} \quad p(Y \geq 1) \approx 0,832$$

2) c) Espérance de Y .

$$E(Y) = np = 5 \times 0,3 = 1,5$$

$$E(Y) = 1,5$$

3) a) Variance et écart-type de Y .

Méthode : Si $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(Y) = np(1 - p)$.

$$V(Y) = 5 \times 0,3 \times 0,7 = 1,05$$

$$V(Y) = 1,05 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) = \sqrt{1,05} \approx 1,025$$

3) b) Calcul de $p(Y = 2)$.

$$p(Y = 2) = \binom{5}{2} (0,3)^2 (0,7)^3 = 10 \times 0,09 \times 0,343$$

$$p(Y = 2) = 0,3087$$

3) c) Plus petit entier naturel n .

Sur n prélèvements avec remise, la probabilité d'obtenir au moins un composant défectueux vaut $1 - (0,7)^n$.

$$1 - (0,7)^n > 0,99 \iff (0,7)^n < 0,01$$

La suite $((0,7)^n)$ est décroissante :

$$(0,7)^{12} \approx 1,384 \times 10^{-2} > 0,01 \quad (0,7)^{13} \approx 9,689 \times 10^{-3} < 0,01$$

$$n = 13$$

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$ et $e^{2x} = (e^x)^2 \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 = 0$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, factorisons par e^x : $f(x) = e^x(e^x - 2)$, produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

2) a) $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.

$$(e^{2x})' = 2e^{2x} \text{ et } (e^x)' = e^x.$$

$$f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1)$$

2) b) **Tableau de variation de f .**

$2e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $e^x - 1$.

$$e^x - 1 > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0$$

$$f(0) = e^0 - 2e^0 = 1 - 2 = -1$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	-1	$+\infty$

3) a) **Résolution de $f(x) = 0$.**

Factorisons : $f(x) = e^x(e^x - 2)$. Comme $e^x > 0$:

$$f(x) = 0 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2$$

$$\mathcal{S} = \{\ln 2\}$$

3) b) **Signe de f sur $\mathbb{R}$.**

$e^x > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $e^x - 2$.

$$f(x) < 0 \text{ sur }]-\infty, \ln 2[; \quad f(\ln 2) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]\ln 2, +\infty[$$

4) a) **F est une primitive de f .**

$$F'(x) = \frac{2e^{2x}}{2} - 2e^x = e^{2x} - 2e^x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

4) b) **Calcul de $\int_0^{\ln 2} f(x) dx$.**

On a $e^{\ln 2} = 2$ et $e^{2\ln 2} = (e^{\ln 2})^2 = 4$.

$$F(\ln 2) = \frac{4}{2} - 2 \times 2 = 2 - 4 = -2 \quad \text{et} \quad F(0) = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

$$\int_0^{\ln 2} f(x) dx = F(\ln 2) - F(0) = -2 + \frac{3}{2}$$

$$\int_0^{\ln 2} f(x) dx = -\frac{1}{2}$$

4) c) **Aire du domaine.**

Méthode : Lorsque $f \leq 0$ sur $[a, b]$, l'aire du domaine compris entre C_f et l'axe des abscisses vaut $-\int_a^b f(x) dx$.

D'après 3) b), $f(x) \leq 0$ sur $[0, \ln 2]$: l'intégrale est négative, ce que confirme le calcul.

$$\mathcal{A} = - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \text{ unité d'aire}$$

5) a) $f''(x) = 2e^x(2e^x - 1)$.

Dérivons $f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x$:

$$f''(x) = 4e^{2x} - 2e^x = 2e^x(2e^x - 1)$$

5) b) **Point d'inflexion.**

$2e^x > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui de $2e^x - 1$.

$$2e^x - 1 > 0 \iff e^x > \frac{1}{2} \iff x > -\ln 2$$

f'' s'annule en $-\ln 2$ en changeant de signe : $\mathcal{C}_f$ y admet un point d'inflexion.

Avec $e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$ et $e^{-2\ln 2} = \frac{1}{4}$:

$$f(-\ln 2) = \frac{1}{4} - 2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$$

$$I \left(-\ln 2; -\frac{3}{4} \right)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -\ln 2]$ et convexe sur $[-\ln 2, +\infty[$.

6) a) **Bijection et résolution de $f(x) = 3$.**

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2) a), $f'(x) = 2e^x(e^x - 1) > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$f(0) = 1 - 2 = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$.

Posons $X = e^x > 0$; l'équation devient $X^2 - 2X - 3 = 0$, de discriminant $4 + 12 = 16$.

$$X = \frac{2 \pm 4}{2} : X = 3 \text{ ou } X = -1 \text{ (à rejeter)}$$

$$e^x = 3 \iff x = \ln 3 \approx 1,099$$

6) b) **Calcul de $(f^{-1})'(3)$.**

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 6) a), $f^{-1}(3) = \ln 3$.

$$f'(\ln 3) = 2 \times 3 \times (3 - 1) = 12 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{12}$$

6) c) **Tangente T en 0 et position de $\mathcal{C}_f$.**

$f(0) = -1$ et $f'(0) = 2 \times 1 \times (1 - 1) = 0$.

$$T : y = -1$$

D'après 5) a), $f''(x) = 2e^x(2e^x - 1)$, du signe de $2e^x - 1$, donc positif pour $x \geq -\ln 2$.

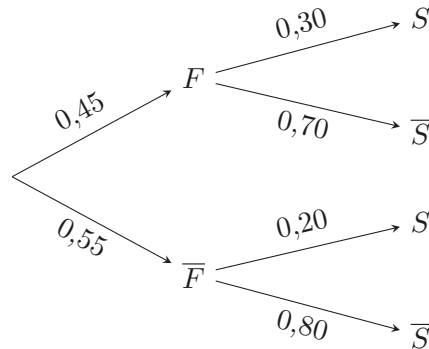
Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $[-\ln 2, +\infty[$: elle y est située au-dessus de T , qu'elle touche au seul point $(0; -1)$.

Corrigé — Devoir de synthèse n°3 (bac blanc) — Version 2

Exercice 1 (5 points)

1) Arbre pondéré.



2) Calcul de $p(F \cap S)$.

$$p(F \cap S) = p(F) \times p_F(S) = 0,45 \times 0,30 = 0,135$$

$$p(F \cap S) = 0,135$$

3) $p(S) = 0,245$.

Méthode : Formule des probabilités totales : F et $\bar{F}$ forment une partition de l'univers.

$$p(\bar{F} \cap S) = 0,55 \times 0,20 = 0,110$$

$$p(S) = 0,135 + 0,110 = 0,245$$

$$p(S) = 0,245$$

4) Probabilité que ce soit une fille, sachant qu'il pratique en club.

$$p_S(F) = \frac{p(F \cap S)}{p(S)} = \frac{0,135}{0,245} = \frac{135}{245} = \frac{27}{49}$$

$$p_S(F) = \frac{27}{49} \approx 0,551$$

⇒ Les filles sont minoritaires dans le lycée mais majoritaires parmi les sportifs en club : leur taux de pratique est plus élevé.

5) a) Loi suivie par X .

Le choix est assimilé à quatre épreuves identiques et indépendantes ; le succès est « l'élève pratique en club », de probabilité 0,245.

X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(4; 0,245)$

5) b) Calcul de $p(X = 0)$ et de $p(X \geq 1)$.

$$p(X = 0) = (1 - 0,245)^4 = (0,755)^4 \approx 0,324929$$

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) \approx 0,675071$$

$$p(X = 0) \approx 0,325 \quad \text{et} \quad p(X \geq 1) \approx 0,675$$

5) c) Espérance de X .

$$E(X) = np = 4 \times 0,245 = 0,98$$

$$E(X) = 0,98$$

6) a) Calcul de $p(X = 1)$ et $p(X = 2)$.

Méthode : Pour $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p) : p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

$$p(X = 1) = \binom{4}{1} (0,245)(0,755)^3 = 4 \times 0,245 \times 0,430369$$

$$p(X = 1) \approx 0,422$$

$$p(X = 2) = \binom{4}{2} (0,245)^2 (0,755)^2 = 6 \times 0,060025 \times 0,570025$$

$$p(X = 2) \approx 0,205$$

6) b) Variance et écart-type de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 4 \times 0,245 \times 0,755 = 0,7399$$

$$V(X) = 0,7399 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,860$$

6) c) Probabilité que l'élève soit un garçon sachant qu'il ne pratique pas de sport.

Méthode : $p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$.

$$p(\overline{F} \cap \overline{S}) = p(\overline{F}) \times p_{\overline{F}}(\overline{S}) = 0,55 \times 0,80 = 0,44.$$

$$p(\overline{S}) = 1 - 0,245 = 0,755.$$

$$p_{\overline{S}}(\overline{F}) = \frac{0,44}{0,755}$$

$$p_{\overline{S}}(\overline{F}) \approx 0,583$$

Exercice 2 (10 points)**1) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+ : x^2 - 2 \rightarrow -2$ et $2 \ln x \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

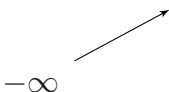
Quand $x \rightarrow +\infty : x^2 \rightarrow +\infty$ et $2 \ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

2) $g'(x) = \frac{2(x^2 + 1)}{x}$ et tableau de variation.

$$g'(x) = 2x + \frac{2}{x} = \frac{2x^2 + 2}{x} = \frac{2(x^2 + 1)}{x}$$

Pour $x > 0 : x^2 + 1 > 0$ et $x > 0$, donc $g'(x) > 0$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$		+
g		$+\infty$  $-\infty$

$\Rightarrow g$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

3) a) Unicité de α et encadrement.

g est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$: elle réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $g(x) = 0$ admet une solution et une seule, notée α .

$$g(1,2) = 1,44 - 2 + 2 \ln 1,2 \approx -0,56 + 0,3646 = -0,195 < 0$$

$$g(1,3) = 1,69 - 2 + 2 \ln 1,3 \approx -0,31 + 0,5247 = 0,215 > 0$$

$$1,2 < \alpha < 1,3$$

3) b) Signe de g sur $]0, +\infty[$.

g étant strictement croissante et s'annulant en α :

$$g(x) < 0 \text{ sur }]0, \alpha[; \quad g(\alpha) = 0 ; \quad g(x) > 0 \text{ sur }]\alpha, +\infty[$$

3) c) $2 \ln \alpha = 2 - \alpha^2$.

$$g(\alpha) = 0 \iff \alpha^2 - 2 + 2 \ln \alpha = 0 \iff 2 \ln \alpha = 2 - \alpha^2$$

$$2 \ln \alpha = 2 - \alpha^2$$

$\Rightarrow$ Cette relation permettra d'exprimer $f(\alpha)$ sans logarithme. ✓

4) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^+$: $2 \ln x \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$, donc $\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow -\infty$, et $-\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{2 \ln x}{x} \rightarrow 0$ et $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) a) $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

$$f(x) - x = -\frac{2 \ln x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 0$$

$\Rightarrow$ La droite Δ d'équation $y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

5) b) Position relative de $\mathcal{C}_f$ et de Δ .

Pour $x > 0$, le signe de $f(x) - x = -\frac{2 \ln x}{x}$ est l'opposé de celui de $\ln x$.

x	0	1	1	$+\infty$
$f(x) - x$		+		-
position	$\mathcal{C}_f$ au-dessus		$\mathcal{C}_f$ au-dessous	

$\Rightarrow$ Les deux courbes se coupent au point d'abscisse 1, d'ordonnée $f(1) = 1$.

6) a) $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

Dérivons le quotient $\frac{2 \ln x}{x}$:

$$\left(\frac{2 \ln x}{x}\right)' = \frac{\frac{2}{x} \times x - 2 \ln x}{x^2} = \frac{2 - 2 \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{2 - 2 \ln x}{x^2} = \frac{x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2}$$

6) b) Tableau de variation de f .

$x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$, déterminé en 3) b).

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

6) c) $f(\alpha) = 2\alpha - \frac{2}{\alpha}$ et valeur approchée.

D'après 3) c), $2 \ln \alpha = 2 - \alpha^2$. Reportons dans l'expression de f :

$$f(\alpha) = \alpha - \frac{2 \ln \alpha}{\alpha} = \alpha - \frac{2 - \alpha^2}{\alpha} = \alpha - \frac{2}{\alpha} + \alpha$$

$$f(\alpha) = 2\alpha - \frac{2}{\alpha}$$

Avec $\alpha \approx 1,248$: $2 \times 1,248 - \frac{2}{1,248} \approx 2,496 - 1,603$.

$$f(\alpha) \approx 0,89$$

$\Rightarrow$ Le minimum de f est strictement positif : f ne s'annule jamais sur $]0, +\infty[$.

7) a) F est une primitive de f .

Avec $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$, on a $[(\ln x)^2]' = \frac{2 \ln x}{x}$.

$$F'(x) = x - \frac{2 \ln x}{x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$. ✓

7) b) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$.

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - (\ln e)^2 = \frac{e^2}{2} - 1 \quad \text{et} \quad F(1) = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = F(e) - F(1) = \frac{e^2}{2} - 1 - \frac{1}{2}$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2} \approx 2,195$$

7) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow f$ étant positive sur $[1, e]$, ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

8) a) Dérivée seconde et point d'inflexion.

$$\text{D'après 6) a), } f'(x) = \frac{x^2 - 2 + 2 \ln x}{x^2} = 1 - \frac{2}{x^2} + \frac{2 \ln x}{x^2}.$$

On dérive terme à terme, le dernier comme un quotient :

$$f''(x) = \frac{4}{x^3} + \frac{\frac{2}{x} \times x^2 - 2 \ln x \times 2x}{x^4} = \frac{4}{x^3} + \frac{2 - 4 \ln x}{x^3}$$

$$f''(x) = \frac{6 - 4 \ln x}{x^3} = \frac{2(3 - 2 \ln x)}{x^3}$$

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: $f''(x)$ est du signe de $3 - 2 \ln x$, qui s'annule en changeant de signe pour $\ln x = \frac{3}{2}$.

$$x = e^{\frac{3}{2}} = \sqrt{e^3} \approx 4,482$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, e^{\frac{3}{2}}]$, concave sur $[e^{\frac{3}{2}}, +\infty[$, et admet un point d'inflexion d'abscisse $e^{\frac{3}{2}}$.

8) b) Intégrale sur $[1, \lambda]$ et sa limite.

D'après 7) a), $F(x) = \frac{x^2}{2} - (\ln x)^2$ est une primitive de f , et $F(1) = \frac{1}{2}$.

$$\int_1^\lambda f(x) dx = F(\lambda) - F(1) = \frac{\lambda^2}{2} - (\ln \lambda)^2 - \frac{1}{2}$$

$$\int_1^\lambda f(x) dx = \frac{\lambda^2 - 1}{2} - (\ln \lambda)^2$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x^2} = 0$.

On factorise par λ^2 : $\frac{\lambda^2}{2} - (\ln \lambda)^2 - \frac{1}{2} = \lambda^2 \left[\frac{1}{2} - \frac{(\ln \lambda)^2}{\lambda^2} - \frac{1}{2\lambda^2} \right]$, le crochet tendant vers $\frac{1}{2}$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_1^\lambda f(x) dx = +\infty$$

8) c) Bijection et calcul de $(f^{-1})'\left(e - \frac{2}{e}\right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 6) a) et 3) b), $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} > 0$ sur $] \alpha, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[\alpha, +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[\alpha, +\infty[$ sur $[f(\alpha), +\infty[$.

$f(e) = e - \frac{2 \ln e}{e} = e - \frac{2}{e}$, et $e > \alpha$ puisque $\alpha < 1,3$.

$$f'(e) = \frac{g(e)}{e^2} = \frac{e^2 - 2 + 2}{e^2} = 1 \neq 0$$

$$(f^{-1})' \left(e - \frac{2}{e} \right) = 1$$

Exercice 3 (5 points)

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB}(-1; 0; 1) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(0; -1; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (0 \times 1 - 1 \times (-1); 1 \times 0 - (-1) \times 1; (-1)(-1) - 0 \times 0)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1; 1; 1)$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \sqrt{1+1+1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(1; 1; 1)$ est normal à (ABC) ; $A(1; 1; 0)$ y appartient : $1 + 1 + 0 + d = 0$, soit $d = -2$.

$$(ABC) : x + y + z - 2 = 0$$

Contrôle : B donne $0 + 1 + 1 - 2 = 0$ et C donne $1 + 0 + 1 - 2 = 0$. ✓

2) a) Volume du tétraèdre $SABC$.

Vérifions d'abord que $S \notin (ABC)$: $2 + 2 + 2 - 2 = 4 \neq 0$. ✓

$$\overrightarrow{AS}(1; 1; 2)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AS} = 1 + 1 + 2 = 4$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} \times 4 = \frac{2}{3} \text{ unité de volume}$$

2) b) Distance du point S au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{\sqrt{3}}{6} h$$

$$h = \frac{2}{3} \times \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$$d(S, (ABC)) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,309$$

3) a) Représentation paramétrique de Δ .

Δ passe par $S(2; 2; 2)$ et admet pour vecteur directeur le vecteur normal $\vec{n}(1; 1; 1)$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 2 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

3) b) Projeté orthogonal H et vérification.

$$(2 + t) + (2 + t) + (2 + t) - 2 = 0 \iff 3t + 4 = 0 \iff t = -\frac{4}{3}$$

$$x = y = z = 2 - \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$$

$$H \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

$$\overrightarrow{SH} \left(-\frac{4}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{4}{3} \right) \quad \text{d'où} \quad SH = \frac{4}{3}\sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

$\Rightarrow$ On retrouve bien la distance obtenue en 2) b). ✓

4) a) Le triangle ABC est équilatéral; centre de gravité G .

$$\overrightarrow{AB}(-1; 0; 1) \quad \overrightarrow{AC}(0; -1; 1) \quad \overrightarrow{BC}(1; -1; 0)$$

$$AB = AC = BC = \sqrt{1 + 0 + 1} = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow$ Le triangle ABC est équilatéral de côté $\sqrt{2}$.

$$G \left(\frac{1+0+1}{3}; \frac{1+1+0}{3}; \frac{0+1+1}{3} \right)$$

$$G \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

Contrôle : $G = H$, le projeté orthogonal obtenu en 3) b). ✓

4) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

$$\text{D'après 2) b), } d(S, (ABC)) = \frac{4\sqrt{3}}{3} \approx 2,309 < 3.$$

$$r = \sqrt{9 - \frac{16}{3}} = \sqrt{\frac{11}{3}}$$

$$r = \frac{\sqrt{33}}{3} \approx 1,915 \quad \text{et le centre est } H \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right)$$

4) c) $SA = SB = SC$ et conséquence.

$$\overrightarrow{SA}(-1; -1; -2) \quad \overrightarrow{SB}(-2; -1; -1) \quad \overrightarrow{SC}(-1; -2; -1)$$

$$SA = SB = SC = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6}$$

Méthode : Si un point est équidistant des trois sommets d'un triangle, son projeté orthogonal sur le plan du triangle est le centre du cercle circonscrit.

Le projeté H de S est donc le centre du cercle circonscrit à ABC ; or, dans un triangle équilatéral, ce centre coïncide avec le centre de gravité.

⇒ On retrouve $H = G\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$ sans aucun calcul d'intersection. ✓

Corrigé — Devoir de synthèse n°3 (bac blanc) — Version 3

Exercice 1 (7 points)

1) a) Calcul de I_1 .

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_1^e \ln x \, dx = \left[x \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{1}{x} \times x \, dx = e - \left[x \right]_1^e \\ &= e - (e - 1) \end{aligned}$$

$$I_1 = 1$$

1) b) $I_{n+1} = e - (n+1) I_n$.

Posons $u(x) = (\ln x)^{n+1}$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{(n+1)(\ln x)^n}{x}$ et $v(x) = x$.

$$I_{n+1} = \left[x (\ln x)^{n+1} \right]_1^e - \int_1^e \frac{(n+1)(\ln x)^n}{x} \times x \, dx$$

Le crochet vaut $e \times 1^{n+1} - 1 \times 0^{n+1} = e$, car $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$.

$$I_{n+1} = e - (n+1) \int_1^e (\ln x)^n \, dx = e - (n+1) I_n$$

1) c) Valeurs de I_2 et de I_3 .

$$I_2 = e - 2 I_1 = e - 2$$

$$I_3 = e - 3 I_2 = e - 3(e - 2) = e - 3e + 6 = 6 - 2e$$

$$I_2 = e - 2 \approx 0,718 \quad \text{et} \quad I_3 = 6 - 2e \approx 0,563$$

2) a) $0 \leq \ln x \leq 1$ pour $x \in [1, e]$.

La fonction $\ln$ est croissante sur $]0, +\infty[$:

$$1 \leq x \leq e \implies \ln 1 \leq \ln x \leq \ln e$$

$$0 \leq \ln x \leq 1 \quad \text{pour tout } x \in [1, e]$$

2) b) (I_n) est décroissante et positive.

Pour $x \in [1, e]$, $0 \leq \ln x \leq 1$ entraîne $(\ln x)^{n+1} \leq (\ln x)^n$: élever un nombre de $[0, 1]$ à une puissance plus grande le diminue.

Par croissance de l'intégrale sur $[1, e]$ (avec $1 \leq e$) :

$$I_{n+1} = \int_1^e (\ln x)^{n+1} \, dx \leq \int_1^e (\ln x)^n \, dx = I_n$$

De plus $(\ln x)^n \geq 0$ sur $[1, e]$, donc $I_n \geq 0$ par positivité de l'intégrale.

$$(I_n) \text{ est décroissante et minorée par } 0$$

2) c) Convergence de (I_n) .

Méthode : Toute suite décroissante et minorée est convergente.

(I_n) converge

$$3) a) 0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}.$$

D'après 1) b) appliquée au rang n : $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

Or $I_{n+1} \geq 0$ d'après 2) b), donc $e - (n+1)I_n \geq 0$, c'est-à-dire $(n+1)I_n \leq e$.

Comme $n+1 > 0$, on peut diviser :

$$0 \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

3) b) Limite de I_n .

Le majorant $\frac{e}{n+1}$ tend vers 0, et le minorant vaut 0.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

$$3) c) \lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n = e.$$

Écrivons la relation de 1) b) autrement :

$$(n+1)I_n = e - I_{n+1} \quad \text{soit} \quad n I_n = e - I_{n+1} - I_n$$

D'après 3) b), $I_n \rightarrow 0$ et $I_{n+1} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_n = e - 0 - 0 = e$$

$\Rightarrow$ La suite (I_n) tend vers 0, mais «à la vitesse» de $\frac{e}{n}$: le produit $n I_n$ ne tend pas vers 0. Contrôle numérique : $20 I_{20} \approx 2,476$, proche de $e \approx 2,718$. ✓

4) Interprétation graphique de I_2 .

$\Rightarrow$ La fonction $x \mapsto (\ln x)^2$ est positive sur $[1, e]$: $I_2 = e - 2$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par la courbe de cette fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

5) a) Calcul de I_4 .

D'après 1) b) appliquée à $n = 3$: $I_4 = e - 4 I_3$, et $I_3 = 6 - 2e$ d'après 1) c).

$$I_4 = e - 4(6 - 2e) = e - 24 + 8e$$

$$I_4 = 9e - 24 \approx 0,465$$

Contrôle : $I_4 < I_3 \approx 0,563$, conforme à la décroissance établie en 2) b). ✓

$$5) b) \text{ Minoration } I_n \geq \frac{e}{n+2}.$$

D'après 2) b), (I_n) est décroissante : $I_{n+1} \leq I_n$.

Or, d'après 1) b), $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

$$e - (n+1)I_n \leq I_n \iff e \leq (n+2)I_n$$

$$I_n \geq \frac{e}{n+2}$$

5) c) Encadrement de I_{10} .

D'après 3) a) et 5) b), avec $n = 10$:

$$\frac{e}{12} \leq I_{10} \leq \frac{e}{11}$$

$$0,226 \leq I_{10} \leq 0,248$$

L'amplitude vaut $\frac{e}{11} - \frac{e}{12} = \frac{e}{132} \approx 0,021$, inférieure à 0,03. ✓

Exercice 2 (7 points)**1) a) Discriminant de (E_θ) .**

$$\Delta = (-2e^{i\theta})^2 - 4(e^{2i\theta} + 1) = 4e^{2i\theta} - 4e^{2i\theta} - 4$$

$$\Delta = -4$$

⇒ Le discriminant ne dépend pas de θ : c'est ce qui rend la résolution uniforme.

1) b) Résolution de (E_θ) .

On écrit $-4 = (2i)^2$: une racine carrée de Δ est $2i$.

$$z = \frac{2e^{i\theta} \pm 2i}{2} = e^{i\theta} \pm i$$

$$\mathcal{S} = \{e^{i\theta} + i; e^{i\theta} - i\}$$

2) a) M_θ est le milieu de $[A_\theta B_\theta]$.

$$\frac{z_{A_\theta} + z_{B_\theta}}{2} = \frac{(e^{i\theta} + i) + (e^{i\theta} - i)}{2} = \frac{2e^{i\theta}}{2} = e^{i\theta} = z_{M_\theta}$$

⇒ M_θ est bien le milieu de $[A_\theta B_\theta]$. ✓

2) b) Distance $A_\theta B_\theta$.

$$z_{A_\theta} - z_{B_\theta} = 2i \quad \text{d'où} \quad A_\theta B_\theta = |2i| = 2$$

$$A_\theta B_\theta = 2 \quad \text{indépendamment de } \theta$$

2) c) Ensemble décrit par M_θ .

On a $|z_{M_\theta}| = |e^{i\theta}| = 1$: le point M_θ est toujours à la distance 1 de O .

Son argument est θ , qui parcourt $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$.

M_θ décrit l'arc du cercle de centre O et de rayon 1 situé dans le premier quadrant, extrémités exclues

⇒ Autrement dit l'arc strictement compris entre le point d'affixe 1 et le point d'affixe i .

3) a) Forme algébrique de z_{A_θ} .

$$z_{A_\theta} = e^{i\theta} + i = \cos \theta + i \sin \theta + i$$

$$z_{A_\theta} = \cos \theta + i(\sin \theta + 1)$$

3) b) $|z_{A_\theta}|^2 = 2 + 2 \sin \theta.$

$$|z_{A_\theta}|^2 = \cos^2 \theta + (\sin \theta + 1)^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + 2 \sin \theta + 1$$

Or $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$

$$|z_{A_\theta}|^2 = 2 + 2 \sin \theta$$

3) c) Valeur de θ telle que $|z_{A_\theta}| = \sqrt{3}.$

$$2 + 2 \sin \theta = 3 \iff \sin \theta = \frac{1}{2}$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, cette équation a une solution unique.

$$\theta = \frac{\pi}{6}$$

3) d) Forme exponentielle de z_{A_θ} pour $\theta = \frac{\pi}{6}.$

$$z_A = \cos \frac{\pi}{6} + i \left(\sin \frac{\pi}{6} + 1 \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + i \times \frac{3}{2}$$

Le module vaut $\sqrt{3}$ d'après 3) c). Mettons-le en facteur :

$$z_A = \sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} + i \frac{3}{2\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3} \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$z_A = \sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{3}}$$

4) Ensemble décrit par A_θ .

On a $z_{A_\theta} = z_{M_\theta} + i$: le point A_θ est l'image de M_θ par la translation de vecteur d'affixe i .

Or M_θ décrit un arc du cercle de centre O et de rayon 1 ; l'image d'un cercle par une translation est un cercle de même rayon, centré sur l'image du centre.

A_θ décrit l'arc du cercle de centre $\Omega(0; 1)$ et de rayon 1 correspondant

$\Rightarrow$ C'est l'arc strictement compris entre le point d'affixe $1 + i$ (pour $\theta \rightarrow 0$) et le point d'affixe $2i$ (pour $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$), ces deux extrémités étant exclues.

5) a) Aire du triangle $OA_\theta B_\theta$.

$z_{A_\theta} = e^{i\theta} + i$ et $z_{B_\theta} = e^{i\theta} - i$ ont la même partie réelle $\cos \theta$: la droite $(A_\theta B_\theta)$ a pour équation $x = \cos \theta$.

La distance de O à cette droite vaut donc $|\cos \theta| = \cos \theta$, puisque $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$.

Méthode : Aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}.$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times A_\theta B_\theta \times \cos \theta = \frac{1}{2} \times 2 \times \cos \theta$$

$$\mathcal{A}(\theta) = \cos \theta$$

5) b) Valeur de θ donnant l'aire $\frac{1}{2}.$

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \quad \text{avec} \quad \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$$

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

5) c) Affixes pour $\theta = \frac{\pi}{3}$ et module de z_{B_θ} .

$$e^{i\frac{\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$z_{A_\theta} = \frac{1}{2} + i \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \right) \quad z_{B_\theta} = \frac{1}{2} + i \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right)$$

Par un calcul analogue à celui de 3) b) : $|z_{B_\theta}|^2 = 2 - 2 \sin \theta = 2 - \sqrt{3}$.

$$|z_{B_\theta}| = \sqrt{2 - \sqrt{3}} \approx 0,518$$

Exercice 3 (6 points)

1) Rapports successifs et pertinence d'un ajustement affine.

$$\frac{7,4}{5,2} \approx 1,423 ; \quad \frac{10,6}{7,4} \approx 1,432 ; \quad \frac{15,1}{10,6} \approx 1,425 ; \quad \frac{21,5}{15,1} \approx 1,424$$

⇒ Ces rapports sont sensiblement constants, voisins de 1,426 : le chiffre d'affaires croît de façon approximativement *géométrique*, et non arithmétique. Un ajustement affine de y en x n'est donc pas adapté ; le modèle naturel est $y = k \lambda^x$, que le changement de variable $z = \ln y$ ramène au cas affine.

2) a) Tableau des z_i .

$z_i = \ln y_i$, licite car $y_i > 0$ pour tout i .

x_i	1	2	3	4	5
y_i	5,2	7,4	10,6	15,1	21,5
$z_i = \ln y_i$	1,6487	2,0015	2,3609	2,7147	3,0681

2) b) Calcul de $\bar{x}$ et de $\bar{z}$.

$$\sum x_i = 15 \text{ et } \sum z_i \approx 11,7939, \text{ avec } n = 5.$$

$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3 \quad \text{et} \quad \bar{z} \approx \frac{11,7939}{5} \approx 2,3587$$

$$\bar{x} = 3 \quad \text{et} \quad \bar{z} \approx 2,3587$$

3) a) Calcul de $V(x)$, $V(z)$ et $\text{cov}(x, z)$.

$$\sum x_i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55.$$

$$V(x) = \frac{55}{5} - 3^2 = 11 - 9 = 2$$

$$\sum z_i^2 \approx 29,0802.$$

$$V(z) \approx \frac{29,0802}{5} - (2,3587)^2 \approx 5,8160 - 5,5635 \approx 0,2523$$

$$\sum x_i z_i \approx 38,9332.$$

$$\text{cov}(x, z) \approx \frac{38,9332}{5} - 3 \times 2,3587 \approx 7,7866 - 7,0762 \approx 0,7104$$

$$V(x) = 2 ; \quad V(z) \approx 0,2523 ; \quad \text{cov}(x, z) \approx 0,7104$$

3) b) Coefficient de corrélation linéaire.

$$\sigma_x = \sqrt{2} \approx 1,4142 \text{ et } \sigma_z \approx \sqrt{0,2523} \approx 0,5023.$$

$$r = \frac{\text{cov}(x, z)}{\sigma_x \sigma_z} \approx \frac{0,7104}{1,4142 \times 0,5023} \approx \frac{0,7104}{0,7104}$$

$$r \approx 1,000$$

$\Rightarrow |r|$ est extrêmement proche de 1 : le nuage (x_i, z_i) est presque parfaitement aligné, ce qui valide le modèle exponentiel.

4) Droite de régression de z en x .

$$a = \frac{\text{cov}(x, z)}{V(x)} \approx \frac{0,7104}{2} \approx 0,3552$$

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 2,3587 - 0,3552 \times 3 \approx 2,3587 - 1,0656 \approx 1,2931$$

$$z \approx 0,3552x + 1,2931$$

5) a) Expression de y en fonction de x .

Méthode : L'étape à ne pas oublier : $z = \ln y$ et $z = ax + b$ donnent $y = e^{ax+b}$.

$$y = e^{0,3552x + 1,2931} = e^{1,2931} \times (e^{0,3552})^x$$

$$e^{1,2931} \approx 3,644 \text{ et } e^{0,3552} \approx 1,426.$$

$$y \approx 3,644 \times (1,426)^x$$

Contrôle pour $x = 3$: $3,644 \times (1,426)^3 \approx 10,58$, à comparer à $y_3 = 10,6$. ✓

5) b) Estimation pour l'année de rang 8.

$$z \approx 0,3552 \times 8 + 1,2931 = 2,8416 + 1,2931 = 4,1347$$

$$y \approx e^{4,1347}$$

$$y \approx 62,5 \text{ milliers de dinars}$$

$\Rightarrow$ On estime le chiffre d'affaires à environ 62 500 dinars pour l'année de rang 8. La croissance étant exponentielle, cette extrapolation à trois années au-delà des données observées est particulièrement fragile : le moindre écart sur le taux de croissance se trouve amplifié.

6) a) Pourcentage moyen d'augmentation annuelle.

D'après 5) a), $y \approx 3,644 \times (1,426)^x$: d'une année à la suivante, le chiffre d'affaires est multiplié par $\lambda \approx 1,426$.

Méthode : Multiplier par $1 + t$ revient à augmenter de $t \times 100\%$.

$$t = \lambda - 1 \approx 0,4265$$

$$\text{Augmentation moyenne d'environ } 42,6\% \text{ par an}$$

6) b) Année de rang à partir de laquelle le chiffre d'affaires dépasse 100.

On résout $e^{0,3552x + 1,2931} > 100$; la fonction $\ln$ étant strictement croissante :

$$0,3552x + 1,2931 > \ln 100 \approx 4,6052 \iff x > \frac{3,3121}{0,3552} \approx 9,32$$

$$x = 10$$

Contrôle : le modèle donne $y \approx 89,1$ pour $x = 9$ et $y \approx 127,1$ pour $x = 10$. ✓

6) c) Année de rang où le chiffre d'affaires aura doublé par rapport au rang 5.

Le chiffre d'affaires de l'année de rang 5 vaut 21,5 ; on cherche donc $y = 43$.

$$0,3552x + 1,2931 = \ln 43 \approx 3,7612 \iff x = \frac{2,4681}{0,3552} \approx 6,95$$

$$x = 7$$

Contrôle : le modèle donne $y \approx 30,7$ pour $x = 6$ et $y \approx 43,8$ pour $x = 7$. ✓

⇒ **Selon ce modèle, le chiffre d'affaires double en un peu moins de deux ans — ce qui est cohérent avec un taux de croissance annuel de 42,6 %.**

Corrigés · Épreuves type bac

Les six épreuves, corrigées intégralement, avec le barème de chaque exercice.

Corrigé — Épreuve type bac n°1

Exercice 1 (4 points)

1) a) $(1 - 2i)^2 = -3 - 4i$.

$$(1 - 2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = 1 - 4i - 4 = -3 - 4i$$

⇒ L'égalité est vérifiée. ✓

1) b) Résolution de $z^2 - 3z + 3 + i = 0$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4(3 + i) = 9 - 12 - 4i = -3 - 4i$$

D'après 1) a), $\Delta = (1 - 2i)^2$: une racine carrée de Δ est $1 - 2i$.

$$z = \frac{3 \pm (1 - 2i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{3 + 1 - 2i}{2} = \frac{4 - 2i}{2} = 2 - i \quad z_2 = \frac{3 - 1 + 2i}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

$$\mathcal{S} = \{2 - i; 1 + i\}$$

Contrôle : la somme des racines vaut 3 et leur produit $(2 - i)(1 + i) = 2 + 2i - i + 1 = 3 + i$. ✓

2) a) Calcul de $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$.

$$z_A - z_B = (2 - i) - (1 + i) = 1 - 2i \quad \text{et} \quad z_C - z_B = -1 - (1 + i) = -2 - i$$

$$\frac{1 - 2i}{-2 - i} = \frac{(1 - 2i)(-2 + i)}{(-2 - i)(-2 + i)} = \frac{-2 + i + 4i - 2i^2}{4 + 1} = \frac{-2 + 5i + 2}{5} = \frac{5i}{5}$$

$$\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = i$$

2) b) Nature du triangle ABC .

Le module vaut $|i| = 1$, donc $BA = BC$; l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(BA) \perp (BC)$.

ABC est un triangle rectangle et isocèle en B

Contrôle : $BA = |1 - 2i| = \sqrt{5}$, $BC = |-2 - i| = \sqrt{5}$ et $AC = |-1 - (2 - i)| = |-3 + i| = \sqrt{10}$; on a bien $BA^2 + BC^2 = 10 = AC^2$. ✓

3) Affixe du point D tel que $ABCD$ soit un carré.

Méthode : $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, c'est-à-dire $z_D - z_A = z_C - z_B$.

$$z_D = z_A + z_C - z_B = (2 - i) + (-1) - (1 + i) = -2i$$

Ce parallélogramme possède un angle droit en B et deux côtés consécutifs égaux d'après 2) b) : c'est donc un carré.

$$z_D = -2i$$

4) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $|z - z_A| = |z - z_C|$, c'est-à-dire $AM = CM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AC]$

⇒ Cette médiatrice contient B et D , puisque $BA = BC = \sqrt{5}$ et $DA = |-2i - (2 - i)| = |-2 - i| = \sqrt{5}$, $DC = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$: c'est la droite (BD) , l'une des diagonales du carré. ✓

5) a) Aire du triangle ABC .

D'après 2) b), le triangle est rectangle en B et $BA = BC = \sqrt{5}$.

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \times BA \times BC = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{5}{2} \text{ unités d'aire}$$

5) b) Centre Ω et aire du carré $ABCD$.

Méthode : Les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu.

Ω est donc le milieu de $[AC]$:

$$z_{\Omega} = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(2 - i) + (-1)}{2} = \frac{1 - i}{2}$$

Contrôle : le milieu de $[BD]$ a pour affixe $\frac{(1 + i) + (-2i)}{2} = \frac{1 - i}{2}$, la même. ✓

$$z_{\Omega} = \frac{1 - i}{2}$$

Le côté du carré vaut $AB = \sqrt{5}$, donc son aire vaut AB^2 .

$$\mathcal{A}_{ABCD} = 5 \text{ unités d'aire}$$

5) c) Cercle passant par A, B, C et D .

Calculons les quatre distances au point Ω :

$$\Omega A = \left| (2 - i) - \frac{1 - i}{2} \right| = \left| \frac{3 - i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2} \quad \Omega B = \left| \frac{1 + 3i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$\Omega C = \left| \frac{-3 + i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2} \quad \Omega D = \left| \frac{-1 - 3i}{2} \right| = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

⇒ Les quatre points sont à la même distance de Ω : ils appartiennent au cercle de centre Ω et de rayon $\frac{\sqrt{10}}{2}$, cercle circonscrit au carré $ABCD$.

Exercice 2 (4 points)

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB}(-2; 3; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-2; 0; 6)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (3 \times 6 - 0 \times 0; 0 \times (-2) - (-2) \times 6; (-2) \times 0 - 3 \times (-2))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (18; 12; 6)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{324 + 144 + 36} = \sqrt{504} = 6\sqrt{14}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = 3\sqrt{14} \approx 11,22 \text{ unités d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $(18; 12; 6)$ est normal à (ABC) ; $\vec{n}(3; 2; 1)$, qui lui est colinéaire, l'est aussi.

Le plan admet donc une équation $3x + 2y + z + d = 0$, et $A(2; 0; 0)$ y appartient : $6 + d = 0$, soit $d = -6$.

$$(ABC) : 3x + 2y + z - 6 = 0$$

Contrôle : B donne $6 - 6 = 0$ et C donne $6 - 6 = 0$. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$3 \times 2 + 2 \times 2 + 2 - 6 = 6 + 4 + 2 - 6 = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC)$. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}(0; 2; 2)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 18 \times 0 + 12 \times 2 + 6 \times 2 = 24 + 12 = 36$$

$$V = \frac{36}{6} = 6 \text{ unités de volume}$$

2) c) Distance du point D au plan (ABC) .

$$V = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff 6 = \frac{1}{3} \times 3\sqrt{14} \times h = \sqrt{14}h$$

$$h = \frac{6}{\sqrt{14}} = \frac{6\sqrt{14}}{14} = \frac{3\sqrt{14}}{7}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604$$

3) Intersection de la sphère $\mathcal{S}$ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; le rayon de ce cercle vaut alors $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Ici $R = 2$ et $d = \frac{3\sqrt{14}}{7} \approx 1,604 < 2$: l'intersection est bien un cercle.

$$d^2 = \frac{9 \times 14}{49} = \frac{126}{49} = \frac{18}{7}$$

$$r = \sqrt{4 - \frac{18}{7}} = \sqrt{\frac{28 - 18}{7}} = \sqrt{\frac{10}{7}} = \frac{\sqrt{70}}{7}$$

$$r = \frac{\sqrt{70}}{7} \approx 1,195$$

4) a) Représentation paramétrique de $\mathcal{D}$.

Méthode : Une droite orthogonale à un plan est dirigée par un vecteur normal à ce plan.

D'après 1) b), $\vec{n}(3; 2; 1)$ est normal à (ABC) , et $\mathcal{D}$ passe par $D(2; 2; 2)$.

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 2 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

4) b) Projeté orthogonal H de D sur (ABC) .

H est le point d'intersection de D et du plan (ABC) . Reportons dans l'équation du plan :

$$3(2 + 3t) + 2(2 + 2t) + (2 + t) - 6 = 6 + 14t = 0 \iff t = -\frac{3}{7}$$

$$x = 2 - \frac{9}{7} = \frac{5}{7} \quad y = 2 - \frac{6}{7} = \frac{8}{7} \quad z = 2 - \frac{3}{7} = \frac{11}{7}$$

$$H \left(\frac{5}{7}; \frac{8}{7}; \frac{11}{7} \right)$$

$$\text{Contrôle : } 3 \times \frac{5}{7} + 2 \times \frac{8}{7} + \frac{11}{7} - 6 = \frac{15 + 16 + 11 - 42}{7} = 0. \checkmark$$

4) c) Distance de D au plan (ABC) par DH .

$$\overrightarrow{DH} = -\frac{3}{7} \vec{n}(3; 2; 1) \quad \text{donc} \quad DH = \frac{3}{7} \times \|\vec{n}\| = \frac{3}{7} \sqrt{9 + 4 + 1}$$

$$DH = \frac{3\sqrt{14}}{7}$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement la distance obtenue en 2) c). $\checkmark$

Exercice 3 (5 points)**1) Calcul de u_1 et u_2 .**

$$u_1 = \frac{0 + 4}{3} = \frac{4}{3} \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{\frac{4}{3} + 4}{3} = \frac{\frac{16}{3}}{3} = \frac{16}{9}$$

$$u_1 = \frac{4}{3} \quad u_2 = \frac{16}{9}$$

2) $0 \leq u_n < 2$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 0$: on a bien $0 \leq u_0 < 2$.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n < 2$ pour un entier n fixé.

Alors $4 \leq u_n + 4 < 6$, puis, en divisant par $3 > 0$:

$$\frac{4}{3} \leq u_{n+1} < 2$$

En particulier $0 \leq u_{n+1} < 2$.

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier naturel n . $\checkmark$

3) (u_n) est croissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 4}{3} - u_n = \frac{u_n + 4 - 3u_n}{3} = \frac{4 - 2u_n}{3} = \frac{2(2 - u_n)}{3}$$

D'après 2), $u_n < 2$ donc $2 - u_n > 0$.

$\Rightarrow u_{n+1} - u_n > 0$: la suite (u_n) est strictement croissante. $\checkmark$

4) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

(u_n) est croissante et majorée par 2 : elle converge vers un réel ℓ , avec $0 \leq \ell \leq 2$.

La fonction $t \mapsto \frac{t+4}{3}$ étant continue, le passage à la limite dans la relation de récurrence donne :

$$\ell = \frac{\ell + 4}{3} \iff 3\ell = \ell + 4 \iff 2\ell = 4 \iff \ell = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

5) a) (v_n) est géométrique.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{u_n + 4}{3} - 2 = \frac{u_n + 4 - 6}{3} = \frac{u_n - 2}{3} = \frac{1}{3} v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = u_0 - 2 = -2$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de premier terme $v_0 = -2$

5) b) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = -2 \left(\frac{1}{3} \right)^n$$

$$u_n = 2 - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n = 2 - \frac{2}{3^n}$$

Contrôle : $u_1 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$ et $u_2 = 2 - \frac{2}{9} = \frac{16}{9}$. ✓

6) a) Expression de S_n .

Par linéarité de la somme :

$$S_n = \sum_{k=0}^n \left[2 - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^k \right] = 2(n+1) - 2 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3} \right)^k$$

Méthode : $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

$$2 \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3} \right)^k = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 3 \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = 2(n+1) - 3 \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

Contrôle : $S_0 = 2 - 3 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 2 - 2 = 0 = u_0$ et $S_1 = 4 - 3 \left(1 - \frac{1}{9} \right) = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3} = u_0 + u_1$. ✓

6) b) Limite de $\frac{S_n}{n}$.

Pour $n \geq 1$, divisons par n :

$$\frac{S_n}{n} = \frac{2(n+1)}{n} - \frac{3}{n} \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right] = 2 + \frac{2}{n} - \frac{3}{n} \left[1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right]$$

Le crochet est borné (compris entre 0 et 1) et $\frac{3}{n} \rightarrow 0$; de plus $\frac{2}{n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = 2$$

⇒ C'est la limite de (u_n) : la moyenne des $n + 1$ premiers termes tend vers la limite de la suite.

7) a) Expression de $|u_n - 2|$.

D'après 5) b), $u_n = 2 - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$, donc $u_n - 2 = -2\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Comme $\left(\frac{1}{3}\right)^n > 0$ pour tout n :

$$|u_n - 2| = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

7) b) Plus petit entier n_0 .

La suite $\left(2\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$ est décroissante : il suffit donc de trouver le premier rang qui convient.

$$2\left(\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{2}{729} \approx 2,74 \times 10^{-3} > 10^{-3}$$

$$2\left(\frac{1}{3}\right)^7 = \frac{2}{2187} \approx 9,15 \times 10^{-4} \leq 10^{-3}$$

$$n_0 = 7$$

7) c) Limite de $S_n - 2n$.

D'après 6) a), $S_n = 2(n+1) - 3\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$, donc

$$S_n - 2n = 2n + 2 - 3 + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} - 2n = -1 + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$$

Or $-1 < \frac{1}{3} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - 2n) = -1$$

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x+1 \rightarrow -\infty$ mais $e^{-x} \rightarrow +\infty$. Factorisons par e^{-x} :

$$f(x) = e^{-x}[(x+1)e^x + 2]$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Le crochet tend vers $0 + 0 + 2 = 2$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x+1 \rightarrow +\infty$ et $2e^{-x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Asymptote Δ et position relative.

$$f(x) - (x+1) = 2e^{-x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)] = 0$$

$\Rightarrow$ La droite Δ d'équation $y = x+1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

Pour tout réel x , $2e^{-x} > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$ tout entier : les deux courbes ne se coupent jamais.

2) a) $f'(x) = 1 - 2e^{-x}$.

$$(e^{-x})' = -e^{-x}.$$

$$f'(x) = 1 + 2 \times (-e^{-x}) = 1 - 2e^{-x}$$

2) b) **Signe de f' et tableau de variation.**

$$f'(x) > 0 \iff 2e^{-x} < 1 \iff e^{-x} < \frac{1}{2} \iff -x < -\ln 2 \iff x > \ln 2$$

Valeur du minimum : $f(\ln 2) = \ln 2 + 1 + 2e^{-\ln 2} = \ln 2 + 1 + 2 \times \frac{1}{2} = \ln 2 + 2$.

x	$-\infty$	$\ln 2$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	$\ln 2 + 2$	$+\infty$

3) $f(x) > 0$ pour tout réel x .

D'après le tableau, f admet un minimum global en $\ln 2$:

$$f(x) \geq f(\ln 2) = \ln 2 + 2 \approx 2,693 > 0$$

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

4) a) F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

$$F'(x) = \frac{2x}{2} + 1 - 2 \times (-e^{-x}) = x + 1 + 2e^{-x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

4) b) **Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.**

$$F(1) = \frac{1}{2} + 1 - \frac{2}{e} = \frac{3}{2} - \frac{2}{e} \quad \text{et} \quad F(0) = 0 + 0 - 2 = -2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = \frac{3}{2} - \frac{2}{e} + 2$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{7}{2} - \frac{2}{e} \approx 2,764$$

$\Rightarrow f$ étant strictement positive d'après 3), ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

5) a) $f(x) \geq x + 1$ pour $x \geq 0$.

D'après 1) b), $f(x) - (x + 1) = 2e^{-x} > 0$ pour tout réel x .

$$f(x) > x + 1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \text{ en particulier pour } x \geq 0$$

5) b) **Minoration de l'intégrale.**

Méthode : Croissance de l'intégrale : si $g \leq h$ sur $[a, b]$ avec $a \leq b$, alors $\int_a^b g \leq \int_a^b h$.

Sur $[0, n]$ avec $n \geq 1$, on a $x + 1 \leq f(x)$, donc

$$\int_0^n (x+1) dx \leq \int_0^n f(x) dx$$

$$\int_0^n (x+1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^n = \frac{n^2}{2} + n$$

$$\int_0^n f(x) dx \geq \frac{n^2}{2} + n$$

5) c) Calcul de l'intégrale et limite.

$$\int_0^n f(x) dx = F(n) - F(0) = \frac{n^2}{2} + n - 2e^{-n} + 2$$

$$\int_0^n f(x) dx = \frac{n^2}{2} + n + 2 - 2e^{-n}$$

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{n^2}{2} + n \rightarrow +\infty$ et $2e^{-n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f(x) dx = +\infty$$

$\Rightarrow$ La minoration de 5) b) suffisait d'ailleurs à conclure, puisque $\frac{n^2}{2} + n \rightarrow +\infty$: l'aire sous la courbe croît sans borne. ✓

6) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = 1 - 2e^{-x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f''(x) = -2 \times (-1)e^{-x} = 2e^{-x}$$

$$f''(x) = 2e^{-x}$$

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$, donc $f''(x) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $\mathbb{R}$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

6) b) Tangente T en 0 et inégalité.

$$f(0) = 0 + 1 + 2e^0 = 3 \text{ et } f'(0) = 1 - 2e^0 = -1.$$

$$T : y = f'(0)(x - 0) + f(0) = -x + 3$$

$$T : y = 3 - x$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ étant convexe sur $\mathbb{R}$, pour tout réel x , $f(x) \geq 3 - x$.

6) c) Bijection et encadrement de α .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 2) b), $f'(x) > 0$ sur $] \ln 2, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur $[\ln 2, +\infty[$.

$$f(\ln 2) = \ln 2 + 1 + 2e^{-\ln 2} = \ln 2 + 1 + 2 \times \frac{1}{2} = 2 + \ln 2 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[\ln 2, +\infty[$ sur $[2 + \ln 2, +\infty[$.

Or $2 + \ln 2 \approx 2,693 < 4$: le réel 4 appartient à l'intervalle image, donc l'équation $f(x) = 4$ admet une unique solution α dans $[\ln 2, +\infty[$.

$$f(2,8) = 3,8 + 2e^{-2,8} \approx 3,8 + 0,1216 = 3,9216 < 4.$$

$$f(2,9) = 3,9 + 2e^{-2,9} \approx 3,9 + 0,1101 = 4,0101 > 4.$$

$$2,8 < \alpha < 2,9$$

Corrigé — Épreuve type bac n°2

Exercice 1 (5 points)

1) Résolution de $z^2 - 4z + 8 = 0$.

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 8 = 16 - 32 = -16 = (4i)^2$$

$$z = \frac{4 \pm 4i}{2} = 2 \pm 2i$$

$$\mathcal{S} = \{2 + 2i; 2 - 2i\}$$

2) a) Formes exponentielles de z_A et de z_B .

$$|z_A| = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$z_A = 2\sqrt{2} \left(\frac{2}{2\sqrt{2}} + i \frac{2}{2\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$z_A = 2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

Comme $z_B = \overline{z_A}$:

$$z_B = 2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

2) b) Calcul de $\frac{z_A}{z_B}$ et nature du triangle OAB .

$$\frac{z_A}{z_B} = \frac{2\sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}}{2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4})} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

Le module vaut 1, donc $OA = OB$; l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(OA) \perp (OB)$.

OAB est un triangle rectangle et isocèle en O

3) a) Calcul de $z_A \times z_B$.

$$z_A z_B = (2 + 2i)(2 - 2i) = 4 - (2i)^2 = 4 + 4 = 8$$

$$z_A z_B = 8$$

Contrôle par les modules et arguments : $2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = 8$ et $\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = 0$. ✓

3) b) Affixe du point D tel que $OADB$ soit un carré.

$$z_D = z_A + z_B = 8 - 0 = 8$$

$OADB$ est alors un parallélogramme; il possède un angle droit en O et $OA = OB$: c'est un carré.

$$z_D = 8$$

4) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

$\Rightarrow A$ et B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses : la médiatrice de $[AB]$ est donc l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$. Elle contient bien O et D . ✓

5) Entiers n tels que $(z_A)^n$ soit réel.

Méthode : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$ (formule de Moivre).

$$(z_A)^n = (2\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$$

Ce nombre est non nul ; il est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π :

$$\frac{n\pi}{4} \equiv 0 \pmod{\pi} \iff \frac{n}{4} \in \mathbb{Z} \iff n \text{ multiple de } 4$$

$$n \in \{4, 8, 12, \dots\}$$

Contrôle : $(z_A)^4 = (2\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 64 \times (-1) = -64$, qui est bien réel. ✓

6) a) Aire du carré $OADB$.

Le côté du carré vaut $OA = |z_A| = 2\sqrt{2}$ d'après 2) a).

$$\mathcal{A}_{OADB} = OA^2 = (2\sqrt{2})^2$$

$$\mathcal{A}_{OADB} = 8 \text{ unités d'aire}$$

6) b) Cercle passant par O, A, D et B .

Le centre Ω du carré est le milieu de la diagonale $[OD]$: $z_\Omega = \frac{0+4}{2} = 2$.

$$\Omega O = |0-2| = 2 \quad \Omega A = |2+2i-2| = |2i| = 2$$

$$\Omega D = |4-2| = 2 \quad \Omega B = |2-2i-2| = |-2i| = 2$$

$\Rightarrow$ Les quatre points sont sur le cercle de centre $\Omega(2)$ et de rayon 2.

6) c) Forme algébrique de $(z_A)^4$.

Calculons d'abord le carré : $(2+2i)^2 = 4 + 8i + 4i^2 = 8i$.

$$(z_A)^4 = (8i)^2 = 64i^2$$

$$(z_A)^4 = -64$$

Contrôle par la forme exponentielle : $(2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}})^4 = (2\sqrt{2})^4 e^{i\pi} = 64 \times (-1) = -64$. ✓

Exercice 2 (4 points)**1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.**

$$\overrightarrow{AB}(1; 1; -2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(2; -1; -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times (-1) - (-2) \times (-1); (-2) \times 2 - 1 \times (-1); 1 \times (-1) - 1 \times 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-3; -3; -3)$$

1) b) Aire du triangle ABC .

$$\|\vec{AB} \wedge \vec{AC}\| = \sqrt{9+9+9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,598 \text{ unités d'aire}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(1; 1; 1)$, colinéaire à $(-3; -3; -3)$, est normal au plan.

$A(1; 2; 3)$ appartient au plan : $1 + 2 + 3 + d = 0$, soit $d = -6$.

$$(ABC) : x + y + z - 6 = 0$$

Contrôle : B donne $2 + 3 + 1 - 6 = 0$ et C donne $3 + 1 + 2 - 6 = 0$. ✓

2) a) Volume du tétraèdre $OABC$.

Vérifions d'abord que $O \notin (ABC) : 0 + 0 + 0 - 6 = -6 \neq 0$. ✓

$$\vec{AO}(-1; -2; -3)$$

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO} = (-3)(-1) + (-3)(-2) + (-3)(-3) = 3 + 6 + 9 = 18$$

$$\mathcal{V} = \frac{18}{6} = 3 \text{ unités de volume}$$

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

$$3 = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{\sqrt{3}}{2} h \implies h = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$

$$d(O, (ABC)) = 2\sqrt{3} \approx 3,464$$

3) Droite orthogonale et projeté orthogonal H .

Cette droite passe par O et admet pour vecteur directeur le vecteur normal $\vec{n}(1; 1; 1)$.

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Le point H est l'intersection de cette droite et du plan :

$$t + t + t - 6 = 0 \iff 3t = 6 \iff t = 2$$

$$H(2; 2; 2)$$

Contrôle : $OH = \|(2; 2; 2)\| = 2\sqrt{3}$, conforme à 2) b). ✓

4) a) Le triangle ABC est équilatéral.

$$\vec{AB}(1; 1; -2) \quad \vec{AC}(2; -1; -1) \quad \vec{BC}(1; -2; 1)$$

$$AB = \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6} \quad BC = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

$\implies AB = AC = BC = \sqrt{6}$: le triangle ABC est équilatéral.

Contrôle : l'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{6\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, ce qui redonne le résultat de 1) b). ✓

4) b) H est le centre de gravité de ABC .

Le centre de gravité G a pour coordonnées les moyennes de celles de A , B et C :

$$G \left(\frac{1+2+3}{3}; \frac{2+3+1}{3}; \frac{3+1+2}{3} \right) = (2; 2; 2)$$

$\Rightarrow G = H$: le projeté orthogonal de O sur (ABC) est le centre de gravité du triangle, ce qui était prévisible puisque $OA = OB = OC = \sqrt{14}$ et que le triangle est équilatéral.

4) c) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

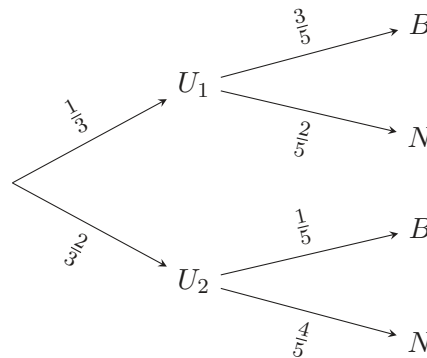
Ici $R = 4$ et, d'après 2) b), $d(O, (ABC)) = 2\sqrt{3} \approx 3,46 < 4$.

$$r = \sqrt{16 - 12} = \sqrt{4}$$

$$r = 2 \quad \text{et le centre est } H(2; 2; 2)$$

Exercice 3 (4 points)**1) Arbre pondéré.**

Le dé est équilibré : $p(U_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ et $p(U_2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

**2) Probabilité de tirer une boule blanche.**

Méthode : Formule des probabilités totales : U_1 et U_2 forment une partition de l'univers.

$$p(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{5} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{15} + \frac{2}{15} = \frac{5}{15}$$

$$p(B) = \frac{1}{3}$$

3) Probabilité que la boule provienne de U_1 , sachant qu'elle est blanche.

$$p_B(U_1) = \frac{p(U_1 \cap B)}{p(B)} = \frac{\frac{3}{15}}{\frac{5}{15}} = \frac{3}{5}$$

$$p_B(U_1) = \frac{3}{5} = 0,6$$

4) a) Loi suivie par X .

Les trois expériences sont identiques et indépendantes ; le succès est « obtenir une boule blanche », de probabilité $\frac{1}{3}$ d'après 2).

X suit la loi binomiale $\mathcal{B}\left(3; \frac{1}{3}\right)$

4) b) Calcul de $p(X = 2)$.

$$p(X = 2) = C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^1 = 3 \times \frac{1}{9} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{27}$$

$$p(X = 2) = \frac{2}{9} \approx 0,222$$

4) c) Calcul de $E(X)$.

$$E(X) = np = 3 \times \frac{1}{3} = 1$$

$$E(X) = 1$$

5) a) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 1 - \frac{8}{27}$$

$$p(X \geq 1) = \frac{19}{27} \approx 0,704$$

5) b) Variance et écart-type de X .

Méthode : Si X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 3 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$$

$$V(X) = \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,816$$

5) c) Plus petit entier n .

Avec n répétitions, le nombre de boules blanches suit $\mathcal{B}\left(n, \frac{1}{3}\right)$ et la probabilité d'en obtenir au moins une vaut $1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

$$1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \geq 0,99 \iff \left(\frac{2}{3}\right)^n \leq 0,01$$

La suite $\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$ est décroissante ; on cherche donc le premier rang qui convient.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{11} \approx 1,16 \times 10^{-2} > 0,01 \quad \left(\frac{2}{3}\right)^{12} \approx 7,71 \times 10^{-3} \leq 0,01$$

$$n = 12$$

1) a) Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 - 0 = 0$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, factorisons par x : $f(x) = x(\ln x - 1)$, produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) $f'(x) = \ln x$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme somme d'un produit et d'une fonction affine.

$$f'(x) = 1 \times \ln x + x \times \frac{1}{x} - 1 = \ln x + 1 - 1 = \ln x$$

1) c) Tableau de variation de f .

$f'(x) = \ln x$ est négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

$$f(1) = 1 \times \ln 1 - 1 = -1$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	0	$\searrow$ -1 $\nearrow$	$+\infty$

2) a) Résolution de $f(x) = 0$.

Factorisons : $f(x) = x(\ln x - 1)$, et $x > 0$.

$$f(x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$$

$$\mathcal{S} = \{e\}$$

2) b) Signe de f sur $]0, +\infty[$.

$x > 0$: le signe de $f(x)$ est celui de $\ln x - 1$.

$$f(x) < 0 \text{ sur }]0, e[; \quad f(e) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur }]e, +\infty[$$

3) a) F est une primitive de f .

Dérivons le produit $\frac{x^2 \ln x}{2}$:

$$\left(\frac{x^2 \ln x}{2} \right)' = \frac{2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x}}{2} = x \ln x + \frac{x}{2}$$

$$F'(x) = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{6x}{4} = x \ln x + \frac{x}{2} - \frac{3x}{2} = x \ln x - x = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$. ✓

3) b) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$.

$$F(e) = \frac{e^2 \times 1}{2} - \frac{3e^2}{4} = \frac{2e^2 - 3e^2}{4} = -\frac{e^2}{4}$$

$$F(1) = \frac{1 \times 0}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{3}{4}$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = F(e) - F(1) = -\frac{e^2}{4} + \frac{3}{4}$$

$$\int_1^e f(x) \, dx = \frac{3 - e^2}{4} \approx -1,097$$

3) c) Aire du domaine.

D'après 2) b), $f(x) \leq 0$ sur $[1, e]$: l'intégrale est négative, ce que confirme le calcul.

Méthode : Lorsque $f \leq 0$ sur $[a, b]$, l'aire vaut $-\int_a^b f(x) \, dx$.

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,097 \text{ unité d'aire}$$

4) a) f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$.

Sur $[1, +\infty[$, f est continue et strictement croissante d'après 1) c).

L'intervalle image se lit sur le tableau de variation : $f([1, +\infty[) = [-1, +\infty[$.

f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[-1, +\infty[$

4) b) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$ où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

D'après 2) a), $f(e) = 0$ donc $f^{-1}(0) = e$.

$$f'(e) = \ln e = 1 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{1} = 1$$

4) c) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 0.

$$y = (f^{-1})'(0)(x - 0) + f^{-1}(0) = x + e$$

$$y = x + e$$

$\Rightarrow$ Cohérent avec la symétrie : la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse e a pour équation $y = x - e$, et les deux droites sont bien symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$. ✓

5) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$f'(x) = \ln x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$:

$$f''(x) = \frac{1}{x}$$

Pour tout $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

5) b) Tangente T en 1 et inégalité.

$$f(1) = 1 \times \ln 1 - 1 = -1 \text{ et } f'(1) = \ln 1 = 0.$$

$$T : y = 0 \times (x - 1) + (-1)$$

$$T : y = -1$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle I est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

Donc $f(x) \geq -1$ pour tout $x > 0$, c'est-à-dire $x \ln x - x \geq -1$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $x \ln x \geq x - 1$.

5) c) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et limite.

D'après 3) a), $F(x) = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{3x^2}{4}$ est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - \frac{3e^2}{4} = -\frac{e^2}{4}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(e) = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \frac{e^2}{4}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = \frac{\lambda^2 \ln \lambda}{2} - \frac{3\lambda^2}{4} + \frac{e^2}{4}$$

On factorise par λ^2 : $\mathcal{A}(\lambda) = \lambda^2 \left(\frac{\ln \lambda}{2} - \frac{3}{4} \right) + \frac{e^2}{4}$, avec $\lambda^2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{\ln \lambda}{2} - \frac{3}{4} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = +\infty$$

$\Rightarrow$ L'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = e$ et $x = \lambda$ croît sans borne.

Corrigé — Épreuve type bac n°3

Exercice 1 (4 points)

1) Résolution de $z^2 - 2z + 2 = 0$.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 2 = 4 - 8 = -4 = (2i)^2$$

$$z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$$

$$\mathcal{S} = \{1 + i; 1 - i\}$$

2) a) Forme exponentielle de z_A .

$$|z_A| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$z_A = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{i}{\sqrt{2}} \right) = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$z_A = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

2) b) Calcul de AB , AC et BC .

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i| = 2$$

$$AC = |z_C - z_A| = |1 - i| = \sqrt{2}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |1 + i| = \sqrt{2}$$

$$AB = 2; \quad AC = BC = \sqrt{2}$$

2) c) Nature du triangle ABC .

$AC = BC = \sqrt{2}$: le triangle est isocèle en C .

$$AC^2 + BC^2 = 2 + 2 = 4 = AB^2$$

Méthode : Réciproque du théorème de Pythagore.

ABC est un triangle rectangle et isocèle en C

3) Affixe du point D tel que $ACBD$ soit un carré.

Méthode : $ACBD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$, c'est-à-dire $z_D - z_A = z_B - z_C$.

$$z_D = z_A + z_B - z_C = (1 + i) + (1 - i) - 2 = 0$$

Ce parallélogramme a un angle droit en C et $CA = CB$: c'est un carré.

$z_D = 0$: D est l'origine O

Contrôle : $DA = |1 + i| = \sqrt{2}$ et $DB = |1 - i| = \sqrt{2}$: les quatre côtés valent $\sqrt{2}$. ✓

4) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

⇒ A et B étant symétriques par rapport à l'axe des abscisses, $\mathcal{E}$ est l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$. Il contient bien C et D , ce qui est cohérent avec $CA = CB$ et $DA = DB$. ✓

5) a) Aire du carré $ACBD$.

D'après 2) b), le côté du carré vaut $AC = \sqrt{2}$.

$$\mathcal{A}_{ACBD} = (\sqrt{2})^2 = 2 \text{ unités d'aire}$$

5) b) Cercle Γ passant par A, C, B et D .

Le centre Ω du carré est le milieu de la diagonale $[AB]$: $z_\Omega = \frac{(1 + i) + (1 - i)}{2} = 1$.

$$\Omega A = |1 + i - 1| = 1 \quad \Omega C = |2 - 1| = 1 \quad \Omega B = |1 - i - 1| = 1 \quad \Omega D = |0 - 1| = 1$$

⇒ Les quatre points appartiennent au cercle Γ de centre $\Omega(1)$ et de rayon 1.

5) c) Valeurs de n pour lesquelles $(z_A)^n$ est imaginaire pur.

D'après 2) a), $z_A = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$, donc $(z_A)^n = (\sqrt{2})^n e^{i\frac{n\pi}{4}}$.

Méthode : Un complexe non nul est imaginaire pur si et seulement si un de ses arguments vaut $\frac{\pi}{2}$ modulo π .

$$\frac{n\pi}{4} \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff \frac{n}{4} = \frac{1}{2} + k, k \in \mathbb{Z} \iff n = 2 + 4k$$

$$n \equiv 2 [4] \quad \text{c'est-à-dire} \quad n \in \{2; 6; 10; \dots\}$$

Contrôle : $(z_A)^2 = (1 + i)^2 = 2i$, imaginaire pur. ✓

Exercice 2 (5 points)**1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .**

$$\overrightarrow{AB}(-1; 2; 0) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 0; 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2 \times 2 - 0 \times 0; 0 \times (-1) - (-1) \times 2; (-1) \times 0 - 2 \times (-1))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (4; 2; 2)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \sqrt{6} \approx 2,449 \text{ unités d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC).

Le vecteur $\vec{n}(2; 1; 1)$, colinéaire à $(4; 2; 2)$, est normal au plan; $A(1; 0; 0)$ y appartient : $2 + d = 0$, soit $d = -2$.

$$(ABC) : 2x + y + z - 2 = 0$$

Contrôle : B donne $0 + 2 + 0 - 2 = 0$ et C donne $0 + 0 + 2 - 2 = 0$. ✓

2) a) S n'appartient pas au plan (ABC).

$$2 \times 2 + 2 + 2 - 2 = 4 + 2 + 2 - 2 = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow S \notin (ABC)$. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $SABC$.

$$\overrightarrow{AS}(1; 2; 2)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AS} = 4 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 4 + 4 + 4 = 12$$

$$\mathcal{V} = \frac{12}{6} = 2 \text{ unités de volume}$$

2) c) Distance du point S au plan (ABC).

$$2 = \frac{1}{3} \times \sqrt{6} \times h \implies h = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$$

$$d(S, (ABC)) = \sqrt{6} \approx 2,449$$

3) a) Intersection de Σ et de (ABC).

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$, et le rayon de ce cercle vaut $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Ici $R = 3$ et $d = \sqrt{6} \approx 2,449 < 3$: l'intersection est bien un cercle.

$$r = \sqrt{9 - 6} = \sqrt{3}$$

$$r = \sqrt{3} \approx 1,732$$

3) b) Coordonnées du centre H de $\mathcal{C}$.

Le centre du cercle est le projeté orthogonal de S sur (ABC) : il appartient à la droite passant par S et dirigée par $\vec{n}(2; 1; 1)$.

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

$$2(2 + 2t) + (2 + t) + (2 + t) - 2 = 0 \iff 4 + 4t + 2 + t + 2 + t - 2 = 0 \iff 6t + 6 = 0$$

D'où $t = -1$, puis $x = 2 - 2 = 0$, $y = 2 - 1 = 1$ et $z = 2 - 1 = 1$.

$$H(0; 1; 1)$$

Contrôle : $H \in (ABC)$ car $0 + 1 + 1 - 2 = 0$, et $SH = \|(-2; -1; -1)\| = \sqrt{6}$, conforme à 2) c). ✓

3) c) H est le milieu de $[BC]$.

$$\text{milieu de } [BC] : \left(\frac{0+0}{2}; \frac{2+0}{2}; \frac{0+2}{2} \right) = (0; 1; 1)$$

H est bien le milieu de $[BC]$

⇒ Ce n'est pas un hasard : $SB = SC$ (car $SB = \|(-2; 0; -2)\| = 2\sqrt{2}$ et $SC = \|(-2; -2; 0)\| = 2\sqrt{2}$), donc S appartient au plan médiateur de $[BC]$.

4) a) Volume de $OABC$ et distance de O au plan (ABC) .

$$\vec{AO}(-1; 0; 0) \quad \text{et} \quad \vec{AB} \wedge \vec{AC} = (4; 2; 2)$$

$$(\vec{AB} \wedge \vec{AC}) \cdot \vec{AO} = 4 \times (-1) + 0 + 0 = -4$$

$$\mathcal{V}(OABC) = \frac{|-4|}{6} = \frac{2}{3} \text{ unité de volume}$$

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times d = \frac{1}{3} \times \sqrt{6} \times d \iff d = \frac{2}{\sqrt{6}}$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,816$$

4) b) Position de O par rapport à Σ .

Σ a pour centre $S(2; 2; 2)$ et pour rayon 3.

$$OS = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \approx 3,46$$

$OS > 3$.

⇒ Le point O est extérieur à la sphère Σ .

4) c) Droite (SH) et position de O .

$H(0; 1; 1)$ et $S(2; 2; 2)$, donc $\vec{SH}(-2; -1; -1)$; le vecteur $\vec{u}(2; 1; 1)$ dirige aussi (SH) .

$$(SH) : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Si O appartenait à (SH) , la première équation donnerait $2 + 2t = 0$, soit $t = -1$; la deuxième donnerait alors $y = 2 - 1 = 1 \neq 0$.

⇒ $O \notin (SH)$: la droite (SH) , qui est l'axe du cercle $\mathcal{C}$, ne passe pas par l'origine. ✓

Exercice 3 (4 points)

1) Loi suivie par X .

Le prélèvement est assimilé à 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes; le succès est «la pièce est défectueuse», de probabilité 0,05.

X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,05)$

2) Calcul de $p(X = 0)$ et de $p(X = 1)$.

$$p(X = 0) = C_{10}^0 (0,05)^0 (0,95)^{10} = (0,95)^{10} \approx 0,598737$$

$$p(X = 1) = C_{10}^1 (0,05)^1 (0,95)^9 = 10 \times 0,05 \times (0,95)^9 \approx 0,315125$$

$$p(X = 0) \approx 0,5987 \quad \text{et} \quad p(X = 1) \approx 0,3151$$

3) Calcul de $p(X \geq 2)$.

Méthode : $(X \geq 2)$ est le contraire de $(X \leq 1) = (X = 0) \cup (X = 1)$, réunion de deux événements incompatibles.

$$p(X \geq 2) = 1 - [p(X = 0) + p(X = 1)] \approx 1 - 0,913862$$

$$p(X \geq 2) \approx 0,0861$$

4) Espérance et écart type.

$$E(X) = np = 10 \times 0,05 = 0,5$$

$$V(X) = np(1 - p) = 10 \times 0,05 \times 0,95 = 0,475$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0,475} \approx 0,689$$

$$E(X) = 0,5 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,689$$

5) Probabilité qu'un lot et un seul soit refusé.

Un lot est refusé avec la probabilité $q = p(X \geq 2) \approx 0,0861$, et accepté avec la probabilité $1 - q \approx 0,9139$.

Les trois contrôles étant indépendants, l'événement « exactement un lot refusé » se réalise de trois façons incompatibles, chacune de probabilité $q(1 - q)^2$.

$$p = 3q(1 - q)^2 \approx 3 \times 0,086138 \times (0,913862)^2$$

$$p \approx 0,216$$

6) a) Calcul de $p(X = 2)$.

Méthode : Pour $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p) : p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

$$p(X = 2) = \binom{10}{2} (0,05)^2 (0,95)^8 = 45 \times 0,0025 \times 0,663420$$

$$p(X = 2) \approx 0,0746$$

6) b) Plus petit entier n .

Dans un lot de n pièces, la probabilité d'obtenir au moins une pièce défectueuse vaut $1 - (0,95)^n$.

$$1 - (0,95)^n > 0,9 \iff (0,95)^n < 0,1$$

La suite $((0,95)^n)$ est décroissante :

$$(0,95)^{44} \approx 0,1047 > 0,1 \quad (0,95)^{45} \approx 0,0994 < 0,1$$

$$n = 45$$

7) a) Loi de probabilité de G .

Un lot est refusé lorsque $X \geq 2$, ce qui arrive avec la probabilité $p_r = p(X \geq 2) \approx 0,0861$ obtenue en 3).

Lot accepté : $G = 60 - 40 = 20$; lot refusé : $G = 25 - 40 = -15$.

g_i	-15	20
$p(G = g_i)$	0,0861	0,9139

Contrôle : $0,0861 + 0,9139 = 1$. ✓

7) b) Espérance de G et interprétation.

$$E(G) = -15 \times 0,0861 + 20 \times 0,9139 = -1,2915 + 18,278$$

$$E(G) \approx 16,99 \text{ dinars}$$

⇒ Sur un grand nombre de lots, le fabricant réalise un gain moyen d'environ 16,99 dinars par lot.

Exercice 4 (7 points)

1) a) Limites de f et interprétation.

Quand $x \rightarrow -\infty : x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$.

Écrivons $f(x) = \frac{x^2}{e^x} + \frac{1}{e^x}$, somme de deux termes de limite nulle.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

⇒ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

1) b) $f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$.

$$f'(x) = 2x e^{-x} + (x^2 + 1) \times (-e^{-x}) = (2x - x^2 - 1)e^{-x}$$

$$\text{Or } 2x - x^2 - 1 = -(x^2 - 2x + 1) = -(x-1)^2.$$

$$f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$$

1) c) Tableau de variation et interprétation en $x = 1$.

$e^{-x} > 0$ et $(x-1)^2 \geq 0$, donc $f'(x) \leq 0$, avec égalité seulement en $x = 1$.

La dérivée ne s'annulant qu'en un point isolé, f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

$$f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	-
f	$+\infty$	$\frac{2}{e}$	0

⇒ En $x = 1$ la dérivée s'annule sans changer de signe : $\mathcal{C}_f$ admet au point $\left(1; \frac{2}{e}\right)$ une tangente horizontale, mais ce point n'est pas un extremum.

2) a) f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement décroissante d'après 1) c).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $f(\mathbb{R}) =]0, +\infty[$.

f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$

2) b) Résolution de $f(x) = 1$.

Comme $1 \in]0, +\infty[$, l'équation admet une solution et une seule.

$$f(0) = (0 + 1)e^0 = 1$$

$$\mathcal{S} = \{0\}$$

3) a) F est une primitive de f .

$$\begin{aligned} F'(x) &= -(2x + 2)e^{-x} + [-(x^2 + 2x + 3)] \times (-e^{-x}) \\ &= (-2x - 2 + x^2 + 2x + 3)e^{-x} = (x^2 + 1)e^{-x} = f(x) \end{aligned}$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

3) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.

$$F(1) = -(1 + 2 + 3)e^{-1} = -\frac{6}{e} \quad \text{et} \quad F(0) = -3e^0 = -3$$

$$\int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = -\frac{6}{e} + 3$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 3 - \frac{6}{e} \approx 0,793$$

$\Rightarrow f$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$ d'après 2) a) : ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

4) a) $f''(x) = (x - 1)(x - 3)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = -(x - 1)^2 e^{-x}$:

$$f''(x) = -2(x - 1)e^{-x} - (x - 1)^2 \times (-e^{-x}) = (x - 1)e^{-x}[-2 + (x - 1)]$$

$$f''(x) = (x - 1)(x - 3)e^{-x}$$

4) b) Points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.

$e^{-x} > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui du trinôme $(x - 1)(x - 3)$, positif à l'extérieur des racines 1 et 3, négatif entre elles.

f'' change donc de signe en 1 et en 3 : $\mathcal{C}_f$ admet deux points d'inflexion.

$$f(1) = 2e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,736 \quad \text{et} \quad f(3) = 10e^{-3} = \frac{10}{e^3} \approx 0,498$$

$$I_1 \left(1; \frac{2}{e} \right) \quad \text{et} \quad I_2 \left(3; \frac{10}{e^3} \right)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]-\infty, 1]$, concave sur $[1, 3]$, puis à nouveau convexe sur $[3, +\infty[$. Le premier point d'inflexion est aussi celui où la tangente est horizontale.

5) a) Calcul de $(f^{-1})'(1)$.

Méthode : $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ lorsque $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$.

D'après 2) b), $f(0) = 1$, donc $f^{-1}(1) = 0$.

$$f'(0) = -(0-1)^2 e^0 = -1 \neq 0$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{-1} = -1$$

5) b) Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 1.

Le point de contact est $(1; f^{-1}(1)) = (1; 0)$ et le coefficient directeur vaut -1 .

$$y = -1 \times (x - 1) + 0$$

$$y = -x + 1$$

5) c) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$ et limite.

D'après 3) a), $F(x) = -(x^2 + 2x + 3)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, et $F(0) = -3$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = 3 - (\lambda^2 + 2\lambda + 3)e^{-\lambda}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 3 - (\lambda^2 + 2\lambda + 3)e^{-\lambda}$$

Méthode : Croissances comparées : $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \lambda^n e^{-\lambda} = 0$ pour tout entier naturel n .

Chacun des trois termes $\lambda^2 e^{-\lambda}$, $2\lambda e^{-\lambda}$ et $3e^{-\lambda}$ tend vers 0.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 3$$

$\Rightarrow$ L'aire du domaine compris entre $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$ tend vers 3 unités d'aire : elle reste bornée bien que le domaine soit illimité.

Corrigé — Épreuve type bac n°4**Exercice 1** (4 points)**1) Résolution de $z^2 + 2z + 4 = 0$.**

$$\Delta = 2^2 - 4 \times 4 = 4 - 16 = -12 = (2i\sqrt{3})^2$$

$$z = \frac{-2 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = -1 \pm i\sqrt{3}$$

$$\mathcal{S} = \{-1 + i\sqrt{3}; -1 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Forme exponentielle de z_A .

$$|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$$

$$z_A = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right)$$

$$z_A = 2e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

2) b) Calcul de $(z_A)^3$.

Méthode : Formule de Moivre : $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$.

$$(z_A)^3 = 2^3 e^{i \times 3 \times \frac{2\pi}{3}} = 8 e^{2i\pi} = 8$$

$$(z_A)^3 = 8$$

2) c) $(z_B)^3 = (z_C)^3 = 8$ et conclusion.

On a $z_B = \overline{z_A}$, et la conjugaison est compatible avec les puissances : $(z_B)^3 = \overline{(z_A)^3} = \overline{8} = 8$.

$$(z_C)^3 = 2^3 = 8$$

⇒ Les trois nombres z_A , z_B et z_C sont solutions de $z^3 = 8$. Comme une équation de degré 3 admet au plus trois solutions dans $\mathbb{C}$ et que ces trois nombres sont deux à deux distincts, ce sont exactement les trois solutions. ✓

3) a) Calcul de AB , AC et BC .

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$$

$$AC = |z_C - z_A| = |3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9 + 3} = 2\sqrt{3}$$

$$BC = |z_C - z_B| = |3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9 + 3} = 2\sqrt{3}$$

$$AB = AC = BC = 2\sqrt{3}$$

3) b) Nature du triangle ABC .

ABC est un triangle équilatéral

3) c) Cercle circonscrit de centre O .

$$OA = |z_A| = 2 ; \quad OB = |z_B| = 2 ; \quad OC = |z_C| = 2$$

A , B et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2

⇒ C'est la situation classique des racines cubiques d'un nombre complexe : elles se répartissent régulièrement sur un cercle, aux sommets d'un triangle équilatéral.

4) a) Aire du triangle ABC .

Méthode : L'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

D'après 3) b), ABC est équilatéral de côté $a = 2\sqrt{3}$.

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{(2\sqrt{3})^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{12\sqrt{3}}{4}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = 3\sqrt{3} \approx 5,196 \text{ unités d'aire}$$

4) b) Affixe du centre de gravité G .

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(-1 + i\sqrt{3}) + (-1 - i\sqrt{3}) + 2}{3} = \frac{0}{3}$$

$$z_G = 0$$

⇒ $G = O$: dans un triangle équilatéral, centre de gravité et centre du cercle circonscrit sont confondus, ce que confirme 3) c). ✓

4) c) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$, c'est-à-dire $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

$\Rightarrow$ Les points A et B étant conjugués, cette médiatrice est l'axe des abscisses; elle contient O et C . ✓

Exercice 2 (4 points)**1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .**

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; -1) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 1; -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((-1)(-1) - (-1)(1); (-1)(-1) - (1)(-1); (1)(1) - (-1)(-1))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (2; 2; 0)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{4 + 4 + 0} = 2\sqrt{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \sqrt{2} \approx 1,414 \text{ unité d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(1; 1; 0)$, colinéaire à $(2; 2; 0)$, est normal au plan; $A(1; 1; 2)$ y appartient: $1+1+d = 0$, soit $d = -2$.

$$(ABC) : x + y - 2 = 0$$

Contrôle: B donne $2 + 0 - 2 = 0$ et C donne $0 + 2 - 2 = 0$. ✓

1) c) Le plan (ABC) est parallèle à l'axe $(O, \vec{k})$.

Le vecteur $\vec{k}(0; 0; 1)$ dirige cet axe.

$$\vec{n} \cdot \vec{k} = 1 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 1 = 0$$

$\vec{k}$ est donc orthogonal au vecteur normal du plan: il est parallèle au plan.

De plus l'origine O n'appartient pas au plan, car $0 + 0 - 2 = -2 \neq 0$.

$\Rightarrow$ L'axe $(O, \vec{k})$ est strictement parallèle au plan (ABC) . On le lit aussi directement sur l'équation: la variable z n'y figure pas. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$3 + 3 - 2 = 4 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC)$. ✓

2) b) Volume du tétraèdre et distance.

$$\overrightarrow{AD}(2; 2; 1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 2 \times 2 + 2 \times 2 + 0 \times 1 = 8$$

$$\mathcal{V} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ unité de volume}$$

$$\frac{4}{3} = \frac{1}{3} \times \sqrt{2} \times h \implies h = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

$$d(D, (ABC)) = 2\sqrt{2} \approx 2,828$$

3) Droite (AD) et intersection avec le plan $z = 0$.

(AD) passe par $A(1; 1; 2)$ et admet $\overrightarrow{AD}(2; 2; 1)$ pour vecteur directeur.

$$(AD) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Le plan d'équation $z = 0$ impose $2 + t = 0$, soit $t = -2$.

$$x = 1 - 4 = -3; \quad y = 1 - 4 = -3; \quad z = 0$$

Point d'intersection : $(-3; -3; 0)$

4) a) Le triangle ABC est isocèle en A ; angle $\widehat{BAC}$.

$$\overrightarrow{AB}(1; -1; -1) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-1; 1; -1)$$

$$AB = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3} \quad \text{et} \quad AC = \sqrt{1+1+1} = \sqrt{3}$$

$\Rightarrow AB = AC$: le triangle ABC est isocèle en A .

Méthode : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -1 - 1 + 1 = -1 \quad \text{donc} \quad \cos \widehat{BAC} = \frac{-1}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = -\frac{1}{3}$$

$$\widehat{BAC} \approx 109,5^\circ$$

4) b) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; ce cercle a pour centre le projeté orthogonal de Ω sur P et pour rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

D'après 2) b), $d(D, (ABC)) = 2\sqrt{2} \approx 2,83 < 3$: l'intersection est bien un cercle.

$$r = \sqrt{3^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{9 - 8}$$

$$r = 1$$

Le centre H est le projeté orthogonal de $D(3; 3; 3)$ sur (ABC) , dont un vecteur normal est $\vec{n}(1; 1; 0)$: $H(3+t; 3+t; 3)$ avec $(3+t) + (3+t) - 2 = 0$, soit $t = -2$.

$$H(1; 1; 3)$$

Contrôle : $DH = \|(-2; -2; 0)\| = 2\sqrt{2}$. ✓

4) c) Le point A appartient à $\mathcal{C}$.

$$\overrightarrow{HA}(0; 0; -1) \quad \text{donc} \quad HA = 1 = r$$

De plus A appartient au plan (ABC) .

$\Rightarrow A$ appartient bien au cercle $\mathcal{C}$. ✓

1) Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{2 \times 0 + 3}{0 + 4} = \frac{3}{4}$$

$$u_2 = \frac{2 \times \frac{3}{4} + 3}{\frac{3}{4} + 4} = \frac{\frac{3}{2} + 3}{\frac{19}{4}} = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{19}{4}} = \frac{9}{2} \times \frac{4}{19} = \frac{18}{19}$$

$$u_1 = \frac{3}{4} \quad u_2 = \frac{18}{19}$$

2) $0 \leq u_n < 1$ pour tout entier naturel n .

Initialisation. $u_0 = 0$: on a bien $0 \leq u_0 < 1$.

Hérédité. Supposons $0 \leq u_n < 1$ pour un entier n fixé.

Alors $3 \leq 2u_n + 3 < 5$ et $4 \leq u_n + 4 < 5$, tous strictement positifs.

En particulier $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} > 0$.

Par ailleurs $u_{n+1} - 1 = \frac{2u_n + 3 - u_n - 4}{u_n + 4} = \frac{u_n - 1}{u_n + 4} < 0$, car $u_n < 1$.

$\Rightarrow$ **Donc $0 \leq u_{n+1} < 1$: la propriété est héréditaire, et vraie pour tout entier naturel n . ✓**

3) a) Expression de $u_{n+1} - u_n$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} - u_n = \frac{2u_n + 3 - u_n(u_n + 4)}{u_n + 4} = \frac{-u_n^2 - 2u_n + 3}{u_n + 4}$$

Le trinôme $t^2 + 2t - 3$ a pour racines 1 et -3 (somme -2 , produit -3), donc $u_n^2 + 2u_n - 3 = (u_n - 1)(u_n + 3)$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)(u_n + 3)}{u_n + 4}$$

3) b) (u_n) est croissante.

D'après 2), $0 \leq u_n < 1$: donc $u_n - 1 < 0$, $u_n + 3 > 0$ et $u_n + 4 > 0$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)(u_n + 3)}{u_n + 4} > 0$$

$\Rightarrow (u_n)$ **est strictement croissante.** ✓

4) Convergence et limite.

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

(u_n) est croissante et majorée par 1 : elle converge vers un réel ℓ , avec $0 \leq \ell \leq 1$.

La fonction $t \mapsto \frac{2t + 3}{t + 4}$ est continue en ℓ (car $\ell + 4 \neq 0$) :

$$\ell = \frac{2\ell + 3}{\ell + 4} \iff \ell^2 + 4\ell = 2\ell + 3 \iff \ell^2 + 2\ell - 3 = 0$$

Les racines sont 1 et -3 ; seule 1 appartient à $[0, 1]$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$$

5) a) (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{5}$.

D'après 2), $u_n + 3 > 0$: v_n est bien défini.

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 3} = \frac{\frac{2u_n + 3}{u_n + 4} - 1}{\frac{2u_n + 3}{u_n + 4} + 3} = \frac{(2u_n + 3) - (u_n + 4)}{(2u_n + 3) + 3(u_n + 4)}$$

$$= \frac{u_n - 1}{5u_n + 15} = \frac{u_n - 1}{5(u_n + 3)} = \frac{1}{5} v_n$$

Le premier terme vaut $v_0 = \frac{0 - 1}{0 + 3} = -\frac{1}{3}$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et de premier terme $v_0 = -\frac{1}{3}$

5) b) Expression de v_n .

$$v_n = -\frac{1}{3} \left(\frac{1}{5}\right)^n = -\frac{1}{3 \times 5^n}$$

5) c) Expression de u_n et limite.

Exprimons u_n à partir de v_n :

$$v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3} \iff v_n(u_n + 3) = u_n - 1 \iff u_n(v_n - 1) = -1 - 3v_n$$

$$u_n = \frac{1 + 3v_n}{1 - v_n} = \frac{1 - \frac{1}{5^n}}{1 + \frac{1}{3 \times 5^n}}$$

Contrôle : pour $n = 0$, $\frac{1 - 1}{1 + \frac{1}{3}} = 0 = u_0$; pour $n = 1$, $\frac{1 - \frac{1}{5}}{1 + \frac{1}{15}} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{16}{15}} = \frac{3}{4} = u_1$. ✓

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{5^n} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{3 \times 5^n} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

6) a) Expression de $1 - u_n$.

D'après 5) c), $u_n = \frac{3 \times 5^n - 3}{3 \times 5^n + 1}$.

$$1 - u_n = \frac{(3 \times 5^n + 1) - (3 \times 5^n - 3)}{3 \times 5^n + 1} = \frac{4}{3 \times 5^n + 1}$$

$$1 - u_n = \frac{4}{3 \times 5^n + 1}$$

Contrôle : pour $n = 1$, $1 - u_1 = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$, et $u_1 = \frac{3}{4}$. ✓

6) b) Plus petit entier n_0 .

$$\frac{4}{3 \times 5^n + 1} \leq 10^{-3} \iff 3 \times 5^n + 1 \geq 4000 \iff 5^n \geq 1333$$

$5^4 = 625 < 1333$ et $5^5 = 3125 \geq 1333$.

$$n_0 = 5$$

6) c) Somme S_n et sa limite.

Méthode : Somme des premiers termes d'une suite géométrique : $\sum_{k=0}^n v_k = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ pour $q \neq 1$.

D'après 5) a) et 5) b), (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{5}$ et de premier terme $v_0 = \frac{0 - 1}{0 + 3} = -\frac{1}{3}$.

$$S_n = -\frac{1}{3} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{5}} = -\frac{1}{3} \times \frac{5}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right]$$

$$S_n = -\frac{5}{12} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} \right]$$

Or $-1 < \frac{1}{5} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} = 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\frac{5}{12}$$

Exercice 4 (7 points)

1) a) Limites de f en 1^+ et en $+\infty$.

Quand $x \rightarrow 1^+ : x+1 \rightarrow 2$ et $x-1 \rightarrow 0^+$, donc $\frac{x+1}{x-1} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

Quand $x \rightarrow +\infty : \frac{x+1}{x-1} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 1$, et $\ln$ est continue en 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ln 1 = 0$$

1) b) Interprétation graphique.

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$; l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$, est asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

2) a) $f'(x) = \frac{-2}{x^2 - 1}$.

Sur $]1, +\infty[$, $x+1 > 0$ et $x-1 > 0$: on peut écrire $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1)$.

$$f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{(x-1) - (x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{-2}{x^2 - 1}$$

2) b) Tableau de variation de f .

Pour $x > 1$, $x^2 - 1 > 0$, donc $f'(x) < 0$.

x	1	$+\infty$
$f'(x)$		—
f	$+\infty$	0

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$.

2) c) Signe de f sur $]1, +\infty[$.

D'après le tableau, f décroît strictement de $+\infty$ vers 0 sans jamais atteindre 0.

$$f(x) > 0 \quad \text{pour tout } x > 1$$

On le voit aussi directement : pour $x > 1$, $x + 1 > x - 1 > 0$ donc $\frac{x+1}{x-1} > 1$, et son logarithme est strictement positif. ✓

3) a) f réalise une bijection de $]1, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

f est dérivable donc continue sur $]1, +\infty[$, et strictement décroissante.

L'intervalle image se lit sur le tableau de variation.

$$f(]1, +\infty[) =]0, +\infty[$$

3) b) Résolution de $f(x) = \ln 3$.

Par stricte croissance de $\ln$ sur $]0, +\infty[$:

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) &= \ln 3 \iff \frac{x+1}{x-1} = 3 \\ x+1 &= 3x-3 \iff 2x = 4 \iff x = 2\end{aligned}$$

$2 > 1$: la solution convient.

$$\mathcal{S} = \{2\}$$

3) c) Calcul de $(f^{-1})'(\ln 3)$.

D'après 3) b), $f^{-1}(\ln 3) = 2$.

$$f'(2) = \frac{-2}{4-1} = -\frac{2}{3} \neq 0$$

$$(f^{-1})'(\ln 3) = \frac{1}{-\frac{2}{3}} = -\frac{3}{2}$$

4) a) F est une primitive de f sur $]1, +\infty[$.

Sur $]1, +\infty[$, $x+1 > 0$ et $x-1 > 0$: F est dérivable.

$$\begin{aligned}F'(x) &= \left[\ln(x+1) + (x+1) \times \frac{1}{x+1} \right] - \left[\ln(x-1) + (x-1) \times \frac{1}{x-1} \right] \\ &= \ln(x+1) + 1 - \ln(x-1) - 1 = \ln(x+1) - \ln(x-1) = f(x)\end{aligned}$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f . ✓

4) b) Calcul de $\int_2^3 f(x) dx$.

$$F(3) = 4 \ln 4 - 2 \ln 2 \quad \text{et} \quad F(2) = 3 \ln 3 - 1 \times \ln 1 = 3 \ln 3$$

$$\int_2^3 f(x) dx = 4 \ln 4 - 2 \ln 2 - 3 \ln 3$$

Or $\ln 4 = 2 \ln 2$, donc $4 \ln 4 - 2 \ln 2 = 8 \ln 2 - 2 \ln 2 = 6 \ln 2$.

$$\int_2^3 f(x) dx = 6 \ln 2 - 3 \ln 3 = 3(2 \ln 2 - \ln 3) = 3 \ln \frac{4}{3}$$

$$\int_2^3 f(x) dx = 3 \ln \frac{4}{3} \approx 0,863$$

4) c) Interprétation graphique.

$\Rightarrow f$ étant strictement positive sur $[2, 3]$ d'après 2) c), ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 2$ et $x = 3$.

5) a) Expression de $f''(x)$ et convexité de $\mathcal{C}_f$.

$$f'(x) = \frac{-2}{x^2 - 1} = -2(x^2 - 1)^{-1} \text{ est dérivable sur }]1, +\infty[.$$

$$\text{Méthode : } \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}.$$

$$f''(x) = -2 \times \left(-\frac{2x}{(x^2 - 1)^2}\right)$$

$$f''(x) = \frac{4x}{(x^2 - 1)^2}$$

Pour $x > 1$, $4x > 0$ et $(x^2 - 1)^2 > 0$, donc $f''(x) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]1, +\infty[$; elle n'admet aucun point d'inflexion.

5) b) Tangente T en 2 et inégalité.

$$\text{D'après 3) b), } f(2) = \ln 3; \text{ et } f'(2) = \frac{-2}{4 - 1} = -\frac{2}{3}.$$

$$T : y = -\frac{2}{3}(x - 2) + \ln 3 = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} + \ln 3$$

$$T : y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} + \ln 3$$

Méthode : Une courbe convexe sur un intervalle y est située au-dessus de chacune de ses tangentes.

$$\Rightarrow \text{Pour tout } x > 1, f(x) \geq -\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} + \ln 3.$$

5) c) Résolution de $f(x) \leq \ln 2$.

La fonction $\ln$ étant strictement croissante sur $]0, +\infty[$:

$$\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \leq \ln 2 \iff \frac{x+1}{x-1} \leq 2$$

Pour $x > 1$, $x - 1 > 0$: on peut multiplier les deux membres par $x - 1$ sans changer le sens.

$$x + 1 \leq 2x - 2 \iff x \geq 3$$

$$\mathcal{S} = [3; +\infty[$$

$$\text{Contrôle : } f(3) = \ln \frac{4}{2} = \ln 2, \text{ et } f \text{ est décroissante sur }]1, +\infty[. \checkmark$$

Corrigé — Épreuve type bac n°5**Exercice 1** (4 points)**1) Résolution de $z^2 - 6z + 12 = 0$.**

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 12 = 36 - 48 = -12 = (2i\sqrt{3})^2$$

$$z = \frac{6 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = 3 \pm i\sqrt{3}$$

$$\mathcal{S} = \{3 + i\sqrt{3}; 3 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Forme exponentielle de z_A .

$$|z_A| = \sqrt{9+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$z_A = 2\sqrt{3} \left(\frac{3}{2\sqrt{3}} + i \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \right) = 2\sqrt{3} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right)$$

$$z_A = 2\sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{6}}$$

2) b) Forme exponentielle de z_B .

On a $z_B = \overline{z_A}$.

$$z_B = 2\sqrt{3} e^{-i\frac{\pi}{6}}$$

3) a) Formes algébrique et exponentielle de z_C .

$$z_C = i(3 + i\sqrt{3}) = 3i + i^2\sqrt{3} = -\sqrt{3} + 3i$$

Méthode : $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$, donc multiplier par i conserve le module et ajoute $\frac{\pi}{2}$ à l'argument.

$$z_C = e^{i\frac{\pi}{2}} \times 2\sqrt{3} e^{i\frac{\pi}{6}} = 2\sqrt{3} e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6})}$$

$$z_C = -\sqrt{3} + 3i = 2\sqrt{3} e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

3) b) Le triangle OAC est rectangle isocèle en O .

$$\frac{z_C - z_O}{z_A - z_O} = \frac{z_C}{z_A} = i$$

Le module vaut 1, donc $OC = OA$; l'argument vaut $\frac{\pi}{2}$, donc $(OA) \perp (OC)$.

OAC est un triangle rectangle et isocèle en O

Contrôle : $OA = OC = 2\sqrt{3}$ et $AC = |-\sqrt{3} + 3i - 3 - i\sqrt{3}|$. On a $AC^2 = OA^2 + OC^2 = 12 + 12 = 24$, soit $AC = 2\sqrt{6}$. ✓

4) Ensemble $\mathcal{E}$.

La condition s'écrit $AM = BM$.

$\mathcal{E}$ est la médiatrice du segment $[AB]$

⇒ A et B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses : $\mathcal{E}$ est donc l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$.

5) a) Aire du triangle OAC .

D'après 3) b), le triangle OAC est rectangle et isocèle en O , avec $OA = OC = |z_A| = 2\sqrt{3}$.

$$\mathcal{A}_{OAC} = \frac{1}{2} \times OA \times OC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = \frac{12}{2}$$

$$\mathcal{A}_{OAC} = 6 \text{ unités d'aire}$$

5) b) Affixe du point D tel que $OADC$ soit un carré.

Méthode : $OADC$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CD}$, c'est-à-dire $z_D = z_A + z_C$.

$$z_D = (3 + i\sqrt{3}) + (-\sqrt{3} + 3i)$$

$$z_D = (3 - \sqrt{3}) + i(3 + \sqrt{3})$$

Ce parallélogramme a un angle droit en O et deux côtés consécutifs égaux d'après 3) b) : c'est donc un carré. ✓

5) c) Forme algébrique de $(z_A)^6$.

D'après 2) a), $z_A = 2\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{6}}$.

$$(z_A)^6 = (2\sqrt{3})^6 e^{i\pi} = (2^6 \times 3^3) \times (-1)$$

$$(z_A)^6 = -1728$$

Exercice 2 (5 points)

1) a) Produit vectoriel et aire du triangle ABC .

$$\overrightarrow{AB}(2; 1; -2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(1; 2; -1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (1 \times (-1) - (-2) \times 2; (-2) \times 1 - 2 \times (-1); 2 \times 2 - 1 \times 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (3; 0; 3)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{9 + 0 + 9} = 3\sqrt{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121 \text{ unités d'aire}$$

1) b) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(1; 0; 1)$, colinéaire à $(3; 0; 3)$, est normal au plan; $A(1; 0; 2)$ y appartient: $1 + 2 + d = 0$, soit $d = -3$.

$$(ABC) : x + z - 3 = 0$$

Contrôle : B donne $3 + 0 - 3 = 0$ et C donne $2 + 1 - 3 = 0$. ✓

2) a) Volume du tétraèdre $OABC$.

Vérifions que $O \notin (ABC) : 0 + 0 - 3 = -3 \neq 0$. ✓

$$\overrightarrow{AO}(-1; 0; -2)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AO} = 3 \times (-1) + 0 \times 0 + 3 \times (-2) = -9$$

$$V = \frac{|-9|}{6} = \frac{3}{2} \text{ unité de volume}$$

2) b) Distance du point O au plan (ABC) .

$$\frac{3}{2} = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{2}}{2} \times h = \frac{\sqrt{2}}{2} h \implies h = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$d(O, (ABC)) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121$$

3) a) Intersection de Σ et de (ABC) .

Ici $R = 3$ et $d = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121 < 3$: l'intersection est un cercle.

$$d^2 = \frac{9 \times 2}{4} = \frac{9}{2} \quad \text{d'où} \quad r = \sqrt{9 - \frac{9}{2}} = \sqrt{\frac{9}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

$$r = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121$$

$\Rightarrow$ Ici le rayon du cercle est égal à la distance du centre au plan : c'est le cas particulier où $R^2 = 2d^2$.

3) b) Coordonnées du centre H .

H est le projeté orthogonal de O sur (ABC) : il appartient à la droite passant par O et dirigée par $\vec{n}(1; 0; 1)$.

$$\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad \text{puis} \quad t + t - 3 = 0 \iff t = \frac{3}{2}$$

$$H \left(\frac{3}{2}; 0; \frac{3}{2} \right)$$

Contrôle : $OH = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, conforme à 2) b). ✓

4) La droite (BC) est strictement parallèle au plan Q .

$$\overrightarrow{BC}(-1; 1; 1)$$

Un vecteur normal à Q : $x + z = 0$ est $\vec{m}(1; 0; 1)$.

$$\overrightarrow{BC} \cdot \vec{m} = -1 \times 1 + 1 \times 0 + 1 \times 1 = 0$$

$\overrightarrow{BC}$ est donc orthogonal à $\vec{m}$: la droite (BC) est parallèle au plan Q .

De plus $B(3; 1; 0)$ n'appartient pas à Q , car $3 + 0 = 3 \neq 0$.

(BC) est strictement parallèle à Q

5) a) Les plans (ABC) et Q sont strictement parallèles.

(ABC) : $x + z - 3 = 0$ et Q : $x + z = 0$ admettent le même vecteur normal $\vec{n}(1; 0; 1)$: ils sont parallèles.

$A(1; 0; 2)$ vérifie $1 + 2 = 3 \neq 0$, donc $A \notin Q$: le parallélisme est strict.

Méthode : La distance de deux plans parallèles est la distance d'un point de l'un à l'autre.

$$d(A, Q) = \frac{|1 + 2|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$d((ABC), Q) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,121$$

5) b) Le triangle ABC est rectangle en C .

$$\overrightarrow{CA}(-1; -2; 1) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CB}(1; -1; -1)$$

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = -1 + 2 - 1 = 0$$

$\Rightarrow \overrightarrow{CA} \perp \overrightarrow{CB}$: le triangle ABC est rectangle en C .

Contrôle : $CA = \sqrt{6}$, $CB = \sqrt{3}$ et $\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2}\sqrt{6} \times \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, ce qui redonne 1) a). ✓

5) c) Cercle circonscrit au triangle ABC .

Méthode : Dans un triangle rectangle, le cercle circonscrit a pour diamètre l'hypoténuse.

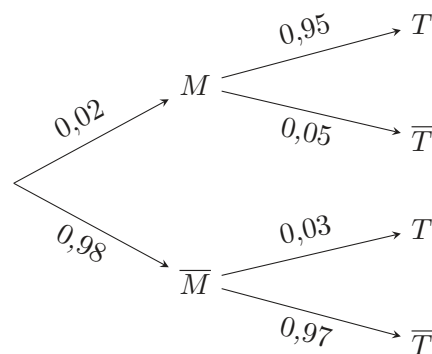
L'hypoténuse est $[AB]$, et $\overrightarrow{AB} (2; 1; -2)$ donne $AB = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$.

$$\Omega = \text{milieu de } [AB] = \left(\frac{1+3}{2}; \frac{0+1}{2}; \frac{2+0}{2} \right)$$

$$\Omega \left(2; \frac{1}{2}; 1 \right) \quad \text{et} \quad R = \frac{AB}{2} = \frac{3}{2}$$

Exercice 3 (4 points)

1) Arbre pondéré.



2) Calcul de $p(M \cap T)$.

$$p(M \cap T) = 0,02 \times 0,95 = 0,019$$

$$p(M \cap T) = 0,019$$

3) $p(T) = 0,0484$.

Méthode : Formule des probabilités totales : M et $\overline{M}$ forment une partition de l'univers.

$$p(\overline{M} \cap T) = 0,98 \times 0,03 = 0,0294$$

$$p(T) = 0,019 + 0,0294 = 0,0484$$

$$p(T) = 0,0484$$

4) Probabilité d'être porteur sachant que le test est positif.

$$p_T(M) = \frac{p(M \cap T)}{p(T)} = \frac{0,019}{0,0484} = \frac{190}{484} = \frac{95}{242}$$

$$p_T(M) = \frac{95}{242} \approx 0,393$$

⇒ Moins de 40 % des personnes dont le test est positif sont réellement malades : comme la maladie est rare, les « faux positifs » issus des 98 % de non-porteurs sont plus nombreux que les vrais positifs. Un test positif doit donc être confirmé par un second examen.

5) Probabilité de ne pas être porteur sachant que le test est négatif.

$$p(\overline{T}) = 1 - 0,0484 = 0,9516$$

$$p(\overline{M} \cap \overline{T}) = 0,98 \times 0,97 = 0,9506$$

$$p_{\overline{T}}(\overline{M}) = \frac{0,9506}{0,9516} \approx 0,998949$$

$$p_{\overline{T}}(\overline{M}) \approx 0,9989$$

⇒ Un test négatif est en revanche très fiable : il écarte la maladie avec une quasi-certitude.

6) a) Loi suivie par X .

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

On répète 5 fois, de façon indépendante, la même épreuve : « le test de l'individu choisi est positif », de probabilité $p(T) = 0,0484$ d'après 3).

X compte le nombre de succès.

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}(5; 0,0484)$$

6) b) Calcul de $p(X = 1)$.

$$p(X = 1) = \binom{5}{1} (0,0484)(0,9516)^4 = 5 \times 0,0484 \times 0,820006$$

$$p(X = 1) \approx 0,1984$$

6) c) Calcul de $p(X \geq 1)$.

Méthode : Pour un « au moins un », on passe par l'événement contraire.

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,9516)^5 \approx 1 - 0,780318$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,2197$$

⇒ Dans près de 22 % des groupes de cinq personnes, au moins un test sera positif, alors que 2 % seulement de la population est malade : le test produit beaucoup de faux positifs.

6) d) Espérance de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $E(X) = np$.

$$E(X) = 5 \times 0,0484$$

$$E(X) = 0,242$$

⇒ Sur un grand nombre de groupes de cinq personnes, on observe en moyenne 0,242 test positif par groupe, soit environ un test positif tous les quatre groupes.

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f et interprétation.**

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

Développons : $f(x) = x e^x - e^x + 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 - 0 + 1 = 1$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

⇒ La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$.

1) b) $f'(x) = x e^x$.

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1)e^x + 0 = (1 + x - 1)e^x = x e^x$$

1) c) **Tableau de variation de f .**

$e^x > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de x .

$$f(0) = (0 - 1)e^0 + 1 = -1 + 1 = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	1	0	$+\infty$

2) a) $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

Le tableau montre que f admet un minimum global en 0, égal à $f(0) = 0$.

$$f(x) \geq 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}, \text{ avec égalité seulement en } 0$$

2) b) $(x - 1)e^x \geq -1$.

$$f(x) \geq 0 \iff (x - 1)e^x + 1 \geq 0 \iff (x - 1)e^x \geq -1$$

$$(x - 1)e^x \geq -1 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

3) a) $f''(x) = (x + 1)e^x$.

Dérivons $f'(x) = x e^x$:

$$f''(x) = 1 \times e^x + x e^x = (x + 1)e^x$$

3) b) **Point d'inflexion.**

$e^x > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui de $x + 1$, négatif pour $x < -1$ et positif pour $x > -1$: il change bien de signe en -1 .

$$f(-1) = (-1 - 1)e^{-1} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$$

$$I\left(-1; 1 - \frac{2}{e}\right) \approx (-1; 0,264)$$

⇒ $\mathcal{C}_f$ est concave sur $]-\infty, -1]$ et convexe sur $[-1, +\infty[$.

4) a) **F est une primitive de f .**

$$F'(x) = 1 \times e^x + (x - 2)e^x + 1 = (1 + x - 2)e^x + 1 = (x - 1)e^x + 1 = f(x)$$

⇒ F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

4) b) **Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$ et interprétation.**

$$F(1) = (1 - 2)e^1 + 1 = 1 - e \quad \text{et} \quad F(0) = (0 - 2)e^0 + 0 = -2$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = F(1) - F(0) = 1 - e + 2$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = 3 - e \approx 0,282$$

$\Rightarrow f$ étant positive d'après 2) a), ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

5) a) f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Sur $[0, +\infty[$, f est continue et strictement croissante d'après 1) c).

L'intervalle image se lit sur le tableau : $f([0, +\infty[) = [0, +\infty[$.

f réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$

5) b) Résolution de $f(x) = 1$ dans $[0, +\infty[$.

$$(x - 1)e^x + 1 = 1 \iff (x - 1)e^x = 0$$

Comme $e^x > 0$, cela équivaut à $x - 1 = 0$.

$$\mathcal{S} = \{1\}$$

5) c) Calcul de $(f^{-1})'(1)$.

D'après 5) b), $f^{-1}(1) = 1$.

$$f'(1) = 1 \times e^1 = e \neq 0$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{e} \approx 0,368$$

6) a) Bijection de $] - \infty, 0]$ sur $[0, 1[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 1) b), $f'(x) = x e^x$ est strictement négatif sur $] - \infty, 0]$: f est continue et strictement décroissante sur $] - \infty, 0]$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ et $f(0) = -1 + 1 = 0$, la valeur 1 n'étant pas atteinte.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] - \infty, 0]$ sur $[0, 1[$.

6) b) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

$$1 - f(x) = 1 - [(x - 1)e^x + 1] = (1 - x)e^x.$$

Posons $G(x) = (2 - x)e^x$; G est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$G'(x) = -e^x + (2 - x)e^x = (1 - x)e^x$$

G est donc une primitive de $x \mapsto 1 - f(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = G(0) - G(\lambda) = 2 - (2 - \lambda)e^\lambda$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 2 - (2 - \lambda)e^\lambda$$

6) c) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$(2 - \lambda)e^\lambda = 2e^\lambda - \lambda e^\lambda \rightarrow 0 - 0 = 0$ quand $\lambda \rightarrow -\infty$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 2$$

D'après 2) a), $f(x) \geq 0$; et sur $] -\infty, 0]$ on a $f(x) \leq 1$ puisque f y décroît de 1 vers 0 : la quantité $1 - f(x)$ est donc positive.

$\Rightarrow \mathcal{A}(\lambda)$ est l'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, son asymptote horizontale d'équation $y = 1$ et les droites d'équations $x = \lambda$ et $x = 0$; cette aire tend vers 2 unités d'aire.

Corrigé — Épreuve type bac n°6

Exercice 1 (5 points)

1) a) Discriminant de (E_θ) .

$$\Delta = (-2 \sin \theta)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 4 \sin^2 \theta - 4 = 4(\sin^2 \theta - 1)$$

Méthode : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, donc $\sin^2 \theta - 1 = -\cos^2 \theta$.

$$\Delta = -4 \cos^2 \theta$$

1) b) Résolution de (E_θ) .

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, $\cos \theta > 0$, donc $\Delta < 0$ et $\Delta = (2i \cos \theta)^2$.

$$z = \frac{2 \sin \theta \pm 2i \cos \theta}{2} = \sin \theta \pm i \cos \theta$$

$$\mathcal{S} = \{\sin \theta + i \cos \theta; \sin \theta - i \cos \theta\}$$

1) c) Forme exponentielle des solutions.

Méthode : $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta$.

$$e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta + i \cos \theta$$

La seconde solution en est le conjugué.

$$\mathcal{S} = \left\{ e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}; e^{-i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} \right\}$$

2) a) A_θ et B_θ appartiennent au cercle $\mathcal{C}$.

$$OA_\theta = \left| e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} \right| = 1 \quad \text{et} \quad OB_\theta = 1$$

$\Rightarrow$ Les deux points sont à la distance 1 de O : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 1. ✓

2) b) Calcul de $A_\theta B_\theta$.

$$z_{A_\theta} - z_{B_\theta} = (\sin \theta + i \cos \theta) - (\sin \theta - i \cos \theta) = 2i \cos \theta$$

$$A_\theta B_\theta = |2i \cos \theta| = 2|\cos \theta| = 2 \cos \theta$$

La dernière égalité utilise $\cos \theta > 0$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.

$$A_\theta B_\theta = 2 \cos \theta$$

2) c) Valeur de θ rendant $OA_\theta B_\theta$ équilatéral.

Le triangle est isocèle en O (car $OA_\theta = OB_\theta = 1$) ; il est équilatéral si et seulement si $A_\theta B_\theta = 1$.

$$2 \cos \theta = 1 \iff \cos \theta = \frac{1}{2}$$

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, cette équation a une solution unique.

$$\theta = \frac{\pi}{3}$$

3) Cas $\theta = \frac{\pi}{6}$.

$$z_A = \sin \frac{\pi}{6} + i \cos \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

D'après 1) c), l'argument vaut $\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$ et le module vaut 1.

$$z_A = \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{\pi}{3}}$$

4) a) Aire du triangle $OA_\theta B_\theta$.

D'après 2) a), $OA_\theta = OB_\theta = 1$; les arguments de z_{A_θ} et z_{B_θ} sont $\frac{\pi}{2} - \theta$ et $-\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$.

$$\widehat{A_\theta O B_\theta} = 2\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \pi - 2\theta$$

Méthode : Aire d'un triangle : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \sin(\pi - 2\theta) = \frac{1}{2} \sin 2\theta$$

$$\mathcal{A}(\theta) = \sin \theta \cos \theta$$

4) b) Aire maximale.

Sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, on a $2\theta \in]0, \pi[$ et $\mathcal{A}(\theta) = \frac{1}{2} \sin 2\theta$ est maximale lorsque $\sin 2\theta = 1$.

$$2\theta = \frac{\pi}{2} \iff \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\mathcal{A}_{\max} = \frac{1}{2} \quad \text{atteint pour} \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

4) c) Nature du triangle pour $\theta = \frac{\pi}{4}$.

L'angle au centre vaut alors $\pi - 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, et $OA_\theta = OB_\theta = 1$.

$\Rightarrow$ Le triangle $OA_\theta B_\theta$ est rectangle et isocèle en O .

Exercice 2 (4 points)

1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB}(-1; 3; -1) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-2; 1; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (3 \times 1 - (-1) \times 1; (-1) \times (-2) - (-1) \times 1; (-1) \times 1 - 3 \times (-2))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (4; 3; 5)$$

1) b) Non-alignement et aire du triangle ABC .

Le produit vectoriel n'est pas nul : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires, donc A , B et C ne sont pas alignés.

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{16 + 9 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{5\sqrt{2}}{2} \approx 3,536 \text{ unités d'aire}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $\vec{n}(4; 3; 5)$ est normal au plan; $A(2; 0; 1)$ y appartient : $8 + 0 + 5 + d = 0$, soit $d = -13$.

$$(ABC) : 4x + 3y + 5z - 13 = 0$$

Contrôle : B donne $4 + 9 + 0 - 13 = 0$ et C donne $0 + 3 + 10 - 13 = 0$. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$4 \times 2 + 3 \times 2 + 5 \times 2 - 13 = 8 + 6 + 10 - 13 = 11 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC)$. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}(0; 2; 1)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 4 \times 0 + 3 \times 2 + 5 \times 1 = 11$$

$$\mathcal{V} = \frac{11}{6} \approx 1,833 \text{ unité de volume}$$

2) c) Distance du point D au plan (ABC) .

$$\frac{11}{6} = \frac{1}{3} \times \frac{5\sqrt{2}}{2} \times h = \frac{5\sqrt{2}}{6} h \quad \Rightarrow \quad h = \frac{11}{5\sqrt{2}}$$

$$h = \frac{11\sqrt{2}}{10}$$

$$d(D, (ABC)) = \frac{11\sqrt{2}}{10} \approx 1,556$$

3) a) Équation cartésienne du plan P .

Méthode : Deux plans parallèles ont le même vecteur normal : leurs équations ne diffèrent que par le terme constant.

P admet donc une équation de la forme $4x + 3y + 5z + d = 0$, et $D(2; 2; 2) \in P$:

$$4 \times 2 + 3 \times 2 + 5 \times 2 + d = 0 \iff 24 + d = 0 \iff d = -24$$

$$P : 4x + 3y + 5z - 24 = 0$$

3) b) Distance entre les plans (ABC) et P .

Cette distance est celle du point D au plan (ABC) , calculée en 2) c).

$$d((ABC), P) = \frac{|-13 + 24|}{\sqrt{4^2 + 3^2 + 5^2}} = \frac{11}{\sqrt{50}} = \frac{11}{5\sqrt{2}}$$

$$d((ABC), P) = \frac{11\sqrt{2}}{10} \approx 1,556$$

3) c) Centre de gravité G du triangle ABC .

$$G\left(\frac{2+1+0}{3}; \frac{0+3+1}{3}; \frac{1+0+2}{3}\right)$$

$$G\left(1; \frac{4}{3}; 1\right)$$

$$4 \times 1 + 3 \times \frac{4}{3} + 5 \times 1 - 13 = 4 + 4 + 5 - 13 = 0$$

$\Rightarrow G$ appartient bien au plan (ABC) , comme tout point du triangle. ✓

Exercice 3 (4 points)**1) Calcul de $\bar{x}$ et de $\bar{y}$.**

$$\sum x_i = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 \text{ et } \sum y_i = 12 + 15 + 17 + 20 + 22 + 25 = 111, \text{ avec } n = 6.$$

$$\bar{x} = \frac{15}{6} = 2,5 \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{111}{6} = 18,5$$

$$\bar{x} = 2,5 \quad \text{et} \quad \bar{y} = 18,5$$

2) Calcul de $V(x)$, $V(y)$ et $\text{cov}(x, y)$.

$$\sum x_i^2 = 0 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55.$$

$$V(x) = \frac{55}{6} - (2,5)^2 = \frac{55}{6} - \frac{25}{4} = \frac{110 - 75}{12} = \frac{35}{12} \approx 2,9167$$

$$\sum y_i^2 = 144 + 225 + 289 + 400 + 484 + 625 = 2167.$$

$$V(y) = \frac{2167}{6} - (18,5)^2 = \frac{2167}{6} - \frac{1369}{4} = \frac{4334 - 4107}{12} = \frac{227}{12} \approx 18,9167$$

$$\sum x_i y_i = 0 + 15 + 34 + 60 + 88 + 125 = 322.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{322}{6} - 2,5 \times 18,5 = \frac{322}{6} - \frac{185}{4} = \frac{644 - 555}{12} = \frac{89}{12} \approx 7,4167$$

$$V(x) = \frac{35}{12}; \quad V(y) = \frac{227}{12}; \quad \text{cov}(x, y) = \frac{89}{12}$$

3) Coefficient de corrélation linéaire.

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{\frac{89}{12}}{\sqrt{\frac{35}{12}} \times \sqrt{\frac{227}{12}}} = \frac{89}{\sqrt{35 \times 227}} = \frac{89}{\sqrt{7945}}$$

$$\sqrt{7945} \approx 89,1347.$$

$$r \approx 0,9985$$

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : le nuage de points est presque aligné, un ajustement affine est pleinement justifié.

4) Droite de régression de y en x .

$$a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{\frac{89}{12}}{\frac{35}{12}} = \frac{89}{35} \approx 2,543$$

$$b = \bar{y} - a \bar{x} = \frac{37}{2} - \frac{89}{35} \times \frac{5}{2} = \frac{37}{2} - \frac{89}{14} = \frac{259 - 89}{14} = \frac{170}{14} = \frac{85}{7}$$

$$y = \frac{89}{35}x + \frac{85}{7} \approx 2,543x + 12,143$$

Contrôle : pour $x = \bar{x} = 2,5$, on obtient $2,543 \times 2,5 + 12,143 \approx 18,5 = \bar{y}$: la droite passe bien par le point moyen. ✓

5) Estimation pour l'année de rang 8.

$$y = \frac{89}{35} \times 8 + \frac{85}{7} = \frac{712}{35} + \frac{425}{35} = \frac{1137}{35}$$

$$y \approx 32,5 \text{ milliers d'abonnés}$$

⇒ On estime à environ 32 500 le nombre d'abonnés l'année de rang 8. Cette extrapolation porte sur trois années au-delà des données : elle suppose que la croissance reste linéaire.

6) a) Droite de régression de x en y .

Méthode : La droite de régression de x en y a pour équation $x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$ et $b' = \bar{x} - a' \bar{y}$.

$$a' = \frac{\frac{89}{12}}{\frac{227}{12}} = \frac{89}{227}$$

$$b' = \frac{5}{2} - \frac{89}{227} \times \frac{37}{2} = \frac{5 \times 227 - 89 \times 37}{2 \times 227} = \frac{1135 - 3293}{454} = -\frac{2158}{454}$$

$$x = \frac{89}{227}y - \frac{1079}{227}$$

6) b) Vérification de $r^2 = a \times a'$.

$$a \times a' = \frac{89}{35} \times \frac{89}{227} = \frac{7921}{7945}$$

$$r^2 = \left(\frac{89}{\sqrt{7945}} \right)^2 = \frac{7921}{7945}$$

⇒ Les deux quantités sont égales : $r^2 = a a' \approx 0,9970$. ✓

6) c) Année de rang à partir de laquelle le nombre d'abonnés dépasse 30.

$$\frac{89}{35}x + \frac{85}{7} > 30 \iff \frac{89}{35}x > 30 - \frac{85}{7} = \frac{210 - 85}{7} = \frac{125}{7}$$

$$x > \frac{125}{7} \times \frac{35}{89} = \frac{625}{89} \approx 7,02$$

$$x = 8$$

Contrôle : pour $x = 7$ le modèle donne $\frac{1048}{35} \approx 29,9 < 30$, et pour $x = 8$, $\frac{1137}{35} \approx 32,5 > 30$. ✓

7) Pourcentage d'augmentation entre les rangs 0 et 5.

Méthode : Taux d'évolution : $t = \frac{\text{valeur finale} - \text{valeur initiale}}{\text{valeur initiale}}$.

$$t = \frac{25 - 12}{12} = \frac{13}{12} \approx 1,0833$$

$$t \approx 108,3 \%$$

⇒ Le nombre d'abonnés a un peu plus que doublé en cinq ans.

Exercice 4 (7 points)**1) a) Limites de f et interprétation.**

Quand $x \rightarrow 0^+ : 1 + \ln x \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Écrivons $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x}$, somme de deux termes de limite nulle.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des ordonnées est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$, et l'axe des abscisses est asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

1) b) $f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$.

f est un quotient de fonctions dérivables sur $]0, +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x - (1 + \ln x) \times 1}{x^2} = \frac{1 - 1 - \ln x}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$$

1) c) Tableau de variation de f .

$x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est l'opposé de celui de $\ln x$, donc positif sur $]0, 1[$, nul en 1, négatif sur $]1, +\infty[$.

$$f(1) = \frac{1+0}{1} = 1$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	1	0

2) a) Résolution de $f(x) = 0$.

Le dénominateur x ne s'annule pas : l'équation équivaut à $1 + \ln x = 0$.

$$\ln x = -1 \iff x = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{e} \right\}$$

2) b) Signe de f sur $]0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, le signe de $f(x)$ est celui de $1 + \ln x$, croissant et s'annulant en $\frac{1}{e}$.

$$f(x) < 0 \text{ sur } \left] 0, \frac{1}{e} \right[; \quad f\left(\frac{1}{e}\right) = 0 ; \quad f(x) > 0 \text{ sur } \left] \frac{1}{e}, +\infty \right[$$

3) a) F est une primitive de f .

Avec $u(x) = \ln x$ et $u'(x) = \frac{1}{x}$, on a $[(\ln x)^2]' = \frac{2 \ln x}{x}$.

$$F'(x) = \frac{1}{x} + \frac{2 \ln x}{2x} = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{1 + \ln x}{x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$. ✓

3) b) Calcul de $\int_1^e f(x) dx$ et interprétation.

$$F(e) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad F(1) = 0 + 0 = 0$$

$$\int_1^e f(x) dx = \frac{3}{2}$$

$\Rightarrow$ Comme $1 > \frac{1}{e}$, la fonction f est strictement positive sur $[1, e]$ d'après 2) b) : ce nombre est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = e$.

4) a) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(e) = \ln \lambda + \frac{(\ln \lambda)^2}{2} - \frac{3}{2}$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = \frac{(\ln \lambda)^2}{2} + \ln \lambda - \frac{3}{2}$$

4) b) Limite et commentaire.

Quand $\lambda \rightarrow +\infty$, $\ln \lambda \rightarrow +\infty$, donc $(\ln \lambda)^2 \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = +\infty$$

$\Rightarrow$ Bien que $f(x) \rightarrow 0$ en $+\infty$, l'aire sous la courbe croît sans borne : la fonction ne décroît pas assez vite pour que l'aire reste finie. C'est une différence notable avec le cas de $x \mapsto e^{-x}$, pour lequel l'aire reste bornée.

5) a) f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $]0, 1]$.

Sur $[1, +\infty[$, f est continue et strictement décroissante d'après 1) c).

L'intervalle image se lit sur le tableau de variation : $f([1, +\infty[) =]0, 1]$.

f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $]0, 1]$

5) b) Calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{2}{e}\right)$.

Cherchons l'antécédent de $\frac{2}{e}$: $f(e) = \frac{1 + \ln e}{e} = \frac{2}{e}$, et $e \in [1, +\infty[$.

$$f'(e) = \frac{-\ln e}{e^2} = -\frac{1}{e^2} \neq 0$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{e}\right) = \frac{1}{-\frac{1}{e^2}} = -e^2 \approx -7,389$$

6) a) Expression de $f''(x)$ et point d'inflexion.

$f'(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$; on dérive le quotient :

$$f''(x) = \frac{-\frac{1}{x} \times x^2 - (-\ln x) \times 2x}{x^4} = \frac{-x + 2x \ln x}{x^4}$$

$$f''(x) = \frac{2 \ln x - 1}{x^3}$$

Pour $x > 0$, $x^3 > 0$: $f''(x)$ est du signe de $2 \ln x - 1$, qui s'annule en changeant de signe pour $\ln x = \frac{1}{2}$, soit $x = \sqrt{e}$.

$$f(\sqrt{e}) = \frac{1 + \frac{1}{2}}{\sqrt{e}} = \frac{3}{2\sqrt{e}}$$

$$I\left(\sqrt{e}; \frac{3}{2\sqrt{e}}\right) \quad \text{avec} \quad \frac{3}{2\sqrt{e}} \approx 0,910$$

6) b) Tangente T en 1 et position relative.

$$f(1) = \frac{1 + \ln 1}{1} = 1 \text{ et } f'(1) = \frac{-\ln 1}{1} = 0.$$

$$T : y = 1$$

D'après 1) c), f admet en 1 un maximum absolu égal à 1 : pour tout $x > 0$, $f(x) \leq 1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est entièrement située au-dessous de sa tangente horizontale T , qu'elle ne touche qu'au point $(1; 1)$.

6) c) Expression de g et calcul de son intégrale.

$$g(x) = x \times \frac{1 + \ln x}{x} = 1 + \ln x$$

$$g(x) = 1 + \ln x$$

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Pour $\int_1^e \ln x \, dx$, posons $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = 1$, d'où $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = x$.

$$\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1) = 1$$

$$\int_1^e g(x) \, dx = \int_1^e dx + \int_1^e \ln x \, dx = (e - 1) + 1$$

$$\int_1^e g(x) \, dx = e$$